

فراتر از یک ذهن مجرد

توبیاس هورتر



چگونه بزرگترین نسل فیزیکدانان دنیای
کوانتومی را کشف کردند

مترجم: آيو

فراتر از یک ذهن مجرد

چگونه بزرگترین نسل فیزیکدانان
دنیای کوانتومی را کشف کردند

نویسنده: تویاس هورتر
مترجم انگلیسی: دیوید شاو
مترجم فارسی: آيو
آذر ماه ۱۴۰۴

Copyright © 2021 by Klett-Cotta – J.G. Cotta'sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, Stuttgart/Germany
Translation copyright © 2021 by David Shaw

Names: Tobias Hurter/David Shaw.
Title: TOO BIG FOR A S INGLE MIND: How the Greatest Generation
of Physicists Uncovered the Quantum World
Description: First edition. | New York, NY 4658-10010

فهرست

پیشگفتار

۱. پاریس، ۱۹۰۳: ترک‌ها شروع به ظاهر شدن می‌کنند
۲. برلین، ۱۹۰۰: عملی از روی ناچاری
۳. برن، ۱۹۰۵: سرباز ثبت اختراع
۴. پاریس، ۱۹۰۶: افول و سقوط پیر کوری
۵. برلین، ۱۹۰۹: پایان سیگارهای پرنده
۶. پراگ، ۱۹۱۱: انیشتین با گل‌ها می‌گوید
۷. کمبریج، ۱۹۱۱: یک دانمارکی بزرگ می‌شود
۸. آتلانتیک شمالی، ۱۹۱۲: غرق شدن معصومیت
۹. مونیخ، ۱۹۱۳: نقاشی به مونیخ نقل مکان می‌کند
۱۰. مونیخ، ۱۹۱۴: در سفر با اتم
۱۱. برلین، ۱۹۱۵: در تئوری خوب، در روابط بد
۱۲. آلمان، ۱۹۱۶: جنگ و صلح
۱۳. برلین، ۱۹۱۷: انیشتین از پا درمی‌آید
۱۴. برلین، ۱۹۱۸: همه‌گیری
۱۵. میان اقیانوس اطلس، ۱۹۱۹: ماه، خورشید را پنهان می‌کند
۱۶. مونیخ، ۱۹۱۹: مرد جوانی افلاطون می‌خواند
۱۷. برلین، ۱۹۲۰: دیدار ذهن‌های بزرگ
۱۸. گوتینگن، ۱۹۲۲: پسری پدرش را پیدا می‌کند
۱۹. مونیخ، ۱۹۲۳: یک فرد بلندپرواز تقریباً سقوط کرد
۲۰. کپنهاگ، ۱۹۲۳: بور و انیشتین سوار تراموا می‌شوند
۲۱. کپنهاگ، ۱۹۲۴: آخرین تلاش
۲۲. پاریس، ۱۹۲۴: شاهزاده‌ای اتم‌ها را به آواز خواندن وا می‌دارد

۲۳. هلیگولند، ۱۹۲۵: پهنای دریا و کوچکی اتم‌ها
۲۴. کمبریج، ۱۹۲۵: نابغه ساکت
۲۵. لیدن، ۱۹۲۵: پیامبر اسپین
۲۶. آروزا، ۱۹۲۵: یک طغیان شهوت‌انگیز دیر هنگام
۲۷. کپنهاگ، ۱۹۲۶: امواج و ذرات
۲۸. برلین، ۱۹۲۶: ملاقات با نیمه خدایان
۲۹. برلین، ۱۹۲۶: خانواده پلانک مهمانی می‌گیرند
۳۰. گوتینگن، ۱۹۲۶: نسخ واقعیت
۳۱. مونیخ، ۱۹۲۶: جنگ بر سر قلمرو
۳۲. کپنهاگ، ۱۹۲۶: مجسمه‌های مرمین تراش خورده‌ی نفیس از آسمان سقوط می‌کنند
۳۳. کپنهاگ، ۱۹۲۶: بازی با چاقوهای تیز
۳۴. کپنهاگ، ۱۹۲۷: دنیا آشفته می‌شود
۳۵. کومو، ۱۹۲۷: تمرین نهایی
۳۶. بروکسل، ۱۹۲۷: مناظره بزرگ
۳۷. برلین، ۱۹۳۰: آلمان شکوفا می‌شود؛ انیشتین بیمار می‌شود
۳۸. بروکسل، ۱۹۳۰: ضربه فنی در دور دوم
۳۹. زوریخ، ۱۹۳۱: رویاهای پائولی
۴۰. کپنهاگ، ۱۹۳۲: فاوست در کپنهاگ
۴۱. برلین، ۱۹۳۳: برخی فرار می‌کنند؛ برخی می‌مانند
۴۲. آمستردام، ۱۹۳۳: پایانی غم‌انگیز
۴۳. آکسفورد، ۱۹۳۵: گربه‌ای که آنجا نیست
۴۴. پرینستون، ۱۹۳۵: انیشتین جهان را دوباره در کانون توجه قرار می‌دهد
۴۵. گارمیش، ۱۹۳۶: برف کثیف
۴۶. مسکو، ۱۹۳۷: از آن سوی دیگر
۴۷. برلین، ۱۹۳۸: هسته‌های در حال انفجار
۴۸. آتلانتیک، ۱۹۳۹: اخبار وحشتناک

۴۹. کپنهاگ، ۱۹۴۱: بیگانگی
۵۰. برلین، ۱۹۴۲: هیتلر بمب ندارد
۵۱. استکهلم، ۱۹۴۳: پرواز
۵۲. پرینستون، ۱۹۴۳: انیشتین ملایم شده است
۵۳. انگلستان، ۱۹۴۵: تأثیر انفجار

سخن آخر

برای مطالعه بیشتر

گردآورندگان تصاویر

درباره نویسندگان و مترجم (انگلیسی)

پیشگفتار

تصور کنید روزی متوجه شوید دنیایی که در آن زندگی می‌کنید کاملاً متفاوت از آن چیزی است که فکر می‌کردید. ساختمان‌ها، خیابان‌ها، درختان، ابرها چیزی جز تکه‌هایی از صحنه تئاتر نیستند که توسط نیروهایی که هرگز تصور نمی‌کردید وجود داشته باشند، تغییر شکل یافته‌اند.

این دقیقاً همان چیزی است که یک قرن پیش برای فیزیکدانان اتفاق افتاد. آنها مجبور شدند این واقعیت را بپذیرند که در پشت مفاهیم و نظریه‌هایی که از طریق آنها جهان را می‌دیدند، واقعیت عمیق‌تری نهفته است. و این واقعیتی بود که برای آنها آنقدر عجیب به نظر می‌رسید که شروع به بحث در مورد اینکه آیا هنوز صحبت از هر نوع “واقعیتی” منطقی است یا خیر، کردند.

اینکه آن فیزیکدانان چگونه به چنین درکی رسیدند و چگونه متعاقباً با آن دست و پنجه نرم کردند، داستان این کتاب است. در پایان این روایت، جهان به مکانی متفاوت تبدیل خواهد شد که توسط آن دانشمندان فیزیک، دوباره تفسیر و اساساً تغییر یافته است.

۱

پاریس، ۱۹۰۳

ترک‌ها شروع به ظاهر شدن می‌کنند

پاریس، ۱۹۰۳. یک شب تابستانی در ماه ژوئن. در باغی در بلوار کلرمن در منطقه سیزدهم، نور از پنجره‌ها به داخل می‌تابید و چمنی را روشن می‌کرد. دری باز می‌شود و صدای شادی به گوش می‌رسد و به دنبال آن گروه کوچکی از مهمانان می‌آیند. آنها در میان راه‌های شنی پراکنده می‌شوند، زنی با لباس سیاه در میان آنهاست: ماری کوری، فیزیکدان سی و نه ساله. چهره اغلب گرفته‌اش اکنون آرام و شاد است. او میزبان این مهمانی است تا دریافت دکترای خود را جشن بگیرد.

ماری در اوج دوران حرفه‌ای خود است. او اولین زن در فرانسه است که موفق به دریافت دکترای علوم طبیعی شده است، که با نشان افتخار *très* به این مهم دست یافته است. و او اولین زنی است که تاکنون نامزد دریافت جایزه نوبل شده است.

شوهر ماری، پیر، در کنارش ایستاده و با غرور می‌درخشد. ماری توسط خواهر بزرگترش، برونیا؛ استاد راهنمای دکترایش، گابریل لیپمن؛ فیزیکدانان همکارش ژان پرین و پل لانتزون؛ و چندین زن جوان که دانشجویان او هستند، احاطه شده است. ارنست رادرفورد، فیزیکدان متولد نیوزیلند، نیز در میان مهمانان است. او و همسرش در حال حاضر در ماه عسل خود هستند -بالاخره، زیرا آنها سه سال

است که ازدواج کرده‌اند. ارنست رادرفورد و ماری کوری در مطالعه ساختار اتم رقیب یکدیگر هستند، که در مورد آن به شدت با هم اختلاف نظر دارند. اما این بحث‌ها برای امشب کنار گذاشته شده است. این زمان جشن گرفتن است.

مسیری که در نهایت ماری را به این شب جشن می‌رساند، از ورشو، پایتخت فرانسه در دهه ۱۸۶۰ آغاز می‌شود. لهستان بین قدرت‌های بزرگ پروس، روسیه و اتریش تقسیم شده است و ورشو زیر یوغ تزارهای روسیه قرار دارد. لهستانی‌ها از استفاده از نام «لهستان» برای اشاره به سرزمین مادری خود منع شده‌اند. ماریا اسکلودوسکا در ۷ نوامبر ۱۸۶۷ در اینجا متولد شد. او کوچکترین فرزند از پنج فرزند خانواده است و هر دو والدینش معلم هستند. خانواده با اشغال روسیه مخالف هستند.

پدرشان تمام تلاشش را می‌کند تا دخترانش را متفکرانی مستقل بار بیاورد. وقتی مانیا، که در خانه با محبت او را صدا می‌زنند، چهار ساله می‌شود، مادرش برای جلوگیری از ابتلای آنها به سل، از خانواده کناره‌گیری می‌کند. تماس به حداقل می‌رسد و او سرانجام پس از مبارزه‌ای طولانی با این بیماری که در آن زمان لاعلاج بود، می‌میرد.

ده سال طول می‌کشد تا مانیا دوباره شور زندگی‌اش را بازیابد. در ابتدا، او راه فرار را در یادگیری می‌یابد، خود را در کتاب‌هایش غرق می‌کند، و به لطف سخت‌کوشی بی‌وقفه‌اش، از مدرسه راهنمایی امپراتوری به عنوان شاگرد اول کلاس فارغ‌التحصیل می‌شود. وقتی پانزده ساله می‌شود، تمام آن فشار خودخواسته بیش از حد می‌شود و دچار فروپاشی عصبی می‌شود. حالا که تنها سرپرست خانواده است، پدرش او را برای بهبودی به روستا می‌فرستد. در آنجا، او موفق می‌شود کتاب‌هایش را کنار بگذارد و با موسیقی و مهمانی‌ها آشنا می‌شود، شب‌ها می‌رقصد و با مردان صحبت می‌کند. او شروع به تحصیل در یک

دانشگاه زیرزمینی لهستانی می‌کند که زنان را می‌پذیرد، جایی که به راحتی از همه همکلاسی‌هایش پیشی می‌گیرد.



ماری کوری دو جایزه نوبل دریافت کرد. او در سال ۱۹۰۳ جایزه نوبل فیزیک و در سال ۱۹۱۱ جایزه نوبل شیمی را دریافت کرد. این تصویر او را در آزمایشگاهش در پاریس در سال ۱۹۱۷ نشان می‌دهد.

خواهر بزرگترش دو سال بعد، برای تحصیل پزشکی به پاریس نقل مکان می‌کند، مانیا برای کمک به پرداخت هزینه‌های تحصیل برونیا، به عنوان معلم سرخانه فرزندان یک سرمایه‌دار چغندر قند مشغول به کار می‌شود. در آنجا، او عاشق پسر بزرگسال خانواده، یک دانشجوی ریاضی بیست و سه ساله به

نام کازیمیر، می‌شود. پدر مرد جوان وقتی از رابطه آنها باخبر می‌شود، وحشت می‌کند. در ابتدا، کازیمیر با تردید در برابر پدرش مقاومت می‌کند، اما پس از چندین سال تردید، سرانجام تسلیم می‌شود و مانیا را تنها و درمانده، با قلبی عمیقاً زخمی و خشمی پرشور که متوجه همه مردان است، رها می‌کند. «اگر آنها نمی‌خواهند با دختران جوان بی‌پول ازدواج کنند، بگذارید به جهنم بروند!»

در سال ۱۸۹۱، مانیا به خواهرش در پاریس ملحق می‌شود. برونیا اکنون ازدواج کرده است - با مردی به نام کازیمیر، همانطور که سرنوشت مقدر کرده بود. برونیا و همسرش هر دو پزشک هستند و هر دو با آرمان‌های کمونیستی برانگیخته شده‌اند. آنها در آپارتمان خود طبابت می‌کنند و بیماران فقیر و نیازمند را به صورت رایگان درمان می‌کنند. این هیاهو برای او طاقت‌فرسا است و مانیا، یا ماری، همانطور که اکنون خود را می‌نامد، به یک اتاق زیر شیروانی اجاره‌ای نقل مکان می‌کند، جایی که او به معنای واقعی کلمه خود را زیر هر لباسی که دارد دفن می‌کند تا در شب‌های سرد زمستان گرم بماند.

او که نیاز به پس‌انداز پول دارد، به ندرت سطلی زغال‌سنگ را به اتاقش می‌برد و با چای، میوه، نان خشک و شکلات زندگی می‌کند - اما هیچ‌کدام از این‌ها مهم نیست! او اکنون آزاد است. زنان در پاریس آغاز قرن بیستم، چیزی جز شهروندان برابر نیستند، جایی که کلمه *étudiante* می‌تواند به یک دانشجوی زن یا صرفاً معشوق یک دانشجوی مرد اشاره داشته باشد. اما حداقل زنان می‌توانند در اینجا نسبتاً به راحتی درس بخوانند. و ماری دقیقاً همین کار را با اشتیاق انجام می‌دهد. او تا جایی که می‌تواند در سالن‌های سخنرانی، آزمایشگاه‌ها و کتابخانه‌ها می‌گذراند. او شب‌ها را به کتاب‌هایش اختصاص می‌دهد و در سخنرانی‌های دانشمند افسانه‌ای، هنری پوانکاره، شرکت می‌کند. یک بار دیگر، او بیش از حد به خودش فشار می‌آورد و در نهایت در کتابخانه از حال می‌رود. برونیا خواهر

خسته و دچار سوء‌تغذیه‌اش را به خانه می‌برد و به او گوشت و سیب‌زمینی می‌دهد تا زمانی که قدرتش را بازیابد. به محض اینکه حالش بهتر می‌شود، به سرعت به سراغ کتاب‌هایش می‌رود و در نهایت دوباره با رتبه برتر کلاسش فارغ‌التحصیل می‌شود.

حالا چه بر سر او می‌آید؟ زنان اجازه تحصیل دارند، اما مردان کمی آماده‌اند تا در کنار آنها به عنوان محقق کار کنند. ماری می‌تواند خود را خوش‌شانس بداند که بورسیه‌ای برای مطالعه خواص مغناطیسی انواع مختلف فولاد دریافت کرده است. وقتی در کار با تجهیزات آزمایشگاهی مشکل داشت، یکی از آشنایانش او را به یک متخصص مغناطیس معرفی کرد. پیر کوری، مردی خجالتی و متفکر، از سن سی و پنج سالگی‌اش جوان‌تر به نظر می‌رسد. او به ماری نحوه استفاده از الکترومتر -دستگاهی که خودش در توسعه آن نقش داشته- را می‌آموزد. اگرچه ماری پس از دلشکستگی‌اش بر سر کازیمیر قسم خورده است که دیگر هرگز عاشق نشود، اما عزمش سست می‌شود و او و پیر با هم ازدواج می‌کنند.

با این حال، خواص مغناطیسی فولاد، تخصص علمی ماری نیست؛ پدیده‌های بسیار جالب‌تری برای بررسی وجود دارد. ویلهلم کنراد رونتگن، که در وورتسبورگ، در جنوب آلمان، مشغول به کار است، به تازگی نوع جدیدی از اشعه مرموز را کاملاً تصادفی کشف کرده است. این اشعه‌ها که اشعه ایکس نامیده می‌شوند، وقتی دست او را در مقابل یک لامپ الکترونی نگه می‌داشت، از آن عبور می‌کردند. در حدود آغاز سال ۱۸۹۶، رونتگن تصویری از ساختار استخوان دست همسرش، به همراه حلقه ازدواج، را در بین دانشمندان همکارش پخش کرد. این احساسی است که هیچ کس قبلاً مانند آن را ندیده بود. هیاهوی علمی و اجتماعی پیرامون تصاویر اشعه ایکس رونتگن به پا شده است.

در همان سال در پاریس، هنری بکرل -دوباره، کاملاً تصادفی- نوع جدیدی

از تابش را کشف می‌کند که آن را ریون‌های اورانیومی، یا «پرتوهای اورانیومی» می‌نامد، پس از اینکه متوجه شد «این پرتوها از نمونه‌ای از اورانیوم که روی یک صفحه عکاسی قرار داده شده و در کشورها شده است، ساطع می‌شوند». با این حال، این تمام اکتشافات بکرل در مورد این پرتوهای جدید است. او نمی‌تواند منشأ آنها را توضیح دهد. او گمان می‌کند و امیدوار است که آنها به نحوی «به پدیده فسفرسانس» مرتبط باشند، که موضوع مورد علاقه تحقیقاتی او و اسلافش برای نسل‌ها بوده است. پرتوهای او احساس بسیار کمتری نسبت به پرتوهای رونتگن ایجاد می‌کنند و تصاویر تار او در کنار رادیوگرافی‌های اشعه ایکس که اکنون صفحات اول روزنامه‌ها را زینت می‌دهند و در نمایشگاه‌ها و کارناوال‌ها جمعیت را به خود جذب می‌کنند، رنگ می‌بازند.

از سوی دیگر، ماری کوری مجذوب کشف بکرل شده است. او متوجه می‌شود که آزمایش‌های معدود انجام شده توسط بکرل، که دقیقاً به عنوان یک معتاد به کار علمی شناخته نمی‌شود، برای رسیدن به ریشه این اثر جدید کافی نیست. بنابراین او روشی جدید برای اندازه‌گیری این پرتوهای اورانیوم، بر اساس اصول الکترومترهای پیر، توسعه می‌دهد. و او جرأت می‌کند با بکرل قدرتمند مخالفت کند و این پرتوها را به عنوان رادیواکتیو به جای اورانیوم توصیف کند، زیرا او متقاعد شده است که آنها می‌توانند توسط عناصری غیر از اورانیوم نیز ساطع شوند. برای اثبات این موضوع، او تلاش می‌کند تا عناصر رادیواکتیو دیگر را جداسازی کند - فرآیندی که منجر به کشف دو عنصر از این دست در دو سال آینده خواهد شد: پولونیوم و رادیوم.

علاوه بر این، ماری ادعا می‌کند که این «تابش غیرقابل توضیح اورانیوم، یکی از ویژگی‌های اتم است»، همانطور که در سال ۱۸۹۸ نوشت - اظهار نظر تحریک‌آمیز که تفکر علمی فعلی را به چالش می‌کشد. دانشمندان در مورد اتم

پیشرفت زیادی نکرده‌اند. نظریه‌های مختلف زیادی در مورد آن وجود دارد. اتم‌های شیمی‌دانان وجود دارند - بلوک‌های سازنده تقسیم‌ناپذیر و تغییرناپذیر ماده که در طول واکنش‌های شیمیایی از پیوندهای خود فرار می‌کنند و با یکدیگر ترکیب می‌شوند. اکنون، به تازگی، اتم‌های فیزیکدانان نیز وجود دارند که مانند توپ‌های بیلارد کوچک از خلاء عبور می‌کنند و با برخورد به یکدیگر، گرما و فشار را در گازها ایجاد می‌کنند. و سپس اتم‌های فیلسوفان وجود دارند که از زمان دموکریتوس به عنوان بلوک‌های سازنده اساسی ابدی کیهان در نظر گرفته می‌شوند. اما هیچ نظریه متحدکننده‌ای وجود ندارد که این مفاهیم مختلف را به هم پیوند دهد، جز اینکه همه آنها به عنوان «اتم» شناخته می‌شوند. و اکنون، ماری کوری ادعا می‌کند که چیزی در درون این اتم‌ها در حال رخ دادن است.

چطور چنین چیزی ممکن است؟ مکانیسمی که باعث می‌شود اتم‌ها تابش کنند، چگونه ممکن است کار کند؟ آزمایش‌ها نشان داده‌اند که ظاهراً فرآیندهای شیمیایی، نور یا دما، یا میدان‌های الکتریکی یا مغناطیسی بر آن تأثیری ندارند. علت آن چیست؟ ماری کوری حدس عجیبی دارد: هیچ چیز. فرآیندی که باعث تابش می‌شود، خود به خود آغاز می‌شود. او در مقاله‌ای که برای کنگره بین‌المللی فیزیک به مناسبت نمایشگاه جهانی در پاریس در سال ۱۹۰۰ منتشر شد، جمله‌ای مهم می‌نویسد: «خود به خودی بودن تابش یک معما است، موضوعی که مایه شگفتی عمیق است.» تابش رادیواکتیو خود به خود به وجود می‌آید؛ هیچ علتی ندارد. این ادعای کوری یکی از پایه‌های فیزیک را متزلزل می‌کند: اصل علیت. او حتی به کنار گذاشتن اصل پایداری انرژی - قانون آهنین فیزیک که می‌گوید انرژی نه می‌تواند از هیچ به وجود آید و نه می‌تواند از بین برود - فکر می‌کند. مردی که معمای کوری را روشن می‌کند، فیزیکدان ارنست رادرفورد است. او نظریه‌ای در مورد «تغییر رادیواکتیو» ارائه می‌دهد که توصیف می‌کند چگونه

وقتی یک اتم تابش رادیواکتیو ساطع می‌کند، از یک عنصر شیمیایی به عنصر شیمیایی دیگر تبدیل می‌شود. با این اوصاف، یکی دیگر از ستون‌های جزم‌اندیش علم شروع به لرزیدن می‌کند. چنین تبدیلی غیرممکن تصور می‌شود، چیزی جز یاوه‌گویی‌های کیمیاگران و شارلاتان‌ها نیست. حتی کوری نیز برای مدت زمان قابل توجهی از نظریه رادرفورد طفره می‌رود، اما در نهایت هر دو درست از آب در می‌آیند: کوری در مورد ماهیت خودبه‌خودی رادیواکتیویته درست می‌گوید و رادرفورد در مورد تغییر رادیواکتیو. چیزی که دیگر درست نیست، نظریه قدیمی فیزیک است.

خانواده کوری آزمایشگاه خود را در یک سوله تبدیل‌شده در مدرسه عالی فیزیک و شیمی صنعتی، در محله لاتین، منطقه دانشگاهی پایتخت فرانسه، راه‌اندازی کردند. باد از میان ترک‌ها سوت می‌زند. کف هرگز کاملاً خشک نمی‌شود. این سوله قبلاً به عنوان مکانی برای دانشجویان جهت تشریح اجساد استفاده می‌شد - تا اینکه به جایی سالم‌تر نقل مکان کردند. اکنون، میزهای تشریح جای خود را به دستگاه‌های عجیب و غریب داده‌اند: فلاسک‌های شیشه‌ای، کابل‌های برق و پمپ‌های خلاء، ترازو، منشور و باتری، مشعل‌های گاز و بوته‌ها. ویلهلم استوالد، شیمیدان بالتیک-آلمانی، پس از اینکه «درخواست فوری» او برای بازدید از کلبه آزمایشگاهی کوری‌ها پذیرفته شد، آن را «چیزی بین اصطبل و انبار سیب‌زمینی» توصیف می‌کند. «اگر میز کار با دستگاه شیمیایی را ندیده بودم، فکر می‌کردم یک شوخی عملی است.» اینجا، در فضایی یادآور کارگاه کیمیاگری، خانواده کوری برخی از مهم‌ترین اکتشافات آغاز قرن بیستم را انجام خواهند داد. آنها نمی‌دانند که در همین انبار بادگیر است که اساساً نحوه‌ی توضیح فیزیک از جهان اطراف ما را تغییر خواهند داد.

خانواده کوری در انبار خود کار می‌کردند و شروع به تولید ماده‌ای کردند که

تا همین اواخر توسط دانشمندان همکارشان به عنوان چیزی جز یک حقه بازی رد می‌شد: رادیوم خالص. اما، آنها جادوگرانی نیستند که بتوانند آن را از هیچ بسازند، به یک ماده خام برای تولید آن نیاز دارند. پس از جستجوی زیاد، ماری به یک ماده معدنی به نام پیچبلند برخورد می‌کند. آنها به مقدار زیادی از آن نیاز خواهند داشت، اما در پاریس موجود نیست و خانواده کوری پولی برای پرداخت آن ندارند، حتی اگر پولی هم باشد. پیر درخواست‌هایی را به سراسر اروپا ارسال می‌کند و از وجود یک معدن سنگ معدن در مکانی به نام یواخیمستال، در اعماق جنگل‌های بوهمیا، جایی که فلز برای سکه‌های معروف تالر (که در نهایت نام خود را به دلار دادند) استخراج می‌شود، مطلع می‌شود. او متوجه می‌شود که این معدن مقادیر زیادی پیچبلند را به عنوان مواد زائد تولید می‌کند و موفق می‌شود مدیر معدن را متقاعد کند که یازده تن از این ماده معدنی را به او بدهد. هزینه‌های حمل و نقل توسط بارون ادموند جیمز دو روچیلد، پسر فوق‌العاده ثروتمند بانکدار مشهور، که همیشه به هنر، علم و مسابقات اسب‌دوانی بسیار بیشتر از تجارت بانکداری پدرش علاقه‌مند بوده است، تأمین می‌شود.

وقتی در بهار ۱۸۹۹ کوهی از پیچبلند به حیاط بیرون آلونکشان آورده می‌شود، ماری مشتی از «گرد قهوه‌ای مخلوط با سوزن‌های کاج» برمی‌دارد و آن را به صورتش می‌گیرد. حالا می‌تواند به کارش برسد.

کار طاقت‌فرسایی است. ماری سطل‌های سنگین را بالا می‌کشد، مایعات را می‌ریزد، دیگ‌های جوشان را با میله‌های آهنی هم می‌زند. پیچبلند باید با اسید، نمک‌های قلیایی و هزاران لیتر آب شسته شود. برای جدا کردن مواد موجود در پیچبلند، خانواده کوری تکنیکی را ابداع کردند که آن را «تبلور کسری» می‌نامند. آنها بارها و بارها ماده خام را می‌جوشانند و می‌گذارند تا خنک و متبلور شود. عناصر سبک سریع‌تر از عناصر سنگین متبلور می‌شوند - پدیده‌ای که خانواده

کوری از آن برای تغلیظ تدریجی رادیوم موجود در پیچبلند استفاده می‌کند. شناسایی آن نیاز به صبر و حوصله زیاد و اندازه‌گیری دقیق دارد، اما این زوج با وجود کار طاقت‌فرسا، خوشحال هستند. همانطور که هر شب در مسیر بازگشت از آزمایشگاه به خانه با هم در شهر قدم می‌زنند، سعی می‌کنند تصور کنند که رادیوم خالص چه شکلی می‌تواند باشد. با خالص‌تر شدن مخلوط رادیوم آنها، نور درخشانی که شب‌ها از فلاسک‌ها ساطع می‌شود، درخشان‌تر می‌شود. در تابستان ۱۹۰۲، کار آنها بالاخره به ثمر نشست و آنها یک دهم گرم رادیوم داشتند. اندازه‌گیری‌های ماری از وزن اتمی این عنصر، آن را در رتبه ۸۸ جدول تناوبی قرار داد.

اما یکی از اعضای خانواده خیلی خوشحال نیست - ایرنه، دختر ماری و پیر، که دو سال قبل از اینکه والدینش آزمایشگاه آلونکی خود را راه‌اندازی کنند، به دنیا آمده است. ایرنه پدر و مادرش را کم می‌بیند و وقتی از سر کار به خانه می‌آیند، همیشه خسته هستند. پدربزرگش اوژن از ایرنه مراقبت می‌کند و او تمام نشانه‌های کودکی را که اضطراب جدایی دارد، نشان می‌دهد. هر وقت مادرش، ماری، می‌خواهد اتاق را ترک کند، ایرنه به دامنش می‌چسبد و گریه می‌کند. روزی از پدربزرگش می‌پرسد که چرا مادرش اینقدر از خانه دور است. پدربزرگش دست او را می‌گیرد و او را به آلونک آزمایشگاه می‌آورد. ایرنه از دیدن «این مکان غم‌انگیز» وحشت‌زده می‌شود. بار دیگر، دختری که دلتنگ مادرش است. سه دهه بعد، که اکنون با نام ایرنه ژولیو-کوری شناخته می‌شود، برای تحقیقات خود در مورد رادیواکتیویته جایزه نوبل را برنده می‌شود و پس از مادرش، دومین زنی می‌شود که این کار را انجام می‌دهد. دختر خود ایرن، هلن، نیز یک فیزیکدان هسته‌ای خواهد شد.

ماری کوری در آن عصر ماه جولای در بلوار کلرمن، اصلاً گمان نمی‌کرد

که فاجعه‌ای در شرف وقوع برای خانواده‌اش باشد. او لباس جدیدی از پارچه مشکی برای مهمانی دوخته است تا لکه‌ها را از آزمایشگاه پنهان کند. و برآمدگی شکمش را. چند هفته بعد، او با پیر دوچرخه‌سواری می‌کند. او و همسرش عاشق دوچرخه‌سواری در حومه شهر هستند؛ حتی ماه عسل آنها نیز در زین دوچرخه گذشت. اما ماری اکنون پنج ماهه باردار است و تکان‌های دوچرخه‌سواری در جاده‌های خاکی و ناهموار برای بدنش بیش از حد است. او دچار سقط جنین می‌شود. ماری برای فرار از غم و اندوه خود، خود را بیشتر و بیشتر در کارش غرق می‌کند، تا اینکه سرانجام دچار فروپاشی دیگری می‌شود. او نمی‌تواند برای دریافت جایزه نوبلی که به او و پیر، به همراه هانری بکرل، به خاطر کشف رادیواکتیویته اهدا شده بود، به سوئد سفر کند و صحنه را به بکرل مغرور و اگذار کند که با کت گلدوزی شده سبز و طلایی، مدال‌هایی بر سینه و شمشیری آویزان از کمر‌بندش ظاهر می‌شود.

وقتی ماری بازوی پیر را می‌گیرد و با او از در سالن بیرون می‌رود و به شب گرم تابستان جشن فارغ‌التحصیلی دکترایش قدم می‌گذارد، همه مهمانان جام‌هایشان را به افتخار او بالا می‌برند. این زوج از نور بیرون می‌آیند تا لحظه‌ای کوتاه تنها باشند. زیر آسمان پرستاره، پیر دست در جیب جلیقه‌اش می‌کند و یک شیشه رادیوم برومید بیرون می‌آورد. درخشش آن، چهره‌های شاد و سرخ‌شده از الکل آنها را روشن می‌کند، اما همچنین پوست سوخته و ترک‌خورده انگشت پیر را نیز روشن می‌کند - اولین نشانه‌های بیماری تشعشع، که روزی ماری را خواهد کشت، و اولین نشانه از قدرت پنهان در دانشی که به دنبالش هستند.

۲

برلین، ۱۹۰۰

عملی از روی ناچاری

هفتم اکتبر ۱۹۰۰ یکشنبه است و به نظر می‌رسد که یکشنبه‌ی کسل‌کننده‌ای باشد. ماکس و ماری پلانک، زوج دیگری، همسایه‌هایشان هاینریش و ماری روبنز، را برای صرف چای عصرانه در آپارتمانشان در محله‌ی سرسبز و طبقه‌ی متوسط رو به بالای گرونوالد برلین دعوت کرده‌اند. روبنز استاد فیزیک تجربی در دانشگاه برلین است، در حالی که پلانک استاد فیزیک نظری است. این دو مرد، با وجود ناراحتی همسرانشان، نمی‌توانند جلوی صحبت‌هایشان در مورد کار را بگیرند. روبنز در حال توصیف آخرین مجموعه اندازه‌گیری‌های خود در موسسه‌ی امپریال فیزیک و فناوری و این واقعیت است که نتایجی که او و همکارانش ثبت کرده‌اند با تمام فرمول‌های قبلاً پذیرفته‌شده در تضاد است. او در مورد طول موج‌ها، چگالی انرژی، خطی بودن و تناسب صحبت می‌کند. در سر پلانک، قطعات پازلی که سال‌ها در ذهنش جابه‌جا می‌کرد، شروع به تشکیل الگوی جدیدی می‌کنند. آن شب، مدت‌ها پس از رفتن مهمانان، پلانک پشت میزش می‌نشیند و آنچه را که در ذهنش شکل گرفته بود، روی کاغذ می‌نویسد: فرمولی برای تابش که تمام داده‌های اندازه‌گیری شده را به طور دقیق توضیح می‌دهد، معادله‌ای که پلانک و بسیاری دیگر سال‌ها در جستجوی آن بوده‌اند. حدود نیمه‌شب، ماری پلانک با صدای همسرش که قطعه «سرود شادی» لودویگ

ون بتهوون را با پیانو می‌نواخت، از خواب بیدار می‌شود. این روش او برای ابراز شور و شوقش است. حتی قبل از اینکه شب تمام شود، فرمول را روی کارت پستال می‌نویسد و آن را برای روبنز می‌فرستد.

«من کشفی به اهمیت کشف نیوتن انجام داده‌ام.» این جمله را مکس پلانک چهل و دو ساله به پسر هفت ساله‌اش، اروین، در حالی که با هم در جنگل گرونوالد برلین قدم می‌زنند، اعلام می‌کند. او اغراق نمی‌کند.

پلانک به هیچ وجه یک فرد ذاتا متحول‌کننده نیست. در واقع، او نمونه بارز یک مقام پרוسی است، همیشه با کت و شلوار تیره، پیراهن آهارزده، یقه سفت و پایون مشکی، و یک عینک پرسی که روی بینی‌اش قرار گرفته تا نزدیک بینی‌اش را اصلاح کند، لباس‌های بسیار مرتبی می‌پوشد. چشمانش زیر گنبد بلند سر طاسش، که زیر آن ذهنی محتاط نشسته است، نافذ است. او خود را فردی «ذاتا آرام» توصیف می‌کند. او به یکی از دانشجویانش می‌گوید: «سخن من این است که همیشه هر قدم را از قبل با دقت در نظر بگیرم، اما وقتی تصمیم گرفتم که آن را توجیه می‌کنم، نگذارم هیچ چیز مانع راهم شود.» اینگونه است که او به ایده‌های جدید نزدیک می‌شود و آنها را با جهان‌بینی بسیار محافظه‌کارانه خود تطبیق می‌دهد. یکی از دانشجویان پلانک می‌گوید: «غیرقابل تصور است که این مرد بتواند جرقه انقلاب را بزند.» هم او و هم بقیه جهان به زودی متوجه خواهند شد که چقدر اشتباه می‌کنند.

ماکس کارل ارنست لودویگ پلانک در سال ۱۸۵۸ در شهر بندری کیل در شمال آلمان، که در آن زمان تحت کنترل پادشاهی دانمارک بود، متولد شد. او از نسلی طولانی از دانشگاهیان است. پدربزرگ و پدربزرگ پدری او هر دو از متکلمان برجسته بودند و عمویش گوتلیب پلانک یکی از نویسندگان قانون مدنی آلمان است - یک کتاب حقوقی پیشگام که هنوز هم تا حد زیادی معتبر است و

به الگویی برای قانونگذاری مدنی بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است. پدر ماکس پلانک، یوهان جولوس ویلهلم پلانک، که او نیز استاد حقوق بود، در سال ۱۸۷۰ توسط پادشاه باواریا، لودویگ دوم، نشان صلیب شوالیه دریافت کرد و به او این حق را داد که خود را به سبک اشرافی «فون پلانک» بنامد. همه اعضای خانواده پلانک میهن پرستان وفاداری هستند که احترام زیادی به قانون، چه مذهبی و چه سکولار، قائلند. و ماکس که عضوی از آن خانواده است و بزرگ شده، از این قاعده مستثنی نیست.

درست پس از اینکه ماکس پلانک نه ساله شد، خانواده به مونیخ نقل مکان کردند و در آپارتمان بزرگی در خیابان برینر شماره ۳۳ ساکن شدند. پدر ماکس اکنون استاد حقوق مدنی در دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ است و ماکس تحصیلات خود را در کلاس ششم در دبیرستان ماکسیمیلیان، که معمولاً با نام «مکس» شناخته می‌شود، آغاز می‌کند، درست پس از اینکه دبیرستان معتبر به مکان جدیدی در یک صومعه سابق در خیابان لودویگ شماره ۱۴ منتقل شد. او لزوماً بهترین دانش‌آموز از بین شصت و پنج دانش‌آموز کلاسش نیست، اما بسیار منظم است. او همیشه نمرات بالایی برای «رفتار اخلاقی» و «پشتکار» می‌گیرد و در مهم‌ترین توانایی‌های مورد نیاز سیستم آموزشی پروس - که بر اساس اصل یادگیری حجم زیادی از مطالب از طریق حفظ کردن بنا شده است - با استعداد است. یک گزارش مدرسه، ماکس را به عنوان کسی توصیف می‌کند که شانس زیادی برای تبدیل شدن به «فردی شایسته» در زندگی دارد. در ادامه آمده است که او «مورد علاقه معلمان و همکلاسی‌هایش است و ذهنی بسیار منظم و منطقی فراتر از دوران جوانی‌اش دارد.» ماکس پلانک نوجوان نه به انبارهای آبجوی مونیخ، بلکه به اپراها و سالن‌های کنسرت آن جذب می‌شود. او با استعدادی عالی در موسیقی، از سنین پایین صدای بی‌نظیری از خود نشان

می‌دهد. او هم ویولن و هم پیانو می‌نوازد و اغلب به عنوان خواننده گروه کر کلیسا، قطعات تک‌نوازی سوپرانو می‌خواند. او همچنین یکشنبه‌ها در کلیسا ارگ می‌نوازد و خودش آهنگ می‌سازد - حتی یک اپرت کامل می‌نویسد. «عشق او در جنگل» در جشنواره‌ای از انجمن کر دانشگاهی معتبر دانشگاه اجرا می‌شود. پلانک پس از قبولی در آزمون فارغ‌التحصیلی دبیرستان در سن شانزده سالگی، به حرفه نوازنده پیانو فکر می‌کند. اما وقتی از استادش در مورد چشم‌انداز تحصیل موسیقی می‌پرسد، پاسخی نسبتاً تند دریافت می‌کند: «اگر اصلاً لازم است این سؤال را بپرسی، برو و چیز دیگری بخوان!» شاید ادبیات کلاسیک موضوع مورد علاقه او باشد؟ ماکس مردد است. پدرش جلسه‌ای با استاد فیزیک، فیلیپ فون جالی، ترتیب می‌دهد که تمام تلاش خود را می‌کند تا مکس را از مطالعه این موضوع منصرف کند. او فیزیک آن زمان را به عنوان «علمی بسیار پیچیده و تقریباً کاملاً توسعه‌یافته که به زودی به شکل نهایی و پایدار خود خواهد رسید، اکنون که به اصطلاح با کشف اصل پایداری انرژی تاجگذاری شده است» توصیف می‌کند. ممکن است ذره غبار یا حباب کوچکی در گوشه‌ای باقی بماند و منتظر بررسی یا طبقه‌بندی باشد، اما کل سیستم کاملاً تثبیت شده است و فیزیک نظری به سطح کمالی که قرن‌ها پیش توسط حوزه هندسه به آن رسیده بود، نزدیک می‌شود.

جالی در این دیدگاه تنها نیست. تا آغاز قرن بیستم، فیزیکدانان مطمئن بودند که به زودی رشته خود را به نقطه نهایی کمال خواهند رساند. آلبرت مایکلسون، فیزیکدان آمریکایی، در سال ۱۸۹۹ اعلام کرد: «قوانین و حقایق بنیادی مهم‌تر علم فیزیک همگی کشف شده‌اند. و این قوانین اکنون چنان محکم تثبیت شده‌اند که احتمال جایگزینی آنها در نتیجه اکتشافات جدید بسیار بعید است. اکتشافات آینده ما را باید در رقم ششم اعشار جستجو کرد.»

جیمز کلرک ماکسول، پدر بنیانگذار نظریه کلاسیک الکترومغناطیس، در اوایل سال ۱۸۷۱ در مورد چنین آسودگی خاطری هشدار داد: «ویژگی آزمایش‌های مدرن - که عمدتاً از اندازه‌گیری‌ها تشکیل شده‌اند - چنان برجسته است که به نظر می‌رسد این عقیده رواج یافته است که در عرض چند سال تمام ثابت‌های فیزیکی بزرگ تقریباً تخمین زده خواهند شد و تنها کاری که پس از آن برای دانشمندان باقی خواهد ماند، ادامه این اندازه‌گیری‌ها تا رقم اعشار دیگری است.» ماکسول تأکید کرد که پاداش واقعی «زحمت اندازه‌گیری دقیق» دقت بیشتر نیست، بلکه «کشف زمینه‌های جدید تحقیقاتی» و «توسعه ایده‌های علمی جدید» است. پیشرفت‌های علمی بعدی، درستی پیشگویی ماکسول را ثابت کرد.

جالی در آن زمان نمی‌توانست بداند که این خطای تاریخی است که او را محکوم به اشغال تنها جایگاهی کوچک در تاریخ فیزیک خواهد کرد. همچنین نمی‌توانست بداند که این ماکس پلانک شانزده ساله که اکنون روبروی اوست، کسی خواهد بود که این خطا را افشا خواهد کرد. خود پلانک نیز در آن زمان از این موضوع بی‌اطلاع بود. اندازه‌گیری تا چند رقم اعشار بیشتر و اصلاح محاسبات - این برای او چندان بد به نظر نمی‌رسد. در هر صورت، مطمئناً از پاسخ استاد موسیقی امیدوارکننده‌تر است. بنابراین ماکس پلانک در دانشگاه برای تحصیل در رشته ریاضیات و علوم طبیعی ثبت نام می‌کند و این کار را از ترم زمستانی ۷۵-۱۸۷۴ آغاز می‌کند.

پلانک به محض ورود به دانشگاه مونیخ، متوجه می‌شود که به همان اندازه که فیلیپ فون جالی پیش‌بینی کرده بود، حوصله‌اش سر رفته است. پروژه‌های تحقیقاتی جالی شامل یکی برای انجام دقیق‌ترین اندازه‌گیری تا به امروز از وزن مخصوص آمونیاک مایع، با استفاده از یک ترازوی فنری دست‌ساز، و دیگری برای تأیید قانون گرانش نیوتن، با استفاده از یک گوی سربی با وزن ۵۷۷۵.۲

کیلوگرم و قطر تقریباً یک متر است - هر چیزی جز علم انقلابی. پلانک سه سال در دانشکده فیزیک دانشگاه ماند تا اینکه سرانجام کسالت به سراغش آمد و به برلین منتقل شد. دانشگاه آنجا مرکز مهمی برای مطالعه فیزیک است و به داشتن اساتید برجسته‌ای مانند گوستاو کیرشهوف و هرمان فون هلمهولتز می‌بالد.

پس از پیروزی کنفدراسیون آلمان شمالی بر فرانسه در جنگ فرانسه-پروس ۱۸۷۰-۱۸۷۱ و ظهور آلمان متحد، برلین به پایتخت یک ملت جدید و قدرتمند اروپایی تبدیل شد. غرامت‌های جنگی از فرانسه، رشد کلان‌شهری را در محل تلاقی رودخانه‌های هاول و اسپری تأمین کرد تا با پاریس و لندن رقابت کند. بین سال‌های ۱۸۷۱ تا ۱۹۰۰، جمعیت برلین از ۸۶۵۰۰۰ نفر به بیش از دو میلیون نفر افزایش یافت و آن را به سومین شهر بزرگ اروپا تبدیل کرد. این تعداد با ورود مهاجران زیادی از شرق - عمدتاً یهودیانی که از کشتارهای روسیه تزاری گریخته بودند - افزایش یافت.

جاه‌طلبی‌های برلین برای تبدیل شدن به یک کلان‌شهر مهم اروپایی، با تمایل به تبدیل دانشگاه این شهر به یکی از بهترین دانشگاه‌های قاره، همراه است. هرمان فون هلمهولتز، برجسته‌ترین فیزیکدان کشور، از هایدلبرگ فراخوانده می‌شود. هلمهولتز به سبک قدیمی، یک دانشمند همه‌چیزدان است: یک جراح واجد شرایط و یک فیزیولوژیست مشهور. او به عنوان مخترع افتالموسکوپ، درک علمی از عملکرد چشم انسان را تا حد زیادی ارتقا داده است.

تعداد کمی از دانشمندان آن زمان چنین افق وسیعی مانند هلمهولتز دارند. و این محقق پنجاه ساله از ارزش خود آگاه است. حقوقی که او مذاکره می‌کند چندین برابر بیشتر از حد معمول است و یک مؤسسه فیزیک جدید و باشکوه در اختیار او قرار می‌گیرد و زمانی که ماکس پلانک در سال ۱۸۷۷ به برلین می‌رسد

و در اولین سخنرانی‌های خود در ساختمان اصلی دانشگاه - کاخی سابق در بلوار مرکزی بزرگ اونتر دن لیندن، روبروی خانه اپرا - شرکت می‌کند، هنوز در دست ساخت است. برای پلانک، این احساس وجود دارد که از یک اتاق تنگ به یک سالن بزرگ آمده است.

اما حتی در سالن‌های بزرگ، همه چیز می‌تواند کسل‌کننده باشد. پلانک سخنرانی‌های کیرشهوف را که با صدای بلند از روی نوشته‌ای در دفترچه‌ای خوانده می‌شود، «خشک و یکنواخت» می‌داند، در حالی که سخنرانی‌های هلمهولتز با آمادگی ضعیف، ارائه ضعیف و مملو از محاسبات اشتباه همراه است. پلانک، که هنوز هم در قلب خود یک دانش‌آموز دبیرستانی مشتاق است، به مطالعه‌ی خودگردان متوسل می‌شود. او آثار رودولف کلاوزیوس در مورد ترمودینامیک و آنتروپی - معیار فیزیکی جدید بی‌نظمی و اولین گام به سوی یک انقلاب علمی - را می‌خواند.

پلانک در بیست سالگی امتحانات نهایی دانشگاه خود را در رشته فیزیک و ریاضیات با موفقیت پشت سر می‌گذارد. یک سال بعد، او پایان‌نامه دکترای خود را با عنوان «درباره قانون دوم ترمودینامیک» ارائه می‌دهد. و یک سال پس از آن، پایان‌نامه خود را با عنوان «حالت‌های تعادل اجسام ایزوتروپیک در دماهای مختلف» ارائه می‌دهد که باعث می‌شود مدرک پست‌دکترا - مدرک مورد نیاز برای تصدی کرسی استادی دانشگاه در آلمان - را کسب کند. به او دو عنوان به ترتیب با افتخارات «با بالاترین افتخارات» و «بسیار رضایت‌بخش» اعطا می‌شود. به نظر می‌رسد پلانک یک حرفه دانشگاهی نمونه در پیش دارد.

پلانک با بازگشت به مونیخ، مدرس دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان می‌شود و به خانه والدینش برمی‌گردد، جایی که از «بهترین و راحت‌ترین زندگی قابل تصور» لذت می‌برد. با این حال، این زندگی خیلی زود به پایان می‌رسد، زمانی

که به او پیشنهاد استادی در شهر محل تولدش، کیل، داده می‌شود. حقوق ۲۰۰۰ مارک در سال برای تشکیل خانواده کافی است. تنها چیزی که او اکنون نیاز دارد پیدا کردن یک همسر مناسب است. او خیلی زود با ماری مرک، خواهر یکی از دوستان قدیمی مدرسه‌اش از یک خانواده ثروتمند بانکدار، ازدواج می‌کند. این زوج در دو سال آینده صاحب سه فرزند می‌شوند.

درست زمانی که ماکس پلانک در حال تبدیل شدن به مرد خانواده است، سرنوشت دوباره وارد عمل می‌شود. گوستاو کیرشهوف بیمار درگذشت و کرسی فیزیک ریاضی در دانشگاه فریدریش ویلهلم برلین خالی ماند. کمیته انتصابات به دنبال کاندیدایی «با اقتدار علمی قوی و در اوج جوانی» می‌گردد. هم به لودویگ بولتزمن، بنیانگذار مکانیک آماری، و هم به هاینریش هرتز، کاشف امواج الکترومغناطیسی، این سمت پیشنهاد شده بود اما آن را رد کردند. ماکس پلانک انتخاب سوم است، اما آیا او با تنها سی سال سن، به اندازه کافی بالغ است که یکی از مهمترین کرسی‌های استادی کشور را به دست گیرد؟ برخی از اعضای هیئت‌های مختلف فیزیکدانان برلین، که میانگین سنی آنها اغلب حدود شصت سال است، در این مورد تردید دارند. با این حال، پس از اینکه معلم سابقش، هرمان فون هلمهولتز، برای حمایت از نامزدی او وارد عمل می‌شود، به پلانک یک سمت اعطا می‌شود، البته در ابتدا فقط به عنوان استادیار.

بنابراین پلانک باید ثابت کند که لیاقت جایگاهی را دارد که قبلاً معلم سابقش اشغال کرده بود و در کنار دیگر معلم اصلی‌اش، هرمان فون هلمهولتز، کار می‌کرد. پلانک تصمیم می‌گیرد به مسئله‌ای پردازد که کیرشهوف آن را حل نکرده بود و به «مسئله جسم سیاه» معروف است.

همانطور که سفالگران و آهنگران قرن‌هاست می‌دانند، همه اشیاء، صرف نظر از جنس آنها، با افزایش دما، در هنگام گرم شدن، با توالی از رنگ‌های

مشخص می‌درخشند. اگر یک سیخ فلزی را در کوره نگه دارید، در ابتدا شروع به درخشش می‌کند - به رنگ قرمز تیره - که به تدریج به قرمز گیلاسی روشن‌تر تبدیل می‌شود، قبل از اینکه با داغ‌تر شدن آهن به زرد تغییر کند. هرچه دمای آن بالاتر می‌رود، سیخ روشن‌تر و سفیدتر می‌درخشد، تا اینکه به تدریج شروع به رنگ آبی می‌کند. این توالی مشخص از رنگ‌ها همیشه یکسان است، مهم نیست کجا یا چه باشد؛ از قرمز یک اخگر درخشان در اجاق، از طریق زرد خورشید، تا سفیدی آبی فولاد مذاب.

فیزیکدانان تجربی بارها و بارها طیف تابش ساطع شده را اندازه‌گیری کرده بودند. با دماسنج‌ها و صفحات عکاسی بهبود یافته، آنها کشف کرده بودند که پالت رنگ‌ها فراتر از محدوده مرئی - به مادون قرمز در انتهای سردتر و فرابنفش در انتهای گرمتر - گسترش می‌یابد. آنها دانش خود را هر بار یک رقم اعشار پیشرفت می‌دادند.

آنچه مورد نیاز بود، فرمولی بود که همبستگی بین دما و فرکانس (یعنی رنگ) نور ساطع شده را به طور دقیق توصیف کند. این مسئله، مسئله جسم سیاه بود، که به این دلیل نامگذاری شده است که مبتنی بر یک جسم فیزیکی نظری و ایده‌آل است که هرگونه تابش الکترومغناطیسی تابیده شده به آن را جذب می‌کند. مسئله جسم سیاه در سال ۱۸۵۹ توسط گوستاو کیرشهوف، که در آن زمان استاد هایدلبرگ و متخصص تجزیه و تحلیل طیف آب معدنی بود، به صورت علمی فرموله شده بود. اما او و دانشمندان همکارش بارها در یافتن فرمولی برای تابش جسم سیاه شکست خورده بودند. ویلهلم وین فرمولی را پیشنهاد کرده بود که رفتار را در فرکانس‌های بالا به طور معقولی پیش‌بینی می‌کرد و جیمز جین معادله متفاوتی را برای توصیف تابش جسم سیاه در طول موج‌های بیشتر توسعه داد. اما این دو قانون با هم ناسازگار بودند و به ترتیب در هر انتهای طیف از هم

می‌پاشیدند.

مسئله جسم سیاه تنها مسئله‌ای نبود که فیزیکدانان با آن مواجه بودند. اشعه ایکس، رادیواکتیویته و الکترون‌ها همگی اخیراً کشف شده بودند و اختلاف بر سر وجود اتم بالا گرفته بود. در مقایسه با همه اینها، مسئله جسم سیاه بی‌اهمیت به نظر می‌رسید. اما دقیقاً به همین دلیل بود که متخصصان آن زمان را به ستوه آورده بود.

و حل این مشکل چیزی بیش از یک تمرین ژیمناستیک ذهنی بود. در واقع، این یک موضوع با اهمیت ملی بود. امپراتوری آلمان در سال ۱۸۷۱ اعلام موجودیت کرده بود و این ملت جوان اکنون امیدوار بود که با حل مسئله جسم سیاه، در صنعت فناوری روشنایی رقابتی بین‌المللی، نسبت به بریتانیای کبیر و ایالات متحده برتری پیدا کند. از نظر فیزیک، یک رشته لامپ هیچ تفاوتی با یک سیخ داغ و درخشان نداشت. توماس ادیسون در سال ۱۸۸۰ حق ثبت اختراع لامپ رشته‌ای خود را دریافت کرده بود. این لامپ، راه‌حل روشنایی بسیار بهتری نسبت به لامپ‌های گازی رایج در آن زمان بود و مسابقه‌ای بین‌المللی برای کنترل بازار روشنایی آغاز کرد. شرکت‌های آلمانی تلاش کردند با تولید لامپ‌های کارآمدتر، از رقبای آمریکایی و بریتانیایی خود پیشی بگیرند.

امپراتوری جوان آلمان در رقابت بین‌المللی برای تسلط بر الکترونیک و مهندسی برق در موقعیت خوبی قرار داشت. ورنر فون زیمنس تنها ده سال قبل دینام را اختراع کرده بود. دولت در سال ۱۸۸۷ با حمایت زیمنس، مؤسسه فنی فیزیک امپراتوری را در حومه برلین تأسیس کرد. مأموریت آن شامل برنامه‌ای برای مطالعه تابش جسم سیاه بود، با هدف تبدیل لامپ‌های آلمانی به بهترین لامپ‌های جهان.

وقتی ماکس پلانک در دانشگاه برلین جانشین کیرشهوف می‌شود، باید ثابت

کند که آنچه را که برای پر کردن جای متصدی پیشین خود لازم است، دارد. او باید در شلوغی و هیاهوی آکادمیک دانشگاه پایتخت، خود را حفظ کند: تدریس خصوصی و امتحان دادن به صدها دانشجو، نوشتن گزارش، شرکت در جلسات. سخنرانی‌های او به اندازه سخنرانی‌های متصدی پیشین خود کسل‌کننده و بی‌روح است. یکی از دانشجویان، زن جوانی به نام لیز مایتنر، شکایت می‌کند: «با وجود تمام وضوح فوق‌العاده‌شان، تا حدودی غیرشخصی، تقریباً تا سر حد خشک بودن». دانشجوی دیگری به شوخی می‌گوید: «پلانک چندان بمب خنده نیست». از سال ۱۸۹۴ به بعد، پلانک تمام وقت تحقیقاتی خود را به مسئله جسم سیاه که کیرشهوف آن را حل نشده رها کرده بود، اختصاص داد. او مجذوب این واقعیت است که «تابش حفره سیاه» به نظر «چیزی مطلق» می‌رسد، «و از آنجایی که من همیشه جستجوی مطلق را به عنوان شریف‌ترین و ارزشمندترین وظیفه علم می‌دانستم، مشتاقانه شروع به کار روی آن کردم.» او با سلاح‌های یک نظریه‌پرداز محض به مسئله جسم سیاه حمله می‌کند: کاغذ، مداد و عقلش. با این حال، به محض اینکه به فرمول مورد نظرش که آن یکشنبه شب با شادی روی کاغذ می‌نوشت، دست یافت، با چالش بعدی روبرو می‌شود: او کشف خود را نمی‌فهمد. دو هفته بعد، در ۱۹ اکتبر، وقتی که پس از سخنرانی فردیناند کورلباوم در کنفرانس جمعه انجمن فیزیک آلمان برای سخنرانی برمی‌خیزد، چیزی بیش از خود فرمول نمی‌تواند گزارش دهد.

بخش دشوار هنوز پیش روی پلانک است: تفسیر و اثبات قانونی که او با شهود کشف کرده است. در فیزیک، نه تنها رسیدن به پاسخ صحیح، بلکه درک دلیل درستی آن پاسخ نیز مهم است. پلانک در هفته‌های پس از کشف خوش‌شانس خود، سعی می‌کند آن را با استفاده از اصول فیزیک استخراج کند. او یک فیزیکدان قدیمی است و زمان کمی برای روش‌های نوظهور مانند مکانیک

آماري لودويگ بولتزمن يا حتي نظريه اتمي دارد. اما مفاهيم فيزيك كلاسيك به او اجازه نمي دهند معادله خودش را بفهمد. معني ثابت مرموزي به نام h چيست كه او آن را در آن شب شوم خيلي اتفاقي روي كاغذ نوشت؟ مقدار آن بسيار ناچيز است، فقط 6.626×10^{-34} (رقمي با بيست و شش صفر بعد از اعشار). اما، هر چقدر هم كه تلاش كند، نمي تواند اين h را به صفر برساند.

پلانک در آنچه که بعداً آن را «عملی از روی ناچاری» می‌نامد، خود را مجبور به پذیرش این واقعیت می‌کند که جسم سیاه در واقع از اتم ساخته شده است. با استفاده از روش‌های آماری بولتزمن، که قبلاً آنها را از اساس رد کرده بود، موفق می‌شود فرمول خود را استخراج کند. اما این عمل از روی ناچاری، پیامد دیگری، نسبتاً عجیب، دارد: نتیجه‌گیری او «اینکه انرژی از ابتدا مجبور است در کوانتوم‌های خاصی کنار هم بماند.» ابتدا اتم‌ها، حالا «کوانتوم‌ها»! پلانک امیدوار است که این کابوس نظری به زودی ناپدید شود و فقط فرمول او باقی بماند. او مفهوم کوانتوم‌ها را «صرفاً یک فرض رسمی توصیف می‌کند و من واقعاً زیاد به آن فکر نکردم، جز اینکه، مهم نیست به چه قیمتی، باید به نتیجه مثبتی برسم.» فقط یک ترفند ریاضی. چیزی که قرار نیست جهان‌بینی کسی را تکان دهد. با این حال.

در ۱۴ دسامبر ۱۸۹۴، ساعت پنج بعد از ظهر، پلانک بار دیگر در کنفرانس جمعه انجمن فیزیک سخنرانی کرد. عنوان سخنرانی او «درباره نظریه قانون توزیع انرژی طیف نرمال» بود. حضار روی نیمکت‌های چوبی شامل محققانی مانند هاینریش روبنس، اتو لومر و ارنست پرینگشیم بودند. پلانک به آنها سلام کرد و گفت: «آقایان!» سپس، با جملاتی که معمولاً طولانی و پیچیده بودند، شروع کرد:

چند هفته پیش، وقتی افتخار داشتم توجه شما را به فرمول جدیدی جلب کنم که به نظرم برای بیان قانون توزیع انرژی تابش در کل طیف نرمال مناسب بود، اشاره کردم که به نظر من، سودمندی این معادله نه تنها بر اساس تطابق ظاهراً نزدیک چند عددی که می‌توانستم در آن زمان با داده‌های تجربی موجود (که در این بین تطابق مستقیمی برای طول موج‌های بسیار بلند توسط آقایان روبنس و کورلبام ارائه شده است) برقرار کنم، بلکه عمدتاً بر اساس ساختار ساده فرمول و به ویژه بر اساس این واقعیت بود که یک عبارت لگاریتمی بسیار ساده برای وابستگی آنتروپی یک تشدیدگر ارتعاشی تک رنگ تابش شده به انرژی ارتعاشی آن ارائه می‌داد، که به نظر می‌رسید در هر صورت، امکان یک تفسیر کلی را بسیار بیشتر از سایر معادلاتی که پیشنهاد شده‌اند، به جز فرمول وین، که با این حال توسط آزمایش تأیید نشد، نوید می‌دهد.

به عبارت دیگر، او قبلاً فرمول را اعلام کرده است و اکنون می‌تواند آن را توضیح دهد. او به زودی به مرحله کلیدی در استنتاج خود می‌رسد: «با این حال، ما در نظر می‌گیریم - این اساسی‌ترین نکته کل محاسبه است - انرژی از تعداد بسیار مشخصی از اجزای مساوی تشکیل شده است و برای این کار از ثابت طبیعت $h = 6.55 \times 10^{-27}$ ارگ ثانیه استفاده می‌کنیم.» کوانتاها به تازگی برای اولین بار در علم جهانی ظاهر شده‌اند و هیچ کس حتی متوجه آنها نشده است. تشویق گرم حضار شنیده می‌شود.

نه پلانک و نه هیچ کس دیگری در آن جمع متوجه نیست که فیزیکدانان بعدی از آن بعد از ظهر به عنوان «تولد فیزیک کوانتومی» یاد خواهند کرد. سال‌ها بعد، پلانک و دیگر فیزیکدانان، مانند لرد ریلی و جیمز جینز در انگلستان و هندریک آنتون لورنتس در لیدن هلند، سعی کردند وجود کوانتا را رد کنند. آنها هنوز معتقدند که انرژی یک پیوستار است و از طریق اتر حرکت می‌کند. آنها هنوز به نیوتن و ماکسول اعتقاد دارند. اما همه اینها از بین خواهد رفت، در حالی که نظریه کوانتومی اینجا خواهد ماند.

۳

برن، ۱۹۰۵

سرباز ثبت اختراع

برن، سوئیس، ۱۷ مارس ۱۹۰۵. برج ساعت قرون وسطایی، زیتگلوگه، در شرف زدن ساعت ۸ صبح است. مرد جوانی با کت و شلوار چهارخانه، از طبقه دوم خانه‌ای در کرامگاس ۴۹، در امتداد خیابان‌های سنگفرش شده و از میان طاق‌های سرپوشیده قرون وسطایی، از پله‌های شیب‌دار و باریک پایین می‌آید. در دستش، پاکتی را گرفته است. رهگذران ممکن است از دیدن کفش‌های او شگفت‌زده شوند: دمپایی‌های سبز کهنه و گلدوزی شده با گل. اما مرد جوان به نگاه‌های متعجب آنها توجهی نمی‌کند. او باید فوراً به اداره پست برود. محتویات پاکتی که حمل می‌کند، قرار است دنیا را تغییر دهد. نام این مرد جوان آلبرت انیشتین است.

انیشتین تنها سه روز قبل بیست و شش ساله شد. او ده ماه پیش پدر شد. او در یک آپارتمان یک خوابه در طبقه دوم با همسرش، میلوا، و پسر کوچکشان، هانس آلبرت، زندگی می‌کند.

انیشتین در اداره ثبت اختراعات سوئیس به عنوان «کارمند فنی، کلاس سوم» کار می‌کند. این شغل رویایی او نیست، اما پس از رد درخواستش برای تحصیل در مقطع دکترا، بدون هیچ دستیاری در دانشگاه؛ تولد دشوار پسرش؛ و یک فرآیند درخواست پیچیده و پر زحمت در اداره ثبت اختراع، خوشحال است که

اصلاً شغلی پیدا کرده است. انیشتین مجبور است مدتی به عنوان معلم خصوصی کار کند تا اجاره خانه را پردازد و مخارج همسر و پسرش را تأمین کند. او به معماران، مهندسان و دانشجویان ورودی فیزیک و ریاضیات تدریس می‌کند. یکی از شاگردانش که اهل بخش فرانسوی زبان سوئیس بود، در دفترچه یادداشت خود نوشت: «جمجمه کوتاه او بسیار پهن به نظر می‌رسد. رنگ پوستش قهوه‌ای روشن مات است. بالای دهان بزرگ و شهوانی‌اش سبیل سیاه باریکی جوانه زده است. بینی‌اش کمی عقابی شکل است. چشمان قهوه‌ای تیره‌اش برق عمیق و ملایمی دارند. صدای او گیرا است، مانند صدای طنین انداز ویولنسل. او فرانسوی را با لهجه‌ی کمی خارجی به طور دقیق صحبت می‌کند.» «در همان زمان، انیشتین در دانشگاه برن در کلاس‌های پاتولوژی شرکت می‌کند. کلاس‌های فیزیک بسیار خسته‌کننده هستند. تلاش او برای تبدیل شدن به یک استاد دانشگاه زمانی بی‌نتیجه می‌ماند که دانشگاه درخواست او برای احراز صلاحیت را به این دلیل که دستاوردهایش برای معاف کردن او که حتی دکتر هم ندارد از الزام ارائه‌ی پایان‌نامه‌ی احراز صلاحیت کافی نیست، رد می‌کند. انیشتین دانشگاه را «آغل خوک می‌نامد. من آنجا درس نخواهم خواند.» این پایان اولین تلاش ناموفق انیشتین برای تبدیل شدن به «استاد بزرگ» است.

چند سال گذشته به دلایل زیادی برای انیشتین دشوار بوده است. در سال ۱۸۹۶، زمانی که هفده ساله بود، سرانجام در دانشگاه فنی فدرال زوریخ ثبت نام کرد، در حالی که در ابتدا در آزمون ورودی رد شده بود و مجبور شده بود با شرکت مجدد در آزمون فارغ التحصیلی دبیرستان، این بار در سیستم سوئیس، مسیری پر پیچ و خم را برای پذیرش طی کند. دقیقاً در همین زمان، شرکت پدر انیشتین ورشکست شد و این دانشجوی جوان را بدون هیچ حمایت مالی در بزرگترین و ثروتمندترین شهر سوئیس، کلانشهر بانکداری و تجارت زوریخ،

رها کرد. اقوام در ایتالیا ماهانه ۱۰۰ فرانک برای او می‌فرستند تا به او در گذران زندگی کمک کنند. او به سختی توانست مدرک فیزیک خود را بدست آورد و حتی در درس «فیزیک عملی برای مبتدیان» با نمره بد، یادداشت توبیخ دریافت کرد. او اغلب بدون اجازه از کلاس‌ها غیبت می‌کند و ترجیح می‌دهد خودش در خانه درس بخواند و آثار کلاسیک الکترومغناطیس جیمز کلرک ماکسول و هاینریش هرتز و همچنین آثار جدیدتر لودویگ بولتزمن، هرمان فون هلمهولتز و ارنست ماخ را بخواند.

اینشتین به طور خاص مجذوب ماخ، فیزیکدان ساکن وین، است که از فلسفه علمی جدید و بازاندیشی اساسی فیزیک، فارغ از فرضیه‌های بی‌اساس و گمانه‌زنی‌های متافیزیکی، حمایت می‌کند. از نظر ماخ، همه چیز باید منحصرأً مبتنی بر پدیده‌های قابل مشاهده مستقیم باشد. مفاهیم فیزیکی مانند سرعت، نیرو و انرژی باید ریشه در تجربه حسی داشته باشند. ایده‌هایی مانند فضای مطلق و زمان مطلق، که از زمان نیوتن بخشی از اصول علمی بوده‌اند و از زمان کانت به عنوان پیش‌نیازهای فراحسی برای تجربه حسی تلقی می‌شوند، بخشی از زباله‌های متافیزیکی هستند که ماخ قصد دارد آنها را از بین ببرد. چیزی به نام زمان مطلق وجود ندارد. فقط عقربه‌ها و زنگ‌های زیتگلوگه وجود دارند.

هر وقت از او پرسیده می‌شود که آیا اتم‌ها واقعاً وجود دارند، ماخ دوست دارد پاسخ دهد: «خب، آیا تا به حال یکی از آنها را دیده‌ای؟» البته، او می‌تواند با این فرض که پاسخ «نه» خواهد بود، مطمئن باشد. اما این در شرف تغییر است. «پرتوهای اورانیمی» مشاهده و بررسی شده توسط هنری بکرل و کوری‌ها، شواهدی از وجود اتم‌ها هستند و اینشتین از آن دسته افرادی نیست که آنچه را که می‌تواند با چشمان خود ببیند، نادیده بگیرد.

اینشتین باید بپذیرد که «دانشجویی متوسط» است و از بین پنج نفر، رتبه چهارم

را کسب می‌کند. استاد فیزیک آنها، هاینریش فریدریش وبر، به همه آنها به جز انیشتین، کمک هزینه تحصیلی می‌دهد. دو تلاش او برای اخذ مدرک دکترا نیز با شکست مواجه می‌شود، زیرا اساتید، پایان‌نامه‌های دکترای او را رد می‌کنند. بعدها، خود انیشتین این پایان‌نامه‌ها را «دو کار بی‌ارزش اول من» می‌نامید.

میلوا ماریچ، دوست دختر صرب انیشتین، یکی از اولین زنانی است که در رشته فیزیک تحصیل کرد. اما او در امتحان نهایی خود رد شد، از انیشتین باردار شد، دوباره در امتحان شرکت کرد اما دوباره رد شد و دختری به نام لیسرل به دنیا آورد. میلوا و آلبرت تولد دختر نامشروع خود را از خانواده و دوستان مخفی نگه داشتند و او را برای فرزندخواندگی به خانواده دیگری سپردند. انیشتین که قبلاً به برن نقل مکان کرده بود، هرگز حتی دخترش را ندید. میلوا به او ملحق شد و این زوج برخلاف میل مادر انیشتین با هم ازدواج کردند. نه دقیقاً آن چیزی که در آن زمان «شرایط عادی» نامیده می‌شد.

وقتی انیشتین بالاخره در اداره ثبت اختراعات استخدام می‌شود، نگرانی‌های مالی‌اش تمام می‌شود. «حقوق خوب» ۳۵۰۰ فرانک در سال او برای تأمین هزینه‌های زندگی یک خانواده طبقه متوسط کافی است. اما نگرانی‌های مالی خیلی زود جای خود را به استرس در محل کار می‌دهد. انیشتین باید هر روز صبح ساعت ۸:۰۰ در «اداره» در طبقه دوم کنار اداره پست و تلگراف حاضر شود، جایی که هشت ساعت را صرف بررسی اختراعات می‌کند. بعد از کار، او حداقل یک شاگرد خصوصی در روز دارد. در ابتدا، او حتی باید از رئیس خود آموزش‌های اضافی ببیند، زیرا دانش او در مهندسی و طراحی فنی بسیار ناقص است.

با توجه به اینکه انیشتین از مراکز تحقیقات فیزیک جدا افتاده است، هیچ‌کس او را به خاطر تمرکز بر حرفه‌اش در خدمات شهری سوئیس سرزنش نمی‌کند. با

این حال، چنین انزوای دانشگاهی دقیقاً محیطی است که او در آن رشد می‌کند. او برای شکل دادن به ایده‌های خود به این جدایی از دنیای تثبیت‌شده فیزیک نیاز دارد، اما او به هیچ وجه آن نابغه منزوی و آن گرگ تنهایی که دوست دارد خود را به عنوان آن ببیند، نیست. از زمانی که میلوا و اینشتین به عنوان دانشجو در زوریخ ملاقات کردند، میلوا همیشه منبع گفتگوهای هوشمندانه، دوستانه و همفکر بوده است و گاهی اوقات بینش‌های او به سختی از بینش‌های او قابل تفکیک است. اینشتین و گروهی از دوستان خویش که خود را آکادمی المپیا می‌نامیدند، مرتباً دور هم جمع می‌شدند تا فارغ از محدودیت‌های دانشگاه، درباره فیزیک و فلسفه صحبت و بحث کنند. دعوت‌نامه‌های اینشتین برای جلسات آکادمی که نمی‌توان بدون دلیل موجه آنها را از دست داد، با عبارت «سر آلبرت، شوالیه دنبالچه» امضا می‌شوند - اشاره‌ای طنزآمیز به توانایی و تمایل او برای نشستن و گوش دادن به مدت طولانی.

اینشتین همچنین به طور منظم در جلسات دو هفته‌ای عصر انجمن تاریخ طبیعی برن در سالن‌های اجتماعات هتل استورخن شرکت می‌کند. او به سخنرانی‌های علمی اساتید بازنشسته، معلمان مدرسه، پزشکان و داروسازان گوش می‌دهد. در ۵ دسامبر ۱۹۰۳، اینشتین خودش سخنرانی می‌کند. موضوع سخنرانی «نظریه امواج الکترومغناطیسی» اوست. بعدها، این سخنرانی به عنوان «نظریه نسبیت» او شناخته شد. اینشتین قبل از اینکه انجمن به موضوع دامپزشکی بپردازد، به حضار می‌گوید: «این مقاله علمی تاکنون فقط در ذهن من وجود داشته است.»

وقتی اینشتین مقاله سال ۱۹۰۰ ماکس پلانک در مورد مسئله جسم سیاه را می‌خواند، اولین کسی بود که به پیامدهای این کشف پی برد. «انگار زمین از زیر پای کسی کشیده شده بود، بدون هیچ پایه محکمی برای ساختن.» اگر نور از کوانتوم‌ها تشکیل شده باشد، همانطور که در کار پلانک آمده است، چگونه او

می‌تواند همچنان به نظریه موجی نور ماکسول اعتقاد داشته باشد؟ انیشتین تصمیم می‌گیرد به قلمرو ناشناخته‌ها قدم بگذارد و حرف پلانک را باور کند.

از زمان کار جیمز کلرک ماکسول بیش از نیم قرن قبل، دانشمندان نور را نوعی انرژی موجی می‌دانستند. اما در حل مسئله جسم سیاه، پلانک مجبور شد برخلاف شهود علمی خود عمل کند و این ایده را بپذیرد که انرژی در توده‌های گسسته جذب و منتشر می‌شود. انرژی به طور یکنواخت جریان نمی‌یابد، بلکه در واحدهای بسیار مشخص و کوچک -کوانتوم‌ها- منتشر یا جذب می‌شود. اما او همچنان مانند همه فیزیکدانان معتقد است که تابش الکترومغناطیسی از امواج دائماً در حال نوسان تشکیل شده است. چگونه چیز دیگری ممکن است؟ این توده‌های دردرساز انرژی باید به نحوی زمانی که ماده و تابش با هم تعامل دارند، ایجاد شوند. انیشتین با روحیه انقلابی که پلانک فاقد آن بود، ادعا می‌کند که نور، و در واقع تمام تابش الکترومغناطیسی، از امواج تشکیل نشده، بلکه از کوانتوم‌های ذره‌مانند تشکیل شده است.

این جمله جسورانه‌ای است که در نسخه خطی داخل پاکتی که انیشتین صبح آن روز ۱۷ مارس ۱۹۰۵ در مسیر رفتن به محل کار به اداره پست می‌برد، آمده است. پاکت به ناشر «سالنامه‌های فیزیک»، مجله فیزیک پیشرو در جهان در آن زمان، ارسال شده است. عنوان مقاله او «درباره یک دیدگاه اکتشافی در مورد تولید و تبدیل نور» است. انیشتین به خوبی می‌داند که پیشنهاد او حتی از پیشنهاد ماکس پلانک رادیکال‌تر است. نور به عنوان یک جریان یا ذره، این معادل کفر است.

برای بیست سال آینده، تقریباً هیچ کس جز انیشتین به نظریه ذره‌ای نور اعتقاد نخواهد داشت. انیشتین از همان ابتدا متوجه می‌شود که این یک مبارزه دشوار خواهد بود. او با گنجاندن کلمه «اکتشافی» در عنوان مقاله خود، اذعان می‌کند که دیدگاه خود را یک نظریه کاملاً توسعه‌یافته نمی‌داند، بلکه صرفاً یک فرضیه عملی

و کمکی برای درک بیشتر رفتار گیج‌کننده نور می‌داند. این امر درک و پذیرش دیدگاه او را برای فیزیکدانان همکارش آسان‌تر می‌کند. این یک نشانه است که به سمت یک نظریه جدید نور اشاره می‌کند. اما حتی این نیز برای فیزیکدانان همکار انیشتین که به سادگی قادر به تفکر در مورد نور به روشی غیر از آنچه ماکسول ارائه داده است، نیستند، بیش از حد ثابت می‌شود. تنها چند دهه بعد بود که آنها سرانجام توانستند انیشتین را در سفر به ابعاد جدیدی که او در سال ۱۹۰۵ از پشت میز دفترش آغاز کرده بود، دنبال کنند.

و این تازه آغاز بمب‌هایی است که این کارمند ثبت اختراع کلاس سومی ساکن برن، در سال ۱۹۰۵ بر دنیای فیزیک خواهد انداخت. در ماه مه، کنراد هبیش نامه‌ای از دوستش آلبرت انیشتین دریافت می‌کند. هبیش چند ماه قبل از برن نقل مکان کرده بود تا به عنوان معلم ریاضی در یک مدرسه روستایی در سوئیس مشغول به کار شود. نامه به وضوح با عجله، با دستی عصبی و پر از لکه‌های جوهر و اصلاحات نوشته شده بود. انیشتین حتی به فکر نوشتن تاریخ روی آن هم نیفتاده بود. نامه با چند توهین شروع می‌شود، هبیش را «نهنگ یخ‌زده» و «تکه‌ای خشک و محبوس از روح» خطاب می‌کند که نسبت به او «هفتاد درصد خشم و سی درصد ترحم» احساس می‌کرد. این روش انیشتین برای ابراز محبت است. او دلتنگ هبیش و جلساتشان با هم در آکادمی المپیا است.

سپس انیشتین قول می‌دهد که چهار مقاله برای دوستش بفرستد که امیدوار است قبل از پایان سال منتشر شوند. مقاله اول به کوانتوم‌های نور می‌پردازد. مقاله دوم که پایان‌نامه دکترای او را تشکیل می‌دهد، روش جدیدی برای اندازه‌گیری اندازه اتم‌ها را شرح می‌دهد. در مقاله سوم، انیشتین حرکت براونی - رقص نامنظم ذراتی مانند گرده در یک سیال - را توضیح می‌دهد که در هشت دهه گذشته برای دانشمندان یک معما بوده است. انیشتین می‌نویسد: «مقاله چهارم به شکل مفهومی

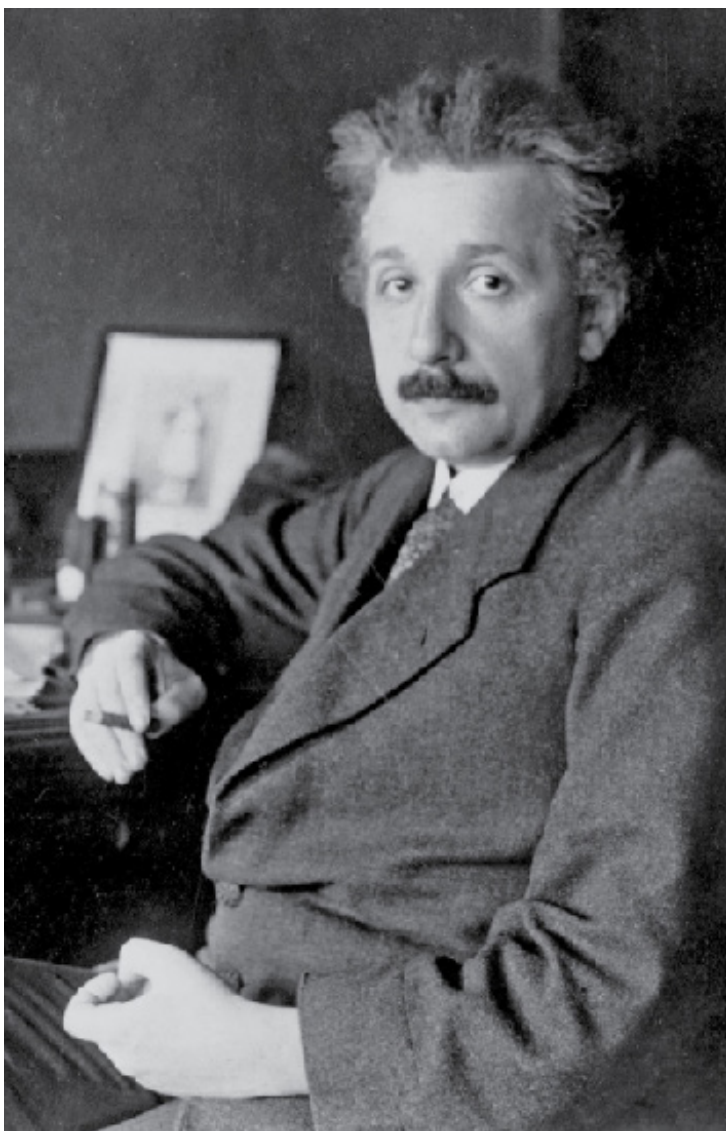
وجود دارد و در مورد الکترودینامیک یک جسم متحرک با استفاده از اصلاح نظریه فضا و زمان است.» انیشتین به عنوان یک فیزیکدان تفریحی، به هدفی که ابتدا با خواندن ارنست ماخ در او القا شده بود، دست یافته است: «بازآفرینی فضا و زمان». ماکس پلانک، که مقالات سالنامه‌های فیزیک را بررسی می‌کند، به نظریه جدید نامی می‌دهد که عملاً مترادف با نام آلبرت انیشتین خواهد شد: «نظریه نسبیت».

با این حال، این نظریه نسبیت نیست که انیشتین در نامه خود به هابیش آن را «بسیار انقلابی» می‌نامد، بلکه نظریه کوانتومی نور است. این تنها باری است که او به یکی از آثار خود با عنوان «انقلابی» اشاره می‌کند. بررسی‌کننده همکار مقاله، پلانک، که خود مفهوم کوانتا را مطرح کرده است، هنوز این ایده را چیزی بیش از یک کمک ریاضی موقت نمی‌داند و کاملاً با نظریه ذرات نور انیشتین مخالف است. اما او انتشار مقاله را تأیید می‌کند. پلانک با تعجب می‌گوید: «این فیزیکدان آماتور اهل برن کیست که ناگهان این همه نظریه‌های خیالی و بی‌پروا را مطرح می‌کند؟»

آثاری که انیشتین در نامه‌اش به هابیش فهرست می‌کند، به راحتی برای کسب جایگاهی جاودانه در تاریخ علم برای انیشتین کافی است. انیشتین آنها را در اوقات فراغت خود، تنها در عرض چند ماه، خلق می‌کند. جهان هرگز چنین فوران خلاقیتی را در یک دانشمند ندیده است. و سپس او به نوشتن مقاله پنجم ادامه می‌دهد، که در نامه‌اش به هابیش به آن اشاره نمی‌کند. این مقاله شامل معادله $E=mc^2$ است.

انیشتین در ژانویه ۱۹۰۶ دکترای خود را از دانشگاه زوریخ دریافت کرد. این منجر به ارتقاء شغلی او در اداره ثبت اختراعات، به سمت کارمند ثبت اختراع، یا به قول خودش، «سرباز ثبت اختراع، درجه دو» شد. حقوق او به ۳۸۰۰ فرانک در

سال افزایش یافت. در اوایل سال ۱۹۰۷، انیشتین در نامه‌ای به یکی از دوستانش نوشت: «من خوب کار می‌کنم؛ من یک چاپچی محترم سوئیسی با حقوق خوب هستم. من هنوز هم سوار بر اسب ریاضی-فیزیک خودم هستم و با تمام وجود به نواختن ویولن می‌پردازم - که هر دو در اوقات محدودی برای فعالیت‌های اضافی که توسط پسر کوچک دو ساله‌ام تحمیل شده بود، قرار داشتند.



آلبرت انیشتین در اتاق مطالعه‌اش در برلین، ۱۹۲۱

۴

پاریس، ۱۹۰۶

افول و سقوط پیر کوری

ماری و پیر کوری اکنون ستاره هستند. روزنامه‌ها مطالبی درباره آنها با عنوان «در خانه با» افراد مشهور منتشر می‌کنند و از «داستان عاشقانه آزمایشگاه فیزیک» آنها با شور و شوق فراوان یاد می‌کنند. در عین حال، علاقه به عنصر جدید رادیوم به یک هیاهوی جهانی تبدیل شده است. گفته می‌شود رادیوم می‌تواند سرطان را درمان کند، دندان‌ها را سفید کند و میل جنسی را افزایش دهد. افراد مشهور از جلوه‌های نور رادیوم در مهمانی‌هایشان لذت می‌برند، در حالی که دختران رقصنده‌ای که با رنگ رادیوم آغشته شده‌اند، آنها را سرگرم می‌کنند. کارخانه‌های رادیوم در سراسر جهان پدیدار می‌شوند و باید برای دسترسی به منابع پیچبلند رقابت کنند. ابن بایرز، غول فولاد و ورزشکار آمریکایی، هر روز یک بطری آب رادیوم می‌نوشد تا به او چیزی را بدهد که او آن را «احساس شادابی» می‌نامد. او قرار است از سرطان فک، مرگ دردناکی را تجربه کند.

کوری‌ها همچنین اثرات فیزیولوژیکی رادیوم را بررسی می‌کنند. آنها گلوله‌های پوشیده از لاستیک از نمک‌های رادیوم را به پوست خود می‌چسبانند و تغییرات ناشی از تابش را ثبت می‌کنند. ابتدا قرمزی، سپس تاول و زخم. برای یک آزمایش، پیر یک نمونه رادیواکتیو ضعیف را به مدت ده ساعت دور بازوی خود می‌پیچد. زخم ناشی از آن چهار ماه طول می‌کشد تا بهبود یابد. ماری و پیر

شروع به نشان دادن اولین علائم چیزی می‌کنند که بعداً ثابت می‌شود بیماری تشعشع است. پوست دست‌هایشان ترک خورده و دردناک است. پیر به دلیل درد شدید در استخوان‌هایش، دیگر به سختی می‌تواند بخوابد. رادیواکتیویته توسط لباس‌هایی که می‌پوشند و کاغذی که روی آن می‌نویسند جذب می‌شود. یک قرن بعد، آن‌ها هنوز هم باعث می‌شوند که یک شمارشگر گایگر به صدا درآید.

روزی در سال ۱۹۰۶، پیر پس از مشاجره با ماری خانه را ترک می‌کند. او لنگان لنگان در خیابان‌ها راه می‌رود، عصبانی و دردمند است. در یک تقاطع شلوغ در خیابان دوفین، لیز می‌خورد و زیر یک گاری اسبی می‌افتد. یکی از چرخ‌های عقب وسیله نقلیه جمجمه‌اش را خرد می‌کند و او را فوراً می‌کشد. ماری که از فقدان شوهرش ویران شده بود، به سمت قبر او حرکت می‌کند. حتی یک عکس از او که پس از مرگ پیر گرفته شده، لبخندی بر لب ندارد. در همان سال، او اولین زنی می‌شود که در سوربن تدریس می‌کند و در سال ۱۹۰۸، دو سال پس از این فاجعه، ماری به کرسی استادی سابق پیر در فیزیک منصوب می‌شود. در سال ۱۹۱۱، او دومین جایزه نوبل را -این بار در شیمی، برای جداسازی رادیوم- برنده می‌شود. این بار، هیچ مهمانی‌ای در کار نیست.

۵

برلین، ۱۹۰۹

پایان سیگارهای پرنده

برلین، تابستان ۱۹۰۹. هزاران برلینی در حال حرکت به سمت میدان رژه ارتش پروس به نام تمپل هوفر فلد هستند. آنها با دوچرخه، قطار زیرزمینی یا پیاده به آنجا می‌رسند. مردم این زمانه هیچ چیز را بیشتر از دیدن یکی از شگفتی‌های جدید فناوری جهان دوست ندارند.

در میان جمعیت در حال هل دادن، تعداد کمی از تماشاگران متوجه برج چوبی هرمی شکلی می‌شوند که یک وسیله عجیب و غریب را نگه داشته است. آنها ماشین پرنده‌ای را که اورویل رایت آن را از هم جدا کرده، در جعبه‌ها بسته‌بندی کرده، از آمریکا به اروپا فرستاده و در برلین دوباره مونتاژ کرده بود، نمی‌بینند. وسیله‌ای که روی برج چوبی قرار دارد، رایت و ماشین پرنده‌اش را به آسمان می‌راند و او رکورد جهانی جدیدی را برای ارتفاع پرواز - ۵۶ فوت بالاتر از سطح زمین - ثبت می‌کند و مردم برلین را به وجد می‌آورد.

تنها چند روز قبل، اورویل رایت در میان جمعیت تماشاگران بود. از جایگاه خود در کنار قیصر روی سکوها، او غرور تلاش‌های هوانوردی آلمان، زپلین‌ها را تحسین می‌کرد. کنت فردیناند فون زپلین خودش یکی از سیگارهای غول‌پیکرش را هدایت می‌کرد. او بالاتر و دورتر از رایت پرواز می‌کرد، اما کشتی هوایی‌اش در کنار ماشین‌های پرنده‌ی ظریف برادران رایت، کند و دست و پا چلفتی به نظر

می‌رسید. کنت با متانت دماغه‌ی کشتی‌اش را به نشانه‌ی اشاره به سکوها و تعظیم به قیصر پایین آورد. رایت مودبانه کف زده بود. این زپلین‌ها متعلق به گذشته بودند. هواپیماهای رایت، آینده بودند. و جنگ جهانی بعدی در هوا رخ خواهد داد.

۶

پراگ، ۱۹۱۱

انیشتین با گل‌ها می‌گوید

آوریل ۱۹۱۱. آلبرت انیشتین در دفتر جدیدش در دانشگاه آلمانی پراگ، جایی که از زوریخ به آنجا نقل مکان کرده است، مستقر می‌شود. پنجره‌اش رو به درختان باستانی یک پارک زیبا است. انیشتین از دیدن اینکه فقط زنان صبح‌ها در پارک قدم می‌زنند، در حالی که پرسه زنان عصر همگی مرد هستند، شگفت‌زده می‌شود. او سرانجام می‌فهمد که پارک بخشی از جایی است که در آن زمان به عنوان تیمارستان شناخته می‌شد. انیشتین دوست دارد به بازدیدکنندگان بگوید: «آنجا آن بخش از دیوانگان را می‌بینید که روی نظریه کوانتوم کار نمی‌کنند.» به نظر می‌رسد نظریه کوانتوم سلامت روان خودش را تهدید می‌کند. او از ایده کوانتوم و ماهیت دوگانه نور، ایده‌هایی که خودش به جهان آورده، رنج می‌برد. آیا آنها واقعاً وجود دارند؟ در نهایت، او دیگر نگران آن نیست. پس از ارائه سخنرانی در مورد «نظریه تابش و کوانتوم» در اولین کنفرانس سولوی در سال ۱۹۱۱، او تصمیم می‌گیرد این جنون کوانتومی را کنار بگذارد و خود را وقف مسائلی با عوارض جانبی کمتر برای سلامت روان خود کند. او باید از تاریکی پراگ دور شود. به توصیه ریاضیدان فرانسوی، هنری پوانکاره، که مستقل از انیشتین به معادلات نسبیت خاص رسیده است، دانشگاه فنی فدرال زوریخ به انیشتین کرسی استادی پیشنهاد می‌دهد. او در ژوئیه ۱۹۱۲ به عنوان استاد در همان موسسه‌ای که

زمانی از دستیاری او خودداری کرده بود، به زور‌یخ بازمی‌گردد. اما، بار دیگر، اقامت او طولانی نیست. تنها یک سال بعد، انیشتین در ایستگاه راه‌آهن زور‌یخ با فیزیکدانان، ماکس پلانک و والتر نرنست، ملاقات می‌کند. او می‌داند که آنها اینجا هستند تا او را متقاعد کنند که به پایتخت آلمان نقل مکان کند. اما دقیقاً نمی‌داند که آنها چه پیشنهادی ارائه می‌دهند. پلانک به او می‌گوید که حقوق سالانه وی ۱۲۰۰۰ مارک خواهد بود، که حداکثر حقوق یک استاد در پروس است، به علاوه پاداش افتخاری ۹۰۰ مارک در سال از آکادمی علوم پروس. انیشتین تحت تأثیر قرار می‌گیرد. اما او یک روز فرصت می‌خواهد تا در مورد آن فکر کند، زیرا پیشنهادهای دیگری برای بررسی دارد. در حالی که پلانک و نرنست با راه‌آهن کوهستانی به کوه ریگی سفر می‌کنند، انیشتین پیشنهاد خود را بررسی می‌کند. او به فیزیکدانان گفته است که آنها پاسخ او را از رنگ گل‌هایی که می‌بینند، خواهند فهمید. قرمز به معنای بله و سفید به معنای نه است. وقتی برمی‌گردند و انیشتین را ملاقات می‌کنند، او را می‌بینند که دسته‌ای از گل‌های قرمز را در دست دارد.

۷

کمبریج، ۱۹۱۱

یک دانمارکی بزرگ می شود

سپتامبر ۱۹۱۱. مرد جوان دانمارکی، که هنوز بیست و شش سالش نشده بود، به شهر دانشگاهی کمبریج انگلستان رسید. با چشمان ترسو و ابروهای آویزان و دهان افتاده‌اش، حال و هوای غم و اندوه بر او حاکم بود. هر وقت که فکرش را به کار می‌انداخت، دستان بزرگش در دو طرف بدنش آویزان می‌شد و صورتش افتاده می‌شد، و به قول یکی از همکارانش، او شبیه یک احمق به نظر می‌رسید. و همچنین وقتی با جملات آهسته و سنجیده صحبت می‌کرد، لحن او نیز همین گونه بود.

اما ظاهر می‌تواند فریبنده باشد. نیلز بور مردی با قدرت عظیم، چه از نظر جسمی و چه از نظر ذهنی، است. او در زمستان اسکی و اسکیت بازی می‌کند و در تابستان به بازی جدید و بسیار مد روز انگلیسی که در حال حاضر قاره را طوفانی کرده است، یعنی فوتبال، می‌پردازد. بور دروازه‌بان باشگاه فوتبال آکادمیسک بولدکلاب، باشگاه فوتبالی است که توسط پدرش تأسیس شده است. و او یکی از بااستعدادترین دانشمندان نسل خود است. او فقط باید این را ثابت کند، هم به خودش و هم به بقیه جهان.

حرفه بور به عنوان یک دانشمند با شروعی تقریباً اشتباه آغاز می‌شود. او اخیراً نگارش پایان‌نامه خود در مورد نظریه الکترونی فلزات را به پایان رسانده است.

او معتقد است که الکترون‌ها در فلزات مانند اتم‌ها در گاز رفتار می‌کنند، زیرا آنها آزادانه از طریق رسانا، که مملو از بار الکتریکی است، «به بیرون» راه خود را باز می‌کنند. این مدل به خوبی جواب نمی‌دهد، اما به هر حال به او دکترای خود را اعطا می‌کند. در آن زمان هیچ کس دیگری در دانمارک درک کافی از الکترون‌ها نداشت تا علیه پایان‌نامه او استدلال کند.

بور کم‌کم متوجه می‌شود که در دیدگاه قرن نوزدهمی نسبت به الکترون‌ها به عنوان توپ‌های بیلارد کوچک و باردار، چیزی درست نیست. او به کمبریج آمده است تا زیر نظر استاد الکترون، جوزف جان تامسون، تحصیل کند. این فیزیکدان پنجاه و پنج ساله که همه او را با نام جی. جی. می‌شناسند، آزمایشگاه معروف کاوندیش را که توسط جیمز کلرک ماکسول تأسیس شده بود، اداره می‌کند و استاد کالج ترینیتی است، جایی که زمانی اسحاق نیوتن تدریس می‌کرد. این تامسون بود که پانزده سال قبل الکترون را کشف کرده بود. شاید تامسون بتواند به این جوان دانمارکی کمک کند تا پایان‌نامه‌اش را در یک مجله علمی معتبر منتشر کند؟

آرزوی بزرگ بور کشف چگونگی کارکرد اتم‌ها است. دانشمندان در این زمان اطلاعات کمی در مورد اتم‌ها دارند، جز اینکه می‌دانند وجود دارند. کمبریج باید دقیقاً جای مناسبی برای بور باشد تا به این هدف دست یابد، همانطور که تامسون نیز همین آرزو را دارد. کاش رفتارهای عجیب انگلیسی‌ها نبود.

تامسون یک مدیر آزمایشگاه بسیار محترم است، اما به خاطر دست و پا چلفتی بودنش به عنوان یک فیزیکدان تجربی و به خاطر خام دستی‌اش در موقعیت‌های اجتماعی بدنام است. مدت کوتاهی پس از ورود به کمبریج، بور جسارت پیدا کرد تا تعدادی از اشتباهات و نادرستی‌های کتاب تامسون یعنی «هدایت الکتریسته از طریق گازها» را به این مرد بزرگ، گوشزد کند و اضافه کند که آنها به راحتی

قابل اصلاح هستند. بور نظرات خود را با لحنی دوستانه و شاد و با انگلیسی بریده بریده بیان می‌کند، اما خیلی زود مشخص می‌شود که او اشتباه بزرگی مرتکب شده است. او اصرار دارد که سعی نداشته از تامسون پیشی بگیرد و او فقط برای یادگیری اینجا آمده است. اما خیلی دیر شده است. تامسون آزرده خاطر می‌شود و بور از بی‌علاقگی تامسون به شنیدن اینکه محاسباتش ناقص است، ناامید می‌شود. مدتی بعد، بور از تامسون می‌خواهد که نگاهی به مقاله‌اش بیندازد. چند روز بعد، متوجه می‌شود که تامسون حتی به نسخه خطی دست نزده است و از او در مورد آن سوال می‌کند. این نیز نقض ادب است. تامسون برای بور روشن می‌کند که یک مرد جوان به سن بور نمی‌تواند به اندازه خودش در مورد الکترون‌ها اطلاعات داشته باشد.

مرد انگلیسی گوشه‌گیر دیگر هیچ کاری با بور نخواهد داشت و حتی برای دوری از او از خیابان عبور می‌کند. هیچ‌کس نمی‌خواهد هنگام شام، پشت میزهای بلند سالن غذاخوری کالج ترینیتی، کنار مرد دانمارکی غمگین بنشیند. هفته‌ها طول می‌کشد تا کسی دوباره با او صحبت کند. بور بعدها دوران حضورش در کمبریج را اینگونه توصیف می‌کند: «خیلی جالب، اما کاملاً بی‌فایده». «خیلی جالب، خیلی جالب»، روش استاندارد بور برای پایان دادن به مکالمه‌ای است که هر زمان طرف مقابلش را در حال یاوه‌گویی، گمانه‌زنی‌های بی‌اساس یا دفاع از فرضیه‌های علمی مشکوک می‌داند. «خیلی جالب» - بور اکنون می‌خواهد هیچ کاری با کمبریج نداشته باشد. حداقل او اکنون وقت دارد رمان‌های طولانی چارلز دیکنز را بخواند و انگلیسی افضاحش به طور قابل توجهی بهبود می‌یابد.

در فوریه ۱۹۱۱، مرد دانمارکی با چهره‌ای غمگین، وقتی پدرش در سن پنجاه و چهار سالگی درگذشت، دلیل واقعی برای غمگین بودن داشت. کریستین بور فیزیولوژیست محترمی بود که تبادل گاز در ریه‌ها هنگام تنفس را مطالعه می‌کرد.

در آزمایشگاه پدرش بود که نیلز اولین طعم علم را چشید. بور در حالی که در تنهایی سوگواری می‌کرد، دلتنگ نامزدش، مارگرت نورلوند، خواهر یکی از دوستان قدیمی‌اش، شد. آنها یک سال قبل در باشگاه مناظره اکلیپتیکا در کپنهاگ با هم آشنا شده بودند و کمی بعد تصمیم گرفتند هر چه زودتر ازدواج کنند. نیلز برای مارگرت نامه‌هایی پر از اشتیاق برای او می‌نویسد - حداقل روزی یک نامه. در یکی از این نامه‌ها، او شعری از گوته را نقل می‌کند:

جهانی وسیع و وسیع‌ترین زندگی،
سال‌ها جستجوی صادقانه،
همیشه کاوش شده و همیشه ژرف،
هرگز بسته نشده، و اغلب متبرک،
عمری که با وفاداری حفظ شده،
هر روز تازه و دوستانه،
شوخی طبعی شاد و نیت‌های پاک:
آنجا! یکی در راه خود به خوبی پیش می‌رود.

یک شب، در یک مهمانی شام، جوان تنهای دانمارکی با مردی چهل ساله با سبیل، موهای خاکستری‌اش که به یک طرف باز شده بود و با لهجه‌ی عجیبی انگلیسی صحبت می‌کرد، آشنا می‌شود. ارنست رادرفورد پسر یک کشاورز اسکاتلندی است که به نیوزیلند مهاجرت کرده است. او استاد دانشگاه منچستر، برنده‌ی جایزه نوبل شیمی و یکی از برترین فیزیکدانان تجربی جهان است. او هیكلی قدرتمند دارد، با صدایی به همان اندازه قدرتمند که هر وقت یکی از آزمایش‌هایش با شکست مواجه می‌شود، با صدای بلند فحش می‌دهد. او رک و راست است، که برای بور جذاب است. رادرفورد زیر نظر جی. جی. تامسون

تحصیل کرد، اما اکنون با معلم سابقش در رقابت است. چه کسی اولین کسی خواهد بود که ساختار اتم را درک می‌کند؟

بور متوجه می‌شود که منچستر، به جای کمبریج، جای مناسبی برای اوست. رادرفورد درک بیشتری از ماهیت اتم‌ها نسبت به تامسون دارد و آزمایش‌های او بسیار جالب‌تر هستند. رادرفورد به جای اینکه به بور بی‌اعتنایی کند، با گرمی و تشویق از او استقبال می‌کند. بور بعداً در مورد رادرفورد می‌گوید: «او تقریباً مانند پدر دوم من بود»، و حتی نام چهارمین پسر از شش پسرش را به افتخار او «ارنست» گذاشت.

در مارس ۱۹۱۲، بور سرانجام موفق می‌شود از کمبریج به منچستر منتقل شود. او مصمم است یاد بگیرد که چگونه آزمایش‌هایی با رادیواکتیویته انجام دهد. با این حال، منچستر قرار نیست از او یک دانشمند تجربی بهتر بسازد. او «کاملاً بی‌فایده» نیست، اما تقریباً بی‌فایده است.

رادیواکتیویته کلید درک ساختار اتم است. رادرفورد متقاعد شده است که این موضوع درست مانند رقیب محترمش ماری کوری است که در غیر این صورت دوست دارد با او مخالفت کند. رادرفورد چند سال قبل، هنگام کار در آزمایشگاه کاوندیش، توضیحی برای تابش آلفا کشف کرده بود. این تابش از ذراتی تشکیل شده بود که بسیار سنگین‌تر از الکترون‌ها هستند و بار مخالف و دو برابر آن را حمل می‌کنند. وقتی رادرفورد و هانس گایگر (که نام خود را به شمارنده گایگر داد) این ذرات آلفا را گرفتند و بار آنها را ختنی کردند، متوجه شدند که ذرات حاصل با اتم‌های هلیوم یکسان هستند. بنابراین، هنگامی که واپاشی آلفا رخ می‌دهد، یک اتم بزرگتر با انتشار کمی ماده که بسیار شبیه به سبک‌ترین شکل اتم هلیوم است، به یک اتم متفاوت و کوچکتر تبدیل می‌شود. اما هنوز هیچ کس دقیقاً نمی‌دانست اتم چیست.

رادرفورد متوجه می‌شود که ذرات آلفا را می‌توان مانند پرتابه‌ها شلیک کرد. می‌توان آنها را به سمت چیزهای دیگر نشانه گرفت تا مشخص شود هدف از چه چیزی ساخته شده است. او و گایگر یک ورق نازک از فویل طلا را با ذرات آلفا از یک منبع رادیواکتیو بمباران می‌کنند. این باعث می‌شود که این آزمایش بسیار هیجان‌انگیزتر از آنچه که هست به نظر برسد. کار ساعت‌ها نشستن در آزمایشگاه تاریک و منتظر ماندن برای عادت کردن چشمانشان به تاریکی به همکاران رادرفورد واگذار می‌شود. چشمان آنها باید به تاریکی عادت کند تا بتوانند جرقه‌های کوچک نور ساطع شده را هر زمان که یک ذره آلفا به یک صفحه فسفرسنت برخورد می‌کند، بشمارند.

دانشمندان از آنچه می‌بینند شگفت‌زده می‌شوند. اکثر ذرات آلفا طوری از فویل طلا عبور می‌کنند که انگار آنجا نیست. تعداد کمی از آنها با چند درجه انحراف پیدا می‌کنند، مانند گلوله‌های کمانه کرده. اما یافته‌ای که بیش از همه فیزیکدانان را شگفت‌زده می‌کند این است که برخی از ذرات آلفا اصلاً از فویل عبور نمی‌کنند. آنها به همان جهتی که از آن آمده‌اند، برمی‌گردند. رادرفورد بعداً گفت: «این باورنکردنی‌ترین اتفاقی بود که تا به حال در زندگی‌ام برای من افتاده است. تقریباً به همان اندازه باورنکردنی بود که انگار یک گلوله پانزده اینچی را به یک تکه دستمال کاغذی شلیک کنید و آن برگردد و به شما برخورد کند.» رادرفورد متوجه می‌شود که آن ذرات آلفا باید از چیزی که حتی از آنها سنگین‌تر است، بازتاب شوند. این امر او را به این نتیجه می‌رساند که اتم‌ها دارای «هسته»های کوچک و متراکمی هستند که تقریباً تمام جرم آنها در آنجا متمرکز شده است. بقیه اتم باید کاملاً خالی باشد. رادرفورد به طرز مشهوری هسته اتم را «مانند مگسی در یک کلیسای جامع» توصیف می‌کند.

این ایده به نظر درست می‌رسد، اما رادرفورد هنوز به اثبات نظری مناسب نیاز

دارد. جی. جی. تامسون هنوز به شدت به مدل «پودینگ آلو» خود از اتم اعتقاد دارد، که شامل ایده هسته نمی‌شود، اما الکترون‌های اتم را به صورت یکنواخت در حجمی از بار مثبت، مانند آلوهای موجود در آن دسر سستی انگلیسی، توزیع شده تصور می‌کند. رادفورد ابزاری برای تغییر نظر تامسون ندارد. او یک فیزیکدان آزمایشگاهی است. او در حل معادلات و فرمول‌ها به همان اندازه تامسون در انجام آزمایش‌ها بی‌کفایت است.

یکی از دستیاران رادفورد، چارلز داروین نام دارد. او نوه زیست‌شناس تکاملی بزرگ و تنها نظریه‌پرداز تیم رادفورد است. نیلز بور درست زمانی به منچستر می‌رسد که داروین در تلاش است تا یافته‌های رادفورد را از نظر تئوری توجیه کند. داروین گمان می‌کند که اکثر ذرات آلفا در هم تنیده و در انبوه الکترون‌های موجود در فویل طلا گیر می‌کنند و در این فرآیند انرژی خود را از دست می‌دهند. تنها تعداد بسیار کمی از ذرات آلفا با یکی از این هسته‌های نظری برخورد می‌کنند و در جهتی که از آن آمده‌اند، برمی‌گردند. داروین امیدوار است که این نظریه به درک ساختار اتم کمک کند. او تصور می‌کند که الکترون‌ها به طور تصادفی در حجم اتم در حال حرکت هستند.

اما این نظریه درست از آب در نمی‌آید. وقتی داروین سعی می‌کند مدل خود را برای درک چگونگی درهم‌تنیدگی ذرات آلفا در مواد مختلف تطبیق دهد، نتایجی بی‌معنی به بار می‌آورد. این مدل، اتم‌هایی با اندازه نادرست را پیش‌بینی می‌کند. با دیدن این نتایج بی‌معنی، بور به یاد پایان‌نامه دکترای خود می‌افتد. او حدس می‌زند که دلیل عدم اعتبار این دو نظریه یکسان است: الکترون‌ها به آن آزادی که او و داروین فرض می‌کردند، حرکت نمی‌کنند. آنها به نحوی به هسته اتم متصل هستند. بور با تصاویر مختلف اتم بازی می‌کند. او الکترون‌ها را به صورت توپ‌های کوچکی که روی فنرهای متصل به بالا و پایین می‌پرند، تجسم می‌کند.

یا به صورت سیارات مینیاتوری که مانند خورشید به دور هسته اتم می‌چرخند. این فقط یک بازی ذهنی است، اما بور از یک چیز مطمئن است: الکترون‌ها باید در حرکت باشند. در غیر این صورت، اتم از هم می‌پاشد. اما از سوی دیگر، اگر آنها در حرکت باشند، باید تابش الکترومغناطیسی ساطع کنند، به این معنی که در نهایت باید انرژی آنها تمام شود و متوقف شوند. این یک پارادوکس است!

سپس بور یک گام نظری جسورانه برمی‌دارد. برای تثبیت اتم‌ها در مدل خود، او تعیین می‌کند که الکترون‌ها نمی‌توانند فقط با هر مقدار انرژی که به طور تصادفی تغییر می‌کند، درون اتم به سرعت حرکت کنند. انرژی آنها فقط در مقادیر ثابت تغییر می‌کند (محدودیتی که به عنوان «شرط کوانتیزاسیون» شناخته می‌شود): هر بار فقط به اندازه یک «کوانتوم» تغییر می‌کند. نحوه دقیق رسیدن او به این درک، راز او باقی مانده است. شاید تاریخ تکرار شده باشد و بور همان «عمل ناامیدی» را مانند ماکس پلانک مرتکب شده باشد، البته در یک زمینه علمی متفاوت. بور با ترفندی که پلانک یازده سال قبل برای رسیدن به فرمول تابش خود استفاده کرد، آشنا است و با کوانتوم‌های نور انیشتین آشنا است. او صادقانه اعتراف می‌کند که نمی‌تواند توجیه علمی برای راه حل پیشنهادی خود ارائه دهد، همانطور که پلانک نتوانست برای راه حل خود برای مسئله جسم سیاه توجیه علمی ارائه دهد. مفهوم «کوانتوم‌های انرژی» هنوز در هاله‌ای از رمز و راز قرار دارد.

اما این روش جواب می‌دهد: بور حالا خیلی بهتر می‌تواند «مانورهای ترمز» ذرات آلفا را درک کند. او با عجله یک مقاله تحقیقاتی می‌نویسد و سپس، تنها پس از سه ماه اقامت در منچستر، با عجله به خانه می‌رود تا با مارگارت ازدواج کند. در روز پنجشنبه، ۱ آگوست ۱۹۱۲، این زوج در زادگاه مارگارت، اسلاگلسه در جزیره زیلند، ازدواج می‌کنند - نه در کلیسای باشکوه قرون وسطایی شهر،

بلکه در تالار شهر. بور، به عنوان یک ملحد، از برگزاری مراسم مذهبی خودداری می‌کند. شهردار اسلاگلسه در آن زمان در تعطیلات است و بنابراین مارگارت و نیلز توسط رئیس پلیس محلی به عقد هم در می‌آیند. این مراسم فقط دو دقیقه طول می‌کشد.

بور از اینکه دیگر مجبور نیست خودش متونش را بنویسد، خوشحال است. نوشتن و فکر کردن همزمان برایش دشوار است. او بیشتر ترجیح می‌دهد صحبت کند. از این به بعد، بیشتر مقالات تحقیقاتی خود را به مارگارت دیکته می‌کند، که استعداد زبان‌شناسی دارد و می‌تواند انگلیسی هنوز دست و پا چلفتی او را اصلاح کند. او قصد داشت معلم زبان فرانسه شود، اما اکنون منشی بور است. کار او حتی قبل از پایان ماه عسلشان آغاز می‌شود. این زوج به کمبریج و منچستر سفر می‌کنند، جایی که نیلز محل کار خود را به مارگارت نشان می‌دهد. در منچستر، آنها می‌توانند مقاله تحقیقاتی را که در آن نیلز راز اتم را آشکار می‌کند، به ارنست رادرفورد تحویل دهند. رادرفورد تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

چند ماه بعد نشان داد که مدل اتمی سرهم‌بندی‌شده‌ی بور چقدر کارآمد است. این مدل، معمایی را حل می‌کند که فیزیکدانان دهه‌ها بیهوده سعی در حل آن داشته‌اند: طیف نوری هیدروژن. حدود یک قرن قبل، دانشمندان متوجه شدند که وقتی نور خورشید توسط یک منشور به رنگین‌کمان رنگ‌های تشکیل‌دهنده‌اش تجزیه می‌شود، طیف با صدها خط سیاه رگه‌دار می‌شود. آن‌ها معادلات پیچیده‌ای را برای توصیف الگوهای این خطوط توسعه دادند. در زمان بور، تحلیل خطوط طیفی به خودی خود به یک رشته علمی تبدیل شده بود، اما هیچ‌کس هیچ ایده‌ای نداشت که چه چیزی باعث ایجاد این خطوط می‌شود.

بور اکنون می‌تواند خطوط طیفی را تقریباً به طور گذرا با مدل اتم خود توضیح دهد. همانطور که گرانث سیارات را به خورشید متصل می‌کند، جاذبه الکتریکی

الکترون‌ها را در مدارهای خود به دور هسته اتم نگه می‌دارد. با این حال، برخلاف سیارات، الکترون‌ها می‌توانند از مدارهای بالاتر به مدارهای پایین‌تر و برعکس جهش کنند، اما تنها زمانی که مقدار انرژی که در انجام این کار به دست می‌آورند یا از دست می‌دهند از شرط کوانتیزاسیون پیروی کند. در دستان بور، علم خطوط طیفی به علم جهش‌های الکترونی تبدیل می‌شود.

این توضیح در مورد خطوط طیفی هیدروژن خوب است، اما آیا شاید فقط یک شانس باشد؟ بور با ارائه یک پیش‌بینی جالب در مورد هلیوم، دومین عنصر جدول تناوبی، شکاکان خود را متقاعد می‌کند. این عنصر در زمین کمیاب است، اما یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده خورشید است، همانطور که توسط خطوط در طیف نشری خورشید نشان داده شده است. نام این عنصر از کلمه یونانی خورشید -هلیوس- گرفته شده است. اتم‌های هلیوم می‌توانند یکی از دو الکترون خود را در گرمای ستاره در حال سوختن خانه ما از دست بدهند. الکترون باقی مانده سپس می‌تواند مانند اتم‌های هیدروژن بین مدارها پرش کند. مدل بور پیش‌بینی می‌کند که فرکانس‌های طیف هلیوم با فرکانس‌های طیف هیدروژن چهار برابر متفاوت خواهد بود. یک آزمایشگر بریتانیایی اندازه‌گیری‌های بسیار دقیقی را در آزمایشگاه انجام می‌دهد و با مشاهده اینکه آنها با ضریب 4.0016 متفاوت هستند، نتیجه می‌گیرد که مدل بور باید اشتباه باشد.

اما بور سریعاً پاسخ می‌دهد. برای سادگی، او جرم الکترون‌ها را در مقایسه با هسته اتم بسیار ناچیز فرض کرده است. وقتی او مقادیر شناخته شده برای جرم را در معادله خود لحاظ می‌کند، ضریب تفاضل 4.00163 را ایجاد می‌کند. این سطح از توافق بین نظریه و نتایج تجربی، پیش از این بی‌نظیر بوده و باعث ایجاد شور و هیجان می‌شود. به زودی اخباری منتشر می‌شود مبنی بر اینکه یک جوان دانمارکی کشف بزرگی انجام داده است.

با این کشف، نیلز بور علم فیزیک هسته‌ای را بنیان نهاد. مدل او راه‌حلی برای سوالاتی که مدت‌ها بی‌پاسخ مانده بودند، ارائه می‌دهد، اما سوالات جدیدی را نیز مطرح می‌کند. یک الکترون چگونه تصمیم می‌گیرد که بین مدارها بپرد یا نه و به کدام مدار بپرد؟ یک بار دیگر، به نظر می‌رسد که رویدادها در دنیای کوانتومی به طور خودجوش زندگی مستقلی پیدا کرده‌اند و بار دیگر، به نظر می‌رسد که اصل علت و معلول را نادیده می‌گیرند. انیشتین چند سال بعد، زمانی که راز علت جهش‌های کوانتومی هنوز حل نشده بود، به مکس بورن نوشت: «این مسئله علیت مرا نیز بسیار آزار می‌دهد.» انیشتین در این نگرانی تنها نیست. فیزیکدانان از بازی با مدل اتم بور خوشحال هستند، اما مخفیانه می‌دانند که چیزی در آن درست نیست.

بور همچنین تشخیص می‌دهد که مدلش نمی‌تواند تمام حقیقت را نشان دهد. او گمان می‌کند که احتمالاً حتی نیمی از آن را هم نشان نمی‌دهد. اما مدل او سرنخی در مسیر حقیقت است. و با تمایلش به تفکر کارآگاهی، این دقیقاً همان چیزی است که او به آن امیدوار است. او عاشق داستان‌های جنایی است و خواننده‌ی سیری‌ناپذیر داستان‌های جنایی است. وقتی بورها به سفر می‌روند، اغلب یک چمدان پر از رمان‌های جنایی با خود می‌برند. و بنابراین نیلز بور می‌داند که بدیهی‌ترین مظنون هرگز قاتل از آب در نمی‌آید.

۸

آتلانتیک شمالی، ۱۹۱۲

غرق شدن معصومیت

در ۱۰ آوریل ۱۹۱۲، تایتانیک، کشتی بخار غول‌پیکری که در سراسر جهان به عنوان «غرق‌ناپذیر» شناخته می‌شد، در اولین سفر دریایی خود از بندر ساوت‌همپتون به سمت نیویورک حرکت کرد. هزاران مایل دورتر، کارائیب شاهد یک بهار گرم غیرمعمول است که قدرت بیشتری به گلف استریم می‌بخشد. در همان زمان، آب‌های سرد جریان لابرادور صدها کوه یخ را از دریای قطب شمال به سمت جنوب حمل می‌کنند. در نقطه‌ای که این دو جریان به هم می‌رسند، رگباری از کوه‌های یخ تشکیل می‌شود و مسیر تایتانیک، کشتی را از میان آن عبور می‌دهد. شب چهاردهم تا پانزدهم آوریل در اقیانوس اطلس شمالی صاف و پرستاره است. آلیاژ فلزی مورد استفاده برای ساخت بدنه کشتی در آب‌های سرد به ویژه شکننده می‌شود. کشتی به یک کوه یخ که توسط جریان لابرادور از یخچال طبیعی در غرب گرینلند به پایین حمل می‌شود، برخورد می‌کند و چندین سوراخ در بدنه زیر خط آب در سمت راست ایجاد می‌کند. در عرض سه ساعت دراماتیک، کشتی تایتانیک غرق می‌شود و این باور عمومی که علم و فناوری مصون از خطا هستند را نیز با خود می‌برد. از ۲۲۰۱ مسافر و خدمه‌ی کشتی، تنها ۷۱۱ نفر زنده می‌مانند.

گولیلمو مارکونی، فیزیکدان ایتالیایی، مخترع رادیوتلگرافی و برنده جایزه

نوبل، مجبور نیست با دیگر مسافران بر سر جای قایق‌های نجات دعوا کند. او پیشنهاد بلیط رایگان برای خود و خانواده‌اش در اولین سفر تایتانیک را رد کرد. او کارهای زیادی برای انجام دادن داشت و مشتاق بود که به سرعت به نیویورک برسد، بنابراین تنها سه روز قبل با یک کشتی بخار دیگر از اقیانوس اطلس عبور کرده بود. یک تصمیم از روی خوش‌شانسی.

با این حال، مارکونی نقش کلیدی در این درام داشت. او سیستم رادیویی تایتانیک را ساخت و هر دو اپراتور رادیویی حاضر در کشتی، جک فیلیپس و هارولد براید، کارمندان شرکت مارکونی بودند، نه شرکت کشتیرانی. آنها پیام کمک (SOS) را با موقعیت تایتانیک به کشتی‌های دیگر ارسال می‌کردند و حتی پس از اینکه کاپیتان آنها را از وظایفشان مرخص کرد، همچنان به ارسال پیام‌های اضطراری ادامه می‌دادند و تنها زمانی که اتاق تلگراف پر از آب شد، تسلیم شدند. براید زنده ماند. فیلیپس غرق شد. رئیس کل پست بریتانیا بعداً گفت: «کسانی که نجات یافته‌اند، به لطف یک مرد، آقای مارکونی... و اختراع شگفت‌انگیز او نجات یافته‌اند.» نظریه امواج الکترومغناطیسی جان انسان‌ها را نجات می‌دهد. چه کسی جرأت دارد آن را زیر سوال ببرد؟

۹

مونیخ، ۱۹۱۳

نقاشی به مونیخ نقل مکان می‌کند

تقریباً همزمان با زمانی که نیلز بور اولین مقاله خود در مورد مدل اتمی‌اش را برای انتشار در مجله فلسفی ارائه می‌داد، نقاشی به نام آدولف هیتلر و تاجری بی‌کار به نام رودولف هاوسلر سوار بر قطار بودند و برای فرار از خدمت سربازی از اتریش به مونیخ فرار می‌کردند. این دو در یک مسافرخانه مردانه در پایتخت اتریش اقامت داشتند. با رسیدن به مونیخ، آنها در شهر به دنبال جایی برای اقامت می‌گردند. آنها تابلوی کوچکی را در ویتترین یک مغازه خیاطی در خیابان شلایسهایمر می‌بینند که روی آن نوشته شده است: «اتاق کوچک برای اجاره». هیتلر در می‌زند. همسر خیاط، آنا پاپ، در را باز می‌کند و اتاق طبقه سوم را به او نشان می‌دهد. هیتلر فوراً قبول می‌کند. هیتلر و هاوسلر با اجاره سه مارک در هفته به خانه پاپ‌ها نقل مکان می‌کنند. هیتلر هر روز یک نقاشی آبرنگ می‌کشد، گاهی اوقات حتی دو نقاشی: مناظری از شهر که هر شب در میخانه‌ها به گردشگران نشان می‌دهد. او هیچ ارتباطی با صحنه هنری پر جنب و جوش مونیخ ندارد و هرگز پذیرای بازدیدکنندگان نیست. او عصرها را صرف خواندن جزوه‌های سیاسی تحریک‌آمیز می‌کند. وقتی صاحبخانه‌اش به او هشدار می‌دهد که از کتاب‌های سیاسی دوری کند و روی نقاشی تمرکز کند، او پاسخ می‌دهد: «خانم پاپ عزیزم، آیا کسی می‌داند در زندگی به چه چیزی نیاز دارد و به چه

چیزی نیاز ندارد؟»

در همین حال، اتریش-مجارستان جستجوی هر کسی را که از خدمت سربازی اجباری توسط ارتش فرار می‌کرد، آغاز کرد. در ۲۲ آگوست ۱۹۱۳، پلیس وین اطلاعاتی مبنی بر تحت تعقیب بودن «آدولف هیتلر، که اخیراً در خوابگاه مردان، خیابان ملدمان، اقامت داشته و محل فعلی او نامعلوم است، منتشر کرد. تحقیقات در حال انجام است.»

تنها چند روز قبل، در ۱۷ آگوست، امپراتور فرانتس جوزف، آرشیدوک فرانتس فردیناند، مردی را که قرار بود جانشین او شود، به سمت بازرس کل نیروهای مسلح اتریش-مجارستان منصوب کرد و قدرت او را به طور قابل توجهی گسترش داد. رقیب بزرگ وارث، کنت فرانتس کنراد فون هوتزندورف، رئیس کل ستاد، خواستار جنگ پیشگیرانه علیه صربستان و مونته‌نگرو است. فرانتس فردیناند امتناع می‌کند. صلح، فعلاً ادامه دارد.

۱۰

مونخ، ۱۹۱۴

در سفر با اتم

در ژوئیه ۱۹۱۴، نیلز بور دوباره با اتم خود به سفر می‌رود، اما این بار بدون همسرش. برنامه سفر او را به گوتینگن و مونخ می‌برد. گوتینگن دژ ریاضیات محض و فیزیک ریاضی است. کارل فریدریش گاوس، معروف به شاهزاده ریاضیدانان، در قرن نوزدهم در آنجا زندگی و کار می‌کرد. با این حال، از زمان گاوس تاکنون چیز زیادی در گوتینگن تغییر نکرده است و شکوه دانشگاه تا حدودی در حال محو شدن است. گوتینگن، که در سنت فرو رفته است، مکان آسانی برای بور نیست که مدل اتمی خود را بفروشد. به محض اینکه شایعاتی در مورد نظریه بور در گوتینگن پخش شد، مقامات دانشگاهی آنجا، آن را به عنوان «احمقانه» و «پیچیده» رد کردند. اما بور اکنون شخصاً آنجاست تا نظریه خود را با صدای نرم، شیوه صحبت کردن سنجیده و آلمانی ناشیانه‌اش ارائه دهد. و او حداقل کمی پیشرفت می‌کند، زیرا واکنش‌هایی که دریافت می‌کند اکنون کاملاً منفی نیستند. در حالی که آلفرد لاند، دستیار ریاضیدان دیوید هیلبرت، مدل بور را «مزخرف» می‌نامد، ماکس بورن، که اخیراً مقام استادی خود را دریافت کرده و مدل بور را وقتی روی کاغذ دید غیرقابل درک یافت، پس از شنیدن سخنرانی بور لحن ملایم‌تری می‌گیرد و اعتراف می‌کند: «این فیزیکدان دانمارکی آنقدر شبیه یک نابغه واقعی است که حتماً چیزی در آن نهفته است.»

بور در مونیخ دوران راحت‌تری را سپری می‌کند. در آنجا، آرنولد زومرفلد، استاد شصت و چهار ساله فیزیک نظری با رفتار و سبیل یک افسر هوسار، بر این عرصه حکومت می‌کند. زومرفلد با وجود گذراندن چند سال در گوتینگن، ذهن پرسشگر و کنجکاوی جوانی خود را حفظ کرده است. او یکی از اولین دانشمندانی بود که در زمانی که دیگر فیزیکدانان نسل او هنوز از تجدید نظر در برداشت خود از فضا و زمان خودداری می‌کردند، از نظریه نسبیت انیشتین حمایت کرد. وقتی او درباره مدل بور شنید، به دانشمند دانمارکی نوشت که هنوز شکاک است، اما باید اعتراف کند که قدرت پیش‌بینی این مدل «بدون شک یک دستاورد بزرگ» است. زومرفلد در مونیخ از این دانمارکی استقبال گرمی می‌کند و دانشجویانش را تشویق می‌کند تا با فیزیک اتمی جدید بور آشنا شوند.

از سال ۱۹۱۲ تا ۱۹۱۴، فیزیکدانان آلمانی، جیمز فرانک و گوستاو هرتز، تحقیقاتی در مورد تأثیر یک الکترون بر یک اتم انجام دادند - که در تاریخ به عنوان آزمایش فرانک-هرتز شناخته می‌شود. آنها با استفاده از یک میدان الکتریکی، الکترون‌ها را در یک لوله خلاء شیشه‌ای شتاب می‌دهند و آنها را از میان ابری از بخار جیوه عبور می‌دهند. آنها میزان انرژی از دست رفته الکترون‌ها را هنگام برخورد با اتم‌های جیوه در بخار اندازه‌گیری می‌کنند. در ماه مه ۱۹۱۴، آلبرت انیشتین یکی از اولین کسانی شد که متوجه شد اندازه‌گیری‌های انجام شده توسط فرانک و هرتز، تأییدی بر نظریه کوانتومی است و بنابراین از مدل اتم بور پشتیبانی می‌کند.

اما یک اتفاق در آن زمان تمام دغدغه‌های فیزیک را تحت الشعاع قرار داد. در ۲۸ ژوئن ۱۹۱۴، ملی‌گرایان صرب، برادرزاده امپراتور و وارث احتمالی تاج و تخت اتریش-مجارستان، فرانتس فردیناند، را به همراه همسرش سوفی ترور کردند. عموی او، امپراتور فرانتس جوزف اول، از غم و اندوه کاملاً ناتوان نیست.

او فرانتس فردیناند را برای مقام امپراتوری نامناسب می‌داند، که به اعتقاد او، این امر بیش از همه در اصرار برادرزاده‌اش به ازدواج از روی عشق مشهود است. امپراتور، سوفی، ندیمه سابق دربار، را چنان پایین‌تر از مقام فرانتس فردیناند می‌داند که مدت‌ها در برابر این ازدواج مقاومت کرد و سرانجام تنها با این شرط اجازه ازدواج داد که سوفی نه به عنوان «همسر ملکه آینده»، آن‌طور که سنت حکم می‌کرد، بلکه به عنوان «همسر امپراتور آینده» شناخته شود و همچنین با این شرط که فرزندان این زوج نام خانوادگی سوفی را داشته باشند و هیچ ادعایی بر تخت سلطنت نداشته باشند. پس از مرگ او، کارل، برادرزاده بزرگ امپراتور، که دیدگاهی بسیار سستی‌تر دارد، جانشین فرانتس فردیناند سرسخت به عنوان وارث احتمالی شد.

ترور آرشیدوک فرانتس فردیناند مدت زیادی بدون مجازات نماند و اتریش حتی تا آنجا پیش رفت که به صربستان حمله کرد. این امر شبکه ظریف معاهدات بین‌المللی که اروپا را در تعادل سیاسی نگه می‌داشتند، مختل کرد و کشورها یکی پس از دیگری شروع به بسیج نیروهای خود کردند. بحران ژوئیه در سراسر قاره تشدید شد. قدرت‌های مرکزی پیرامون امپراتوری آلمان و اتریش-مجارستان خود را در مقابل اتحاد سه‌گانه، متشکل از بریتانیای کبیر، فرانسه و روسیه، یافتند که به زودی ایتالیا نیز به آنها پیوست.

در ژوئیه ۱۹۱۴، نیلز بور و برادر کوچک‌ترش، هارالد، از مونیخ به تیرول سفر می‌کنند تا در کوهستان پیاده‌روی کنند. در محدود روزنامه‌هایی که به دستشان می‌رسد، گزارش‌های نگران‌کننده‌ای از یک جنگ قریب‌الوقوع می‌خوانند. همه مسافران با عجله به خانه می‌روند و برادران بور مجبور می‌شوند بپذیرند که اکنون زمان کوهنوردی نیست. تنها نیم ساعت قبل از اعلام جنگ آلمان علیه روسیه، آنها از مرز عبور می‌کنند و به آلمان بازمی‌گردند. آنها از مونیخ به برلین با قطاری

سفر می‌کنند که آنقدر شلوغ است که مجبور می‌شوند شب را در راهرو بایستند. با رسیدن به برلین، با حمایت کامل مردم از جنگ مواجه می‌شوند. نیلز بور بعداً به یاد می‌آورد: «شور و شوق بی‌حد و حصری وجود داشت، فریاد و تشویق از این واقعیت که آنها دوباره به جنگ می‌روند، وجود داشت. چنین شور و شوقی در آلمان به محض اینکه هر چیز نظامی درگیر می‌شود، معمول است.» برادران با قطار به بندر وارنمونده در دریای بالتیک می‌روند و با آخرین کشتی به دانمارک بی‌طرف امن می‌رسند.

جنگ، ورود بور به دنیای فیزیک آلمان را به طور ناگهانی متوقف کرد و او اکنون به کپنهاگ بازگشته است، جایی که هیچ آزمایشگاهی برای خود ندارد و زمان کمی برای تحقیق دارد. او باید وقت خود را صرف تدریس فیزیک به دانشجویان پزشکی، نوشتن روی تخته سیاه و دوباره نوشتن برای خودش کند، که برای او دشوار است. مارگرت نمی‌تواند این کار را در سالن سخنرانی به جای او انجام دهد.

با شروع جنگ، دولت دانمارک وقت رسیدگی به درخواست بور برای تأسیس یک مؤسسه فیزیک نظری را نداشت. بنابراین او با سپاسگزاری پیشنهاد رادرفورد برای بازگشت به منچستر را می‌پذیرد. این تقریباً مانند بازگشت به خانه برای بور است.

با این حال، در این مدت خیلی چیزها تغییر کرده است و هیچ چیز مثل سه سال پیش نیست. آزمایشگاه رادرفورد به نظر متروکه می‌رسد. بسیاری از محققان به جنگ رفته‌اند. جیمز چادویک اتفاقاً هنگام شروع جنگ با بورسیه تحقیقاتی در برلین بود و اکنون به عنوان اسیر جنگی در طول خصومت‌ها در آنجا گیر افتاده است. هنری موزلی، یکی از بااستعدادترین دانشجویان رادرفورد، در گالیپولی، در جریان تهاجم ناموفق قدرت‌های متفقین و نیروهای امپراتوری بریتانیا، توسط

یک تک تیرانداز مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. هانس گایگر، که آزمایش‌های معروف فویل طلا را تحت نظر رادرفورد انجام داد، اکنون افسر توپخانه آلمان است. او به عنوان بخشی از «گروه گاز»، در آماده‌سازی جنگ گاز مشارکت دارد. در همین حال، در فرانسه، ماری کوری و دخترش ایرنه در حال ساخت واحدهای رادیوگرافی سیار برای سربازان هستند.

رادرفورد هم اکنون وقت کمی برای فکر کردن به اتم‌ها دارد. او در حال توسعه یک سیستم سونار برای شناسایی زیردریایی‌های آلمانی است که به کشتی‌های نظامی و تجاری بریتانیا حمله می‌کنند. بور بار دیگر تنهاست. جنگ زمان ایده‌آلی برای کسی نیست که سعی در درک جهان دارد.

بور به ویژه کنار آمدن با این انزوا را دشوار می‌داند. روش تحقیق و درک او از جهان همیشه مبتنی بر بحث با همکارانش، در نوعی سمینار غیررسمی مداوم بوده است. او به تعامل با دیگر دانشمندان، به بلند فکر کردن، ارائه ایده‌ها و سپس اصلاح آنها، انحراف از بحث و توقف‌های کوتاه برای تعمق متکی است. این آغاز یک دوران شاد با همسر جدیدش است، اما دورانی که فاقد فعالیت علمی است. مارگارت در منچستر خوشحال است. این شهر صنعتی ممکن است به زیبایی کمبریج نباشد، اما او مردم آنجا را بسیار دوستانه‌تر می‌یابد.

با این حال، جنگ جامعه علمی را به طور کامل فلج نمی‌کند. در مونیخ، که اکنون کاملاً از دنیای فیزیک بین‌المللی جدا شده است، زومرفلد مطالعه کاملی در مورد اتم بور انجام می‌دهد. مقالات و مجلات علمی از طریق کانال‌های ناشناخته بین کشورهای دشمن دست به دست می‌شوند. حتی زمانی که ملت‌ها به سمت یکدیگر تیراندازی می‌کنند، ایده‌ها می‌توانند منتقل شوند. بور قادر است حتی در آن سوی سنگرهای جنگ، الهام‌بخش فیزیکدانان دیگر باشد.

در منچستر، بور این مفهوم را در ذهن خود پرورش می‌دهد که برخی از

الکترون‌ها ممکن است به جای اینکه همگی در مدارهای دایره‌ای حرکت کنند، در مسیرهای بیضوی به دور هسته اتم خود بچرخند. این می‌تواند توضیح دهد که چرا خطوط طیفی هیدروژن گاهی اوقات به تعدادی خط ظریف‌تر تقسیم می‌شوند. اما وقتی او سعی می‌کند محاسباتی را برای پشتیبانی از این ایده انجام دهد، با مانعی روبرو می‌شود.

بور، به عنوان یک فیزیکدان با جایگاه جهانی، ریاضیدانی به طرز چشمگیری ضعیف است. حتی نگاهی گذرا به مقالات تحقیقاتی او نشان می‌دهد که چقدر معادلات ریاضی کمی در آنها وجود دارد. در عوض، او با مفاهیم و فرضیات کلی شروع می‌کند، آنها را به روشی نسبتاً فلسفی در نظر می‌گیرد و در استدلال‌های کمی و مشتقات رسمی بسیار صرفه‌جو است. او در بیشتر دوران کاری خود، به طیف وسیعی از دستیاران با استعداد ریاضی متکی است تا بینش‌های فیزیکی خارق‌العاده خود را به عنوان استدلال‌های رسمی بیان کند. این روش کار، به فضای عرفانی که به طور فزاینده‌ای بور را احاطه کرده است، می‌افزاید. او روشی منحصر به فرد برای نگاه کردن به چیزها و توانایی شناسایی فوری سوالات و مشکلات حیاتی و تصور راهی ممکن برای حل آنها دارد. اما او اغلب قادر نیست خودش این پاسخ‌ها را به صورت ریاضی توسعه دهد. سال‌ها بعد، ورنر هایزنبرگ گفتگویی را به یاد می‌آورد که در آن «بور برای من مشخص کرد که مدل‌های اتمی پیچیده خود را با مکانیک کلاسیک حل نکرده است، بلکه آنها به صورت شهودی و بر اساس تجربه‌اش به او رسیده‌اند.»

بنابراین بور قادر به بسط کامل ایده خود در مورد مدارهای بیضوی نیست. او تنها یک طرح کلی بسیار ناقص از پیشنهاد خود منتشر می‌کند که به نحوی به دست آرنولد زومرفلد، متخصص و مبتکر رسمی، در مونیخ می‌رسد. زومرفلد که در بهترین سنت آلمانی آموزش دیده و استاد روش‌های ریاضی و کاربرد آنها

در مسائل مکانیک و الکترومغناطیس است، فرد ایده‌آلی برای برداشتن گام بعدی است.

اگر بور، کوپرنیک اتم باشد، زومرفلد، کپلر آن است. او مکانیک پیچیده این منظومه سیاره‌ای مینیاتوری و کوانتیزه را محاسبه می‌کند و در نتیجه استدلال قانع‌کننده‌ای برای این ایده ارائه می‌دهد که مدارهای بیضوی الکترون‌ها به مقادیر خاصی محدود شده‌اند. درجه مسطح بودن یک مدار -یعنی بیضوی بودن آن- و همچنین ارتفاع آن به کوانتوم‌ها تقسیم می‌شود. با استفاده از چنین ترفندهایی، زومرفلد قادر است آن خطوط انتشار طیفی گیج‌کننده را بیشتر رمزگشایی کند. بور از اینکه مدل اتمی‌اش کارآمد است، بسیار خوشحال می‌شود. بور به زومرفلد می‌نویسد: «فکر نمی‌کنم تا به حال چیزی را با لذتی بیشتر از اثر زیبای شما خوانده باشم.» فیزیکدانان شروع به صحبت در مورد مدل بور-زومرفلد می‌کنند، که شاید اولین دستاورد واقعاً جهانی علم باشد. هسته اصلی مفهوم این مدل توسط رادرفورد نیوزیلندی ارائه شده است؛ پیکربندی آن زائیده افکار بور دانمارکی‌الاصل پس از ملاقات با رادرفورد در انگلستان است؛ و جزئیات دقیق آن از زومرفلد آلمانی آمده است. با این حال، این مدل ترکیبی جسورانه از فیزیک قدیم و جدید، مکانیک کلاسیک و کوانتومی است؛ شاید کارآمد باشد، اما احتمالاً اشتباه است، همانطور که خود بور تشخیص می‌دهد.

بور در سال ۱۹۱۶ به کپنهاگ باز می‌گردد، این بار برای همیشه. او دیگر آن دانشجوی جوان خجالتی سابق نیست. دولت دانمارک سرانجام تسلیم لابی‌گری‌های مداوم او می‌شود و دانشگاهی که زمانی در آن در کلاس‌های سال اول کارشناسی شرکت می‌کرد، کرسی استادی و حتی مؤسسه‌ی خودش را در اختیار او قرار می‌دهد، اگرچه در ابتدا فقط یک دفتر کوچک داشت که بور آن را با دستیار اولش، فیزیکدان هلندی، هندریک کرامرز، به اشتراک می‌گذاشت. در سال

۱۹۱۹، میز سومی در دفتر کوچکشان برای منشی جدیدشان نصب می‌شود. اما بور نقشه‌های بزرگ‌تری دارد. پس از اینکه او با موفقیت برای تأمین بودجه تلاش می‌کند، ساخت یک ساختمان مؤسسه‌ی جدید در خیابانی کوچک در کپنهاگ به نام «بلگدامسوی» آغاز می‌شود. درهای بزرگ دوجداره‌ی ساختمان سه طبقه برای اولین بار در سال ۱۹۲۱ باز می‌شوند و عبارت «مؤسسه‌ی دانشگاه برای فیزیک نظری» با حروف بزرگ بالای ورودی آن نقش بسته است. این ساختمان دارای یک سالن اجتماعات است که از سالن ورودی بزرگ به سمت راست منتهی می‌شود، همچنین دارای یک کتابخانه و یک کافه تریا می‌باشد.

در طول سال‌های جنگ، بسیاری از فیزیکدانان در جستجوی مکانی آرام و امن برای انجام علم، در سراسر جهان سرگردان بودند. بور این مکان را در کشور خود پیدا کرد. او اکنون یکی از معدود اساتید فیزیک نظری در جهان است و به زودی در دانمارک به یک چهره مشهور تبدیل می‌شود. در دهه ۱۹۲۰، بیش از شصت فیزیکدان نظری از مؤسسه بور بازدید کردند که بسیاری از آنها مدت زمان طولانی، حتی سال‌ها، را در آنجا می‌گذرانند. آنها از سراسر جهان -از ایالات متحده، اتحاد جماهیر شوروی، ژاپن- می‌آیند. اکثر آنها جوان هستند. بور شخصاً بودجه بازدیدهای آنها را تأمین می‌کند. او نوع جدیدی از همکاری را ایجاد می‌کند که بسیار فراتر از فیزیک صرف است. دانشمندان نه تنها با هم کار می‌کنند، بلکه با هم زندگی می‌کنند، غذا می‌خورند و فوتبال بازی می‌کنند. بور آنها را به اسکی، پیاده‌روی یا سینما می‌برد. او فیلم‌های وسترن را بیشتر دوست دارد.

وقتی هندریک کازیمیر، فیزیکدان جوان هلندی، برای تحصیل زیر نظر بور به کپنهاگ نقل مکان می‌کند، پدر کازیمیر می‌خواهد آزمایش کند که آیا بور واقعاً یک چهره مشهور ملی است یا خیر. بنابراین نامه‌ای به آدرس «کازیمیر، با نیلز بور، دانمارک» می‌فرستد. نامه حتی قبل از کازیمیر به دستش می‌رسد و پدر

دانشمند جوان می‌تواند مطمئن باشد که پسرش در دستان خوبی است.
بور هرگز در سخنرانی در جمع بهتر نمی‌شود. او با لکنت زبان در سخنرانی‌هایش
شرکت می‌کند و ذهنش از یک فکر به فکر دیگر می‌پرد، «ا، و، و، و، و، اما، اما». برای
نیلز بور، سخنرانی‌ها جایی برای توضیح ایده‌های قدیمی نیستند، بلکه جایی برای
«بلند فکر کردن» هستند.

۱۱

برلین، ۱۹۱۵

در تئوری خوب، در روابط بد

زوریخ، فوریه ۱۹۱۴. آلبرت انیشتین، که اکنون سی و چهار ساله است، احساس می‌کند که به سوی دورانی از دگرگونی، چه در تفکر و چه در زندگی‌اش، پیش می‌رود. همانطور که برای دخترعمو و معشوق سی و هشت ساله‌اش، السا لوونتال، در برلین می‌نویسد: «وقت نداشتم بنویسم چون سرم با مسائل واقعاً بزرگی شلوغ است. روز و شب، عمیق‌تر و عمیق‌تر به چیزهایی فکر می‌کنم که به تدریج در دو سال گذشته کشف کرده‌ام، چیزهایی که پیشرفت فوق‌العاده‌ای در مسائل اساسی فیزیک هستند.» چند روز بعد، او در نامه دیگری ادامه می‌دهد: «پسر کوچکم سیاه سرفه، عفونت گوش و آنفولانزا دارد و حالش خیلی بد است. پزشک اصرار دارد که به محض اینکه حالش به اندازه کافی خوب شد که بتواند سفر کند، او را برای مدتی به جنوب ببرند. این موضوع جنبه مثبتی هم دارد، زیرا می‌باید با او برود و من مدتی در برلین تنها خواهم بود.» میزا همسر انیشتین، میلوا، است. ازدواج اینشتین‌ها خوب پیش نمی‌رود. آلبرت به معشوقه‌اش می‌گوید: «من با همسرم مثل یک خدمتکار رفتار می‌کنم که نمی‌شود او را اخراج کرد.»

در ۲۹ مارس ۱۹۱۴، یکشنبه‌ای بارانی، انیشتین با قطار به برلین می‌رسد. هیچ نشانه‌ای از آمدن او به پایتخت آلمان برای اقامت وجود ندارد. او سبک سفر می‌کند، تنها با کیف ویولن در دست و نظریه نیمه‌کاره‌اش در ذهنش، در حالی که

در امتداد سکو قدم می‌زند. آن نظریه بعدها به عنوان «نظریه نسبیت عام» شناخته شد و انیشتین را به مشهورترین دانشمند جهان تبدیل کرد.

با این حال، در حال حاضر، آن شهرت آینده چیزی جز یک وعده نیست. در محافل علمی، انیشتین به عنوان کوپرنیک بعدی دیده می‌شود، اما هیچ کس اطلاعات بیشتری در مورد او ندارد. ماکس پلانک و فریتز هابر، مردانی که تمام قدرت را در آکادمی علوم پروس در دست دارند، مدت‌هاست که در تلاشند تا انیشتین را متقاعد کنند که به برلین نقل مکان کند. برخلاف زوریخ، زمان او در برلین کاملاً به خودش اختصاص داده می‌شود تا به تحقیقاتش اختصاص دهد. او می‌تواند در صورت تمایل در دانشگاه تدریس کند، اما مجبور نیست. انیشتین مشتاقانه منتظر این زندگی است «به عنوان یک مرد دانشگاهی، عاری از هر نوع تعهدی، تقریباً مانند یک مومیایی زنده». در ابتدا، او دو هفته آزادی دارد تا با السا بگذراند، قبل از اینکه میلوا به همراه دو پسر کوچکشان در برلین به او بپیوندند. یکی از اولین ملاقات‌های انیشتین در برلین با تاجر و بانکدار بانفوذ، لئوپولد کوپل، است. بنیاد کوپل علاوه بر مقاومت در برابر ظهور سوسیال دموکراسی و پرداخت حقوق انیشتین، از انجمن تازه تأسیس کایزر ویلهلم برای پیشرفت علم نیز حمایت می‌کند. کوپل همچنین علاقه‌مند به تأمین مالی یک مؤسسه فیزیک کایزر ویلهلم با مدیریت انیشتین است. اما این کار مدتی طول خواهد کشید. فعلاً، هابر انیشتین را در دفتری در مؤسسه شیمی فیزیک و الکتروشیمی کایزر ویلهلم در حومه آرام داهلم مستقر می‌کند. در آنجا، انیشتین دقیقاً همان چیزی را که نیاز دارد پیدا می‌کند: آرامش و سکوت. از این گذشته، او روی چیزی جز براندازی مکانیک نیوتنی کار نمی‌کند.

انیشتین سال‌ها روی این ایده کار می‌کرد. او در پاییز ۱۹۰۷ متوجه شد که «تمام قوانین طبیعت را می‌توان در چارچوب نظریه نسبیت خاص بررسی کرد

- به جز قانون گرانش». او مدت‌ها نمی‌توانست دلیل این موضوع را بفهمد، تا اینکه روزی، در حالی که پشت میزش در دفتر ثبت اختراعات برن نشسته بود و افکارش را آزاد می‌گذاشت، به این کشف بزرگ دست یافت. انیشتین شخصی را تصور کرد که از پشت بام خانه‌ای سقوط می‌کند. در طول سقوط آزاد، او وزن بدن خود را احساس نمی‌کند - او در حالی که هنوز در میدان گرانشی زمین است، بی‌وزن است. این آزمایش فکری او را در مسیری قرار داد که قرار بود به نظریه گرانش او منجر شود.

این شبیه به جرقه الهامی است که ایزاک نیوتن بیست و سه ساله در سال ۱۶۶۶ تجربه کرد، زمانی که در باغ والدینش نشسته بود و شاهد افتادن سیبی از درخت بود، و ناگهان متوجه شد که نیرویی که سیب را به سمت زمین می‌کشد باید همان نیرویی باشد که ماه را در مدار خود به دور زمین نگه می‌دارد. با این تفاوت که در دیدگاه انیشتین، خود ناظر است که می‌افتد، نه فقط سیب.

سال‌هاست که انیشتین با ریاضیات سر و کله می‌زند و سعی می‌کند راهی برای بیان آزمایش فکری خود در قالب معادلات پیدا کند. تقریباً هیچ چیز در مورد ایده او به دنیای خارج نمی‌رسد - فقط شایعه‌ای مبنی بر اینکه انیشتین به چیز بزرگی دست یافته است.

پلانک ترجیح می‌دهد انیشتین از او در توسعه نظریه کوانتومی‌اش یا حتی بهتر از آن، در یافتن راهی برای خلاص شدن کامل جهان از مفهوم کوانتا حمایت کند. او به انیشتین توصیه می‌کند که به دنبال انقلاب خود در نظریه گرانش نباشد، زیرا هرگز به جایی نخواهد رسید.

پلانک به انیشتین پیشگویی می‌کند: «و حتی اگر به جایی برسد، هیچ کس حرف شما را باور نخواهد کرد.» پلانک محافظه‌کار می‌پرسد: «چرا به یک نظریه جدید گرانش نیاز داریم، در حالی که از قبل یک نظریه قدیمی و آزمایش شده

داریم؟»

انیش‌تین دلیلش را می‌داند. اگرچه قوانین گرانش نیوتن، جهانِ مشاهده‌شده تاکنون را توصیف می‌کنند، اما با اصول نظریه نسبیت خاص انیش‌تین، که می‌گوید هیچ اثری نمی‌تواند سریع‌تر از سرعت نور منتشر شود، در تضاد هستند. طبق نظریه نیوتن، نیروهای گرانشی دو جسم، صرف نظر از فاصله‌شان از یکدیگر، به صورت آنی بر یکدیگر اثر می‌گذارند. این باعث می‌شود که سرعت آنها بی‌نهایت شود. انیش‌تین می‌خواهد گرانش را به عنوان یک میدان، مانند الکترومغناطیس یا مغناطیس، درک کند. او تصور می‌کند که زمین یک میدان گرانشی، شبیه به یک میدان الکتریکی یا مغناطیسی، تولید می‌کند و این میدان می‌تواند بر سیب‌ها، مردم و سیارات تأثیر بگذارد. تنها تفاوت آن با یک میدان الکترومغناطیسی این است که گرانش همیشه جذب می‌کند و هرگز دفع نمی‌کند، که این امر مسائل را به طور قابل توجهی پیچیده می‌کند.

ایده کلیدی قبلاً در سال ۱۹۰۷، زمانی که انیش‌تین در دفتر ثبت اختراعات در برن کار می‌کرد، به ذهنش خطور کرده بود. در سقوط آزاد، اینرسی جسم در حال سقوط دقیقاً شتاب آن را به دلیل گرانش جبران می‌کند. برعکس، شتاب -مثلاً در یک ماشین- دقیقاً مانند نیروی گرانش احساس می‌شود. جرم اینرسی همان جرم گرانشی است: انیش‌تین سال‌هاست که این «اصل هم‌ارزی» را به یک نظریه کامل تبدیل می‌کند و تا زمانی که در سکوی راه‌آهن در برلین پیاده می‌شود، پیشرفت زیادی کرده است.

انیش‌تین محاسبه کرده است که پرتوهای نوری که در فضا حرکت می‌کنند، هنگام عبور از کنار اجرام آسمانی، بیشتر از آنچه نظریه نیوتن پیش‌بینی می‌کند، خم می‌شوند. بنابراین، اندازه‌گیری دقیق چنین انحراف نوری می‌تواند اثبات کند که آیا نظریه انیش‌تین دقیق‌تر از نظریه نیوتن است یا خیر. انیش‌تین تلاش می‌کند تا

این اثبات را در صفحات عکاسی موجود از خورشید گرفتگی‌ها پیدا کند. هنگامی که نور خورشید توسط ماه مسدود می‌شود، ستارگانی که درست در کنار خورشید قرار دارند، قابل مشاهده می‌شوند. اما کیفیت صفحات عکاسی بسیار پایین است. شانس موفقیت بیشتر با کسوف کامل خورشید که در ۱۴ آگوست ۱۹۱۴ در شمال کانادا، شمال اروپا و بخش‌هایی از آسیا قابل مشاهده خواهد بود، فراهم می‌شود. اروین فروندلیچ، ستاره‌شناسی که یکی از معدود دانشمندانی است که نظریه انیشتین را جدی گرفته است، در آوریل همان سال با تمام تجهیزات علمی خود به روسیه سفر می‌کند. اما وقتی جنگ شروع می‌شود، به جای عکاسی از کسوف خورشید، فروندلیچ خود را اسیر روس‌ها می‌بیند.

در همین حال، ازدواج انیشتین در حال فروپاشی است. نگرش آلبرت نسبت به میلوا به طور فزاینده‌ای متعصبانه است. او به میلوا کتباً دستور می‌دهد: «شما ترتیبی خواهید داد که سه وعده غذایی منظم در روز در اتاق من به من داده شود. شما از تمام روابط شخصی خود با من صرف نظر خواهید کرد. اگر من درخواست کنم، فوراً صحبت خود با من را قطع خواهید کرد.» او از زبان بسیار اقتدارگرایانه‌ای با همسرش استفاده می‌کند که در پروس از آن متنفر است. آلبرت و میلوا در پایان ژوئیه ۱۹۱۴ از هم جدا می‌شوند. میلوا به همراه پسرانشان به زوریخ بازمی‌گردد، در حالی که آلبرت به یک آپارتمان کوچک در منطقه ویلمرسدورف برلین نقل مکان می‌کند. آلبرت به السا، معشوقه‌اش، می‌نویسد: «من نمی‌توانم بیایم و تو را ببینم. در حال حاضر باید مقدس به نظر برسیم.» آپارتمان او تنها پانزده دقیقه پیاده از آپارتمان السا فاصله دارد.

از قضا، انیشتین در زمانی به برلین رسیده است که پایتخت آلمان غرق در ملی‌گرایی و اشتیاق به جنگ است؛ از آنجا که این مردی است که به دلیل انزجار از هر چیز نظامی، تابعیت آلمانی خود را کنار گذاشته و سال‌ها در تبعید در

سوئیس زندگی کرده است، ابتدا به عنوان یک فرد بی‌وطن، سپس به عنوان یک شهروند سوئیسی، و در این بین، دوره‌ای از تابعیت دوگانه اتریشی داشت. اکنون او به وطن خود بازگشته است، وطنی که برایش بیگانه شده است. او یک کارمند دولت پروس است.

انیشترین به دوستش پاول ارنفست می‌نویسد: «اروپا در جنون خود اکنون دست به کاری فوق‌العاده نامعقول زده است. در چنین مواقعی، آدم متوجه می‌شود که به چه نژاد رقت‌انگیزی از حیوانات تعلق داریم. من در مراقبه‌های آرام خود با آرامش غرق در تفکر هستم و فقط ترکیبی از ترحم و انزجار را احساس می‌کنم.» او از تأسیس اتحادیه ملل حمایت می‌کند و به کنفدراسیون سرزمین پدری جدید، یک انجمن صلح‌طلب آلمانی که از صلح از طریق دیپلماسی و اصلاحات دموکراتیک حمایت می‌کند، می‌پیوندد.

با این حال، انیشترین در موضع ضد جنگ خود نسبتاً تنها است. بسیاری از همکارانش در سرخوشی ناسیونالیستی غرق شده‌اند. حتی دوست او، فیزیکدان اتریشی، لیز مایتنر، پس از گذراندن یک شب با او در سال ۱۹۱۶، متعجب می‌شود و می‌نویسد: «انیشترین ویولن می‌نواخت و دیدگاه‌های سیاسی و جنگ‌طلبانه‌ی ساده‌لوحانه و عجیب و غریبی را بیان می‌کرد.» ماکس پلانک دانشجویان خود را تشویق می‌کند تا برای مبارزه با «زمینه‌های پرورش موزیگری خزنده» وارد سنگرها شوند. والتر نرنست، که اکنون پنجاه ساله است، به عنوان راننده آمبولانس داوطلب ثبت نام می‌کند. فریتز هابر از توانایی‌های شگفت‌انگیز خود به عنوان یک شیمیدان برای استفاده از سلاح‌های در حال توسعه استفاده می‌کند و به یکی از دانشمندان اصلی آماده‌سازی برای جنگ گازی تبدیل می‌شود. در حالی که هابر در جبهه غربی است و اولین حمله گازی در مقیاس بزرگ را آماده می‌کند، انیشترین به پسر دوازده ساله هابر درس‌های اضافی در ریاضیات می‌دهد. حمله

گازی شامل انتشار ۱۶۵ تن گاز کلر بر روی سربازان بی‌دفاعی است که مواضع فرانسوی‌ها را اداره می‌کنند. هزار و پانصد سرباز کشته می‌شوند. اندکی پس از حمله، همسر هابر با تپانچه ارتشی او به خودش شلیک می‌کند، اما هابر مصمم به توسعه سلاح‌های گازی ادامه می‌دهد و تمام موسسه خود را با ۱۵۰۰ کارمند به این هدف اختصاص می‌دهد.

پلانک، نرنست، رونتگن و وین از جمله نود و سه امضاکننده‌ی فراخوان «به جهان متمدن!» هستند که در ۱۴ اکتبر ۱۹۱۴ در روزنامه‌های اصلی آلمان و فراتر از آن منتشر شد. در این فراخوان، امضاکنندگان «علیه دروغ‌ها و تهمت‌هایی که دشمنان ما تلاش می‌کنند با آنها آبروی آلمان را در مبارزه‌ی سختش برای بقا لکه‌دار کنند - مبارزه‌ای که به او تحمیل شده است» اعتراض می‌کنند. آنها انکار می‌کنند که آلمان مقصر شروع جنگ است و بی‌طرفی بلژیک را نقض کرده است - چیزی که حتی قیصر نیز به آن اعتراف کرده است. «به ما ایمان داشته باشید! باور کنید که ما این جنگ را تا پایان به عنوان یک ملت متمدن ادامه خواهیم داد، ملتی که میراث گوته، بتهوون و کانت برای آنها به اندازه‌ی خانه‌ها و کاشانه‌هایشان مقدس است.» انیشتین امیدوار بود که حامی مالی‌اش پلانک به چنین صداهایی نپیوندد. او در نامه‌ای با تاسف نوشت: «حتی علمای کشورهای مختلف طوری رفتار می‌کنند که انگار هشت ماه پیش مغزشان را برداشته‌اند.»

همانطور که همکاران انیشتین می‌بینند، او در دو جبهه در حال نبردی شکست‌خورده است: علیه جنگ و برای یک نظریه جدید گرانش. اما او اکنون یک رقیب سرسخت دارد: دیوید هیلبرت، ریاضیدان افسانه‌ای ساکن گوتینگن، نیز در حال کار بر روی یک نظریه جدید گرانش است. هیلبرت می‌گوید: «فیزیک برای فیزیکدانان بسیار سخت است». این یک انگیزه برای فیزیکدانی مانند انیشتین است.

انیش‌تین در ابتدا از این موضوع دست‌پاچه می‌شود، اما خیلی زود وارد یک شور و شوق خلاقانه می‌شود. او با احتیاط در میان دوستانش در مورد پیشرفت هیلبرت پرس‌وجو می‌کند. هیلبرت ممکن است ریاضیدان بهتری باشد، اما انیش‌تین تخیل فیزیکی فوق‌العاده‌ای دارد. در ذهنش، میدان‌های گرانشی را به عنوان پدیده‌هایی می‌بیند که از انحنای ساختار فضا‌زمان ناشی می‌شوند، که او آن را به عنوان «صفحه‌ای شناور (در حال سکون) در هوا» توصیف می‌کند. اجرام آسمانی، فضا‌زمان را به همان روشی که توپ‌های پرتاب شده روی یک پارچه معلق، آن را فرورفته می‌کنند، خم می‌کنند. بیان این ایده‌ها با اصطلاحات ریاضی رسمی، حتی انیش‌تین را به مرزهای توانایی‌های ریاضی‌اش می‌رساند. این نابغه نه با الهامات ناگهانی، بلکه با کار سخت، فداکاری و پشتکار پیشرفت می‌کند. او ذره ذره معادلات میدان خود را کنار هم می‌گذارد، سپس در جلسه‌ای از آکادمی، نسخه‌ای از نظریه خود را ارائه می‌دهد که با بی‌پروایی آن را ستایش می‌کند: «به ندرت کسی می‌تواند در برابر جادوی این نظریه مقاومت کند، زمانی که آن را درک کرده باشد.»

در جلسه بعدی، تنها یک هفته بعد، انیش‌تین با ارائه نسخه گسترده‌تری از نظریه خود، بار دیگر دانشگاهیان را شگفت‌زده کرد. یک هفته دیگر گذشت و انیش‌تین کشفی چشمگیر را به جلسه آورد. نظریه او می‌تواند مدار پیچیده و مرموز نزدیکترین سیاره به خورشید، عطارد، را که «حرکت حضیض خورشیدی» نامیده می‌شود، توضیح دهد. این نشانه‌ای است که انیش‌تین در مسیر درست قرار دارد. یک هفته دیگر گذشت و تا زمان جلسه در ۲۵ نوامبر ۱۹۱۵، انیش‌تین معادلات میدان خود را یک بار دیگر - برای آخرین بار - گسترش داده است. این نظریه پس از هشت سال کشمکش و بحث مداوم با آن، کامل شده است. او می‌گوید: «این بدان معناست که نظریه نسبیت عام اکنون یک ساختار منطقی کامل است.»

او هیچ اشاره‌ای به سهم هیلبرت نمی‌کند.

دیوید هیلبرت محاسبات خود را برای انتشار در ۲۰ نوامبر ۱۹۱۵، پنج روز قبل از انیشتین، تحویل داده بود، اما کار او در واقع دیرتر منتشر شد. مسابقه مساوی است. انیشتین به دنبال آشتی با هیلبرت است: «بین ما نوعی حس بد وجود داشته است که نمی‌خواهم علت آن را تحلیل کنم. دوباره با دوستی بی‌غل و غش به شما فکر می‌کنم و از شما می‌خواهم که سعی کنید همین کار را با من انجام دهید. از نظر عینی، شرم‌آور است که دو دوست واقعی که تا حدودی خود را از این دنیای کثیف رها کرده‌اند، لذت متقابل را برای یکدیگر فراهم نمی‌کنند.» هیلبرت پیشنهاد دوستی را می‌پذیرد، اما تا آخر عمر اصرار دارد که او اولین کسی بوده که فرمول‌های گرانش را ارائه داده است.

۱۲

آلمان، ۱۹۱۶

جنگ و صلح

سال ۱۹۱۶ است؛ جنگ وارد سومین سال خود شده است. شکافی نامرئی در آلمان در حال گسترش است، خانواده‌ها را از هم جدا می‌کند، دوستان را از هم دور می‌کند. فیزیکدانان، فردریش پاشن و اتو لومر، زمانی در آزمایشگاه اپتیک مؤسسه سلطنتی فیزیک و فناوری با هم دوستانه کار می‌کردند. اما آن دوران تمام شده است. لومر سرشار از شور و شوق برای جنگ است؛ پاشن طرفدار صلح. مهم‌ترین فیزیکدانانی که گرفتار این تعصب ناسیونالیستی شدند، شامل ویلهلم وین، یوهانس استارک و فیلیپ لنارد می‌شوند. وین درخواستی برای «مبارزه با نفوذ انگلیس در فیزیک» می‌نویسد. در اوت ۱۹۱۴، لنارد جزوه‌ای در مورد «انگلستان و آلمان در زمان جنگ جهانی اول» منتشر می‌کند که در آن می‌نویسد: «اگر می‌توانستیم انگلستان را به طور کامل نابود کنیم، آن را گناهی علیه تمدن نمی‌دانستیم. بنابراین، هرگونه ملاحظه‌ای برای به اصطلاح فرهنگ انگلستان کنار گذاشته می‌شود. هرگونه خجالتی در برابر مزار شکسپیر، نیوتن و فارادی کنار گذاشته می‌شود!» و لنارد تنها نیست. سخنان او بیانگر چیزی است که بسیاری از اساتید آلمانی به آن فکر می‌کنند.

اما پروفیسور آلبرت انیشتین، متولد آلمان، طور دیگری فکر می‌کند. او مقاله‌ای در کتاب «یادبود میهن پرستانه» منتشر شده توسط فدراسیون گوته برلین با عنوان

«کشور گوته، ۱۹۱۴-۱۹۱۶» می‌نویسد. از جمله نویسندگان این کتاب سنگین می‌توان به پاول فون هیندنبورگ، والتر راتناو، ریکاردا هوخ، زیگموند فروند و دیگران اشاره کرد. بسیاری از آنها پر از هیاهوی میهن‌پرستانه و هیاهوی جنگ‌طلبانه هستند. یکی از معدود کسانی که نگرانی محتاطانه‌ای ابراز می‌کند، نمایشنامه‌نویس السا برنشتاین است که با نام مستعار ارنست رزمر می‌نویسد: «خدا مرگ را آفرید، انسان قتل را.» انیشتین صریح‌تر می‌گوید:

می‌توان به این سوال اندیشید: چرا انسان در زمان صلح (زمانی که جامعه اجتماعی تقریباً هرگونه نمایش آشوب و جنجال را سرکوب می‌کند) توانایی‌ها و انگیزه‌هایی را که او را قادر به ارتکاب قتل عام در جنگ می‌کند، از دست نمی‌دهد؟ دلیل آن به نظر من به شرح زیر است. وقتی به ذهن یک شهروند معمولی خوش‌نیت نگاه می‌کنم، اتاقی دنج و با نور متوسط می‌بینم. در گوشه‌ای از آن، یک معبد مرتب و تمیز قرار دارد که مایه افتخار مرد خانه است و هر بازدیدکننده‌ای با صدای بلند از وجود این معبد که با حروف بزرگ نوشته شده است «میهن‌پرستی» آگاه می‌شود. با این حال، معمولاً باز کردن این معبد تابو است. علاوه بر این، صاحب خانه به سختی می‌داند، یا اصلاً نمی‌داند، که این معبد ملزومات اخلاقی نفرت حیوانی و قتل عام را در خود جای داده است، که او در صورت جنگ وظیفه‌شناسانه آنها را بیرون می‌آورد تا از آنها استفاده کند. خواننده‌ی عزیز، این نوع عبادتگاه را در اتاق کوچک من پیدا نخواهی کرد، و خوشحال می‌شوم اگر این رویکرد را در پیش‌گیری که در همان گوشه‌ی اتاق کوچکت، یک پیانو یا یک قفسه‌ی کتاب، اثاثیه‌ی مناسب‌تری نسبت به آن چیزی باشد که فقط به این دلیل که از جوانی به آن عادت داشته‌ای، قابل تحمل می‌بینی.

فیزیکدانان دیگر با شور و شوق آن عبادتگاه میهن‌پرستی را می‌گشایند. در سال ۱۹۱۹، فیلیپ لنارد سخنرانی‌های اولین رهبر حزب نازی، آنتون درکسلر، و همچنین سخنرانی‌های آدولف هیتلر را می‌شنود. در فوریه ۱۹۲۰، او از «اولین

رویداد جمعی حزب» بازدید می‌کند و از آن بسیار هیجان‌زده می‌شود. در سال ۱۹۲۶، لنارد برای شرکت در یک کنوانسیون حزبی و ملاقات شخصی با هیتلر به هایلبرون سفر می‌کند. و در سال ۱۹۲۸، هیتلر در خانه لنارد در هایدلبرگ از او بازدید می‌کند. برای لنارد، این دیدار به یکی از خاطره‌انگیزترین رویدادهای زندگی‌اش تبدیل می‌شود.

۱۳

برلین، ۱۹۱۷

اینشتین از پا درمی آید

کار فکری سخت، سبک زندگی مجردی و غم و اندوه او از جنگ، بر سلامت آلبرت اینشتین تأثیر منفی گذاشت. در فوریه ۱۹۱۷، او با درد شدید معده از حال رفت. نارسایی کبد در او تشخیص داده شد. وضعیت او در طول دو ماه بعدی همچنان بدتر شد و بیست و پنج کیلوگرم وزن کم کرد. این آغاز یک سری بیماری‌ها -از جمله زردی، سنگ کیسه صفرا و زخم اثنی عشر تهدیدکننده زندگی در خروجی معده- است که در سال‌های آینده او را رنج خواهد داد. او که حتی سی و هشت سال هم نداشت، به طور جدی نگران «بدن فرتوت» خود شد. پزشکش به او دستور داد «آب معدنی بنوشد و رژیم غذایی سختی داشته باشد». گفتنش آسان‌تر از انجام دادنش است. چون پروس درگیر قحطی است.

پس از خشکسالی و زمستان شلغمی ۱۹۱۶-۱۹۱۷، حتی سیب‌زمینی هم کمیاب شد. نان جایگزین از خون و خاک اره، مربای جایگزین از شلغم، کره جایگزین از پیه، قهوه جایگزین از شاه بلوط، ادویه جایگزین از خاکستر و هر چیز جایگزین دیگری وجود دارد: صابون ساخته شده از خاک رس، لباس ساخته شده از کاغذ -آلمان به ملت جایگزین تبدیل شده است. مقامات، کلاغ کبابی را به عنوان جایگزینی برای مرغ توصیه می‌کنند. گربه‌ها، موش‌ها و اسب‌ها، همگی سر از کوره‌های نیمه‌گرم آلمان درمی‌آورند. ۸۸ هزار نفر در سال ۱۹۱۵ در این

کشور از گرسنگی جان خود را از دست دادند. سال بعد، این تعداد به ۱۲۰ هزار نفر رسید.

با این حال، انیشتین در مقایسه با بسیاری دیگر از مردم برلین خوش شانس است. اقوامش در سوئیس برایش بسته‌های غذا می‌فرستند. السا از او پرستاری می‌کند. او تابستان ۱۹۱۸ را در دهکده ماهیگیری آرنشوپ در ساحل بالتیک در حال گذراندن دوران نقاهت می‌گذراند. در آنجا، او کار نمی‌کند، به هیچ تماسی پاسخ نمی‌دهد، هیچ روزنامه‌ای نمی‌خواند. در عوض، حمام آفتاب می‌گیرد و قدم‌های کوتاه، آرام و پابرنه در ساحل می‌زند. حملات دردناک او فروکش می‌کند و تا ترم زمستانی ۱۹۱۸-۱۹۱۹ می‌تواند کار خود را در دانشگاه از سر بگیرد. او یک دوره سخنرانی‌های صبح شنبه در مورد نظریه نسبیت ارائه می‌دهد، اما خیلی زود مجبور می‌شود آن را «به دلیل انقلاب» لغو کند. در ۳ اکتبر ۱۹۱۸، دولت امپراتوری آلمان از رئیس‌جمهور وودرو ویلسون درخواست صلح می‌کند. پاسخ ویلسون این است که خواستار تبدیل آلمان به یک کشور دموکراتیک شود. صلح و دموکراسی: هر دو خبر خوبی برای انیشتین بودند. اما برای بسیاری از آلمانی‌ها که تا پایان جنگ باور داشتند که پیروز خواهند شد، شوک‌آور بود. ارتش نابود و فرسوده شده بود. در ۴ نوامبر، ملوانان در شهر بندری کیل شورش کردند. قیام آنها به یک انقلاب تبدیل شد و در سراسر آلمان گسترش یافت و در ۹ نوامبر به برلین رسید. شوراهای کارگران و سربازان تشکیل شد و اعتصاب عمومی اعلام شد. معترضان در بیرون رایشتاگ خواستار پایان فوری جنگ شدند. در روز شنبه که سخنرانی انیشتین لغو شد، جمهوری اعلام شد. شب بعد، قیصر از سلطنت کناره‌گیری کرد و به هلند گریخت. انیشتین کارت پستال‌های شادی‌آوری برای بستگانش در سوئیس فرستاد: «اتفاق بزرگ رخ داده است!... ما کاملاً خود را از شر نظامی‌گری و مقامات خواب‌آلود خلاص کرده‌ایم.»

آلبرت انیشتین به همراه ماکس بورن و روانشناس ماکس ورتهایمر، با تراموا به سمت رایشتاگ می‌رود، در حالی که دست‌نوشته سخنرانی‌اش خطاب به «رفقا» در جیبش است. انقلابیون مسلح جلوی رایشتاگ او را می‌شناسند و اجازه می‌دهند تا به رئیس جمهور تازه اعلام شده آلمان، فردریش ابرت، برسد. انیشتین موفق می‌شود رئیس دانشگاه را که توسط شورای دانشجویی انقلابی زندانی شده بود، آزاد کند. او موفق به ایراد سخنرانی نمی‌شود.

۱۴

برلین، ۱۹۱۸

همه گیری

شهرستان هاسکل در کانزاس منطقه ای کم جمعیت است. طوفان های گرد و غبار اغلب دشت های خالی از سکنه را در بر می گیرند. این منطقه عمدتاً کشاورزی است و بیشتر کشاورزان مرغ نگهداری می کنند. در فوریه ۱۹۱۸، پزشکی به نام لورینگ ماینر متوجه می شود که تعداد زیادی ویزیت خانگی غیرمعمول انجام می دهد. او با عجله از مزرعه ای به مزرعه دیگر می رود و افرادی را که علائم آنفولانزای شدید ناگهانی دارند، درمان می کند: سرفه، تب، گرفتگی ریه. چیزی که بیش از همه دکتر ماینر را متعجب می کند این است که بسیاری از این بیماران جوان هستند و قبلاً از سلامت خوبی برخوردار بوده اند. این آنفولانزای فصلی معمول نیست. ماینر هشدار می دهد که خدمات بهداشت عمومی ارسال می کند، اما هیچ پاسخی دریافت نمی کند.

در مارس همان سال، درست زمانی که ارتش آلمان در حال آماده شدن برای آغاز حمله بهاری خود علیه فرانسه بود، اپیدمی آنفولانزا به کمپ فانستون در فورت ریلی در کانزاس رسید. یک آشپز ارتش بیمار شد؛ وظیفه او شامل پخش غذا برای سربازان تازه استخدام شده در پایگاه بود، در حالی که آنها برای پیوستن به جنگ در اروپا آماده می شدند. سربازان تازه استخدام شده سپس با کشتی های تنگ از طریق اقیانوس اطلس منتقل می شدند و در شرایط فلاکت بار و

غیربهداشتی در سنگرها زندگی می‌کردند، جایی که گل‌آلود، کثیف، سرد، مرطوب و پر از موش و سایر حشرات موذی بود. سیستم ایمنی مردان جوان برای مقابله با ویروس آنفولانزای جهش‌یافته که زیست‌شناسان بعداً آن را به نوع H۱N۱ نسبت دادند، آماده نبود. هر روز چندین هزار عفونت جدید در بین سربازان وجود دارد که میزان مرگ و میر آن ۱۰ درصد است. بسیاری از مردان آلوده توسط آلمانی‌ها اسیر می‌شوند و بنابراین ویروس به خطوط مقدم منتقل می‌شود. در مدت کوتاهی، ۹۰۰۰۰۰ سرباز آلمانی را از کار می‌اندازد. پزشکان نظامی دو طرف کار زیادی نمی‌توانند انجام دهند.

اولین اشاره به این ویروس در روزنامه‌ها در اواخر بهار، در ۲۷ مه ۱۹۱۸، دیده می‌شود. مطبوعات اسپانیا گزارش می‌دهند که «یک بیماری عجیب با ماهیت همه‌گیر» در مادرید ظاهر شده و پادشاه اسپانیا، آلفونسو سیزدهم، را آلوده کرده است. بنابراین این ویروس به عنوان «آنفولانزای اسپانیایی» شناخته می‌شود، اگرچه اصلاً از اسپانیا سرچشمه نگرفته است. اسپانیا به عنوان یک کشور بی‌طرف در جنگ جهانی اول، مشمول سانسور نظامی و تبلیغات جنگی نیست، بنابراین، برخلاف کشورهای درگیر جنگ، روزنامه‌های اسپانیا می‌توانند آزادانه در مورد این بیماری همه‌گیر گزارش دهند.

اما این ویروس در ابتدا با گسترش در سراسر جهان با نام‌های مختلفی شناخته می‌شود. بریتانیایی‌ها آن را «تب فلاندر» می‌نامند، زیرا سربازان بریتانیایی برای اولین بار در آنجا به آن مبتلا شدند. لهستانی‌ها آن را «بیماری بلشویکی» می‌نامند، در حالی که آلمانی‌ها به دلیل پیشرفت سریع آن به «زکام برق‌آسا» معروف هستند. در اسپانیا، از «بیماری پرتغالی» صحبت می‌کنند، در حالی که در سنگال نام «بیماری برزیلی» را به خود گرفته است. نیویورک تایمز از «آنفولانزای آلمانی» می‌نویسد، زیرا به نظر می‌رسد که عمدتاً آلمانی‌ها را آلوده می‌کند. هر کشوری

ایده خود را در مورد اینکه چه کسی مقصر است، دارد.

سربازانی که در خانه‌هایشان بودند، ویروس را به امپراتوری آلمان منتقل کردند، جایی که با جمعیتی گرسنه و ناامید مواجه شد. موج اول نسبتاً خفیف است و اکثر کسانی که آلوده می‌شوند از بیماری جان سالم به در می‌برند. اما وقتی موج دوم در پاییز به امپراتوری - که به زودی جمهوری خواهد شد - می‌رسد، ضربه سختی وارد می‌کند. تنها در عرض چند ماه، صدها هزار نفر هر روز آلوده می‌شوند. چهارصد هزار نفر می‌میرند و پنجاه هزار نفر فقط در برلین جان خود را از دست می‌دهند. در سراسر جهان، پنجاه میلیون نفر بر اثر این ویروس آنفولانزا جان خود را از دست می‌دهند، دو برابر تعداد جان‌باختگان در جنگ جهانی اول. هیچ‌کس در امان نیست. در مونیخ، ویروس فیلسوف و اقتصاددان ماکس وبر را می‌کشد؛ در وین، نقاش اگون شیله نیز تسلیم می‌شود. و در پراگ، نویسنده فرانتس کافکا، که ریه‌هایش از قبل توسط سل آسیب دیده بود، هفته‌ها به دلیل آن در رختخواب بستری می‌شود، اما زنده می‌ماند.

آنفولانزا، قحطی و جنگی طاقت‌فرسا در دو جبهه: همه اینها برای آلمان طاقت‌فرسا است. در ۱۱ نوامبر ۱۹۱۸، نمایندگان فرانسه و آلمان در جنگل کومپین، در ۵۶ مایلی شمال شرقی پاریس، توافقنامه آتش‌بس امضا کردند. ناگهان، پس از چهار سال صدای رعد و برق توپخانه، میدان‌های نبرد در سکوت فرو رفتند. تسلیم آلمان برای بسیاری از شهروندانش شوک‌آور بود. آنها حتی نمی‌دانستند که رایشسور در حالت دفاعی است. مگر آنها همین تابستان از دستاوردهای ارضی در جبهه غربی خبر نمی‌دادند؟ ژنرال فیلد مارشال پاول فون هیندنبورگ جمله سرنوشت‌ساز «ارتش آلمان از پشت خنجر خورده است» را بر زبان می‌آورد. این افسانه خنجر زدن از پشت، که ادعا می‌کند آلمان به دلیل خیانت جمعیت خسته از جنگ خود، جنگ را باخته است، قرار است به یکی از عواملی تبدیل شود که

ظرف بیست سال، آلمان را به آغاز جنگ جهانی دیگری سوق خواهد داد. در نوامبر ۱۹۱۸، کمونیست‌ها در انقلابی، باواریا را به دست گرفتند. کورت آیزنر قدرت را به دست گرفت، پادشاه را برکنار کرد و دولت آزاد باواریا را اعلام کرد. رزا لوکزامبورگ و کارل لیکنشت در برلین جمهوری سوسیالیستی اعلام کردند. لوکزامبورگ، لیکنشت و آیزنر همگی در اوایل ۱۹۱۹ به قتل رسیدند. پس از این انقلاب‌های ناموفق، یک ضدانقلاب رخ داد: یک کودتای راست‌گرایانه به رهبری ولفگانگ کاپ در مارس ۱۹۲۰ که شکست خورد. دره صنعتی روهر شاهد قیام‌های کارگری بود که با هدف دفع کودتای راست‌گرایانه آغاز شد، اما خیلی زود به تصرف قدرت دیگری تبدیل شد. کودکان در خیابان‌ها سنگ پرتاب می‌کردند و حتی با اسلحه شلیک می‌کردند. ارتش، با کمک شبه‌نظامیان داوطلب، قیام را با نیروی بی‌رحمانه سرکوب کرد. اعدام‌ها و تیراندازی‌های دسته‌جمعی تحت حکومت نظامی انجام می‌شد. هر کسی که هنگام دستگیری سلاح حمل کند، حتی اگر زخمی باشد، با جوخه آتش روبرو می‌شود.

والتر راتناو، رهبر سیاسی میانه‌رو یهودی آلمانی، در ژوئن ۱۹۲۲ ترور شد. مقامات جمهوری تازه تأسیس بادن دستور دادند که دانشگاه‌ها به عنوان بخشی از دوره عزای ملی تعطیل شوند. اما در هایدلبرگ، فیلیپ لنارد، فیزیکدان برنده جایزه نوبل (و بعدها حامی نازی‌ها)، از نیمه‌افراشته کردن پرچم یا لغو سمینار خود امتناع ورزید و به وضوح نظر خود را مبنی بر اینکه یک یهودی مرده ارزش مرخصی دادن به دانشجویانش را ندارد، نشان داد. اگرچه اقدامات انضباطی علیه لنارد آغاز شد، اما به زودی لغو شدند.

پلیس آلمان از زمان وضع محدودیت‌هایی بر تعداد پرسنل ارتش و پلیس آلمان بر اساس معاهده ورسای، در حفظ نظم با مشکل مواجه است. متفقین بیم دارند که پلیس‌های مسلح به راحتی بتوانند به سرباز تبدیل شوند.

در سراسر جهان، مردم دوستان عزیز و اعضای خانواده خود را از دست داده‌اند - به دلیل جنگ، قحطی یا آنفولانزا. برای برخی، این تجربیات ایمان آنها را به علم و فناوری به عنوان مسیر پیشرفت متزلزل کرده است. نتیجه، رونق معنویت‌گرایی و خرافات است. بیوه‌ها، یتیمان و والدین داغدار آرزوی ارتباط با مردگان را دارند. دو نفر از برجسته‌ترین نمایندگان معنویت‌گرایی در بریتانیا، سر آرتور کانن دویل، خالق کارآگاه استاد شرلوک هولمز، و سر الیور لاج، فیزیکدانی که روی امواج رادیویی کار می‌کند، هستند. پسر لاج در بلژیک مورد اصابت ترکش قرار گرفت و کشته شد. پسر دویل در فرانسه به شدت زخمی شد و بر اثر ذات‌الریه درگذشت. پس از پایان جنگ و همه‌گیری، این دو مرد به بریتانیا و آمریکا سفر کردند و به مردم نشان دادند که چگونه با آخرت ارتباط برقرار کنند و با عزیزان درگذشته خود صحبت کنند. از دویل نقل شده است که می‌گوید شنیدن صدای پسرش در طول یک جلسه احضار روح در سال ۱۹۱۹ «لحظه عالی تجربه معنوی من» است.

دانشمندان قدرتمند فروتن شده‌اند. نیویورک تایمز با قاطعیت می‌گوید: «علم نتوانسته از ما محافظت کند». بدون عدم قطعیت، هیچ دانشی نمی‌تواند وجود داشته باشد - و این مفهوم اصلی در نظریه بزرگ بعدی فیزیک خواهد شد.

۱۵

میان اقیانوس اطلس، ۱۹۱۹

ماه، خورشید را پنهان می‌کند

در ۱۴ فوریه ۱۹۱۹، ازدواج آلبرت و میلوا انیشتین به دلیل «ناسازگاری طبع» در دادگاه منطقه‌ای زوریخ فسخ شد، پس از پنج سال که آلبرت برای طلاق اصرار داشت و میلوا مقاومت می‌کرد، تا اینکه آلبرت پیشنهاد داد که به او نفقه بیشتری بپردازد. آلبرت به او قول می‌دهد که تمام جایزه نوبل را به او بدهد. او هنوز واقعاً آن را برنده نشده است، اما انیشتین متقاعد شده است که این فقط مسئله زمان است. در ۲ ژوئن، او با دخترعمویش السا لوونتال ازدواج می‌کند. او چهل ساله است؛ میلوا سه سال بزرگتر است. اما در این زمان، او همچنین با دختر السا، ایلسا، که انیشتین را «پدر آلبرت» صدا می‌زند، رابطه برقرار کرده است. این فقط جدیدترین مورد از سلسله طولانی ماجراهای مربوط به انیشتین است - و آخرین مورد هم نخواهد بود.

السا به سختی گمان می‌کند که وقایع ماه‌های آینده، زندگی این تازه عروس و داماد را به کلی تغییر دهد و انیشتین را به شهرت جهانی برساند.

در فوریه ۱۹۱۹، اندکی پس از قطعی شدن طلاق آلبرت و میلوا، انجمن سلطنتی بریتانیا دو هیئت اعزامی را اعزام کرد، یکی به روستای سوبرال در شمال برزیل و دیگری به جزیره پرنسپ در سواحل گینه اسپانیا در آفریقا. هدف هر دو هیئت، مشاهده خورشیدگرفتگی کامل در ۲۹ مه بود. ستاره‌شناسان محاسبه کرده‌اند که

این دو مکان باید منظره بسیار خوبی از این رویداد ارائه دهند. صبح روز ۲۹ مه، رهبر پروژه، آرتور ادینگتون، و تیمش در یک مزرعه نارگیل در پرنسپ هستند. باران شدیدی می‌بارد و ابرها حدود ظهر، زمانی که خورشید گرفتگی در حال وقوع است، شروع به کنار رفتن می‌کنند. محققان موفق می‌شوند دو عکس قابل استفاده از این رویداد بگیرند، در حالی که همتایان آنها در سوپرال هشت تصویر می‌گیرند. ادینگتون پس از بازگشت به انگلستان، از صفحات عکاسی برای اندازه‌گیری میزان خمیدگی نور ستارگان توسط خورشید پنهان شده در زیر نور ماه هنگام عبور از کنار آن استفاده می‌کند. نتایج او دقیقاً با نتایج پیش‌بینی شده توسط نظریه گرانش انیشتین مطابقت دارد.

انیشتین یک شبه به یک ستاره جهانی تبدیل می‌شود. رئیس انجمن سلطنتی، جی. جی. تامسون، به یک روزنامه بریتانیایی می‌گوید که نظریه نسبیت «قاره‌ای کاملاً جدید از ایده‌های علمی را می‌گشاید». انیشتین همچنین در آلمان پس از جنگ مورد تجلیل قرار می‌گیرد و مقالاتی درباره او و نظریه نسبیتش در همه جا منتشر می‌شود. مجله خبری هفتگی «نشریه مصور برلین» او را در ردیف کوپرنیک، کپلر و نیوتن قرار می‌دهد. روزنامه تایمز لندن تیترا «انقلاب در علم، نظریه جدید جهان، ایده‌های نیوتنی سرنگون می‌شوند» را منتشر می‌کند. یک تئاتر متنوع، پالادیوم لندن، انیشتین را برای یک اجرای مهمان سه هفته‌ای دعوت می‌کند، اما او این پیشنهاد را رد می‌کند. یک زن جوان با دیدن انیشتین غش می‌کند. «همه چیز نسبی است» به یک شعار برای فرهنگ عامه، دهه بیست پررونق و آمریکایی شدن تبدیل می‌شود.

اما در میان این همه تحسین، صداهای انتقادی هم به گوش می‌رسد. برخی دوستانه و برخی دیگر کینه‌توزانه‌تر. جی. جی. تامسون به یک روزنامه‌نگار می‌گوید که «هنوز هیچ‌کس نتوانسته است به زبانی روشن بیان کند که نظریه‌ی

اینشتین واقعاً چیست.»

به نظر می‌رسد حس عمیق ناامنی در اروپا که در طول جنگ جهانی اول به دلیل قتل عام، تبلیغات فریبنده، سختی‌های اجتماعی و ناپدید شدن شیوه‌های سنتی زندگی ایجاد شده بود، همگی در نظریه نسبیت خلاصه می‌شوند. یک جنبش مخالف، مبتنی بر ملی‌گرایی و با نام «دویچه فیزیک» ظهور می‌کند. طرفداران آن، که در میان آنها فیلیپ لئارد، برنده جایزه نوبل، از همه مهمتر است، فیزیک نظری مدرن را به عنوان «یهودی» رد می‌کنند و رویای یک علم کاملاً «آریایی» را در سر می‌پروراند. اینشتین به عنوان یک یهودی، یک نظریه‌پرداز و یک صلح‌طلب، تجسم هر چیزی است که آنها از آن متنفرند.

سخنرانی‌های اینشتین در آلمان اغلب با جنجال پایان می‌یابد. وقتی او ورود به سخنرانی‌هایش را برای پناهندگان یهودی از اروپای شرقی رایگان می‌کند، دانشجویان یهودستیز به شدت عصبانی می‌شوند. یکی از آنها فریاد می‌زند: «گلولی آن یهودی کثیف را خواهم برید». اینشتین شروع به دریافت نامه‌های تهدید به مرگ می‌کند.

اما او همچنان بی‌باک است. اینشتین که قبلاً هرگز به میراث یهودی خود فکر نکرده بود، اکنون به دلیل خصومت یهودستیزانه‌ای که اکنون با آن مواجه است، مجبور است بیشتر از آن آگاه شود. او ابتدا در دهه ۱۹۲۰ با سازمان‌های صهیونیستی تماس برقرار می‌کند، اگرچه با تمام اهداف آنها موافق نیست - او هرگز نگران تأسیس یک دولت-ملت یهودی نبود. اما او از صهیونیسم فرهنگی حمایت می‌کند. او معتقد است که فلسطین باید به پناهگاهی امن برای یهودیان تحت آزار و اذیت، در همزیستی مسالمت‌آمیز با جمعیت عرب تبدیل شود و بنابراین به نمادی تبدیل شود که اعتماد به نفس بیشتری را در بین یهودیان پراکنده تشویق می‌کند. اینشتین از تأسیس دانشگاه عبری اورشلیم که رسماً در سال ۱۹۲۵

افتتاح می‌شود، حمایت می‌کند. در سال ۱۹۲۹، او از حق سقط جنین و جرم‌زدایی از همجنس‌گرایی و علیه «سانسور در آموزش جنسی» حمایت خواهد کرد. کاش با زنان زندگی‌اش بهتر رفتار می‌کرد.

۱۶

مونیخ، ۱۹۱۹

مرد جوانی افلاطون می خواند

مونیخ، بهار ۱۹۱۹. در حالی که آرتور ادینگتون در جزیره پرنسپ در خلیج گینه منتظر وقوع کسوف است، فرانتس فون اپ، کهنه سرباز جنگ جهانی اول، رهبری گروه داوطلبان شبه نظامی راست گرای خود را که با نام فریکورپس شناخته می شوند، بر عهده دارد. این گروه از وورتمبرگ به مونیخ پیشروی می کنند تا جمهوری شوروی تازه تأسیس باواریا را در هم بشکنند. این جمهوری پس از ترور کورت آیزنر، نخست وزیر سوسیالیست، توسط یک اشراف زاده اعلام شد، در حالی که آیزنر در راه اعلام استعفای خود بود.

نه تنها مونیخ، بلکه کل آلمان در آشوب بود. در ژانویه ۱۹۱۹، پس از برگزاری انتخابات، مجلس ملی از برلین به شهر وایمار نقل مکان کرد. نمایندگان می خواهند از ناآرامی های پایتخت دوری کنند و به دنبال مکانی امن و آرام هستند تا بتوانند قانون اساسی جدیدی را تدوین کنند. آنها خانه سابق یوهان ولفگانگ فون گوته، وایمار، را انتخاب می کنند که نام خود را به جمهوری تأسیس شده در آنجا می دهد.

جمهوری نوپا تلاش می کند نظم را در باواریا برقرار کند. نیروهای دولتی مونیخ را محاصره می کنند. در حالی که صدای شلیک گلوله در شهر طنین انداز است و دود ناشی از سنگرهای در حال سوختن خیابان های آن را فرا گرفته است،

یک پسر بچه هفده ساله مدرسه‌ای در آفتاب بهاری روی پشت بام خانه‌ای در منطقه بوهیمیایی شوابینگ مونیخ دراز کشیده و مشغول خواندن رساله تیمائوس افلاطون است، گفتگویی که در آن سقراط ادعا می‌کند که تمام جهان ریاضیات است. نام این جوان ورنر هایزنبرگ است.

ورنر کارل هایزنبرگ در سال ۱۹۰۱، یک سال و نیم پس از برادرش، اروین، در شهر دانشگاهی وورتسبورگ در فرانکونیان به دنیا آمد. پدرشان، آگوست، از خانواده‌ای صنعتگر در منطقه شمال غربی آلمان، وستفالن، بود که زمانی نام هایزنبرگ را بر خود داشتند، اما اکنون به دلیل یک اشتباه املایی از سوی یک کارمند ثبت، رسماً هایزنبرگ نامیده می‌شوند. آگوست با تلاش فراوان به مقام معلمی زبان‌های کلاسیک در مدرسه گرامر قدیمی در وورتسبورگ رسیده است. با این حال، اهداف او حتی فرا‌تر از این است: آرزوی او تبدیل شدن به یک استاد دانشگاه است. او به عنوان یک شهروند وفادار آلمان بیسمارک، مظهر ارزش‌های پروتستان است: سخت‌کوشی، نظم، صرفه‌جویی، خویشتن‌داری، عقلانیت، مطالعه و درک موسیقی. خانواده هایزنبرگ یکشنبه‌ها به کلیسا می‌روند، نه به این دلیل که خانواده‌ای مذهبی هستند، بلکه به این دلیل که می‌دانند این وظیفه آنهاست. ظاهر بی‌احساس پدر، شخصیت دمدمی مزاج او را پنهان می‌کند، شخصیتی که خانواده هایزنبرگ اغلب بار آن را به دوش می‌کشند. او بین دو پسرش جدایی می‌اندازد، دو پسری که تا آخر عمر یکدیگر را رقیب خود می‌دانند. اروین در تمام دروس مدرسه و در تمام رشته‌های ورزشی، ورنر را شکست می‌دهد. تنها استثنا ریاضی است.

در سال ۱۹۱۰، آگوست هایزنبرگ پیشنهادی از دانشگاه مونیخ را می‌پذیرد. ورنر در مدرسه معروف ماکسیمیلیان در لودویگستراره درس می‌خواند، جایی که پدربزرگش چند سال قبل مدیر مدرسه‌اش بود. فرار از چنگال این خانواده

کار آسانی نیست.

ورنر در ریاضی عالی است و حتی در دوران دبیرستان در کلاس‌های دانشگاه شرکت می‌کند. در واقع، او گاهی اوقات به جای معلم ریاضی در مدرسه تدریس می‌کند. با نزدیک شدن به پایان جنگ جهانی اول، ورنر در حال آماده شدن برای امتحانات فارغ‌التحصیلی دبیرستان خود است. در حالی که یک کتاب فیزیک را مطالعه می‌کند، توجه او به نموداری جلب می‌شود که اتم‌ها را به عنوان توپ‌های کوچکی از ماده نشان می‌دهد که با قلاب‌ها و سوراخ‌ها به یکدیگر متصل و از هم جدا می‌شوند. مطمئناً این نمی‌تواند درست باشد؟ این تصویر باید ساخته تخیل تصویرگر باشد، نه مبتنی بر دانش علمی. اگر اتم‌ها کوچکترین بلوک‌های سازنده ماده هستند، قلاب‌ها از چه ساخته شده‌اند؟ آیا ممکن است افلاطون درست گفته باشد؟ آیا ریاضیات است که جهان را در کنار هم نگه می‌دارد؟ از سوی دیگر، آیا ممکن است این ایده چیزی بیش از یک تصویر بدون هیچ پایه و اساسی در تجربه واقعی نباشد؟

جنگ و پایان آن در ابتدا جاه‌طلبی‌های هایزنبرگ را مهار کرد. زندگی اکنون صرفاً در مورد بقا است و علم باید صبر کند. هایزنبرگ به عنوان کارگر مزرعه در جنوب باواریا کار می‌کند. پس از فروپاشی جمهوری شوروی باواریا، او به عنوان پیشاهنگ در کنار تفنگداران سواره نظام برای خدمت سربازی کمکی داوطلب می‌شود و به جنبش ملی‌گرای جدید پیشاهنگی می‌پیوندد که هدف آن یافتن شفا در طبیعت پس از ویرانی‌های جنگ است. این جنبش بعداً توسط سازمان‌های جوانان نازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در طول پیاده‌روی‌های طولانی در اطراف دریاچه استارنبرگ و در حومه فرانکونی، او و دوستانش در مورد اتم‌ها، هندسه و نظریه نسبیت انیشتین بحث می‌کنند.

هایزنبرگ حتی در هجده سالگی می‌داند که می‌خواهد با زندگی‌اش چه کند:

ریاضیدان شود. این علمی است که به او راهی برای درک جهان ارائه می‌دهد. او که به اندازه کافی وقت تلف کرده، مشتاق است که به سرعت پیشرفت کند و از دروس پایه مدرک دانشگاهی‌اش صرف نظر کند. برای او، این فقط چیزهای بچه‌گانه است که مدت‌ها پیش در دوران مدرسه به آنها تسلط پیدا کرده است. به دنبال درخواست آگوست هایزنبرگ، فردیناند فون لیندمان، ریاضیدان ساکن مونیخ، با ورنر ملاقات می‌کند. لیندمان در تاریخ به عنوان ریاضیدانی شناخته می‌شود که ثابت کرد تربیع دایره از نظر هندسی غیرممکن است. او پیرمردی بدخلق با ریش سفید و دیدگاه‌های منسوخ است. او معتقد است که ریاضیات در انحصار زیبایی است و هر کسی که در مورد مطالعه آن جدی است، باید از این حقیقت ابدی سرشار باشد.

گفتگوی آنها حتی قبل از اینکه واقعاً شروع شود، به سمت بدی می‌رود. وقتی هایزنبرگ جوان و خجالتی وارد اتاق مطالعه‌ی تاریک و قدیمی لیندمن می‌شود، فوراً متوجه سگ کوچک و سیاهی که روی میز نشسته و با بدخواهی به او نگاه می‌کند، نمی‌شود. هایزنبرگ با دیدن سگ، جا می‌خورد. سگ نیز جا می‌خورد. هایزنبرگ با لکنت توضیح می‌دهد که آمده است تا از پروفیسور لیندمان بخواهد که در یکی از سمینارهایش شرکت کند. سگ کوچک شروع به پارس کردن به سمت او می‌کند و حتی لیندمان هم نمی‌تواند او را ساکت کند. لیندمان از هایزنبرگ می‌پرسد که اخیراً چه کتاب‌هایی را مطالعه کرده است. سگ همچنان به پارس کردن ادامه می‌دهد. هایزنبرگ از هیجان خود برای خواندن کتاب «فضا، زمان، ماده» نوشته ریاضیدان و فیزیکدان هرمان وایل، در مورد نظریه‌ی نسبیت عام، به استاد می‌گوید. یک کتاب فیزیک! لیندمان می‌گوید: «پس تو از قبل برای ریاضیات خراب شده‌ای.» و فوراً مصاحبه‌شان را تمام می‌کند. از نظر او، یک نوجوان هجده ساله با جسارتی که ریاضیات را با به کارگیری آن در جهان

محسوس، بی‌ارزش می‌کند، شایسته حمایت او نیست. هایزنبرگ با صدای مداوم پارس سگ کوچک، اتاق را ترک می‌کند.

این پایان رابطه‌ی هایزنبرگ با ریاضیات است. او ناامید می‌شود و با پدرش مشورت می‌کند که به او پیشنهاد می‌دهد به جای ریاضی محض، فیزیک ریاضی بخواند. پدر هایزنبرگ بار دیگر از ارتباطات خود استفاده می‌کند و ترتیب ملاقات پسرش با آرنولد زومرفلد را می‌دهد. زومرفلد در دفتر روشن و دل‌باز خود از هایزنبرگ پذیرایی می‌کند. زومرفلد ظاهری جدی مانند یک افسر ارتش پروس دارد: کوچک و لاغر اندام، اما با شکمی برآمده، و سیبیلی واکس زده و تاب‌دار به سبک نظامی. او به تازگی کتابی با عنوان «ساختار اتمی و خطوط طیفی» منتشر کرده است که به زودی در حوزه نوپای فیزیک اتمی مانند کتاب مقدس خواهد شد. اشتیاق زومرفلد به این حوزه برای دانشجویانش مسری است. در دفتر زومرفلد هیچ پارس‌کنی وجود ندارد؛ برای هایزنبرگ، «هر آنچه که در مصاحبه با لیندمان از دست داده بود، وجود دارد: مهربانی و احترام.»

۱۷

برلین، ۱۹۲۰

دیدار ذهن‌های بزرگ

برلین، ۲۷ آوریل ۱۹۲۰. ترکیبی ناخوشایند از هیجان و انتظار، نیلز بور را در حالی که از ایستگاه راه‌آهن به سمت دانشگاه می‌رفت، در خود فرو برد. خیابان‌های پایتخت آلمان حال و هوای غم‌انگیزی دارند و اسب‌هایی که جلوی گاری‌های تحویل بسته‌ها افسار شده‌اند، نیمه‌گرسنه به نظر می‌رسند. هر از گاهی، خودرویی با تکان‌های شدید از روی سنگفرش‌ها عبور می‌کند و دود آگزوزش را بیرون می‌دهد. جانبازان جنگ بی‌هدف در شهر لنگان لنگان راه می‌روند: برخی با عصا، برخی دیگر با آستین خالی آویزان از کنار پالتویشان. زنان و کودکان سیگار، کبریت و جوراب به رهگذران می‌فروشند. محرومیت پس از جنگ، مردم آلمان را به ملتی از تاجران تبدیل کرده است. بوی فقر در هوا موج می‌زند؛ مردم گرسنه معمولاً خود را نمی‌شویند. جای تعجب است که حتی در حال حاضر در آلمان به دنبال فیزیک هستند. مجلات علمی کمیاب هستند؛ کتاب‌ها، به یک کالای لوکس غیرقابل دسترس برای بسیاری از محققان تبدیل شده‌اند.

و سپس بور در حضور دو مردی است که منتظر ورودش بوده‌اند: آلبرت انیشتین و ماکس پلانک. این دو از نظر ظاهری به سختی می‌توانند متفاوت باشند، اما هر کدام به روش خود دوستانه هستند. پلانک مظهر تشریفات و نزاکت پروسی است، در حالی که در کنار او انیشتین با چشمان گشاد و موهای ژولیده و

شلواری که کمی در مچ پا کوتاه است، ایستاده است.

سال‌های جنگ برای پلانک غم‌انگیز و دردناک بوده است. پسرش در جنگ کشته شد و هر یک از دختران دوقلویش اندکی پس از زایمان درگذشتند. علم به خانواده جایگزین او تبدیل شده است. او به همراه همکارانش، انجمن اضطراری علوم آلمان را تأسیس کرد که از دولت، صنعت و خارج از کشور بودجه دریافت می‌کرد و منابع مالی را بین دانشمندان توزیع می‌کرد. پلانک در مقاله‌ای در روزنامه‌ای در سال ۱۹۱۹ می‌نویسد: «تا زمانی که علم آلمان بتواند به پیشرفت خود ادامه دهد، غیرقابل تصور است که آلمان در میان گروه کشورهای متمدن باقی نماند.»

پلانک از بور دعوت می‌کند تا در طول مدت اقامتش در برلین پیش او بماند و بور می‌پذیرد. خیلی زود، گفتگوی این سه مرد به موضوعی که همه آنها را به هم مرتبط می‌کند، یعنی فیزیک، کشیده می‌شود. احساس اضطراب در دل بور شروع به فروکش کردن می‌کند.

برخلاف بسیاری از فیزیکدانان اروپایی، بور، به عنوان شهروند یک کشور بی‌طرف، هیچ کینه‌ای نسبت به فیزیکدانان همکار خود در آلمان پس از جنگ احساس نمی‌کند. در عوض، او می‌خواهد تمام تلاش خود را برای برقراری مجدد پیوندهایی که به دلیل خصومت‌ها قطع شده بود، انجام دهد. در حالی که فیزیکدانان آلمانی هنوز از شرکت در مجامع علمی بین‌المللی منع شده‌اند، بور ابتکار عمل را به دست می‌گیرد و آرنولد زومرفلد را به کپنهاگ دعوت می‌کند. اندکی پس از این، بور دعوتنامه خود را از ماکس پلانک برای بازدید از برلین دریافت می‌کند.

بور با بازدید از خانه انیشتین در هابرلندستراس، کره و سایر مواد غذایی را به عنوان هدیه برای میزبانانش می‌آورد. نه کره جایگزین. کره واقعی! انیشتین از او

به خاطر «هدیه‌ای باشکوه از نوترالیا که هنوز شیر و عسل از آن می‌چکد» تشکر می‌کند. السا انیشتین «از دیدن چنین خوراکی‌های خوشمزه‌ای شاد می‌شود.»

سپس آنها به بحث در مورد تابش، کوانتوم‌ها، الکترون‌ها و اتم‌ها می‌پردازند. بور و انیشتین در یافتن پاسخی شکست می‌خورند، اما در مورد اینکه کدام معماها هنوز باید حل شوند، توافق دارند. با توجه به دانش در این زمینه در چنین وضعیت آشفته‌ای، از این برخورد اولیه امید چندانی نمی‌توان داشت.

بور وقت خود را در برلین صرف انجام کاری می‌کند که بیشتر از همه دوست دارد: صحبت کردن در مورد فیزیک از صبح تا شب. این یک تغییر خوشایند نسبت به وظایف او به عنوان رئیس موسسه در کپنهاگ است. او به ویژه عاشق ناهاری است که فیزیکدانان جوان دانشگاه برایش ترتیب می‌دهند. جیمز فرانک، گوستاو هرتز و لیز مایتنر آن را به عنوان یک پیک نیک ترتیب می‌دهند، زیرا می‌دانند که بور چقدر عاشق فضای باز است. فریتز هابر، شیمیدان و برنده جایزه نوبل، پیشنهاد می‌دهد که پیک نیک را در خانه روستایی خود برگزار کند. ماکس پلانک غذایی را فراهم می‌کند که دانشمندان جوان هرگز نمی‌توانستند خودشان آن را تهیه کنند. مایتنر و دیگران می‌خواستند پیک نیک «بدون افراد مهم و بانفوذ» باشد تا بتوانند بور را کاملاً برای خود داشته باشند. این فرصتی است تا از او در مورد سخنرانی‌اش در انجمن فیزیک آلمان سوال کنند، که آنها را تا حدودی افسرده کرده و احساس می‌کرد که به سختی چیزی از آن را می‌فهمند. اما اینجا هابر و انیشتین روی پتوی پیک‌نیک نشسته‌اند، و بار دیگر این «کله‌گنده‌ها» هستند که بحث با بور در مورد امواج و ذرات را در دست دارند.

انیشتین حرف بور را می‌فهمد، اما با آن موافق نیست. بور مانند تقریباً هر کس دیگری، باور ندارد که کوانتوم‌های نوری انیشتین واقعاً وجود دارند. او مانند پلانک پذیرفته است که تابش در بسته‌ها ساطع و جذب می‌شود. اما بور و

پلانک اصرار دارند که خود تابش کوانتیزه نیست. شواهدی که نشان می‌دهد نور موج است، برای آنها بسیار قوی است که به ذرات نور اعتقاد داشته باشند. در مورد الگوهای تداخلی که می‌توان آنها را در هر آزمایشگاه مدرسه‌ای اثبات کرد، چطور؟ در مورد امواج رادیویی که اکنون جهان برای ارتباطات از راه دور استفاده می‌کند، چطور؟ نه، بور مطمئن است: نور و سایر تابش‌های الکترومغناطیسی از امواج تشکیل شده‌اند. و این بدان معناست که آنها نمی‌توانند از ذرات تشکیل شده باشند. شاید گاهی اوقات تصور آنها به صورت بسته‌های کوچک مفید باشد، اما این فقط یک روش مفید برای فکر کردن در مورد آنهاست.

با این حال، سخنرانی بور در انجمن فیزیک صرفاً در مورد ماهیت واقعیت نیست، بلکه در مورد اعتبار نیز هست. آلبرت انیشتین در میان حضار حضور دارد. بور با در نظر گرفتن او، از پرسش در مورد ماهیت تابش اجتناب می‌کند. بور به شدت تحت تأثیر کار انیشتین در سال ۱۹۱۶ در مورد انتشار خود به خودی و تحریک شده تابش و همچنین در مورد انتقال الکترون‌ها بین حالت‌های انرژی قرار گرفت. انیشتین در جایی که بور گیر کرده بود، پیشرفت کرده بود و نشان داده بود که اتم‌ها طبق قوانین شانس و احتمال رفتار می‌کنند.

انیشتین همچنان نگران این واقعیت است که قادر به پیش‌بینی زمان و جهت انتشار کوانتوم‌های نوری هنگام جهش الکترون از حالت انرژی بالاتر به حالت انرژی پایین‌تر نیست. با این حال، او همچنان مطمئن است که راهی برای جبران این آسیب به اصل علیت پیدا خواهد کرد. اکنون، بور در سخنرانی خود با این استدلال که هیچ راهی برای پیش‌بینی دقیق زمان یا جهت چنین انتشارهایی وجود ندارد و هرگز هم وجود نخواهد داشت، با انیشتین مخالفت می‌کند. این دو مرد که یکدیگر را بسیار تحسین می‌کنند، اکنون خود را در دو جبهه مخالف می‌بینند. طی چند روز بعد، هنگامی که در خیابان‌های برلین قدم می‌زنند یا از صرف غذا

در خانه انیشتین لذت می‌برند، هر یک سعی می‌کند دیگری را متقاعد کند که موضع خود را تغییر دهد.

آلبرت انیشتین پیش از این نیلز بور را که شش سال از او کوچکتر است، ملاقات نکرده بود، اما از زمان خواندن اولین اثر این دانشمند دانمارکی که در سال ۱۹۱۳ منتشر شد، از تحسین‌کنندگان بور بوده است. بور در این اثر، «شرایط کوانتومی» را در مدل سیستم سیاره‌ای اتم رادرفورد به کار برده بود. انیشتین بعدها گفت: «اینکه این پایه نامطمئن و متناقض برای مردی با غریزه و درایت بور کافی بود تا قوانین اصلی خطوط طیفی و پوسته‌های الکترونی اتم‌ها را به همراه اهمیت آنها برای شیمی کشف کند، برای من مانند یک معجزه به نظر می‌رسید - و حتی امروز نیز به نظر من یک معجزه است.»

وقتی بور برلین را ترک می‌کند، انیشتین راضی و خشنودی را پشت سر می‌گذارد. انیشتین پس از عزیمت بور به او می‌نویسد: «در زندگی‌ام کم پیش می‌آید کسی را ببینم که حضورش چنین لذتی به من بدهد. اکنون مشغول مطالعه آثار بزرگ شما هستم و - هر وقت گیر می‌کنم - از دیدن چهره دوستانه و پسرانه شما در مقابلم، که لبخند می‌زند و توضیح می‌دهد، لذت می‌برم.» و انیشتین به دوستش پاول ارنفست در شهر دانشگاهی لیدن هلند نوشت: «بور اینجا بود و من به اندازه شما به او علاقه‌مندم. او مانند یک کودک حساس است و طوری در این دنیا قدم می‌زند که انگار هیپنوتیزم شده است.»

بور به همان اندازه مجذوب انیشتین است، اما شیوهی بیان آن ساده‌تر است. او با آلمانی ناشیانه‌اش به انیشتین پاسخ می‌دهد: «ملاقات و صحبت با شما یکی از بزرگترین تجربیاتی بود که تا به حال داشته‌ام، و نمی‌توانم بگویم که چقدر از تمام دوستی‌ای که در طول سفرم به برلین نسبت به من نشان دادید سپاسگزارم. نمی‌دانید چه انگیزه‌ی بزرگی برای من بود که این فرصت مدت‌ها در انتظارم بود

تا شخصاً نظرات شما را در مورد سوالاتی که به آنها علاقه داشتم بشنوم. هرگز مکالماتمان در مسیر داهلم به خانه‌ی شما را فراموش نخواهم کرد.»

در اوت همان سال، انیشتین در راه بازگشت از سفری به نروژ، به دیدار بور رفت و در کپنهاگ توقف کرد. این دو مرد در سال‌های آینده دیگر چنین اوقات آرامی را با هم سپری نخواهند کرد.

اگرچه انیشتین هیچ حقیقت جدیدی از بور نمی‌آموزد، اما چیزی از او می‌آموزد: «عمدتاً اینکه چگونه به طور شهودی به مسائل علمی نزدیک می‌شوید.» انیشتین دو نوع فیزیکدان را تشخیص می‌دهد: اصول‌گرا و استادان. او خود و بور را اصول‌گرا می‌داند - یعنی متفکرانی که عمیقاً در جستجوی اصول اساسی یک سوال هستند. ماکس بورن و آرنولد زومرفلد استادانه هستند. آنها معادلات را تشکیل می‌دهند، اما هیچ علاقه‌ای به فلسفه‌پردازی در مورد آنها ندارند. زومرفلد به انیشتین می‌نویسد: «من فقط می‌توانم مکانیک کوانتا را بیشتر توضیح دهم. شما باید فلسفه‌پردازی کنید.»

یکی از دلایل اصلی تحسین بور توسط انیشتین به خاطر نظریه اتمش این است که خود انیشتین در ارائه آن شکست خورده بود. پس از فوران عظیم خلاقیتش در سال ۱۹۰۵، انیشتین بدون هدف فکری باقی ماند. چگونه می‌توانست از آنچه که قبلاً به دست آورده بود، پیشی بگیرد؟ اکنون چه چیزی ممکن است توجه او را جلب کند؟ بسیار خب، آن خطوط طیفی مرموز وجود داشتند، اما انیشتین هیچ راهی برای توضیح آنها با دانشی که فیزیکدانان در آن زمان داشتند، نمی‌بیند، بنابراین آنها را بدون توضیح رها می‌کند. در عوض، او به نظریه نسبیت خود بازمی‌گردد - و معادله $E=mc^2$ را فرموله می‌کند. چند سال بعد، او به این مسئله برمی‌گردد و معتقد است که تقریباً پاسخ را پیدا کرده است. او به یکی از دوستانش می‌نویسد: «من در حال حاضر امید زیادی به حل مسئله تابش دارم. و

بدون استفاده از کوانتوم‌های نور. من بسیار کنج‌کاو‌م که ببینم اوضاع چگونه پیش می‌رود.» او تقریباً به عنوان یک فکر بعدی، اضافه می‌کند: «ما باید اصل انرژی را به شکل فعلی آن کنار بگذاریم.» انیشتین مسئله تابش را آنقدر مهم می‌داند که حاضر است اصل پایستگی انرژی را کنار بگذارد. اما حتی به آن قیمت هم، او راه حلی پیدا نمی‌کند. چند روز بعد، انیشتین با خجالت گزارش می‌دهد: «دوباره نتوانستم راه حلی برای مسئله تابش پیدا کنم. شیطان دارد بی‌رحمانه مرا فریب می‌دهد.»

سپس بور در جایی که انیشتین شکست خورده بود، موفق می‌شود. او توضیحی برای خطوط طیفی هیدروژن ارائه می‌دهد. برای انیشتین، این «مثل یک معجزه» است. انیشتین با شور و شوق از بور تعریف می‌کند: «او باید ذهنی با بالاترین کیفیت، بسیار انتقادی و دوراندیش داشته باشد که با این حال، هرگز تصویر کلی را از نظر دور نمی‌دارد.» در تابستان ۱۹۱۶، مدل اتم بور، همانطور که خودش می‌گوید، «ایده‌ای درخشان» را برای توصیف انتشار و جذب نور در یک اتم در او ایجاد می‌کند. این ایده او را به یک «استنتاج ساده» از قانون پلانک می‌رساند؛ نه یک استنتاج قدیمی، بلکه «استنتاج»، به گفته انیشتین. اکنون او مطمئن است: کوانتوم‌های نور واقعاً وجود دارند.

اما این درک بهایی دارد. برای اینکه انیشتین بتواند معادله پلانک را از مدل اتمی بور توسعه دهد، باید اصل علیت فیزیک کلاسیک را کنار بگذارد. او سه فرآیند را در نظر می‌گیرد که طی آنها یک الکترون می‌تواند بین حالت‌های انرژی پایین‌تر و بالاتر در یک اتم به جلو و عقب بپرد. در مورد گسیل خودبه‌خودی، الکترون به حالت پایین‌تر می‌پرد و همزمان یک کوانتوم نور منتشر می‌کند. همچنین می‌تواند برعکس عمل کند، به یک سطح بالاتر بپرد و یک کوانتوم نور را در این فرآیند جذب کند. در مورد گسیل القایی، یک کوانتوم نور یک الکترون برانگیخته را

به حرکت در می‌آورد که در نتیجه به یک سطح پایین‌تر می‌پرد و یک کوانتوم نور دیگر آزاد می‌کند. این فرآیندی است که بعداً اساس فناوری لیزر را تشکیل می‌دهد: تقویت نور توسط گسیل القایی تابش.

نکته عجیب در مورد این انتقال‌ها این است که همیشه علتی ندارند. گاهی اوقات، آنها کاملاً خودبه‌خود رخ می‌دهند. یا اتفاق نمی‌افتند، حتی اگر علت وجود داشته باشد. تنها کاری که انیشتین می‌تواند انجام دهد محاسبه احتمال وقوع آنهاست - به روشی مشابه ماری کوری با پدیده واپاشی رادیواکتیو. او نگران اصل علت و معلولی است که از زمان‌های قدیم بر فیزیک حاکم بوده است. حتی ارسطو استدلال کرد که یک منبع اساسی برای شدن در همه چیز وجود دارد، که همه چیز به سمت یک هدف یا شکل خاص گرایش دارد: «هر چیزی که تولید می‌شود توسط چیزی و از چیزی تولید می‌شود و به چیزی تبدیل می‌شود.» اما جهش‌های الکترونی به یک منبع اساسی برای شدن نیاز ندارند. آنها می‌توانند بدون علت نیز بوجود آیند.

چهار سال بعد، انیشتین هنوز نگران این موضوع است. او در نامه‌ای به تاریخ ژانویه ۱۹۲۰ به مکس بورن می‌نویسد: «مسئله علیت هنوز هم مرا بسیار آزار می‌دهد. آیا جذب و انتشار کوانتومی نور به معنای شرط علیت کامل قابل تصور است، یا یک پس‌مانده آماری باقی مانده است؟ باید اعتراف کنم که در اینجا شجاعت اعتقاد راسخ را ندارم. اما فقط با اکراه بسیار از علیت کامل دست می‌کشم.» انیشتین مردد است. او می‌خواهد به سمت فیزیک جدیدی از کوانتوم‌ها حرکت کند، اما هنوز حاضر نیست فیزیک کلاسیک را رها کند.

اکنون، در سال ۱۹۲۰، انیشتین بحران خلاقانه دیگری را پشت سر می‌گذارد که امروزه احتمالاً به عنوان بحران میان‌سال‌ی توصیف می‌شود. او پیش از این مفهوم کوانتوم‌های نور را مطرح کرده، نظریه‌های نسبیت خاص و عام خود را تدوین

کرده، طلاق سختی را پشت سر گذاشته و از یک جنگ و چندین بیماری جدی جان سالم به در برده است. او هنوز هم خود را «مردی کاملاً تنومند» می‌داند، اما اکنون باید رژیم غذایی سختی را دنبال کند. اکنون، در سن چهل و یک سالگی، در حال ارزیابی است و از خود می‌پرسد که آیا آینده چیز بیشتری برای او در نظر گرفته است یا اینکه فقط همین بوده است.

در دو سال پس از ملاقات‌هایشان در برلین و کپنهاگ، هم بور و هم اینشتین همچنان با کوانتوم‌های نور دست و پنجه نرم می‌کنند - هر کدام به تنهایی. و این به هر دو آسیب می‌رساند. اینشتین در مارس ۱۹۲۲ به پاول ارنفست می‌نویسد: «واقعاً خوب است که این همه حواس‌پرتی دارم، چون در غیر این صورت مسئله کوانتومی مدت‌ها پیش مرا به تیمارستان می‌کشاند.» و در نامه‌ای به آرنولد زومرفلد در آوریل همان سال، بور با تاسف می‌گوید: «من اغلب از نظر علمی احساس تنهایی زیادی کرده‌ام، زیرا این تصور را داشته‌ام که تلاش من برای توسعه سیستماتیک اصول نظریه کوانتومی - به بهترین شکل ممکن - با درک بسیار کمی روبرو شده است.» وقت آن رسیده است که این دو ذهن برتر دوباره با هم بحث کنند.

۱۸

گوتینگن، ۱۹۲۲

پسری پدرش را پیدا می‌کند

گوتینگن، در یک بعد از ظهر آفتابی در ژوئن ۱۹۲۲. دو مرد در حالی که در تپه‌های هاینبرگ پیاده‌روی می‌کنند، غرق در گفتگو هستند. حتی از فاصله دور، به راحتی می‌توان دید که این دو چقدر با هم متفاوت هستند. یکی از آنها با گام‌های پرانرژی پیش می‌رود، مجبور است مدام بایستد تا به همراهش برسد. دیگری طوری حرکت می‌کند که انگار قبل از برداشتن هر قدم، آن را با دقت بررسی می‌کند.

مرد بزرگتر در اواخر سی سالگی است و موهایش از قبل شروع به خاکستری شدن کرده است. او کت و شلوار ساده‌ای پوشیده است. سرش را به یک طرف کج نگه داشته و چهره‌ای جدی با پیشانی بلند و ابروهای برجسته دارد. او متفکرانه قدم می‌زند و آلمانی را با لهجه غلیظ دانمارکی صحبت می‌کند. مرد دیگر می‌تواند پسرش باشد که در بیست سالگی به زحمت نصف سن او را دارد و با موهای کوتاه بور، چشمان آبی روشن و چهره پسرانه‌اش حتی جوان‌تر به نظر می‌رسد. او مشخصاً به پیاده‌روی عادت دارد.

از طرز راه رفتن این دو مرد با هم، می‌توان فهمید که واقعاً پدر و پسر هستند، یا می‌توانند دوستان قدیمی باشند. اما در واقع، این اولین باری است که آنها یکدیگر را ملاقات می‌کنند.

نیلز بور، فرد بزرگتر از این دو، تنها چند ماه دیگر جایزه نوبل فیزیک را دریافت خواهد کرد. او برای ارائه مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها و به اشتراک گذاشتن دانش خود در مورد اتم، به گوتینگن سفر کرده است.

سفر به آلمان برای بور در سال‌های پس از جنگ کار آسانی نیست. دانمارک که در جنگ بی‌طرف مانده بود، اکنون بر سر بخش‌هایی از قلمرو شلسویگ در مرز مشترکشان با آلمان اختلاف دارد. سفر دشوار است. پرداخت غرامت‌های تحمیل‌شده به آلمان پس از جنگ به این معنی است که زغال‌سنگ کمیاب است و آن مقدار کمی که موجود است نیز کیفیت پایینی دارد. قطارها باید به آرامی حرکت کنند و گاهی اوقات وقتی سوختشان تمام می‌شود، ساعت‌ها روی ریل‌های باز توقف می‌کنند.

بور مجبور نبود این سختی‌ها را به دوش بکشد. او دیگر نیازی به سفر برای یادگیری فیزیک از دیگران نداشت. برعکس، اکنون آنها برای یادگیری نزد او می‌آیند. موسسه دانشگاهی فیزیک نظری، که به اختصار موسسه بور نامیده می‌شود، در ۳ مارس ۱۹۲۱ در کپنهاگ افتتاح شد. خانواده رو به رشد بور به یک آپارتمان هفت اتاقه در طبقه همکف ساختمان جدید موسسه در کنار باغ‌های زیبای فلدپارکن نقل مکان کرده‌اند. موسسه بور، واحه‌ای از صلح در اروپای جنگ‌زده و بحران‌زده است.

این دوران، دورانی تاریک اما نسبتاً آرام برای آلمان است. پرداخت غرامت‌ها باعث رنج مردم شده است که بحران اقتصادی جهانی آن را تشدید می‌کند. حداقل جنگی در جریان نیست و تورم آنقدر زیاد نیست که مردم مجبور باشند برای پرداخت نان و شیر، پول را با چرخ دستی حمل کنند. اکثر مردم تقریباً غذای کافی برای جلوگیری از گرسنگی دارند. تنها چند روز پس از ملاقات بور با هایزنبرگ، وزیر امور خارجه، صنعتگر و نویسنده یهودی آلمان، والتر راتناو،

توسط دانشجویان راست افراطی به ضرب گلوله کشته شد - که نشانه‌ای از ترور نازی‌هاست که در راه است.

ورنر هایزنبرگ، دانشجوی فیزیک مونیخ، نیز غذای کافی برای جلوگیری از گرسنگی دارد، اما نه آنقدر که هر روز گرسنگی را از خود دور کند. اگرچه خانواده او جزو خانواده‌های مرفه مونیخ هستند، اما نمی‌توانند هزینه سفر پسر بسیار بااستعدادشان به گوتینگ را بپردازند. آرنولد زومرفلد، استاد راهنمای دکترای هایزنبرگ، بلیط قطار او را از جیب خود پرداخت می‌کند و ترتیب اقامت هایزنبرگ را با دوستانش می‌دهد.

در چنین زمانی، سفر بور به آلمان همچنین یک بیانیه سیاسی است. او مانند اینشتین، از نظامی‌گری و آرمان‌های آلمان برای تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ بیزار است. اما او همچنین در برابر تلاش‌های برخی از فیزیکدانان همکارش برای حذف دانشمندان آلمانی از جامعه بین‌المللی مقاومت می‌کند. انتقام راهی برای صلح نیست.

کمی پس از پایان جنگ جهانی اول، بور ارتباطات خود را با آلمان از سر گرفت که در نهایت منجر به سفر او به گوتینگ برای این «جشنواره بور» شد. این نامی است که به مجموعه سخنرانی‌های بور داده شده است، با اشاره به جشنواره هندل گوتینگن، که همزمان در حال برگزاری است. بیش از صد فیزیکدان، چه جوان و چه پیر، چه دانشمندان نظری و چه تجربی، از سراسر آلمان و سایر نقاط اروپا سفر کرده‌اند تا از زبان خود بور، دیدگاهش در مورد ساختار اتم را بشنوند. از جمله این افراد می‌توان به چهره‌های برجسته‌ای مانند اتو هان، لیز مایتنر، پاول ارنفست، هانس گایگر، گوستاو هرتز، جورج دو هوسی و اتو اشترن اشاره کرد. بور قادر است ترتیب عناصر در جدول تناوبی را با چیدمان الکترون‌ها در اطراف هسته اتمی آنها توضیح دهد. او «پوسته‌های الکترونی» را توصیف می‌کند

که مانند لایه‌های پیاز، هسته را احاطه کرده‌اند. هر پوسته برای تعداد مشخصی از الکترون‌ها فضا دارد. بور توضیح می‌دهد که عناصر با خواص شیمیایی مشابه، تعداد الکترون‌های یکسانی در خارجی‌ترین پوسته اتم‌های خود دارند. شیمی اکنون به فیزیک تبدیل شده است.

بور با انجام این کار، هماهنگی عددی در طبیعت را آشکار می‌کند که قبلاً هرگز دیده نشده است. طبق مدل او، یازده الکترون یک اتم سدیم در سه پوسته قرار گرفته‌اند که دو الکترون در پایین‌ترین پوسته، هشت الکترون در پوسته بعدی و یک الکترون در پوسته بیرونی قرار دارند. پنجاه و پنج الکترون اتم سزیم در شش پوسته حاوی دو، هشت، هجده، هجده، هشت و یک الکترون، به ترتیب صعودی، چیده شده‌اند. از آنجایی که پوسته بیرونی هر دو حاوی یک الکترون است، این دو عنصر خواص شیمیایی مشابهی دارند. همه اینها، و موارد بسیار دیگر، توسط مدل اتمی بور پیش‌بینی شده است. این مدل پیش‌بینی می‌کند که عنصر هنوز کشف نشده در موقعیت ۷۲ باید شبیه زیرکونیوم و تیتانیوم باشد که در بالای آن در همان ستون جدول تناوبی قرار دارند. نباید شبیه فلزات کناری خود باشد که «عناصر خاکی کمیاب» را تشکیل می‌دهند.

(اتفاقاً، کمی پس از اینکه بور خواص این عنصر کشف نشده را در گوتینگن پیش‌بینی می‌کند، از اخبار فرانسه شوکه می‌شود. گروهی از دانشمندان در پاریس ادعا می‌کنند که به طور تجربی ثابت کرده‌اند که عنصر ۷۲ بالاخره یکی از عناصر خاکی کمیاب است. این خبر بور را نگران می‌کند. در ابتدا، او به نتایج خود و سپس به نتایج تیم فرانسوی شک می‌کند. دوست او، شیمیدان مجارستانی، جورج دو هوسی و فیزیکدان هلندی، دیرک کاستر، آزمایش خود را در کپنهاگ انجام می‌دهند. آنها مقدار بیشتری عنصر خالص ۷۲ تولید می‌کنند و می‌توانند نتایج فرانسوی‌ها را رد کنند. این عنصر بیشتر شبیه زیرکونیوم است تا عناصر خاکی

کمیاب. به درخواست دانشمندانی که عنصر ۷۲ را کشف کردند، به زودی نام هافنیوم به آن داده می‌شود که از هافنیا، نام لاتین شهر زادگاه بور، کپنهاگ، گرفته شده است).

همه کسانی که در سالن اجتماعات گوتینگن جمع شده بودند، تحت تأثیر شاهکار بور قرار نگرفته بودند. مشتقات و معادلات او کجا هستند؟ ریاضیات سخت کجاست؟ اما همه تحت تأثیر ایده‌های او قرار گرفته‌اند. بور خوشحال است. او پس از بازگشت به کپنهاگ می‌نویسد: «تمام مدت حضورم در گوتینگن یک تجربه فوق‌العاده و آموزنده برای من بود، و نمی‌توانم بگویم که دوستی‌ای که از همه طرف دریافت کردم چقدر مرا خوشحال کرد.» بور دیگر احساس تنهایی، کم‌ارزشی و سوء تفاهم نمی‌کند - احساساتی که در چند سال گذشته در او ریشه دوانده بود، اکنون تا حدودی تسکین یافته است. او در تلاش خود برای یک نظریه کوانتومی، در حال کشف درونی‌ترین سازوکارهای جهان است. و به نظر نمی‌رسد کسی متوجه شده باشد. اما بور با بازخورد پیشرفت می‌کند. او نابغه‌ای خودکفا مانند انیشتین نیست. او از انزوایی که شرایط جنگ جهانی اول بر فیزیکدانان اروپا تحمیل کرده بود، رنج برد، هرچند توانست سال‌های جنگ را در حاشیه امن مرز دانمارک بگذراند.

صبح این روز تابستانی، بور سومین سخنرانی خود را ارائه می‌دهد. صندلی‌های جلوی سالن، که غرق در نور خورشید تابستان هستند، برای بزرگان جامعه علمی گوتینگن رزرو شده‌اند.

هایزنبرگ باید از انتهای سالن، جایی که کلمات ملایم بور به سختی شنیده می‌شوند، سخنرانی را دنبال کند. هایزنبرگ، به شیوه‌ی معمول و بی‌تکلف خود، جرأت می‌کند دستش را بالا ببرد، بایستد و تردیدهای خود را در مورد ایده‌های بور ابراز کند. سالن سخنرانی در سکوت فرو می‌رود؛ سرها برمی‌گردند. بور

صدای جوان آلمانی را می‌شنود که می‌گوید: «این درست نیست. من حساب و کتابش را انجام دادم.»

خطوط طیفی موضوع مورد علاقه فیزیکدانان اتمی هستند. وقتی نور سفید از بخار عناصر مختلف عبور داده می‌شود و سپس با یک منشور شیشه‌ای شکافته می‌شود، الگویی از خطوط سیاه در طیف حاصل دیده می‌شود که مشخصه عنصر مورد نظر است. فیزیکدانان می‌توانند از آن الگوی خطوط طیفی برای شناسایی واضح و قابل اعتماد عنصری که با آن سروکار دارند استفاده کنند. اما این خطوط از کجا می‌آیند؟ پاسخ باید به ساختار اتم مرتبط باشد و این معمایی است که فیزیکدانان سعی در حل آن دارند.

بور ادعا می‌کند که مدل اتمی او به این معنی است که اکنون می‌تواند شکافتگی خطوط طیفی در میدان‌های الکتریکی را توضیح دهد، پدیده‌ای که به نام «اثر استارک درجه دوم» شناخته می‌شود، که برگرفته از نام فیزیکدان آلمانی یوهانس استارک است که چند سال قبل آن را کشف کرده بود. یا به طور دقیق‌تر، شخص دیگری می‌تواند آن را توضیح دهد. بور ترجیح می‌دهد چنین وظایف طاقت‌فرسایی را به همکارانش واگذار کند. در این مورد، این وظیفه به دستیار هلندی او، هندریک کرامرز، محول می‌شود. او محاسبات مربوط به برهمکنش اتم‌ها، آنطور که بور آنها را تصور می‌کرد، با نور در میدان‌های الکتریکی انجام داده و نتایج را در یک مقاله تحقیقاتی منتشر کرده است. هایزنبرگ که مجبور به مطالعه آن در سمینار زومرفلد شده بود، با آن کار آشنا است و خطاهایی را در آن کشف کرده است.

محاسبات فقط مورد علاقه بور نیست. او کشف هایزنبرگ در مورد یک موضوع مشکل‌ساز را تصدیق می‌کند و با بزرگواری واکنش نشان می‌دهد. پس از سخنرانی، او از هایزنبرگ دعوت می‌کند تا با او قدم بزند.

هنگامی که دو مرد به سمت تپه‌های هاینبرگ می‌روند، بور از صحبت‌های کوتاه عبور می‌کند و مستقیماً به موضوع می‌پردازد. او به هاینبرگ می‌گوید که مدل اتمی او که اکنون نه ساله شده است، نباید خیلی جدی گرفته شود. با این حال، آنچه باید جدی گرفته شود، این سوال است که چرا اتم‌ها اینقدر پایدار هستند و چرا اتم‌های یک عنصر معین دقیقاً یکسان هستند و در تمام فرآیندهای شیمیایی و بسیاری از فرآیندهای فیزیکی یکسان باقی می‌مانند. بور فلسفه‌پردازی می‌کند که به نظر می‌رسد یک معجزه است که فیزیک سستی قادر به توضیح آن نیست. بنابراین باید زمان تغییر فیزیک فرا رسیده باشد.

هاینبرگ به سختی می‌تواند به آنچه می‌شنود اعتماد کند. آیا بور مدل اتمی خود را که فیزیکدانان در سراسر جهان اکنون پذیرفته‌اند و اکنون در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود و در نمایشگاه‌های موزه‌ها به نمایش گذاشته می‌شود، زیر سوال برده است؟ در واقع، او این کار را کرده است. و موارد دیگر. بور نه تنها مدل اتمی خود، بلکه حتی این ایده را که اتم‌ها را می‌توان از نظر مدل‌های بصری درک کرد، زیر سوال می‌برد. بور می‌گوید اتم‌ها به عنوان منظومه‌های شمسی مینیاتوری ممکن است ایده خوبی باشند، اما چنین تصاویری در بهترین حالت فقط می‌توانند یک کمک ذهنی باشند. در بدترین حالت، آنها می‌توانند این احساس کاذب را در افراد القا کنند که چیزی را فهمیده‌اند که علم اصلاً آن را درک نکرده است. سوال کلیدی این است که چگونه اتم‌ها می‌توانند در تمام برخوردها و واکنش‌های شیمیایی که در معرض آن قرار دارند، پایدار بمانند و چرا دو اتم از یک عنصر همیشه کاملاً یکسان هستند. این یک راز کامل از دیدگاه فیزیک کلاسیک است. هیچ منظومه شمسی مینیاتوری نمی‌تواند در تمام برخوردها و واکنش‌های شیمیایی که اتم‌ها متحمل می‌شوند، پایدار بمانند. در واقع، هیچ سیستم شناخته شده‌ای برای فیزیک نمی‌تواند این کار را انجام دهد.

هایزنبرگ، آن بلندپروازی که عادت دارد همیشه اولین کسی باشد که همه چیز را در سمینار زومرفلد در مونیخ می‌فهمد، با دقت گوش می‌دهد و با سوالات گاه‌به‌گاه وسط حرفش می‌پرد. او می‌گوید دوست دارد بداند نظریه کوانتومی واقعاً به چه معناست. فرا‌تر از همه محاسبات، پیش‌بینی‌های الگوهای خط طیفی و اعداد کوانتومی، نظریه کوانتومی در مورد ماهیت واقعیت فیزیکی چه می‌گوید؟ همه این معادلات عجیب به چه معناست؟

بور پاسخ می‌دهد: «معنا...». او در حالی که فلسفی صحبت می‌کند می‌گوید: «زبان می‌تواند به طرق مختلف به چیزها معنا بدهد. اگر یک ذره غبار از میلیاردها میلیارد اتم تشکیل شده باشد، چگونه می‌توانیم به طور منطقی از آن به عنوان چیزی کوچک صحبت کنیم؟» وقتی صحبت از اتم‌ها می‌شود، زبان فقط می‌تواند مانند شعر استفاده شود. همانطور که یک شاعر چندان به واقعیت‌ها اهمیت نمی‌دهد، بلکه به تصاویر و ارتباطات ذهنی توجه دارد، هدف از مدل‌های فیزیک کوانتومی باید این باشد که تا حد امکان آنچه را که می‌توانیم با شیوه‌های تفکر و ابزارهای بیان ناکافی خود در مورد اتم‌ها بدانیم و بگوییم، به تصویر بکشد. چرا باید انتظار داشته باشیم که شیوه تفکری که برای جهانی پر از مردم، درختان و ساختمان‌ها توسعه داده‌ایم، برای دنیای اتم‌ها نیز مناسب باشد؟ بور می‌گوید: «تصاویری که ما برای خودمان از اتم‌ها می‌سازیم، بر اساس تجربه توسعه یافته‌اند، یا اگر ترجیح می‌دهید، حدس زده شده‌اند، نه در نتیجه هیچ محاسبه نظری.» «امیدوارم آن تصاویر ساختار اتم را به همان خوبی - و تنها به همان خوبی - که در زبان واضح فیزیک کلاسیک ممکن است، توصیف کنند. باید روشن کنیم که زبان فقط می‌تواند به روشی مشابه با کاربرد آن در شعر برای این منظور استفاده شود، جایی که هدف توصیف دقیق واقعیت‌ها نیست، بلکه ایجاد تصاویر و ایجاد ارتباطات ذهنی است.»

جدی گرفتن این بیش برای هایزنبرگ دشوار است. چند دهه قبل، لودویگ بولتزمن، فیزیکدان وینی، با قاطعیت استدلال کرد که اتم‌ها صرفاً خیال‌پردازی‌های انتزاعی که از زمان اتم‌گرایان باستان تصور می‌شد، نیستند و استعاره‌های صرف نیز نیستند؛ بلکه اشیاء ملموسی هستند، کوچک‌تر از صندلی‌هایی که روی آنها می‌نشینیم، اما به همان اندازه واقعی. بولتزمن در سال ۱۹۰۶ به زندگی خود پایان داد. وضعیت روحی ناامیدکننده او حداقل تا حدی به این دلیل بود که فیزیکدانان همکارش از باور نظریه او مبنی بر واقعی بودن اتم‌ها خودداری می‌کردند. با این حال، در سال‌های پس از مرگ او، فیزیکدانان بیشتر و بیشتری نظریه اتمی ماده را پذیرفته‌اند.

و حالا بور اینجاست که ادعا می‌کند کوچکترین اجزای سازنده ماده چیزی بیش از یک شیوه بیان نیستند: یک استعاره زیبا، اما در نهایت ناکافی. در واقع، این استدلال اساسی بور است، اما با چرخشی که بحث قبلی در مورد اتمیسم نداشت. بور به هیچ وجه وجود اتم‌ها را انکار نمی‌کند، اما می‌گوید که فیزیکدانان هرگز نمی‌توانند امیدوار باشند که بتوانند ماهیت واقعی آنها را توصیف کنند.

شاید اتم‌ها هیچ «ماهیت واقعی» نداشته باشند. شهودهای متعارف ما در مورد جهان فیزیکی، در مورد ماده، در مورد چیزها و مکان و حرکات آنها، به سادگی در کوچکترین مقیاس از بین می‌روند. اما اینها تنها شهودهایی هستند که ما داریم و از طریق آنها یاد گرفته‌ایم که جهان را درک کنیم. ما قادر نیستیم آنها را به سادگی کنار بگذاریم.

آنچه بور با آرامش توضیح می‌دهد، برای هایزنبرگ نگران‌کننده است. تاکنون، تمام فرمول‌هایی که او با معلمش زومرفلد و دیگر دانشمندانش در مورد آنها بحث می‌کند، صرفاً ابزارهایی برای کمک به انجام محاسبات و پیش‌بینی‌هایی بوده‌اند که می‌توانند به صورت تجربی آزمایش شوند. اکنون به او گفته می‌شود

که باید ماهیت جهانی را که قرار است این پیش‌بینی‌ها توصیف کنند، زیر سوال ببرد. او به یاد می‌آورد که سه سال پیش، زمانی که نیروهای دولتی پروس درگیر نبرد با انقلابیون مونیخ بودند، تیمائوس را روی پشت بام در شواینگ خوانده است. این ایده اکنون بیش از هر زمان دیگری به او نزدیک است: رمزگشایی از بلوک‌های سازنده اساسی جهان با جستجوی حقیقت و زیبایی.

هایزنبرگ از بور می‌پرسد: «پس نظریه کوانتومی واقعاً به چه معناست؟ چه نوع جهانی در پشت تمام محاسبات هوشمندانه، خطوط طیفی و اعداد کوانتومی پنهان است؟ فیزیک پشت فرمول‌ها چیست؟» بور پاسخ قطعی برای او ندارد، و مطمئناً پاسخی که بتوان آن را ساده توصیف کرد، ندارد. نه، مدل‌های کلاسیک اتم به سادگی نمی‌توانند صحیح باشند. اما آنها کاملاً هم اشتباه نیستند. آنها بهترین کمک‌های مفهومی هستند که ما داریم. ترفند این است که مدل‌هایی پیدا کنیم که تا حد امکان آنچه را که می‌توانیم با اطمینان در مورد اتم‌ها بگوییم، توضیح دهند. یک مدل به تنهایی کافی نخواهد بود. چندین مدل مورد نیاز خواهد بود که هر کدام مکمل مدل‌های دیگر باشند، اما در عین حال آنها را نقض کنند. یک الکترون را می‌توان به عنوان یک ذره یا یک موج در نظر گرفت. هر دو درست هستند، اما نه کاملاً. از برخی جنبه‌ها، الکترون‌ها مانند ذرات رفتار می‌کنند؛ از برخی دیگر، آنها مانند امواج رفتار می‌کنند. شهود ما ممکن است به خوبی از این ماهیت دوگانه الکترون سر باز زند، اما جهان اینگونه است.

پس از سرحال آمدن در قهوه‌خانه‌ی ران، دو فیزیکدان به بالای هایزنبرگ می‌روند که منظره‌ای از کل شهر را ارائه می‌دهد. هایزنبرگ می‌پرسد: «آیا انسان‌ها اصلاً توانایی درک آن طبیعت را دارند؟» «آیا هیچ چشم‌اندازی برای درک واقعی اتم‌ها توسط ما وجود ندارد؟»

بور پاسخ می‌دهد: «بله، وجود دارد، اما با انجام این کار برای اولین بار خواهیم

فهمید که کلمه «فهمیدن» به چه معناست.»

این نحوه‌ی صحبت در مورد فیزیک برای هاینبرگ کاملاً جدید است. آرنولد زومرفلد، استاد لاغر اندام و ریزنقش مونیخی که معلم هاینبرگ، چهره‌ای از دوران پروس قدیم با سیل و زخم‌های مبارزه‌اش، معلم و مربی فیزیکدانان بی‌شماری از نسل جدید بود، همیشه تأکید می‌کرد که وظیفه‌ی یک فیزیکدان انجام محاسبات و آزمایش‌ها و واگذاری فلسفه‌پردازی به دیگران است.

هاینبرگ کم‌کم متوجه می‌شود که طرز فکر بور کاملاً با طرز فکر تقریباً تمام فیزیکدانان دیگری که اینجا در گوتینگن، دژ فیزیک ریاضی، جمع شده بودند، متفاوت است. جادوگران ریاضی و آزمایشگران ماهر فراوانند. قدرت بور در جای دیگری نهفته است: در شهود او. او نحوه ساختار جهان را شهود می‌کند. این دانمارکی محاسبات انجام نمی‌دهد؛ او در افکارش غرق می‌شود، با کلمات کلنجار می‌رود - درست مثل یک شاعر. هاینبرگ بعداً او را «تنها کسی که از فیزیک به معنای فلسفی آن چیزی می‌فهمد» نامید.

جایی که هاینبرگ فرمول‌ها را می‌بیند، بور پدیده‌ها را می‌بیند. هاینبرگ احساس می‌کند که بینش‌های بور از طریق استنتاج منطقی یا حل معادلات دیفرانسیل به او نمی‌رسد، بلکه از طریق «شهود و الهام»، همانطور که هاینبرگ بعداً بیان کرد، به دست می‌آید. «او کلمات خود را با دقت بسیار انتخاب می‌کرد، بسیار دقیق‌تر از آنچه که معمولاً زومرفلد انجام می‌داد. و تقریباً هر یک از جملات با دقت فرموله شده او، زنجیره‌ای طولانی از افکار اساسی، از تأملات فلسفی را آشکار می‌کرد که به آنها اشاره شده اما هرگز به طور کامل بیان نشده بودند. من این رویکرد را بسیار هیجان‌انگیز یافتم.» و اکنون، همانطور که بور از قصد خود برای رمزگشایی اتم به هاینبرگ می‌گوید، او از آن طوری صحبت می‌کند که گویی وظیفه یک شاعر است، مانند تلاش برای یافتن کلماتی برای گفتن چیزی

که قبلاً هرگز گفته نشده است.

برای هایزنبرگ، انگار که برای اولین بار، دوباره و دوباره، در مورد فیزیک یاد می‌گیرد. هایزنبرگ بعداً به یاد می‌آورد که در سه ساعتی که پیاده‌روی طول می‌کشد، «رشد علمی واقعی من آغاز شد». و همچنین دوستی‌ای بین نیلز بور و ورنر هایزنبرگ آغاز می‌شود که در نهایت برخی از مهم‌ترین گام‌ها را در تدوین یک نظریه کوانتومی جدید ایجاد خواهد کرد. این دوستی نوزده سال دوام خواهد آورد، قبل از اینکه از هم بپاشد.

زمانی که آن دو مرد قهوه‌خانه‌ی ران را ترک می‌کنند و به سمت قله‌ی هاینبرگ رهسپار می‌شوند، بور از قبل استعداد خارق‌العاده‌ی همراهش را تشخیص داده است. او تحت تأثیر عطش سیری‌ناپذیر هایزنبرگ برای دانش قرار گرفته است. بور در مورد برنامه‌های هایزنبرگ سؤال می‌کند و او را به یک سفر تحقیقاتی به کپنهاگ دعوت می‌کند و حتی به او پیشنهاد بورسیه تحصیلی می‌دهد. هایزنبرگ مطمئناً هرگز انتظار چنین تقدیری را نداشته است. این فرصتی است برای رفتن به کپنهاگ، به نزد بور بزرگ، قهرمان علمی نهایی او! و این شهر از یک جهت بسیار خاص دیگر نیز برای او مهم است: کپنهاگ همچنین مقصد مورد علاقه‌ی رقیب بزرگش، ولفگانگ پائولی، است.

ولفگانگ پائولی و ورنر هایزنبرگ دو دانشجوی بسیار بااستعداد آرنولد زومرفلد هستند، اما پائولی که یک سال و نیم از او بزرگتر است، همیشه یک قدم از هایزنبرگ جلوتر بوده است. پائولی از قبل در سمینارهای هایزنبرگ حضور داشت، زمانی که هایزنبرگ تحصیلات خود را آغاز کرد. زومرفلد، پائولی را مسئول نمره‌دهی به تکالیف هایزنبرگ و راهنمایی او در مورد سخنرانی‌ها و سمینارهایی که باید در آنها شرکت کند، کرد. در حالی که پائولی مدرک دکترای خود را در پاییز گذشته با درجه عالی دریافت کرده بود، هایزنبرگ امتحان خود را

با سختی فراوان گذراند. پائولی که به دلیل ضعف قلب از خدمت سربازی اجتناب کرده بود، به تازگی اولین سمت دانشگاهی خود را در هامبورگ به دست آورده بود. او به عنوان نابغه فیزیک آلمان شناخته می‌شود.

آن دو از نظر سنی به اندازه کافی به هم نزدیک بودند که بهترین ویژگی‌های یکدیگر را آشکار کنند، اما نه آنقدر که با هم دوست شوند. پائولی دوست داشت تمام شب را به خوشگذرانی بگذراند، مشروب بخورد، دردسر درست کند و تا ظهر بخوابد. هایزنبرگ ترجیح می‌داد در حومه شهر باشد و از میان شب‌نم صبحگاهی به سمت کوه‌ها برود. پائولی عادت داشت با هایزنبرگ سلام و احوالپرسی کند: «صبح بخیر، پیامبر طبیعت!» اغلب «عصر بخیر» پاسخ کنایه‌آمیز هایزنبرگ بود. پائولی هرگز فرصتی را برای خطاب کردن هایزنبرگ به عنوان یک احمق از دست نمی‌داد. هایزنبرگ بعداً می‌گوید: «این کمک بزرگی به من بود.» حالا او ممکن است این شانس را داشته باشد که قبل از پائولی، به کپنهاگ برود و شخصاً زیر نظر استاد بزرگ نظریه کوانتوم تحصیل کند. اما زومرفلد پیر برنامه‌های دیگری برای هایزنبرگ دارد. او اولین کسی است که تحصیلات خود را در گوتینگن زیر نظر ماکس بورن ادامه می‌دهد. پائولی ترم زمستانی را نیز به همین منوال می‌گذراند - و سپس اجازه می‌یابد به بور در کپنهاگ بپیوندد. هایزنبرگ بار دیگر باید منتظر بماند اما در نهایت از پائولی پیشی خواهد گرفت. در سال ۱۹۳۲، در سن سی سالگی، هایزنبرگ جایزه نوبل فیزیک را برنده خواهد شد، در حالی که پائولی تا سال ۱۹۴۵، زمانی که چهل و پنج ساله است، جایزه نوبل خود را دریافت نخواهد کرد.

یک چهره در جشنواره بور غایب بود: آلبرت انیشتین. او در حال حاضر نگران جان خود است. فضای سیاسی در آلمان به طور فزاینده‌ای افراطی می‌شود. روزنامه‌های ملی گرا آشکارا خواستار قتل والتر راتناو، که تنها چند ماه وزیر امور

خارج‌ه بوده است، شده‌اند. در ۲۴ ژوئن ۱۹۲۲، دو روز پس از پایان جشنواره بور، راتناو در روز روشن توسط قاتلان راست افراطی مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد، در حالی که از محل اقامتش در گرونوالد به وزارتخانه‌اش منتقل می‌شد. این ترور، سیصد و پنجاه و چهارمین ترور سیاسی توسط راست افراطی از پایان جنگ است. افراط‌گرایان چپ‌گرا در همین مدت بیست و دو نفر را کشته‌اند. انیشتین راتناو را به خوبی می‌شناخت. این دو مرد اغلب با هم در مورد سیاست بحث می‌کردند. انیشتین یکی از کسانی است که به راتناو هشدار داد که چنین مقام وزارتی در معرض خطری را نپذیرد، و اکنون از تبدیل شدن به شماره «X+۳۵۵» خود می‌ترسد. انیشتین به خوبی می‌داند که در فهرست اهداف «جوخه‌های مرگ ارتجاعی» قرار دارد و با انجام کاری که ناموفقانه سعی در متقاعد کردن راتناو به انجام آن داشت، واکنش نشان می‌دهد: او از انظار عمومی کناره‌گیری می‌کند، کلاس‌ها و سخنرانی‌های عمومی خود را لغو می‌کند و به کار خود با کمیته بین‌المللی همکاری فکری جامعه ملل پایان می‌دهد. او در نامه توضیحی خود به ژنو می‌نویسد: «وضعیت اینجا به گونه‌ای است که به یهودیان توصیه می‌شود در تمام امور عمومی خویشتن‌داری کنند.» او حتی به ترک سمت خود در آکادمی علوم پروس و پذیرفتن شغلی در دفتر ثبت اختراعات در کیل فکر می‌کند. او دیگر «فقط یک فیزیکی‌دان نیست»، بلکه هم به نمادی از علم آلمان و هم به نمادی زنده از هویت یهودی تبدیل شده است - ترکیبی بالقوه خطرناک. این وضعیت دشوار حداقل برای انیشتین زمان کافی برای خواندن آثار بور باقی می‌گذارد و او از آن مسحور می‌شود. «این والاترین شکل موسیقیایی در حوزه اندیشه است.» و در واقع، آثار بور به همان اندازه که شامل علم هستند، هنر نیز در خود دارند. او اطلاعات را از رشته‌های مختلف - طیف‌سنجی، شیمی - جمع‌آوری می‌کند و لایه به لایه، اتم به اتم، کل جدول تناوبی را مانند یک

پازل بزرگ کنار هم قرار می‌دهد. همه اینها بر اساس این اعتقاد بور بنا شده است که اگرچه قلمرو میکروکیهانی اتم‌ها تابع قوانین مکانیک کوانتومی است، اما هر چیزی که از این قوانین مشتق می‌شود باید با پدیده‌هایی که در جهان ماکروکیهانی خود مشاهده می‌کنیم، که تابع قوانین فیزیک کلاسیک است، سازگار باشد. او این اصل اساسی را «اصل تناظر» می‌نامد. این اصل، تمام مفاهیمی را که در جهان اتمی با قوانین فیزیک کلاسیک در جهان ماکروسکوپی مطابقت ندارند، از جهان اتمی منع می‌کند. با این ترفند، بور موفق می‌شود شکاف بین دنیای به ظاهر آشتی‌ناپذیر فیزیک اتمی و کلاسیک را پر کند. برخی از منتقدان، همانطور که دستیار بور، هندریک کرامرز، بعداً گفت، اصل تناظر را «عصای جادویی می‌دانند که خارج از کپنهاگ کار نمی‌کند». برخی این عصای جادویی را بدون موفقیت تکان می‌دهند. اما آلبرت انیشتین یک جادوگر از نوع خود را تشخیص می‌دهد.

با این حال، بزرگترین تقدیر سال هنوز در انتظار نیلز بور است. در ماه اکتبر، کمیته نوبل جایزه فیزیک را به خاطر کارش در مورد ساختار اتم به او اهدا می‌کند. سیلی مداوم از تلگراف‌های تبریک روی میزش فرود می‌آید. انیشتین همچنین جایزه نوبل فیزیک را با تأخیر در سال ۱۹۲۱، به خاطر توضیحش در مورد اثر فوتوالکتریک دریافت می‌کند. اما انیشتین وقتی تلگراف از استکهلم به آپارتمانش در برلین می‌رسد، در خانه نیست. او و السا عازم یک تور سخنرانی هستند و در ۷ اکتبر سوار کشتی‌ای در ماریسی به مقصد ژاپن می‌شوند. این یک فرار خوشایند از فضای مسموم آلمان است. آدمکش‌ها تمایلی به حمله به کشتی‌ها ندارند. انیشتین از کشف اینکه مسافران دیگرشان تقریباً منحصراً بریتانیایی و ژاپنی هستند، خوشحال می‌شود و آنها را «یک همراه آرام و خوب» می‌نامد. این می‌تواند برای انیشتین که کتاب‌ها و کارهای کمی را در چمدانش گذاشته است، زمان آرامش‌بخشی باشد، اگر معده حساسش و واکنش نامطلوبش به موج دریا

نبود. انیشتین‌ها در کلمبو، سنگاپور، هنگ کنگ و شانگهای توقف می‌کنند. در برخی بنادر، با اجرای سرود ملی آلمان از آنها استقبال می‌شود، که برای انیشتین ناخوشایند است، زیرا او را به یاد وضع ناخوشایندی می‌اندازد که می‌خواست از آن فرار کند. در ۱۷ نوامبر، انیشتین‌ها در کوبه پیاده می‌شوند و با قطار به دور ژاپن سفر می‌کنند. سفر آنها شامل هیروشیما می‌شود، شهری که بیست و سه سال بعد با کمک معادلات انیشتین به خاکستر تبدیل خواهد شد. انیشتین‌ها سرانجام در مارس ۱۹۲۳ به برلین بازمی‌گردند.

مراسم اهدای جایزه نوبل در استکهلم برفی در ۱۰ دسامبر ۱۹۲۲، بدون حضور انیشتین برگزار شد. در این روز فرخنده، همه چیز برای بور خوب پیش نمی‌رود. او به اشتباه یادداشت‌های سخنرانی خود را در اتاق هتلش جا می‌گذارد و مجبور می‌شود بداهه‌نوازی کند. با این حال، این اتفاق ناگوار به یک موهبت تبدیل می‌شود، زیرا سبک سخنرانی او واضح‌تر و سرگرم‌کننده‌تر از آن چیزی است که برخی از حضار انتظار داشتند - تا اینکه کسی یادداشت‌های او را از هتل می‌آورد. سپس، با آسودگی خاطر خودش، اما با ناراحتی حضار، او به سبک معمول یادداشت‌های سخنرانی خود که با صدای بلند زمزمه می‌کرد، برمی‌گردد.

رودولف نادولنی، فرستاده آلمان، پس از مشاجره با دیپلمات‌های سوئیس که انیشتین را متعلق به خود می‌دانند، جایزه انیشتین را از طرف او می‌پذیرد. این امر باعث می‌شود آکادمی برلین به استکهلم تلگراف بزند: «انیشتین یک آلمانی امپراتوری است.» در ضیافت پس از جوایز، نادولنی جام خود را بالا می‌برد و به سلامتی «دوستان ملت من، که بار دیگر از میان خود کسی را پرورش داده است که برای کل نژاد بشر موفقیت کسب کرده است» نوشیدنی می‌نوشد. پس از اختلاف بر سر ملیت انیشتین، نادولنی ابراز امیدواری می‌کند که «سوئیس، که سال‌ها خانه و محل کار را برای این محقق فراهم کرده بود، نیز در این شادی

سهیم باشد.»

اگرچه انیشتین در سال ۱۸۹۶ تابعیت آلمانی خود را ترک کرده و پنج سال بعد تابعیت سوئیس را پذیرفت، اما با تصدی سمت در آکادمی علوم پروس، به عنوان کارمند دولت آلمان شناخته شد که به طور خودکار او را دوباره شهروند آلمان می‌کرد - اگرچه خودش هم از این موضوع خبر نداشت. انیشتین به چنین مسائلی اهمیتی نمی‌دهد. طبق گفته‌های او، تعلق به یک ملت یا ملت دیگر تقریباً به اندازه تصمیم‌گیری در مورد امضای بیمه نامه برای او مهم است. اما دخترخوانده‌اش، ایلسه، از کمیته نوبل می‌خواهد که مدال انیشتین را به سفارت سوئیس در برلین ارسال کند، زیرا او تبعه سوئیس است. کمیته با اعزام سفیر سوئد در آلمان برای اهدای شخصی مدال به انیشتین، این مشکل را حل می‌کند.

۱۹

مونیخ، ۱۹۲۳

یک فرد بلندپرواز تقریباً سقوط کرد

مونیخ، ۱۹۲۳. فیزیک تقریباً از ذهن همه در آلمان دور است، زیرا این کشور همچنان با پرداخت غرامت‌های پس از شکست در جنگ جهانی اول فلج شده است. اقتصاد تحت تأثیر تورم افسارگسیخته در حال فروپاشی است. ترس از به قدرت رسیدن کمونیست‌ها نیز شایع است. بسیاری از مردم می‌ترسند که انقلاب بلشویکی روسیه به آلمان سرایت کند و کشاورزان تحت فشار قرار گیرند و اموال کارخانه‌داران مصادره شود. فرانسه با اصرار بر پرداخت غرامت‌های کمرشکن، ملی‌گرایی را در آلمان بیشتر دامن می‌زند.

اولین جمهوری آلمان برای بقا تلاش می‌کند. این فرصتی برای هر کسی است که قصد نابودی آن را دارد. در مونیخ، نقاش آدولف هیتلر سعی می‌کند با یک کودتا قدرت را به دست گیرد. در ۸ نوامبر ۱۹۲۳، هیتلر به یک مراسم یادبود پایان جنگ جهانی اول حمله می‌کند. او به همراه ارایش لودندورف، کهنه سرباز جنگ و رهبر راست افراطی، به سمت سالن آبجوفروشی فلدهرن‌هاله راهپیمایی می‌کند. آنها قصد دارند به برلین ادامه دهند تا «رژیم فاسد وایمار» را سرنگون کنند. تلاش برای کودتا شکست می‌خورد. هرمان گورینگ، خلبان جنگنده جنگ جهانی اول، فرار می‌کند، اما هیتلر زندانی می‌شود، در حالی که لودندورف تبرئه می‌شود. از آن لحظه، هیتلر و لودندورف رقیب یکدیگر می‌شوند. هیتلر رهبر

راست افراطی می‌شود.

آرنولد زومرفلد، استاد مونیخی، پیش از این از تاریکی و عذاب آلمان گریخته بود و دعوت تعدادی از دانشگاه‌های آمریکایی را برای برگزاری یک تور سخنرانی در زمستان ۱۹۲۲-۱۹۲۳ پذیرفته بود. او در نهایت یک سال را در دانشگاه ویسکانسین در مدیسون گذراند. انگیزه اقامت او در خارج از کشور نه تنها فیزیک، بلکه پول نیز بود. در دوران تورم شدید، حتی یک استاد محترم آلمانی نیز می‌تواند از نظر مالی با مشکل مواجه شود و زومرفلد می‌داند که دلارهایی که او در اینجا در هر روز معین به دست می‌آورد، همچنان برای خرید چیزهایی در روز بعد به اندازه کافی ارزش خواهد داشت. او همچنین از امتیاز تماشای شکوفایی دنیای علمی آمریکا از نزدیک انگیزه می‌گیرد - افتخاری نادر در این زمان، زمانی که دانشمندان آلمانی هنوز در سطح بین‌المللی مطرود هستند. زومرفلد همیشه مراقب است که از هر نوع بحث سیاسی اجتناب کند.

در چند هفته اول سال ۱۹۲۳، زومرفلد از کشفی که توسط آرتور هالی کامپتون، یک فیزیکدان تجربی، انجام شده بود، مطلع شد. کامپتون اگرچه هنوز تنها سی سال سن داشت، اما به مدت دو سال رئیس بخش فیزیک دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس، میسوری، بود. کامپتون موفق شده است انحراف پرتوهای ایکس توسط الکترون‌های اتمی را به طور دقیق اندازه‌گیری کند. او اظهار داشته است که یافته‌های او دقیقاً همان چیزی است که مدل کوانتومی نور پیش‌بینی می‌کند و با پیش‌بینی‌های مدل موجی بسیار متفاوت است. کامپتون عناصر مختلفی از جمله کربن را با نور پرتو ایکس بمباران می‌کند. اکثر پرتوها مستقیماً از نمونه‌های هدف عبور می‌کنند. اما کامپتون به تابش ثانویه ناشی از پراکندگی نور پرتو ایکس توسط الکترون‌ها علاقه‌مند است. آیا طول موج نور تغییر می‌کند؟ بله، او کشف می‌کند و با انجام این کار، نور و الکترون‌ها مانند توپ‌های بیلیارد کوچک که به

هم برخورد می‌کنند و از هم جدا می‌شوند، رفتار می‌کنند.

در ۲۱ ژانویه، آرنولد زومرفلد هیجان‌زده به نیلز بور نامه می‌نویسد تا به او بگوید «این جالب‌ترین چیز علمی‌ست که در آمریکا دیده‌ام». برخلاف تمام شواهد، کامپتون به صورت تجربی نشان داده است که پرتوهای ایکس مانند کوانتوم رفتار می‌کنند. زومرفلد هنوز تا حدودی در پذیرش نتایج کامپتون به عنوان حقایق قطعی مردد است، زیرا آنها هنوز تحت سخت‌گیری علمی معمول تکرارپذیری و بررسی قرار نگرفته‌اند. کار کامپتون تا ماه مه ۱۹۲۳ در مجله فیزیکال ریویو، مهم‌ترین مجله فیزیک آمریکا، منتشر نخواهد شد. با این حال، این نشریه عملاً در اروپا ناشناخته است. به هر حال، زومرفلد از قبل متقاعد شده است که فیزیکدانان به زودی «درسی کاملاً جدید» خواهند آموخت. او به بور می‌نویسد: «پس از این، نظریه موجی پرتوهای ایکس باید برای همیشه کنار گذاشته شود.» زومرفلد اظهار می‌کند که «این احتمالاً مهم‌ترین کشفی است که می‌توانست در فیزیک به شکلی که در حال حاضر وجود دارد، انجام شود.» برای بور، این یک ضربه است.

برای انیشتین، نتایج کامپتون یک تایید است. او در روزنامه چپ لیبرال برلینر تاگبلا‌ت می‌نویسد: «نتایج مثبت آزمایش کامپتون ثابت می‌کند که تابش طوری رفتار می‌کند که گویی از پرتابه‌های انرژی گسسته تشکیل شده است، نه تنها در مورد انتقال انرژی، بلکه در مورد تاثیر تابش.» البته انیشتین سال‌هاست که می‌گوید نور باید از ذرات تشکیل شده باشد. از سوی دیگر، نور باید موج نیز باشد - فیزیکدانان از زمان ماکسول این را می‌دانستند و این اصلی است که مهندسان برق برای ساخت رادیوها و دستگاه‌های مشابه از آن استفاده می‌کنند. اما چگونه هر دو می‌توانند درست باشند؟ انیشتین می‌نویسد: «بنابراین اکنون دو نظریه در مورد نور وجود دارد که هر دو ضروری هستند و -همانطور که امروز

باید اعتراف کرد، با وجود بیست سال تلاش فراوان فیزیکدانان نظری-هیچ ارتباط منطقی ندارند.» به نظر می‌رسد هر دو نظریه موج و ذره یا کوانتومی نور به نوعی معتبر هستند. کوانتوم‌های نور نمی‌توانند رفتار موج‌مانند نور، از جمله پدیده‌های تداخل و پراش را توضیح دهند. اما هیچ راهی برای توضیح اثر کامپتون یا اثر فوتوالکتریک بدون توسل به مفهوم کوانتومی نور وجود ندارد. نور دو ماهیت دارد: هم ذره است و هم موج. و فیزیکدانان باید یاد بگیرند که با این موضوع کنار بیایند.

وقتی زومرفلد در بهار ۱۹۲۳ از مدیسون بازمی‌گردد، هایزنبرگ نیز از گوتینگن به مونیخ بازمی‌گردد تا پایان‌نامه دکترای خود را که به «هیدرودینامیک» می‌پردازد -تحلیل نظری آشفستگی در سیالات- به پایان برساند. موضوعی به اندازه کافی جذاب، اما بسیار دور از موضوع مورد علاقه هایزنبرگ: نظریه کوانتومی.

جذاب، اما کسل‌کننده. و هایزنبرگ همیشه در توجه به چیزهایی که به آنها علاقه‌ای ندارد، مشکل دارد. او با اکراه در یک دوره تمرین آزمایشگاهی برای مبتدیان ثبت‌نام می‌کند. این دوره توسط ویلهلم وین، استاد فیزیک تجربی مونیخ که نام خود را به قانون جابجایی وین داده است، اداره می‌شود. او یک دانشمند چیره‌دست در آزمایشگاه است و اندازه‌گیری‌های دقیق او از تابش الکترومغناطیسی بود که راه را برای فرضیه کوانتومی ماکس پلانک در سال ۱۹۰۰ هموار کرد. اما هایزنبرگ به کار عملی علاقه‌ای ندارد و این واقعیت که دانشگاه تجهیزات مورد نیاز او را ندارد، بهانه‌ای مناسب برای او فراهم می‌کند تا آزمایش‌هایی را که وین به او محول کرده است، نادیده بگیرد و به نظریه محض بازگردد.

هایزنبرگ در سال ۱۹۲۳ برای دفاع از پایان‌نامه‌اش در یک امتحان شفاهی فراخوانده می‌شود. از او انتظار می‌رود که دانش پایه گسترده‌ای از فیزیک، چه نظری و چه تجربی، و نه فقط در زمینه‌های مورد علاقه‌اش، نشان دهد. این یک

چالش است. بخش‌های مربوط به ریاضیات، فیزیک نظری و نجوم به خوبی پیش می‌روند. اما سپس سوالات مربوط به فیزیک تجربی از راه می‌رسند. ویلهلم وین قصد ندارد صرفاً دانشجوی بلندپرواز را در این بخش از امتحان راهنمایی کند. وقتی وین می‌شنود که هایزنبرگ چقدر آزمایش‌های عملی کمی انجام داده است، شروع به پرسیدن سوالاتی از او می‌کند تا دانش او را در مورد طراحی آزمایش بسنجد. او از هایزنبرگ می‌خواهد که قدرت تفکیک تداخل‌سنج فابری-پرو، ابزاری متشکل از دو آینه موازی برای اندازه‌گیری فرکانس امواج نور، را به او بگوید. این دانش نه تنها برای امتحان هایزنبرگ الزامی است، بلکه خود وین نیز در یکی از سخنرانی‌هایش به آن پرداخته است. اما هایزنبرگ حواسش نبود، نمی‌توانست معادلات مربوطه را نقل قول کند، و زیر نگاه سخت‌گیرانه‌ی وین، سعی می‌کرد آنها را از اصول اولیه درجا استخراج کند. اما او نمی‌توانست این کار را انجام دهد، و وقتی وین از او در مورد قدرت تفکیک میکروسکوپ می‌پرسد، هایزنبرگ به سادگی جوابی ندارد. سپس وین از او در مورد قدرت تفکیک تلسکوپ می‌پرسد، و بار دیگر، هایزنبرگ هیچ ایده‌ای ندارد. وین از او می‌پرسد که یک باتری الکتریکی چگونه کار می‌کند. و بار دیگر، هایزنبرگ خود را رسوا می‌کند.

وین در آستانه‌ی شکست دادن هایزنبرگ است که زومرفلد مداخله می‌کند. او استدلال می‌کند که عملکرد هایزنبرگ در امتحان نهایی فیزیک نظری آنقدر برجسته بوده که نمی‌توان از عنوان دکترا او صرف نظر کرد. این یک وضعیت بغرنج است. زومرفلد می‌خواهد مطمئن شود که شاگرد ممتازش بدون به خطر انداختن صداقت همکارانش، در امتحان قبول می‌شود. اساتید به مصالحه می‌رسند. هایزنبرگ دکترای خود را دریافت می‌کند، اما با دومین نمره‌ی پایین ممکن. هایزنبرگ که حاضر نیست مدت زیادی با این ننگ و رسوایی مواجه شود،

ناامیدی خود را به عزم راسخ تبدیل می‌کند و شروع به یادگیری هر آنچه می‌تواند در مورد میکروسکوپ‌ها و تلسکوپ‌ها می‌کند. این دانش در آینده به او کمک خواهد کرد.

آرنولد زومرفلد می‌خواهد دکتر ورنر هایزنبرگ تازه منصوب‌شده را در مونیخ نگه دارد و ماکس بورن می‌خواهد او به گوتینگن بازگردد. این دو بر سر آینده تحصیلی هایزنبرگ مذاکره می‌کنند. بورن در نامه‌ای طولانی، زومرفلد را متقاعد می‌کند که هایزنبرگ جایش در گوتینگن است. او استعداد خارق‌العاده، فروتنی، اشتیاق، شور و شوق، خلق و خوی دلپذیر و محبوبیت هایزنبرگ را در بین فیزیکدانان گوتینگن ستایش می‌کند. پس از امتحان شفاهی، هایزنبرگ می‌تواند مدرک فوق دکترا را زیر نظر بورن در گوتینگن دریافت کند و سپس به عنوان استادیار در آنجا مشغول به کار شود. زومرفلد مجذوب او می‌شود و پیشنهاد بورن را می‌پذیرد.

هایزنبرگ در سپتامبر ۱۹۲۳ برای ادامه تحصیل در مقطع فوق دکترا زیر نظر بورن به گوتینگن بازگشت. این دو دانشمند با هم تلاش کردند تا مدار الکترون‌ها را در یک اتم هلیوم محاسبه کنند. در ترم زمستانی، بورن سخنرانی‌ای با عنوان نسبتاً دست و پا گیر «کاربرد نظریه اختلال در فیزیک اتمی» ارائه می‌دهد که در آن، به شیوه‌ای کاملاً جدید، پرش‌های الکترون‌ها بین سطوح انرژی در اتم‌ها را توصیف می‌کند. این جهش‌ها اکنون بخشی از نظریه هستند. بورن مفهوم گسستگی، به عبارت دیگر جهش‌های کوانتومی، را در نظریه معرفی می‌کند و پایه‌های یک نظریه کوانتومی جدید را بنا می‌نهد.

برخلاف نیلز بور، ماکس بورن نه فیلسوف است و نه آینده‌نگر، اما بور را درک می‌کند و توانایی بیان سخنانش را با اصطلاحات ریاضی دارد. بورن می‌گوید: «ریاضیات از ما باهوش‌تر است». بور بدون ذهن‌های ریاضیدان تیزبینی مانند

بورن، درمانده خواهد بود. و بدون متفکری عمیقاً خلاق مانند بور، تیزبینی بورن بر زمین بایر خواهد افتاد. ذهن خلاق بور افکاری را بیرون می‌ریزد که او برای بیان آنها در قالب کلمات و معادلات تلاش می‌کند. بورن دقیقاً نقطه مقابل بور است: مردد، محتاط، فراموشکار، پریشان‌فکر و مستعد بیماری. ریاضیات او را با جهان مرتبط نگه می‌دارد.

در حالی که بورن و هایزنبرگ در گوتینگن با مدارهای الکترون دست و پنجه نرم می‌کنند، نیروهای فرانسوی دره روهر را اشغال می‌کنند. آلمان در پرداخت غرامت‌هایی که باید طبق معاهده ورسای به فرانسه بپردازد، عقب افتاده است. اعتصابات کارگران در دره صنعتی روهر گسترش یافته است، زیرا معدنچیان به این واقعیت اعتراض دارند که مجبورند برای فرانسوی‌ها زغال سنگ استخراج کنند، در حالی که چیزی برای گرم کردن خانه‌های خود و پر کردن شکم خود ندارند. اما فرانسوی‌ها تسلیم نمی‌شوند. دولت آلمان با چاپ پول برای پرداخت به کارگران پاسخ می‌دهد، که فقط به کاهش بیشتر ارزش مارک کمک می‌کند. در آغاز جنگ جهانی اول، چهار مارک آلمان معادل یک دلار آمریکا بود. تا ژوئیه ۱۹۲۲، یک دلار ۴۹۳ مارک قیمت داشت. تا ژانویه ۱۹۲۳، این رقم به ۱۷۷۹۲ مارک در برابر یک دلار رسید. و در نوامبر ۱۹۲۳، یک دلار ارزش غیرقابل تصویری معادل ۴.۲ کوادریلیون مارک داشت. (این رقم به عدد نوشته می‌شود و یک عدد ۱۰ با پانزده صفر جلوی آن است.)

بسیاری از مردم مجبورند چندین بار در هفته برای دریافت دستمزد نقدی خود صف بکشند - انبوهی از پول کاغذی که نمایانگر میلیون‌ها و میلیارد‌ها مارک است - که سپس با عجله آن را در ناوایی، قصابی یا لبنیاتی خرج می‌کنند تا هر چه بیشتر غذا ذخیره کنند. آنها می‌دانند که تنها یک روز بعد، ارزش پولشان فقط نصف آن مقدار خواهد بود. بورژوازی رسماً آرام آلمان اکنون باید برای بقای

خود بجنگد. ماکس بورن می‌نویسد: «به این ترتیب، کل طبقه متوسط بیشتر دارایی خود را از دست داد، که آن را به طعمه‌ای آسان برای آشوبگران سیاسی تبدیل کرد.»

در دانشگاه‌های آلمان، زمان کمی برای علم وجود دارد. دانشجویان وقتی پول دارند غذا می‌خرند و وقتی پول ندارند گرسنه می‌مانند. سخنرانی‌ها لغو می‌شوند؛ استادان و دستیاران با کاهش حقوق مواجه می‌شوند.

ماکس بورن تا جایی که آسم و برونشیتش اجازه می‌دهد، به تحقیقاتش پناه می‌برد. او به طور فزاینده‌ای از دوستان و همکارانش کناره‌گیری می‌کند، به تنهایی پیانو می‌نوازد و اغلب تا دیروقت کار می‌کند. او در آگوست ۱۹۲۳ به انیشتین می‌نویسد: «من خودم مطلقاً هیچ آرزویی برای تمرکز بالای فیزیکدانی ندارم، بلکه ترجیح می‌دهم زندگی کنم و به تنهایی و بی‌سروصدا کار کنم. از فردا، خودم را به مردن می‌زنم و در دسترس نخواهم بود. در واقع هیچ برنامه خاصی ندارم. من، ناامیدانه‌تر از همیشه، در مورد نظریه کوانتومی فکر می‌کنم و به دنبال دستورالعملی برای محاسبه هلیوم و سایر اتم‌ها هستم؛ اما در این کار هم موفق نمی‌شوم.»

در اوت ۱۹۲۳، گوستاو اشتترزمان به عنوان صدراعظم آلمان منصوب شد. او سیاست پولی دولت را تغییر داد، به چاپ بی‌رویه اسکناس پایان داد و واحد پول جدیدی را معرفی کرد. یک رتن مارک جدید معادل چندین میلیون مارک قدیمی ارزش دارد. دیوید هیلبرت، ریاضیدان گوتینگن که برخی او را بی‌عیب و نقص می‌دانند، در انتقادی تند می‌گوید: «نمی‌توان با دادن نامی جدید به متغیر مستقل، مشکلی را از جهان حذف کرد.» اما این بار، هیلبرت اشتباه می‌کند. رتن مارک نه تنها نامی جدید دارد، بلکه تحت پوشش اوراق قرضه شرکتی نیز قرار می‌گیرد. قیمت‌ها بهبود می‌یابند و اقتصاد احیا می‌شود. و فعالیت علمی نیز همین‌طور. آنچه

باقی می‌ماند، بی‌اعتمادی عمیقی نسبت به دولت جوان در میان بسیاری از مردم آلمان است. در بهار ۱۹۲۳، ماکس بورن به انیشتین می‌نویسد: «جنون فرانسوی‌ها مرا غمگین می‌کند، زیرا ناسیونالیسم را در اینجا تقویت و جمهوری را تضعیف می‌کند. من خیلی به این فکر می‌کنم که چگونه می‌توانم ترتیبی بدهم که پسر من از سرنوشت شرکت در جنگ تلافی‌جویانه در امان بماند. اما من برای آمریکا خیلی پیر هستم و به هر حال، جنون جنگی حتی بزرگتر از اینجا در آنجا حاکم شده است.»

در هایدلبرگ، استاد فیزیک، فیلیپ لئارد، سخنرانی‌های خود را برای ترم زمستانی ۱۹۲۳-۱۹۲۴ با مدیحه‌سرایی در مورد رهبر کودتای زندانی، آدولف هیتلر، به پایان می‌رساند و در سال ۱۹۲۴ اعلامیه‌ای با عنوان «روح و علم هیتلر» منتشر می‌کند که در آن اشتیاق خود را به سوسیالیسم ملی ابراز می‌کند و هیتلر و لودندورف را به عنوان تجسم «روح قهرمان فرهنگی» دانشمندان «آریایی» مانند نیوتن، گالیله و کپلر توصیف می‌کند. این نشریه در ادامه ادعا می‌کند که «از زمان‌های بسیار قدیم، از مصلوب شدن مسیح تا سوزاندن جوردانو برونو و زندانی شدن هیتلر و لودندورف، همین مردم آسیایی همیشه در پشت صحنه بوده‌اند و علیه این قهرمانان فرهنگی فعالیت می‌کردند.» (در واقع، لودندورف دستگیر شده بود، اما محکوم نشده بود.)

۲۰

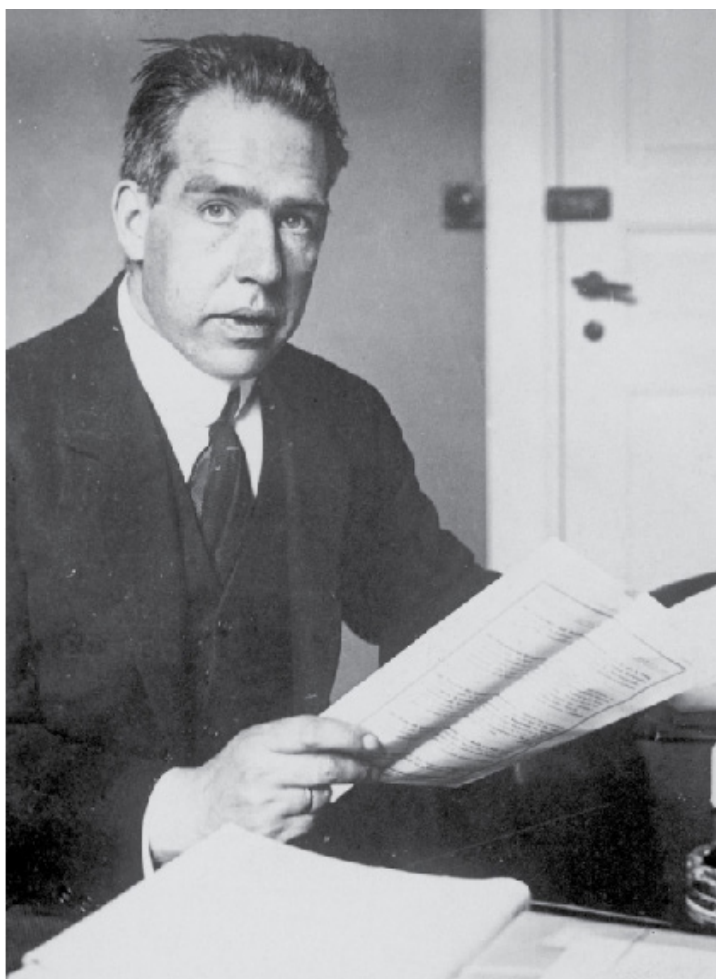
کپنهاگ، ۱۹۲۳

بور و انیشتین سوار تراموا می شوند

در سال ۱۹۲۲، آلبرت انیشتین جایزه نوبل ۱۹۲۱ را دریافت کرد، اما در مراسم اهدای جایزه شرکت نکرد. و بنابراین تا سال ۱۹۲۳ طول کشید تا سخنرانی نوبل خود را در استکهلم، در مقابل دو هزار نفر، ایراد کند. انیشتین مطمئن بود که بیشتر آنها فقط برای دیدن حضوری او آنجا هستند، نه برای گوش دادن به حرف‌هایش. و بنابراین او با خیال راحت سوار قطاری می‌شود که او را از پایتخت سوئد به سمت مردی می‌برد که می‌داند مطمئناً با دقت به هر چه می‌گوید گوش می‌دهد و تقریباً هر کلمه‌ای را نقض می‌کند.

بور روی سکو ایستگاه کپنهاگ منتظر است تا به انیشتین سلام کند. این اولین باری است که این دو مرد پس از سه سال یکدیگر را می‌بینند. سه سالی که اتفاقات زیادی در آن رخ داده است. دو استاد بلافاصله غرق در گفتگویی درباره فیزیک می‌شوند. آنها که از همه چیز اطرافشان بی‌خبرند، با حواس‌پرتی سوار تراموا به سمت موسسه بور می‌شوند. بور از آرنولد زومرفلد درباره آزمایش پیشگامانه آرتور کامپتون در ایالات متحده شنیده است. انیشتین نیز درباره کار این جوان آمریکایی شنیده است. انیشتین دیگر در دفاع از مفهوم کوانتوم‌های نور تنها نیست، اما بور هنوز از باور به آنها امتناع می‌کند. بور با لهجه آلمانی دانمارکی خود اصرار دارد: «اما انیشتین، تو باید بفهمی...». انیشتین در مقابل

انیشترین می‌گوید: «نه، نه...» و علیه جهش‌های کوانتومی بور استدلال می‌کند. بور پاسخ می‌دهد: «اما، اما...» بی‌توجه به نگاه‌های متعجب مسافران دیگر، ایستگاه خود را گم می‌کنند و با تراموا مسافت زیادی را طی می‌کنند. انیشترین می‌پرسد: «کجا هستیم؟» بور نمی‌داند. آنها پیاده می‌شوند و سوار تراموای دیگری می‌شوند که از مسیر مخالف برمی‌گردد. و دوباره ایستگاه خود را گم می‌کنند. بور بعداً به یاد می‌آورد: «ما بارها با آن تراموا به این طرف و آن طرف رفتیم. فقط می‌توانم تصور کنم مردم چه فکری می‌کردند.»



نیلز بور پشت میز در موسسه فیزیک نظری دانشگاه کپنهاگ در سال ۱۹۳۰

۲۱

کپنهاگ، ۱۹۲۴

آخرین تلاش

نیلز بور خشمگین است. کشف آرتور کامپتون او را از تعادل خارج کرده است، اما او همچنان معتقد است که نور موج است. با این حال، کامپتون تنها کسی نیست که اعتقادات بور را به چالش می‌کشد. دستیار خودش، هندریک کرامرز، چند ماه قبل از کامپتون، همین ایده را در مورد برخوردهای کوانتومی داشت. او بسیار مفتخر و هیجان‌زده بود که ایده خود را به بور ارائه دهد.

کرامرز، از بین همه کس! کرامرز، که سال‌ها وفادارترین دستیار بور بوده است. او در سال ۱۹۱۶، با مدرک فیزیک تازه فارغ‌التحصیل شده‌اش، مشتاق یادگیری در مورد نظریه جدید کوانتومی، به در خانه بور آمد. او ثابت کرد که دانشجوی با استعدادی است؛ شاید کمی از خودش مطمئن نبود، اما با شوخ‌طبعی جذابی. ولفگانگ پائولی زمانی اظهار داشت: «بور خداست و کرامرز پیامبر اوست.» و اکنون پیامبر با ارائه مهم‌ترین سرنخ برای وجود کوانتوم‌های نور، به خدای خود خیانت می‌کند؟ واکنش بور این است: «به هیچ وجه!». او کرامرز را سرزنش می‌کند، قسم می‌خورد که در فیزیک جایی برای نظریه ذرات نور وجود ندارد، به او اعتراض می‌کند که نباید با نظریه بسیار موفق الکترومغناطیس سریع و بی‌قید و شرط بازی کند و به او می‌گوید که از خط قرمزها پیروی کند. بور می‌تواند بسیار قانع‌کننده باشد، حتی زمانی که غیرمنطقی رفتار می‌کند.

کرامرز از خط قرمزها عبور می‌کند. او تحت فشار بور، کشف خود را پنهان می‌کند، یادداشت‌هایش را از بین می‌برد، از نگرانی بیمار می‌شود و حتی مجبور می‌شود چند روزی را در بیمارستان بگذراند.

بور واقعاً ذهنش را منحرف کرده است. وقتی کامپتون کشفی را که کرامرز قبلاً انجام داده بود منتشر می‌کند، او هم به رئیسش در مقاومت در برابر آن می‌پیوندد. بور می‌داند که آنها در اقلیت هستند، اما تسلیم نمی‌شود. هنوز نه. او به همراه کرامرز و جان اسلیتر، فیزیکدان نظری بیست و دو ساله آمریکایی، که در حال حاضر به عنوان بخشی از یک تور اروپایی در کپنهاگ است، آخرین تلاش خود را برای نجات نظریه موج انجام می‌دهد. اسلیتر مانند اکثر فیزیکدانان نسل جوان خود، هیچ بیزاری از کوانتوم‌های نور ندارد. او جوان و غیرجزمی است. چرا کوانتوم‌های نور و امواج نور نباید بتوانند در کنار هم وجود داشته باشند؟ اما او اکنون در کپنهاگ، دژ مقاومت ضد کوانتوم، است. بور و کرامرز او را به آرمان خود جذب می‌کنند. تنها در عرض سه هفته، آنها با هم یک مقاله تحقیقاتی می‌نویسند - این سریع‌تر از هر یک از دیگر مقالات منتشر شده توسط بور است. بور با صدای بلند فکر می‌کند. کرامرز تا جایی که می‌تواند یادداشت برمی‌دارد. اسلیتر کنار می‌ایستد، گوش می‌دهد و شگفت‌زده می‌شود، و گاهی اوقات با سوالی حرفش را قطع می‌کند.

تا ژانویه ۱۹۲۴، مقاله آنها در مجله فلسفی منتشر شده بود. این مقاله پر از جملاتی است که معمولاً سبک معماگونه بور را نشان می‌دهند:

ما فرض خواهیم کرد که یک اتم معین در یک حالت ایستا، از طریق یک مکانیسم زمانی-مکانی که عملاً معادل میدان تابشی است که در نظریه کلاسیک از نوسانگرهای هماهنگ مجازی متناظر با گذارهای مختلف ممکن به سایر حالت‌های ایستا سرچشمه می‌گیرد، به طور مداوم با سایر اتم‌ها ارتباط برقرار می‌کند.

هیچ‌کدام از این مفاهیم - «تقریباً معادل»، «مکانیسم زمانی-مکانی» و «ارتباط برقرار کردن»- در فیزیک معنای روشنی ندارند. انیشتین در مورد بور می‌گوید که او «نظرش را مانند کسی که دائماً در حال جستجو است بیان می‌کند و نه مانند کسی که معتقد است حقیقت نهایی را در اختیار دارد.» انیشتین این را به عنوان یک تعریف در نظر می‌گیرد، اما این همچنین یکی از نقاط ضعف بور را آشکار می‌کند. او به ندرت می‌تواند به یک جمله محدود شود، همیشه کمی طفره‌آمیز به نظر می‌رسد.

بور آماده است تا قانون اساسی پایستگی انرژی و پایستگی تکانه را کنار بگذارد تا جذب و گسیل کوانتوم‌های نور در اتم‌ها را به طور دقیق توصیف کند. او می‌خواهد این قوانین را به سطح آمار صرف تقلیل دهد: گاهی اوقات انرژی و تکانه پایستار هستند؛ گاهی اوقات نیستند. آلبرت انیشتین، به عنوان مدافع قوانین ثابت طبیعت، نمی‌تواند با این موضوع موافق باشد. یک قانون، یک قانون است، نه یک قاعده سرانگشتی. اما انیشتین پیشنهاد بهتری ندارد.

ایده اصلی بور، فدا کردن قوانین پایستگی انرژی و تکانه به منظور حفظ نظریه موج است. این قانون سنگ بنای فیزیک است و یک عنصر اساسی در استدلال آرتور کامپتون برای اثری است که نام او را یدک می‌کشد و اکنون نظریه کوانتومی نور را بسیار مطرح کرده است. اگر پایستگی انرژی در مقیاس اتمی به همان اندازه که در دنیای روزمره فیزیک کلاسیک اعمال می‌شود، اعمال نشود، اثر کامپتون دیگر نمی‌تواند به عنوان اثبات روشن و بدون ابهام کوانتوم‌های نوری انیشتین در نظر گرفته شود.

سه فیزیکدان در کپنهاگ استدلال می‌کنند که قانون پایستگی انرژی هرگز به صورت تجربی در مقیاس اتمی آزمایش نشده است. آنها معتقدند که این سوال که آیا و تا چه حد این قانون در مورد انتشار خود به خودی کوانتوم‌های نور صدق

می‌کند، هنوز بی‌پاسخ مانده است. انیشتین فرض می‌کند که انرژی و تکانه در هر برخورد بین یک ذره نور و یک الکترون پایسته می‌مانند. بور می‌پرسد: «چرا باید اینطور باشد؟» و با این استدلال که انرژی و تکانه لزوماً در هر برهمکنش پایسته نمی‌مانند، بلکه فقط به طور کلی و از نظر آماری پایسته می‌مانند، با فرض انیشتین مخالفت می‌کند.

بور، کرامرز و اسلیتر مدل کاملاً ساخته‌شده‌ای برای مقابله با نظریه پراکندگی دقیقاً محاسبه‌شده کامپتون ندارند. آنها یک نظریه احتمالی را با اصطلاحات کاملاً کیفی ترسیم می‌کنند و مقاله تحقیقاتی آنها تنها شامل یک معادله بسیار ساده است. آنها نوع جدیدی از میدان تابشی «مجازی» را توصیف می‌کنند که اتم‌ها را احاطه کرده، بر جذب و انتشار نور آنها تأثیر می‌گذارد و انرژی را بین آنها منتقل می‌کند. این میدان به عنوان یک بافر انرژی عمل می‌کند، به طوری که اگرچه انرژی در هر برهمکنش بین نور و یک الکترون حفظ نمی‌شود، اما در دراز مدت به طور کلی حفظ می‌شود. اما این میدان تابشی مرموز از کجا می‌آید؟ بور، کرامرز و اسلیتر به سادگی آن را ساخته‌اند.

در نگاه اول، نظریه بی.کی.اس، همانطور که پس از حروف اول نام سه بنیانگذار آن شناخته می‌شود، به نظر می‌رسد یک ترفند شگفت‌انگیز در بحث ماهیت نور باشد. اما در واقع، این عملی از روی ناچاری است که نشان می‌دهد بور چقدر شدیداً نظریه کوانتومی نور انیشتین را رد می‌کند. بور که مشتاق است بدانند انیشتین در مورد این پیشنهاد چه فکر می‌کند اما شجاعت پرسیدن مستقیم از او را ندارد، از پائولی می‌خواهد که این کار را انجام دهد. در سپتامبر ۱۹۲۴، پائولی سرانجام موفق می‌شود با انیشتین ملاقات کند و نظر او را در مورد نظریه بی.کی.اس جویا شود. انیشتین آن را با عناوین «ناخوشایند» و «نفرت‌انگیز» رد می‌کند. پائولی با عباراتی مانند «کاملاً مصنوعی»، «چیزی مشکوک در مورد آن»،

«توهین‌آمیز» و «بدون ارتباط منطقی» به بور، بی‌اعتبار کردن این نظریه توسط انیشتین را بازگو می‌کند. پائولی با انیشتین موافق است و آنچه را که «مجازی‌سازی فیزیک» می‌نامد، محکوم می‌کند.

آیا هنوز هم می‌توان آن را فیزیک نامید، اگر الکترون‌هایی که با نور تابش می‌شوند بتوانند مانند توپ‌های چرخ رولت در اتم‌های خود بپرند؟ نه طبق ایده فیزیک انیشتین. همانطور که او به ماکس بورن می‌نویسد: «این فکر که الکترونی که در معرض یک پرتو قرار می‌گیرد، لحظه و جهتی را که می‌خواهد از آن پرش کند، آزادانه انتخاب می‌کند، برای من غیرقابل تحمل است. اگر چنین است، پس من ترجیح می‌دهم یک کفاش یا حتی کارمند کازینو باشم تا یک فیزیکدان.»

نیلز بور احساس می‌کند که در یک دوراهی قرار گرفته است. این نقطه‌ای است که سرسختی او می‌تواند به راحتی به لجاجت تبدیل شود. نقطه‌ای که در آن می‌تواند به قهرمان تراجیکی تبدیل شود که راه خود را در دفاع از یک نظریه غیرقابل دفاع از قرن گذشته گم می‌کند. اما به آنجا نخواهد رسید. تنها یک سال بعد، آزمایش‌های انجام شده توسط کامپتون - که اکنون در دانشگاه شیکاگو مستقر است - و هانس گایگر و والتر بوده در موسسه امپریال فیزیک و فناوری در برلین نشان می‌دهد که انرژی و تکانه هنگام برخورد نور و الکترون‌ها پایسته می‌مانند. انیشتین درست می‌گوید. بور اشتباه می‌کند، اما او از آن دسته افرادی نیست که حقیقت را فدای چسبیدن به موضع خود در یک استدلال کند. او پیشنهاد می‌کند که «تا حد امکان برای تلاش‌های انقلابی خود مراسم تشییع جنازه‌ای محترمانه برگزار کنیم». بور گمان می‌کند که حقیقت در مورد کوانتوم‌ها بسیار عمیق‌تر از آن چیزی است که هر کسی، حتی انیشتین، خودش یا هر کس دیگری، تصور کرده است. او می‌نویسد: «باید برای این واقعیت آماده بود که تعمیم مورد نیاز نظریه الکتروپوینامیک کلاسیک مستلزم انقلابی عمیق در مفاهیمی است که تاکنون

توصیف طبیعت بر اساس آنها بنا شده است.»

شکوه جشنواره بور در گوتینگن اکنون رنگ باخته است. پس از ارائه پیش‌بینی‌های شگفت‌انگیز بور در مورد خطوط طیفی هیدروژن و هلیوم یونیزه شده، مدل او وقتی به اتم‌های هلیوم با دو الکترون می‌رسد، به محدودیت‌های خود می‌رسد. مدارهای دو الکترون چیست؟ بور نمی‌تواند به این سوال پاسخ دهد و کرامرز هم نمی‌تواند به او کمکی کند. آرنولد زومرفلد می‌گوید: «تمام تلاش‌ها برای حل مسئله اتم‌های هلیوم خشتی ناموفق بوده‌اند.»

این نقطه ضعفی برای فیزیک کوانتومی است. هیچ یک از دانشمندان نمی‌توانند نوری در انتهای تونل ببینند و همه آنها فقط در تاریکی تلو تلو می‌خورند. ورنر هایزنبرگ با تاسف می‌گوید: «شرم‌آور است.» ولفگانگ پائولی می‌نویسد: «یک بار دیگر، فیزیک در حال حاضر بسیار گیج‌کننده است، حداقل برای من خیلی سخت است، و کاش یک کم‌دین سینما یا چیزی شبیه به آن بودم و هرگز چیزی از فیزیک نشنیده بودم!» و ماکس بورن می‌گوید: «در حال حاضر ما فقط چند اشاره مبهم در مورد ماهیت انحرافات که باید برای توضیح خواص اتمی به قوانین کلاسیک اعمال شود، داریم.»

بورن بهار ۱۹۲۴ را به دلیل آسم برونش به دلیل آلرژی به گرده، در رختخواب خود گذراند. همکاری‌هایزنبرگ، که او نیز از تب یونجه رنج می‌برد، برای اولین دیدار با بور به کپنهاگ سفر می‌کند. هایزنبرگ در زمانی بسیار شلوغ به نزد بور می‌رسد. بور پدر پنج فرزند و رئیس یک مؤسسه تحقیقاتی به سرعت در حال رشد است. او خیلی دوست دارد هایزنبرگ را بهتر بشناسد، اما فرصت کمی برای گفتگوی آرام وجود دارد. بنابراین او به هایزنبرگ پیشنهاد می‌دهد که با هم به یک تور پیاده‌روی در حومه جزیره زیلند بروند. این دو مرد کوله پشتی‌های خود را بسته و به سمت شمال به السینور، محل قلعه هملت، پیاده‌روی می‌کنند، سپس از

ساحل دریای بالتیک به کپنهاگ برمی گردند. تنها در عرض چند روز، آنها تقریباً صد مایل را طی می کنند و در تمام این مدت درباره زندگی و سیاست صحبت می کنند و درباره قدرت تصاویر و مفاهیم در فیزیک اتمی بحث می کنند. در مقطعی از سفرشان، با دیدن یک تیر تلگراف کنار جاده ای در دوردست، هایزنبرگ سنگی را برمی دارد و آن را به سمت تیر پرتاب می کند و به آن برخورد می کند - برخلاف همه احتمالات. بور کمی فکر می کند، سپس می گوید: «اگر اول به هدف گیری یا زاویه صحیح بازو و میچ دستت فکر می کردی، کوچکترین شانسی برای زدن ضربه نداشتی. اما از آنجایی که آنقدر غیرمنطقی بودی که تصور کنی می توانی بدون تلاش خاصی به هدف بزنی، این کار را کردی.» گاهی اوقات، تخیل از عقل قدرتمندتر است. بور در صحبت با یکی از شاگردانش پس از بازگشت از پیاده روی، در مورد وضعیت فعلی فیزیک کوانتومی می گوید: «اکنون کاملاً به هایزنبرگ بستگی دارد که راهی برای خروج از این مشکلات پیدا کند.» هایزنبرگ دو هفته را با بور می گذرانند. در بازگشت به خانه، او با هیجان خبر نظریه بی.کی.اس را با خود می آورد. بورن نگران است، اما به دلایل دیگری. او از نزدیکی آشکار هایزنبرگ به بور خوشش نمی آید. او به سختی توانسته است این ستاره جوان فیزیک کوانتومی، این «شخص مهربان، ارزشمند و بسیار باهوش که در قلب من عزیز شده است» را از مونیخ محبوبش دور کند و اکنون باید نگران از دست دادن او در کپنهاگ باشد. بور نامه ای به بورن می فرستد و از او می خواهد که اجازه دهد هایزنبرگ بیاید و با او کار کند، و بورن نمی تواند امتناع کند. او می داند که تقریباً هر جای دنیا در حال حاضر جای بهتری برای زندگی و انجام تحقیقات نسبت به آلمان است و او قصد دارد برای یک تور سخنرانی در آمریکا برود. در این زمان، او نمی تواند تصور کند که پس از بازگشت از ایالات متحده، او کسی خواهد بود که قانون اساسی رولت الکترون را کشف خواهد کرد.

پاریس، ۱۹۲۴

شاهزاده‌ای اتم‌ها را به آواز خواندن وا می‌دارد

یک روز بهاری در سال ۱۹۲۴، بسته‌ای با مهر پستی پاریس روی میز انیشتین قرار می‌گیرد. یک دوست فرانسوی از انیشتین نظرش را در مورد اثر ضمیمه می‌پرسد. انیشتین با باز کردن نسخه تایپ شده، عنوان نسبتاً بی‌محتوا، «تحقیق در مورد نظریه کوانتوم» را می‌خواند. این اثر خیلی طولانی نیست، خواندنش آسان است و به نظریه نسبیت انیشتین اشاره می‌کند. نویسنده مقاله، که می‌خواهد آن را به عنوان تز دکترای خود ارائه دهد و انیشتین او را نمی‌شناسد، در حال حاضر سی و یک سال دارد. یک دانشجوی ابدی؟ حداقل او نام زیبایی دارد: دوبروی - یک شاهزاده واقعی! انیشتین شروع به خواندن می‌کند و تحت تأثیر قرار می‌گیرد. این شاهزاده روش جدیدی برای نگاه به ماهیت ماده ارائه داده است.

شاهزاده لویی ویکتور پیر ریموند دو بروی نه تنها در دانشگاه به سختی درس می‌خواند؛ وظایف خانوادگی اشرافی و جنگ، پیشرفت تحصیلی او را کند کرده است. او از یک خانواده اشرافی قدیمی فرانسوی است و با این انتظار بزرگ شده است که راه اجدادش را ادامه دهد. خاندان دو بروی در اصل از پیمونت در شمال ایتالیا آمده است، جایی که اعضای آن از اوایل قرن دوازدهم خود را به عنوان فرماندهان نظامی و حامیان صومعه‌ها متمایز می‌کردند. صدها سال است که اعضای این خاندان در فرانسه دولتمرد، سیاستمدار و افسر بوده‌اند. فرزندان

این خاندان، رهبران نظامی، مورخان و دولتمردان برجسته‌ای بوده‌اند، از جمله سه مارشال فرانسه و دو نخست وزیر. پادشاه فرانسه به این خاندان عنوان دوک و امپراتور مقدس روم آلمان عنوان شاهزاده را اعطا کرد. بنابراین، لویی هم یک دوک فرانسوی و هم یک شاهزاده آلمانی است.

داستان لویی از ۱۵ آگوست ۱۸۹۲ در دیپ آغاز می‌شود، زمانی که او به عنوان کوچکترین فرزند از چهار فرزند بازمانده به دنیا آمد. او و خواهر و برادرانش با تجملات و امتیازات یک خانواده اشرافی فرانسوی بزرگ می‌شوند، اگرچه والدینشان از آنها دور و سرد هستند. همانطور که شایسته فرزندان اشراف است، آنها در خانه توسط معلمان خصوصی آموزش می‌بینند. روابط درون خانواده، حتی بین خواهر و برادرها، بسیار رسمی است. لویی به عنوان یک پسر کوچک، مرتباً روزنامه می‌خواند و برای خانواده‌اش سخنرانی‌های مسخره‌آمیز می‌کند. در سن ده سالگی، او می‌تواند نام تمام وزرای دولت جمهوری سوم را از حفظ بگوید. به نظر می‌رسد شکی در این مورد وجود ندارد: سرنوشت لویی این است که یک دولتمرد شود، شاید مانند پدرش معاون پارلمان. یا حتی مانند پدربزرگش نخست وزیر. اما وقتی لویی چهارده ساله است، پدرش می‌میرد. لویی زیر نظر خواهر بزرگترش، پائولین، کتس دو پانژ، بزرگ می‌شود که او را دوست دارد و می‌پرستد. او لویی را پسری ظریف توصیف می‌کند، «موهای فرفری مانند سگ پودل، با چهره‌ای کوچک و بشاش و شیطنت در چشمانش». شادی او، «شور و شوق پسرانه‌اش»، اتاق‌های سرد و دلگیر قصر خانوادگی را پر می‌کند. او با لحنی شیطنت‌آمیز می‌گوید: «او بی‌وقفه سر میز شام پرحرفی می‌کرد و حتی وقتی با سخت‌ترین لحن به او تذکر داده می‌شد که ساکت باشد، نمی‌توانست جلوی زبانش را بگیرد؛ حرف‌هایش به سادگی مقاومت‌ناپذیر بودند! در تنهایی که در آن بزرگ شده بود، زیاد مطالعه می‌کرد و در دنیایی از خیال زندگی می‌کرد. او

حافظه‌ای شگفت‌انگیز داشت و می‌توانست تمام صحنه‌های تئاتر کلاسیک را با شور و شوقی وصف‌ناپذیر از حفظ بخواند. اما حتی در بی‌خطرترین موقعیت‌ها هم از ترس می‌لرزید: کبوترها او را می‌ترساندند، از سگ‌ها و گربه‌ها وحشت داشت و گاهی اوقات با شنیدن صدای کفش‌های پدرمان روی پله‌ها دچار وحشت می‌شد.

برادر بزرگتر لویی، موریس، برای او به یک پدر جایگزین تبدیل می‌شود، اگرچه موریس از بقیه خانواده پیروی نمی‌کند. او به جای پیوستن به ارتش، به نیروی دریایی می‌رود، جایی که به توسعه یک سیستم ارتباطی بی‌سیم برای کشتی‌ها کمک می‌کند و مقاله‌ای در مورد امواج رادیوالکتریک می‌نویسد. موریس که در دهه ۱۸۹۰ تحت تأثیر هیاهوی پیرامون اشعه ایکس قرار گرفته بود، تصمیم می‌گیرد برخلاف میل پدرش دانشمند شود. او با برادر کوچک‌ترش در مورد تشعشعات و الکترون‌ها صحبت می‌کند. موریس آزمایشگاهی را در یکی از خانه‌های خانواده، در خیابان شاتوبریان، راه‌اندازی می‌کند و این آزمایشگاه به رشد خود ادامه می‌دهد تا جایی که بیشتر ساختمان، از جمله حمام مهمان و اصطبل‌ها را اشغال می‌کند. اکنون آنها با صدای ترانسفورماتورهایی که توسط کابل‌های ضخیم به لامپ‌های خلاء متصل شده‌اند تا اشعه ایکس تولید کنند، زمزمه می‌کنند.

در اکتبر ۱۹۱۱، موریس به بروکسل سفر می‌کند، جایی که اولین کنفرانس سولوی در هتل متروپل در حال برگزاری است. این مهم‌ترین گردهمایی دانشمندان در آن زمان است. شرکت‌کنندگان شامل هموطنان فرانسوی او ماری کوری و هنری پوانکاره، به همراه ماکس پلانک، آلبرت انیشتین، ارنست رادرفورد، آرنولد زومرفلد و هندریک لورنتز هستند که همگی برای بحث در مورد «نظریه تابش و کوانتوم» آنجا هستند. موریس افتخار دارد که به عنوان دبیر کنفرانس منصوب

شود. او رونوشت‌هایی از بحث‌ها تهیه می‌کند، آنها را برای انتشار آماده می‌کند و همچنین آنها را به برادرش، لویی، منتقل می‌کند: ۴۰۰ صفحه پر از ایده‌ها و استدلال‌های فیزیکدانان برجسته جهان. خواندن این رونوشت‌ها نقطه عطفی در زندگی لویی است و سپس او راه برادرش را دنبال می‌کند، دانشمند می‌شود و حتی تصمیم می‌گیرد که «با علم و فقط علم ازدواج کند». او نامزدی‌اش را با دختر یک خانواده محترم به هم می‌زند، کارت‌های بریج و صفحه شطرنج را از اتاقش بیرون می‌کند و کتابخانه شخصی‌اش را از تمام کتاب‌های تاریخ خالی می‌کند. او ارتباطات اجتماعی را به حداقل می‌رساند. از این به بعد، تنها چیزی که اهمیت دارد علم است.

پائولین به سختی برادر کوچک عزیزش را شناخت. «شاهزاده کوچولویی که در کودکی برایم بسیار مایه شادی بود، برای همیشه رفته بود. او اکنون تمام وقت خود را در اتاق کوچکش، غرق در کتاب‌های ریاضی و مقید به یک برنامه روزانه خشک و تغییرناپذیر، می‌گذراند. با سرعتی تکان‌دهنده، او به زاهدی تبدیل شد که چنان زندگی راهبانه‌ای داشت که پلک چپش، که همیشه تا حدودی افتاده بود، اکنون تقریباً به طور کامل چشمش را پوشانده بود و او را چنان از ریخت انداخته بود که من متأسف شدم، زیرا این امر طبیعت غایب و زنانه او را بیش از پیش برجسته می‌کرد.»

در سال ۱۹۱۳، کمی قبل از شروع جنگ جهانی اول، لویی دو بروی بی‌پروا برای تکمیل خدمت سربازی خود داوطلب سپاه مهندسين ارتش شد. در طول جنگ، او در سپاه مخابرات خدمت می‌کرد و به عنوان مهندس رادیو تلگراف‌ها را از ایستگاه خود در زیر برج ایفل رله می‌کرد. وظایف او شامل نگهداری تجهیزات رادیویی مورد استفاده برای رهگیری ارتباطات دشمن بود. این شغل که از سنگرها بسیار دور است، برای یک مرد جوان در جنگ نسبتاً راحت است،

اما برای لویی که چندان قهرمان نبود، دوران سختی بود. او بعداً شکایت کرد که مغزش پس از جنگ هرگز به خوبی قبل از آن عمل نکرد.

پس از جنگ، لویی دو بروی تنها یک رابطه را حفظ می‌کند. آن هم با هنرمند جوانی به نام ژان باپتیست واسک، نقاش و گردآورنده چیزی که او «هنر وحشیانه» می‌نامد. او اشعار، مجسمه‌ها، طراحی‌ها و نقاشی‌های بیماران روانی را جمع‌آوری می‌کند. او معتقد است که رؤیاهای آنها منبع اسطوره‌های آینده است. لویی عاشق صحبت کردن با دوستش است، اما سکوت‌هایی که با هم دارند را نیز دوست دارد و عاشق هنرمند می‌شود. اما ناگهان، ژان باپتیست جان خود را می‌گیرد. او بدون هیچ توضیحی، در یادداشتی که برای «لوئی عزیز» خود می‌نویسد، از او می‌خواهد که از مجموعه هنری او مراقبت کند و به آن اضافه کند. لویی با کنار گذاشتن مطالعه فیزیک، تمام انرژی و سهم خود از ثروت خانوادگی را صرف برآورده کردن آرزوی در حال مرگ دوستش می‌کند. او به دیوانه‌خانه‌های فرانسه و بقیه اروپا سفر می‌کند و نمایشگاه بزرگی با عنوان «جنون بشر» برگزار می‌کند. این یک موفقیت در بین عموم مردم و یک رسوایی در بین اشراف است. وقتی لویی مقاله‌ای در روزنامه می‌خواند که نقاشی‌های دوستش را مسخره می‌کند، عمیقاً ناراحت می‌شود و ماه‌ها خود را در اتاق‌هایش حبس می‌کند. خواهرش برایش غذا می‌آورد، اما او آن را دست‌نخورده بیرون در می‌گذارد. پائولین شروع به شک کردن می‌کند که برادرش سعی دارد از گرسنگی بمیرد. او برادر دیگرش، موریس، را مطلع می‌کند که قفل در لویی را می‌شکند و با پنج خدمتکار به اتاق‌های او هجوم می‌آورد و از کنار تمام آثار هنری به سمت اتاق خواب می‌دود، جایی که انتظار دارد برادرش را در وضعیت غم‌انگیزی پیدا کند. اما در عوض، لویی را ژولیده و شیک‌پوش، با نگاهی خیره و سیگاری بین لب‌هایش می‌بیند. او دسته‌ای از کاغذها را که پر از معادلات بودند، به موریس می‌دهد، با این کلمات: «من به

تو نیاز دارم که به من بگویی که آیا دیوانه شده‌ام یا نه.»
 در طول جنگ، لویی ارزش نظریه موج الکترومغناطیسی کلاسیک را آموخت و برادرش در مورد مفهوم بحث‌برانگیز کوانتوم‌های نور با او صحبت کرده است. او مانند بسیاری از دانشمندان، این دو روش تفسیر نور را ناسازگار می‌داند. اما راهی برای نزدیک شدن به این معما پیدا می‌کند که قبلاً هرگز مورد توجه قرار نگرفته بود.

در اواخر سال ۱۹۲۳، «پس از تأمل طولانی در تنهایی و مراقبه»، دوبروی به ایده‌ای ساده اما جسورانه می‌رسد. او با وارونه کردن استدلال انیشتین برای اثر فوتوالکتریک، این سؤال را مطرح می‌کند: اگر نور می‌تواند مانند جریانی از ذرات رفتار کند، آیا ذرات می‌توانند از برخی جهات مانند امواج رفتار کنند؟

این یک نتیجه‌گیری جدید، جسورانه و نه چندان موجه و جهشی در تاریکی است. تاکنون، به سادگی بدیهی فرض می‌شد که ذرات، غلظت‌های فشرده‌ای از جرم هستند که مطلقاً هیچ ارتباطی با امواج ندارند.

لویی دو بروی به سادگی معادله انیشتین $E=mc^2$ و معادله پلانک $E=hf$ را ترکیب می‌کند و برای هر ذره در حال حرکت، طول موجی محاسبه می‌کند. هرچه ذره سریع‌تر حرکت کند، طول موج آن کوتاه‌تر است.

آیا این چیزی بیش از یک ترفند ریاضی است؟ آیا موجی واقعی با طول موجی که توسط دوبروی محاسبه شده وجود دارد؟ او خودش نمی‌داند. او به سادگی آن را امتحان کرده است - و در کمال تعجب خودش هم جواب داده است. برای یک الکترون در مدار داخلی یک اتم، طبق مدل بور - که حتی خود بور هم دیگر به آن اعتقادی ندارد - دوبروی طول موجی را محاسبه می‌کند که دقیقاً به اندازه محیط مدار است. برای یک الکترون در مدار دوم پایین، محیط برابر با دو برابر طول موج است. در مدار سوم پایین، محیط برابر با سه برابر طول موج است. و

به همین ترتیب. این باید چیزی بیش از یک تصادف باشد.

دوبروی اتم‌ها را به آواز خواندن واداشته است. مانند فرکانس اساسی و صداهای فرعی یک سیم ویولن یا گیتار، مدارهای مجاز در اتم بور دقیقاً مدارهایی هستند که می‌توانند تعداد کاملی از طول موج‌های «موج» الکترون را در خود جای دهند. آیا کوانتوم‌ها چیزی بیش از نوعی هارمونی موسیقی نیستند؟

دوبروی ایده خود را در پایان سال ۱۹۲۳ در دو مقاله منتشر می‌کند. و هیچ‌کس توجهی نمی‌کند. او که این مفهوم را حتی کامل‌تر بررسی کرده است، وقتی نوبت به دفاع از پایان‌نامه دکترای خود می‌رسد، اعتماد به نفس دارد. با این حال، او قادر به متقاعد کردن ممتحنین خود نیست. ایده امواج الکترون از دیدگاه ریاضی بسیار ساده و از دیدگاه فیزیک بسیار خودسرانه به نظر می‌رسد. آنها نمی‌توانند ثابت کنند که محاسبات دوبروی اشتباه است، اما ارزش آنها را برای فیزیک تشخیص نمی‌دهند. حتی استاد راهنمای دکترای دوبروی، پل لانژون، معشوق سابق ماری کوری، مطمئن نیست که باید در مورد این پایان‌نامه چه بگوید. او به یکی از همکارانش می‌گوید: «به نظر من بعید به نظر می‌رسد.» اما او به اندازه کافی اهمیت بالقوه آن را درک می‌کند که یک نسخه از آن را برای دوستش آلبرت انیشتین می‌فرستد تا نظر او را در مورد آن جویا شود.

انیشتین چند ماه پاسخی نداد. لانژون به طور فزاینده‌ای مضطرب شد. آیا انیشتین فکر می‌کند این تز آنقدر بی‌ارزش است که حتی ارزش پاسخ دادن ندارد؟ لانژون دوباره می‌پرسد. این بار، انیشتین بلافاصله به نامه او پاسخ می‌دهد. به عنوان یک طرفدار ایده‌های ساده و جسورانه، پاسخ انیشتین کوتاه و مختصر است: «بسیار چشمگیر». انیشتین می‌گوید دوبروی به چیزی بزرگ دست یافته و «گوشه‌ای از حجاب بزرگ را کنار زده است. من فکر می‌کنم این اولین پرتو نور ضعیفی است که این قوانین، بدترین معماهای فیزیکی ما را روشن می‌کند.» با این

حال، تاکنون تعداد بسیار کمی از دستاوردهای دوبروی قدردانی می‌کنند. لانژون به نظرات انیشتین توجه می‌کند. در نوامبر ۱۹۲۴، دانشکده فیزیک دانشگاه پاریس برای شنیدن دفاع لویی دوبروی از تز دکترای خود تشکیل جلسه می‌دهد. دوبروی با صدای تو دماغی و اشرافی خود و با لحنی خواب‌آلود، شروع به بیان ادعاهای عجیب و غریب می‌کند:

فیزیک در وضعیت معاصر خود حاوی آموزه‌های نادرستی است که تأثیر تاریکی بر تخیل ما می‌گذارند. بیش از یک قرن است که پدیده‌های زمینی را به دو حوزه تقسیم کرده‌ایم: اتم‌ها و ذرات ماده جامد از یک سو، و امواج ناملموس نور که از طریق دریای اتر درخشان منتشر می‌شوند از سوی دیگر. اما این دو سیستم نمی‌توانند از هم جدا بمانند؛ ما باید آنها را در یک نظریه واحد گرد هم آوریم، زیرا تنها این نظریه می‌تواند تعاملات متعدد آنها را توضیح دهد. همکار ما انیشتین پیش از این اولین قدم را برداشته است: بیست سال پیش او فرض کرد که نور نه تنها موج است، بلکه حاوی ذرات انرژی نیز هست و آن فوتون‌ها که چیزی بیش از مقادیر انرژی نیستند، همراه با امواج نور حرکت می‌کنند. بسیاری در صحت این مفهوم تردید کرده‌اند، در حالی که دیگران ترجیح داده‌اند چشمان خود را ببندند تا مسیر جدیدی را که او به ما نشان می‌دهد، نبینند. بیایید خودمان را فریب ندهیم، این واقعاً انقلابی است.

ما در اینجا از گرمی‌ترین شیء فیزیک - نور - صحبت می‌کنیم و نور نه تنها به ما اجازه می‌دهد تا اشکال این جهان را ببینیم، بلکه ستارگانی را که بازوهای ماریچی کهکشان و قلب پنهان چیزها را زینت می‌دهند، به ما نشان می‌دهد. با این حال، این شیء واحد نیست، بلکه دوگانه است. نور می‌تواند به دو صورت مختلف وجود داشته باشد. به این ترتیب، از دسته‌بندی‌هایی که ما سعی کرده‌ایم اشکال بی‌شماری را که طبیعت در آنها تجلی می‌یابد، تقسیم کنیم، سرپیچی می‌کند.

نور دو سیستم را اشغال می‌کند، به عنوان موج و به عنوان ذره، دو هویت دارد و آنها به اندازه دو چهره ژانوس دو سر، کاملاً متضاد هستند. مانند آن خدای رومی، ویژگی‌های متناقض پیوسته و پراکنده، جدا و یکسان را بیان می‌کند.

کسانی که این را رد می‌کنند، استدلال می‌کنند که پذیرش چنین آموزه‌ای به معنای کنار گذاشتن عقل است. اما من به آنها می‌گویم، همه مواد دارای این دوگانگی هستند! نه تنها نور این تقسیم را تجربه می‌کند، بلکه هر اتمی که جهان را تشکیل می‌دهد نیز این دوگانگی را دارد. رساله‌ای که اکنون در دست دارید نشان می‌دهد که برای هر ذره ماده -چه الکترون و چه پروتون- موجی متناظر وجود دارد که آن را در فضا منتقل می‌کند. می‌دانم که افراد زیادی هستند که استدلال‌های من را به چالش خواهند کشید و من بدون هیچ تردیدی اعتراف می‌کنم که آنها صرفاً محصول تأملات انفرادی خودم هستند. من می‌پذیرم که آنها از نظر ماهیت عجیب هستند و همچنین مجازاتی را که ممکن است در صورت اشتباه بودن برای من تعیین شود، می‌پذیرم. اما امروز، از عمیق‌ترین اعتقاد به شما می‌گویم که همه چیز می‌تواند به دو صورت مختلف وجود داشته باشد و هیچ چیز آنطور که به نظر می‌رسد ثابت نیست. سنگی که در دست کودکی گرفته شده و به سمت گنجشک نگون‌بخت روی شاخه نشانه گرفته شده است، می‌تواند به سادگی مانند آب از انگشتان او جاری شود.

دوبروی سخnrانی خود را پایان می‌دهد. اساتید مبهوت چیزی نمی‌گویند؛ آنها هیچ کلمه‌ای برای بحث در مورد پایان‌نامه او پیدا نمی‌کنند. لویی دوبروی پس از دریافت مدرک دکترای خود، سالن امتحانات را ترک می‌کند. و پنج سال بعد، او به خاطر کارش جایزه نوبل دریافت خواهد کرد.

اینشتین چنان مجذوب ایده امواج ماده شده است که در کنگره بعدی خود در اینسبروک در سپتامبر ۱۹۲۴، پیشنهاد می‌دهد که همکارانش در فیزیک تجربی به دنبال نشانه‌هایی از پدیده موج در تابش مولکولی باشند. اینشتین امواج ماده دوبروی را گامی به سوی برقراری مجدد نظم کلاسیک در فیزیک می‌داند که بور در حال حاضر در حال تضعیف آن است. با این حال، این کار بهایی دارد: اکنون دو جنبه همزمان از ماده وجود دارد -امواج و ذرات. آنها چگونه به هم مرتبط هستند؟ آیا اصلاً به هم مرتبط هستند؟ اینشتین پاسخی ندارد.

یک اتفاق تصادفی در آوریل ۱۹۲۵ نشان می‌دهد که دوبروی با ایده جسورانه‌اش در مسیر درستی قرار دارد. کلینتون دیویسون، فیزیکدان سی و چهار ساله که در شرکت برق وسترن در نیویورک کار می‌کند، در حال مطالعه اتفاقاتی است که هنگام شلیک الکترون‌ها به فلزات مختلف رخ می‌دهد. روزی، یک فلاسک هوای مایع منفجر می‌شود و یک لوله خلاء حاوی نمونه‌ای از نیکل را که توسط پرتوی از الکترون‌ها بمباران شده بود، خرد می‌کند. پس از اینکه نیکل در معرض هوا اکسید می‌شود، دیویسون با گرم کردن، آن را تمیز می‌کند، بدون اینکه متوجه شود گرما باعث می‌شود کریستال‌های کوچک نیکل به کریستال‌های بسیار بزرگتری تبدیل شوند که ساختار بلوری آنها پرتو الکترون را منحرف می‌کند. دیویسون قادر به توضیح این نیست که چرا نتایج او اکنون ناگهان بسیار متفاوت است. او آنها را ثبت می‌کند، منتشر می‌کند و سپس وقتی همکارانش معنای اندازه‌گیری‌های او را برایش توضیح می‌دهند، شگفت‌زده می‌شود: الکترون‌ها می‌توانند مانند امواج رفتار کنند. حدس شاهزاده فرانسوی درست بود. دوازده سال بعد، دیویسون برای کشف خود جایزه نوبل دریافت می‌کند.

۲۳

هلی‌گولند، ۱۹۲۵

پهنای دریا و کوچکی اتم‌ها

مه ۱۹۲۴. طبیعت در اوج شکوفایی است. و ورنر هایزنبرگ، که اکنون بیست و چهار ساله است، رنج می‌برد. چشمانش می‌سوزد و صورتش متورم و قرمز است. بینی‌اش گرفته است، و هایزنبرگ احساس می‌کند، مغزش نیز همین‌طور. اکنون، از همه زمان‌ها!

مانند بسیاری از فیزیکدانان در این زمان، هایزنبرگ در مورد مکانیک مدارهای الکترون در اتم‌ها، چگونگی پرش الکترون‌ها بین مدارها و چگونگی ایجاد خطوطی که فیزیکدانان و شیمیدانان با طیف‌سنج‌های خود می‌بینند، گیج شده است. و اکنون او ایده‌ای دارد که می‌تواند این پرش‌ها را توضیح دهد؛ ایده‌ای جسورانه که او حس می‌کند می‌تواند به نظریه جدیدی از کوانتوم‌ها منجر شود. گاهی اوقات جوهر نبوغ در زیر سوال بردن بدیهیات نهفته است. هایزنبرگ برخلاف همکارانش، آماده است تا قوانینی را که از زمان ایزاک نیوتن بر تفکر علمی حاکم بوده‌اند، کنار بگذارد. او گمان می‌کند که این قوانین اعتبار خود را در داخل اتم‌ها از دست می‌دهند. اگر او بخواهد بفهمد چه چیزی کوچکترین ذرات را در عمیق‌ترین سطح کنار هم نگه می‌دارد، باید رویکردی کاملاً جدید در پیش بگیرد.

اما نبوغ همچنین به صبر و پشتکار نیاز دارد. فرمول‌بندی ریاضی ایده او هیچ

مشکل بزرگی برای هایزنبرگ ایجاد نمی‌کند. او باید موقعیت و سرعت یک الکترون را به عنوان تابعی از طول موج اتمی که به آن تعلق دارد توصیف کند. اما وقتی این توابع را در معادلات مکانیک کلاسیک قرار می‌دهد، نتایج فقط یک آشفتگی حل‌نشده هستند. ارقام تکی به سرعت به سری‌های کامل اعداد تبدیل می‌شوند؛ قوانین سنتی جبر صفحه و صفحه از معادلات را ایجاد می‌کنند. هایزنبرگ شروع به امتحان کردن چیزهای مختلف می‌کند. او با سری‌های فوریه بازی می‌کند، گیر می‌کند و کم‌کم صبرش را از دست می‌دهد. و علاوه بر این، او از این حمله شدید تب یونجه رنج می‌برد که به نظر می‌رسد مغزش را فلج کرده است.



ورنر هایزنبرگ در شیکاگو، ۱۹۲۹

هایزنبرگ چنان منظره رقت‌انگیزی را به نمایش می‌گذارد که رئیسش، مکس بورن، به او مرخصی ویژه می‌دهد. در ۷ ژوئن، در حالی که از گرده فرار می‌کند، سوار قطار شبانه به کوکسهاون می‌شود، جایی که با کشتی به هلیگولند می‌رود تا در هوای دریا نفس بکشد. هلیگولند، که از نام آلمانی قرون وسطایی به معنای «سرزمین مقدس» گرفته شده است، تنها جزیره آلمان در دریای آزاد است. مساحت آن از پارک تیرگارتن برلین کوچکتر است و هشتاد کیلومتر از ساحل فاصله دارد. آب و هوا آنقدر سخت است که به سختی گلی در جزیره شکوفا می‌شود و به سختی درختی می‌تواند تا ارتفاع زیادی رشد کند. در طول جنگ جهانی اول، هلیگولند یک پایگاه نظامی بود، اما از زمان جنگ به یک مقصد تعطیلات تبدیل شده است، محبوب گردشگرانی که به دنبال صلح و هوای تازه دریا هستند. هایزنبرگ اقامتگاه‌هایی پیدا می‌کند و صاحبخانه‌اش با دیدن او گمان می‌کند که مورد ضرب و شتم قرار گرفته است - اتفاقی که در سال‌های پس از جنگ در آلمان غیرمعمول نیست.

هایزنبرگ چیز زیادی با خود نمی‌برد: فقط یک دست لباس اضافه، یک جفت کفش کوهنوردی، یک نسخه از دیوان غربی-شرقی گوته و محاسباتش در مورد مدارهای الکترون. اتاق او در طبقه دوم، بالای صخره‌های ماسه‌سنگی قرمز جزیره است. در طول اقامت یک هفته و نیمه‌اش، روی بالکن خود می‌نشیند، نفس عمیق می‌کشد و به دریا نگاه می‌کند، در ساحل قدم می‌زند، به جزیره همسایه شنا می‌کند، اشعار گوته را می‌خواند، با کسی صحبت نمی‌کند و فکر می‌کند، روز و شب. این مکان شاد هایزنبرگ است. او همیشه در طبیعت - در کوه‌ها، در جنگل، کنار آب - پناه گرفته است. به تدریج، غشاهای مخاطی او به حالت عادی برمی‌گردند و ذهنش شفاف می‌شود. هایزنبرگ در گوتینگن، بیش از حد در تفکر سستی در مورد فیزیک غرق شده بود، اما در اینجا او دیدگاهی وسیع

و بدون مانع تا افق دارد. او به کلماتی فکر می‌کند که نیلز بور زمانی برای متقاعد کردن او، به عنوان یک کوهنورد مشتاق، در مورد جادوی چشم‌انداز مسطح و ساحلی دانمارک به کار برده بود: «به نظر می‌رسد بخشی از بی‌نهایت در چنگ کسانی است که به آن سوی دریا نگاه می‌کنند.» هایزنبرگ، در تنهایی هلیگولند، اکنون می‌فهمد که بور آن روز سعی داشت چه چیزی به او بگوید: چقدر ساده‌انگارانه است که اتم‌ها را به عنوان منظومه‌های خورشیدی کوچک با الکترون‌هایی که به دور هسته می‌چرخند، تصور کنیم، همانطور که سیارات به دور خورشید ما می‌چرخند. هایزنبرگ خورشید را خاموش می‌کند و مدارهای به شدت تعریف‌شده الکترون‌ها را محو می‌کند و آنها را به صورت ابرهای بی‌شکل پراکنده می‌کند.

بنابراین او راه جدیدی برای حل معمای جهش‌های کوانتومی کشف می‌کند. کسی در گروه گوتینگن - شاید ولفگانگ پائولی - زمانی ادعا کرد که تنها یک راه برای فهمیدن آنچه در درون یک اتم یا هر سیستم کوچک مشابه دیگری اتفاق می‌افتد وجود دارد و آن از طریق اندازه‌گیری است. شما می‌توانید حالت کوانتومی یک اتم را اندازه‌گیری کنید، سپس بعداً دوباره آن را اندازه‌گیری کنید تا حالت جدید آن را مشخص کنید. اما در این بین چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا اصلاً منطقی است که از یک «در این بین» صحبت کنیم؟ این ایده در گروه گوتینگن شروع به شکل‌گیری می‌کند که تنها واقعیتی که یک اندازه‌گیری می‌تواند ثبت کند، واقعیت خود اندازه‌گیری است. بنابراین، یک نظریه فیزیکی - یعنی تجربی - فقط باید چیزهایی را در نظر بگیرد که قابل اندازه‌گیری هستند. فیزیک چیزی است که می‌توانیم ببینیم، نه بیشتر و نه کمتر. هایزنبرگ در ابتدا در پذیرش این ایده تردید دارد، زیرا او را بیش از حد به یاد بحث فلسفی قدیمی در مورد اینکه آیا درختی هنگام افتادن در جنگل صدایی ایجاد می‌کند یا خیر، در صورتی که کسی آنجا

نباشد که آن را بشنود، می‌اندازد. اما اکنون او آماده است تا بررسی کند که این ایده تا چه حد می‌تواند نظریه جدیدش را پیش ببرد.

هایزنبرگ بعدها نوشت که این ایده به سادگی «خودش را نشان داد». اما این ایده فقط به او و نه هیچ کس دیگری ارائه شد، و او جرأت کرد گامی بردارد که از نظر شجاعت، کمتر از گامی نبود که اینشتین برداشت، زمانی که مفاهیم به ظاهر ابدی فضا و زمان را در نظریه نسبیت خاص خود بازنویسی کرد.

بنابراین هایزنبرگ شروع به توصیف ریاضی‌گذار از یک حالت کوانتومی قابل مشاهده به حالت دیگر می‌کند، بدون اینکه به «حالت بینابینی» اشاره کند. برای رسیدن به این هدف، او باید با یک شیء ریاضی عجیب کار کند: جداول اعداد. هر جدول اعداد چنین گذاری را توصیف می‌کند. سیستم‌ها زمانی ایجاد می‌شوند که چنین جداول اعدادی در یکدیگر ضرب شوند. هایزنبرگ باید راهی برای انجام این کار پیدا کند. وقتی دو عدد در هم ضرب می‌شوند، نتیجه عدد دیگری است - این کاملاً واضح است. اما وقتی دو جدول اعداد در هم ضرب می‌شوند، نتیجه یک کلاف سردرگم است که باید حل شود: کدام اعداد مهم هستند و کدام‌ها را می‌توان نادیده گرفت؟ هایزنبرگ باید یک روش کاملاً جدید برای ضرب یاد بگیرد و احساسات او بین آگاهی از عظمت بینش فیزیکی‌اش و ناامیدی یک دانش‌آموز که با تکالیف دشوار ریاضی خود دست و پنجه نرم می‌کند، در نوسان است.

با این حال، او خیلی زود خودش را جمع و جور می‌کند و مجموعه‌ای از شرایط را تدوین می‌کند: او فقط با مقادیر قابل مشاهده سروکار خواهد داشت و هیچ نقضی از اصل پایستگی انرژی وجود نخواهد داشت. یک ترفند به او اجازه می‌دهد پیشرفت کند: اگر اجازه دهید دو تا از این انتقال‌ها بین حالت‌ها به طور متوالی رخ دهند، نتیجه همیشه باید یک انتقال معنادار باشد. او به دستکاری اعداد

ادامه می‌دهد، محاسبات اشتباه انجام می‌دهد، خودش را اصلاح می‌کند و راه خود را به جلو حس می‌کند و به طور فزاینده‌ای هیجان‌زده و مطمئن می‌شود که «این احساس را دارم که از طریق سطح پدیده‌های اتمی، به درونی به طرز عجیبی زیبا نگاه می‌کنم». وقتی هاینبرگ بالاخره موفق می‌شود ضرب‌ها را به درستی یادداشت کند، همه چیز، گویی با جادو، سر جای خود قرار می‌گیرد تا یک نظریه جدید مکانیک -مکانیک کوانتومی- را شکل دهد! هاینبرگ بعداً می‌نویسد: «از این فکر که اکنون باید این گنجینه ساختارهای ریاضی را که طبیعت با چنان سخاوتمندی پیش روی من گسترده بود، بررسی کنم، تقریباً گیج شدم».

تب یونجه او ممکن است از بین رفته باشد، اما اکنون یک تب درونی جدید است که او را شب‌ها بیدار نگه می‌دارد. این بار بدون هیچ گونه نگرانی، او نتایج نهایی را حدود ساعت ۳ بامداد روی کاغذ می‌آورد.

هاینبرگ که از شدت هیجان نمی‌توانست بخوابد و تقریباً مست از شور و نشاط بود، به سمت سپیده دم می‌رود و به سمت نقطه جنوبی جزیره قدم می‌زند تا از مانک -یک صخره ماسه سنگی ۱۸۰ فوتی- بالا برود. هاینبرگ با رسیدن به بالای برج طبیعی، طلوع خورشید را تماشا می‌کند و سپس دوباره به سلامت پایین می‌آید. این خطرناک‌ترین صخره‌نوردی در تاریخ فیزیک است. سر هاینبرگ تنها جایی است که در حال حاضر نظریه جدید در آن وجود دارد. اگر او سقوط می‌کرد، نظریه مکانیک کوانتومی او برای همیشه از دست می‌رفت.

هاینبرگ بزرگترین کشف خود را در یک جزیره و در انزوا انجام داده است، اما همکارانش او را با این کشف تنها نمی‌گذارند. به محض بازگشت به گوتینگن، ایده خود را با بورن در میان می‌گذارد، که در کمال تعجب هاینبرگ، آن را می‌پذیرد و از آن استقبال می‌کند. هاینبرگ با عجله یک مقاله تحقیقاتی می‌نویسد تا جهان را از کشف خود مطلع کند، آن را برای «مجله فیزیک» می‌فرستد و سفری

کوتاه تابستانی به لیدن و کمبریج آغاز می‌کند. اگرچه او در سخنرانی‌هایی که در آنجا ارائه می‌دهد به موفقیت خود اشاره نمی‌کند، اما آن را به صورت خصوصی با فیزیکدانان همکار خود در میان می‌گذارد. هایزنبرگ در مقاله خود، مانیفست خود برای مکانیک کوانتومی را در یک جمله خلاصه می‌کند:

به نظر می‌رسد عاقلانه است که تمام امیدها برای مشاهده‌ی کمیت‌های تاکنون مشاهده‌نشده، مانند موقعیت و دوره‌ی الکترون، را کنار بگذاریم و در عین حال بپذیریم که تطابق جزئی قوانین کوانتومی ذکر شده در اینجا با تجربه کم و بیش تصادفی است؛ در عوض، منطقی‌تر به نظر می‌رسد که سعی کنیم یک مکانیک کوانتومی نظری، مشابه مکانیک کلاسیک، ایجاد کنیم، اما در آن فقط روابط بین کمیت‌های مشاهده‌پذیر وجود داشته باشد.

در ۱۹ ژوئیه ۱۹۲۵، یک ماه پس از ظهور هایزنبرگ در هلیگولند، ماکس بورن با قطار به هانوفر سفر می‌کند تا در کنگره انجمن فیزیک آلمان شرکت کند، که ناگهان احساس عجیبی از آشناپنداری به او دست می‌دهد. بورن در کوپه قطارش نشسته، مشغول خواندن، نوشتن و فکر کردن است. بد خوابیده است و نمی‌تواند یک فکر آزاردهنده را از سرش بیرون کند: چیزی آشنا در مورد ایده هایزنبرگ وجود دارد، اما او نمی‌تواند دقیقاً آن را توضیح دهد. سپس متوجه می‌شود: چیزی که هایزنبرگ سرهم کرده چیزی جز یک شاخه دورافتاده از ریاضیات نیست که تاکنون در عمل بی‌فایده تلقی شده است: جبر ماتریسی. تعداد بسیار کمی از ریاضیدانان، و عملاً هیچ فیزیکدانی، با مفهوم ماتریس‌ها آشنا نیستند. اما بورن استثنا است. او به یاد می‌آورد که سال‌ها قبل، زمانی که هنوز ریاضیات را به عنوان یک حرفه دانشگاهی در نظر می‌گرفت، در مورد آنها خوانده بود.

بنابراین بورن تشخیص می‌دهد که شاخه‌ای از ریاضیات وجود دارد که می‌تواند برای مکانیک کوانتومی مفید باشد. در مقطعی از سفر، ولفگانگ پائولی، دانشجوی سابق بورن، که از هامبورگ سفر کرده بود، در کوپه‌اش به او ملحق می‌شود. بورن هیجان‌زده و مشتاق است که بینش خود را برای پائولی توضیح دهد. اما پائولی به هیچ وجه هیجان‌زده نیست و پاسخ می‌دهد: «می‌دانم که شما به فرمالیسم خسته‌کننده و پیچیده علاقه دارید. شما فقط ایده‌های فیزیکی هایزنبرگ را با ریاضیات بیهوده خود خراب خواهید کرد.»

وقتی بورن در هانوفر از قطار پیاده می‌شود، از تمام افکاری که داشته، افسرده و خسته است. شاگردش پاسکوال جردن، ریاضیدانی با استعداد با لکنت شدید و چشمانی بی‌قرار پشت عینک‌های ضخیم، نیز در کوپه با او و پائولی شریک بوده و در سکوت مکالمه آنها را دنبال می‌کرده است. حالا او شروع به صحبت می‌کند: «استاد، من چیزی در مورد ماتریس‌ها می‌دانم - نمی‌توانم کمکتان کنم؟» بورن و جردن شروع به کار می‌کنند و با هم به اهمیت ترتیب ضرب ماتریس‌ها پی می‌برند. دو ضربدر هفت سیب برابر است با هفت ضربدر دو سیب - خاصیتی که ریاضیدانان آن را خاصیت جابجایی می‌نامند. اما برای ماتریس‌ها، قانون $a \times b = b \times a$ عموماً صدق نمی‌کند. در واقع، این بینش در مقاله تحقیقاتی اولیه هایزنبرگ گنجانده شده است، اما نسبتاً پنهان است. بورن و جردن مقاله تکمیلی خود را تنها دو ماه پس از ارائه مقاله هایزنبرگ، به «مجله فیزیک» ارسال می‌کنند. در آن، آنها نظریه هایزنبرگ را اصلاح می‌کنند تا چیزی را خلق کنند که به زودی به عنوان «مکانیک ماتریسی» شناخته می‌شود. این تقریباً هیچ ارتباطی با مکانیک دنیای واقعی که قرن‌ها پیش توسط ایزاک نیوتن بنا نهاده شده بود، ندارد. هایزنبرگ به پائولی می‌نویسد: «تلاش‌های بی‌فایده من، با هدف پایان دادن نهایی به مفهوم مدارهایی است که نمی‌توان آنها را مشاهده کرد و جایگزینی آن با چیزی

مناسب است.»

هایزنبرگ از کمبریج و تعطیلات تابستانی‌اش با گروه پیشاهنگی پسران بازمی‌گردد. قبل از پایان سال ۱۹۲۵، هایزنبرگ، بورن و جردن سومین مقاله تحقیقاتی خود را در مورد مکانیک ماتریسی نوشتند که در تاریخ به عنوان «مقاله سه نویسنده» ثبت شده است. این مقاله مکانیک ماتریسی را بیشتر اصلاح و گسترش می‌دهد.

خودخواهی هایزنبرگ که از قبل هم بزرگ بود، با این واقعیت تقویت می‌شود که شهود او برای فیزیک، او را در مسیری امیدوارکننده و قبلاً پیموده نشده قرار داده است. اما او شک و تردید دوستش پائولی را دارد. او از اصطلاح «مکانیک ماتریسی» خوشش نمی‌آید، زیرا بیش از حد به آن نوع ریاضیات محض اشاره دارد که بسیاری از فیزیکدانان آن را ناخوشایند می‌دانند.

به نظر می‌رسد که یک درگیری معلم-شاگردی در شرف وقوع است. و در واقع، بورن تا آخر عمرش از این واقعیت که سهم او و جردن در مکانیک کوانتومی نادیده گرفته می‌شود یا به اندازه کافی مورد قدردانی قرار نمی‌گیرد، کینه به دل دارد. به هر حال، اصطلاح «مکانیک کوانتومی» برای اولین بار در یکی از مقالات او ظاهر شد. بله، او اذعان می‌کند که فکر کردن به استفاده از جبر ماتریسی بدون داشتن هیچ سرنخی در مورد اینکه ماتریس‌ها چیستند، از سوی هایزنبرگ «بسیار هوشمندانه» بوده است. با این حال، او در پذیرفتن اینکه گام جسورانه هایزنبرگ گامی حیاتی بوده است، مشکل دارد. در واقع، هایزنبرگ یک کودن ریاضی نیست که به طور اتفاقی با یک جرعه نبوغ روبرو شده باشد. او چیزی دارد که بورن فاقد آن است: یک شهود عمیق برای فیزیک.

مکانیک ماتریسی با استقبال پرشور فیزیکدانان مواجه نمی‌شود. اکثر دانشمندان اکنون باید نوع کاملاً جدیدی از ریاضیات را بیاموزند و سعی کنند بفهمند که

این ماتریس‌ها برای فیزیک چه معنایی دارند. این روش بسیار پیچیده است. فیزیکدانان ریاضی به جامعه علمی اطمینان می‌دهند که همه چیز از نظر منطقی صحیح است و قادر به حل بسیاری از معماهای رسمی نظریه کوانتومی است. همه اینها خوب و عالی است، اما برای چیست؟

پائولی همچنان مردد است. کمی پس از انتشار مقاله بورن و جردن، او به یکی از همکارانش می‌نویسد: «مکانیک هایزنبرگ، نیرو و امید مرا بازگردانده است. اگرچه این معما را حل نمی‌کند، اما معتقدم که اکنون بار دیگر پیشرفت امکان‌پذیر است. ابتدا باید سعی کنیم مکانیک هایزنبرگ را از موج محافل علمی گوتینگن بیشتر رها کنیم و هسته اصلی آن را آشکار کنیم.»

هایزنبرگ همیشه نمی‌تواند از طعنه‌های پائولی در امان بماند. او که آشکارا عصبانی است، به پائولی می‌نویسد: «واقعاً این مثل خوکدانی است که نمی‌توانی از این مسابقه‌ی عامیانه دست برداری. دشنام‌های همیشگی‌ات به کپنهاگ و گوتینگن یک رسوایی بزرگ است. وقتی ما را سرزنش می‌کنی که آنقدر احمق هستیم که هرگز چیز جدیدی در فیزیک تولید نکرده‌ایم، ممکن است درست باشد. اما در عین حال، تو هم به همان اندازه احمقی، چون خودت هم به آن نرسیده‌ای... (نقطه‌ها نشان‌دهنده‌ی نفرینی حدود دو دقیقه‌ای هستند!)»

این حرف، اعصاب آدم را خرد می‌کند. پائولی شروع به کار می‌کند. در کمتر از یک ماه، او به صورت ریاضی «سری بالمر» از انتشار خطوط طیفی اتم هیدروژن را استخراج می‌کند، همانطور که بور سال‌ها قبل با اولین مدل خود از اتم انجام داده بود. پائولی با محاسبات خود نشان می‌دهد که مکانیک ماتریسی فقط یک ساختار ریاضی نیست، بلکه ابزاری مفید است. هایزنبرگ راضی می‌شود. او به پائولی می‌نویسد: «مطمئنم نیازی نیست به تو بگویم که چقدر از نظریه جدید هیدروژن خوشحالم و چقدر این واقعیت را که تو این نظریه را به این سرعت

ارائه دادی، تحسین می‌کنم.»

اما اثبات پائولی، درک مکانیک ماتریسی را آسان‌تر نکرده است. اکثر فیزیکدانان هنوز از ریاضیات بسیار پیچیده آن وحشت دارند. این ادعا که این موضوع نه تنها مربوط به ریاضیات پیچیده، بلکه مربوط به فیزیک عمیق نیز هست، همچنان برای آنها یک مسئله اعتقادی است.

شخص دیگری هم هست که امیدوار است در تابستان ۱۹۲۵ سر و صدای علمی به پا کند. آلبرت انیشتین مفهومی برای نظریه میدان واحد به آکادمی برلین ارائه می‌دهد. تنها یک هفته بعد، او پیامی از ماکس بورن در گوتینگن دریافت می‌کند که به او اطلاع می‌دهد هاینبرگ به تازگی مقاله‌ای را تکمیل کرده است که «بسیار عرفانی به نظر می‌رسد، اما مطمئناً صحیح و عمیق است.» ورنر هاینبرگ در یک حرکت نبوغ‌آمیز و در حالی که تنها بیست و چهار سال سن دارد، یک نظریه کوانتومی جدید ارائه داده است - آغاز یک دوره دو ساله از خلاقیت پرشور که به نظریه‌ای منجر می‌شود که قرار است علم را در قرن بیستم به شکلی بی‌نظیر شکل دهد. انیشتین با خواندن مقاله هاینبرگ تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد. او در ۲۰ سپتامبر ۱۹۲۵ به پاول ارنفست می‌نویسد: «هاینبرگ یک تخم کوانتومی بزرگ گذاشته بود. در گوتینگن آنها به آن اعتقاد دارند. من ندارم.» و انیشتین تا آخر عمرش متقاعد نمی‌شود. مردی که تا چند ماه اول سال ۱۹۲۵ نیروی محرکه ترویج نظریه کوانتومی «قدیمی» بود، هیچ نقش سازنده‌ای در توسعه نظریه «جدید» نخواهد داشت. سال ۱۹۲۵ پایان دوران انیشتین و آغاز دوران هاینبرگ است. نظریه میدان واحد هرگز تکمیل نخواهد شد.

در آوریل ۱۹۴۷، نیروی دریایی بریتانیا تمام مهمات باقی‌مانده از جنگ، تمام گلوله‌های توپخانه و اژدرهای منفجر نشده را در یک انبار بتنی در جزیره هلیگولند جمع‌آوری می‌کند: در مجموع ۷۷۰۰ تن مواد منفجره. سپس بریتانیایی‌ها تلاش

می‌کنند تا کل جزیره را با بزرگترین انفجار غیرهسته‌ای تاریخ تا آن زمان منفجر کنند. این انفجار حدود نیمی از نیروی انفجاری بمبی را دارد که هیروشیما را نابود کرد، اما جزیره محکم ایستاده است. تنها برج ماسه‌سنگی که هایزنبرگ با ذهنی پر از مکانیک کوانتومی از آن بالا رفته بود، به دریا فرو می‌ریزد.

۲۴

کمبریج، ۱۹۲۵

نابغه ساکت

کمبریج، تابستان ۱۹۲۵. اخبار مکانیک کوانتومی هایزنبرگ در میان فیزیکدانان در حال پخش شدن است. بسیاری از این نظریه شگفت‌زده می‌شوند؛ تعداد بسیار کمی آن را می‌فهمند. آنها نسبت به ماتریس‌ها، آن هیولاهای ریاضی، محتاط هستند. اما یک فیزیکدان جوان کم‌حرف در کمبریج از آنها نمی‌ترسد. برای پل دیراک - که در سن بیست و سه سالگی هشت ماه از هایزنبرگ کوچکتر بود - هیچ ریاضی‌ای آنقدر پیچیده نیست.

ورنر هایزنبرگ در ژوئیه ۱۹۲۵، اندکی پس از کشف خود در جزیره هلیگولند، از کمبریج بازدید می‌کند. در کمبریج، او سخنرانی‌ای با عنوان مبهم «جانورشناسی ترم و گیاه‌شناسی زیمان» ارائه می‌دهد. او هنوز در مورد صحبت عمومی در مورد کشف خود مردد است، اما آن را به فیزیکدان همکارش رالف فاولر می‌گوید. پس از بازگشت به گوتینگن، هایزنبرگ یک نسخه از اولین مقاله تحقیقاتی خود در مورد مکانیک کوانتومی را برای فاولر می‌فرستد. فاولر مقاله را به شاگرد بسیار بااستعداد خود دیراک می‌دهد، که هایزنبرگ در طول بازدیدش از کمبریج او را ملاقات نکرده بود. دیراک مقاله را می‌خواند و یکی از معدود دانشمندانی است که آن را می‌فهمد. در واقع، او آن را برمی‌دارد و به سطح دیگری می‌برد. دیراک بلافاصله متوجه چیزی می‌شود که بورن و جردن نیز به آن پی برده

بودند: اهمیت ماهیت غیرجانبجایی ماتریس‌ها در مکانیک کوانتومی هایزنبرگ. دیراک که به تنهایی و بدون اطلاع از تلاش‌های تیم گوتینگن کار می‌کند، این نظریه را کاملاً از نو ابداع می‌کند و فرمول‌بندی ریاضی خود از مکانیک کوانتومی را، مشابه فرمول‌بندی بورن و جردن، اما بر مبنایی متفاوت، توسعه می‌دهد. دیراک با کاوش در گوشه‌ای مبهم از مکانیک کلاسیک، به یک عملگر دیفرانسیلی برمی‌خورد که مانند ماتریس‌ها، قانون ضرب هایزنبرگ را برآورده می‌کند. دیراک از یک ابزار ریاضی زیبا که توسط ریاضیدان ایرلندی ویلیام همیلتون در قرن نوزدهم توسعه داده شده بود، استفاده می‌کند. دیگر ماتریسی وجود ندارد! یا حداقل، تقریباً هیچ ماتریسی وجود ندارد. عناصری مشابه ماتریس‌ها در محاسبات او ظاهر می‌شوند، اما فقط به طور اتفاقی.

پاول دیراک مقاله‌ای حاوی جزئیات نتایج خود را به گوتینگن می‌فرستد و بزرگان مکانیک کوانتومی آنجا را شگفت‌زده می‌کند. دیراک؟ او کیست؟ هرگز نامش را نشنیده بودم. چنین ساختار ریاضی زیبایی، چنین ترکیب ظریفی از فیزیک کلاسیک و مکانیک کوانتومی، قبلاً هرگز دیده نشده بود. ماکس بورن بعدها اولین باری را که مقاله دیراک را خواند، «یکی از بزرگترین شگفتی‌های زندگی‌ام» توصیف کرد. نویسنده ظاهراً بسیار جوان بود، اما همه چیز به روش خود بی‌نقص و تحسین‌برانگیز بود.

هایزنبرگ نیز تحت تأثیر کار دیراک قرار می‌گیرد. اندکی پس از دریافت نسخه‌ای آزمایشی از مقاله دیراک، هایزنبرگ نامه‌ای دو صفحه‌ای به زبان آلمانی به دیراک می‌نویسد و می‌گوید: «من کار فوق‌العاده زیبای شما در مورد مکانیک کوانتومی را با علاقه فراوان خواندم. شکی نیست که تمام نتایج شما صحیح است، تا جایی که به نظریه جدید اعتقاد دارید.» هایزنبرگ حتی به دیراک اعتراف می‌کند که مقاله او «در واقع به طور قابل توجهی بهتر نوشته شده و متمرکزتر از

تلاش‌های ما در اینجا است.» اما پس از آن ناامیدی برای دیراک می‌آید: «امیدوارم از این واقعیت که بخشی از نتایج شما مدتی پیش در اینجا یافت شده است، ناراحت نباشید.» ماکس بورن در گوتینگن و ولفگانگ پائولی در هامبورگ قبلاً برخی از اکتشافاتی را که دیراک در مقاله خود شرح می‌دهد، انجام داده‌اند. با این حال، دیراک با هرگونه ناامیدی که ممکن است احساس کرده باشد، مقابله می‌کند و نامه هایزنبرگ آغاز یک دوستی طولانی بین این دو مرد است.

به نظر می‌رسد که همه چیز به آرامی در حال جمع شدن است. اما همچنان گیج‌کننده است. مکانیک کوانتومی را می‌توان در دو سیستم ریاضی متفاوت اما آشکارا مرتبط درک کرد. جای تعجب نیست که مجموعه گوتینگن ماتریس‌ها را ترجیح می‌دهد. دایره کپنهاگ که نیلز بور را احاطه کرده است، نسخه زیبا و -همانطور که معلوم می‌شود- مؤثرتر دیراک را ترجیح می‌دهد. فراتر از این دایره‌های بسیار منتخب، فیزیکدانان با ناامیدی فزاینده‌ای به این ماتریس‌ها و عملگرها نگاه می‌کنند و از خود می‌پرسند که آیا هرگز راهی برای فرمول‌بندی مکانیک کوانتومی وجود خواهد داشت که آنها نیز بتوانند آن را درک کنند.

پل دیراک مردی کم‌حرف با ظاهری معمولی است. او اندامی لاغر و قدی متوسط با پیشانی پهن، بینی صاف و تیز، چانه مربعی، سبیل نازک و چشمانی باهوش و متفکر دارد. او درخشان‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین دانشمندی است که روی مکانیک کوانتومی کار می‌کند. بعداً معلوم می‌شود که او نوعی اوتیسم دارد.

پل آدرین موریس دیراک، متولد ۱۹۰۲، دوران کودکی خود را ناخوشایند توصیف کرد. این عمدتاً به دلیل رابطه دشوار او با پدرش بود.

طبیعت کم‌حرف دیراک از همان دوران کودکی سرچشمه می‌گیرد. او یک برادر و یک خواهر دارد. پدر سوئیسی او بسیار سخت‌گیر است و انضباط بی‌قید

و شرط را برای فرزندانش الزامی می‌داند. مادر دیراک یک زن کورنیشن است. پدرش اصرار دارد که فقط با بچه‌ها به زبان فرانسوی صحبت کند، در حالی که مادرش فقط انگلیسی صحبت می‌کند. بنابراین، هر روز، پاول جوان به دو سمت کشیده می‌شود، مجبور است فقط با پدرش به زبان فرانسوی و فقط با مادر و خواهر و برادرانش به زبان انگلیسی صحبت کند. پاول مجبور است در اتاق غذاخوری با پدرش غذا بخورد و به زبان فرانسوی صحبت کند، در حالی که بقیه خانواده در آشپزخانه با هم غذا می‌خورند (و انگلیسی صحبت می‌کنند). دیراک بعداً می‌گوید: «از آنجایی که فهمیدم نمی‌توانم خودم را به زبان فرانسوی بیان کنم، بهتر بود که ساکت بمانم.» خانواده دوستان کمی دارند و هرگز پذیرای مهمان یا ملاقات دیگران نیستند، بنابراین پاول جوان فرصت کمی برای تمرین و بهبود زبان انگلیسی خود دارد. تنها گزینه او سکوت است و این برای او به یک عادت مادام‌العمر تبدیل می‌شود.

خواهر و برادرهای دیراک به چهره‌های دانشگاهی محترمی تبدیل شدند، اما پاول خیلی زود از هر دوی آنها پیشی گرفت. او سریع‌ترین دانش‌آموز است، در تمام دروس علمی و فنی در صدر کلاس قرار دارد و توانایی‌های او در ریاضی و فیزیک خیلی زود از معلمانش پیشی می‌گیرد. در نهایت، او حتی مجبور می‌شود تکالیفش را خودش طراحی کند.

با این حال، دانشجوی نمونه هیچ ایده واقعی ندارد که باید با زندگی‌اش چه کار کند، بنابراین او از برادرش در مطالعه رشته‌ای که پدرشان برای هر دوی آنها انتخاب کرده بود - مهندسی - پیروی می‌کند. وقتی یکی از اساتید دیراک شاهد تقلا و تلاش او در آزمایش‌های عملی در زیرزمین دانشگاه است، به او توصیه می‌کند: «اینجا را ول نکن! تو ریاضیدان با استعدادی هستی. رشته‌ات را عوض کن و مدرک ریاضی بگیر! می‌توانی آن را در عرض دو سال تمام کنی.» پاول دیراک

این توصیه را می‌پذیرد و به ریاضیات روی می‌آورد.

دیراک اکنون هم مهندس است و هم ریاضیدان، پاهایش محکم روی زمین و سرش در ابرها. او هم شهودی برای ارتباطات در فیزیک و هم حس خارق‌العاده‌ای از زیبایی ناب مفاهیم ریاضی در خود پرورش می‌دهد. زیبایی ریاضی چیزی است که دیراک زیاد در مورد آن صحبت می‌کند. او زیبایی را در ساختارها و استدلال‌های ریاضی همانطور می‌بیند که دیگران آن را در نقاشی‌ها یا شعرها می‌بینند.

لحظه الهام‌بخش پل دیراک در سال ۱۹۱۹ فرا می‌رسد، زمانی که نظریه نسبیت انیشتین با اندازه‌گیری‌های انجام شده در طول خورشیدگرفتگی تأیید می‌شود. و اکنون دیراک می‌داند که می‌خواهد با زندگی خود چه کند: فیزیک نظری. برای به تصویر کشیدن نظم جهان در معادلات ریاضی. او متقاعد شده است که طبیعت در عمیق‌ترین سطح، یک ساختار ریاضی دارد. «معادلات چیستند؟» پاسخ معمول او به فیزیکدانانی می‌شود که هیاهوی آنها در مورد ماهیت جهان برای او بسیار مبهم است.

دیراک در سال ۱۹۲۱ به کالج ترینیتی، کمبریج، نقل مکان می‌کند، جایی که ارنست رادرفورد مسئول آزمایشگاه کاوندیش است. او از نظر شخصیتی کاملاً در نقطه مقابل دیراک است: پرسروصدا، رک و دوستانه. او وقت کمی برای نظریه‌پردازان دارد، اگرچه دیراک را می‌پذیرد که هفته‌ای یک بار برای صرف چای با آزمایشگران به آزمایشگاه می‌آید.

کمبریج هنوز تحت سلطه این ایده است که فیزیک به عنوان یک علم به بلوغ کامل رسیده است، علمی که بر دو ستون مکانیک کلاسیک نیوتن و نظریه الکتریسیته و مغناطیس ماکسول بنا شده است. اکنون این نظریه نوظهور از آلمان، نظریه نسبیت انیشتین نیز وجود دارد. بسیاری از دانشمندان کمبریج هنوز معتقدند

که این نظریه‌ها تنها چیزی هستند که برای توصیف و محاسبه همه چیز به آن نیاز دارند.

دیراک که -به قول خودش- عاشق نظریه نسبیت خاص انیشتین شده است، روابط بین انرژی، جرم و تکانه یک ذره را بررسی می‌کند. هدف او توصیف کوچکترین چیزها -اتم‌ها- در ارتباط با سریع‌ترین سرعت است که موضوع نظریه نسبیت خاص است.

در کمبریج، دیراک همچنان همان فرد خجالتی و کم‌حرفی است که همیشه بوده است. سر میز دانشجویان، در یکی از شام‌های رسمی سنتی در کالج ترینیتی، یکی از همکارانش سعی می‌کند با پرسیدن درباره برنامه‌های تعطیلاتش، گفتگویی مودبانه برقرار کند. او هیچ جوابی نمی‌دهد. سه واحد بعد، او پاسخ می‌دهد: «چرا می‌خواهی این را بدانی؟» او سعی نمی‌کند بی‌ادب باشد. او به سادگی نمی‌تواند بفهمد که چرا کسی ممکن است به چنین چیزهایی علاقه‌مند باشد. دیراک مطلقاً حس گپ و گفت ندارد. او به اتم‌ها و نظریه نسبیت علاقه دارد. و زمان عظمت او هنوز در راه است.

۲۵

لیدن، ۱۹۲۵

پیامبر اسپین

اواسط دسامبر ۱۹۲۵. نیلز بور موافق است؛ آلبرت انیشتین مخالف. اختلاف نظر بین بزرگترین ذهن‌ها بر سر مکانیک کوانتومی نمی‌تواند ادامه یابد. پاول ارنفست، استاد فیزیک نظری در لیدن، با هر دو دانشمند دوست است. او بور و انیشتین را به خانه‌اش دعوت می‌کند تا سعی کند بین آنها میانجیگری کند. وقتی قطار بور در مسیر لیدن در هامبورگ توقف می‌کند، ولفگانگ پائولی روی سکو منتظر است. او نظر بور را در مورد ایده‌اش در مورد اسپین الکترون می‌پرسد. پائولی برای توصیف ساختار اتم‌ها، اخیراً یک ویژگی عجیب را به الکترون‌ها نسبت داده است که فقط به یکی از دو صورت می‌تواند رخ دهد و او مقادیر $1/2$ و $-1/2$ را به آن اختصاص می‌دهد. او نمی‌تواند توضیح دهد که این ویژگی چیست؛ او فقط می‌تواند از آن برای محاسبه راه‌حلی برای معمایی که سال‌هاست نظریه‌پردازان را سردرگم کرده است، استفاده کند: شکافتگی خطوط طیفی اتم‌ها در یک میدان مغناطیسی، که به عنوان «اثر زیمان غیرعادی» شناخته می‌شود.

دو دانشجوی هلندی در موسسه ارنفست، ساموئل گودسمیت و جورج اولنیک، شجاعانه تلاش کرده‌اند تا تفسیری از کشف پائولی ارائه دهند. چرخش الکترون‌ها به دور محور خود می‌تواند تنها در یکی از دو جهت باشد: به سمت

چپ یا به سمت راست. گودسمیت و اولنیک از اصطلاح «اسپین» برای این چرخش استفاده می‌کنند. این یک تفسیر جسورانه است. در اصطلاحات فیزیک، الکترون یک ذره نقطه‌ای است. جرم دارد اما هیچ فضایی را اشغال نمی‌کند و بنابراین نمی‌تواند به دور محور خود بچرخد. همچنین، مقدار $1/2$ به این معنی است که الکترون پس از تنها نیم چرخش، به اصطلاح، در جهت اصلی خود قرار می‌گیرد. بنابراین، از برخی جهات، یک «الکترون در حال چرخش» را می‌توان به عنوان چرخش به دور محور خود در نظر گرفت. اما از جهات دیگر، این ایده با هر مفهوم فیزیک کلاسیک مغایرت دارد.

حتی سازندگان آن، گودسمیت و اولنیک، آنقدر از این تفسیر احساس ناراحتی می‌کنند که بلافاصله سعی در سرکوب آن دارند. با این حال، رئیس آنها در موسسه، پاول ارنفست، مانع از انجام این کار می‌شود و می‌گوید: «شما هر دو به اندازه کافی جوان هستید که یک حماقت را توجیه کنید.» بنابراین تصویر الکترون‌هایی که به طرز عجیبی دور محور خود می‌چرخند، باقی می‌ماند. مانند اکثر تصاویر پدیده‌های کوانتومی، این یک راه حل موقت ناکافی است. اسپین مقداری در معادلات مکانیک کوانتومی است که هیچ کس دید روشنی از آن ندارد.

بور در پاسخ به سوال پائولی روی سکوی راه‌آهن می‌گوید: «خیلی جالب است.» به عبارت دیگر: آن را رد می‌کند. پائولی سر تکان می‌دهد. بور همچنین تفسیر گودسمیت و اولنیک را رد می‌کند.

بور سفر خود را ادامه می‌دهد و در ایستگاه لیدن با آلبرت انیشتین و پاول ارنفست ملاقات می‌کند، که آنها نیز می‌خواهند نظر بور را در مورد ایده اسپین الکترون بشنوند. بور اعتراضات خود را توضیح می‌دهد. چگونه یک الکترون که در میدان الکتریکی قوی یک اتم حرکت می‌کند، می‌تواند به اندازه کافی از یک میدان مغناطیسی خارجی تأثیر بگیرد تا خطوط طیفی ریز شکافته شده‌ای را که

در اثر زی‌مان غیرعادی دیده می‌شوند، ایجاد کند؟ انیشتین برای او توضیح می‌دهد که چگونه این امر ممکن است. او قبلاً اعتراض بور را حدس زده و با استفاده از نظریه نسبیت خود آن را رد کرده است. بور با استدلال او متقاعد شده است. او توضیح انیشتین را به عنوان یک «مکاشفه» توصیف می‌کند. او اکنون معتقد است که مفهوم اسپین، مدل اتمی او را نجات خواهد داد. از این گذشته، سیارات نیز هنگام چرخش به دور خورشید، به دور محورهای خود می‌چرخند. این آخرین لحظه توافق بین بور و انیشتین است. آنها نتوانسته‌اند در مورد مکانیک کوانتومی به توافق برسند، اما می‌توانند در مورد اسپین الکترون به توافق برسند.

در راه بازگشت به کپنهاگ، قطار بور در گوتینگن توقف می‌کند. ورنر هایزنبرگ و پاسکوال جردن روی سکو هستند. بور به آنها اطلاع می‌دهد که اسپین الکترون، گامی بزرگ به جلو است. آنها حرف او را باور می‌کنند.

بور به برلین سفر می‌کند تا در جلسه انجمن فیزیک آلمان که به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد تولد ایده کوانتا برگزار می‌شود، شرکت کند. ولفگانگ پائولی از هامبورگ سفر می‌کند. او دوباره از بور در مورد اسپین می‌پرسد و از اینکه متوجه می‌شود بور نظرش را تغییر داده و اکنون به پیامبر اسپین تبدیل شده است، تعجب نمی‌کند. پائولی سرش را تکان می‌دهد. او «انجیل جدید» اسپین الکترون را یک آموزه نادرست می‌داند و به بور هشدار می‌دهد که آن را بیشتر از این گسترش ندهد. پائولی می‌گوید: «من این چیز را دوست ندارم.» اما بور آن را دوست دارد. او اکنون «پیامبر» است. و هر کسی که با او مخالف باشد، مرتد است.

۲۶

آروزا، ۱۹۲۵

یک طغیان شهوت‌انگیز دیرهنگام

دسامبر ۱۹۲۵. اروین شرودینگر، فیزیکدان وینی که اکنون در زوریخ مستقر است، تعطیلات کریسمس را در ویلا هرویگ، آسایشگاهی برای بیماران مبتلا به بیماری‌های ریوی، که به طرز باشکوهی در دامنه کوه بالای شهر آروزا در کانتون گراوبوندن سوئیس واقع شده است، می‌گذراند. هوای کوهستانی آروزا که حدود یک مایل بالاتر از سطح دریا قرار دارد، به بیماران سل آرامش می‌دهد. شرودینگر دو تعطیلات کریسمس قبلی را به همراه همسرش، آنی، در اینجا گذرانده است. امسال، او با زنی همراه است که همسرش نیست، بلکه دوست دختر سابقش از وین است. آنی این را می‌داند و می‌پذیرد، زیرا چندین معشوقه دارد. از جمله آنها ریاضیدان هرمان وایل است که همسرش معشوق فیزیکدان و دوست ولفگانگ پائولی، پل شرر، است.

شرودینگر پانزده سال از ماجراجویان جوان، هایزنبرگ، پائولی و بقیه «پسران فیزیک» که عمدتاً در گوتینگن و کپنهاگ مستقر هستند، بزرگتر است. شرودینگر در سال ۱۸۸۷ در وین در خانواده‌ای ثروتمند اما غیرسستی با ریشه‌های انگلیسی و اتریشی متولد شد. او در سال‌های پایانی امپراتوری اتریش-مجارستان به عنوان تنها فرزند بزرگ شد. اروین دوران کودکی خود را در آپارتمانی باشکوه در مرکز وین، تحت مراقبت چندین زن گذراند: مادر بسیار حساسش و دو خواهرش، و

همچنین یک دختر عمو و تعدادی دایه. این جنبه از کودکی اروین شرودینگر، روابط او با زنان را در تمام دوران بزرگسالی اش شکل خواهد داد. برای او، زنان موجوداتی هستند که برای مراقبت از نیازهای او آنجا هستند، در حالی که نیازهای آنها اهمیت کمی برای او دارد.

خانواده شرودینگر وقت کمی برای موسیقی دارند، اما به صحنه تئاتر وحشی و شهوانی وین اواخر قرن نوزدهم علاقه زیادی دارند. اروین در مدرسه خیلی زود به خاطر استعدادهای خارق العاده، اعتماد به نفس، ظاهر خوب و رفتار جذاب و خوش برخوردش شناخته می شود. شرودینگر مرد خانم ها است. ویژگی های صورتش تیز اما جذاب است. با این حال، او بسیار نزدیک بین است. به نظر می رسد چشمانش از پشت لنزهای گرد و قوی عینکش بیرون زده اند.

در پاییز ۱۹۰۶، تنها چند هفته پس از خودکشی لودویگ بولتزمن، شرودینگر در دانشگاه وین ثبت نام کرد و چهار سال بعد دکترای خود را با پایان نامه ای با عنوان «درباره رسانایی الکتریسیته در سطح عایق ها در هوای مرطوب» دریافت کرد. او اولین شغل پردرآمد خود را به عنوان دستیار فیزیکدان تجربی، فرانکس اکسندر، به دست آورد. شرودینگر در سخنرانی آلبرت انیشتین در وین در سال ۱۹۱۳ با عنوان «درباره وضعیت فعلی مسئله گرانش» شرکت می کند و این موضوع علاقه او را به عمیق ترین و اساسی ترین سوالات فیزیک برمی انگیزد: راز گرانش، خواص کیهان و ماهیت ماده.

سپس جنگ آغاز می شود. مهمترین معلم شرودینگر، فریتز هاسنوهلر، امید بزرگ فیزیک نظری در اتریش، بر اثر اصابت ترکش نارنجک به سرش کشته می شود. شرودینگر نیز در جنگ شرکت می کند، ابتدا به عنوان افسر وظیفه در توپخانه قلعه اتریش و سپس در سرویس هواشناسی نظامی. او صدای شلیک گلوله را می شنود و می بیند و مدالی به سینه اش سنجاق می شود. در سال ۱۹۱۶، او

در دفتر خاطرات خود درباره جنگ می‌نویسد: «فکر می‌کنم به روش احمقانه‌اش ادامه خواهد یافت، هیچ کاری نمی‌توان کرد. وحشتناک. قابل توجه: دیگر نمی‌پرسم: جنگ کی تمام می‌شود؟ اما: آیا تمام می‌شود؟ نه ساده‌لوحانه: امیدوارم. آیا ۱۴ ماه مدت زمان بسیار طولانی است؟ این آدم از همین الان واقعاً دارد به پایانش شک می‌کند؟»

پس از پایان جنگ، اروین شرودینگر حرفه دانشگاهی آبرومندانه اما معمولی را دنبال می‌کند. او به ینا منتقل می‌شود تا به عنوان دستیار ماکس وین کار کند، سپس به سمت استادیاری در اشتوتگارت و برسلاو می‌رود. در سال ۱۹۲۱، او سرانجام شغلی پیدا می‌کند که درآمد کافی برای ازدواج با نامزدش، آنه‌ماری «آنی» برتل، را دارد: استاد تمام فیزیک نظری در دانشگاه زوریخ. او مورد تحسین و توجه همسرش است، اما دلیلی نمی‌بیند که به جریان مداوم روابط عاشقانه با همسران دوستانی که از مدت کوتاهی پس از ازدواجشان، حتی در طول ماه عسلشان، داشته است، پایان دهد. در عرض چند سال، او پدر سه فرزند از سه زن مختلف خواهد شد، اما هیچ فرزندی از همسرش نخواهد داشت.

اما او از نظر مالی همسرش را تأمین می‌کند و یکی از اهداف اصلی او این است که مطمئن شود همسرش در دوران پیری از نظر مالی تأمین خواهد بود. هنگام مذاکره در مورد حقوق استادی خود در زوریخ، مطمئن می‌شود که حقوق بازنشستگی‌اش پس از مرگش به همسرش منتقل شود.

زندگی در سوئیس بی‌طرف بسیار دلبزیرتر از وین پس از جنگ است. شرودینگر وقت خود را صرف بحث با پیتر دبلی، فیزیکدان، و هرمان وایل، ریاضیدان، مکاتبه با آلبرت انیشتین، آرنولد زومرفلد و ویلهلم وین، و انجام تحقیقات در مورد ترمودینامیک اجسام جامد، مکانیک آماری، نسبیت عام، اتم‌ها و طیف‌ها، و اندازه‌گیری و ادراک رنگ می‌کند. مقالات تحقیقاتی که او منتشر

می‌کند، معتبر اما معمولی هستند.

شرودینگر به داغ‌ترین موضوعات مدرن مورد بحث در فیزیک علاقه‌مند است، اما همچنان در تفکر سنتی خود گیر کرده است. او در مورد این ایده که الکترون‌ها در مدل اتم بور و زومرفلد می‌توانند به طور ناگهانی از یک مدار به مدار دیگر بپرند، تردید دارد. او معتقد است که در فیزیک جایی برای چنین تغییرات حالتی بدون گذار موقت وجود ندارد، زیرا آنها مستلزم اتفاقاتی هستند که بدون علت قابل تشخیصی رخ می‌دهند. این همان ایرادی است که انیشتین به نظریه بور دارد. وقتی اولین شایعات در مورد تفسیر پرنس دوبروی از مدارهای الکترون به عنوان امواج ایستاده شروع به پخش شدن کرد، زنگ خطری برای شرودینگر به صدا درآمد. همین مفهوم در نتایج نظری که او تنها یک سال قبل منتشر کرده بود، گنجانده شده بود، هرچند که بسیار پنهان بود و قبلاً توسط خود شرودینگر به این عنوان شناخته نشده بود.

دوبروی یک نظریه‌پرداز بی‌تجربه است که ایده درخشانی داشت. شرودینگر استاد ریاضیات است. او ایده دوبروی را می‌گیرد و آن را به یک نظریه کامل تبدیل می‌کند.

در سال ۱۹۲۵، هنگامی که هایزنبرگ در جزیره هلیگولند با نوعی فرمالیسم ناآشنا دست و پنجه نرم می‌کند، شرودینگر گزارشی می‌نویسد که در آن امواج الکترون دوبروی را شرح می‌دهد و حتی به طور اتفاقی سوءظن خود را ابراز می‌کند که ذرات در واقع اصلاً ذره نیستند، بلکه «برجستگی‌های کف ماندی روی موج تابشی هستند که زیرلایه جهان را تشکیل می‌دهند». او تصویری از جهان فیزیکی خلق می‌کند که با حس شاعرانگی‌اش هدایت می‌شود.

وقتی شرودینگر با شور و شوق درباره امواج ذرات با یکی از همکاران دانشگاهی‌اش در زوریخ صحبت می‌کند، همکارش با این سوال پاسخ می‌دهد:

«اگر الکترون‌ها موج هستند، معادله موج آنها چیست؟ امواج از چه محیطی عبور می‌کنند؟ امواج چه شکلی هستند؟» شرودینگر هیچ پاسخی برای هیچ یک از این سوالات ندارد. دوبروی فقط یک طول موج را محاسبه کرده بود و نه بیشتر. تاکنون، امواج او چیزی بیش از یک ایده انتزاعی نیستند که ریشه در واقعیت‌های فیزیک ندارند. شرودینگر تصمیم می‌گیرد معادله‌ای برای توصیف آنها ارائه دهد که جهش‌های کوانتومی بور و ماتریس‌های دست و پا گیر هایزنبرگ را یک بار برای همیشه از بین ببرد. او در نهایت معادله موجی را محاسبه می‌کند که گویا اما اشتباه است. فقط به درد سطل زباله می‌خورد.

وقتی شرودینگر در سال ۱۹۲۵ برای گذراندن تعطیلات کریسمس به آروسا می‌رود، مصمم است که تا زمان بازگشت به خانه، معادله صحیح را حل کرده باشد. شاید هوای کوهستان ذهنش را آرام کرده باشد، یا شاید حضور همراه مرموز زنش او را دلگرم کرده باشد. ریاضیات سخت است و شرودینگر به طرز احمقانه‌ای فراموش کرده است که کتابش را در مورد معادلات دیفرانسیل با خود بیاورد. او شکایت می‌کند: «کاش می‌توانستم ریاضیات بیشتری انجام دهم!». او با شروع دوباره، به سادگی پیچیدگی‌هایی مانند نسبیت را نادیده می‌گیرد و در نهایت آنچه را که به دنبالش بوده است، پیدا می‌کند: معادله موجی که رسماً ایده دوبروی را تعریف می‌کند. او معادله خود را تقریباً بدون کمک توسعه می‌دهد و تنها پس از بازگشت به زوریخ، با چند جزئیات ریاضی از هرمان وایل کمی کمک می‌گیرد. وقتی رئیس شرودینگر از او می‌پرسد که آیا از اسکی در آروسا لذت برده است، او پاسخ می‌دهد که «چند محاسبه» حواسش را پرت کرده است. معادله شرودینگر یک ساختار ریاضی زیبا است. این معادله میدانی را توصیف می‌کند که توسط نوعی تابع انرژی که توسط یک عملگر ریاضی نمایش داده می‌شود، اداره می‌شود. وقتی شرودینگر آن را بر روی یک اتم اعمال می‌کند،

منجر به تعدادی راه‌حل می‌شود که هر کدام یک الگوی ایستا را در میدان توصیف می‌کنند. اینها حالت‌های انرژی اتم مورد نظر هستند. شرودینگر با یک مانور ریاضی ماهرانه، قوانین کوانتومی را که بور به طرز خامی به آنها استناد کرده بود، احضار کرده است. معادله او به این معنی است که حالت‌های انرژی یک اتم اکنون دیگر مرموزتر از صدا‌های هارمونیک تولید شده توسط یک سیم ویولن مرتعش نیستند.

شرودینگر جهش‌های کوانتومی - آن تغییرات ناگهانی و ناپیوسته در حالت‌ها که توسط برخی از فیزیکدانان بسیار غیرقابل قبول تلقی می‌شوند - را به گذارهای روان از یک الگوی موج ایستاده به الگوی دیگر تبدیل می‌کند. او فیزیک اتمی را از یک وصله به یک اثر هنری تبدیل کرده است. معادله شرودینگر از طریق منطق ساده به دست نمی‌آید؛ بلکه مانند یک قطعه موسیقی ساخته شده است.

در اوایل ژانویه سال بعد، شرودینگر اولین مقاله خود را در ارائه معادله‌اش می‌نویسد و آن را به مجله سالنامه‌های فیزیک ارسال می‌کند. این آغاز یک دوره فوق‌العاده خلاقانه برای شرودینگر است. او قبل از ژوئن چهار مقاله دیگر - تقریباً هر ماه یک مقاله - منتشر می‌کند که هر کدام نظریه مکانیک موج خود را بیشتر توسعه می‌دهند.

گارد قدیمی خوشحال است. آرنولد زومرفلد می‌گوید رساله شرودینگر «مانند صاعقه» به او اصابت کرده است. آلبرت انیشتین به شرودینگر می‌نویسد: «ایده پشت مقاله شما نبوغ واقعی را نشان می‌دهد!» و کمی بعد ادامه می‌دهد: «من متقاعد شده‌ام که شما با فرمول‌بندی شرایط کوانتومی پیشرفت چشمگیری داشته‌اید، همانطور که به همان اندازه متقاعد شده‌ام که مسیر هایزنبرگ - بورن از مسیر خارج شده است.» فیزیکدان بسیار با استعداد آمریکایی، جی. رابرت اوپنهاইمر، که در حال حاضر در گوتینگن مشغول تحصیل در رشته فیزیک کوانتومی زیر نظر

ماکس بورن است، با شور و شوق می‌گوید: «این نظریه بسیار زیباست، احتمالاً یکی از کامل‌ترین، دقیق‌ترین و زیباترین نظریه‌هایی که تاکنون توسط بشر توسعه یافته است.»

حلقه‌ی محققان کوانتومی بور و هایزنبرگ نیز به این موضوع توجه می‌کنند. ولفگانگ پاولی در هامبورگ به پاسکال جردن در گوتینگن می‌نویسد: «من معتقدم این مقاله یکی از مهم‌ترین مقالاتی است که در دوران اخیر نوشته شده است. آن را با دقت و با احترام بخوانید.»

به نظر می‌رسد نظم کلاسیک احیا شده است. معادله شرودینگر سنگ بنای این فیزیک کوانتومی جدید می‌شود. مردی که این معادله به نام اوست، اکنون تقریباً چهل ساله است و «بزرگترین اثر خود را در طول یک طغیان شهوانی در اواخر زندگی‌اش» خلق کرده است، همانطور که دوست خوش‌هرمان وایل، ریاضیدانی که معشوق همسر شرودینگر نیز هست، مشاهده کرده است. این یکی از طغیان‌های شهوانی بسیاری است که تاکنون در زندگی شرودینگر رخ داده است و آخرین مورد نخواهد بود. اما این همان چیزی است که به مهمترین کشف او منجر می‌شود. هر دو شرودینگر سکوت محتاطانه‌ای را در مورد هویت «بانوی تاریکی» که اروین را در آن سال به آروسا همراهی می‌کرد، حفظ می‌کنند. در دنیای فیزیک، شرودینگر یک سنت‌گرا است. در زندگی واقعی، او به هیچ وجه اینطور نیست.

در طول سال ۱۹۲۶، شرودینگر شروع به تدریس خصوصی ریاضی به دو دختر به نام‌های ایتا و روزویتا یونگر می‌کند که با محبت ایتی و ویتی نامیده می‌شوند. آن‌ها دختران چهارده ساله یکی از آشنایان همسر شرودینگر، آنی، هستند - دوقلو، اما نه کاملاً همسان. آن‌ها در یک مدرسه صومعه درس می‌خوانند، جایی که در خطر مردودی در سال تحصیلی هستند. شرودینگر آن‌ها را از مردودی نجات

می‌دهد، تحقیقاتش را برایشان توضیح می‌دهد، با آن‌ها در مورد دین صحبت می‌کند، برایشان شعرهای وحشتناکی می‌نویسد و همان‌طور که ایتا بعداً تعریف می‌کند، «نوازش و نوازش زیادی» نیز وجود دارد. دخترها از توجه او خوشحال می‌شوند. شرودینگر عاشق ایتا می‌شود. او منتظر می‌ماند تا ایتا شانزده ساله شود و سپس، در یک سفر اسکی، نیمه شب به اتاقش می‌آید و عشق خود را به او اعتراف می‌کند. کمی پس از هفدهمین سالگرد تولدش، آن‌ها رابطه عاشقانه‌ای را آغاز می‌کنند.

۲۷

کپنهاگ، ۱۹۲۶

امواج و ذرات

کپنهاگ، ۱۹۲۶. هایزنبرگ به یک آپارتمان کوچک و دنج زیرشیروانی در موسسه بور نقل مکان می‌کند. این آپارتمان دیوارهای شیب‌دار و منظره‌ای رو به باغ‌های فلدپارکن دارد. بور و خانواده‌اش اکنون در یک ویلای بزرگ در کنار موسسه زندگی می‌کنند. هایزنبرگ آنقدر به آنها سر می‌زند که در خانه‌شان احساس می‌کند «نیمه در خانه» است.

بور خسته است. ساختمان موسسه بازسازی و توسعه داده شده است و این روند انرژی بور را تحلیل برده است. او به آنفولانزای شدید مبتلا شده و دو ماه کامل را صرف بهبودی می‌کند. هایزنبرگ از این زمان و غیبت بور برای کار بر روی مسئله خطوط طیفی هلیوم با به‌کارگیری نظریه‌اش در آن استفاده می‌کند. این یک آزمون مهم برای ایده اوست. هم نظریه و هم خالق آن به راحتی از این آزمون سربلند بیرون می‌آیند.

به محض اینکه بور بهبود می‌یافت، همان بازی قدیمی دوباره شروع می‌شد. «بعد از ساعت هشت یا نه شب، بور وارد اتاق من می‌شد و می‌پرسید: «هایزنبرگ، نظرت در مورد این مسئله چیست؟» سپس ما صحبت می‌کردیم و صحبت می‌کردیم، که اغلب تا نیمه‌شب یا یک بامداد ادامه می‌یافت.» گاهی اوقات بور، هایزنبرگ را برای یک گفتگوی جذاب که تا پاسی از شب ادامه می‌یافت و با

نوشیدن چندین لیوان شراب همراه بود، به ویلا دعوت می‌کرد. در عین حال، هایزنبرگ باید به وظایف تدریس خود نیز عمل کند. او هفته‌ای دو سخنرانی دانشگاهی در مورد فیزیک نظری - به زبان دانمارکی - ارائه می‌دهد. در بیست و چهار سالگی، او به سختی از حضارش بزرگتر است. پس از شرکت در اولین سخنرانی‌اش، یکی از دانشجویان اظهار می‌کند: «باورش سخت است که او قرار است اینقدر باهوش باشد» و اضافه می‌کند که او «شبهه یک شاگرد نجار باهوش» به نظر می‌رسد. هایزنبرگ خیلی زود به ریتم کار در مؤسسه عادت می‌کند. پس از دوست شدن با همکارانش، آخر هفته‌ها با آنها به قایق‌رانی، اسب‌سواری و پیاده‌روی می‌رود. اما، پس از ملاقات با شرودینگر در اکتبر ۱۹۲۶، متوجه می‌شود که زمان کمتری برای چنین فعالیت‌های تفریحی دارد، اگرچه برای او بسیار مهم هستند. بور او را محکم محدود کرده است. استاد به توجه شاگردش نیاز دارد.

اما بور و هایزنبرگ نمی‌توانند بر سر تفسیری از مکانیک کوانتومی به توافق برسند. بور در جستجوی خود برای وضوح، می‌خواهد به کنه مسائل برسد: در چه نقطه‌ای از سفر به مقیاس کوانتومی، تجسم‌پذیری به پایان می‌رسد؟ و چرا به پایان می‌رسد؟ بور می‌خواهد از این نظریه برای آشتی دادن دوگانگی موج-ذره استفاده کند و بدین ترتیب مفاهیم فیزیک قدیمی را نجات دهد و آنها را به دوران جدیدی منتقل کند.

هایزنبرگ نمی‌تواند نگرانی‌های بور را درک کند. مشکل چیست؟ ما یک نظریه داریم. می‌توانیم با آن پیش‌بینی‌هایی انجام دهیم و آنها را به صورت تجربی آزمایش کنیم. تعاریف جدید موقعیت و سرعت توسط این نظریه ارائه شده است. هر ایده دیگری که در مورد آن داشته باشیم، غیرمادی است. دردی که دوگانگی موج-ذره برای فیزیکدانان ایجاد می‌کند، تقریباً خود

فیزیکی است. آلبرت انیشتین در نامه‌ای به پاول ارنفست به تاریخ اوت ۱۹۲۶ می‌نویسد: «اینجا امواج، اینجا کوانتوم‌ها! واقعیت هر دو به محکمی سنگ است. فقط شیطان می‌تواند از آن هر قافیه یا دلیل واقعی بسازد.»

در فیزیک کلاسیک، همه چیز مرتب بود. امواج وجود داشتند و ذرات نیز وجود داشتند - و هیچ چیز نمی‌توانست همزمان هر دو باشد. اما در مکانیک کوانتومی، ذرات گاهی وانمود می‌کنند که موج هستند. یا برعکس؟ مفهوم هایزنبرگ از مکانیک کوانتومی مبتنی بر ذرات است. شرودینگر جهان را به عنوان یک توده بزرگ از امواج تصور می‌کند. سپس از نظر ریاضی، این دو رویکرد معادل یکدیگر می‌شوند. چگونه چنین چیزی ممکن است؟ دو رویکرد اساساً متفاوت و ظاهراً ناسازگار که به نتیجه یکسانی منجر می‌شوند؟ اثبات هم‌ارزی مکانیک ماتریسی و مکانیک موجی به حل مسئله دوگانگی ذره-موج کمک کرده است.

تقریباً به نظر می‌رسد که الکترون‌ها عمداً سعی دارند کسانی را که آنها را مطالعه می‌کنند، احمق جلوه دهند: تا زمانی که کسی آنها را تماشا نمی‌کند، آنها موج هستند. به محض اینکه کسی نگاه کند، آنها ناگهان به ذرات تبدیل می‌شوند. مکانیسم پشت این چیست، علت چیست و معلول چیست؟ هر چه بور و هایزنبرگ بیشتر در مورد آن فکر می‌کنند، کمتر آن را می‌فهمند. آنها با هم سعی می‌کنند هسته اصلی این پارادوکس را آشکار کنند - اما تنها در آشکار کردن تنش‌های فزاینده بین خود موفق می‌شوند. آنها دو رویکرد آشتی‌ناپذیر دارند، اما هیچ‌کدام پیشرفتی نمی‌کنند. هر کدام صبر خود را نسبت به دیگری از دست می‌دهد و در نهایت تقریباً یکدیگر را دیوانه می‌کنند.

هایزنبرگ معتقد است که پاسخ در خود نظریه نهفته است: این نظریه چه چیزی می‌تواند در مورد ماهیت واقعیت در مقیاس اتمی به ما بگوید؟ و اگر پاسخ شامل جهش‌های کوانتومی و ناپیوستگی‌ها باشد، پس باشد. برای او، از قبل

مشخص است که جنبه ذرات، جنبه غالب در دوگانگی موج-ذره است. او از دادن فضا به هر چیزی که یادآور امواج شرودینگر باشد، خودداری می‌کند. بور بازتر است. برخلاف هایزنبرگ، او بر مکانیک ماتریسی متمرکز نیست. او می‌خواهد با هر دو مفهوم بازی کند: ذرات و امواج. فرمالیسم‌های ریاضی، بور را مسحور نمی‌کنند. تفکر هایزنبرگ همیشه با ریاضی آغاز می‌شود. بور در تلاش است تا فیزیک را فرا‌تر از ریاضیات درک کند. او در جستجوی یک تفسیر فیزیکی از دوگانگی موج-ذره است. هایزنبرگ به دنبال راهی برای توصیف آن با ریاضیات است.

بور در جستجوی راهی برای گنجاندن هر دو مفهوم موج و ذره در توصیف کاملی از فرآیندهای اتمی است. او می‌خواهد این دو مفهوم متناقض را با هم آشتی دهد. بور معتقد است که دستیابی به این هدف، کلیدی خواهد بود که در را به روی درک مکانیک کوانتومی باز می‌کند.

۲۸

برلین، ۱۹۲۶

ملاقات با نیمه خدایان

برلین، آوریل ۱۹۲۶. آلبرت انیشتین و ماکس پلانک از جایگاه خود در قله کوه المپ فیزیک، این صحنه‌ها را تماشا می‌کنند. انیشتین اکنون به پنجاه سالگی نزدیک می‌شود و پلانک تقریباً هفتاد ساله است. هر دو فیزیکدان به عنوان نیمه‌خدایان علم در نظر گرفته می‌شوند. آنها می‌توانند قهرمانان جوان فیزیک را به دلخواه خود احضار کنند تا گزارش‌هایی از کاوش‌های کوانتومی خود دریافت کنند. ورنر هایزنبرگ بیست و چهار ساله اکنون افتخار بازدید از «دژ فیزیک»، همانطور که او برلین را چنین می‌نامد، را دارد تا گزارشی از آخرین شاهکارهای خود ارائه دهد. هایزنبرگ هنوز شبیه پسر بچه‌ای است که چهار سال قبل با بور در تپه‌های هاینبرگ پیاده‌روی کرد و بین ترس و جسارت مردد بود. او هنوز با آن کوانتوم‌های عجیب دست و پنجه نرم می‌کند. اما اکنون کمتر مردد است. به هر حال، او بود که مکانیک کوانتومی را کشف کرد. نه پلانک و نه انیشتین. این نظریه مخلوق اوست.

انیشتین اکنون به یک چهره‌ی فرقه‌ای تبدیل شده است. او با موهای سفید وحشی، چشمان روشن و شلووارهای همیشه کمی کوتاه‌ش، فوراً قابل تشخیص است. او یک نماد فرهنگی است. با تغییر جایگاه اجتماعی‌اش، شیوه‌ی تفکر و صحبت کردنش درباره‌ی علم نیز تغییر می‌کند. خدایان حقیقت را اعلام می‌کنند

و دلیلی ارائه نمی‌دهند. او به مکس بورن می‌نویسد: «مکانیک کوانتومی بسیار الهام‌بخش است، اما صدایی درونی به من می‌گوید که هنوز چیز واقعی نیست. این نظریه چیزهای زیادی می‌گوید، اما واقعاً ما را به راز آن خدای قدیم نزدیک‌تر نمی‌کند. من، به هر حال، متقاعد شده‌ام که خدا تاس بازی نمی‌کند.»

حالا، ورنر هایزنبرگ بیست و چهار ساله، در ۲۸ آوریل ۱۹۲۶، در حالی که یادداشت‌هایش جلوی گسترده شده بود، جلوی تخته سیاه ایستاده بود و کاملاً حق داشت که مضطرب باشد. از او خواسته شده بود که مکانیک ماتریسی خود را برای کنفرانس معتبر فیزیک در دانشگاه برلین توضیح دهد. مونیخ و گوتینگن صرفاً تمرین‌هایی برای این کار بودند. برلین، نمایش اصلی است. هایزنبرگ نگاهی به حضار می‌اندازد. ماکس فون لاو، والتر نرنست، ماکس پلانک و آلبرت انیشتین، همگی در جلوی جمعیت هستند - چهار برنده جایزه نوبل که در یک ردیف نشسته‌اند.

هایزنبرگ بارها نام این مردان را شنیده بود و اغلب خودش آنها را به زبان آورده بود. اکنون او برای اولین بار با آنها رو در رو شده بود. او می‌دانست که آنها دیگر جوان نیستند - و شاهکارهای بزرگ فیزیک آنها مدت‌ها پیش به دست آمده است. همانطور که بعداً به یاد می‌آورد، او «تمام تلاش خود را کرد تا مفاهیم و مبانی ریاضی نظریه جدید را که در فیزیک آن زمان بسیار ناآشنا بودند، تا حد امکان واضح ارائه دهد.»

علاقه‌ی انیشتین به اندازه‌ای برانگیخته شده بود که به هایزنبرگ اجازه داد تا در مورد آن بیشتر صحبت کند. پس از پایان سخنرانی، وقتی حضار متفرق شدند، انیشتین به هایزنبرگ نزدیک شد و او را برای ملاقات به خانه‌اش دعوت کرد. آنها با هم در خیابان‌های شهر به سمت آپارتمان انیشتین قدم زدند. این قدم زدن با یک نیمه‌خدا، نه خود سخنرانی، در خاطره‌ی هایزنبرگ از سفرش به برلین باقی

خواهد ماند. بالاخره او موفق شد انیشتین را از نزدیک ملاقات کند! هایزنبرگ امیدوار بود که چهار سال قبل در طول کنگره‌ی فیزیکدانان در لایپزیگ انیشتین را ملاقات کند، اما انیشتین به دلیل قتل وزیر امور خارجه، والتر راتناو، تصمیم گرفته بود در خانه بماند، در حالی که هایزنبرگ به دلیل سرقتی که اخیراً از او شده بود و عدم توانایی در پرداخت کرایه، قادر به سفر نبود.

حالا، در حالی که آنها در این روز بهاری در برلین قدم می‌زنند، انیشتین بحث را به دست می‌گیرد. او درباره خانواده هایزنبرگ، تحصیلات و تحقیقات گذشته‌اش می‌پرسد. او هنوز هیچ اشاره‌ای به نظریه جدید هایزنبرگ نمی‌کند. تا زمانی که به آپارتمان انیشتین در طبقه چهارم ساختمان در خیابان هابرلند شماره ۵ نمی‌رسند، مجری برنامه بحث را به موضوعات مهم‌تری سوق می‌دهد. ما روایت زیر را مدیون خاطرات هایزنبرگ، فیزیک و فراتر از آن هستیم.

انیشتین از این واقعیت که مکانیک ماتریسی هایزنبرگ، موقعیت و سرعت را از کانون توجه فیزیک حذف کرده و آنها را با ساختارهای ریاضی پیچیده جایگزین می‌کند، خوشش نمی‌آید. او به هایزنبرگ می‌گوید: «آنچه به ما گفته‌ای بسیار عجیب به نظر می‌رسد. تو وجود الکترون‌ها را در داخل اتم فرض می‌کنی و احتمالاً کاملاً حق داری که این کار را بکنی. اما تو از در نظر گرفتن مدار آنها خودداری می‌کنی، حتی با اینکه ما می‌توانیم رد الکترون‌ها را در یک محفظه ابر مشاهده کنیم. من خیلی دوست دارم دلایل تو را برای چنین فرضیات عجیبی بشنوم.»

این فرصتی است که هایزنبرگ به آن امیدوار بود -فرصتی برای جلب حمایت پیشکسوت چهل و هفت ساله فیزیک کوانتومی. هایزنبرگ به او می‌گوید که او فقط کاری را انجام داده که واقعیت او را مجبور به انجام آن کرده است. او نظریه‌ای نمی‌خواهد که بر اساس کمیت‌های ناشناخته و احتمالاً ناشناخته ساخته

شده باشد؛ او نظریه‌ای می‌خواهد که بر اساس مشاهدات واقعی دانشمندان از اتم‌ها ساخته شده باشد. او توضیح می‌دهد: «ما نمی‌توانیم مدارهای الکترون را درون اتم مشاهده کنیم، اما تابشی که یک اتم در طول تخلیه ساطع می‌کند، ما را قادر می‌سازد تا فرکانس‌ها و دامنه‌های مربوط به الکترون‌های آن را استنباط کنیم. از این گذشته، حتی در فیزیک قدیمی‌تر، اعداد موج و دامنه‌ها را می‌توان جایگزین مدارهای الکترون در نظر گرفت. اکنون، از آنجایی که یک نظریه خوب باید مبتنی بر بزرگی‌های قابل مشاهده مستقیم باشد، فکر کردم مناسب‌تر است که خودم را به این موارد محدود کنم و آنها را به عنوان نمایندگان مدارهای الکترون در نظر بگیرم.»

نه، انیشتین این را اصلاً مناسب نمی‌داند. او در پاسخ می‌گوید: «اما شما به طور جدی باور ندارید که جز کمیت‌های قابل مشاهده، هیچ چیز دیگری نباید در یک نظریه فیزیکی گنجانده شود؟»

بله، این دقیقاً همان چیزی است که هایزنبرگ به آن اعتقاد دارد. او سعی می‌کند استدلال خود انیشتین را با یک سوال متقابل علیه او مطرح کند. او پاسخ می‌دهد: «اما آیا این دقیقاً همان چیزی نیست که شما به عنوان پایه نظریه نسبیت خود در نظر گرفتید؟ گذشته از همه اینها، شما بر این واقعیت تأکید کردید که صحبت از زمان مطلق مجاز نیست، صرفاً به این دلیل که زمان مطلق را نمی‌توان مشاهده کرد - اینکه فقط قرائت‌های ساعت، چه در سیستم مرجع متحرک و چه در سیستم ساکن، به تعیین زمان مربوط می‌شوند.»

این دقیقاً همان چیزی است که انیشتین به آن اشاره می‌کند. او در پاسخ زیر لب غرغر می‌کند: «احتمالاً من از این نوع استدلال استفاده کرده‌ام، اما در هر صورت بی‌معنی است. شاید بتوانم آن را به صورت دیپلماتیک‌تری بیان کنم و بگویم که به خاطر سپردن آنچه که واقعاً مشاهده کرده‌ایم، می‌تواند از نظر اکتشافی مفید باشد.

اما در اصل، تلاش برای پایه‌گذاری یک نظریه صرفاً بر اساس مقادیر قابل مشاهده کاملاً اشتباه است. در واقعیت، کاملاً برعکس اتفاق می‌افتد. این نظریه است که تصمیم می‌گیرد چه چیزی را می‌توانیم مشاهده کنیم. باید درک کنید که مشاهده یک فرآیند بسیار پیچیده است. پدیده مورد مشاهده، رویدادهای خاصی را در دستگاه اندازه‌گیری ما ایجاد می‌کند. در نتیجه، فرآیندهای بیشتری در دستگاه رخ می‌دهند که در نهایت و از طریق مسیرهای پیچیده، برداشت‌های حسی ایجاد می‌کنند و به ما کمک می‌کنند تا اثرات را در آگاهی خود تثبیت کنیم. در طول این مسیر - از پدیده تا تثبیت آن در آگاهی ما - باید بتوانیم بگوییم که طبیعت چگونه کار می‌کند، باید قوانین طبیعی را حداقل به صورت عملی بدانیم، قبل از اینکه بتوانیم ادعا کنیم که اصلاً چیزی را مشاهده کرده‌ایم. فقط نظریه، یعنی دانش قوانین طبیعی، ما را قادر می‌سازد تا پدیده‌های اساسی را از برداشت‌های حسی خود استنباط کنیم.»

«وقتی ادعا می‌کنیم که می‌توانیم چیز جدیدی را مشاهده کنیم، در واقع باید بگوییم که اگرچه در شرف تدوین قوانین طبیعی جدیدی هستیم که با قوانین قدیمی مطابقت ندارند، با این وجود فرض می‌کنیم که قوانین موجود - که کل مسیر را از پدیده تا آگاهی ما پوشش می‌دهند - به گونه‌ای عمل می‌کنند که می‌توانیم به آنها اعتماد کنیم و از این رو از «مشاهدات» صحبت می‌کنیم. به عنوان مثال، در نظریه نسبیت، فرض می‌کنیم که حتی در سیستم مرجع متحرک، پرتوهای نوری که از ساعت به چشم ناظر حرکت می‌کنند، کم و بیش همانطور که همیشه از آنها انتظار داشته‌ایم رفتار می‌کنند. و در نظریه شما، شما کاملاً بدیهی فرض می‌کنید که کل مکانیسم انتقال نور از اتم مرتعش به طیف‌سنج یا چشم درست همانطور که همیشه تصور می‌شد، اساساً طبق قوانین ماکسول، کار می‌کند. اگر دیگر اینطور نبود، شما نمی‌توانستید هیچ یک از کمیت‌هایی را که «قابل

مشاهده» می‌نامید، مشاهده کنید. بنابراین، ادعای شما مبنی بر اینکه چیزی جز کمیت‌های قابل مشاهده را معرفی نمی‌کنید، فرضی در مورد یکی از ویژگی‌های نظریه‌ای است که سعی در فرموله کردن آن دارید. در واقع، شما فرض می‌کنید که نظریه‌تان در نکات اساسی با توصیف قدیمی پدیده‌های تابشی مغایرت ندارد. البته ممکن است حق با شما باشد، اما نمی‌توانید مطمئن باشید.»

هایزنبرگ از این پاسخ جا خورد. او فکر می‌کرد که اینشتین در مورد مسئله مشاهده‌پذیری طرف اوست. استدلال‌های اینشتین برای هایزنبرگ منطقی است. اما آیا آنها به همان اندازه استدلالی علیه نظریه نسبیت خود اینشتین نیستند؟ آیا اینشتین آنقدر مشتاق حمله به مکانیک کوانتومی است که آماده است شاهکار خود را سرنگون کند؟ هایزنبرگ برای پشتیبانی از استدلال‌های خود، به یکی از متحدان قدیمی اینشتین، فیلسوف ارنست ماخ، استناد می‌کند. «این ایده که یک نظریه خوب چیزی بیش از خلاصه‌ای از مشاهدات مطابق با اصل صرفه‌جویی در فکر نیست، مطمئناً به فیزیکدان و فیلسوف ماخ برمی‌گردد، و در واقع، اغلب گفته شده است که نظریه نسبیت شما از مفاهیم ماخ به طور قاطع استفاده می‌کند. اما آنچه شما همین الان به من گفتید، به نظر می‌رسد کاملاً برعکس این را نشان می‌دهد. من از همه اینها چه برداشتی باید بکنم، یا بهتر است بگویم خودتان در مورد آن چه فکر می‌کنید؟»

اینشتین در واقع آثار فیلسوف اتریشی، ارنست ماخ، را زمانی که هنوز در برن کارمند ثبت اختراع بود، مطالعه کرده بود. ماخ هدف علم را نه به عنوان کشف جوهره طبیعت، بلکه به عنوان یافتن ساده‌ترین و اقتصادی‌ترین بیان حقایق -یعنی داده‌های تجربی- تعریف کرده بود. هر مفهوم علمی با توصیفی از نحوه اندازه‌گیری آن تعریف می‌شود. بر اساس این فلسفه ماخ‌یستی علم بود که اینشتین متعهد شد مفاهیم قدیمی زمان و مکان مطلق را از بین ببرد. اما هایزنبرگ به

وضوح نمی‌داند که انیشتین بعداً فلسفه ماخ را کنار گذاشت زیرا این واقعیت را که جهان واقعاً در واقعیت وجود دارد، نادیده می‌گیرد.

انیشتین می‌گوید: «داستان خیلی طولانی است، اما اگر دوست دارید می‌توانیم به آن پردازیم. مفهوم صرفه‌جویی فکری ماخ احتمالاً بخشی از حقیقت را در بر دارد، اما به نظر من کمی بیش از حد پیش پا افتاده است. اجازه دهید اول از همه، چند استدلال به نفع آن ارائه دهم. ما بدیهی است که جهان را از طریق حواس خود درک می‌کنیم. حتی وقتی کودکان خردسال یاد می‌گیرند که صحبت کنند و فکر کنند، این کار را با تشخیص امکان توصیف برداشت‌های حسی بسیار پیچیده اما به نوعی مرتبط با یک کلمه - مثلاً کلمه «توپ» - انجام می‌دهند. آنها این کار را از بزرگسالان یاد می‌گیرند و از اینکه می‌توانند منظور خود را به دیگران بفهمانند، رضایت می‌گیرند. به عبارت دیگر، می‌توانیم استدلال کنیم که شکل‌گیری کلمه و در نتیجه مفهوم «توپ» نوعی صرفه‌جویی فکری است که کودک را قادر می‌سازد تا برداشت‌های حسی بسیار پیچیده را به روشی ساده ترکیب کند. در اینجا ماخ حتی به این سوال که کدام پیش‌زمینه‌های ذهنی و جسمی باید در انسان - یا در این مورد، کودک خردسال - برآورده شود، قبل از اینکه فرآیند ارتباط بتواند آغاز شود، وارد نمی‌شود. همانطور که همه می‌دانند، این فرآیند در مورد حیوانات به طور قابل توجهی کمتر مؤثر است، اما اکنون در مورد آن صحبت نخواهیم کرد.»

«حال، ماخ همچنین فکر می‌کند که شکل‌گیری نظریه‌های علمی، هر چقدر هم پیچیده، به روشی مشابه اتفاق می‌افتد. ما سعی می‌کنیم پدیده‌ها را مرتب کنیم، آنها را به شکلی ساده تقلیل دهیم، تا زمانی که بتوانیم تعداد زیادی از آنها را بفهمیم، که در آن «فهمیدن» به معنای «توانایی درک آنها در تمام تنوعشان» با کمک چند مفهوم ساده است. همه اینها بسیار منطقی به نظر می‌رسد، اما با این وجود باید از خود پرسیم که اصل صرفه‌جویی ذهنی در اینجا به چه معنایی

اعمال می‌شود. آیا ما به صرفه‌جویی روانشناختی فکر می‌کنیم یا منطقی، یا باز هم، آیا با جنبه ذهنی یا عینی پدیده‌ها سروکار داریم؟ وقتی کودک مفهوم «توپ» را شکل می‌دهد، آیا یک ساده‌سازی صرفاً روانشناختی را معرفی می‌کند، به این معنی که برداشت‌های حسی پیچیده را با استفاده از این مفهوم ترکیب می‌کند، یا اینکه آیا این توپ واقعاً وجود دارد؟ ماخ احتمالاً پاسخ می‌دهد که این دو جمله یک واقعیت را بیان می‌کنند. اما او کاملاً اشتباه می‌کند که این کار را انجام دهد. برای شروع، جمله‌ی «توپ واقعاً وجود دارد» همچنین شامل تعدادی گزاره در مورد برداشت‌های حسی احتمالی است که ممکن است در آینده رخ دهند. اکنون احتمالات و انتظارات آینده بخش بسیار مهمی از واقعیت ما را تشکیل می‌دهند و نباید به سادگی فراموش شوند. علاوه بر این، باید به یاد داشته باشیم که «استنتاج مفاهیم و چیزها از برداشت‌های حسی یکی از پیش‌فرض‌های اساسی تمام اندیشه‌ی ماست.» از این رو، اگر می‌خواستیم جز برداشت‌های حسی از چیزی صحبت نکنیم، باید خود را از زبان و اندیشه‌مان خلاص می‌کردیم. به عبارت دیگر، ماخ تا حدودی این واقعیت را نادیده می‌گیرد که جهان واقعاً وجود دارد، برداشت‌های حسی ما مبتنی بر چیزی عینی هستند.»

«من نمی‌خواهم به عنوان مدافع یک شکل ساده‌لوحانه از واقع‌گرایی ظاهر شوم؛ می‌دانم که اینها سوالات بسیار دشواری هستند، اما مفهوم مشاهده ماخ را نیز بسیار ساده‌لوحانه می‌دانم. او وانمود می‌کند که ما کاملاً می‌دانیم کلمه «مشاهده» به چه معناست و فکر می‌کند این امر او را از تمایز قائل شدن بین پدیده‌های «عینی» و «ذهنی» معاف می‌کند. جای تعجب نیست که اصل او نامی تجاری و مشکوک دارد: «صرفه‌جویی در فکر». ایده او از سادگی برای من بسیار ذهنی است. در واقع، سادگی قوانین طبیعی نیز یک واقعیت عینی است، طرح مفهومی صحیح باید جنبه ذهنی این سادگی را با جنبه عینی آن متعادل کند. اما این کار

بسیار دشواری است.»

«بیایید برگردیم به سخنرانی شما. من به شدت مشکوکم که دقیقاً به دلیل مسائلی که همین الان در موردشان بحث کردیم، نظریه شما روزی شما را به دردسر خواهد انداخت. دوست دارم این را با جزئیات بیشتری توضیح دهم. وقتی صحبت از مشاهده می‌شود، شما طوری رفتار می‌کنید که انگار همه چیز را می‌توان همانطور که بود رها کرد - یعنی، انگار می‌توانید از زبان توصیفی قدیمی هنگام صحبت در مورد آنچه فیزیکدانان مشاهده می‌کنند استفاده کنید. با این حال، در این صورت، شما باید بگویید: در یک محفظه ابر می‌توانیم مسیر الکترون‌ها را مشاهده کنیم. در عین حال، شما ادعا می‌کنید که هیچ مسیر الکترونی در داخل اتم وجود ندارد. این آشکارا بی‌معنی است، زیرا شما نمی‌توانید صرفاً با محدود کردن مکانی که الکترون در آن حرکت می‌کند، از شر مسیر خلاص شوید.»

حالا نوبت هایزنبرگ است که از نظریه‌اش دفاع کند. او تلاش می‌کند با پذیرفتن برخی از ایرادات انیشتین، این کار را انجام دهد. «فعلاً، ما هیچ ایده‌ای نداریم که با چه زبانی باید در مورد فرآیندهای درون اتم صحبت کنیم. درست است، ما یک زبان ریاضی داریم، یعنی یک طرح ریاضی برای تعیین حالت‌های ایستا اتم یا احتمالات گذار از یک حالت به حالت دیگر، اما نمی‌دانیم - حداقل، نه به طور کلی - که این زبان چگونه با زبان عادی مرتبط است. و البته، اگر قرار است این نظریه را در وهله اول در آزمایش‌ها به کار ببریم، به این ارتباط نیاز داریم. زیرا وقتی صحبت از آزمایش‌ها می‌شود، ما همواره به زبان سنتی فیزیک کلاسیک صحبت می‌کنیم. از این رو، من واقعاً نمی‌توانم ادعا کنم که مکانیک کوانتومی را «فهمیده‌ایم». من فرض می‌کنم که طرح ریاضی کار می‌کند، اما تاکنون هیچ ارتباطی با زبان سنتی برقرار نشده است. و تا زمانی که این کار انجام نشده باشد، نمی‌توانیم امیدوار باشیم که بدون تناقضات درونی از مسیر الکترون در محفظه ابر

صحبت کنیم. از این رو، احتمالاً برای حل مشکلاتی که شما ذکر کردید، خیلی زود است.»

ان‌یشتین کوتاه آمد و گفت: «بسیار خب، من این را می‌پذیرم.» «چند سال دیگر دوباره در مورد آن صحبت خواهیم کرد. اما شاید بتوانم سوال دیگری از شما بپرسم. نظریه کوانتومی، همانطور که شما در سخنرانی خود توضیح داده‌اید، دو چهره متمایز دارد. از یک طرف، همانطور که بور به درستی تأکید کرده است، پایداری اتم را توضیح می‌دهد؛ این نظریه باعث می‌شود که اشکال یکسان بارها و بارها دوباره ظاهر شوند. از طرف دیگر، آن ناپیوستگی یا ناهماهنگی عجیب طبیعت را که هنگام تماشای جرقه‌های نور از یک ترکیب رادیواکتیو روی صفحه نمایش در تاریکی به وضوح مشاهده می‌کنیم، توضیح می‌دهد. این دو جنبه آشکارا به هم مرتبط هستند. در مکانیک کوانتومی شما باید هر دو را در نظر بگیرید، به عنوان مثال وقتی در مورد انتشار نور توسط اتم‌ها صحبت می‌کنید. می‌توانید مقادیر انرژی گسسته حالت‌های ثابت را محاسبه کنید. بنابراین نظریه شما می‌تواند پایداری اشکال خاصی را که نمی‌توانند به طور مداوم در یکدیگر ادغام شوند، بلکه باید به میزان محدودی متفاوت باشند و به نظر می‌رسد قادر به تشکیل مجدد دائمی باشند، توضیح دهد. اما در طول انتشار نور چه اتفاقی می‌افتد؟ همانطور که می‌دانید، من پیشنهاد کردم که وقتی یک اتم اگر یک ذره به طور ناگهانی از یک مقدار انرژی ثابت به مقدار انرژی ثابت بعدی سقوط کند، اختلاف انرژی را به صورت یک بسته انرژی، به اصطلاح کوانتوم نور، منتشر می‌کند. در این صورت، ما یک مثال واضح از ناپیوستگی داریم. آیا فکر می‌کنید این مفهوم صحیح است؟ یا می‌توانید گذار از یک حالت به حالت دیگر را به روشی دقیق‌تر توصیف کنید؟»

حالا هایزنبرگ باید پشت بور پنهان شود. «بور به من آموخته است که نمی‌توان

این فرآیند را با مفاهیم سنتی توصیف کرد - یعنی به عنوان فرآیندی در زمان و مکان. البته با این اوصاف، ما خیلی کم گفته‌ایم، در واقع، چیزی بیش از این نگفته‌ایم که نمی‌دانیم. اینکه آیا من به کوانتوم‌های نور اعتقاد دارم یا نه، در این مرحله نمی‌توانم بگویم. کاملاً واضح است که تابش شامل عناصر ناپیوسته است که شما به عنوان کوانتوم‌های نور به آنها اشاره می‌کنید. از سوی دیگر، یک عنصر پیوسته وجود دارد که مثلاً در پدیده‌های تداخل ظاهر می‌شود و به ساده‌ترین شکل توسط نظریه موجی نور توصیف می‌شود.»

«اما شما کاملاً حق دارید که بپرسید آیا مکانیک کوانتومی در مورد این مسائل بسیار دشوار حرف جدیدی برای گفتن دارد یا خیر. من معتقدم که حداقل می‌توانیم امیدوار باشیم که روزی این اتفاق بیفتد. برای مثال، می‌توانم تصور کنم که اگر نوسانات انرژی یک اتم را در طول واکنش‌ها با سایر اتم‌ها یا با میدان تابش در نظر بگیریم، باید به پاسخ جالبی برسیم. سپس می‌توان در مورد نوسان انرژی درون اتم پرسید. اگر انرژی به صورت ناپیوسته تغییر کند، همانطور که از نظریه کوانتوم‌های نور شما انتظار داریم، نوسان، یا به عبارت دقیق‌تر ریاضی، میانگین مربع نوسان، بیشتر از حالتی خواهد بود که انرژی به طور پیوسته تغییر کند. من تمایل دارم باور کنم که مکانیک کوانتومی به مقدار بیشتری منجر می‌شود و بنابراین ناپیوستگی را ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، عنصر پیوسته، که در آزمایش‌های تداخل ظاهر می‌شود، نیز باید در نظر گرفته شود. شاید باید انتقال از یک حالت ثابت به حالت ثابت را مانند محو شدن‌های متعدد در یک فیلم تصور کرد. تغییر ناگهانی نیست - یک تصویر به تدریج محو می‌شود در حالی که تصویر بعدی واضح می‌شود، به طوری که برای مدتی، هر دو تصویر با هم اشتباه گرفته می‌شوند و نمی‌توان فهمید کدام تصویر مربوط به کدام است. به طور مشابه، ممکن است یک حالت میانی وجود داشته باشد که در آن نتوانیم بگوییم یک اتم

در حالت بالایی است یا پایینی.»

اینشتین حالا به هایزنبرگ هشدار می‌دهد: «شما روی یخ بسیار نازکی حرکت می‌کنید، زیرا شما ناگهان در مورد آنچه که ما در مورد طبیعت می‌دانیم صحبت می‌کنید و دیگر در مورد آنچه که طبیعت واقعاً انجام می‌دهد صحبت نمی‌کنید. در علم، ما باید صرفاً به آنچه که طبیعت انجام می‌دهد توجه داشته باشیم. ممکن است که من و شما چیزهای کاملاً متفاوتی در مورد طبیعت بدانیم. اما چه کسی به این موضوع علاقه‌مند خواهد بود؟ شاید فقط من و شما. برای هر کس دیگری، این موضوع کاملاً بی‌تفاوت است. به عبارت دیگر، اگر نظریه شما درست باشد، دیر یا زود باید به من بگویید که اتم هنگام عبور از یک حالت ایستا به حالت دیگر چه می‌کند.»

هایزنبرگ امیدوار است که روزی بتواند این را به او بگوید، و امیدوار است که اینشتین فعلاً از پاسخ‌های او راضی باشد. او پاسخ می‌دهد: «شاید، اما به نظر من شما از زبان کمی بیش از حد سختگیرانه استفاده می‌کنید. با این حال، اعتراف می‌کنم که هر چیزی که اکنون ممکن است بگوییم، ممکن است مانند یک بهانه بی‌ارزش به نظر برسد. پس بیایید صبر کنیم و ببینیم که نظریه اتمی چگونه توسعه می‌یابد.»

با این حال، اینشتین به این راضی نیست و همچنان اصرار دارد که «چطور می‌توانید واقعاً اینقدر به نظریه خود ایمان داشته باشید، در حالی که بسیاری از مسائل حیاتی کاملاً حل نشده باقی مانده‌اند؟»

هایزنبرگ در فرمول‌بندی پاسخ مشکل دارد. سوالات «چرا» نقطه قوت او نیستند. او کمی مکث می‌کند و قبل از پاسخ دادن، تأمل می‌کند: «من هم مثل شما معتقدم که سادگی قوانین طبیعی یک ویژگی عینی دارد، که فقط نتیجه صرفه‌جویی در فکر نیست. اگر طبیعت ما را به سمت اشکال ریاضی با سادگی

و زیبایی زیاد -منظور من از اشکال، سیستم‌های منسجم فرضیه‌ها، اصول و غیره است- به سمت اشکالی که قبلاً هیچ‌کس با آنها مواجه نشده است، هدایت کند، نمی‌توانیم از این فکر که آنها «درست» هستند، که یک ویژگی واقعی از طبیعت را آشکار می‌کنند، دست برداریم. ممکن است این اشکال همچنین رابطه ذهنی ما با طبیعت را پوشش دهند، که آنها عناصری از صرفه‌جویی در فکر خودمان را منعکس کنند. اما صرف این واقعیت که ما هرگز نمی‌توانستیم خودمان به این اشکال برسیم، که آنها توسط طبیعت برای ما آشکار شده‌اند، قویاً نشان می‌دهد که آنها باید بخشی از خود واقعیت باشند، نه فقط افکار ما در مورد واقعیت. ممکن است اعتراض کنید که با صحبت از سادگی و زیبایی، معیارهای زیبایی‌شناختی حقیقت را معرفی می‌کنم، و من صادقانه اعتراف می‌کنم که به شدت مجذوب سادگی و زیبایی طرح‌های ریاضی هستم که طبیعت به ما ارائه می‌دهد. شما نیز حتماً این را احساس کرده‌اید: سادگی و تمامیت تقریباً ترسناک روابطی که طبیعت ناگهان پیش روی ما می‌گستراند و هیچ‌یک از ما کمترین آمادگی برای آن نداشتیم. و این احساس چیزی کاملاً متفاوت از شادی است که وقتی یک کار مشخص (چه در فیزیک و چه در جای دیگر) را به خوبی انجام داده‌ایم، احساس می‌کنیم. به همین دلیل است که امیدوارم مسائلی که در مورد آنها بحث کرده‌ایم به نحوی حل شوند. در مورد فعلی، سادگی طرح ریاضی نتیجه دیگری نیز دارد و آن این است که باید بتوان آزمایش‌های زیادی را طراحی کرد که نتایج آنها را بتوان به طور بسیار دقیقی از نظریه پیش‌بینی کرد. و اگر آزمایش‌های واقعی پیش‌بینی‌ها را تأیید کنند، شکی نیست که نظریه در این حوزه خاص، طبیعت را به طور دقیق منعکس می‌کند.»

این بیشتر شبیه یک التماس به نظر می‌رسد تا یک استدلال. اما انیشتین تا حدودی آرام می‌شود. او پاسخ می‌دهد: «کنترل از طریق آزمایش، البته پیش‌نیاز

بدیهی برای اعتبار هر نظریه‌ای است. اما نمی‌توان همه چیز را آزمایش کرد. به همین دلیل است که من به اظهارات شما در مورد سادگی بسیار علاقه‌مند هستم. با این حال، هرگز نباید ادعا کنم که واقعاً منظور از سادگی قوانین طبیعی را درک کرده‌ام.»

انیش‌تین متقاعد شده است که جهان بیرون واقعاً وجود دارد و تخیل انسان قادر به کشف اعماق آن است. هایزنبرگ به تخیل چیزی فرا‌تر از دنیای روزمره ما اعتماد ندارد. از نظر او، اعداد باید با هم جمع شوند؛ معادلات باید صحیح باشند. تنها در این صورت می‌توانیم درباره تخیل صحبت کنیم.

گفتگوی آنها اکنون آنها را به بررسی برخی از سوالات عمیق فلسفی کشانده است. حقیقت علمی چیست؟ آیا زیبایی یکی از معیارهای آن است؟ این دو مرد مدتی به صحبت ادامه می‌دهند، قبل از اینکه هایزنبرگ موضوع را عوض کند. او در برهه مهمی از زندگی خود قرار دارد. سه روز دیگر، قرار است به کپنهاگ برگردد و به شغل دوگانه خود به عنوان دستیار بور و مدرس دانشگاه بازگردد. بور دوست دارد او را در کپنهاگ نگه دارد. اما دانشگاه لایپزیگ به تازگی به او یک کرسی استادی، یک موقعیت دائمی و معتبر - و افتخاری غیرمعمول برای دانشمندی به این جوانی - پیشنهاد داده است. کجا باید برود، کپنهاگ یا لایپزیگ؟ هایزنبرگ نظر انیش‌تین را می‌پرسد. انیش‌تین پاسخ می‌دهد: «برگرد به بور.»

هایزنبرگ خداحافظی می‌کند. او از اینکه نتوانسته انیش‌تین را متقاعد کند، ناامید است. این دو تا یک سال و نیم بعد دوباره با هم ملاقات نخواهند کرد، زمانی که دوباره بر سر مکانیک کوانتومی و واقعیت بحث خواهند کرد - اما آن موقع، دیگر کار از کار گذشته است.

روز بعد، هایزنبرگ به والدینش در مونیخ اطلاع می‌دهد که تصمیم گرفته پیشنهاد لایپزیگ را نپذیرد. او با خود می‌گوید که در آینده پیشنهادهای بیشتری

خواهد آمد. و اگر نه، به این دلیل است که او لیاقت آنها را ندارد. اینشتین کمی پس از ملاقات با هایزنبرگ، به آرنولد زومرفلد می‌نویسد: «از میان تلاش‌های اخیر برای فرمول‌بندی عمیق‌تر قوانین کوانتومی، من نظریه شرودینگر را بیشتر دوست دارم. نمی‌توانم جلوی تحسین نظریه‌های هایزنبرگ-دیراک را بگیرم، اما برای من آنها بویی از واقعیت ندارند.»

برلین، ۱۹۲۶

خانواده پلانک مهمانی می گیرند

برلین، تابستان ۱۹۲۶. دیدار ورنر هایزنبرگ با انیشتین و پلانک، نیمه‌خدایان فیزیک، برای هر دو طرف ناامیدکننده بود. نیمه‌خدایان، قهرمان دیگر، اروین شرودینگر، را ترجیح می‌دهند که در حال حاضر مقالاتی منتشر می‌کند، گویی فردایی وجود ندارد. انیشتین «با اشتیاقی موجه» پلانک را به مقالات شرودینگر ارجاع می‌دهد. انیشتین با اشاره‌ای غیرمستقیم به جبر ماتریسی هایزنبرگ می‌نویسد: «نه یک ماشین جهانی، بلکه یک ایده روشن و در اجرای آن محدود است.» چیزی ملموس در مورد ایده الکترون‌ها در اتم‌ها به عنوان امواج ایستاده وجود دارد - کیفیتی که ماتریس‌های هایزنبرگ فاقد آن هستند. چگونه ممکن است که دو نظریه کاملاً متفاوت، پدیده‌های یکسانی را توصیف کنند؟ این سردرگمی به طرز شگفت‌آوری به سرعت توسط خود شرودینگر برطرف شد. در بهار ۱۹۲۶، او کشف کرد که مکانیک موج و مکانیک ماتریسی در نهایت تفاوت چندانی با هم ندارند. در پشت ظاهر ظاهراً متضاد آنها، یک نظریه واحد نهفته است، فقط در ریاضیات متفاوت پوشیده شده است. امواج شرودینگر را می‌توان برای محاسبه اعدادی که از قوانین جبر ماتریسی پیروی می‌کنند، استفاده کرد. جبر ماتریسی، با کمی تغییر، معادله شرودینگر را تولید می‌کند. شرودینگر اولین کسی نبود که متوجه این هم‌ارزی شگفت‌انگیز بین دو نظریه شد. ولفگانگ پائولی نیز آن را

کشف کرده بود، اما چیزی در مورد آن منتشر نکرد، فقط اثبات خود را در نامه‌ای به پاسکوال جردن ترسیم کرد.

بنابراین اکنون، فیزیکدانان کوانتومی با انتخاب بین امواج شرودینگر یا ماتریس‌های هایزنبرگ مواجه هستند. بسیاری از فیزیکدانان به سمت امواج تمایل دارند، زیرا با آنها از فیزیک سنتی آشنا هستند. مکانیک ماتریسی هنوز برای آنها عجیب و غریب و نامفهوم است. این سؤال باقی می‌ماند: آیا فقط یک راه «صحیح» برای صحبت در مورد کوچکترین بلوک‌های سازنده طبیعت وجود دارد، یا این یک مسئله سلیقه‌ای یا مصلحتی است؟

زمان آن فرا رسیده است که شرودینگر را به برلین دعوت کنیم، زیرا او در حال حاضر در آلمان سفر می‌کند تا معادله خود را منتشر کند. شرودینگر دعوت پلانک را برای آمدن به پایتخت آلمان در ماه ژوئیه می‌پذیرد. پس از گذراندن چند روز در اشتوتگارت، او به برلین سفر می‌کند و سپس به ینا می‌رود، جایی که پنج سال قبل به عنوان دستیار کار می‌کرد.

خانواده پلانک در ایستگاه با شرودینگر ملاقات می‌کنند و او را به خانه‌ی شیک و ساده‌شان در خیابان وانگنهایم شماره ۲۱ در حومه‌ی سرسبز برلین، گرونوالد، می‌برند. برنامه‌ی مهمان پر است. در ۱۶ جولای، او در انجمن فیزیک آلمان در مورد «مبانی اتمیسم بر اساس نظریه‌ی موج» سخنرانی می‌کند. روز بعد، او سخنرانی تخصصی‌تری را برای مخاطبان کمتری در کنفرانس فیزیک دانشگاه ارائه می‌دهد. تمام بزرگان فیزیک در برلین -انیشترین، پلانک، فون لاو و نرنست- حضور دارند و به شرودینگر گوش شنوایی می‌دهند. بالاخره، کسی آمد که فیزیک کوانتومی را به روش قدیمی، با مفاهیم کلاسیک و ریاضیات امتحان‌شده، پیش می‌برد. پس از سخنرانی، خانواده پلانک برای شرودینگر مهمانی ترتیب می‌دهند. ماکس پلانک، که از سخنرانی هیجان‌زده و از نوشیدنی‌های مهمانی

مست شده بود، در نظر دارد اروین شرودینگر را پس از بازنشستگی در سال آینده، جانشین خود کند.

این اولین باری است که انیشتین و شرودینگر فرصتی برای بحث عمیق داشته‌اند. بالاخره! شرودینگر مدت‌هاست که با انیشتین احساس پیوند می‌کند، از زمانی که در سال ۱۹۱۳ در آن سخنرانی در وین شرکت کرد، زمانی که انیشتین ذهن شرودینگر جوان را به روی اسرار بزرگ فیزیک گشود. از آن زمان، این دو مرد از طریق نامه با هم مکاتبه کرده‌اند و آخرین آثار خود را برای یکدیگر ارسال کرده‌اند. این دو حتی در سال ۱۹۲۴ در کنگره دانشمندان علوم طبیعی در اینسبروک ملاقات کوتاهی داشتند. شرودینگر هرگز فرصتی را برای تأکید بر اینکه انیشتین چقدر الگوی بزرگی برای اوست، از دست نمی‌دهد.

با وجود اینکه گفتگوی دشوارش با هایزنبرگ هنوز در خاطر انیشتین تازه است، او با خیال راحت متوجه می‌شود که با شرودینگر خیلی بهتر کنار می‌آید. او از شرودینگر خوشش می‌آید. شرودینگر فاقد تشریفات و تواضع شمال آلمان است، چیزی که انیشتین در هایزنبرگ دوست ندارد. هایزنبرگ، با وجود اینکه در باواریا متولد شده است، به دلیل تأثیر پدر وستفالیایی‌اش بر رفتار و حتی نحوه صحبت کردنش به زبان آلمانی، هنوز در جنوب آلمان یک «پروس» یا «تازه وارد» محسوب می‌شود. شرودینگر تحصیل کرده و فرهیخته، صمیمی و خوش‌برخورد است و با لهجه گرم وینی خود، شریک مناسبی برای یک گفتگوی مهمانی است. و انیشتین و شرودینگر در مورد مسائل مربوط به مکانیک کوانتومی اتفاق نظر دارند. هر دو معتقدند که مکانیک موجی نظریه بهتر، صحیح‌تر و واقعی‌تری است. اما این دو چیزی بیش از نظریه‌های علمی خود را به اشتراک دارند. هر دو متأهل هستند و برای مراقبتی که خانواده فراهم می‌کند ارزش قائلند، اما هر دو لذت‌های خود را خارج از ازدواجشان نیز جستجو می‌کنند.

علیرغم این شباهت‌ها، انیشتین در اشاره به نقاط ضعفی که در فیزیک شرودینگر می‌بیند، تردیدی ندارد. شرودینگر در سخنرانی خود در انجمن فیزیک آلمان، بار دیگر ابراز امیدواری کرد که امواجی که معادله‌اش توصیف می‌کند، نمایانگر واقعی الکترون‌ها و چیزهای دیگر باشند - نه ذرات، آنطور که دیگران تصور می‌کنند، بلکه غلظت‌های موج‌مانند جرم و بار. انیشتین این را دوست دارد، اما همچنان محتاط است. شرودینگر دلیلی برای امید ایجاد کرده است، اما استدلال او هنوز کاملاً قانع‌کننده نیست. ممکن است چیزی جز یک آرزو نباشد.

ورنر هایزنبرگ به هیچ وجه تحت تأثیر نظریه شرودینگر قرار نگرفته است و در ابراز این نظر تردیدی ندارد. هایزنبرگ به ولفگانگ پائولی می‌نویسد: «هرچه بیشتر در مورد بخش فیزیکی نظریه شرودینگر تأمل می‌کنم، آن را وحشتناک‌تر می‌بینم، اما لطفاً بدعت مرا ببخشید و در مورد آن به کسی چیزی نگویند.»

انیشتین در مواجهه با شرودینگر اینقدر رک و صریح نبود و امیدوار بود که حق با او باشد و هایزنبرگ اشتباه کند، اما احساس می‌کرد که حل این موضوع به آن آسانی که شرودینگر فکر می‌کند، نخواهد بود.

۳۰

گوتینگن، ۱۹۲۶

نسخ واقعیت

بهار ۱۹۲۶. مکس بورن پنج ماه را در ایالات متحده گذرانده است. او قدرت رعدآسای آبشار نیاگارا و گرند کنیون را تجربه کرده است: «ناگهان این شکاف، این سقوط دیوانه‌وار، ناهموار و پاره شده، که هیچ خیالی نمی‌تواند تصور کند.» او در دریاچه جورج روی یخ قایقرانی کرده، از مناطق دلگیر طبقه کارگر «شهر فولاد» شیکاگو بازدید کرده، بیش از شش هزار مایل با راه‌آهن سفر کرده، در دانشگاه‌های برتر سخنرانی کرده و پول زیادی به دست آورده است. چندین دانشگاه به او پیشنهاد پست‌های دائمی می‌دهند، اما بورن آنها را رد می‌کند، زیرا احساس می‌کند که به میهن خود تعهد دارد. دانشگاه گوتینگن با پیشنهاد افزایش حقوق، این تصمیم را برای او آسان‌تر می‌کند. در ماه آوریل، بورن در شرایط سختی به آلمان برمی‌گردد. کسی در حاشیه نامه‌ای که رئیسش برای توصیه افزایش حقوق او فرستاده بود، نوشته بود «یهودی!». دستیار او، هایزنبرگ، به کپنهاگ رفته است. سال‌ها همکاری پربار آنها به پایان رسیده است.

چیزی که توجه بورن را در بازگشتش جلب می‌کند، مجموعه‌ی خارق‌العاده‌ی مقالاتی درباره‌ی مکانیک موج است که شرودینگر در حال حاضر منتشر می‌کند. بورن آن‌ها را با «شگفتی کامل» می‌خواند. حتی چند نگاه کوتاه به مقالات برای این ریاضی‌دانِ بلندپرواز کافی است تا «قدرت و ظرافت جذاب» نظریه‌ای که

شرودینگر ابداع کرده و همچنین «ماهیت برتر مکانیک موج به عنوان یک ابزار ریاضی» را تشخیص دهد. حتی هایزنبرگ، خالق مکانیک ماتریسی، برای توصیف اتم هیدروژن -ساده‌ترین اتم‌ها- با استفاده از مکانیک ماتریسی به کمک نابغه‌ی ریاضی، ولفگانگ پائولی، نیاز دارد. انجام همین کار با مکانیک موجی، بازی کودکانه است.

بورن هم متعجب و هم کمی آزرده است. او می‌توانست خودش به این موضوع فکر کند. آلبرت انیشتین در اوایل سال ۱۹۲۴ توجه او را به ایده‌های جسورانه لویی دوبروی در مورد امواج ماده جلب کرده بود. بورن در آن زمان آن را یک نظریه خوب می‌دانست. او به انیشتین نوشت: «این می‌تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد.» پس از کمی تعمق در مورد امواج دوبروی، او با معادلات بازی کرد. اما وقتی مهارت‌های ریاضی بورن برای رام کردن ماتریس‌های غول‌پیکر هایزنبرگ مورد نیاز بود، کار دوبروی را کنار گذاشت. ماکس بورن مدت‌هاست که اهل گوتینگن است و در گوتینگن با ماتریس‌ها حساب می‌کند.

بورن شاید مدت زیادی در گوتینگن بوده باشد، اما بومی آنجا نیست. او در برسلاو، پایتخت استان پروس سیلزی، بزرگ شد. عشق اول او ریاضیات است، نه فیزیک. وقتی در دانشگاه برسلاو ثبت نام می‌کند، پدرش، استاد جنین‌شناسی، گوستاو بورن، به او توصیه می‌کند که خیلی زود متخصص نشود. او با پذیرش توصیه پدرش، قبل از اینکه به ریاضیات، فیزیک و نجوم روی بیاورد، در سخنرانی‌های شیمی، جانورشناسی، حقوق، فلسفه و منطق شرکت می‌کند. او همچنین بعداً در هایدلبرگ و زوریخ تحصیل می‌کند، تا اینکه سرانجام در سال ۱۹۰۶ دکترای خود را در رشته ریاضیات از دانشگاه گوتینگن دریافت می‌کند. به محض اینکه دکترایش را گرفت، یک سال خدمت سربازی را آغاز کرد که به دلیل آسم کوتاه شد. پس از شش ماه به عنوان دانشجوی فوق دکترا در کمبریج

زیر نظر جی. جی. تامسون، به برسلاو بازگشت تا آزمایش در آزمایشگاه را آغاز کند. اما خیلی زود متوجه شد که فیزیک تجربی حرفه او نیست - او فاقد مهارت و صبر لازم است. او یک فیزیکدان تجربی خوب یا حتی کمی ماهر نیست. بنابراین بورن تصمیم می‌گیرد بر تئوری تمرکز کند و به عنوان مدرس در دانشکده ریاضیات دانشگاه گوتینگن که در سطح جهانی شناخته شده است، جایی که دیوید هیلبرت مسئولیت آن را بر عهده دارد، مشغول به کار می‌شود. هیلبرت با این جمله معروف خود می‌گوید: «فیزیک برای فیزیکدانان بسیار سخت است»، و معتقد است که این کار باید به ریاضیدانان سپرده شود. بورن، کمی قبل از شروع جنگ جهانی اول، سمت استادی فیزیک نظری در برلین را می‌پذیرد. بورن که به خدمت سربازی فراخوانده شده بود، ابتدا به عنوان اپراتور رادیو در نیروی هوایی و سپس به عنوان توسعه‌دهنده توپخانه کار می‌کرد. او که در نزدیکی برلین مستقر است، می‌تواند در سمینارهای دانشگاه شرکت کند و با آلبرت انیشتین به نواختن موسیقی بپردازد.

در بهار ۱۹۱۹، با پایان جنگ، ماکس فون لاو به بورن پیشنهاد می‌دهد که شغل خود را عوض کنند. فون لاو استادی در فرانکفورت است که در سال ۱۹۱۴ به خاطر کشف پراش اشعه ایکس توسط کریستال‌ها، که ثابت می‌کرد اشعه ایکس مانند موج رفتار می‌کند، جایزه نوبل فیزیک را دریافت کرد. او «آرزوی قدیمی و پرشوری» برای همکاری با ماکس پلانک، معلم و الگوی خود، در برلین دارد. آلبرت انیشتین به او توصیه می‌کند: «حتماً بپذیر» و بورن این کار را می‌کند. کمتر از دو سال بعد، او گام بعدی را در حرفه خود برمی‌دارد و به گوتینگن می‌رود تا رئیس مؤسسه فیزیک شود. این مؤسسه چیزی بیش از یک اتاق کوچک نیست، با یک دستیار و یک منشی پاره وقت برای بورن. او مصمم است آن را گسترش دهد تا بتواند با مؤسسه زومرفلد در مونیخ رقابت کند. پس از مدت‌ها تلاش

برای جلب نظر ولفگانگ پائولی و ورنر هایزنبرگ، بورن موفق می‌شود آنها را به گوتینگن بکشاند و به این ترتیب، مکانیک ماتریسی، اولین نظریه فیزیک پساکلاسیک، جایگاه رسمی خود را پیدا کند.

اکنون، پس از انتشار مقالات متعدد شرودینگر، بورن توجه خود را دوباره به نظریه موج معطوف می‌کند. او به قدرت این مفهوم واقف است، اما در مقایسه با شرودینگر که رد کامل ذرات و جهش‌های کوانتومی برایش بسیار افراطی است، در مورد آن کمتر متعصب است. بورن در طول مطالعات اولیه خود در گوتینگن، آموخت که نظریه ذرات چقدر می‌تواند در درک برخوردهای بین اتم‌ها مفید باشد. این برخوردها بین ذرات هستند، نه امواج. آنها مکان خاصی دارند، نه اینکه مانند امواج یک برکه در فضا پخش شده باشند. امواج شرودینگر به سادگی در جهانی که فیزیکدانان اتمی تجربی می‌بینند، جای نمی‌گیرند.

بورن از مکانیک موج برای محاسبه‌ی اتفاقی که هنگام برخورد دو ذره می‌افتد استفاده می‌کند و از نتیجه شگفت‌زده می‌شود. امواج ایجاد شده توسط ذرات برگشتی، مانند موج‌های روی سطح یک برکه، در فضا پخش می‌شوند. طبق تفسیر شرودینگر، این بدان معناست که خود ذرات در همه جهات پخش می‌شوند. این چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ ذرات برخوردکننده، حتی اگر بر اساس حرکت موج باشند و نه به صورت قطرات مه، هنوز هم ذره هستند - حتی شرودینگر هم به این باور است. آنها باید در جایی، در یک موقعیت خاص باشند و نمی‌توانند به شکلی مرموز در فضا پراکنده شوند.

شرودینگر استدلال نسبتاً مشکوکی برای پشتیبانی از تفسیر خود ارائه می‌دهد. او نشان می‌دهد که بسته‌های موج -اصطلاحی که او برای توصیف ذراتی که در فضای خالی پرواز می‌کنند به کار می‌برد- با گذشت زمان تجزیه نمی‌شوند. او معتقد است که این پایداری، جایگزینی ذرات با بسته‌های موج را در این نظریه

توجیه می‌کند.

با این حال، این پایداری یک استثنا است، نه یک قاعده. ماکس بورن، که در محاسبات بهتر است، نظریه شرودینگر را در یک سناریوی پیچیده‌تر اعمال می‌کند: دو ذره در حال برخورد. و نتیجه بسیار متفاوت است. طبق محاسبات بورن، دو بسته موج باید در اثر برخورد پراکنده شوند - در تمام جهات در فضا پخش شوند، مانند امواج روی برکه وقتی سنگی به آب انداخته می‌شود. اگر نظریه شرودینگر درست می‌بود، ذرات پس از برخورد حل می‌شدند. اما این با آنچه که هر روز در جهان اطراف خود می‌بینیم، مطابقت ندارد. ذرات بدون حل شدن با هم برخورد می‌کنند.

اگر ذرات واقعاً غلظت‌هایی از امواج باشند، در نهایت باید مطابق با آنچه فیزیکدانان و سایر افراد می‌توانند ببینند و اندازه‌گیری کنند، عمل کنند. این دقیقاً همان چیزی است که نیلز بور هنگام تدوین اصل تناظر خود در نظر داشت. توصیف یک برخورد از نظر مکانیک کوانتومی باید در توصیفی از نظر فیزیک کلاسیک ادغام شود؛ باید با شهودهای روزمره‌ای که از طریق آنها جهانی را که در آن زندگی می‌کنیم تفسیر می‌کنیم، مطابقت داشته باشد. ذرات منفرد نمی‌توانند در فضا پخش شوند. آنها موقعیت خاصی دارند. پس از برخورد دو ذره، آنها دوباره از هم جدا می‌شوند - نه فقط در هر جهت قدیمی، بلکه در مسیرهای کاملاً تعریف شده، همانطور که در مورد پراکندگی کامپتون می‌توان مشاهده کرد. این رفتار ذرات است، نه امواج، مهم نیست چه مدت آنها را مشاهده کنیم.

بورن در مورد اهمیت نتایجی که محاسبه کرده است، تأمل می‌کند. و او توضیحی زیبا ارائه می‌دهد. امواجی که از نقطه برخورد منتشر می‌شوند، ذرات واقعی نیستند، بلکه احتمالات آنها هستند.

این بدان معناست که بورن اکنون از استفاده از معادلات هایزنبرگ به استفاده

از معادلات شرودینگر روی آورده است. اما او به حمایت از تفسیر شرودینگر از واقعیت روی نمی‌آورد. او همچنان معتقد است که ذرات را نمی‌توان به سادگی از بین برد. او در مقاله خود با عنوان «درباره مکانیک موج برخوردها» نوشت: «با این حال، لازم است تصاویر فیزیکی شرودینگر را که هدفشان احیای نظریه پیوستار کلاسیک است، کاملاً کنار بگذاریم، فقط فرمالیسم را حفظ کنیم و آن را با محتوای فیزیکی جدید پر کنیم.»

چگونه می‌توان دو طرف را با هم آشتی داد؟ ماکس بورن ترفندی ابداع می‌کند که به او اجازه می‌دهد هم نظریه ذرات و هم معادله شرودینگر را حفظ کند. این ترفند در تفسیر مجدد ماهیت تابع موج نهفته است. بورن دیگر امواج را نه به عنوان خود ذرات، بلکه به عنوان احتمالات آنها تفسیر می‌کند. جایی که موج بالاترین است، احتمال یافتن ذره نیز وجود دارد. جایی که پایین‌تر است، شانس یافتن ذره کمتر است.

اگر بورن درست گفته باشد، معادله شرودینگر چیزی کاملاً جدید را توصیف می‌کند. به عنوان مثال، برای یک الکترون، توزیع جرم یا بار آن را، آنطور که شرودینگر تصور می‌کرد، توصیف نمی‌کند، بلکه احتمال یافتن الکترون را در یک مکان یا مکان دیگر توصیف می‌کند.

اما این تفسیر مجدد از تابع موج، هزینه‌ای دارد. بورن امواج «تحقق نیافته» دارد. برای بورن، امواج اکنون چیزی بیش از توزیع‌های احتمال، صرفاً ساختارهای ریاضی نیستند.

بورن، به عنوان ریاضیدانی بی‌طرف، هیچ ابایی از کنار گذاشتن امواج ندارد. دغدغه اصلی او این است که این نظریه باید با نتایج تجربی مطابقت داشته باشد. در طول اقامتش در ایالات متحده، او تلاش کرد تا راهی برای توصیف برخورد بین اتم‌ها با استفاده از مکانیک ماتریسی دست و پا گیر پیدا کند. اکنون که به

آلمان بازگشته است، در مدت زمان بسیار کوتاهی، با کمک مکانیک موج، دو مقاله پیشگامانه در این زمینه منتشر می‌کند. اولین مقاله تنها چهار صفحه است. این مقاله در ۲۵ ژوئن ۱۹۲۶ با عنوان «درباره مکانیک کوانتومی فرآیندهای برخورد» به دفتر تحریریه «مجله فیزیک» می‌رسد. بورن در آن می‌نویسد: «من خودم مایلم از جبرگرایی در دنیای اتم‌ها دست بکشم.» ده روز بعد، او مقاله دوم، کامل‌تر و مفصل‌تر خود را در «مجله فیزیک» منتشر می‌کند.

اروین شرودینگر وحشت‌زده است. او وجود ذرات را به کلی انکار می‌کند، و اکنون بورن با استفاده از نظریه شرودینگر، نظریه ذرات را نجات می‌دهد. و با این کار، اصل ابدی فیزیک -جبرگرایی- را زیر پا می‌گذارد. شرودینگر می‌خواهد معادله‌اش در مورد چیزهایی که مادی هستند، چیزهایی که می‌توان مشاهده کرد مانند گل‌ها، صندلی‌ها، کتاب‌ها و افرادی که ما را احاطه کرده‌اند، صدق کند. نه چیزی انتزاعی مانند توزیع احتمال.

جهان، آنطور که ایزاک نیوتن می‌دید، بهشتی از جبر محض است. هیچ عنصری از شانس در آن وجود ندارد، تنها جهل از علت و معلول است. هر ذره متحرک، مکان مشخصی در فضا، در نقطه‌ای خاص از زمان و سرعت مشخصی دارد. نیروهایی که بر روی ذره عمل می‌کنند، تعیین می‌کنند که مکان و سرعت آن چگونه در طول زمان تغییر می‌کند. این موضوع در مورد گازها و مایعاتی که حاوی تعداد بسیار زیادی ذره هستند نیز صادق است -حداقل، در اصل صادق است. در عمل، مشاهده هر ذره در چنین توده عظیمی از آنها غیرممکن است. بنابراین تنها گزینه‌ای که برای فیزیکدانانی مانند جیمز کلرک ماکسول و لودویگ بولتزمن در دسترس بود، توضیح خواص گازها با استفاده از احتمالات و آمار بود. برای آنها، نیاز به استفاده از احتمال، پیامد تأسف بار جهل انسان در جهانی جبری بود که با پایداری کامل به قوانین طبیعت توسعه یافته بود. آنها فکر می‌کردند که

اگر عقل انسان به اندازه کافی بزرگ باشد که ما را قادر به دانستن وضعیت جهان، همراه با تمام نیروهایی که در هر نقطه از زمان بر آن عمل می‌کنند، کند، می‌توانیم هر وضعیت احتمالی آینده جهان را محاسبه کنیم. در فیزیک کلاسیک، جبرگرایی و علیت - این اصل که هر معلولی باید علتی داشته باشد - گویی با یک بند ناف به هم متصل هستند. از این رو، علیت باعث تولد جبرگرایی می‌شود.

بورن در مقاله‌ای که به عنوان سند بنیادی تفسیر احتمال مکانیک کوانتومی در تاریخ ثبت خواهد شد، می‌نویسد: «در اینجا کل مسئله جبر مطرح می‌شود. از دیدگاه مکانیک کوانتومی ما، هیچ کمیتی وجود ندارد که در هر مورد خاص، پیامد برخورد را به صورت علی تعیین کند؛ اما همچنین از نظر تجربی تاکنون هیچ دلیلی برای باور به وجود برخی ویژگی‌های درونی اتم که نتیجه قطعی برخورد را تعیین می‌کنند، نداریم. آیا باید امیدوار باشیم که بعداً چنین ویژگی‌هایی (مانند فازها یا حرکات داخلی اتم) را کشف کنیم و آنها را در موارد خاص تعیین کنیم؟ یا باید باور کنیم که توافق نظریه و آزمایش - در مورد عدم امکان تجویز شرایط برای یک تکامل علی - یک هماهنگی از پیش تعیین شده مبتنی بر عدم وجود چنین شرایطی است؟ من خودم تمایل دارم جبرگرایی را در دنیای اتمی کنار بگذارم.»

این بی‌سابقه است. ماکس بورن بدون اینکه پلک بزند، یک اصل سیصد ساله علم را به چالش کشیده است. جبرگرایی رکن اصلی فیزیک کلاسیک است. اصل علت و معلول اکنون چه معنایی می‌تواند داشته باشد وقتی دیگر مسیر مستقیمی از یکی به دیگری وجود ندارد؟ فیزیک معنادار چگونه می‌تواند امکان‌پذیر باشد، وقتی که همه چیز فقط یک احتمال صرف است؟

وقتی دو توپ بیلیارد با هم برخورد می‌کنند، می‌توانند تقریباً در هر جهتی برگشت کنند. و وقتی یک الکترون با یک اتم برخورد می‌کند، می‌تواند تقریباً

در هر جهتی برگشت کند. اما بورن استدلال می‌کند که بین این دو مورد تفاوتی وجود دارد. حرکات توپ‌های بیلیارد قبل از وقوع برخورد تعیین شده‌اند. آنها قابل محاسبه هستند. با این حال، این مورد برای برخوردها در مقیاس اتمی صدق نمی‌کند. نظریه فیزیک نمی‌تواند به این سوال که ذرات پس از برخورد چگونه حرکت می‌کنند پاسخ دهد. فقط می‌تواند به این سوال که یک حالت حرکتی مشخص پس از برخورد چقدر محتمل است پاسخ دهد. پیش‌بینی اینکه الکترون به کجا پرواز خواهد کرد غیرممکن است. تمام کاری که فیزیکدانان می‌توانند انجام دهند این است که احتمال اینکه جهت حرکت آن در یک محدوده زاویه‌ای مشخص باشد را محاسبه کنند. منظور بورن وقتی که درباره پر کردن معادله شرودینگر با «محتوای فیزیکی جدید» می‌نویسد، همین است.

محتوای فیزیکی جدید به این معنی است که تابع موج هیچ واقعیت فیزیکی ندارد؛ فقط در دنیای میانی ممکنات وجود دارد و فقط احتمالات انتزاعی مانند زاویه‌ی ممکن جهتی که یک الکترون پس از برخورد در آن پراکنده خواهد شد را توصیف می‌کند. مقادیر تابع موج اعداد مختلط هستند؛ مربع‌های آنها اعداد حقیقی هستند. ادعای بورن این است که آن اعداد حقیقی در قلمرو ممکنات ساکن هستند.

تفسیر مجدد بورن از تابع موج، راه را برای چیزی که به عنوان «تفسیر کپنهاگ» از مکانیک کوانتومی شناخته می‌شود، هموار می‌کند. کمی بعد، نیلز بور فرض کرد که اشیاء ریز مانند الکترون‌ها زمانی که مشاهده یا اندازه‌گیری نمی‌شوند در هیچ مکان خاصی وجود ندارند. بین دو اندازه‌گیری، آنها فقط در آن دنیای میانی و شبح‌وار ممکن، که تابع موج آن را توصیف می‌کند، وجود دارند. تنها زمانی که الکترون‌ها اندازه‌گیری یا مشاهده می‌شوند، تابع موج فرو می‌ریزد، یکی از حالت‌های ممکن الکترون به حالت واقعی آن تبدیل می‌شود و احتمال همه

حالت‌های دیگر صفر می‌شود.

بنابراین بورن تابع موج شرودینگر را به عنوان یک موج احتمال تفسیر مجدد می‌کند: یک موج واقعی به یک موج انتزاعی تبدیل شده است. او جبرگرایی قدیمی را کنار می‌گذارد، اما با یک شرط: «حرکت ذرات از قوانین احتمال پیروی می‌کند، اما خود احتمال طبق قانون علیت منتشر می‌شود.»

در فاصله زمانی بین مقالات اول و دوم، بورن متوجه وسعت انقلابی که در حال ایجاد آن است، می‌شود. او نه تنها فیزیک را «احتمالی» می‌داند، بلکه خود احتمال را نیز بازتفسیر می‌کند. نوع احتمالی که ماکسول و بولتزمن در محاسبات خود استفاده می‌کنند، احتمال مجهول است. گفتن اینکه بعد از امتحان «شانس قبولی من پنجاه پنجاه است» به این معنی نیست که نمره شما هنوز به شانس بستگی دارد. نمره شما قبلاً تعیین شده است، اما شما هنوز نمی‌دانید چیست. «احتمال کوانتومی»، آنطور که بورن آن را تصور می‌کند، نمی‌تواند به سادگی با دانش اضافی حذف شود. این بخشی از تار و پود واقعیت در مقیاس اتمی است. این واقعیت که پیش‌بینی اینکه آیا یک اتم خاص در یک نمونه رادیواکتیو واپاشیده خواهد شد یا خیر، غیرممکن است، اگرچه مطمئناً یکی از اتم‌ها واپاشیده خواهد شد، به دلیل کمبود دانش نیست؛ بلکه نتیجه ماهیت قوانین کوانتومی است که بر رادیواکتیویته حاکم هستند.

پیش از این، واقعیت اول مطرح می‌شد و سپس فیزیکدانان احتمالات را محاسبه می‌کردند. اکنون، احتمال اول مطرح می‌شود و سپس واقعیت پدیدار می‌شود. به نظر می‌رسد یک ترفند کوچک باشد، اما جهشی بزرگ برای فیزیک است.

و تقریباً هیچ‌کس اهمیتی نمی‌دهد. تفسیر بورن بدون ایجاد سر و صدای زیاد، به مکانیک کوانتومی نفوذ می‌کند. بورن بعداً اظهار می‌کند: «ما آنقدر به

ملاحظات آماری عادت کرده بودیم که وقتی به یک سطح عمیق‌تر می‌رفتیم، برایمان چندان مهم به نظر نمی‌رسید.» البته، دیگر فیزیکدانان کوانتومی با خود می‌گویند: «شرودینگر در مورد ماهیت امواجش اشتباه می‌کرد. همه چیز در مورد احتمالات است؛ ما همیشه این را می‌دانستیم. هایزنبرگ ادعا می‌کند که از همان ابتدا می‌دانسته که با احتمالات محاسبه می‌کند، اگرچه هرگز آن را در هیچ یک از نشریات خود ننوشته است. کتاب‌های درسی مکانیک کوانتومی اغلب تفسیر احتمال را بدون نسبت دادن آن به بورن توضیح می‌دهند، که این امر تا آخر عمر باعث آزار بورن خواهد شد.

اروین شرودینگر و آلبرت انیشتین نیز آزرده خاطر هستند. شرودینگر به شدت با کاری که بورن با معادله‌اش انجام داده مخالف است. او در نامه‌ای به ویلهلم وین به تاریخ ۲۵ آگوست ۱۹۲۶ «کاملاً تصادفی بودن چنین رویداد منفردی، یعنی کاملاً نامعین بودن آن» را انکار می‌کند. شرودینگر همچنین از همان ابتدا و بدون بررسی بیشتر، نظر بور مبنی بر غیرممکن بودن توصیف فضا-زمان از فرآیندهای اتمی را به صورت محدود رد می‌کند. دلیل او این است که «فیزیک فقط شامل تحقیقات اتمی نیست، علم فقط شامل فیزیک نیست و زندگی فقط شامل علم نیست. هدف تحقیقات اتمی، تطبیق دانش تجربی ما در مورد آن با تفکر دیگر ما است. تمام این تفکر دیگر، تا جایی که به جهان بیرونی مربوط می‌شود، در فضا و زمان فعال است.»

شرودینگر مطمئن است که اگر بورن درست می‌گفت، جهش‌های کوانتومی ناگزیر باز می‌گشتند و علیت در معرض خطر قرار می‌گرفت. او در نوامبر ۱۹۲۶ به بورن می‌نویسد: «نیازی نیست که از زیبایی و وضوح پیشرفت‌های ریاضی شما در مسئله تداخل تمجید کنم، اما این برداشت را دارم که شما و دیگرانی که عموماً با دیدگاه‌های شما موافق هستند، بیش از حد به مفاهیمی (مانند حالت‌های ایستا،

جهش‌های کوانتومی و غیره) که در طول دوازده سال گذشته در تفکر ما حقوق مدنی کسب کرده‌اند، وابسته‌اید تا بتوانید به طور کامل در مورد هرگونه تلاشی برای فرار از آن الگوی تفکر قضاوت کنید.»

این نقطه‌ای است که شرودینگر به یک مخالف تبدیل می‌شود. نظریه‌ای که او مهم‌ترین معادله را برای آن ارائه کرده بود، دیگر نظریه او نیست. شرودینگر تا آخر عمر به تفسیر خود از مکانیک موجی و تلاش‌هایش برای توضیح ساده پدیده‌های اتمی پایبند می‌ماند. او به این گفته معروف است: «من نمی‌توانم تصور کنم که یک الکترون مانند یک کک بپرد».

۳۱

مونیخ، ۱۹۲۶

جنگ بر سر قلمرو

آلمان، ۱۹۲۶. این کشور دوباره در حال پیشرفت است. تورم افسارگسیخته مهار شده است. کالاهای بیشتری از بنادر عبور می‌کنند. کانال‌های کشتیرانی، نیروگاه‌ها و تأسیسات بندری جدید در حال ساخت هستند. اکنون تمام زغال‌سنگ تولید شده توسط معادن آلمان به عنوان بخشی از غرامت‌های جنگی به خارج از کشور ارسال نمی‌شود و قطارها دوباره بدون ترس از توقف به دلیل کمبود سوخت در حال حرکت هستند. آلمانی‌های ثروتمند در پاریس خز می‌خرند، در آروسا شامپاین می‌نوشند و با اتومبیل‌های خود در تپه‌های باواریای علیا گشت و گذار می‌کنند. برلین نیز در حال بازگشت به زندگی است. پایتخت خاکستری و غبارآلود یک کشور شکست‌خورده در حال تبدیل شدن به شهری سرزنده و وحشی است. گردشگران دوباره شروع به ورود کرده‌اند. آمریکایی‌ها کنجکاوند ببینند چه بر سر سرزمین اجدادشان آمده است. بازدیدکنندگان انگلیسی به دنبال لذت و رهایی از قید و بندهای جامعه طبقاتی خود هستند. در حالی که روزها تحت سلطه‌ی خشکاندیشی‌های قدیمی پروسی است، شب‌ها شاهد رقصیدن ژوزفین بیکر در بارهای بلوار کورفورستندام هستیم. کلوپ‌های شبانه‌ی برلین پذیرای هر نوع گرایش جنسی هستند - حتی در حالی که قانون پروس مبنی بر مجازات اعمال جنسی بین مردان همچنان به قوت خود باقی است. استانداردهای

دوگانه در آلمان ۱۹۲۶ در مورد اخلاق بسیار رایج است.

از نظر سیاسی، کشور در وضعیت تعادل ناپایداری قرار دارد. کودتای آبخوفروشی هیتلر شکست خورده است. کمونیست‌ها در زاکسن شورش می‌کنند، در حالی که احساسات جدایی‌طلبانه در راینلند در حال افزایش است. دولت نمی‌تواند به وفاداری نیروهای مسلح تکیه کند. برخی از مردم می‌ترسند که کشور تجزیه شود؛ برخی دیگر امیدوارند که این اتفاق بیفتد.

آلمان تا حد زیادی باید از یک مرد برای بهبود خود تشکر کند: گوستاو استرسمن، وزیر امور خارجه گردن‌کلفت با کت و شلوارهای غیررسمی‌اش. او رنتن‌مارک، واحد پول جدیدی برای مقابله با تورم شدید، که توسط اوراق قرضه دولتی و تجاری تضمین می‌شد، را معرفی کرد. او همچنین وزرای دولت همکار خود را متقاعد کرد که طرح داوز - که به نام چارلز داوز، متخصص مالی آمریکایی نامگذاری شده بود - را بپذیرند که به آلمان اجازه می‌داد بدون خراب کردن اقتصاد خود، غرامت جنگی خود را بپردازد.

هنوز ده سال از پایان جنگ جهانی اول نگذشته بود که آلمان در مسیر تبدیل شدن به دومین کشور صنعتی قدرتمند جهان قرار گرفت. معاهدات لوکارنو که در اول دسامبر ۱۹۲۵ در لندن امضا شد، راه را برای بازسازی سیاسی آلمان هموار کرد و به امپراتوری اجازه داد تا بار دیگر هواپیما و کشتی هوایی تولید کند، که طبق معاهده ورسای ممنوع شده بود. این اتفاق در عصر زپلین‌ها رخ داد. در سال ۱۹۲۶، جامعه ملل آلمان را به عنوان عضوی از خود پذیرفت. دانشمندان آلمانی دیگر منفور نبودند؛ دانشمندان دیگر در سراسر جهان دوباره با آنها صحبت می‌کردند. زبان آلمانی جایگاه خود را به عنوان زبان بین‌المللی علم باز می‌یابد. بعد از ظهر ۲۳ ژوئیه ۱۹۲۶، روزی آفتابی در تابستانی عمدتاً بارانی، آینده فیزیک در دست مذاکره است. اروین شرودینگر، فیزیکدان اتریشی، که از زوریخ

از طریق اشتوتگارت، برلین، ینا و بامبرگ سفر کرده بود، در سالن دانشگاه لودویگ-ماکسیمیلیان مونیخ در حال سخنرانی در مورد «مفاهیم بنیادی مکانیک موج» است.

تا همین چند ماه پیش، شرودینگر یک غریبه علمی بود. زوریک از مراحل بزرگ فیزیک کوانتومی -برلین، گوتینگن و مونیخ- بسیار دور است. اما وقتی مکانیک موج در بهار و تابستان ۱۹۲۶ مانند آتش در میان فیزیکدانان شروع به گسترش کرد، شرودینگر به یک سخنران محبوب تبدیل شد و همه می‌خواستند نظریه او را رو در رو با او مورد بحث قرار دهند.

شرودینگر به سرعت دعوت آرنولد زومرفلد و ویلهلم وین را برای ارائه دو سخنرانی در مونیخ پذیرفت. اولین سخنرانی در ۲۱ ژوئیه ۱۹۲۶، به عنوان بخشی از کنفرانس چهارشنبه زومرفلد برگزار شد. شرودینگر سخنرانی خود را به راحتی و با تشویق دوستانه حضار به پایان رساند. دومین سخنرانی او با عنوان «مفاهیم بنیادی مکانیک موج» که دو روز بعد در انجمن منطقه‌ای انجمن فیزیک ارائه شد، با مشکل مواجه شد و دلیل آن ورنر هایزنبرگ بود.

سالن سخنرانی مملو از زمزمه صداها بود. مردان -و چند زن- بین ردیف‌های صندلی‌ها جمع می‌شدند، اتاق را بررسی می‌کردند، سلام و احوالپرسی می‌کردند، سر تکان می‌دادند، دست تکان می‌دادند و با یکدیگر دست می‌دادند. نور خورشید از پنجره‌های بلند سالن به داخل می‌تابید و اتاق را پر کرده بود.

برجسته‌ترین چهره‌های دنیای علم با یقه‌های آهارزده، کت‌های بلند و موهای روغنی در ردیف جلو نشسته‌اند. از جمله آنها می‌توان به ویلهلم وین، مدیر مؤسسه فیزیک و مترونومیکس و رئیس فعلی دانشگاه، و آرنولد سامرفلد، رئیس مؤسسه فیزیک نظری، اشاره کرد. دانشجویان به صندلی‌های عقب منتقل می‌شوند. در میان آنها یک شیمیدان جوان آمریکایی به نام لینوس پاولینگ وجود دارد که

آوریل گذشته با بورسیه گوگنهایم به اروپا آمده بود. پاولینگ ده ماه از هاینبرگ بزرگتر است، اما در مسیر رسیدن به یک حرفه علمی باشکوه، پیشرفت بسیار کمتری داشته است.

ورنر هاینبرگ، با موهای بور و ژولیده‌اش، چهره‌ی پسر بچه‌مانند و چشمان درخشان و شفافش، دیر وارد سالن سخنرانی می‌شود. او در سن بیست و چهار سالگی، بر کرسی مکانیک کوانتومی حکومت می‌کند. او چند ماه قبل از اینکه شرودینگر نظریه‌اش را ارائه دهد، نظریه‌اش را که آن را به سادگی و بدون هیچ عذرخواهی نظریه مکانیک کوانتومی می‌نامد، ارائه داد. او، واقعاً باید کسی باشد که در جلو ایستاده و سخنرانی می‌کند نه شرودینگر. هاینبرگ سفر پیاده‌روی خود به نروژ را کوتاه کرده و برای دفاع از قلمرو خود در مونیخ، با عجله به سراسر اروپا سفر کرده است. او برای فرار از تب یونجه، صعود به کوه‌ها و به قول خودش، برای «مهار» سایر فیزیکدانان کوانتومی با نظریه‌اش، به شمال سفر کرده بود. او هفته‌های گذشته را در کنار دریاچه میوسا چادر زده، در شب‌های سفید نروژ به مکانیک کوانتومی فکر کرده و این نظریه را در معمای دیرینه خطوط طیفی هلیوم به کار برده است، در حالی که در دره گودبرانزدال و در امتداد سوگنه‌فیورد پیاده‌روی می‌کرده است. او اکنون با اعتماد به نفس کامل به مونیخ بازگشته است. صورتش از روزهای طولانی و آفتابی تابستان اسکاندیناوی برنزه شده است.

تضادهای بین بسیاری از حاضران، کمتر از برنزه شدن هاینبرگ قابل مشاهده است. وین و زومرفلد مشتاقند نظم قدیمی را به فیزیک بازگردانند، آن را به حالتی برگردانند که ایزاک نیوتن و جیمز کلرک ماکسول را خشنود کند. برای بازگرداندن به نوعی از فیزیک که جهان را نه تنها قابل پیش‌بینی، بلکه قابل فهم نیز می‌کند. فیزیکی که نه تنها معادلات را تولید می‌کند، بلکه جهان را آنطور که واقعاً هست

توصیف می‌کند.

این امیدی است که استادان قدیمی فیزیک به اروین شرودینگر دارند. همین امید بود که وین و زومرفلد را بر آن داشت تا از او دعوت کنند به مونیخ بیاید. نوع فیزیک آنها در معرض تهدید است و آن تهدید ورنر هایزنبرگ نام دارد. مکانیک ماتریسی او یک هیولای فرمالیستی است، توهینی به شهود فیزیکی. حتی مکان و حرکت نیز معنای خود را در مکانیک ماتریسی حفظ نمی‌کنند. هایزنبرگ مکانیک ماتریسی خود را در یک مبارزه طولانی و تنها با کنار گذاشتن هرگونه ایده تجسم‌پذیری از افکارش، به دست آورده است. او نوعی فرمالیسم را توسعه داده است که سوالات فلسفی بسیاری را مطرح می‌کند و آنقدر عجیب و دست و پا گیر است که اکثر فیزیکدانان برای درک آن باید بر یک شاخه کاملاً جدید از ریاضیات تسلط داشته باشند. این باعث می‌شود که آنها مانند بچه مدرسه‌ای‌ها به نظر برسند و تنها تعداد انگشت‌شماری از فیزیکدانان موفق می‌شوند ذهن خود را در اطراف عمارت معادلات هایزنبرگ بپیچند.

چند ماه پس از آنکه هایزنبرگ مکانیک ماتریسی خود را فرموله کرد، شرودینگر مکانیک موجی خود را در طول تعطیلات زمستانی خود در آروسا توسعه داد. او یک روش ساده برای توصیف فرآیندهایی که درون اتم رخ می‌دهند، کشف کرد. این روش همان قدرت توضیحی نظریه هایزنبرگ را دارد و نوید می‌دهد که با استفاده از معادلاتی که فیزیکدانان قرن‌هاست می‌شناسند و استفاده می‌کنند، تصویرسازی و درک این فرآیندها را به آسانی امواج روی برکه کند.

گویی شرودینگر نوری را روشن کرده است تا تاریکی دنیای کوانتومی را روشن کند، گویی فیزیکدانان اکنون می‌توانند ببینند که با چه چیزی سر و کار دارند. وعده مکانیک موج شرودینگر این است که نشان دهد کوچکترین بلوک‌های سازنده طبیعت، آن رازهایی نیستند که بور، هایزنبرگ و امثال آنها تصور می‌کنند.

بلکه، آنها از قوانین قدیمی، آشنا و قابل فهمی پیروی می‌کنند که به دانشجویان مبتدی فیزیک آموزش داده می‌شود.

تضاد بین شرودینگر و هایزنبرگ ماهیت ریاضی ندارد. به طور رسمی، نظریه‌های آنها از ارزش یکسانی برخوردارند؛ یکی را می‌توان به دیگری تبدیل کرد، همانطور که توسط خود اروین شرودینگر، و ولفگانگ پائولی که در هامبورگ کار می‌کند، و کارل اکارت در کالیفرنیا نشان داده شده است. این مربوط به معادلات نیست. این مربوط به تفاسیر است. شرودینگر اتم را یک سیستم ارتعاشی می‌داند. بله، او آن را می‌فهمد. او تصویری بصری از فرآیندهای فیزیکی ترسیم می‌کند - که دقیقاً همان چیزی است که هایزنبرگ آن را غیرممکن می‌داند. هایزنبرگ «نمی‌فهمد»؛ او محاسبه می‌کند. دقیقاً همین رد فهم است که گام کلیدی به سوی توسعه مکانیک ماتریسی او را شکل داد. و اکنون شرودینگر با مکانیک موجی که به طرز بی‌شرمانه‌ای قابل فهم است، رقیب اوست.

همانطور که شرودینگر می‌گوید، این رقابتی برای «روح» فیزیک است. هدف فیزیک این است که جهان را برای ما آشنا تر کند، نه کمتر، همانطور که ماتریس‌های هایزنبرگ انجام می‌دهند. شرودینگر از «نزدیکی انسانی همه این چیزها» به لطف امواج ملایم خود راضی است. او نظریه خود را «فیزیکی» می‌نامد، و بدین ترتیب تلویحاً می‌گوید که نظریه هایزنبرگ «غیرفیزیکی» است. پریدن از یک حالت به حالت بعدی که ماتریس‌های هایزنبرگ توصیف می‌کنند، برای او منفور است.

اینکه شرودینگر چقدر از آن بیزار است را می‌توان در مقاله‌اش با عنوان «درباره‌ی رابطه‌ی بین مکانیک کوانتومی هایزنبرگ، بورن و جردن و مکانیک کوانتومی خودم» که در ماه مه ۱۹۲۶ در مجله‌ی سالنامه‌های فیزیک منتشر شد، مشاهده کرد. در آن مقاله، او به طرز عجیبی صریحاً خود را فردی توصیف می‌کند که از «جبر و فقدان وضوح» در نظریه‌ی هایزنبرگ «اگر نگوئیم منزجر» شده،

«دلسرد» شده است.

این احساس کاملاً متقابل است. هایزنبرگ در نامه‌ای به ولفگانگ پائولی می‌نویسد: «آنچه شرودینگر در مورد تجسم‌پذیری نظریه‌اش می‌نویسد... من آن را مزخرف می‌دانم.» و پائولی از تفسیر شرودینگر به عنوان «خرافات محلی زوربخ» یاد می‌کند - عبارتی که به زودی رواج پیدا می‌کند. شرودینگر وقتی آن را می‌شنود، آزرده خاطر می‌شود. پائولی از «شرودینگر عزیزم» عذرخواهی می‌کند و از او می‌خواهد «این را به عنوان یک بی‌مهری شخصی به شما نبیند، بلکه به عنوان بیان این باور عینی که پدیده‌های کوانتومی جنبه‌هایی را در طبیعت نشان می‌دهند که نمی‌توان آنها را صرفاً با مفاهیم فیزیک پیوسته (فیزیک میدان) توصیف کرد... شرودینگر عزیزم، شما نظریه زیبایی دارید، اما، و این را اشتباه نگیرید، با دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم سازگار نیست.»

درست است: هیچ‌کدام از این‌ها منظور شخصی نیست، اما وقتی با افرادی که شخصیتشان کاملاً با این واقعیت که دانشمند هستند تعریف می‌شود، سروکار داریم، این چه فایده‌ای دارد؟ هایزنبرگ و شرودینگر هیچ خصومت شخصی با هم ندارند. اما به عنوان دانشمند، خصومت زیادی با هم دارند. هر کدام با نظریه دیگری بسیار آشنا هستند. حالا، در این سالن سخنرانی مونیخ در یک بعدازظهر ماه جولای، آن‌ها برای اولین بار شخصاً با هم ملاقات می‌کنند و رو در رو می‌شوند.

رابرت امدن، اخت‌فیزیکدان سوئیسی، به عنوان مجری برنامه حضور دارد و به حضار خوشامد می‌گوید و از شرودینگر به خاطر آمدنش تشکر می‌کند. شرودینگر با اندامی کوچک و لاغر و لباس کتانی و پاپیونش، به سمت تریبون می‌رود. پوستش رنگ برنزه کسی را دارد که زمان زیادی را در کوهستان می‌گذراند. هوای کوهستان به سل او کمک می‌کند - بیماری‌ای که تمام عمرش با آن مبارزه کرده و

در نهایت او را خواهد کشت.

شرودینگر سخnrانی خود را با صدایی آهنگین و لهجۀ وینی آغاز می‌کند. او معادلۀ ای را ارائه می‌دهد که نامش را جاودانه کرده است. این معادلۀ یکی از زیباترین، اما در عین حال عجیب‌ترین معادلاتی است که تاکنون توسط ذهن انسان ابداع شده است. این معادلۀ حرکات الکترون‌ها را در میدان انرژی هسته اتم چنان زیبا توصیف می‌کند که برخی از فیزیکدانان همکار شرودینگر آن را «متعالی» توصیف می‌کنند.

انگار جادوست. شرودینگر قدرت رسمی مکانیک کوانتومی را حفظ کرده و همزمان جهانی را توصیف می‌کند که فیزیکدانان مکتب قدیم آرزویش را دارند - جهانی که به نرمی، پیوسته و به طور قابل فهم از حالتی به حالت دیگر می‌لغزد، بدون پرش و ناپیوستگی.

او متقاعد شده است که معادلۀ موج او فقط یک ساختار انتزاعی نیست. این معادلۀ یک موج واقعی و در دنیای واقعی را توصیف می‌کند. اما محیط انتشار موج چیست؟ «آب» این موج چیست؟ در این مورد، شرودینگر مردد است. ممکن است چیزی شبیه به توزیع بار الکترون در فضا باشد. او معتقد است که یک الکترون در واقع اصلاً یک ذره نیست، بلکه یک موج شبه ذره است.

اروین شرودینگر سخنران تأثیرگذاری است و خیلی زود حضار در سالن را به سمت خود جذب می‌کند. ویلهلم وین، فیزیکدان تجربی و رئیس دانشگاه، اولین کسی بود که شرودینگر کشف خود را که روی کارت پستال ارسالی از آروسا در دسامبر ۱۹۲۵ برایش نوشته شده بود، به او فاش کرد. او چیزی را که امیدوار بود بشنود، می‌شنود: اینکه شرودینگر، همانطور که وین متوجه می‌شود، اتم را «به شیوۀ دلپذیر که بیشترین ارتباط را با نظریۀ کلاسیک دارد» رمزگشایی کرده است. وین آسوده خاطر می‌شود، زیرا «وضعیت قبلی نظریه» برای او «غیرقابل

تحميل» شده است. او با اطمینان خاطر اظهار می‌کند که «نظریه کوانتومی اکنون بالاخره با نظریه کلاسیک ادغام شده است» و فیزیکدانان جوان «دیگر نمی‌توانند در باتلاق ناپیوستگی‌های کوانتومی کامل و نیمه‌تمام دست و پا بزنند.» او مدل اتمی بور را که در آن الکترون‌ها از مداری به مدار دیگر می‌پرند، به عنوان «عرفان اتمی» رد می‌کند و مکانیک ماتریسی هایزنبرگ را به عنوان یک هیولای رسمی که از واقعیت تجربی که خانه علمی وین بود، بسیار دور است، محکوم می‌کند. به گفته وین، هر دو انحراف از تحقیقات علمی بودند که او امیدوار است اکنون توسط امواج ارتعاشی شرودینگر از فیزیک حذف شوند.

دانشجوی آمریکایی، لینوس پاولینگ، چنان تحت تأثیر توانایی اروین شرودینگر در شفاف‌سازی دنیای کوانتومی قرار می‌گیرد که تصمیم می‌گیرد تمام علایق تحقیقاتی قبلی خود را کنار بگذارد و سعی کند از شرودینگر تقلید کند. او شب‌ها خود را در مکانیک موج غرق می‌کند. یک ماه بعد، او حتی به زوریخ منتقل می‌شود تا زیر نظر شرودینگر تحصیل کند.

با این حال، شرودینگر قادر به متقاعد کردن همه حضار نیست. زومرفلد در نامه‌ای که چند روز بعد به پائولی نوشت، اذعان می‌کند: «من شرودینگر را باور نمی‌کنم.» او مکانیک موجی شرودینگر را به عنوان نوعی «میکرومکانیک تحسین‌برانگیز» ستایش می‌کند که با این حال، «حتی از راه دور هم معمای اساسی کوانتومی را حل نمی‌کند.» در سالن سخنرانی، زومرفلد تردیدهای خود را برای خودش نگه می‌دارد. او نمی‌خواهد مهمانی را که دعوت کرده است، نادیده بگیرد. هایزنبرگ همچنین قادر است -تا لحظه آخر، در پایان سخنرانی دوم شرودینگر- سکوت کند. سپس، در طول بحث بعدی، دیگر نمی‌تواند خودش را کنترل کند. مکانیک کوانتومی اختراع اوست، و حالا شرودینگر خودش را به عنوان مردی که جهان را از آن نجات خواهد داد، معرفی می‌کند؟ او نمی‌تواند این را بدون چالش

رها کند. اینجا شهر اوست، این نظریه اوست، و این قلمرو اوست. اینجا جایی است که او به مدرسه رفته، درس خوانده و دکترای خود را گرفته است.

هایزنبرگ بلند می‌شود تا صحبت کند. همه نگاه‌ها به سمت او برمی‌گردد. او با شدت علیه شرودینگر صحبت می‌کند. او چگونه می‌تواند ادعا کند که اتم‌ها به آرامی به سمت خودشان می‌لرزند، در حالی که بسیاری از نتایج تجربی نشان داده‌اند که آنها این کار را نمی‌کنند؟ نتایج نشان می‌دهند که تکان‌های ناگهانی در آنها رخ می‌دهد. و در مورد اثر فوتوالکتریک، آزمایش فرانک-هرتز، پراکندگی کامپتون چگونه؟ نظریه شرودینگر قادر به توضیح هیچ یک از این پدیده‌ها نیست. هایزنبرگ فریاد می‌زند که حتی قانون پلانک در مورد تابش نیز در این نظریه نمی‌گنجد. و البته هرگز هم نخواهد گنجید، زیرا هیچ یک از این چیزها را نمی‌توان بدون وجود ذرات، ناپیوستگی‌ها و جهش‌های کوانتومی توضیح داد - همه چیزهایی که شرودینگر می‌خواهد از شر آنها خلاص شود.

ویلهم وین با عصبانیت بلند می‌شود و هایزنبرگ را سرزنش می‌کند. او می‌تواند درک کند که هایزنبرگ از اینکه شرودینگر مکانیک ماتریسی را به پایان رسانده و به جهش‌های کوانتومی و همه آن مزخرفات پایان داده، ناراحت است. وین اضافه می‌کند که مطمئن است «پروفسور شرودینگر» به زودی به همه سوالات معوقه پاسخ خواهد داد. هیچ کدام از این دو نفر فراموش نکرده‌اند که وین می‌خواست هایزنبرگ را در امتحان شفاهی دکترایش سه سال قبل رد کند. تنها به این دلیل که استاد هایزنبرگ، زومرفلد، از او تعریف کرد، سرانجام عنوان دکترایش را دریافت کرد. و حالا وین فرصتی می‌بیند تا هایزنبرگ را رد کند. او حرف هایزنبرگ را قطع می‌کند و با اشاره از او می‌خواهد که دوباره بنشیند. هایزنبرگ بعداً به یاد می‌آورد: «او تقریباً مرا از سالن سخنرانی بیرون انداخت.»

پاسخ شرودینگر محتاطانه‌تر است، زمانی که وین سرانجام به او اجازه پاسخ

می‌دهد. او اذعان می‌کند که ایرادات هایزنبرگ به مکانیک موجی موجه است، اما مطمئن است که می‌تواند خیلی زود آنها را برطرف کند. هایزنبرگ حاضر نیست از این موضوع دست بردارد و به یک مشکل اساسی‌تر اشاره می‌کند. اگر این امواج قابل مشاهده نباشند، چگونه می‌توانند «واقعی» باشند؟ چرا باید انتظار داشته باشیم که عقل سلیم ما، که به گونه‌ای آموزش دیده است که با صندلی‌ها، گل‌ها و هم‌نوعان خود سر و کار داشته باشد، به ما در درک جهان زیراتمی کمک کند؟ آن جهان را نمی‌توان با هیچ چیزی که با آن آشنا هستیم مقایسه کرد - هایزنبرگ از این موضوع مطمئن است و سخنان او سرشار از این قطعیت است. هسته تاریک و عمیق جهان فیزیکی را نمی‌توان با یک معادله موج ساده توضیح داد. به هیچ وجه. اگر می‌توانست، تمام کشمکش‌های او با این اسرار بیهوده می‌بود.

این بازی خانگی آسانی که هایزنبرگ آرزویش را داشت، نیست. زومرفلد مؤدبانه سکوت می‌کند. در مورد سایر حضار، هرچه اعتراضات هایزنبرگ به شرودینگر تندتر می‌شود، آنها شکاک‌تر می‌شوند. چرا باید برای درک ماده در کوچکترین مقیاس، عقل سلیم، آن غریزه انسانی که قرن‌ها اثبات و تقویت شده است را کنار بگذاریم؟ احتمالاً این فقط حسادت هایزنبرگ است - و جای تعجب نیست، زیرا این رقیب تهدید می‌کند که جایگاه او را در تاریخ خواهد ربود.

هایزنبرگ درمانده به خانه‌ی والدینش در خیابان هوهنزولرن پناه می‌برد. او احساس می‌کند که انگار قبل از شروع جنگ از میدان نبرد بیرون رانده شده است. و نگران است که «ببیند بسیاری از فیزیکدانان این تفسیر شرودینگر را به عنوان یک رهایی دیده‌اند.» هایزنبرگ با تاسف می‌گوید، حتی زومرفلد هم «نمی‌تواند از قدرت متقاعدکننده‌ی ریاضیات شرودینگر فرار کند.» هیچ چیز علیه شرودینگر نیست، اما این راه بهتر شدن از کوانتا نیست. او به ولفگانگ پائولی می‌نویسد: «هر چقدر هم که شرودینگر به عنوان یک شخص خوب باشد، فیزیک او را عجیب

می‌دانم. وقتی آن را می‌شنوی، احساس می‌کنی بیست سال جوان‌تر شده‌ای.»
 هایزنبرگ برای بازیابی آرامش خود به چند روز زمان نیاز دارد. او با نوشتن نامه‌هایی، ناامیدی خود را تخلیه می‌کند. او به همکار گوتینگنی خود، پاسکال جردن، می‌نویسد: «چند روز پیش، در دو سخنرانی شرودینگر شرکت کردم و از آن زمان کاملاً متقاعد شده‌ام که تفسیر فیزیکی شرودینگر از مکانیک کوانتومی اشتباه است.» اما او می‌داند که چنین اعتقادی به تنهایی در مواجهه با ظرافت و کاریزمای شرودینگر و ریاضیات او کافی نخواهد بود.

نیلز بور همچنین وقتی از مشاجره علنی دستیارش با اروین شرودینگر می‌شنود، نگران می‌شود. او که مصمم است این دو رقیب را به هم نزدیک کند، شرودینگر را به کپنهاگ دعوت می‌کند تا «تا بتوانیم مسائل هنوز حل نشده نظریه اتمی را در حلقه نزدیک‌تری از کسانی که اینجا در مؤسسه کار می‌کنند، که در حال حاضر همانطور که می‌دانید هایزنبرگ نیز در آن حضور دارد، عمیق‌تر مورد بحث قرار دهیم.» شرودینگر با سپاسگزاری این دعوت را می‌پذیرد. او مشتاق است که «بتواند در مورد سوالات دشوار و داغ» با بور بحث کند. اما ابتدا به تیرول جنوبی سفر می‌کند تا از هوای تازه کوهستان با همسرش، آنی، لذت ببرد. بهتر است هنگام ملاقات با بور در بهترین وضعیت سلامتی باشد. وقایع مونیخ تنها صحنه آغازین درام پیش رو خواهد بود.

۳۲

کپنهاگ، ۱۹۲۶

مجسمه‌های مرمرین تراش‌خورده نفیس از آسمان سقوط می‌کنند

کمبریج، سپتامبر ۱۹۲۶. پل دیراک عازم سفری می‌شود. مکانیک کوانتومی موضوع تحقیقاتی جدید و داغی است که بحث روز قاره را به خود اختصاص داده است و دیراک می‌خواهد بخشی از این گفتگو باشد. او که مشتاق یافتن راهی برای توضیح نحوه عملکرد اتم‌ها است، سفری را با بزرگان فیزیک کوانتومی آغاز می‌کند تا از آنها بیاموزد - نیلز بور در کپنهاگ، ماکس بورن در گوتینگن و پل ارنفست در لیدن.

سفر از طریق دریای شمال شانزده ساعت طول می‌کشد. فصل طوفان‌های پاییزی آغاز شده است. دیراک دچار دریازدگی می‌شود و بیشتر سفر را با استفراغ سپری می‌کند. دیگر هرگز؟ دیراک اینطور فکر نمی‌کند. او تصمیم می‌گیرد زمان بیشتری را در دریا‌های طوفانی بگذراند تا ضعف دریازدگی خود را درمان کند. یکی از همکارانش زمانی در مورد او گفت: «دیراک تقریباً شبیه تصور ما از گاندی است. او نسبت به سرما، ناراحتی، غذا و غیره کاملاً بی‌تفاوت است.» دیراک سیگار نمی‌کشد و به الکل دست نمی‌زند. نوشیدنی مورد علاقه‌اش آب است. برای شام، یک کاسه فرنی برایش کافی است. نیلز بور می‌گوید: «از بین تمام فیزیکدانان، دیراک پاک‌ترین روح را دارد.»

این خلوص بخشی از قدرت دیراک به عنوان یک دانشمند است، اما وقتی صحبت از تعاملات اجتماعی می‌شود، یک نقطه ضعف است. یک بار، وقتی گروهی از فیزیکدانان با هم چای می‌نوشند، ولفگانگ پائولی آنقدر حبه قند در چای او می‌ریزد که همکارانش شروع به مسخره کردن او می‌کنند. همه به جز دیراک، که ساکت و جدی می‌ماند. سایر فیزیکدانان به شوخی از دیراک می‌پرسند که نظرش در مورد «مسئله حبه قند» چیست. دیراک پس از مدتی فکر کردن، پاسخ می‌دهد: «فکر می‌کنم یک حبه قند برای پروفیسور پائولی کافی است.» مکالمه ادامه پیدا می‌کند، اما پس از چند دقیقه، دیراک می‌گوید: «فکر می‌کنم یکی برای هر کسی کافی است.» دوباره، مکالمه ادامه پیدا می‌کند. اما دیراک که هنوز در همان رشته افکار گیر کرده است، در نهایت می‌گوید: «فکر می‌کنم این حبه‌ها به گونه‌ای ساخته شده‌اند که یکی برای هر کسی کافی است.»

قرار است دیراک چهار ماه را با بور بگذرانند. چیزهای زیادی برای صحبت کردن وجود خواهد داشت، اما دیراک شخصیت کم‌حرفی است. بور می‌گوید: «به نظر می‌رسد این دیراک فیزیک زیادی می‌داند، اما هرگز چیزی نمی‌گوید.» دیراک زمان زیادی را در کپنهاگ صرف تفکر می‌کند، کاری که ترجیح می‌دهد به تنهایی انجام دهد. بور گزارش می‌دهد که دیراک «عجیب‌ترین مردی» است که تاکنون از مؤسسه‌اش در کپنهاگ بازدید کرده است.

از طرف خودش، دیراک نیز مجذوب بور است. او بور را تحسین می‌کند و از طبیعت اجتماعی و سبک سخنرانی‌های ناشیانه‌اش شگفت‌زده است. دیراک گزارش می‌دهد: «مردم کاملاً مسحور حرف‌های بور شده بودند.» در حالی که شکایت می‌کرد که «استدلال‌های او عمدتاً ماهیت کیفی داشتند و من نمی‌توانستم واقعاً حقایق پشت آنها را مشخص کنم. چیزی که من می‌خواستم، گزاره‌هایی بود که بتوان آنها را با معادلات بیان کرد، و کار بور به ندرت چنین گزاره‌هایی را

ارائه می‌داد.» دیراک حدس می‌زند که بور «شاعر خوبی خواهد شد، زیرا در شعر استفاده‌ی نادرست از کلمات مفید است.»

دیراک از بور شگفت‌زده می‌شود و او را تحسین می‌کند، اما او را به عنوان یک بت فرقه‌ای، آنطور که دانمارکی‌ها به آن عادت کرده‌اند، نمی‌پرستد. و دقیقاً همین است که احترام بوررا برای مرد ق‌دبلند و گوشه‌گیر اهل انگلستان را برای او به ارمغان می‌آورد. بور برای بیان الهامات فلسفی خود با کلمات تلاش می‌کند. دیراک به دنبال وضوح و دقت منطقی است. او هرگز صحبت نمی‌کند تا زمانی که کاملاً از تک تک جزئیات آنچه می‌خواهد بگوید مطمئن شود. قدرت او در توانایی‌اش در به تصویر کشیدن جوهره طبیعت با ریاضیات زیبا است. بور به افرادی مانند دیراک نیاز دارد. و دیراک به کسی مانند بور نیاز دارد. او می‌داند که معادلات به تنهایی کافی نیستند. آنها همچنین به تفسیر نیاز دارند و این کاری است که دیراک ترجیح می‌دهد به دیگران - مانند بور، هایزنبرگ یا شرودینگر - واگذار کند.

دیراک بخش بزرگی از مکالمات خود در کپنهاگ را با مجموعه‌ای از سه جمله - بله، خیر، و نمی‌دانم - انجام می‌دهد. او زندگی بسیار منظمی دارد، تقریباً مانند امانوئل کانت، پنج روز در هفته روی نظریه‌هایش کار می‌کند و شنبه‌ها را برای پروژه‌های فنی خود می‌گذارد. یکشنبه‌ها به پیاده‌روی می‌رود. هفته به هفته از همین الگو پیروی می‌کند.

پل دیراک با کار در اتاق مطالعه کوچک خود، دنیای مکانیک کوانتومی را با دو مقاله پیشگامانه که هر دو را در فاصله دوازده هفته می‌نویسد، تغییر می‌دهد. اولین مقاله، مقاله‌ای است که او بعداً آن را مقاله مورد علاقه‌اش خواهد نامید. از زمانی که شرودینگر مکانیک موجی خود را منتشر کرد، توافق گسترده‌ای وجود داشته است که در فیزیک جایی برای دو نظریه کوانتومی وجود ندارد. فقط

می‌تواند یکی باشد. دیراک در مقاله مورد علاقه‌اش ثابت می‌کند که فرمول‌بندی‌های هایزنبرگ و شرودینگر از مکانیک کوانتومی، که در نگاه اول بسیار متفاوت به نظر می‌رسند، به یک اندازه معتبر هستند و می‌توانند به یکدیگر تبدیل شوند. دیگران قبلاً این را نشان داده‌اند - خود شرودینگر، پائولی، اکارت. اما دیراک یک قدم فراتر می‌رود و یک ساختار ریاضی را تشخیص می‌دهد که زیربنای هر دو نظریه است و قبلاً هرگز کشف نشده است. او این ساختار را «نظریه تبدیل» می‌نامد. این ساختار حتی از ماتریس‌های هایزنبرگ نیز از تجسم فیزیکی دورتر است. دیراک هیچ مشکلی با انتزاع ریاضی ندارد. نظریه او توجیه ریاضی معادله شرودینگر را ارائه می‌دهد که شرودینگر آن را در عملی تقریباً خلاقانه و هنرمندانه ابداع کرده است. نظریه دیراک شعر را به حقیقت تبدیل می‌کند.

چند هفته بعد، او مقاله دوم را منتشر می‌کند که حوزه جدیدی را می‌گشاید که تقریباً یک قرن بعد، همچنان بخشی از درک بنیادی ما از فیزیک خواهد بود: نظریه میدان کوانتومی.

دیراک پس از پایان اقامتش در کپنهاگ، به گوتینگن سفر می‌کند تا از ماکس بورن، ورنر هایزنبرگ و پاسکوال جردن دیدن کند. او با خانواده‌ای در ویلای گوتینگن آنها اقامت می‌کند، که با رابرت اوپنهاইمر، دانشجوی دکترای بسیار بااستعداد، پرحرف و خودنما از آمریکا، شریک است. با وجود تفاوت‌های زیادشان، دیراک و اوپنهاইمر با هم دوست می‌شوند. در حالی که دیراک هر روز زود از خواب بیدار می‌شود، اوپنهاইمر اغلب تا صبح زود نمی‌خوابد. دیراک عاشق معادلات است؛ اوپنهاইمر عاشق شعر است و حتی اشعار خودش را می‌نویسد. دیراک به اوپنهاইمر می‌گوید: «نمی‌فهمم چطور می‌توانی همزمان روی فیزیک کار کنی و شعر بنویسی. در علم، می‌خواهی چیزی را بگویی که قبلاً هیچ‌کس نمی‌دانست، با کلماتی که همه می‌توانند بفهمند. در شعر، باید چیزی را بگویی که

همه از قبل می‌دانند، با کلماتی که هیچ‌کس نمی‌تواند بفهمد.» آنچه این دو مرد به اشتراک می‌گذارند، عشقشان به فیزیک است. اوپنهاইمر بعداً می‌گوید: «شاید هیجان‌انگیزترین زمان زندگی من زمانی بود که دیراک رسید و اثبات‌های مقاله‌اش در مورد نظریه کوانتومی تابش را به من داد.» تا آن زمان، تقریباً هیچ فیزیکدانی نظریه میدان کوانتومی دیراک را درک نکرده بود. از نظر اوپنهاইمر، این نظریه «فوق‌العاده زیبا» است.

فیزیکدانان آلمانی در گوتینگن برای کنار آمدن با دیراک که او را فردی عجیب و غریب می‌دانند، با مشکل بیشتری مواجه هستند. تمام اعضای گوتینگن ریاضیدانان بسیار توانمندی هستند، اما استفاده دیراک از چنین ریاضیات پیچیده‌ای حتی با استانداردهای آنها نیز غیرمعمول است، به خصوص در کنار دانش مهندسی او که برخی از نظریه‌پردازان گوتینگن آن را پایین‌تر از خودشان می‌دانند. این روش آلمانی‌ها برای انجام فیزیک نیست.

معدود دانشمندانی که کار دیراک را درک می‌کنند، احترام عمیقی برای او قائلند. ورنر هایزنبرگ، خالق بیست و شش ساله مکانیک کوانتومی، تنها با لحنی نیمه‌شوخی می‌گوید: «من معتقدم که باید فیزیک را کنار بگذارم. این جوان انگلیسی به نام دیراک وجود دارد که آنقدر باهوش است که ارزش ندارد در کار خود با او رقابت کنم.»

این تنها آغاز دوره بزرگ خلاقیت دیراک است. در طول هشت سال آینده، او کشف‌های زیادی خواهد کرد - هر کدام زیباتر از قبلی. فریمن دایسون، فیزیکدان ریاضی همکارش، آنها را با «مجسمه‌های مرمری نفیسی که یکی پس از دیگری از آسمان می‌افتند» مقایسه می‌کند. به نظر می‌رسید که او می‌توانست قوانین طبیعت را از اندیشه ناب بیرون بکشد - همین خلوص بود که او را منحصر به فرد می‌کرد.» در مقایسه با دیراک، سایر فیزیکدانان کوانتومی مانند آماتورها به نظر

می‌رسند. آنها نظریه‌های خود را اشتباه می‌گیرند، اشتباه می‌کنند و باید به عقب برگردند و خود را اصلاح کنند. کار دیراک بلافاصله موفقیت‌آمیز است. در سال ۱۹۲۸، دیراک معادله‌ای بی‌نقص و زیبا را ارائه داد که نام او را بر خود دارد - معادله دیراک. این معادله به این شکل است: $\psi = 0$ (i-m). مختصر، کامل، یادبودی شایسته برای خالق کم‌حرف خود، و شاید زیباترین معادله در فیزیک. زمانی که دیراک معادله خود را روی کاغذ می‌آورد، فیزیک بر دو ستون استوار است: نظریه نسبیت خاص آلبرت انیشتین و مکانیک کوانتومی اروین شرودینگر. اما فیزیکدانان هیچ راهی برای متحد کردن این دو کشف متحول‌کننده جهان پیدا نکرده‌اند. حتی شرودینگر هم نتوانسته راهی پیدا کند. پاول دیراک آن را پیدا می‌کند. او با یک معادله، موفق می‌شود نظریه‌های انیشتین و شرودینگر را با هم تطبیق دهد.

اگر تا به حال یک معادله جهانی وجود داشته باشد، همین است. دیراک با این معادله، الکترون را توصیف می‌کند - ذره‌ای که رفتارش کل شیمی را تعریف می‌کند و نحوه دیدن جهان توسط انسان را تعیین می‌کند. وقتی نور به چشم انسان برخورد می‌کند، الکترون‌های موجود در اعصاب بینایی را تحریک می‌کند. معادله دیراک این فرآیند را کنترل می‌کند. علاوه بر این، این معادله در مورد اجزای سازنده ماده که از آن زمان کشف شده‌اند نیز صدق می‌کند - حتی تا سطح کوارک‌ها و میون‌ها.

معادله دیراک همچنین اسپین الکترون را توضیح می‌دهد، چیزی که ولفگانگ پائولی یک سال قبل بدون اینکه بتواند توضیحی نظری برای آن ارائه دهد، آن را فرض کرده بود. برای ارائه این توضیح، دیراک از یک ساختار انتزاعی برگرفته از یک شاخه بسیار مبهم از ریاضیات استفاده می‌کند که قبلاً در انحصار چند جبردان منزوی بود. این ساختار بعداً «اسپینور» نامیده می‌شود.

وقتی دیراک معادله‌اش را روی الکترون اعمال می‌کند، نه یک جواب، بلکه دو جواب به دست می‌دهد - یکی با انرژی مثبت و دیگری با انرژی منفی اما بار مثبت. آن چه می‌تواند باشد - انرژی منفی؟ دیراک مدام محاسبه را تکرار می‌کند، اما نمی‌تواند از شر آن جواب منفی خلاص شود. آیا او به طور اتفاقی به توصیفی از پروتون رسیده است؟ این با معادله جور در نمی‌آید. انگار الکترون یک تصویر آینه‌ای دارد که قبلاً به آن توجه نشده بود، انگار «حفره‌هایی» در جهان وجود دارند که رفتاری مشابه ذرات شناخته شده دارند، اما با علامت «مخالف». دیراک به طور اتفاقی به پادماده برخورد کرده است، ماده‌ای که اندکی پس از بیگ بنگ نیمی از جهان را تشکیل داده است. او با استدلال ریاضی خود، یک نیمه جهان کامل را کشف کرده است.

در ابتدا، هیچ کس حرف او را باور نخواهد کرد. انریکو فرمی در سمینار خود، دیراک را به دلیل پوچی ایده پادماده به «تازیانه» - یعنی شلاق زدن - محکوم می‌کند. اما تنها چند سال بعد، پوزیترون با آزمایش شناسایی می‌شود و همان خواصی را دارد که دیراک پیش‌بینی کرده بود. ورنر هایزنبرگ کشف پادماده را «احتمالاً بزرگترین جهشی که فیزیک در قرن ما انجام داده است» می‌نامد.

اما پل دیراک به اینجا بسنده نمی‌کند. او با استفاده از یک استدلال توپولوژیکی، وجود تک‌قطبی‌های مغناطیسی را پیش‌بینی می‌کند. تاکنون، این یک قانون قطعی فیزیک بوده است که قطب‌های مغناطیسی فقط می‌توانند به صورت جفت وجود داشته باشند. هر جا که قطب شمال وجود داشته باشد، باید یک قطب جنوب نیز وجود داشته باشد. همانطور که یک ورق کاغذ باید دو رو داشته باشد - نمی‌تواند بدون پشت، رو داشته باشد. با این حال، در توپولوژی می‌توانید یک نوار کاغذی انتزاعی داشته باشید که از نزدیک مانند یک ورق دو رو به نظر می‌رسد، اما در واقع فقط یک رو دارد - نوار موبیوس. یک تک‌قطبی مغناطیسی مانند یک نوار

موبیوس مغناطیسی است.

ریاضیدانان درخشانی وجود دارند. فیزیکدانان عالی‌ای هم وجود دارند. و سپس پل دیراک را داریم که همزمان هر دو ویژگی را دارد - یک ریاضیدان غیرمذهبی و یک مهندس دنیوی که جسورانه بین جذر یک بردار و وجود یک جهان کاملاً آینه‌ای ارتباط برقرار می‌کند.

در سال ۱۹۳۲، پل دیراک کرسی استادی مشهور لوکاسی ریاضیات را در دانشگاه کمبریج به دست می‌گیرد - کرسی‌ای که زمانی متعلق به خود ایزاک نیوتن بود.

۳۳

کپنهاگ، ۱۹۲۶

بازی با چاقوهای تیز

در اول اکتبر ۱۹۲۶، اروین شرودینگر با قطار به کپنهاگ می‌رسد، اعتماد به نفس او با ملاقات‌هایش با آرنولد سامرفلد در مونیخ و آلبرت انیشتین در برلین افزایش یافته است. نیلز بور، که در چهل و یک سالگی به عنوان پیرمرد بزرگ فیزیک کوانتومی شناخته می‌شد، در سکوی ایستگاه منتظر شرودینگر است. این اولین باری است که این دو مرد با هم ملاقات می‌کنند. شاید خیلی دیر شده باشد. تنها چند ماه قبل، آنها در نبرد برای نظریه موج پدیده‌های اتمی متحد بودند. اما دیگر نه. بور ایمان خود را از دست داده است. شرودینگر همچنان به نظریه موج وفادار است. از زمانی که ماکس بورن معادله موج خود را دوباره تفسیر کرد، شرودینگر از مدافع مکانیک کوانتومی به یکی از منتقدان آن تبدیل شده است. بور دوست دارد این انتقاد را شخصاً از شرودینگر بشنود.

بور تبادل خوشامدگویی‌ها را کوتاه نگه می‌دارد و حتی قبل از اینکه ایستگاه را ترک کنند، بازجویی بی‌رحمانه‌ای از شرودینگر آغاز می‌کند. هشت روز طول می‌کشد تا بور به مهمانش مهلت بدهد. در ۴ اکتبر، شرودینگر در انجمن فیزیک موسسه بور سخنرانی‌ای در مورد مکانیک موجی خود ارائه می‌دهد. پس از آن، بور حمله خود را از سر می‌گیرد.

مارگرت و نیلز بور میزبانان مهربان و دلسوزی هستند. آنها شرودینگر را در

اتاق مهمان خود قرار می‌دهند تا اروین و نیلز بتوانند تا حد امکان زمان بیشتری را با هم بگذرانند. با این حال، این زمان به طور مسالمت‌آمیز سپری نمی‌شود، بلکه در نوعی دوئل علمی می‌گذرد. شرودینگر از دیدگاه خود در مورد تصاویر قابل تجسم دفاع می‌کند، در حالی که بور خود همین قابل تجسم بودن را زیر سوال می‌برد. او بارها و بارها سعی می‌کند پایه‌های دیدگاه شرودینگر را متزلزل کند و از استدلال او ایراد بگیرد. شرودینگر طفره می‌رود و مقابله می‌کند. هیچ‌کدام عقب‌نشینی نخواهند کرد. شرودینگر می‌گوید: «علم یک بازی است، اما بازی با واقعیت، بازی با چاقوهای تیز.»

ورنر هایزنبرگ، که به تازگی کار خود را به عنوان دستیار بور آغاز کرده است، نیز حضور دارد. هایزنبرگ چهار سال از شرودینگر کوچکتر است، اما از نظر استراتژیک همیشه یک قدم از او جلوتر است. این در مورد نظریه‌های آنها صدق می‌کرد، و در مورد پلانک و انیشتین در برلین نیز همینطور بود، و اکنون در مورد بور در کپنهاگ نیز همینطور است. شرودینگر خرگوش است؛ هایزنبرگ لاک‌پشت.

هایزنبرگ در اختلاف بین این دو مرد دخالت نمی‌کند. تنها دو ماه از درگیری او با شرودینگر در مونیخ می‌گذرد و این برای او پایان خوبی نداشت، بنابراین او به سادگی تماشا می‌کند و گوش می‌دهد. او می‌شنود که شرودینگر حدس می‌زند که هنوز هم می‌توان قانون تابش پلانک را که در سال ۱۹۰۰ آشکار شد، بدون توسل به استفاده از کوانتا استخراج کرد. بور پاسخ می‌دهد: غیرممکن است. کوانتاها اینجا هستند که بمانند.

هایزنبرگ به سختی رئیس خود را می‌شناسد. بور که معمولاً بسیار مهربان و با ملاحظه بود، اکنون از نظر هایزنبرگ تقریباً «مانند یک متعصب سرسخت به نظر می‌رسد که حاضر نبود حتی یک نکته را به طرف مقابل خود واگذار کند یا

کوچکترین بی‌دقتی به او نشان دهد.»

دو نفر از فیزیکدانان برجسته جهان با یکدیگر روبرو می‌شوند، اما هیچ‌کدام حتی یک ذره هم کوتاه نمی‌آیند. در پس کلماتی که بی‌وقفه به یکدیگر می‌پراکنند، هایزنبرگ می‌تواند اعتقاد عمیق هر دانشمند را بشنود.

طبق خاطرات هایزنبرگ، شرودینگر قاطعانه معتقد است که حرکت الکترون‌ها باید توسط مجموعه‌ای از قوانین اداره شود. هر چیز دیگری فیزیک نخواهد بود؛ بلکه تسلیم شدن در برابر علم فیزیک خواهد بود. «شما مطمئناً باید درک کنید، بور، که کل ایده جهش‌های کوانتومی لزوماً به مهمل منجر می‌شود. ادعا می‌شود که الکترون در حالت ساکن یک اتم، ابتدا به صورت دوره‌ای در نوعی مدار بدون تابش می‌چرخد. هیچ توضیحی در مورد اینکه چرا نباید تابش کند، داده نشده است. طبق نظریه ماکسول، باید تابش کند. سپس الکترون از یک مدار به مدار دیگر می‌پرد و در نتیجه تابش می‌کند. آیا این انتقال به تدریج رخ می‌دهد یا ناگهان؟ اگر به تدریج رخ دهد، الکترون باید به تدریج فرکانس چرخش و انرژی خود را تغییر دهد. قابل درک نیست که چگونه این می‌تواند فرکانس‌های تیز برای خطوط طیفی ایجاد کند. اگر انتقال به طور ناگهانی، به اصطلاح در یک جهش رخ دهد، در واقع می‌توان از فرمول‌بندی انیشتین از کوانتوم‌های نوری، فرکانس ارتعاش صحیح نور را به دست آورد، اما باید پرسید که الکترون چگونه در جهش حرکت می‌کند. چرا یک طیف پیوسته، همانطور که نظریه الکترومغناطیسی ایجاب می‌کند، منتشر نمی‌کند؟ و چه قوانینی حرکت آن را در جهش تعیین می‌کنند؟ خب، کل ایده کوانتومی پرش‌ها حتماً بی‌معنی هستند.»

بور وانمود می‌کند که تسلیم شده است، اما در واقع هیچ دلیلی در این مورد ارائه نمی‌دهد. «بله، در مورد آنچه می‌گویید، کاملاً حق با شماست. اما این ثابت نمی‌کند که جهش‌های کوانتومی وجود ندارند. این فقط ثابت می‌کند که

ما نمی‌توانیم آنها را تجسم کنیم. این بدان معناست که مفاهیم تصویری که ما برای توصیف رویدادهای زندگی روزمره و آزمایش‌های فیزیک قدیمی استفاده می‌کنیم، برای نشان دادن فرآیند جهش کوانتومی نیز کافی نیستند. این موضوع چندان تعجب‌آور نیست وقتی در نظر بگیریم که فرآیندهایی که در اینجا با آنها سروکار داریم نمی‌توانند موضوع تجربه مستقیم باشند و مفاهیم ما در مورد آنها صدق نمی‌کنند.»

شرویدینگر متوجه می‌شود که بور سعی دارد او را به اعماق فلسفه بکشاند و شروع به عقب‌نشینی می‌کند. «نمی‌خواهم با شما وارد بحث فلسفی در مورد شکل‌گیری مفاهیم شوم - این موضوعی است که فیلسوفان بعداً به آن می‌پردازند - اما صرفاً دوست دارم بدانم در یک اتم چه اتفاقی می‌افتد. برای من فرقی نمی‌کند که با چه زبانی در مورد آن صحبت می‌کنید. اگر الکترون‌هایی در اتم‌ها وجود دارند که ذرات هستند، همانطور که تاکنون فرض کرده‌ایم، آنها نیز باید به نوعی حرکت کنند. در حال حاضر، برای من مهم نیست که این حرکت را دقیقاً توصیف کنم؛ اما حداقل باید بتوان نحوه رفتار آنها را در حالت ایستا یا در گذار از یک حالت به حالت دیگر مشخص کرد. اما از فرمالیسم ریاضی مکانیک موج یا کوانتومی می‌توان دریافت که هیچ پاسخ منطقی به این سؤالات نمی‌دهد. با این حال، به محض اینکه آماده تغییر تصویر می‌شویم، به طوری که بگوییم الکترون‌ها به عنوان ذرات وجود ندارند، بلکه امواج الکترونی یا امواج ماده‌ای وجود دارند، همه چیز متفاوت به نظر می‌رسد. ما دیگر در مورد فرکانس‌های ارتعاش تیز تعجب نمی‌کنیم. تابش نور به آسانی انتشار امواج رادیویی توسط یک آنتن قابل درک می‌شود و تناقضات سابقاً حل‌نشده ناپدید می‌شوند.»

بور با آرامش، اما قاطعانه مخالفت می‌کند: «نه، متأسفانه این درست نیست. تناقضات از بین نمی‌روند؛ آنها به سادگی به جای دیگری منتقل می‌شوند. برای

مثال، شما از انتشار تابش توسط اتم یا به طور کلی‌تر، از برهمکنش اتم با میدان تابش اطراف صحبت می‌کنید و ادعا می‌کنید که با فرض وجود امواج مادی اما عدم وجود جهش کوانتومی، مشکلات از بین می‌روند. اما فقط تعادل ترمودینامیکی بین اتم و میدان تابش و استنتاج قانون تابش پلانک توسط انیشتین را در نظر بگیرید. برای استنتاج این قانون، ضروری است که «انرژی اتم مقادیر گسسته داشته باشد و به صورت ناپیوسته تغییر کند؛ مقادیر گسسته فرکانس‌های طبیعی به هیچ وجه کمکی نمی‌کنند. شما نمی‌توانید به طور جدی بخواهید کل مبانی نظریه کوانتومی را زیر سوال ببرید.»

با این حال، این دقیقاً همان کاری است که شرودینگر می‌خواهد انجام دهد. «طبیعتاً، من ادعا نمی‌کنم که همه این روابط از قبل کاملاً درک شده‌اند. اما شما هنوز هیچ تفسیر فیزیکی رضایت‌بخشی از مکانیک کوانتومی ندارید. من نمی‌بینم که چرا نباید امیدوار بود که کاربرد ترمودینامیک در نظریه ماده-امواج در نهایت به توضیح خوبی از فرمول پلانک منجر شود - که با این حال، تا حدودی با توضیحات قبلی متفاوت خواهد بود.»

بور همچنان در تناقض با او پافشاری می‌کند: «نه، نمی‌توان به آن امیدوار بود. زیرا ما بیست و پنج سال است که می‌دانیم فرمول پلانک به چه معناست. و علاوه بر این، ما ناپیوستگی‌ها، جهش‌ها را کاملاً مستقیم در پدیده‌های اتمی، شاید روی یک صفحه نمایش سوسوزن یا در یک محفظه ابر می‌بینیم. ما می‌بینیم که ناگهان یک برق نور روی صفحه ظاهر می‌شود، یا یک الکترون ناگهان در محفظه ابر حرکت می‌کند. شما نمی‌توانید به سادگی این پدیده‌های ناپیوسته را طوری نادیده بگیرید که انگار وجود ندارند.»

شرودینگر دست‌انوش را به نشانه بی‌صبری بالا می‌برد. «اگر هنوز مجبوریم این جهش‌های کوانتومی لعنتی را تحمل کنیم، متأسفم که تا به حال با نظریه کوانتومی

کاری داشته‌ام.»

بور حالا می‌داند که برنده شده است. او این را با لحنی آشتی‌جویانه‌تر به شرودینگر نشان می‌دهد. «اما بقیه‌ی ما از این بابت بسیار سپاسگزاریم، و مکانیک موجی شما، با وضوح و سادگی ریاضی‌اش، پیشرفت عظیمی نسبت به شکل قبلی مکانیک کوانتومی است.»

و بنابراین بحث ادامه می‌یابد، هر روز از صبح تا شب. برای بور، این روش عادی او برای انجام علم است، اما برای شرودینگر احساس می‌کند که در یک بازجویی کافکایی گریزناپذیر گرفتار شده است. از آنجایی که بنیه‌ی او عموماً ضعیف است، قدرت شرودینگر پس از چند روز از بین می‌رود. او با سرماخوردگی تبار در اتاق مهمان خانواده بور بستری شده است. خانم بور از او مراقبت می‌کند، برایش چای و کیک می‌آورد، در حالی که شوهرش روی لبه‌ی تخت نشسته و بحثشان را ادامه می‌دهد. «اما مطمئناً، شرودینگر، باید ببینی...» شرودینگر با چشمانی درخشان از تب به او خیره شده است. هیچ یک از دانشمندان قادر به متقاعد کردن دیگری نیستند. هر کدام چیزی بیش از اعتقاد راسخ خود به حقانیت خود برای ارائه ندارند.

اختلاف نظر آنها در مورد حقایقی نیست که بتوان آنها را با آزمایش یا استدلال‌های ریاضی تأیید کرد. حقایق بدیهی هستند. این اختلاف بر سر تفسیر آن حقایق است. هر دو فیزیکدان اعتقاد راسخی دارند؛ هیچ کدام حتی کوچکترین ذره‌ای از زمین را بدون مبارزه رها نمی‌کنند. هیچ کدام هیچ نقطه ضعیفی را در استدلال حریف خود بدون استفاده باقی نمی‌گذارد. اما هیچ کدام تفسیر منسجمی از مکانیک کوانتومی ندارند.

هیچ اجماعی در چشم‌انداز نیست. دیدگاه‌های آنها بسیار متفاوت است. شرودینگر مکانیک کوانتومی را ادامه‌ای بی‌نقص از فیزیک کلاسیک می‌داند.

بور معتقد است که جدایی از واقعیت‌های کلاسیک دقیقاً همان چیزی است که مورد نیاز است. بازگشت به مفاهیم قدیمی، حرکت ثابت و مدارهای پیوسته امکان‌پذیر نیست. جهش‌های کوانتومی از بین نخواهند رفت، چه شرودینگر آنها را دوست داشته باشد چه نداشته باشد. شرودینگر به طور فزاینده‌ای عصبانی و ناامید می‌شود و قادر به یافتن پاسخی برای حملات آرام و بی‌وقفه بور نیست. شرودینگر خسته سوار قطار می‌شود و به زوریخ برمی‌گردد. او خوشحال است که بالاخره از پرسش‌های مداوم فرار کرده است. بور او را شکست داده اما قانع نکرده است. نه، بور «دیدگاه تصاویر قابل تجسم» خود را رد نکرده است، اگرچه به خودش اعتراف می‌کند که اکنون ممکن است مجبور باشد در مورد چند جزئیات تجدید نظر کند. او اعتراف می‌کند: «کاملاً محتمل است که در اینجا و آنجا مسیر اشتباهی طی شده باشد که اکنون باید کنار گذاشته شود.»

شرودینگر ماجراجویی خود در کپنهاگ را در نامه‌ای طولانی به ویلهلم وین شرح می‌دهد. در ابتدا، او بر جنبه‌های مثبت تمرکز می‌کند. «بسیار خوب بود که توانستم با بور، که قبلاً هرگز او را ندیده بودم، در محیط خودش کاملاً آشنا شوم و ساعت‌ها با او در مورد این موضوعاتی که برای همه ما بسیار عزیز هستند صحبت کنم.» او میزبان خود را «عمیقاً دوست‌داشتنی» یافت. «به سختی در آینده نزدیک مرد دیگری خواهد آمد که چنین موفقیت‌های بیرونی و درونی عظیمی کسب کند، کسی که در حوزه فعالیتش تقریباً مانند یک نیمه‌خدا در کل جهان به او احترام گذاشته شود، و در عین حال مانند یک کاندیدای الهیات واقعاً خجالتی و کم‌رو باقی بماند.» با این حال، شرودینگر سپس به «رویکرد فعلی بور به مسائل اتم» می‌پردازد که آن را «واقعاً بسیار قابل توجه» می‌داند. او کاملاً متقاعد شده است که هرگونه تفاهمی به معنای معمول کلمه غیرممکن است. بنابراین، گفتگو تقریباً بلافاصله به سوالات فلسفی کشیده می‌شود و خیلی زود شما دیگر

نمی‌دانید که آیا واقعاً موضعی را که او به آن حمله می‌کند، می‌پذیرید یا اینکه واقعاً باید به موضعی که او از آن دفاع می‌کند، حمله کنید. او در حالی که اذعان می‌کند که دیدگاه خودش هنوز کاملاً توسعه نیافته است، دیدگاه بور را مبنی بر اینکه «تصاویر موجی قابل تجسم» به اندازه مدل‌های نقطه‌ای-ذره‌ای قابل تجسم، کار نمی‌کنند، به چالش می‌کشد. او دیدگاه خود را اینگونه خلاصه می‌کند: «برای من، قابل فهم بودن فرآیندهای خارجی در طبیعت یک اصل است. حقایق تجربه نمی‌توانند با یکدیگر در تضاد باشند. اگر چنین به نظر می‌رسد، پس برخی از ارتباطات نظری باید غیرقابل دفاع باشند. جستجوی این غیرقابل دفاع‌ترین بخش‌ها در مفاهیم قابل دفاع فعلی، به نظر من بسیار زود هنگام است. منظورم در مفاهیم کاملاً کلی فضا و زمان و ارتباط برهمکنش نقاط فضا-زمان همسایه است -تمام مفاهیمی که مثلاً حتی در نظریه نسبیت عام نیز حفظ شده بودند.»

اما شرودینگر اضافه می‌کند: «مطمئن شدن از منظور بور چندان آسان نیست، تا حدی به این دلیل که او اغلب دقایقی متوالی به شیوه‌ای رؤیایی و بسیار مبهم صحبت می‌کند، و تا حدی به این دلیل که او بسیار با ملاحظه است.» بور با ادب دستاوردهای حریف کلامی خود را تصدیق می‌کند، اما شرودینگر «اصلاً به این بازی امواج اهمیت نمی‌دهد، اگر معلوم شود چیزی بیش از یک دستگاه محاسباتی راحت برای ارزیابی عناصر ماتریس نیست.» این دو نفر تفاوت‌های علمی خود را دلیلی برای دوست نداشتن شخصی یکدیگر نمی‌بینند. شرودینگر در پایان نامه خود به وین می‌نویسد: «با وجود همه این اختلافات نظری، رابطه با بور، و به ویژه هاینبرگ، که هر دو با من به شیوه‌ای بسیار مهربان، خوب، دلسوز و با توجه رفتار می‌کردند، کاملاً، بدون ابهام، دوستانه و صمیمانه بود.» فاصله فیزیکی و چند هفته دوران نقاهت، خاطره شرودینگر از اقامت پر فراز و نشیبش با خانواده بور را تحت تأثیر قرار داد.

داشتن یک حریف مشترک، مجموعه کپنهاگ را به هم نزدیک‌تر می‌کند. هایزنبرگ از خودش، بور و دیگر فیزیکدانان همفکرشان به عنوان «ما کپنهاگ‌نشین‌ها» یاد می‌کند. پس از جنگ لفظی با شرودینگر، نیلز بور و ورنر هایزنبرگ «بسیار مطمئن» هستند که در مبارزه خود علیه باور به واقعیت عادی فیزیک کوانتومی «در مسیر درست» هستند: آنها معتقدند که فرآیندهایی که در اتم‌ها رخ می‌دهند را نمی‌توان با استفاده از مفاهیم سنتی مکان و حرکت توصیف کرد. اما اکنون آنها پیش‌زمینه‌ای از نوع نبردهای پیش رو را داشته‌اند.

۳۴

کپنهاگ، ۱۹۲۷ دنیا آشفته می شود

کپنهاگ، پاییز ۱۹۲۶. احساس سرخوشی که هایزنبرگ پس از ملاقات شرودینگر داشت، اکنون محو شده است. اکنون اوست که دائماً باید با سیل سوالات بور روبرو شود. او احساس می کند جایی برای پناه گرفتن ندارد. فقط یک راه پله دفتر او را از دفتر بور جدا می کند. بور هر زمان که بخواهد می تواند در اتاق هایزنبرگ ظاهر شود، دفتر را با دود پیپ پر کند و یکی از مونولوگ های ترسناک خود را ایراد کند.

نیلز بور و ورنر هایزنبرگ در تلاشند تا یک تفسیر مشترک «کپنهاگی» از مکانیک کوانتومی ارائه دهند. آنها با یکدیگر و علیه یکدیگر رقابت می کنند. معادلات وجود دارند: ثابت، ریاضی، منطقی. اما وقتی مفاهیم قدیمی مکان و سرعت دیگر کاربردی ندارند، چه فایده ای دارند؟ بور و هایزنبرگ به زودی متوجه می شوند که آنقدر که فکر می کردند با هم موافق نیستند.

هایزنبرگ ترجیح می دهد از چنین سوالات تفسیری اجتناب کند، زیرا معتقد است که نظریه به خودی خود گویای همه چیز است. اما او نمی خواهد تمام تفسیر را به بور واگذار کند. این نظریه اوست، او آن را اختراع کرده است و حق دارد در تفسیر آن حرفی برای گفتن داشته باشد.

از سوی دیگر، بور، هایزنبرگ را متفکری نابالغ می داند. ذهن او تیز و خلاق

است، اما از نظر فلسفی سطحی. نظریه تدوین شده است؛ اکنون آنچه مورد نیاز است، خرد است. و او، بور، فرد مناسبی برای ارائه آن است.

این دو مرد هر روز ساعت‌های زیادی را با هم می‌گذرانند، بور بی‌وقفه سخنرانی می‌کند، در حالی که هایزنبرگ ناامیدتر سعی می‌کند حرفی برای گفتن داشته باشد. بسیاری از شب‌ها، آنها در حالی که در باغ‌های فلدپارکِن کنار مؤسسه قدم می‌زنند، به بحث‌های خود ادامه می‌دهند. هایزنبرگ حتی در آپارتمان مجهزش زیر لبه بام مؤسسه بور، با منظره‌ای رو به پارک سرسبز، نمی‌تواند آرامش پیدا کند. گاهی اوقات نیلز بور اواخر شب، با یک بطری شری در دست، به درِ خانه‌اش می‌آید و می‌خواهد یک آزمایش فکری یا چیز دیگری را با او مرور کند، سوء تفاهم قبلی را برطرف کند یا بحث قبلی را از سر بگیرد. بور هیچ تصویری از مرخصی ندارد. اگر حرفی برای گفتن دارد، باید فوراً آن را بگوید.

با این حال، این دو در مخالفت با اروین شرودینگر هم‌نظر هستند. شرودینگر سیستم‌های کوانتومی را به عنوان امواجی با غلتان ملایم توصیف می‌کند. او ذرات و جهش‌های آنها را توهم می‌داند. بور و هایزنبرگ معتقدند که او کاملاً در مسیر اشتباهی قرار دارد و با آرزو و حسرت دوران گذشته فیزیک وسوسه شده است. در مورد هایزنبرگ، اکنون که دیگر نمی‌توان مسیرهای قدیمی را پیمود، او طرفدار تغییر اساسی جهت و بازنگری کامل همه چیز است. او معتقد است که فیزیکدانان برای درک پدیده‌های کوانتومی باید یک زبان کاملاً جدید بیاموزند.

بور، آرزوی هایزنبرگ برای بازآفرینی کامل دنیای فیزیک را بیش از حد و گستاخانه می‌داند. پارامترهای تثبیت‌شده‌ی مکانیک کلاسیک - مکان، سرعت و انرژی - را نمی‌توان به سادگی کنار گذاشت. او فکر می‌کند ما در دنیایی متشکل از ماتریس‌ها و احتمالات زندگی نمی‌کنیم. ما در دنیای انسان‌ها، صندلی‌ها و دریاچه‌های خود زندگی می‌کنیم؛ دنیایی که در آن همه چیز جای ثابت خود

را دارد، جایی که امواج، موج هستند و ذرات، ذرات، و جایی که مفاهیم سنتی مکانیک هنوز به خوبی به ما خدمت می‌کنند. باید جایی ارتباطی وجود داشته باشد. باید راهی وجود داشته باشد تا جهش‌های دنیای کوانتومی و پیوستگی دنیای کلاسیک را به نحوی با هم ترکیب کنیم.

جایی، به نحوی... هایزنبرگ از خود می‌پرسد که آیا بور دچار مالیخولیای اسکاندیناویایی شده است یا خیر. تقریباً به نظر می‌رسد که او می‌خواهد در حالت ناامیدی باشد. به نظر می‌رسد بور معتقد است که مکانیک کوانتومی را نمی‌توان با فیزیک کلاسیک درک کرد، اما در عین حال، می‌خواهد از مفاهیم فیزیک کلاسیک به عنوان پایه مکانیک کوانتومی استفاده کند. چگونه چنین موضع متناقضی می‌تواند منجر به موفقیت شود؟ اما به نظر می‌رسد بور از این تناقض لذت می‌برد.

هایزنبرگ در مورد ریشه مشکل تأمل می‌کند. مکانیک کوانتومی کار می‌کند. پیش‌بینی‌های آن به طور مداوم درست هستند، تا هر تعداد رقم اعشاری که دانشمندان مایل به اندازه‌گیری آن هستند. با این حال، بارها و بارها، بور موفق به یافتن نقاط تاریک و ابهامات منطقی می‌شود. هایزنبرگ بعداً به یاد می‌آورد: «گاهی اوقات، این احساس را داشتم که بور واقعاً سعی دارد مرا به سمت بیراهه هدایت کند. یادم می‌آید که گاهی اوقات از این موضوع آزرده خاطر می‌شدم.» اگر بور می‌تواند هایزنبرگ را به این راحتی به بیراهه بکشاند، شاید آنها واقعاً در مسیر اشتباهی هستند.

بور تلاش می‌کند با در نظر گرفتن نظریه موج و نظریه ذره به طور مساوی، جایگاهی برای خود دست و پا کند. این دو نظریه ممکن است متناقض باشند، اما یکدیگر را تکمیل می‌کنند و در کنار هم، تصویر کاملی از فرآیندهای درون اتم‌ها ارائه می‌دهند.

تمام این تفسیرها خلاف طبیعت هایزنبرگ است. و از نظر او، صحبت مداوم بور در مورد امواج، امتیازی بیش از حد به شرودینگر است. در مکانیک کوانتومی هایزنبرگ، هیچ صحبتی از امواج نیست. او می‌خواهد «به ریاضیات گوش دهد»، همانطور که پل دیراک گفته است. هایزنبرگ معتقد است که نظریه‌اش تفسیر خودش است، بدون نیاز به هیچ فلسفه‌پردازی اضافی. مکانیک ماتریسی برای برخی از پارامترهای آن، قبلاً تفسیری ارائه کرده است: برای مثال، برای مقادیر میانگین زمانی انرژی، یا گشتاور الکتریکی و تکانه. هایزنبرگ امیدوار است که این روند برای بقیه مقادیر نیز یکسان باشد؛ اینکه تفسیر صحیح از طریق «استدلال منطقی محض» و بدون هیچ جایی برای بحث، از معادلات بیرون بیاید.

هایزنبرگ از اینکه بورن تفسیر احتمال خود را در تابستان ۱۹۲۶ منتشر می‌کند، خوشحال نیست. بورن از مکانیک موج شرودینگر برای بررسی برخوردهای اتمی استفاده می‌کند و حدس می‌زند که تابع موج یک الکترون، معیاری از احتمال برخورد آن الکترون در هر مکان معین است. «تفسیر» و «حدس» کلماتی نیستند که هایزنبرگ با آنها راحت باشد، اما شاید بالاخره جایی برای تفسیر وجود داشته باشد؟

ماه‌ها می‌گذرد، اما تفاوت‌ها همچنان باقی می‌مانند. در آستانه کریسمس ۱۹۲۶، یک معما بور و هایزنبرگ را تا دیروقت بیدار نگه می‌دارد: معمای مسیرهای اتاقک ابر.

اتاقک‌های ابر از روزهای اولیه فیزیک اتمی، زمانی که آزمایش هنوز یک کار دستی بود، وجود داشته‌اند. نیلز بور اولین بار در سال ۱۹۱۱ از آنها شنید، زمانی که ارنست رادرفورد از این دستگاه تعریف و تمجید کرد. این دستگاه توسط فیزیکدان و هواشناس اسکا‌تلندی، سی. تی. آر. ویلسون، اختراع شد: یک جعبه مهر و موم شده با یک پنجره مشاهده، حاوی هوایی که با بخار آب اشباع شده

است. ویلسون آن را با هدف ایجاد ابرهای مصنوعی اختراع کرد تا در آزمایشگاه پدیده‌های نوری در ابرها را هنگام تابش خورشید از میان آنها - پدیده‌هایی که به عنوان «تاج» و «شکوه» شناخته می‌شوند - مطالعه کند. او هوای داخل اتاقک را منبسط کرد و باعث خنک شدن آن شد که به نوبه خود باعث شد بخار آب روی ذرات گرد و غبار داخل اتاقک متراکم شود و قطرات ریز تشکیل دهد. ویلسون کشف کرد که حتی وقتی تمام گرد و غبار را پاک کرد، هنوز ابرها در اتاقک او تشکیل می‌شوند. با توجه به علت این امر، او به این نتیجه رسید که تنها توضیح این است که آب روی یون‌های موجود در هوا متراکم می‌شود. ویلسون با ادامه آزمایش با محفظه خود، دریافت که وقتی تابش از محفظه عبور می‌کند و الکترون‌ها را از مولکول‌های هوا جدا می‌کند - یعنی آنها را یونیزه می‌کند - ردهایی از قطرات را در بخار به جا می‌گذارد، شبیه به ردهای بخاری که هواپیماها در آسمان از خود به جا می‌گذارند. ویلسون وسیله‌ای ایجاد کرده بود که فیزیکدانان با آن می‌توانستند مسیرهای قبلاً نامرئی ذرات ساطع شده از مواد رادیواکتیو را مشاهده کنند. اتاقک ابر، جد آشکارسازهای به اندازه خانه در شتاب‌دهنده‌های ذرات امروزی است.

در دهه ۱۹۲۰، فناوری اندازه‌گیری هنوز به اندازه کافی پیشرفته نبود تا الکترون‌های منفرد را تشخیص دهد. اما در یک اتاقک ابر، می‌توان رد آنها را با چشم غیرمسلح مشاهده کرد - و واقعاً شبیه رد بخار هواپیماهای کوچک هستند. درست همانطور که فیزیکدانان کلاسیک انتظار دارند.

فیزیکدانان کلاسیک، بله، اما نه فیزیکدانان کوانتومی دهه ۱۹۲۰، مانند ورنر هایزنبرگ و اروین شرودینگر. هایزنبرگ، با مکانیک ماتریسی خود، می‌خواهد مدارهای ذرات کلاسیک در اتم‌ها را کنار بگذارد. طبق مکانیک موجی شرودینگر، الکترون‌ها با گذشت زمان در فضا پخش می‌شوند. اما در محفظه ابر، به نظر

می‌رسد که آنها مسیرهای تعریف‌شده‌ای را دنبال می‌کنند. این چگونه با هم جور در می‌آید؟

هایزنبرگ با خود فکر می‌کند: «آیا جهان طبیعت واقعاً می‌تواند به شیوه‌ی پوچی که آزمایش‌های اتمی نشان می‌دهند، رفتار کند؟» بور قبل از اینکه بتواند پاسخ خود را فرموله کند، با یک «بله»ی قاطع پاسخ می‌دهد و در ادامه اظهار می‌کند که نقش کلیدی مشاهده و اندازه‌گیری در تفسیر مکانیک کوانتومی، هرگونه تلاشی را برای یافتن الگوهای منظم یا روابط علی در طبیعت خنثی می‌کند.

هایزنبرگ هیچ‌کدام از این‌ها را دوست ندارد. بحث‌های بی‌پایان با بور، که همیشه در مه فلسفه فرو می‌روند، طاقت‌فرسا هستند. اغلب، آن‌ها فقط به عصبانیت منجر می‌شوند. هایزنبرگ به خاطر گفتن «علم از گفتگو ناشی می‌شود» مشهور است، اما نه به این شکل!

بور و هایزنبرگ در چند هفته اول سال ۱۹۲۷ همچنان درگیر مشاجرات بی‌پایان و بی‌ثمری بودند، تا اینکه همانطور که هایزنبرگ بعداً می‌نویسد، به «حالت خستگی» رسیدند، که «گاهی اوقات به دلیل طرز فکر متفاوت ما باعث تنش می‌شد». هر کدام آنقدر نظرات خود را برای دیگری توضیح داده‌اند که هر دو احساس می‌کنند که انگار دارند با دیوار آجری صحبت می‌کنند و از اینکه دیگری نمی‌فهمد کاملاً کلافه شده‌اند.

در ماه فوریه، بور که از اصرار مداوم خسته شده بود، برای یک تعطیلات اسکی چهار هفته‌ای در گودبراندزدالن در نروژ، آنجا را ترک می‌کند. ایده اولیه این بود که هایزنبرگ به او بپیوندد، اما هیچ‌کدام اکنون از این برنامه صحبت نمی‌کنند. هر دو به کمی آرامش و استراحت از یکدیگر نیاز دارند.

چهار هفته بدون بور. هایزنبرگ احساس آزادی می‌کند. او آزاد است که بدون بحث با بور، در پارک قدم بزند. او بهتر می‌خوابد و از اینکه «می‌تواند به تنهایی

در مورد این مسائل به طرز ناامیدکننده‌ای پیچیده فکر کند» خوشحال است. اما در ذهنش، هنوز هم می‌تواند اعتراضات بور را بشنود. اگر بور درست بگوید، و مکان و سرعت هنوز معنا داشته باشند، البته نه معنای کلاسیک آنها؟ اگر ذرات موج باشند، معنای آنها چه می‌تواند باشد؟ چگونه می‌توان آن معنا را در معادلات بیان کرد، نه در ابهام کلمات بور؟

یک شب، هایزنبرگ در آپارتمان زیر شیروانی خود نشسته است، جایی که اکنون می‌تواند بدون مزاحمت، در مورد ماتریس‌ها و در مورد مسیرهای ذرات فکر کند. از یک طرف، مسیرهای اتاقک ابر وجود دارد که هر کسی می‌تواند آنها را ببیند. از طرف دیگر، مکانیک کوانتومی وجود دارد که مسیرهای ذرات کلاسیک را نمی‌پذیرد. آیا این نظریه اشتباه است، شاید؟ هایزنبرگ با خودش اصرار دارد که نه، «این [نظریه] بیش از حد قانع‌کننده است که اجازه تغییرش را بدهیم.» به نظر می‌رسد شکاف بین نظریه و واقعیت کاملاً غیرقابل پر شدن است. هایزنبرگ در این شب زمستانی نمی‌تواند از فکر کردن دست بردارد. باید ارتباطی بین این دو طرف وجود داشته باشد. حدود نیمه‌شب، او ناگهان چیزی را که انیشتین زمانی به او گفته بود به یاد می‌آورد. تابستان قبل، پس از پیاده‌روی‌شان در خیابان‌های برلین، انیشتین موضوع مسیرهای اتاقک ابر را به عنوان استدلالی علیه نظریه هایزنبرگ مطرح کرد. انیشتین در آن زمان به او گفته بود: «به خاطر سپردن آنچه که واقعاً مشاهده کرده‌ایم، ممکن است از نظر اکتشافی مفید باشد. اما، در اصل، تلاش برای پایه‌گذاری یک نظریه صرفاً بر اساس مقادیر قابل مشاهده کاملاً اشتباه است. در واقعیت، کاملاً برعکس اتفاق می‌افتد. این نظریه است که تصمیم می‌گیرد چه چیزی را می‌توانیم مشاهده کنیم.» هایزنبرگ در مورد این سوال که کدام اول می‌آید، نظریه یا مشاهده، فکر کرده بود. در آن زمان، برای هایزنبرگ بدیهی به نظر می‌رسید که مشاهده اول است. شما باید بتوانید ببینید که

به چه چیزی فکر می‌کنید. آیا این اصل اساسی تحقیقات تجربی نیست؟
حالا، در حالی که او تا پاسی از شب در حال فکر کردن به مسیر ذرات است،
سخنان انیشتین ناگهان برای هایزنبرگ معنای جدیدی پیدا می‌کند. این نظریه
تعیین می‌کند که ما چه چیزی را می‌توانیم مشاهده کنیم. هایزنبرگ بعداً به یاد
می‌آورد: «من فوراً متقاعد شدم که کلید دروازه‌ای که مدت‌ها بسته بود، باید
همانجا جستجو شود.»

هایزنبرگ هیجان‌زده است، اما حالا هیجانش سازنده است. او که نمی‌تواند
پشت میزش بنشیند، از پله‌ها پایین می‌دود و به پارک همسایه می‌رود. هایزنبرگ
در حالی که در هوای صاف شب، در امتداد مسیرهایی که با درختان چنار، نمدار
و جینکو پوشیده شده است، قدم می‌زند، یک بار دیگر همه چیز را از ابتدا در
ذهنش مرور می‌کند. وقتی یک الکترون از میان بخار در یک اتاقک ابر عبور
می‌کند، دقیقاً چه می‌بینیم؟ ما الکترون را در حال پرواز نمی‌بینیم. ما یک مسیر
پرواز پیوسته نمی‌بینیم - این فقط یک ساختار در ذهن ماست. آنچه ما در واقع
می‌بینیم مجموعه‌ای از قطرات آب منفرد است که به دلیل عبور الکترون متراکم
شده‌اند. هر قطره بسیار بزرگتر از الکترون است و موقعیت آن فقط تقریباً جایی
است که الکترون از آنجا عبور کرده است. بنابراین، آنچه ما واقعاً می‌بینیم یک
مسیر پرواز پیوسته نیست، بلکه «مجموعه‌ای از نقاط گسسته و نامشخص» است
که الکترون از آنها عبور کرده است. ما نمی‌دانیم که چگونه از یکی از آن نقاط
به نقطه بعدی می‌رسد. همانطور که ما نمی‌دانیم یک الکترون وقتی از یک سطح
انرژی به سطح انرژی دیگر در یک اتم می‌پرد چه می‌کند.

وقتی حرف انیشتین را باور می‌کنید، نتیجه چیست؟ وقتی از این نظریه
می‌پرسید چه چیزی قابل مشاهده است؟ در تاریکی فلدپارکن، ورنر هایزنبرگ
متوجه می‌شود که سوال کلیدی این است: «آیا مکانیک کوانتومی می‌تواند این

واقعیت را نشان دهد که یک الکترون خود را تقریباً -یعنی با درجه‌ای از عدم دقت- در یک مکان معین می‌یابد و اینکه تقریباً -یعنی باز هم با درجه‌ای از عدم دقت- با سرعت معین حرکت می‌کند و آیا می‌توانیم این تقریب‌ها را آنقدر نزدیک کنیم که باعث مشکلات تجربی نشوند؟»

هایزنبرگ با عجله به مؤسسه برمی‌گردد و از پله‌ها بالا می‌رود و به سمت میزش می‌رود، یک مداد و کاغذ برمی‌دارد و با نوشتن چند معادله، پاسخ را پیدا می‌کند: بله! به نظر می‌رسد که مکانیک کوانتومی خودش محدودیت‌هایی را برای آنچه می‌توان اندازه‌گیری کرد و آنچه نمی‌توان اندازه‌گیری کرد، تعیین می‌کند. اما چگونه و کجا این محدودیت‌ها را تعیین می‌کند؟

مکانیک کوانتومی تعیین دقیق موقعیت و سرعت یک ذره را به طور همزمان ممنوع می‌کند. شما می‌توانید مکان آن را به طور دقیق اندازه‌گیری کنید یا سرعت آن را به طور دقیق اندازه‌گیری کنید، اما نمی‌توانید هر دو را همزمان انجام دهید. این بدان معناست که اگر می‌خواهید یکی از این مقادیر را به طور دقیق بدانید، باید با طبیعت وارد معامله شوید و از دانستن دیگری صرف نظر کنید. شما فقط می‌توانید با یکی از دو چشم خود به طور همزمان به درون اتم نگاه کنید - یا با چشم مکان‌سنج یا با چشم سرعت‌سنج. اگر با هر دو چشم به طور همزمان نگاه کنید، دنیا مبهم می‌شود.

هایزنبرگ رابطه بین عدم قطعیت موقعیت و حرکت را کشف کرده است که از این پس هسته اصلی مکانیک کوانتومی را تشکیل خواهد داد: اصل عدم قطعیت. به بیانی در واژگان فیزیک، حاصلضرب عدم قطعیت‌ها در موقعیت و تکانه نمی‌تواند کوچکتر از مقدار ثابت پلانک باشد. اگر هایزنبرگ درست بگوید، هیچ آزمایشی در مقیاس اتمی نمی‌تواند از حد تعیین‌شده توسط اصل عدم قطعیت عبور کند. البته، او نمی‌تواند آن را به طور دقیق «اثبات» کند، اما کاملاً مطمئن است

که به چیزی برخوردیده است، «زیرا فرآیندهای درگیر در آزمایش یا مشاهده لزوماً قوانین مکانیک کوانتومی را برآورده می‌کنند».

هایزنبرگ به چیزی دست یافته است که او و بور ماه‌ها در آن شکست خورده بودند. او پلی بین ریاضیات مکانیک کوانتومی و مشاهدات اتاقک ابر ایجاد کرده است. و بزرگترین منتقد او، آلبرت انیشتین از میان همه، با گفتن این جمله که «این نظریه است که تصمیم می‌گیرد چه چیزی را می‌توانیم مشاهده کنیم» به او اشاره مهمی کرد.

طی چند روز بعد، هایزنبرگ بررسی می‌کند که «پل» او چقدر محکم است. او اصل عدم قطعیت را در آزمایشگاه ذهنش آزمایش می‌کند و آزمایش‌های فکری را یکی پس از دیگری انجام می‌دهد تا ببیند آیا می‌توان به هیچ وجه از این اصل پیشی گرفت. شاید با میکروسکوپی به اندازه کافی قوی که بتواند همزمان موقعیت و سرعت یک الکترون در حال حرکت را مشاهده کند؟ اما چنین میکروسکوپی، با وضوح به اندازه کافی بالا، باید با پرتوهای گامای پرانرژی کار کند و آن پرتوهای گاما الکترون را از مسیر خارج می‌کنند. فرمول قدرت تفکیک میکروسکوپ: این سوالی است که چهار سال قبل تقریباً دکترای او را از دست داد. اکنون او از آن برای پشتیبانی از مهمترین کشف دوران حرفه‌ای خود استفاده می‌کند.

هایزنبرگ همه اینها را در حالی که بور در نروژ اسکی می‌کند، حل می‌کند. او نامه‌ای چهارده صفحه‌ای به ولفگانگ پائولی می‌نویسد و کشف خود را با جزئیات دقیق توضیح می‌دهد. از ترس خشم بور، حمایت پائولی را درخواست می‌کند. او فقط یک یادداشت کوتاه برای بور می‌فرستد و می‌گوید که «پیشرفت کرده است». پائولی پاسخ می‌دهد: «روز مکانیک کوانتومی در حال طلوع است». هایزنبرگ که از این موضوع دلگرم شده بود، جرأت می‌کند علیه رئیسش شورش کند، نامه‌اش را به یک مقاله تحقیقاتی تبدیل می‌کند و آن را برای انتشار به مجله

فیزیک می‌فرستد، همه اینها قبل از بازگشت بور از نروژ اتفاق می‌افتد. بور در بازگشت، دست‌نوشته‌های هایزنبرگ را می‌خواند - سپس دوباره آن را می‌خواند، ابتدا با شگفتی و سپس با نگرانی. وقتی این دو مرد برای بحث در مورد آن ملاقات می‌کنند، بور به هایزنبرگ وحشت‌زده می‌گوید که یک نقص مهلک در استدلال او وجود دارد. بور می‌گوید آزمایش فکری او با میکروسکوپ پرتو گاما اشتباه است. هایزنبرگ پرتوهای گاما را به عنوان «جریانی از ذرات» می‌بیند. بور می‌گوید اشتباه می‌کند: آنها موج هستند. هایزنبرگ با او مخالفت می‌کند. بور اصرار دارد که امواج. این همان بازی قدیمی و نکبت‌بار است.

بور در نروژ روی ایده خودش در مورد چگونگی غلبه بر پارادوکس‌های مکانیک کوانتومی کار می‌کرد. او نتیجه را «اصل مکملیت» خود می‌نامد. او ادعا می‌کند موقعیت‌هایی وجود دارد که در آنها می‌توانیم یک رویداد یکسان را از دو حالت تفسیر درک کنیم - مثلاً به عنوان موج و ذره. این دیدگاه‌ها متقابلاً منحصر به فرد اما همچنین مکمل یکدیگر هستند و تنها با هم می‌توانند رویداد را به طور کامل توصیف کنند.

بور معتقد است که ایده او بهتر است و اصل عدم قطعیت هایزنبرگ را فقط یک مورد خاص از اصل خودش می‌داند. هایزنبرگ دیگر تمایلی به بحث با او ندارد. برای چند روز بعد، او موفق می‌شود از هرگونه بحثی با بور اجتناب کند. بور امیدوار است که این نشانه‌ای باشد که هایزنبرگ خطای روش‌های خود را دیده است. اما هایزنبرگ همچنان مصمم است. بور از او می‌خواهد که مقاله‌اش را پس بگیرد. هایزنبرگ به گریه می‌افتد. وقتی پسری از پدرش جدا می‌شود، می‌تواند دردناک باشد.

بور همچنین متوجه می‌شود که دیگر بس است؛ آن دو دعوا را کنار می‌گذارند و توافق می‌کنند که نظریه‌هایشان در واقع تقریباً یکسان است. بور به جای اینکه

همچنان اصرار کند که هایزنبرگ مقاله‌اش را پس بگیرد، اکنون راضی است که دستیارش اعتراضات او را در ضمیمه‌ای به غلط‌های مقاله‌اش ذکر کند. به درخواست هایزنبرگ، بور مقاله مربوط به اصل عدم قطعیت خود را در آوریل ۱۹۲۷ به انیشتین می‌فرستد، همراه با نامه‌ای که در آن از آن تعریف می‌کرد. انیشتین پاسخی نمی‌دهد. این تولد نظریه مکانیک کوانتومی است که به عنوان «تفسیر کپنهاگ» شناخته خواهد شد - که باعث ناراحتی ماکس بورن در گوتینگن شد. ماتریس‌ها، احتمالات، عدم قطعیت، امواج، ذرات، مکملیت - همه آنها در این تفسیر گنجانده شده‌اند.

ورنر هایزنبرگ در مقاله خود، اصلی را که آلبرت انیشتین و اروین شرودینگر آن را پایه مطلق علم فیزیک می‌دانند، متزلزل می‌کند: اصل علیت. او می‌نویسد: «در فرمول‌بندی دقیق قانون علیت، «وقتی زمان حال را دقیقاً می‌دانیم، می‌توانیم آینده را پیش‌بینی کنیم»، این نتیجه نیست که نادرست است، بلکه فرض نادرست است.» به گفته او، ما نمی‌توانیم وضعیت فعلی را بدانیم. ما حتی نمی‌توانیم همزمان هم موقعیت دقیق و هم سرعت دقیق یک الکترون را بدانیم، بنابراین تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم محاسبه احتمالات فراوانی از موقعیت‌ها و سرعت‌های احتمالی آینده الکترون است. هایزنبرگ مقاله خود را با این جمله به پایان می‌رساند: «از این رو، مکانیک کوانتومی شکست نهایی علیت را اثبات می‌کند.» حتی انیشتین نیز وقتی مفاهیم ما از فضا و زمان را با نظریه نسبیت خود متحول کرد، جرات نکرد تا این حد پیش برود. جهان ساعت‌مانند آنطور که نیوتن تصور می‌کرد، دیگر وجود ندارد. و این گفته‌ی ایمانوئل کانت که «همه‌ی تغییرات طبق قانون علت و معلول رخ می‌دهند» دیگر قابل اجرا نیست.

هایزنبرگ می‌نویسد: «این امید که «در پس جهان آماری درک‌شده، هنوز جهانی «واقعی» پنهان است که در آن علیت برقرار است»، «بی‌ثمر و بی‌معنی»

است. «فیزیک باید فقط همبستگی مشاهدات را توصیف کند.» اکنون زمان آن رسیده است که هایزنبرگ به راه خود ادامه دهد؛ او در کپنهاگ به اندازه کافی آموخته است. او با پذیرش کرسی استادی در لایپزیگ که یک سال قبل به او پیشنهاد شده بود، در سن بیست و پنج سالگی به جوان‌ترین استاد تمام آلمان تبدیل می‌شود. با این حال، هایزنبرگ پس از ترک کپنهاگ، احساس پشیمانی می‌کند و در نامه‌ای به بور، به تاریخ ژوئن ۱۹۲۷، می‌نویسد که از «اینکه این حس را القا کرده که کاملاً ناسپاس هستم» شرمنده است. او می‌افزاید: «من تقریباً هر روز به چگونگی وقوع آن فکر می‌کنم و شرمندهم که نمی‌توانست طور دیگری پیش برود.» بعداً در همان سال، هایزنبرگ دوباره به کپنهاگ سفر می‌کند تا با بور آشتی کند.

مدتی طول می‌کشید تا فیزیکدانان دیگر اهمیت اصل عدم قطعیت هایزنبرگ را ارزیابی کنند. برخی از نظریه‌پردازان خاطرنشان می‌کنند که ماکس بورن سال قبل اصل علیت را لغو کرده بود. برخی از فیزیکدانان تجربی اصل عدم قطعیت را به عنوان یک چالش می‌بینند و سعی می‌کنند ابزارهای خود را به اندازه کافی بهبود بخشند تا تصویری واضح‌تر از پدیده‌های کوانتومی ثبت کنند. اما این مبتنی بر یک سوءتفاهم است. اینطور نیست که جهان مبهم به نظر برسد؛ جهان مبهم است. هایزنبرگ می‌گوید: «ما باید بپذیریم که کلمات ما با هم جور در نمی‌آیند.»

۳۵

کومو، ۱۹۲۷

تمرین نهایی

تابستان ۱۹۲۷ در دریاچه کومو، در شمال ایتالیا، نزدیک مرز سوئیس. اینجا جایی است که رومانو گواردینی، متکلم برجسته، معمولاً تعطیلات تابستانی خود را می‌گذراند. رشد سریع اخیر علم او را نگران کرده است. گواردینی عصر مدرن را به عنوان دوره‌ای توصیف می‌کند که در آن «هرگونه افزایش قدرت مبتنی بر دانش و فناوری بدون شک یک دستاورد تلقی می‌شد.» با این حال، او می‌گوید: «قطعیت این اعتقاد متزلزل شده است.» اکنون، او معتقد است که مهم نیست قدرت را از طریق دانش بیشتر افزایش دهیم، بلکه باید آن قدرت را رام کنیم. در غیر این صورت، گواردینی هشدار می‌دهد که نتیجه یک «فاجعه جهانی» خواهد بود.

تابستان امسال، در نزدیکی دریاچه، در شهر کومو، گردهمایی فیزیکدانانی با عطش سیری‌ناپذیر برای دانش برگزار می‌شود، از جمله کسانی که اندکی بعد در توسعه بمب اتمی نقش خواهند داشت: ورنر هایزنبرگ و انریکو فرمی، استعداد بزرگ فیزیک ایتالیا. نیلز بور نیز آنجاست و هنوز با تفاسیر مکانیک کوانتومی دست و پنجه نرم می‌کند. ولفگانگ پائولی، و همچنین ماکس بورن، هندریک لورنتز، آرنولد زومرفلد، لویی دو بروی، ماکس پلانک، آرتور کامپتون و جان فون نویمان نیز حضور دارند. طبق گزارشی در روزنامه مجله فیزیکی، فیزیکدانانی از

چهارده کشور در کومو گرد هم آمده‌اند: سوئیس، سوئد، ایالات متحده، اسپانیا، روسیه، هلند، ایتالیا، بریتانیای کبیر، هند، آلمان، فرانسه، دانمارک، کانادا و اتریش. این کنگره، صدمین سالگرد درگذشت الساندرو ولتا، مخترع باتری، را گرامی می‌دارد، کسی که نام خود را به واحد الکتریکی ولت نیز داده است. این جلسه بخشی از رویدادهای پیرامون نمایشگاه صدمین سالگرد ولتا است که دولت بنیتو موسولینی، رهبر فاشیسم، با آن تلاش می‌کند این دانشمند علوم طبیعی را به عنوان یک قهرمان ملی معرفی کند.

آلبرت انیشتین در این کنگره حضور ندارد، زیرا از پا گذاشتن در ایتالیای فاشیستی خودداری کرده است. اروین شرودینگر نیز حضور خود را لغو کرده است. تنها چند هفته قبل، او جانشین ماکس پلانک شده بود و مشغول نقل مکان به برلین است. بور باید چند ماه دیگر صبر کند تا این دو در بروکسل با هم ملاقات کنند.

شش ماه از زمانی که ورنر هایزنبرگ مقاله پیشگامانه خود را در مورد اصل عدم قطعیت نوشت، می‌گذرد. از آن زمان، نیلز بور روی مقاله خودش کار می‌کند. او هم می‌نویسد و هم دیگران را وادار می‌کند برایش بنویسند. پس از اینکه هایزنبرگ از کپنهاگ به لایپزیگ فرار کرد، خسته از تمام بحث‌هایی که با او داشت، اسکار کلاین، دستیار جدید بور، اکنون باید با پریشانی‌های روزانه او کنار بیاید. بور با صدای بلند در مورد اصل عدم قطعیت فکر می‌کند، به آرامی و با دقت، در تلاش برای یافتن راهی برای فرموله کردن افکارش، و سعی می‌کند جملات را از نظر اندازه بررسی کند. عصرها، کلاین هر آنچه را که توانسته از بور جمع کند، می‌نویسد. صبح‌ها، بور یادداشت‌های کلاین را دور می‌اندازد و همه چیز را از نو شروع می‌کند. وقتی خانواده بور کپنهاگ را ترک می‌کنند تا تابستان را در خانه روستایی خود در ساحل، در شمال شهر بگذرانند، کلاین چاره‌ای جز

رفتن با آنها ندارد و رنج‌های او ادامه دارد. حتی مارگارت بور، که معمولاً مظهر آرامش و شادی است، به آخر خط رسیده و گاهی حتی به گریه می‌افتد - نه مانند هایزنبرگ، به دلیل مخالفت با جایگاه علمی شوهرش، بلکه به این دلیل که ذهن او دائماً جای دیگری است. قرار بود این یک تعطیلات خانوادگی باشد، اما نیلز دائماً مارگارت را با پنج فرزندش تنها می‌گذارد.

نیلز بور سخنرانی خود را در ۱۶ سپتامبر ۱۹۲۷، در سالن بزرگ چوبی انستیتو کاردوچی ایراد کرد. پیش از آن، او بارها و بارها دست‌نوشته‌اش را تصحیح کرده بود. او تا آخرین لحظه با آن ور رفته و آن را تنظیم کرده بود و یادداشت‌هایش وقتی جلوی حضار قرار می‌گرفت، انبوهی از حذف، اضافه، نکات حاشیه‌ای و فلش بود. او قبل از شروع سخنرانی‌اش با لهجه‌ی غلیظ دانمارکی، نگاهی کوتاه به بالا انداخت و افکارش را جمع کرد و آنقدر آرام زمزمه کرد که بسیاری از حضار بی‌اختیار به جلو خم شدند و سعی کردند حرف‌هایش را بشنوند. کسانی که در عقب نشسته بودند، شانس کمی برای شنیدن تک تک کلمات داشتند. بور برای اولین بار به طور عمومی از مفهوم مکملیت خود صحبت کرد. سپس او به توضیح اصل عدم قطعیت هایزنبرگ پرداخت و در نهایت نقشی را که اندازه‌گیری در تفسیر مکانیک کوانتومی ایفا می‌کند، شرح داد. هر یک از این مباحث به راحتی می‌توانستند یک سخنرانی کامل را پر کنند. و هر کدام یک چالش است، حتی برای چنین مخاطب متخصصی. همچنین به هیچ وجه مشخص نیست که هر موضوع چه ارتباطی با موضوعات دیگر دارد. بور با مهارت آنها را به هم متصل می‌کند، و همچنین تابع موج شرودینگر و تفسیر احتمال بورن را در هم می‌آمیزد. او سعی می‌کند یک کودتای بزرگ را رقم بزند: معرفی یک درک فیزیکی جدید از مکانیک کوانتومی. مخاطب هم گیج و هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد. این روزی است که عبارت «تفسیر کپنهاگ»، که مجموعه‌ای از ایده‌ها و فرمالیسم‌ها را به

زیباترین شکل ممکن مرتب کرده است، وارد واژگان دانشمندان فیزیک می‌شود. سخنرانی بور چکیده ماه‌ها کلنجار رفتن با تفسیر مکانیک کوانتومی است که او با هایزنبرگ درگیر آن بود. با این ایده شروع می‌شود که هر اندازه‌گیری با سیستم مورد اندازه‌گیری تداخل دارد. تا اینجا که خوب است. سپس بور به این ایده می‌پردازد که در مکانیک کوانتومی، این اندازه‌گیری است که مقدار اندازه‌گیری شده را تعریف می‌کند. نتیجه یک اندازه‌گیری به آنچه اندازه‌گیری می‌شود بستگی دارد. این خوب است. با این حال، هایزنبرگ نشان داده است که اندازه‌گیری یک مقدار، اندازه‌گیری مقدار دیگر را همزمان غیرممکن می‌کند. بنابراین، در حالی که چنین اندازه‌گیری‌ای، دانش ما را در مورد سیستم مورد اندازه‌گیری از یک جهت افزایش می‌دهد، دانش ما را از جهت دیگر کاهش می‌دهد. اگر موقعیت یک ذره را بدانیم، نمی‌توانیم تکانه آن را بدانیم؛ و علاوه بر این، بور در جملات پیچیده و عذاب‌آور خود ادامه می‌دهد، تا زمانی که آن را اندازه‌گیری نکنیم، تکانه‌ای ندارد و وقتی آن را اندازه‌گیری کنیم، موقعیت آن غیرقابل شناخت می‌شود.

برای ساده‌سازی موضوع، او مفهوم مکملیت را معرفی می‌کند. یک سیستم کوانتومی را فقط می‌توان بر اساس اضداد درک کرد. امواج یا ذرات. موقعیت یا تکانه. آنها متناقض هستند، اما مکمل هم هستند. این پیچیده است. بور با جملاتی مانند این با مخاطبان خود روبرو می‌شود: «بنابراین، ماهیت نظریه کوانتومی ما را مجبور می‌کند که هماهنگی فضا-زمان و ادعای علیت، که اتحاد آنها نظریه‌های کلاسیک را مشخص می‌کند، را به عنوان ویژگی‌های مکمل اما منحصر به فرد توصیف در نظر بگیریم، که به ترتیب نماد ایده‌آل‌سازی مشاهده و تعریف هستند.» مکملیت پاسخ است؛ این تلاش می‌کند تا ناسازگاری‌ها را سازگار کند، اصل عدم قطعیت هایزنبرگ، احتمالات بورن و امواج شرودینگر را که هیچ شباهتی به امواج کلاسیکی که شرودینگر ادعا می‌کند، ندارند، ترکیب کند، زیرا بور می‌گوید،

آنها فقط زمانی که اندازه‌گیری نمی‌شوند، به روش‌های قابل پیش‌بینی ارتعاش می‌کنند. اما مهم‌تر از همه، بور می‌خواهد مکملیت همه موارد فوق را با اصل تطابق خود، پایه و اساس نظریه کوانتومی خود، سازگار کند. هر توصیف عملی از رفتار و خواص یک سیستم کوانتومی، در نهایت باید بتواند به زبان فیزیک کلاسیک تبدیل شود. ما نمی‌توانیم ابرهای احتمال را مشاهده کنیم. ما نمی‌توانیم تاری را اندازه‌گیری کنیم. آزمایش‌ها نتایج واقعی به بار می‌آورند.

منظور بور از همه اینها دقیقاً چیست؟ هیچ کس آن را به طور کامل نمی‌فهمد، حتی خود بور. دیگران گمان می‌کنند که بور سعی دارد چیزی را که از قبل می‌دانند به آنها بگوید، اما به روشی کاملاً غیرقابل درک.

در پایان سخنرانی بور، ماکس بورن از جایش بلند می‌شود تا به طور خلاصه موافقت خود را ابراز کند. او می‌گوید که این نظریه منسجم است و می‌تواند برای انجام محاسبات و پیش‌بینی‌ها مورد استفاده قرار گیرد و همین برای او کافی است. سپس ورنر هایزنبرگ بلند می‌شود تا صحبت کند. تنها تعداد کمی از افراد داخلی از نبردهایی که مخترع مکانیک کوانتومی در ماه‌های گذشته با استادش بور داشته است، اطلاع دارند. به نظر می‌رسد که این اختلافات اکنون به گذشته سپرده شده است. هایزنبرگ دیگر با بور نمی‌جنگد و چیزی جز تشکر و ستایش برای او ندارد.

هیچ کس با بور مخالفت نمی‌کند. کسانی که ممکن است مخالفت کنند، انیشتین و شرودینگر، در این جلسه حضور ندارند. بنابراین تفسیر بور از مکانیک کوانتومی به دلیل عدم وجود مخالفت، شروع به جا افتادن می‌کند.

بور نسخه‌ای کتبی از سخنرانی خود را برای مجله علمی انگلیسی زبان نیچر (Nature) تهیه می‌کند و بار دیگر، این یک فرآیند پر پیچ و خم است که چندین ماه طول می‌کشد تا آن را تکمیل کند. او با کمک ولفگانگ پائولی، متن خود را

پیش‌نویس می‌کند، کنار می‌گذارد و دوباره روی آن کار می‌کند. ناشران نیچر درخواست‌های خود را ارسال می‌کنند. بور از تأخیر عذرخواهی می‌کند. اما او بر جملات خود اصرار دارد، که بسیاری از آنها مرزهای دستور زبان انگلیسی را جابجا می‌کنند: «در واقع، ما خود را در اینجا در همان مسیری می‌یابیم که انیشتین در تطبیق شیوه‌های ادراک خود که از احساسات وام گرفته شده بودند با دانش به تدریج عمیق‌تر قوانین طبیعت طی کرد.» و اینگونه است که مقاله برای چاپ می‌رود. ناشران تفسیری بر متن بور ارائه می‌دهند که در آن ابراز امیدواری می‌کنند که برداشت او حرف آخر در مورد مکانیک کوانتومی نباشد، زیرا «بدیهی است که نمی‌توان آن را در قالب زبانی روشن درآورد.»

کومو در واقع تنها تمرین نهایی برای رویارویی بزرگی است که هنوز در راه است. تنها چند هفته پس از آنکه فیزیکدانان از کومو پراکنده شدند، آنها در بروکسل گرد هم خواهند آمد تا در پنجمین کنفرانس سولوی درباره «الکترون‌ها و فوتون‌ها» بحث کنند. این بار، آلبرت انیشتین و اروین شرودینگر نیز آنجا خواهند بود.

۳۶

بروکسل، ۱۹۲۷

مناظره بزرگ

هندریک آنتون لورنتس، فیزیکدان هلندی، مرد خوبی است که به خاطر رفتار دوستانه و متفکرانه‌اش مورد علاقه همه است. او به زبان‌های انگلیسی، آلمانی و فرانسوی مسلط صحبت می‌کند. انیشتین زمانی لورنتس را «شگفتی هوش و درایت، یک اثر هنری زنده» توصیف کرد. در ۲ آوریل ۱۹۲۶، لورنتس در یک ملاقات خصوصی با پادشاه بلژیک، آلبرت اول، شرکت می‌کند. ماموریت او از نظر سیاسی حساس است: او می‌خواهد از پادشاه اجازه بگیرد تا فیزیکدانان آلمانی را به بلژیک دعوت کند.

آلبرت اول، معروف به پادشاه سرباز، چندان با آلمانی‌ها میانه خوبی ندارد. جنگ جهانی اول با حمله آلمان به بلژیک بی‌طرف در سال ۱۹۱۴ آغاز شد. آلبرت به عنوان فرمانده گروه ارتش فلاندر، حمله نهایی علیه نیروهای آلمانی را رهبری کرد که با آزادسازی غرب بلژیک و آتش‌بس ۱۱ نوامبر ۱۹۱۸ به پایان رسید. او قصد ندارد اجازه دهد حتی یک آلمانی دوباره پا به خاک بلژیک بگذارد.

اما لورنتس با طبع با درایت و خلع سلاح کننده خود، اجازه آلبرت را برای دعوت از فیزیکدانان آلمانی به بروکسل برای پنجمین کنفرانس سولوی که برای پاییز سال بعد برنامه ریزی شده بود، به دست می‌آورد. لورنتس به عنوان رئیس کمیته علمی کنفرانس، موفق می‌شود پادشاه آلبرت را متقاعد کند که اکنون،

هفت سال پس از پایان جنگ، زمان آن رسیده است که موضعی آشتی جویانه‌تر نسبت به آلمانی‌ها اتخاذ شود و برای درک بهتر بین ملت‌ها تلاش شود. لورنتس استدلال می‌کند که علم می‌تواند نقش مهمی در این فرآیند داشته باشد، و همچنین خاطرنشان می‌کند که طرد دانشمندان آلمانی در درازمدت، با توجه به سهم عظیم آنها در فیزیک، دشوار خواهد بود. لورنتس پیش از پایان روز ملاقات سلطنتی خود، برای انیشتین نامه می‌نویسد تا او را از پیشرفت خود مطلع کند.



کنفرانس سولوای، بروکسل، ۱۹۲۷

ایستاده، از چپ به راست: آگوست پیکارد، امیل هنریوت، پل ارنفست، ادوارد هرزن، تئوفیل دوندر، اروین شرودینگر، ژول-امیل ورشافت، ولفگانگ پائولی، ورنر هایزنبرگ، رالف هاوارد فاولر، لئون بریو
نشسته، ردیف دوم، از چپ به راست: پیتر دبی، مارتین نادسن، ویلیام لارنس براگ، هندریک آنتونی کرامرز، پل دیراک، آرتور هالی کامپتون، لویی-ویکتور دو بروی، ماکس بورن، نیلز بور
نشسته، ردیف جلو، از چپ به راست: ایروینگ لانگمویر، ماکس پلانک، ماری کوری، هندریک آنتون لورنتز، آلبرت انیشتین، پل لانگوین، چارلز-یوجین گویه، چارلز تامسون، ریس ویلسون، اوون ویلانز ریچاردسون

این یک تغییر نظر چشمگیر است؛ دانشمندان آلمانی از زمان جنگ توسط بسیاری از کشورها به حاشیه رانده شده‌اند. آنها به عنوان افراد منفور از جامعه

علمی بین‌المللی جدا شده‌اند. آلبرت انیشتین تنها آلمانی دعوت شده به سومین کنفرانس سولوی در سال ۱۹۲۱ بود و به هر حال او کاملاً آلمانی نبود. با این حال، انیشتین در اعتراض به محرومیت سایر دانشمندان آلمانی تصمیم گرفته بود که در آن رویداد شرکت نکند. در عوض، او به ایالات متحده سفر کرد، سخنرانی‌هایی ارائه داد و برای تأسیس دانشگاه عبری اورشلیم کمک مالی جمع‌آوری کرد. دو سال بعد، او اعلام کرد که به دلیل ادامه تحریم دانشمندان آلمانی، دعوت به چهارمین کنفرانس سولوی را نیز رد خواهد کرد. انیشتین در آن زمان به لورنتز نوشت: «هیچ سیاستی نباید در تلاش‌های علمی دخیل شود و به طور کلی نباید افراد را مسئول کشوری دانست که به آن تعلق دارند.»

حالا هندریک لورنتز موفق می‌شود پادشاه بلژیک را متقاعد کند که آشتی بهترین راه پیش رو است و آلمانی‌ها می‌توانند به کنفرانس امسال دعوت شوند. حتی خود لورنتز هم متعجب است. او از زمان تصدی پست ریاست کمیته بین‌المللی همکاری فکری، سازمانی از اتحادیه ملل، در سال ۱۹۲۵، رئیس این کمیته بوده است. تاکنون، لورنتز نسبت به چشم‌انداز اجازه مجدد دانشمندان آلمانی برای شرکت در کنفرانس‌های بین‌المللی بدبین بوده است.

حال و هوای بین‌المللی در حال تغییر است. در اکتبر ۱۹۲۵، پس از ماه‌ها آماده‌سازی توسط دیپلمات‌های آلمانی، فرانسوی و بلژیکی، در کاخی مجلل در کنار دریاچه ماجیوره، مذاکرات مربوط به معاهدات لوکارنو انجام شد. آن‌ها در مورد مرزهای شناخته‌شده بین کشورهای خود و یک سیستم داوری برای اختلافات به توافق رسیدند. این معاهدات راه را برای پذیرش آلمان در جامعه ملل یک سال بعد هموار کرد. آلمان به تدریج در حال بهبودی از پیامدهای جنگ جهانی اول است. رکود پس از جنگ جای خود را به هیجان در مورد ایده‌های جدید، اشکال هنری و پیشرفت‌های تکنولوژیکی می‌دهد. مردم از شگفتی‌های

هوانوردی شگفت‌زده می‌شوند، با اتومبیل رانندگی می‌کنند، از طریق تلفن با یکدیگر صحبت می‌کنند و به سینماها می‌روند.

پس از سال‌ها ناسیونالیسم، روحیه‌ای جدید و بین‌المللی جهان را فرا می‌گیرد. در ماه مه ۱۹۲۷، یک جوان آمریکایی به نام چارلز لیندبرگ با پرواز با هواپیمای تک باله خود، «روح سنت لوئیس»، که از لوله‌های فلزی، چوب و پارچه برزنتی ساخته شده بود، از نیویورک به پاریس، به مشهورترین مرد جهان تبدیل می‌شود. با ۴۵۰ گالن سوخت در باک، این هواپیما حتی بار کمتری نسبت به بار هایزنبرگ در سفرش به هلیگولند حمل می‌کند. در واقع، تمام بسته‌های لیندبرگ پنج ساندویچ است که به طور عملی به این نکته اشاره دارد: «اگر به پاریس برسم، دیگر به ساندویچ نیاز نخواهم داشت و اگر به پاریس نرسم، باز هم به ساندویچ نیاز نخواهم داشت.» لیندبرگ دو ماه از هایزنبرگ کوچکتر است.

با روحیه جدید خوش‌بینی بود که آلبرت اول متقاعد شد کشورش را به روی دانشمندان آلمانی باز کند. لورنتز با کمک انیشتین، برنامه‌ریزی پنجمین کنفرانس سولوی را آغاز می‌کند. عنوان رسمی آن «الکترون‌ها و فوتون‌ها» است، اما به طور غیررسمی، این رویداد تحت سلطه مکانیک کوانتومی است. کمتر از شش ماه پس از انتشار اصل عدم قطعیت هایزنبرگ، دانشمندان در حال بحث در مورد اهمیت آن برای آینده فیزیک هستند. پنجمین کنفرانس سولوی به مشهورترین نشست تاریخ فیزیک تبدیل خواهد شد و دانشمندان تقریباً صد سال بعد نیز در مورد آن بحث خواهند کرد، به خصوص که رویداد بروکسل به عنوان آغاز دوئل بین دو فیزیکدان برتر جهان در آن زمان - نیلز بور و آلبرت انیشتین - تلقی می‌شود. دانشمند و رمان‌نویس انگلیسی، سی. پی. اسنو، بعداً ادعا کرد: «هیچ بحث فکری به این عمیقی تاکنون انجام نشده است.»

پنجمین کنفرانس سولوی از ۲۴ تا ۲۹ اکتبر ۱۹۲۷ در بروکسل، محل شرکت

شیمیایی سولوی، که درآمد خود را از تولید کربنات سدیم برای مواد شوینده لباسشویی به دست می‌آورد، برگزار شد. ارنست سولوی، که این شرکت را به همراه برادرش آلفرد در سال ۱۸۶۳ تأسیس کرد، فرآیند سولوی را برای تولید کربنات سدیم توسعه داد و حامی سخاوتمند پروژه‌های اجتماعی و آموزشی است. او کنوانسیون سولوی را در سال ۱۹۱۱ به عنوان یک گردهمایی منتخب از شرکت‌کنندگان دعوت شده آغاز کرد و فهرست مهمانان پنجمین کنوانسیون، برجسته‌ترین فهرست تاکنون است. هفده نفر از بیست و نه شرکت‌کننده، برندگان گذشته یا آینده نوبل هستند. تنها زنی که در این کنفرانس شرکت کرده، دو جایزه نوبل دارد: ماری کوری. معشوق سابق او، پل لانژون، که با او رابطه‌ای رسواکننده داشت، نیز حضور دارد.

در رویداد بروکسل عملاً هر فیزیکدانی که در مورد مکانیک کوانتومی حرفی برای گفتن دارد، حضور دارد: ماکس پلانک، آلبرت انیشتین، پاول ارنفست، ماکس بورن، نیلز بور، اروین شرودینگر، لویی دو بروی، هندریک کرامرز، ولفگانگ پاولی، ورنر هایزنبرگ و پاول دیراک. این تنها باری است که همه آنها دور هم جمع می‌شوند. فقط آرنولد زومرفلد غایب است. او در طول جنگ به نفع اشغال بلژیک توسط آلمان صحبت کرده بود و دعوت نشده بود.

برای نیلز بور، مانند آلبرت انیشتین، این اولین کنفرانس سولوی است که در آن شرکت می‌کند. بور به دلیل بیماری در جلسه سال ۱۹۲۱ شرکت نکرد و در سال ۱۹۲۴ نیز دعوت را رد کرد، زیرا می‌ترسید که حضورش به عنوان تأیید ضمنی سیاست حذف دانشمندان آلمانی تعبیر شود.

با گردهمایی متفکران برجسته جهان در فیزیک کوانتومی در موسسه فیزیولوژی در پارک لئوپولد بروکسل در صبح ابری و خاکستری دوشنبه ۲۴ اکتبر ۱۹۲۷، انتظارات بسیار بالاست.

هندریک لورنتس با خوشامدگویی به شرکت‌کنندگان شروع می‌کند و سپس آن را به لارنس براگ، مردی که جانشین ارنست رادرفورد به عنوان استاد فیزیک در دانشگاه منچستر شد، واگذار می‌کند. براگ یک استرالیایی خجالتی، عصبی و سی و هفت ساله است که بیست و پنج سال قبل به همراه پدرش به خاطر تجزیه و تحلیل ساختارهای کریستالی با استفاده از اشعه ایکس، جایزه نوبل را دریافت کرد. او با لهجه غلیظ استرالیایی خود، در مورد اینکه چگونه آخرین داده‌های حاصل از چنین تجزیه و تحلیل‌هایی می‌تواند ساختار اتم را روشن کند، سخنرانی می‌کند - که همگی بسیار آرام، صبیح و... کمی کسل‌کننده هستند. در ادامه، بحث کوتاهی در مورد این موضوع نسبتاً خشک انجام می‌شود. هاینبرگ، دیراک، بورن و دوبروی چند نظر و سوال دارند. لورنتس که به زبان‌های آلمانی، انگلیسی و فرانسوی مسلط است، برای نمایندگان کم‌استعدادتر در زبان ترجمه می‌کند. سپس همه آنها برای ناهار می‌روند.

بعد از ظهر، آرتور کامپتون، فیزیکدان سی و پنج ساله آمریکایی، در مورد آزمایش‌هایش با الکترون‌ها و اشعه ایکس گزارش می‌دهد. کامپتون یک فیزیکدان تجربی است، اما نه فقط یک موش آزمایشگاهی. او همچنین به مسائل فلسفی، مانند مسئله اراده آزاد، علاقه‌مند است، در حالی که از نظر عملی، بعداً نسخه جدید و ملایم‌تری از ویژگی کنترل ترافیک که اکنون به عنوان سرعت‌گیر می‌شناسیم، اختراع خواهد کرد. او تنها چند هفته قبل از شروع کنفرانس جایزه نوبل را دریافت کرد، اما فروتنی مانع از آن می‌شود که از اصطلاح رایج امروزی پراکندگی کامپتون برای اشاره به کاهش فرکانس اشعه ایکس هنگام پراکندگی ذراتی مانند الکترون‌ها استفاده کند.

صحبت‌های براگ و کامپتون پیام اساسی یکسانی دارند. نظریه الکترومغناطیس، که توسط جیمز کلرک ماکسول در قرن نوزدهم تدوین شده و از آن زمان تاکنون

به عنوان نوشته‌ای حک شده در سنگ تلقی می‌شود، در حال فروپاشی است. پدیده‌های مشاهده شده توسط براگ و کامپتون را نمی‌توان با الکترومغناطیس توضیح داد. در جایی که این نظریه شکست می‌خورد، مفهوم کوانتوم‌های نور انیشتین راهی برای تطبیق نظریه و نتایج تجربی فراهم می‌کند. اما در پایان آن روز اول، انیشتین تنها فیزیکدان برجسته‌ای است که کلمه‌ای نگفته است. لحظه سخنرانی او هنوز فرا نرسیده است.

پس از کمی تردید، انیشتین دعوت برای بیان موضع خود در مورد مکانیک کوانتومی در یک سخنرانی در کنفرانس را رد کرد و به لورنتز نوشت که او «صلاحیت لازم» را ندارد و احساس می‌کند که از «پیشرفت‌های طوفانی در فیزیک کوانتومی» عقب مانده است و به اندازه لازم برای یک مشارکت اساسی درگیر نیست و افزود: «من اکنون از آن امید دست کشیده‌ام.» اما انیشتین در اینجا تمام حقیقت را نمی‌گوید. او کاملاً می‌خواهد درگیر شود، اما زبانش را نگه می‌دارد و گوش می‌دهد و منتظر فرصت خود است.

دیگر چهره برجسته فیزیک کوانتومی، نیلز بور، نیز در رویداد بروکسل در سال ۱۹۲۷ سخنرانی نکرد. او یکی از نیروهای محرکه آخرین پیشرفت‌ها در مکانیک کوانتومی نبوده است، اما شاگردان خود را دارد. هایزنبرگ، پائولی و دیراک همچنان روی این نظریه کار می‌کنند.

با این حال، خود نظریه واقعاً موضوع کنفرانس نیست؛ بلکه چگونگی تفسیر آن است. این نظریه چه نوع جهانی را توصیف می‌کند؟ چگونه با اصل علت و معلول سروکار دارد؟ آیا ماه هنوز آنجاست وقتی کسی به آن نگاه نمی‌کند؟ چنین سؤالاتی قبلاً کار فلسفه بود. اکنون، فیزیکدانان نیز باید آنها را در نظر بگیرند و اگر می‌خواهند نظریه خود را بفهمند، پاسخ‌هایی برای آنها بیابند. بور متقاعد شده است که می‌تواند این پاسخ‌ها را ارائه دهد.

حالا او می‌خواهد انیشتین را متقاعد کند. بور کنجکاو است: انیشتین چگونه به آخرین پیشرفت‌ها در فیزیک کوانتومی واکنش نشان خواهد داد؟ قضاوت انیشتین برای بور بسیار مهم است؛ گذشته از همه اینها، انیشتین هنوز هم پاپ فیزیک محسوب می‌شود.

با پیشرفت کنفرانس، خط درگیری بین شرکت‌کنندگان به طور فزاینده‌ای مشخص می‌شود: طرفداران قدیمی در مقابل طرفداران فیزیک کوانتومی جدید. آلبرت انیشتین، اروین شرودینگر، ماکس پلانک، هندریک لورنتز - طرفداران قدیمی - مدافعان نظم تثبیت‌شده فیزیک کلاسیک هستند، با امواج و ذراتی که به آرامی در مدارهایی که در آن قرار دارند، می‌چرخند. اینها «واقع‌گرایان» هستند که هدفشان توصیف جهان به شکلی است که واقعاً هست.

«ابزارگرایان» جوان - به ویژه ورنر هایزنبرگ، ولفگانگ پائولی و پل دیراک - مشتاق پیشرفت مکانیک کوانتومی و به کارگیری آن در تلاش برای یافتن پاسخ به سوالات هنوز بی‌پاسخ در مورد ماهیت اتم و تابش هستند. آنها هیچ شکیبایی در برابر هر چیزی که ذره‌ای بوی فلسفه، معناشناسی یا ایرادگیری بدهد، ندارند. فقط نیلز بور از کشیده شدن به هر یک از این دو اردوگاه امتناع می‌کند. جوانان سرکش، شاگردان او هستند. اما احترام او به دوست قدیمی‌اش و تمایل خودش به شک فلسفی، به این معنی است که نمی‌تواند اعتراضات انیشتین را بی‌درنگ رد کند.

روز بعد با آرامش و با پذیرایی در دانشگاه آزاد بروکسل آغاز می‌شود. اما پس از استراحت ناهار، اوضاع جدی می‌شود. لویی دو بروی اشراف‌زاده سخنرانی‌ای در مورد «دینامیک جدید کوانتوم‌ها» ارائه می‌دهد. او به زبان فرانسوی صحبت می‌کند و برای حضار توضیح می‌دهد که چگونه به این ایده رسیده است که همه مواد از امواج تشکیل شده‌اند و چگونه اروین شرودینگر این رویکرد را در مکانیک

موج خود توسعه داده است. دو بروی در ادامه می‌گوید که پس از بررسی بیشتر، اکنون می‌تواند شرح خود از این ایده را که وضعیت فعلی مکانیک کوانتومی را در نظر می‌گیرد، ارائه دهد. استفاده هوشمندانه از معادله شرودینگر به او این امکان را داده است که بدون تغییر ریاضیات، تصویر جدیدی از مکانیک کوانتومی ایجاد کند. او صحبت‌های مرموز بور در مورد «مکمل بودن» را رد می‌کند، که امواج و ذرات را به عنوان بازنمایی‌های متضاد، ناقص و مکمل یکدیگر از کوانتوم‌ها می‌بیند. در عوض، دو بروی جهانی کوانتومی را تصور می‌کند که در آن امواج و ذرات به طور مسالمت‌آمیزی همزیستی دارند.

دوبروی کاری را انجام داده است که هیچ‌کس پیش از او انجام نداده است: پر کردن شکاف بین طرفداران مکانیک موجی و اردوگاه کپنهاگ. او با احتیاط تفسیر احتمال بورن را می‌پذیرد و اشاره می‌کند که وظیفه فعلی بررسی چگونگی تطابق همه اینها با یکدیگر است. دوبروی نظریه‌ای را مطرح می‌کند که طبق آن ذرات توسط امواج «هدایت» یا «راهنمایی» می‌شوند، همانطور که او می‌گوید. این به او اجازه می‌دهد تا امواج را در نظریه خود نگه دارد و در عین حال ذرات را به جای درست خود بازگرداند، حتی اگر آن جای درست اکنون یک «متغیر پنهان» باشد - پنهان، یعنی از مکانیک کوانتومی. برخلاف تفسیر کپنهاگ، یک الکترون نه مانند موج رفتار می‌کند و نه مانند ذره. در واقع، همزمان هر دو است: ذره‌ای که مانند یک موج‌سوار روی موج می‌لغزد. *Théorie de l'onde pilote* نامی است که دوبروی برای رویکرد جدید خود انتخاب کرده است؛ به معنای «نظریه موج راهنما» در انگلیسی. ذرات دوبروی کاملاً «قطعی» رفتار می‌کنند، اما همچنان اصل عدم قطعیت هایزنبرگ را برآورده می‌کنند، زیرا مسیر آنها «از دید پنهان است». هیچ اندازه‌گیری نمی‌تواند حرکات آنها را به طور کامل ثبت کند، همانطور که «اصل هایزنبرگ» تصریح می‌کند. تقریباً شبیه یک ترفند جادویی به

نظر می‌رسد: اصول «علیت» و «قطعیت»، دو ستون باستانی نظریه فیزیکی، هر دو معتبر باقی می‌مانند، اما مکانیک کوانتومی و همبستگی قابل توجه آن با نتایج تجربی نیز معتبر است.

اما این دو اردوگاه تمایلی به آشتی ندارند. اروین شرودینگر، که به ذرات اعتقادی ندارد، حتی به سخنرانی گوش نمی‌دهد. ولفگانگ پائولی رویکرد دوبروی را «بسیار جالب، اما اشتباه» می‌نامد و در ادامه می‌گوید که ایده این فرانسوی در مورد «ذرات موج‌سوار» با نظریه کوانتومی فعلی برخورد ذرات در تضاد است. اگرچه حمله پائولی مبتنی بر یک قیاس نادرست است، اما دوبروی را غافلگیر می‌کند و او فقط می‌تواند در پاسخ لکنت زبان بگیرد. با وجود این واقعیت که حق با اوست، دوبروی آنجا ایستاده است - گویی رد شده است - و پائولی، که حق با او نیست، پیروزمندانه جای خود را باز می‌یابد.

ایراد سنگین‌تری از هندریک کرامرز مطرح می‌شود. او اشاره می‌کند که آینه‌ای که ذره نور را منعکس می‌کند، نیروی پس‌زنی اندکی از برخورد ذره را تجربه خواهد کرد. کرامرز می‌گوید نظریه دوبروی قادر به توضیح این پس‌زنی نیست؛ اکنون دوبروی که حتی از خودش هم مطمئن نیست، پاسخی ندارد.

دوبروی بعداً به یاد می‌آورد: «مکتب عدم قطعیت، که پیروانش عمدتاً جوان و سازش‌ناپذیر بودند، نظریه من را با رد سرد مواجه کرد.» آنها می‌پرسند: «معادلات کجا هستند؟» دوبروی هیچ فرمولی برای نوشتن روی تخته سیاه ندارد. تنها چیزی که دارد ایده‌اش است. او امیدوار است حمایت آلبرت انیشتین را به دست آورد. شاید بتواند به جذب افراد مردد به سمت راست کمک کند؟ اما انیشتین همچنان سکوت خود را حفظ می‌کند. دوبروی دل‌سرد شده است. او به جای ایجاد آشتی، تنها موفق شده است همه همکارانش را علیه خود بشوراند.

در روز سوم، چهارشنبه، ۲۶ اکتبر ۱۹۲۷، نوبت به جوانان پرشور رسید تا

سخنرانی کنند. بورن و هایزنبرگ سخنرانی مشترکی ارائه می‌دهند و فرمول‌بندی مبتنی بر ماتریس خود از مکانیک کوانتومی را ارائه می‌دهند که در آن جهش‌های کوانتومی تصادفی نقش مهمی ایفا می‌کنند. حتی سخنان آغازین آنها نیز سیلی محکمی بر صورت شرودینگر است: «مکانیک کوانتومی بر این شهود استوار است که تفاوت اساسی بین فیزیک اتمی و فیزیک کلاسیک، وقوع ناپیوستگی‌ها است.» سپس نوبت به همکاران برجسته‌شان می‌رسد که تنها چند متر آن طرف‌تر نشسته‌اند، زیرا بورن و هایزنبرگ خاطرنشان می‌کنند که مکانیک کوانتومی اساساً «ادامه مستقیم نظریه کوانتومی است که توسط پلانک، انیشتین و بور بنا نهاده شده است».

پس از توصیف مکانیک ماتریسی خود، نظریه تبدیل دیراک-جردن و تفسیر احتمال بورن، بورن و هایزنبرگ به اصل عدم قطعیت و «معنای واقعی ثابت پلانک h » می‌پردازند. آنها معتقدند که این h چیزی کمتر از «معیار جهانی عدم قطعیتی که از طریق دوگانگی امواج و ذرات وارد قوانین طبیعت می‌شود» نیست. بنابراین، اگر دوگانگی موج-ذره ماده و تابش وجود نداشت، ثابت پلانک و مکانیک کوانتومی وجود نداشت. استدلال آنها برای انیشتین و شرودینگر تحریک‌آمیز است: «ما مکانیک کوانتومی را یک نظریه بسته می‌دانیم که فرضیات اساسی فیزیکی و ریاضی آن دیگر قابل تغییر نیستند.» به طور خلاصه، فیزیک کوانتومی به پایان رسیده است، یک نظریه کاملاً بالغ که دیگر نیازی به دستکاری، تغییر یا تفسیر ندارد.

مکانیک کوانتومی «بسته» است - این پیامی است که بورن، هایزنبرگ و پائولی برای انتشار آن به بروکسل آمده‌اند. آنها متقاعد شده‌اند که اکنون یک فرمول‌بندی منسجم از مکانیک کوانتومی دارند. تنها چند سال پیش، فیزیک کوانتومی هنوز یک ساختار دشوار با جریانی مداوم از مدل‌های موقت بود که

هر کدام به زودی توسط نتایج تجربی رد می‌شدند. اکنون، همه پایه‌ها متحد شده‌اند: مکانیک ماتریسی، معادله شرودینگر و کشف اخیر هایزنبرگ از سنگ بنای مکانیک کوانتومی، اصل عدم قطعیت.

حضار تحت تأثیر این جوانان آلمانی قرار گرفته‌اند و به نظر می‌رسد اکنون احساسات به نفع آنهاست، اگرچه برخی در سالن سخنرانی هنوز شک و تردیدهایی دارند، و در درجه اول آلبرت انیشتین. به نظر انیشتین، مکانیک کوانتومی یک دستاورد فکری چشمگیر است، اما یک نظریه واقعی در مورد واقعیت کوچکترین بلوک‌های سازنده طبیعت نیست. با این حال، در بحث بعدی، او همچنان سکوت خود را حفظ می‌کند. هیچ‌کس با بورن و هایزنبرگ مخالفت نمی‌کند. دیراک، لورنتز و بور فقط در مورد چند جزئیات جزئی اظهار نظر می‌کنند.

چرا انیشتین اینقدر ساکت است؟ شاید فقط به خاطر خونسردی تزلزل‌ناپذیر اوست. شاید هم به خاطر حیرت ناباورانه؟ پاول ارنفست مصمم است که بفهمد، بنابراین یادداشتی با خط ناخوانا به انیشتین می‌دهد: «نخند! در برزخ بخش ویژه‌ای برای «استادان نظریه کوانتوم» وجود دارد، جایی که آنها مجبورند هر روز ده ساعت به سخنرانی‌های فیزیک کلاسیک گوش دهند.» انیشتین پاسخ می‌دهد: «من فقط به ساده‌لوحی آنها می‌خندم. چه کسی می‌داند چند سال دیگر چه کسی آخرین خنده را خواهد داشت؟»

با این حال، انیشتین آماده نیست که تا آن زمان صبر کند. او یک تاکتیک چریکی را دنبال می‌کند: از رویارویی آشکار اجتناب می‌کند، اما در زمان صرف غذا به مخالفانش حمله می‌کند. حتی صبح زود، در اتاق صبحانه هتل متروپل، او آماده است تا به ظاهر مکانیک کوانتومی را رد کند. بحث هنگام صرف قهوه و کروسان شروع می‌شود. پائولی و هایزنبرگ فقط با گوش‌های نیمه‌باز گوش می‌دهند و استدلال‌ها را رد می‌کنند، «بله، بله، درست است، درست است»، اما بور

با دقت بیشتری گوش می‌دهد و پس از تعمق در طول صبح، هنگام ناهار افکار خود را با هایزنبرگ و پائولی در میان می‌گذارد. تا زمان شام، او به ردی بر ردیه رسیده است. روز بعد، کل بازی دوباره از نو شروع می‌شود.

پاول ارنفست، که با هر دو مرد دوست است، کمی پس از پایان کنفرانس در نامه‌ای می‌نویسد: «برای من حضور در مکالمات بین بور و انیشتین لذت‌بخش بود. مثل یک بازی شطرنج. انیشتین همیشه با مثال‌های جدید. به یک معنا، یک محرک دائمی از نوع دوم برای شکستن رابطه عدم قطعیت. بور از میان ابرهای دود فلسفی بیرون آمده و دائماً در جستجوی ابزارهایی برای خرد کردن مثال‌ها پس از دیگری است. انیشتین مانند یک آدم بی‌عرضه: هر روز صبح با طراوت بیرون می‌پرد. اوه، این بی‌نظیر بود. اما من تقریباً بدون هیچ قید و شرطی طرفدار بور و مخالف انیشتین هستم. نگرش او نسبت به بور اکنون دقیقاً مانند نگرش مدافعان همزمانی مطلق نسبت به اوست.» پس از چند روز، ارنفست مستقیماً با دوستش روبرو می‌شود. «انیشتین، من از تو شرمندهام، زیرا تو دقیقاً همانطور که مخالفانت علیه نظریه نسبیت استدلال می‌کردند، علیه نظریه کوانتومی جدید استدلال می‌کنی.» هایزنبرگ نگاهی به پائولی می‌اندازد: بالاخره کسی پیدا شد و حرفش را زد. این ضربه‌ای برای انیشتین است. دوست وفادارش ارنفست تغییر موضع داده است.

هر شب، ساعت یک بامداد، بور به اتاق ارنفست سر می‌زند، چند کلمه مرموز می‌گوید و اتاق را با دود تنباکو پر می‌کند. او تا حدود ساعت سه می‌ماند و سپس می‌رود. ارنفست از این رفتار راضی نیست: او طرفدار کلمات مبهم یا ابرهای بدبوی دود پیپ نیست. او از «اصطلاحات وردخوانی وحشتناک بوریاپی شکایت دارد. خلاصه کردن آن برای هیچ‌کس ممکن نیست.»

اروین شرودینگر بعد از ظهر چهارشنبه فرصت پیدا می‌کند تا پاسخ دهد،

اما این کار را نمی‌کند. در عوض، او دفاعی سست از مکانیک موج خود ارائه می‌دهد. او به انگلیسی گزارش می‌دهد: «در حال حاضر تحت این نام، دو نظریه در حال اجرا هستند که در واقع ارتباط نزدیکی با هم دارند اما یکسان نیستند.» در واقع فقط یک نظریه وجود دارد، اما او ادامه می‌دهد که عملاً به دو بخش تقسیم شده است. یک بخش مربوط به امواج در فضای سه‌بعدی معمولی و روزمره، مانند موج صوتی یا موج نوری کلاسیک است، در حالی که بخش دیگر به یک فضای چندبعدی بسیار انتزاعی نیاز دارد. شرودینگر توضیح می‌دهد که مشکل این است که برای هر چیزی غیر از یک الکترون در حال حرکت، این موجی است که در فضایی با بیش از سه بعد وجود دارد. در حالی که الکترون منفرد یک اتم هیدروژن را می‌توان در یک فضای سه‌بعدی جای داد، هلیوم با دو الکترون خود به شش بعد نیاز دارد. خود شرودینگر اذعان می‌کند که چنین ایده‌هایی ممکن است شور و شوق برای نظریه او را کاهش دهد. اما او توضیح می‌دهد که این فضای چندبعدی، که به عنوان «فضای پیکربندی» شناخته می‌شود، تنها یک ابزار ریاضی است و هر آنچه که توصیف می‌شود، چه برخورد الکترون‌ها باشد و چه چرخش آنها به دور هسته اتم، این فرآیند در فضا و زمانی که ما می‌شناسیم، رخ می‌دهد. شرودینگر باید اعتراف کند: «در حقیقت، هنوز وحدت کاملی بین این دو مفهوم حاصل نشده است.»

امید شرودینگر به دستیابی به چنین وحدتی، مورد قبول دیگر نظریه‌پردازان اصلی حاضر نیست. اگرچه اکثر فیزیکدانان ترجیح می‌دهند در محاسبات خود از مکانیک موجی او به جای ماتریس‌های هایزنبرگ استفاده کنند، اما تعداد بسیار کمی معتقدند که نظریه موجی تصویری واقع‌بینانه از ابرهای الکترونی حامل بار و توزیع جرم واقعی ارائه می‌دهد. آنها تفسیر احتمال بورن را می‌پذیرند، که شرودینگر قاطعانه آن را رد می‌کند. او هیچ ابایی از تحقیر ایده «پرش کوانتومی»

ندارد.

از لحظه‌ای که اروین شرودینگر دعوت‌نامه سخنرانی در بروکسل را دریافت کرد، می‌دانست که با طرفداران مکانیک ماتریسی برخوردی خواهد داشت. بنابراین او برای حملاتی که در طول بحث پس از سخنرانی آغاز می‌شود، آماده است. اما او برای شدت این حملات آماده نیست. اولین ضربه از سوی بور وارد می‌شود که از شرودینگر می‌پرسد آیا «مشکلاتی» که او در اواخر سخنرانی خود به آنها اشاره کرد، حاکی از آن است که نتایج ذکر شده در اوایل سخنرانی واقعاً اشتباه هستند. شرودینگر با اطمینان پاسخ می‌دهد. سپس بورن با صدای بلند شروع به ایراد گرفتن می‌کند و یکی دیگر از محاسبات شرودینگر را به چالش می‌کشد. شرودینگر که اکنون صبر خود را از دست داده است، به او اطمینان می‌دهد که محاسبات او «کاملاً صحیح و دقیق است و این اعتراض آقای بورن کاملاً بی‌اساس است.»

بعد از اینکه چند نفر دیگر صحبت کردند، نوبت به هایزنبرگ رسید: «آقای شرودینگر در پایان گزارش خود می‌گوید که بحثی که ارائه داده، این امید را تقویت می‌کند که وقتی دانش ما عمیق‌تر شود، می‌توان نتایج حاصل از نظریه چندبعدی را در فضای سه‌بعدی توضیح داد و فهمید. من چیزی در محاسبات آقای شرودینگر نمی‌بینم که این امید را توجیه کند.» شرودینگر استدلال می‌کند که «امید او برای دستیابی به یک مفهوم سه‌بعدی کاملاً آرمان‌شهری نیست.» چند دقیقه بعد، بحث پایان می‌یابد. شرودینگر که آزرده خاطر شده است، دیگر کلمه‌ای در کنفرانس صحبت نمی‌کند.

پنجشنبه روز آزادی است. لورنتس، انیشتین، بور، بورن، پائولی، هایزنبرگ و دوبروی با قطار به پاریس می‌روند تا در مراسم صدمین سالگرد درگذشت آگوستین فرنل، یکی از پیشگامان اپتیک موجی، در آکادمی علوم شرکت کنند.

ورنر هایزنبرگ عصر پنجشنبه، ۲۷ اکتبر، در نامه‌ای به والدینش می‌نویسد: «نبرد واقعی فردا آغاز می‌شود.»

هایزنبرگ از اقامتش در بروکسل لذت می‌برد: سیگار کشیدن و نوشیدن با همکارانش، هتل متروپل، اپرا که «واقعاً مناسب» است، و به ویژه عضویتش در جامعه علمی بین‌المللی. و همه در مورد نظریه او، اصل عدم قطعیت، صحبت می‌کنند.

روز جمعه، بحث‌ها داغ‌تر می‌شوند. پس از پایان مذاکرات رسمی، برنامه به «بحث عمومی در مورد ایده‌های پیشنهادی» می‌پردازد. لورنتس از هر طرف با صداهایی به زبان‌های انگلیسی، فرانسوی و آلمانی بمباران می‌شود که همه سعی می‌کنند شنیده شوند. ارنفست از جا می‌پرد و روی تخته سیاه می‌نویسد: «خداوند در آنجا زبان‌های تمام زمین را با هم مخلوط کرد» - نقل قولی از داستان کتاب مقدس در مورد برج بابل در کتاب پیدایش. خنده او را در حالی که به صندلی‌اش برمی‌گردد، همراهی می‌کند.

لورنتز سعی می‌کند بحث را به سمت مسائل علیت، جبر و احتمال سوق دهد. آیا رویدادهای کوانتومی علتی دارند؟ این سوالی است که ماری کوری ربع قرن پیش با آن دست و پنجه نرم می‌کرد. همانطور که لورنتز می‌گوید، «آیا نمی‌توان جبر را با تبدیل آن به یک اصل ایمانی حفظ کرد؟ آیا لزوماً باید عدم جبر را به یک اصل ارتقا داد؟» لورنتز بدون ارائه هیچ پاسخی از جانب خود، از بور دعوت می‌کند تا افکار خود را در مورد «مشکلات معرفت‌شناختی پیش روی ما در فیزیک کوانتومی» به اشتراک بگذارد. این لحظه حقیقت است و همه حاضران آن را می‌دانند. این زمانی است که بور تلاش خواهد کرد تا انیشتین را به درستی تفسیر کپنهاگ متقاعد کند.

بور به تربون نزدیک می‌شود. او تمام حضار را مخاطب قرار می‌دهد، اما

در واقع دارد با انیشتین صحبت می‌کند. او سخنرانی خود در کومو را به یاد می‌آورد که خطاب به انیشتین بود، اما انیشتین آن را نشنیده بود زیرا در آن جمع حضور نداشت. بور اعتقاد خود را مبنی بر اینکه دوگانگی موج-ذره یک ویژگی ذاتی طبیعت است که فقط در چارچوب مکملیت آنطور که او توسعه داده است قابل توضیح است، و اینکه مکملیت زیربنای اصل عدم قطعیت است، که محدودیت‌های کاربرد مفاهیم کلاسیک را آشکار می‌کند، خلاصه می‌کند. با این حال، بور توضیح می‌دهد که توانایی انتقال بدون ابهام نتایج آزمایش‌هایی که دنیای کوانتومی را کاوش می‌کنند، مستلزم آن است که هم تنظیمات تجربی و هم خود مشاهدات به زبانی بیان شوند که «به طور مناسب توسط واژگان فیزیک کلاسیک پالایش شده باشد».

انیشتین با دقت گوش می‌دهد. هشت ماه قبل، در فوریه ۱۹۲۷، هنگامی که بور در حال تعمق در مورد اصل مکملیت خود بود، انیشتین در برلین سخنرانی‌ای در مورد «جنبه‌های نظری و تجربی مسئله تولید نور» ارائه داد. او استدلال کرد که به جای نظریه کوانتومی یا موجی نور، آنچه مورد نیاز است، «ترکیبی از هر دو مفهوم» است. این ترکیبی بود که او قبلاً در سال ۱۹۰۵، زمانی که مفهوم کوانتوم‌های نور را ابداع کرد، خواستار آن شده بود، اما هنوز به وجود نیامده بود. و اکنون در اینجا بور از طریق مکملیت، تفکیک این دو را اعمال می‌کند. بسته به انتخاب آزمایش، یا موج است یا ذره. هرگز هر دو با هم نیست. هیچ ترکیبی وجود ندارد.

مسئله فرا‌تر از صرفاً موج در مقابل ذرات است. این موضوع مربوط به ماهیت خود فیزیک است. دانشمندان همیشه خود را ناظران منفعل طبیعت دانسته‌اند. بله، آنها هنگام انجام آزمایش‌ها مداخله می‌کنند، اما نه وقتی که صرفاً مشاهده می‌کنند. همیشه تمایز شدیدی بین ناظر و مشاهده‌شونده وجود داشته است. در

نظریه کلاسیک، ناظر هیچ تأثیری بر مشاهده‌شونده ندارد و انیشتین می‌خواهد این وضعیت را حفظ کند.

با این حال، نیلز بور این را قبول ندارد. او ادعا می‌کند که در جهان در سطح اتمی، چنین جدایی بین ناظر و مشاهده‌شونده وجود ندارد. برای آن جهان، طبق تفسیر کپنهاگ، بور چیزی را که او «جوهر» فیزیک جدید می‌نامد - «فرضیه کوانتومی» - شناسایی می‌کند. هنگام بررسی پدیده‌های اتمی، به گفته بور، تعامل بین آنچه اندازه‌گیری می‌شود و تجهیزات اندازه‌گیری به این معنی است که «یک واقعیت مستقل به معنای فیزیکی معمول را نمی‌توان به پدیده یا به عوامل مشاهده نسبت داد.»

واقعیت، آنطور که بور تصور می‌کند، تا زمانی که تحت مشاهده نباشد، وجود ندارد. یک الکترون به سادگی در هیچ مکانی وجود ندارد یا با هیچ سرعتی حرکت نمی‌کند تا زمانی که مشاهده یا اندازه‌گیری از آن انجام شود. در بین اندازه‌گیری‌ها، پرسیدن اینکه موقعیت یا سرعت یک الکترون چیست، بی‌معنی است. یک الکترون مشاهده نشده وجود ندارد. تنها در عمل اندازه‌گیری است که الکترون واقعی می‌شود. بور استدلال می‌کند که اشتباه است که فکر کنیم وظیفه فیزیک این است که بفهمیم طبیعت چگونه است. فیزیک فقط به آنچه می‌توانیم در مورد طبیعت بگوییم، می‌پردازد.

انیشتین دیدگاه متفاوتی دارد: «آنچه ما علم می‌نامیم، تنها هدفش تعیین چیستی است.» هدف فیزیک، توضیح عینی واقعیت، مستقل از هر دیدگاه خاصی است. این شکافی است که باورهای مجموعه کپنهاگ و انیشتین را از هم جدا می‌کند. هایزنبرگ می‌گوید: «اتم‌ها یا ذرات بنیادی خودشان واقعی نیستند، آنها دنیایی از پتانسیل‌ها یا امکانات را تشکیل می‌دهند، نه دنیایی از چیزها یا حقایق.» برای بور و هایزنبرگ، گذار از ممکن به واقعی در طول عمل مشاهده اتفاق می‌افتد. برای

انیش‌تین، این ادعا دیگر به قلمرو علم تعلق ندارد. علم طبیعت را اختراع نمی‌کند؛ علم طبیعت را بررسی می‌کند. روح فیزیک در هسته این اختلاف نهفته است.

پس از ارائه‌ی بور، انیش‌تین همچنان سکوت خود را حفظ کرد. سه نفر از حضار دست خود را برای اظهار نظر بالا بردند. سپس انیش‌تین به لورنتز اشاره کرد که لحظه‌ی مورد نظر فرا رسیده است. سکوت بر حضار حاکم شد. همه نگاه‌ها به انیش‌تین دوخته شده بود، در حالی که او از روی صندلی‌اش بلند می‌شد و به سمت تخته سیاه می‌رفت. با یقه‌ی آهار زده‌اش که به طور مرتب به جلو تا شده بود و کراوات بلندش، او شبیه چهره‌ای از قرن گذشته به نظر می‌رسید.

انیش‌تین با احتیاط شروع می‌کند: «با توجه به اینکه به اندازه کافی عمیق به ذات مکانیک کوانتومی نپرداخته‌ام، با این وجود می‌خواهم چند نکته کلی را در اینجا ارائه دهم.» البته این فروتنی کاذب است: او بعداً به یکی از دوستانش اعتراف می‌کند: «من صد برابر بیشتر در مورد مسائل کوانتومی فکر کرده‌ام تا در مورد نظریه نسبیت عام.» برخی معتقدند که انیش‌تین مکانیک کوانتومی را نفهمیده است. اما هیچ چیز نمی‌تواند از حقیقت دورتر باشد؛ او آن را بهتر از هر کس دیگری می‌فهمد. او فقط با آن موافق نیست و آن را ناقص می‌داند.

انیش‌تین به سهم بور، که به طور غیرقابل انکاری متوجه او بود، پاسخی نمی‌دهد. او تلاش بور برای جلب نظر او به مکانیک کوانتومی را نادیده می‌گیرد و حتی یک کلمه هم در مورد تحلیل بور از معمای موج-ذره، یا در مورد ایده مکملیت، یا در مورد هیچ یک از توضیحات فلسفی بور نمی‌گوید.

او بی‌درنگ نقطه ضعف بور را هدف قرار می‌دهد: این ادعا که مکانیک کوانتومی «تمام امکانات توضیح پدیده‌های قابل مشاهده را به کار می‌گیرد». چرا این نظریه زشت باید خطی برای حد و مرز آنچه می‌توان بررسی کرد، ترسیم کند؟ انیش‌تین اثبات می‌کند که مکانیک کوانتومی، آنطور که بور آن را درک

می‌کند، یک نظریه کامل و عاری از تناقض نیست. و او از ابزار مورد علاقه‌اش برای انجام این کار استفاده می‌کند: آزمایش فکری.

انیشتین در حالی که به تخته نزدیک می‌شود و یک تکه گچ برمی‌دارد، شروع می‌کند: «تصور کنید یک الکترون به یک صفحه برخورد می‌کند». او خطوط عمودی را برای نشان دادن مسیر الکترون رسم می‌کند، یک خط افقی را برای نشان دادن صفحه اضافه می‌کند و گچ خود را برای مدت کوتاهی بلند می‌کند تا شکافی ایجاد کند که نشان‌دهنده یک شکاف کوچک در صفحه باشد. او توضیح می‌دهد که شکاف، الکترون را هنگام عبور از آن پراکنده می‌کند، در حالی که پشتش به مخاطب نیمه‌چرخیده است. فراتر از صفحه، او نیم‌دایره‌هایی را برای نشان دادن امواج شروودینگر الکترون که از شکاف به سمت یک صفحه عکاسی ساطع می‌شوند، رسم می‌کند. الکترون به صفحه برخورد خواهد کرد. اگر الکترون را اینجا مشاهده کنیم - انیشتین نقطه‌ای را در نزدیکی بالای صفحه نشان می‌دهد - احتمالاً نمی‌تواند در اینجا به صفحه برخورد کند - او به مکانی نزدیک به پایین صفحه اشاره می‌کند. اما موج شروودینگر، که طبق تفسیر کپنهاگ، «احتمال قرارگیری این ذره در یک موقعیت خاص» را بیان می‌کند، به صفحه در تمام عرض آن برخورد می‌کند، نه فقط در یک نقطه واحد. انیشتین ادامه می‌دهد که «هیچ جهت ترجیحی ندارد». به محض اینکه الکترون در نقطه‌ای از صفحه مشاهده شود، موج باید ناگهان از هر جای دیگر صفحه ناپدید شود: «فروپاشی تابع موج». انیشتین توضیح می‌دهد که این نمی‌تواند چنین باشد، زیرا این نقض الزامات نسبیت است که چنین اثرات آنی (یعنی سریع‌تر از نور) از راه دور را ممنوع می‌کند. اگر رویدادی در یک نقطه از فضا علت رویداد دیگری در نقطه‌ای متفاوت از فضا باشد، باید بین آنها یک فاصله زمانی وجود داشته باشد تا سیگنال بتواند با سرعت نور از یک مکان به مکان دیگر سفر کند. بنابراین، انیشتین

استدلال می‌کند که تفسیر بور از مکانیک کوانتومی قادر به ارائه توضیحی برای رویدادهای دنیای واقعی نیست.

انیشترین توضیح متفاوتی ارائه می‌دهد. هر الکترون یک ذره باقی می‌ماند و یکی از مسیرهای ممکن را از طریق شکاف دنبال می‌کند تا زمانی که به صفحه عکاسی برخورد کند. امواج کروی که او قبلاً توصیف کرده بود هنوز وجود دارند؛ با این حال، آنها نه با الکترون‌های منفرد، بلکه با «ابری از الکترون‌ها» مطابقت دارند. مکانیک کوانتومی هیچ اطلاعاتی در مورد فرآیندهای منفرد ارائه نمی‌دهد، فقط در مورد چیزی که او «مجموعه‌ای» از فرآیندها می‌نامد ارائه می‌دهد. انیشترین با تفسیر «کاملاً آماری» با تفسیر کپنهاگ مقابله می‌کند.

انیشترین گچ را کنار می‌گذارد و گرد و غبار را از روی دستانش پاک می‌کند و نتیجه می‌گیرد: «به نظر من، تنها راه برای جلوگیری از این ایراد، توصیف فرآیند نه تنها به وسیله موج شرودینگر، بلکه با محلی‌سازی ذره در حین انتشار آن است. من فکر می‌کنم دوبروی حق دارد که در آن جهت نگاه کند.» به عبارت دیگر، مکانیک کوانتومی ممکن است اشتباه نباشد، اما ناقص است. واقعیت فرآیندهای کوانتومی عمیق‌تر است. دوبروی در مسیر درست است و هایزنبرگ و پائولی در حال بررسی اشتباه هستند. انیشترین به جای خود برمی‌گردد.

بور، هایزنبرگ، پائولی و بورن با نگرانی به یکدیگر نگاه می‌کنند. قرار بود این باشد که انیشترین مکانیک کوانتومی را رد کند؟ درست است، تابع موج ناگهان فرو می‌ریزد، اما این یک موج احتمال انتزاعی است، نه یک موج واقعی که در فضای سه‌بعدی که در آن زندگی می‌کنیم، منتشر می‌شود.

بور می‌گوید: «من خودم را در موقعیت بسیار دشواری احساس می‌کنم، زیرا دقیقاً نمی‌فهمم نکته‌ای که انیشترین می‌خواهد مطرح کند چیست. بدون شک تقصیر من است.» او با یک اظهار نظر شگفت‌انگیز ادامه می‌دهد: «من نمی‌دانم

مکانیک کوانتومی چیست. فکر می‌کنم ما با برخی روش‌های ریاضی سروکار داریم که برای توصیف آزمایش‌های ما کافی هستند.»

بور به جای پاسخ به تحلیل انیشتین، به سادگی دیدگاه‌های خود را تکرار می‌کند. او دوباره شروع به صحبت در مورد دوگانگی موج-ذره و مکملیت می‌کند. او از مشاهدات صحبت می‌کند، در حالی که انیشتین از واقعیت. در اولین مشاجره عمومی خود، این دو استاد قدیمی فیزیک کوانتومی کاملاً در تضاد با یکدیگر صحبت می‌کنند. پل لانگوین می‌گوید: «آشفته‌گی ایده‌ها به اوج خود رسیده است.»

انیشتین پس از ارائه استدلال‌هایش، دوباره سکوت می‌کند. بحث به پایان می‌رسد و شرکت‌کنندگان موسسه فیزیولوژی را ترک می‌کنند. اما اختلاف تازه شروع شده است. وقتی نیلز بور و آلبرت انیشتین یک شب دوباره در سالن آرت دکو هتل متروپل با هم ملاقات می‌کنند، دوبروی گزارش می‌دهد که دو رقیب را غرق در «دوئل» خود می‌بیند، اما او نمی‌تواند مکالمه آنها را دنبال کند، زیرا آلمانی صحبت نمی‌کند.

انیشتین معتقد است که یک نظریه فیزیکی بنیادی نمی‌تواند صرفاً یک نظریه آماری باشد. البته، نظریه‌های آماری در فیزیک وجود دارند - به عنوان مثال، در ترمودینامیک یا مکانیک آماری. اما آنها نظریه‌های بنیادی نیستند. آمار فقط راهی برای پر کردن شکاف‌های دانش در مورد فرآیندهای توصیف شده است. انیشتین خاطرنشان می‌کند که در مکانیک کوانتومی نیز همین اتفاق می‌افتد. او بارها و بارها عبارت «خدا تاس بازی نمی‌کند» را تکرار می‌کند.

بور در جایی پاسخ می‌دهد: «انیشتین، ما نمی‌توانیم به خدا بگوییم که چگونه جهان را اداره کند.» با این حال، بور در رد اعتراض انیشتین مبنی بر فروپاشی تابع موج، که به زودی به عنوان «مسئله اندازه‌گیری» شناخته می‌شود، موفق نمی‌شود.

چگونه ممکن است که یک الکترون مشاهده نشده بتواند به صورت موج در فضا جریان یابد، و تنها به محض اندازه‌گیری، گویی با جادو، در یک نقطه واحد فرو بریزد؟ بور پاسخی برای این سوال ندارد. مکانیک کوانتومی پاسخی ارائه نمی‌دهد.

انیشیتین سعی می‌کند مسیر الکترون را از شکاف روی صفحه تا صفحه عکاسی دنبال کند. شاید بتوان با قرار دادن یک صفحه نمایش دیگر، این بار با دو شکاف، بین صفحه نمایش اول و صفحه عکاسی، اصل عدم قطعیت را فریب داد؟ بور چند ساعت در این مورد فکر می‌کند. آیا انیشیتین دقتی را که موقعیت شکاف روی صفحه با آن مشخص می‌شود، در نظر گرفته است؟ و در مورد پس زدن الکترون هنگام عبور از شکاف چطور؟ بور و انیشیتین بارها و بارها، در ذهن خود، عبور الکترون از دستگاه را تماشا می‌کنند. بور به سختی می‌تواند یک جمله کامل را بیان کند. انیشیتین همچنان امیدوار است - تا اینکه بور نشان می‌دهد که کل دستگاهی که قرار است موقعیت الکترون را آشکار کند، تابع اصل عدم قطعیت است، که منجر به عدم قطعیت دوباره موقعیت می‌شود.

این انیشیتین را نگران می‌کند. او پاسخ آماده‌ای برای این سوال ندارد. صبح روز بعد، او یک آزمایش فکری پیچیده‌تر طراحی کرده است. او یک صفحه نمایش جدید با شکاف‌های بیشتر و ابزارهای اندازه‌گیری بیشتر اضافه می‌کند. هرچه آزمایش پیچیده‌تر می‌شود، او بیشتر عصبانی می‌شود. به نظر می‌رسد که این استدلال به نفع بور تغییر جهت می‌دهد. اکنون بور پاپ فیزیک کوانتومی است و انیشیتین کفرگو.

هایزنبرگ بعداً به این کنفرانس نگاه خواهد کرد و آن را به عنوان یک پیروزی برای بور، پائولی و خودش تعبیر خواهد کرد - لحظه‌ای که «روح کپنهاگ» بر فیزیک کوانتومی نازل می‌شود. معنای موقعیت و تکانه در دنیای

اتمی -اصطلاحاتی که خود انیشتین تنها چند سال قبل تعریف مجدد کرده بود- اکنون توسط بور، هایزنبرگ و پائولی تعیین می‌شود. هایزنبرگ می‌نویسد: «من از هر نظر از نتایج علمی راضی هستم. دیدگاه‌های بور و من به طور کلی پذیرفته شده است. حداقل، هیچ اعتراض جدی دیگری مطرح نشده است -حتی توسط شرودینگر و انیشتین.» او به این واقعیت اشاره نمی‌کند که دیدگاه‌های او و بور یکسان نیست. آنها دشمنی را کنار گذاشته بودند اما نظرات آنها هنوز متفاوت است. هایزنبرگ همچنان معتقد است که جهان در مقیاس اتمی بسیار متفاوت از جهان کلان کلاسیک به نظر می‌رسد. و بور همچنان اصرار دارد که فقط یک جهان وجود دارد.

کنفرانس بدون رد موفقیت‌آمیز مکانیک کوانتومی توسط انیشتین به پایان رسید. با این حال، او همچنان در مخالفت خود با آن پابرجاست؛ هر چیز دیگری برای او خلاف میلش خواهد بود. در نهایت، این موضوع مربوط به فلسفه بنیادی اوست. او به یک دنیای فیزیکی عینی اعتقاد دارد که در فضا و زمان طبق قوانین ثابت، مستقل از ما انسان‌ها، توسعه می‌یابد، اما می‌تواند توسط ما به صورت علمی بررسی شود. مکانیک کوانتومی این پایه را از بین می‌برد. برای انیشتین، این کفر علیه واقعیت است.

بور و هایزنبرگ ادعا می‌کنند وقتی فیزیک وارد ابعاد اتمی می‌شود، نمادهای ریاضی مورد استفاده آن معنای خود را تغییر می‌دهند. این حمله‌ای به جهان فیزیکی است، همانطور که انیشتین و دیگران آن را تصور می‌کردند: او با نظریه نسبیت خود، فضا و زمان را از نو ابداع کرد و جهانی از پیوستگی، علیت و عینیت خلق کرد. و اکنون از او انتظار می‌رود که بنشیند و تماشا کند که چگونه دوباره فرو می‌ریزد؟ هرگز. در راه بازگشت از بروکسل به برلین، انیشتین با لویی دو بروی سوار قطار به پاریس می‌شود. او شاهزاده را هنگام خداحافظی از یکدیگر

در آن شب تشویق می‌کند: «تسلیم نشو». «تو در مسیر درستی هستی.» اما دو بروی که از عدم حمایتی که در بروکسل دریافت کرد، دل‌سرد شده بود، دیگر خودش به این موضوع اعتقادی ندارد.

اینشتین خسته و غمگین به برلین بازمی‌گردد، اما دگرگون نشده است. یک هفته پس از کنفرانس سولوی، در ۹ نوامبر ۱۹۲۷، او به زومرفلد می‌نویسد: «در مورد مکانیک کوانتومی، فکر می‌کنم که با توجه به ماده‌ی وزن‌دار، تقریباً به اندازه‌ی نظریه‌ی نور بدون کوانتوم، حقیقت دارد. این ممکن است یک نظریه‌ی صحیح از قوانین آماری باشد، اما برداشتی ناکافی از فرآیندهای بنیادی منفرد است.»

اینکه نیلز بور در بروکسل دست بالا را دارد، نه تنها به دلیل قدرت اقناع او، بلکه به دلیل بسیج هوادارانش نیز هست. او با کار در آزمایشگاه رادرفورد در منچستر آموخت که یک فضای کاری دلپذیر و جمعی چقدر مهم است و از آن زمان تاکنون همواره تلاش کرده است تا فضای صمیمانه را در میان کارکنان مؤسسه خود در کپنهاگ حفظ کند. هر کسی که می‌خواهد در دنیای علوم کوانتومی موفق شود، باید به کپنهاگ برود. جورج گاموف، فیزیکدان کوانتومی جوان روسی، با طعنه می‌گوید: «همه راه‌ها به بلگدامسوی ۱۷ ختم می‌شود». در مقایسه، مؤسسه فیزیک کیصر ویلهلم در برلین، که توسط مدیر بنیانگذار آن، آلبرت اینشتین، اداره می‌شود، چیزی بیش از یک آدرس نیست. و این روشی است که اینشتین دوست دارد. او ترجیح می‌دهد به تنهایی کار کند.

نیلز بور نسل کاملی از فیزیکدانان نظری را آموزش می‌دهد. شاگردان او کرسی‌های استادی اروپا را به تدریج اشغال می‌کنند، زیرا این کرسی‌ها خالی می‌شوند. بلافاصله پس از کنفرانس سولوی، ورنر هایزنبرگ شغل جدید خود را به عنوان استاد و مدیر مؤسسه فیزیک نظری در لایپزیگ آغاز می‌کند. ولفگانگ

پائولی استاد دانشگاه فنی فدرال در زوریخ می‌شود، در حالی که پاسکوال جردن جایگزین پائولی در هامبورگ می‌شود. هندریک کرامرز در سال ۱۹۲۶ کرسی استادی فیزیک نظری را در اوترخت به دست می‌گیرد. این نظریه‌پردازان دانشجو و دستیار را بین خود مبادله می‌کنند. به این ترتیب، دیدگاه بور در مورد فیزیک کوانتومی از طریق شاگردانش در سطح بین‌المللی گسترش می‌یابد.

یک استثنا در این مورد، پاول دیراک، ریاضیدان برجسته در میان شاگردان بور، است. خاطرات او از مناظره بین بور و انیشتین چندان امیدوارکننده نیست. او بعداً گزارش می‌دهد که به استدلال‌های آنها گوش داده، اما در آن شرکت نکرده است. «من بیشتر به یافتن معادلات صحیح علاقه‌مند بودم.» برای دیراک، واضح است که مکانیک کوانتومی هنوز یک نظریه ناقص است. ممکن است انیشتین در بروکسل در موضع دفاعی قرار گرفته باشد، اما دیراک معتقد است که ممکن است حق با او باشد.

برلین، ۱۹۳۰

آلمان شکوفا می‌شود؛ انیشتین بیمار می‌شود

برلین، اواخر دهه ۱۹۲۰. آلمان همچنان در حال بهبودی از ویرانی‌های جنگ است. بزرگترین فرودگاه جهان در تمپل‌هوفر فلد، میدان رژه برلین، ساخته شده است، جایی که اورویل رایت دو دهه قبل پرواز نمایشی خود را انجام داد. اکنون روزانه پنجاه هواپیما از سراسر اروپا در فرودگاه تمپل‌هوف فرود می‌آیند. این فرودگاه همچنین گردشگران زمینی را جذب می‌کند که هزینه کمی برای ورود به ترمینال پرداخت می‌کنند و می‌توانند تا هر زمان که بخواهند در آنجا بمانند. گردشگران و مردم محلی به طور یکسان میزهای کافه‌های ترمینال را شلوغ می‌کنند، غذا می‌خورند، می‌نوشند، به صدای موتورهای هواپیما در بیرون گوش می‌دهند و هواپیماهای براق را تماشا می‌کنند که در آسمان اوج می‌گیرند یا از میان ابرها ظاهر می‌شوند، از کجا می‌آیند. هوانوردی یک ماجراجویی بزرگ و جذاب است. در سال ۱۹۲۸، جان هنری میرز و چارلز کولیر، خلبانان، در طول پرواز دور دنیای خود با هواپیمای تک موتوره 2W-Fairchild FC خود، در تمپل‌هوف توقف می‌کنند. درست بیرون برلین، آنها باید در مزرعه‌ای پیاده شوند تا از کشاورزان محلی مسیر رسیدن به شهر را بپرسند. آنها چند ساعتی را در برلین می‌گذرانند، در هتل آدلون استراحت می‌کنند و صبحانه‌ای با تخم‌مرغ، ژامبون و آبجوی تلخ می‌خورند، قبل از اینکه به سمت نیویورک حرکت کنند، که بیست و

سه روز و پانزده ساعت و بیست و یک دقیقه و سه ثانیه پس از شروع سفر دوباره به آنجا خواهند رسید. این یک رکورد جدید در سراسر جهان است.

امپراتوری رو به زوال و ملی‌گرا - حداقل برای چند سال - به یک جمهوری پویا و مترقی تبدیل شده است. آلمان با سی و شش زن در مجلس فدرال، بالاترین نسبت نمایندگان زن پارلمان را در جهان دارد. زنان می‌توانند هر حرفه‌ای را که انتخاب می‌کنند، حداقل در اصل، دنبال کنند. آنها از مهندسی در ساخت و ساز تا قصابی کار می‌کنند. آلمان خارجی‌هایی را که به دنبال یک زندگی بی‌طبقه - کامل با ساختمان‌های تاریخی، خیابان‌های سنگفرش شده، بارهای آبجو و اخلاق آرام - هستند، جذب می‌کند. ژوزفین بیکر در برلین می‌رقصد و لباسی کمی بیش از یک دامن ساخته شده از موز به تن دارد. مکس راینهارت ستاره صحنه است. موفق‌ترین نمایش، اپرای سه‌پنی اثر برتولت برشت با موسیقی کورت ویل است. جنبش باوهاوس بر معماری مدرن تسلط دارد. تلاش‌های علمی در کنار هنر و فرهنگ شکوفا می‌شود.

جنبش‌های مختلف جوانان در سراسر آلمان در حال گسترش است. جوانان برنزه در استخرها و سواحل پر سه می‌زنند و از نشان دادن بدن خود نمی‌ترسند. جنبش جوانان طبیعت‌دوست، Wandervögel (پرنندگان مهاجر)، که ورنر هایزنبرگ عضو آن است، در حومه شهر پر سه می‌زنند. با این حال، با نگاهی دقیق‌تر، جنبش‌های جوانان از آنچه در ابتدا به نظر می‌رسد، معصوم‌تر نیستند. بسیاری از سازمان‌های جوانان به احزاب سیاسی وابسته هستند.

آلبرت انیشتین، که اکنون چهل و نه ساله است، حال خوبی ندارد. او احساس می‌کند که بدنش به مرز ظرفیت خود نزدیک می‌شود. در طول یک سفر کوتاه به سوئیس در آوریل ۱۹۲۸، هنگام حمل چمدان سنگین خود از یک تپه شیب‌دار، دچار غش می‌شود. پزشکان در ابتدا از حمله قلبی می‌ترسند، اما سپس بزرگ

شدن غیرطبیعی قلب را تشخیص می‌دهند. به گفته خودش، انیشتین احساس می‌کند که «در شرف مرگ است». السا در برلین مسئولیت را به دست می‌گیرد، دسترسی به انیشتین را محدود می‌کند و ملاقات‌های او را از دوستان و همکارانش محدود می‌سازد.

در حالی که انیشتین به تدریج در حال بهبودی است، مقاله‌ای از بور به طور همزمان به سه زبان منتشر می‌شود: «فرضیه کوانتومی و پیشرفت اخیر نظریه اتمی». در واقع، این مقاله، بازنویسی سخنرانی او در کومو است - آخرین از بازنویسی‌های بی‌شماری که بور اکنون می‌خواهد به عنوان نسخه نهایی و ابدی تفسیر او از مکانیک کوانتومی، از جمله مفهوم مکملیت، در نظر گرفته شود. بور یک نسخه از آن را برای شرودینگر ارسال می‌کند، که هنوز از پذیرش محدودیت‌های اصل عدم قطعیت خودداری می‌کند. شرودینگر در پاسخ به بور در ۵ مه ۱۹۲۸ می‌گوید که اگر مفاهیم موقعیت و تکانه فقط توصیف مبهمی از یک سیستم کوانتومی را ممکن می‌سازند، پس این مفاهیم باید به سادگی با مفاهیم جدیدی جایگزین شوند که چنین محدودیت‌هایی را در بر نداشته باشند. شرودینگر نتیجه گرفت: «با این حال، بدون شک ابداع این طرح مفهومی بسیار دشوار خواهد بود، زیرا طراحی مجدد مورد نیاز به عمیق‌ترین سطوح تجربه ما: فضا، زمان و علیت اشاره دارد.» بور در پاسخ، مودبانه از او تشکر کرد و توضیح داد که «به سختی می‌توان با تأکید شرودینگر بر لزوم توسعه مفاهیم «جدید» کاملاً موافق بود». بور موضع خود را مبنی بر اینکه اصل عدم قطعیت یک محدودیت کم و بیش دلخواه در کاربرد مفاهیم کلاسیک نیست، بلکه یک ویژگی اجتناب‌ناپذیر مکملیت است که در تحلیل مفهوم مشاهده پدیدار می‌شود، مجدداً بیان می‌کند. شرودینگر، انیشتین را از گفتگویش با بور مطلع می‌کند. و بله، انیشتین موافقت می‌کند و می‌گوید که درخواست شرودینگر مبنی بر اینکه «اصطلاحات p و q

باید کنار گذاشته شوند» «کاملاً موجه است، اگر آنها فقط بتوانند چنین «معنای لرزانی» را توصیف کنند.» انیشتین حتی حاضر است مفاهیم فیزیکی اساسی سنتی را که خودش تعریف کرده بود، کنار بگذارد تا مجبور به پذیرش تفسیر کپنهاگ نشود. «فلسفه اطمینان‌بخشی (یا دین؟) هایزنبرگ و بور چنان ماهرانه ساخته شده است که فعلاً یک بالش نرم برای مؤمن فراهم می‌کند که دیگر نمی‌توان به راحتی از آن بیدار شد. پس بگذارید دروغ بگویند.»

چهار ماه پس از فروپاشی روانی‌اش، انیشتین هنوز ضعیف است، اما دیگر به تختش محدود نمی‌شود. برای ادامه‌ی دوران نقاهتش، خانه‌ای در روستای خواب‌آلود شاربوتز در ساحل بالتیک اجاره می‌کند. در آنجا، او وقت خود را صرف خواندن اسپینوزا، فیلسوف مورد علاقه‌اش، و لذت بردن از استراحتی از «هستی احمقانه‌ای که در شهر پیش می‌رود» می‌کند. پس از تقریباً یک سال، او سرانجام به اندازه‌ی کافی خوب می‌شود که به دفترش بازگردد. او تمام صبح را در آنجا کار می‌کند و قبل از رفتن به خانه برای ناهار و استراحت تا ساعت سه، آنجا می‌ماند. سپس دوباره کار می‌کند، منشی شخصی‌اش، هلن دوکاس، به یاد می‌آورد که «گاهی اوقات تمام شب کار می‌کند».

ولفگانگ پائولی در تعطیلات عید پاک ۱۹۲۹ به دیدار انیشتین در برلین می‌رود. انیشتین به او می‌گوید که هنوز به واقعیتی اعتقاد دارد که در آن پدیده‌های طبیعی طبق قوانین ثابت طبیعت آشکار می‌شوند. پائولی این نگرش را «ارتجاعی» می‌داند. لجاجت انیشتین در این مورد، برخی از دوستان قدیمی‌اش را از او دور می‌کند. ماکس بورن می‌نویسد: «بسیاری از ما این را یک تراژدی می‌دانیم، هم برای او که در تنهایی به دنبال راه خود به جلو می‌گشت و هم برای ما که رهبر و قهرمان خود را از دست داده‌ایم.»

وقتی انیشتین مدال ماکس پلانک انجمن فیزیک آلمان را دریافت می‌کند - که

توسط خود پلانک در ۲۸ ژوئن ۱۹۲۸ به او اعطا شده بود- نظرات خود را در سخنرانی پذیرش خود به روشنی بیان می‌کند: «من به بالاترین درجه دستاوردهای نسل جوان فیزیکدانان را که با نام مکانیک کوانتومی شناخته می‌شوند، تحسین می‌کنم، اما معتقدم که محدودیت به قوانین آماری، گذرا خواهد بود.» انیشتین پیش از این آخرین تلاش فکری زندگی خود را آغاز کرده است: سفر انفرادی او در جستجوی یک نظریه میدان واحد که نظریه‌های الکترومغناطیس و گرانش را گرد هم آورد. او امیدوار است از این طریق علیت و واقعیت مستقل از ناظر را نجات دهد. چه کسی در اینجا مرتجع است، بور یا انیشتین؟ وقتی این دو رقیب دوباره در ششمین کنفرانس سولوی با هم ملاقات کنند، انیشتین کاملاً بهبود یافته و برای حمله بعدی خود به نظریه کوانتومی آماده خواهد شد.

۳۸

بروکسل، ۱۹۳۰

ضربه فنی در دور دوم

بروکسل، ۱۹۳۰. دوشنبه، ۲۰ اکتبر، ششمین کنفرانس سولوی آغاز می‌شود. این رویداد شش روزه با عنوان «خواص مغناطیسی ماده» برگزار می‌شود. روال کار مانند سه سال قبل است. هندریک لورنتز، که از آن زمان درگذشته است، جای خود را به پل لانتروین به عنوان رئیس کمیته سازماندهی و مدیر کنفرانس داده است.

فهرست شرکت‌کنندگان به سختی از سال ۱۹۲۷ کم‌نظیر است - با دوازده برنده جایزه نوبل گذشته یا آینده. شرکت‌کنندگان شامل پل دیراک، ورنر هایزنبرگ و هندریک کرامرز می‌شوند. و البته، نیلز بور و آلبرت انیشتین. آرنولد زومرفلد اکنون نیز اجازه حضور دارد. زمینه برای دور دوم مبارزه بین بور و انیشتین بر سر تفسیر مکانیک کوانتومی و ماهیت خود واقعیت آماده شده است.

بور و انیشتین هر دو هنگام ورود به بروکسل، مانند دو استاد بزرگ شطرنج قبل از مسابقه قهرمانی جهان، کاملاً آماده هستند. در طول سه سال گذشته، بور بارها آزمایش فکری انیشتین را که در پنجمین کنفرانس سولوی برای رد مکانیک کوانتومی استفاده کرده بود، در ذهن خود مرور کرده است. او در آن زمان شکاف‌هایی را در استدلال انیشتین شناسایی کرده است، اما این برای او کافی نیست. او آزمایش‌های فکری خود را با چیدمان‌های هوشمندانه‌تری از صفحه

نمایش‌ها، شکاف‌ها، کرکره‌ها و ساعت‌ها، برای آزمایش تفسیر خود از مکانیک کوانتومی و یافتن نقاط ضعف، طراحی کرده است. اما او نتوانسته هیچ کدام را پیدا کند.

یک بار دیگر، آلبرت انیشتین حمله‌ای تمام‌عیار به مکانیک کوانتومی آغاز می‌کند و نیلز بور بار دیگر از این نظریه دفاع می‌کند. بور خود را برای هر چیزی آماده می‌داند، تا اینکه پس از یکی از جلسات رسمی، انیشتین یک جعبه پر از نور را به ذهن می‌آورد. یک جعبه خیالی. انیشتین یک آزمایش فکری شیطانی انجام داده است. انیشتین به بور می‌گوید: جعبه‌ای را تصور کنید که حاوی ذرات نور و یک ساعت است. در یکی از دیوارهای جعبه، سوراخی با دریچه‌ای وجود دارد که می‌تواند توسط مکانیسمی متصل به ساعت داخل جعبه باز و بسته شود. جعبه را وزن کنید. ساعت را طوری تنظیم کنید که دریچه را برای لحظات کوتاهی باز کند، فقط به اندازه‌ای که فقط یک فوتون بتواند فرار کند. انیشتین توضیح می‌دهد که اکنون ما می‌دانیم که فوتون جعبه را ترک کرده است. بور گوش می‌دهد، اما هنوز نگران نیست. تا اینجا همه چیز سراسرست و فراتر از بحث به نظر می‌رسد. اصل عدم قطعیت فقط برای جفت متغیرهای مکمل، به عنوان مثال، مکان و تکانه، یا انرژی و زمان، اعمال می‌شود. این هیچ محدودیتی بر میزان دقتی که می‌توان با آن هر یک از این دو را اندازه‌گیری کرد، اعمال نمی‌کند. سپس انیشتین برگ برنده خود را رو می‌کند. «جعبه را دوباره وزن کنید.» در یک چشم به هم زدن، بور متوجه می‌شود که اکنون در دردسر بزرگی افتاده است.

انیشتین در حال استفاده از کشف بزرگی است که در زمان کار در اداره ثبت اختراعات در برن به آن دست یافته بود: انرژی جرم است و جرم انرژی. $E=mc^2$ تفاوت وزن جعبه قبل و بعد از باز و بسته شدن دریچه، معیاری از انرژی ذره فرار کرده است. اندازه‌گیری چنین تغییر کوچکی با استفاده از تجهیزات موجود در

سال ۱۹۳۰ غیرممکن بود، اما این از نظر فنی بی‌ربط است، زیرا این یک آزمایش فکری است که با اصول سروکار دارد، نه با جنبه‌های عملی. زمان فرار ذره مشخص است، و انرژی آن نیز. هر دو به طور همزمان. که با اصل عدم قطعیت در تضاد است. آیا بالاخره می‌توان مکانیک کوانتومی را فریب داد؟

بور جا می‌خورد. او هیچ راه فراری از این وضعیت نمی‌بیند؛ هیچ پاسخی ندارد. پائولی و هایزنبرگ ناموفق تلاش می‌کنند تا به پیشکسوت مکانیک کوانتومی اطمینان خاطر دهند و به او می‌گویند: «این نمی‌تواند درست باشد، همه چیز درست خواهد شد.» این یک حرکت خوب است، اما خیلی مفید نیست. بور تمام شب را به بحث با پیروانش می‌گذراند و می‌گوید که این نمی‌تواند درست باشد و به آنها هشدار می‌دهد که این می‌تواند به معنای پایان فیزیک باشد. یا حداقل، پایان فیزیک آنطور که بور آن را درک می‌کند.

آن شب، انیشتین ساکت، قه‌قهه و باشکوه، در حالی که سیگارش را پک می‌زد و لبخندی ظریف بر لب داشت، با گام‌های بلند به هتل متروپل برمی‌گشت. در کنار او، بور بسیار آشفته، در حالی که بحث می‌کرد، با اشاره دست، عرق کرده، کش روی بازویش بود و به قول دوست و همکار بلژیکی‌اش، لئون روزنفلد، «مانند سگی که کتک خورده» به نظر می‌رسید، به سرعت می‌دوید.

برای انیشتین، این به هیچ وجه به معنای پایان فیزیک نیست، بلکه به معنای نجات آن و نجات یک واقعیت مستقل از ناظر است: فیزیک آنطور که آلبرت انیشتین آن را می‌فهمید.

در حالی که دیگران در خواب هستند، بور شبی بی‌خواب را صرف بررسی تک تک جنبه‌های جعبه نور انیشتین می‌کند. او در ذهن خود جعبه نور خیالی را برای یافتن نقصی از هم جدا می‌کند و آن را با جزئیاتی بسیار بیشتر از آنچه خود انیشتین تصور می‌کرد، تجسم می‌کند. بور در ذهن خود جعبه نور را از فیزی که

به یک قاب نگهدارنده با مقیاسی که موقعیت عمودی آن را نشان می‌دهد، متصل است، آویزان می‌کند. او مکانیزم ساعت را به کار می‌اندازد و به صورت ذهنی مکانیزمی را طراحی می‌کند که سوراخ فرار را باز و بسته می‌کند. او حتی پیچ و مهره‌هایی را که برای اتصال قاب به پایه استفاده می‌شود، در نظر می‌گیرد. گاهی اوقات عظمت ذهن در توانایی آن در تمرکز روی کوچکترین جزئیات نشان داده می‌شود.

صبح روز بعد، نیلز بور خسته اما با اعتماد به نفس وارد اتاق صبحانه در متروپل می‌شود - دیگر تصور هیچ‌کس از یک سگ تازه کتک خورده نیست. او بلافاصله شروع به شرح نتایج تفکرات شبانه خود می‌کند. انیشتین چیزی را فراموش کرده است: در طول فرآیند توزین، جعبه مقدار کمی در میدان گرانشی زمین حرکت می‌کند. این باعث عدم قطعیت کمی در جرم اندازه‌گیری شده آن و در نتیجه در انرژی ذره فرار کرده می‌شود. علاوه بر این، سرعت کار یک ساعت بسته به موقعیت آن در میدان گرانشی زمین متفاوت است. خود انیشتین سال‌ها قبل این را نشان داده بود. بنابراین اندازه‌گیری زمان نیز نادرست است. روی هم رفته، این دو عدم دقت دقیقاً همان عدم قطعیتی را تشکیل می‌دهند که اصل پیش‌بینی می‌کند.

قهوه‌های صبحگاهی روی میز صبحانه سرد می‌شوند. چه تحولی! بور با استفاده از کاربرد هوشمندانه نظریه نسبیت خود انیشتین، رد ادعایی انیشتین را به تأیید درخشانی از اصل عدم قطعیت تبدیل کرده است.

حالا انیشتین است که در سکوت فرو رفته و به دنبال پاسخی می‌گردد. درست همانطور که سه سال قبل این کار را کرد، بور خط حمله انیشتین را در هم کوبیده است. انیشتین هنوز هم می‌تواند بپرسد که اگر برای نجات نیاز به توسل به نظریه نسبیت باشد، چگونه مکانیک کوانتومی می‌تواند یک نظریه مستقل باشد،

اما او دیگر استدلالی ارائه نمی‌دهد. اکنون زمان پذیرش شکست است. حداقل فعلاً. این آخرین مناظره عمومی بین بور و انیشتین خواهد بود. اما این آخرین حمله انیشتین به مکانیک کوانتومی نخواهد بود. او تغییر مسیر می‌دهد و دیگر بر تلاش برای دور زدن اصل عدم قطعیت تمرکز نمی‌کند. در عوض، او بر افشای نقطه ضعف دیگری تمرکز می‌کند که آن را «کنش شبیح‌وار از راه دور» می‌نامد. در نوامبر ۱۹۳۰، آلبرت انیشتین در دانشگاه لیدن، جایی که اغلب به عنوان سخنران مهمان حضور می‌یابد، در مورد آزمایش جعبه نور خود سخنرانی می‌کند. پس از سخنرانی، یکی از حضار اظهار داشت که هیچ تضادی با مکانیک کوانتومی نمی‌بیند. انیشتین پاسخ می‌دهد: «می‌دانم.» هیچ تضادی در آنجا وجود ندارد. با این وجود، انیشتین اصرار دارد که این نظریه اشتباه است.

انیشتین لجباز است اما حقیر نیست. با وجود بیزاری‌اش از مکانیک کوانتومی، او بار دیگر ورنر هایزنبرگ و اروین شرودینگر را برای جایزه نوبل در سال ۱۹۳۱ نامزد می‌کند. او در نامه نامزدی خود می‌نویسد: «به نظر من، این نظریه بدون شک حاوی بخشی از حقیقت نهایی است.» بخشی از حقیقت. نه تمام حقیقت. صدای درونی انیشتین همچنان در گوش او زمزمه می‌کند که مکانیک کوانتومی، آنطور که بور معتقد است، پاسخ همه چیز نیست.

پس از ششمین کنفرانس سولوی، انیشتین چند روزی را در لندن گذراند. در ۲۸ اکتبر، او مهمان افتخاری یک شام خیریه در هتل ساووی، به نفع یهودیان فقیر اروپای شرقی بود که توسط کمیته مشترک بریتانیایی انجمن‌های ORT-OZE سازماندهی شده بود. میزبان این شام، رئیس کمیته، بارون روچیلد، و مجری مراسم، جورج برنارد شاو بود. تقریباً هزار مهمان در این مراسم حضور داشتند. انیشتین در میان ثروتمندان و زیبارویان، که لباس‌های فاخر پوشیده بودند و جواهرات و مدال‌هایشان بر سرشان جاری بود، احساس راحتی نمی‌کرد. اما او

آماده بود تا «کمدی میمون» را برای یک هدف خوب تحمل کند، خود را در یک کت و کراوات سفید جا دهد و با کسانی که برای ملاقات با «قدیس یهودی» صف کشیده بودند، دست بدهد.

شاو هفتاد و چهار ساله بلند می شود و به سلامتی «پروفسور انیشتین» نوشیدنی می نوشد. شاو می گوید مردانی مانند ناپلئون هستند که امپراتوری ها را بنا نهاده اند، اما مردانی هستند که فراتر از این می روند. آنها سازندگان جهان هستند. و دستانشان به خون هموعانشان آلوده نیست. شاو ادامه می دهد: «می توانم آنها را با انگشتان دو دستم بشمارم.» او در میان تشویق های پرشور مهمانان می گوید: «فیثاغورث، بطلمیوس، کپلر، کوپرنیک، ارسطو، گالیله، نیوتن و انیشتین...»

او ادامه می دهد و با خنده حضار ادامه می دهد: «و من هنوز دو انگشت خالی دارم.» در حالی که لبخندی تلخ و شیرین بر چهره انیشتین نقش می بندد. «بطلمیوس جهانی را ساخت که ۱۴۰۰ سال دوام آورد. نیوتن نیز جهانی را ساخت که سیصد سال دوام آورد. انیشتین جهانی را ساخته است و من نمی توانم به شما بگویم که این جهان چقدر دوام خواهد آورد.» تعداد کمی از حضاران می دانند که انیشتین در حال حاضر برای نجات بنیان های جهانی که خود ساخته است، مبارزه می کند.

پس از معرفی شاو، انیشتین برای سخنرانی برمی خیزد و از شاو به خاطر «سخنان فراموش نشدنی که خطاب به همانم اسطوره ای من که زندگی را برایم بسیار دشوار می کند» ایراد کرد، تشکر می کند - و دیگر اشاره ای به علم نمی کند. او سخنرانی خود را با این کلمات به پایان می رساند: «به همه شما می گویم که وجود و سرنوشت مردم ما کمتر به عوامل خارجی و بیشتر به وفادار ماندن ما به سنت های اخلاقی بستگی دارد که ما را قادر ساخته است هزاران سال با وجود طوفان های سهمگینی که بر سرمان آوار شده اند، زنده بمانیم.» شش هفته

قبل، در ۱۴ سپتامبر ۱۹۳۰، ۶,۴ میلیون آلمانی در انتخابات رایشتاگ به حزب نازی، ان.اس.دی.ای.پی، رأی داده بودند که هشت برابر بیشتر از انتخابات قبلی مه ۱۹۲۸ بود و باعث ناامیدی بسیاری از شهروندان میانه‌رو شد. با این نتیجه، نازی‌ها ثابت کردند که آنها چیزی بیش از یک گروه حاشیه‌ای راست افراطی دیگر هستند. آنها اکنون با ۱۰۷ کرسی، دومین بلوک بزرگ در پارلمان آلمان را تشکیل می‌دهند. ائتلاف بزرگ به رهبری سوسیال دموکرات‌ها دچار شکاف شده است و هاینریش برونینگ، صدراعظم، تنها می‌تواند به عنوان رئیس یک دولت اقلیت و با حکم اضطراری حکومت کند. در ۱۳ اکتبر، نمایندگان پارلمانی حزب ان.اس.دی.ای.پی با لباس‌های قهوه‌ای حزب خود در اولین جلسه رایشتاگ جدید حاضر شدند. در همان روز، یهودیان در خیابان‌های برلین تعقیب، مورد آزار و اذیت و ضرب و شتم قرار گرفتند. شیشه‌های فروشگاه و رتھایم متعلق به یهودیان شکسته شد. شایعاتی مبنی بر کودتای قریب‌الوقوع راست‌گرایان شروع به پخش شدن کرد. جمهوری وایمار در حال فروپاشی است.

آلبرت انیشتین همه اینها - آرای هیتلر و حملات یهودستیزانه - را به عنوان نشانه‌هایی از ترس، ناامیدی و ناامنی عمیق و رو به گسترش ناشی از فلاکت اقتصادی و بیکاری می‌بیند. بین انتخابات ۱۹۲۸ و انتخابات ۱۹۳۰، جهان از سقوط بزرگ وال استریت رنج برده است.

این سقوط کل اروپا را در بر می‌گیرد، اما آلمان بیش از همه آسیب می‌بیند. بخش عمده‌ای از بهبود اقتصادی این کشور از زمان جنگ جهانی اول با وام گرفتن -اغلب با وام‌های کوتاه‌مدت از ایالات متحده- تأمین مالی شده است. با افزایش هرج و مرج و ضررهای فزاینده، بانک‌های آمریکایی خواستار بازپرداخت فوری آن وام‌ها هستند. اکنون تقریباً هیچ سرمایه خارجی به آلمان سرازیر نمی‌شود. نتیجه، افزایش سریع بیکاری از ۱.۳ میلیون نفر در سپتامبر ۱۹۲۹ به بیش از سه

میلیون نفر در اکتبر ۱۹۳۰ است.

انیشترین ظهور نازی‌ها و آزار و اذیت یهودیان را «نتیجه موقت وضعیت اقتصادی وخیم فعلی» و «بیماری کودکانه جمهوری» می‌داند. موقتی. سپس او مجبور می‌شود تماشا کند که چگونه این بیماری کودکانه به جای تقویت سیستم ایمنی جمهوری، تهدیدکننده زندگی می‌شود و در نهایت آن را از بین می‌برد. اولین جمهوری آلمان اکنون چیزی بیش از پوسته‌ای از کلمات نیست. «اقتدار سیاسی از مردم سرچشمه می‌گیرد» اولین ماده قانون اساسی وایمار است، اما جمهوری اکنون در واقع با فرمان اداره می‌شود. پارلمان منتخب دموکراتیک قدرتی ندارد. افراد آگاه به مسائل سیاسی، نگرانی فزاینده‌ای پیدا می‌کنند. زیگموند فروید در دسامبر ۱۹۳۰ به آرنولد زویگ می‌نویسد: «ما به سمت دوران بدی در حرکت هستیم. من باید با بی‌تفاوتی پیری آن را نادیده بگیرم، اما نمی‌توانم جلوی تاسف خوردنم را برای هفت نوه‌ام بگیرم.» فروید در دفتر خاطرات خود در سال‌های بعد، نشانه‌های فزاینده‌ای از حرکت به سمت راست و حمله به شهروندان یهودی را ثبت می‌کند.

بسیاری از مردم مطمئن نیستند که در مورد این تحولات چه فکری کنند. آنها ممکن است نازی‌ها را دوست نداشته باشند، اما آیا بلشویک‌ها حتی بدتر نبودند؟ فیزیکدانان آلمان واکنش متفاوتی به ظهور نازیسم نشان می‌دهند. برخی با شور و شوق با آن مخالفت می‌کنند. برخی از کشور فرار می‌کنند. برخی چشم خود را می‌بندند یا سعی می‌کنند راهی برای کنار آمدن با آن پیدا کنند. برخی خوشحال می‌شوند که به آنها بپیوندند. فیلیپ لئارد و یوهانس استارک، هر دو برنده جایزه نوبل، خود را یهودستیز نشان می‌دهند. آنها فرصتی را برای توسعه یک «فیزیک آلمانی» می‌بینند، که در تضاد با نظریه نسبیت و مکانیک کوانتومی است، که آنها را بیش از حد مبهم، بیش از حد ریاضی و به طور کلی بیش از حد

«یهودی» می‌دانند.

آلبرت انیشتین با اکراه باید بپذیرد که در کشوری که توسط نازی‌ها اداره می‌شود، جایی برای او وجود ندارد. در آغاز دسامبر ۱۹۳۰، او آلمان را ترک می‌کند تا دو ماه را در کالتک در جنوب کالیفرنیا بگذراند، که در چند سال گذشته به یکی از مهمترین مراکز تحقیقات علمی در ایالات متحده تبدیل شده است. لودویگ بولتزمن، هندریک لورنتز و اروین شرودینگر همگی در کالتک سخنرانی کرده‌اند. وقتی کشتی انیشتین در نیویورک پهلو می‌گیرد، او متقاعد می‌شود که یک کنفرانس مطبوعاتی پانزده دقیقه‌ای برای انبوه خبرنگارانی که در آنجا منتظر هستند، برگزار کند. یکی فریاد می‌زند: «نظرتان در مورد آدولف هیتلر چیست؟» انیشتین پاسخ می‌دهد: «او با شکم خالی آلمان زندگی می‌کند. به محض اینکه شرایط اقتصادی بهبود یابد، دیگر مهم نخواهد بود.»

در دسامبر ۱۹۳۱، انیشتین برای دوره دیگری در کالتک می‌رود. وضعیت اقتصادی و سیاسی در آلمان بدتر شده است. انیشتین هنگام عبور از اقیانوس اطلس در دفتر خاطرات خود می‌نویسد: «امروز تصمیم گرفتم که اساساً از سمت خود در برلین دست بکشم و تا آخر عمر یک پرنده مهاجر باشم!»

انیشتین در کالیفرنیا، به‌طور اتفاقی با آبراهام فلکسner، اصلاح‌گر آموزشی، که خود فرزند مهاجران آلمانی بود، ملاقات کرد. فلکسner در حال تأسیس یک مرکز تحقیقاتی منحصر به فرد به نام مؤسسه مطالعات پیشرفته در پرینستون، نیوجرسی است. فلکسner با دریافت کمک مالی پنج میلیون دلاری، می‌خواهد «جامعه‌ای از محققان» ایجاد کند که کاملاً به تحقیق اختصاص داشته باشند و از نیازهای تدریس به دانشجویان رها باشند. فلکسner که به‌طور اتفاقی با مشهورترین دانشمند جهان آشنا شده است، قصد ندارد فرصت استخدام انیشتین را از دست بدهد. در سال ۱۹۳۳، انیشتین اولین استاد مؤسسه مطالعات پیشرفته می‌شود - سمتی که تا

آخر عمر خود آن را حفظ خواهد کرد.

انیشترین در حال مذاکره برای توافقی است که بر اساس آن، پنج ماه از سال را در پرینستون و بقیه‌ی وقت را در برلین بگذرانند. او به نیویورک تایمز تأکید می‌کند: «من آلمان را ترک نمی‌کنم. خانه‌ی دائمی من همچنان در برلین خواهد بود.» این توافق‌نامه در ابتدا برای پنج سال است و از سال ۱۹۳۳، پس از سومین دوره‌ی حضورش در کلتک که انیشترین قبلاً خود را به آن متعهد کرده بود، آغاز می‌شود. و خوش‌شانس است که این اتفاق افتاده است، زیرا در طول اقامتش در پاسادنا، در ۳۰ ژانویه ۱۹۳۳، هیتلر به عنوان صدراعظم رایش منصوب می‌شود. در ۱۰ دسامبر ۱۹۳۲، خانواده‌ی انیشترین به همراه سی چمدان سوار کشتی اس‌اس اوکلند در برمرهاون می‌شوند.

انیشترین در امنیت کالیفرنیا حرفی نمی‌زند، اما طوری رفتار می‌کند که انگار وقتی زمانش برسد برمی‌گردد، حتی به آکادمی علوم پروس نامه می‌نویسد تا در مورد حقوقش سوال کند. اما او مخفیانه تصمیم خود را گرفته است. او در ۲۷ فوریه به مارگارت لباخ در برلین می‌نویسد: «به خاطر هیتلر، جرات نمی‌کنم پا به خاک آلمان بگذارم. سخنرانی‌ام در آکادمی علوم پروس را لغو کرده‌ام.» همان شب، ساختمان رایشتاگ آتش می‌گیرد و آغاز اولین موج ترور نازی‌ها علیه سیاستمداران، روشنفکران و روزنامه‌نگاران چپ‌گرا را اعلام می‌کند.

در ۱۰ مارس ۱۹۳۳، یک روز قبل از عزیمت برنامه‌ریزی‌شده‌اش از پاسادنا، آلبرت انیشترین بیانیه‌ای منتشر کرد و مصاحبه‌ای انجام داد و دیدگاه خود را در مورد وقایع آلمان توضیح داد: «تا زمانی که در این مورد حق انتخاب داشته باشم، فقط در کشوری زندگی خواهم کرد که آزادی مدنی، مدارا و برابری همه شهروندان در برابر قانون حاکم باشد. آزادی مدنی به معنای آزادی بیان اعتقادات سیاسی است؛ مدارا به معنای احترام به اعتقادات دیگران، هر چه که باشند،

می‌باشد. این شرایط در حال حاضر در آلمان وجود ندارد. در آنجا، کسانی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند که به ویژه در تقویت تفاهم بین‌المللی نقش داشته‌اند، از جمله برخی از هنرمندان برجسته.» روزنامه‌نگاری که انیشتین با او مصاحبه می‌کند، هنگام قدم زدن در محوطه دانشگاه کلنک، زمین زیر پایش را می‌لرزاند. در ۱۱ مارس، انیشتین و همسرش پاسادنا را ترک می‌کنند، در حالی که مطمئن نیستند سفر بعدی‌شان آنها را به کجا خواهد برد.

سخنان انیشتین در سراسر جهان جنجال به پا می‌کند. در بسیاری از جاها، ابهاماتی در مورد هیتلر وجود دارد. برخی از مردم خارج از آلمان، ضمن اذعان به رفتار بی‌رحمانه او با یهودیان، آن را در مقابل تلاش‌های او برای بازگرداندن اعتماد ملی در میان آلمانی‌ها می‌سنجند و او را محافظ اروپای آزاد در برابر تهدید بلشویک‌ها می‌دانند. آیا همانطور که انیشتین ادعا می‌کند، پرداخت چنین بهایی گزاف است؟ روزنامه‌های آلمانی از فرصت استفاده می‌کنند تا با اعلامیه‌های متظاهران خشم خود را از بیانیه انیشتین نشان دهند. «خبرهای خوب از انیشتین - او دیگر بر نمی‌گردد!» تیتل روزنامه محلی - آنسایگر برلین است و روزنامه فولکیشر بئوباختر حتی جزوه‌هایی را با هدف برانگیختن نفرت علیه او منتشر می‌کند.

بیانیه انیشتین علیه نازی‌ها، پلانک را در حالی که تلاش می‌کند از میان آشفتگی‌های سیاسی عبور کند، در یک سردرگمی قرار می‌دهد. در ۱۹ مارس ۱۹۳۳، پلانک به انیشتین از «ناراحتی عمیق» خود در مورد «انواع شایعاتی که در این زمانه ناآرام و دشوار در مورد اظهارات عمومی و خصوصی شما با ماهیت سیاسی پدیدار شده است، می‌نویسد. من در موقعیتی نیستم که اهمیت آنها را تأیید کنم. تنها چیزی که به وضوح می‌بینم این است که این گزارش‌ها، دفاع از شما را برای همه کسانی که به شما احترام می‌گذارند و برایتان احترام قائلند،

بسیار دشوار می‌کند.» این تکرار دیگری از استدلالی است که اغلب برای منصرف کردن مردم از موضع‌گیری علیه نازی‌ها استفاده می‌شود: به عزیزانتان فکر کنید؛ آنها را در معرض خطر قرار ندهید! این یک وارونه‌سازی نادرست علت و معلول است که در آن پلانک انیشتین را به خاطر بدتر کردن وضعیت دشوار «همراهان قبیله‌ای و همکیشان» خود سرزنش می‌کند.

در ۲۸ مارس ۱۹۳۳، انیشتین در حالی که سوار کشتی بخار «بلژیک» بود، نامه‌ای به پسرش ادوارد در زوریخ نوشت: «فعلاً، به آلمان برنخواهم گشت، شاید دیگر هرگز.» او نامه دیگری به آکادمی علوم پروس نوشت و از سمت خود «به دلیل شرایط فعلی آلمان» استعفا داد - که این امر باعث آسودگی خاطر پلانک شد، چرا که او از ترس اینکه با شرکت در یک روند اخراج رسمی علیه انیشتین، مجبور به ترک موقعیت بزدلانه خود شود، در هراس بود، چرا که این امر می‌توانست او را وادار به اتخاذ موضعی صریح در مورد این موضوع کند. انیشتین بلافاصله پس از پیاده شدن از کشتی در آنتورپ، درخواست می‌کند که به سفارت آلمان در بروکسل برده شود. در آنجا گذرنامه خود را تحویل می‌دهد و از تابعیت آلمانی خود صرف نظر می‌کند. او تابستان ۱۹۳۳ را در بلژیک و آکسفورد می‌گذراند.

حزب نازی برای اول آوریل همان سال «تحریم یهودیان» را اعلام کرد. سربازان گارد ضربت ارتش نازی در بیرون مغازه‌های متعلق به یهودیان مستقر شدند و از ورود دانشجویان، دستیاران و استادان یهودی به دانشگاه‌ها جلوگیری و کارت‌های کتابخانه آنها ربوده شد. ارنست هیمن، دبیر دائمی آکادمی علوم پروس، از طرف آکادمی اعلامیه‌ای صادر کرد و انیشتین را به «جنایت‌کاری» متهم کرد و اظهار داشت که آکادمی «بنابراین دلیلی برای سوگواری برای رفتن انیشتین ندارد». تنها عضو آکادمی که با این نظر مخالف است، دوست قدیمی انیشتین،

ماکس فون لاهه، است. آکادمی مجبور نیست توسط نازی‌ها به خط کشیده شود بلکه داوطلبانه از خط قرمزها پیروی می‌کند.

انیشترین در نامه‌ای به پلانک از ساحل بلژیک به تاریخ ۶ آوریل ۱۹۳۳، نظر خود را در مورد رفتار همکاران سابقش بیان می‌کند: «من به آکادمی این امتیاز را می‌دهم که فرض کند این اظهارات افتراآمیز را فقط تحت فشار خارجی بیان کرده است. اما حتی اگر چنین باشد، رفتار آن به سختی مایه افتخارش خواهد بود؛ برخی از اعضای شریف‌تر آن مطمئناً احساس شرم خواهند کرد...»

آلبرت انیشترین نمی‌داند کجا باید مستقر شود. او از دانشگاه‌های سراسر جهان پیشنهادهای شغلی دریافت می‌کند، اما کدام یک را باید بپذیرد؟ او و السا به مدت شش ماه به ویلایی در کوک-سور-مر در ساحل بلژیک نقل مکان می‌کنند. شایعاتی مبنی بر توطئه آلمانی‌ها برای قتل او به بلژیک می‌رسد. نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که اس.ای.ای خانه انیشترین در پوتسدام را بازرسی کرده و یک چاقوی نان‌پزی را مصادره کرده است. دولت بلژیک دو نگهبان را برای محافظت از او منصوب می‌کند.

در سپتامبر ۱۹۳۳، ترس از امنیت انیشترین در بلژیک به حدی رسید که او به انگلستان نقل مکان کرد و یک ماه آرام را در کلبه‌ای کوچک در ساحل نورفولک گذراند.

انیشترین متقاعد می‌شود که در یک رویداد خیریه برای کمک به پناهندگان نیازمند سخنرانی کند. ارنست رادرفورد میزبان این رویداد است که در ۳ اکتبر ۱۹۳۳ در رویال آلبرت هال برگزار می‌شود. انیشترین سخنرانی را با لهجه سوایایی خود ایراد می‌کند و با تردید از روی یک تکه کاغذ با صدای بلند می‌خواند، اما این چیزی از شور و شوق حضار کم نمی‌کند. ده هزار نفر در سالن جمع می‌شوند و مشتاق دیدن و تشویق او هستند. به درخواست برگزارکنندگان، انیشترین حتی

یک بار هم کلمه «آلمان» را به زبان نمی‌آورد، اگرچه تمام سخنرانی او در مورد وضعیت آنجا و خطری است که برای بقیه جهان به همراه دارد.

چهار روز بعد، در ۷ اکتبر ۱۹۳۳، انیشتین عازم آمریکا شد. او سوار کشتی وست‌مورلند در ساوت‌همپتون شد و به همسرش السا و منشی‌اش هلن دوکاس که در آنتورپ سوار شده بودند، پیوست. قرار بود انیشتین فقط پنج ماه آینده را در موسسه مطالعات پیشرفته بگذراند؛ در واقع، انیشتین دیگر هرگز به اروپا بازنگشت.

انیشتین در حالی که هنوز در قرنطینه بود، نامه‌ای از آبراهام فلکس‌نر، بنیانگذار و مدیر موسسه، دریافت کرد که از او التماس می‌کرد برای امنیت خود «ساکت بماند، احتیاط کند و از حضور در انظار عمومی خودداری کند». فلکس‌نر می‌نویسد: «بدون شک گروه‌های سازمان‌یافته‌ای از نازی‌های غیرمسئول در این کشور وجود دارند.» نیازی به مغزی به اندازه مغز انیشتین نیست تا متوجه شود نگرانی واقعی فلکس‌نر آسیبی است که اظهارات عمومی انیشتین ممکن است به اعتبار موسسه نوپای او و به اهداکنندگانی که به آن متکی است، وارد کند. در طول چند هفته بعد، فلکس‌نر عادتاً نامه‌های انیشتین را رهگیری می‌کند و دعوت‌ها و قرار ملاقات‌هایی را که به نام او انجام می‌شد - از جمله دعوت برای بازدید از کاخ سفید - رد می‌کند. انیشتین از اینکه فلکس‌نر او را به این شکل محدود کرده بود، به طور فزاینده‌ای ناامید می‌شود. دقیقاً همین نوع برخورد بود که او آلمان را ترک کرده بود تا از آن اجتناب کند. در نامه‌هایی به دوستانش، او حتی آدرس بازگشت خود را «اردوگاه کار اجباری، پرینستون» می‌نویسد.

انیشتین برای شکایت از رفتار فلکس‌نر به متولیان مؤسسه نامه می‌نویسد و فهرستی از بدرفتاری‌های او را ارائه می‌دهد و از آنها می‌خواهد که «امنیت کار بی‌دغدغه و آبرومندانه را برای او تضمین کنند، به گونه‌ای که در هر مرحله هیچ

دخالتی که هیچ فرد با عزت نفسی نتواند تحمل کند، وجود نداشته باشد. اگر این امر امکان‌پذیر نباشد، مجبور خواهم شد با شما در مورد راه‌ها و روش‌های قطع روابطم با مؤسسه شما به شیوه‌ای آبرومندانه صحبت کنم.» این تهدید مؤثر واقع می‌شود. یک انیشتین ناراضی حتی بیشتر از یک انیشتین رک و صریح برای مؤسسه مضر خواهد بود. فلکسینر باید او را به حال خود رها کند. انیشتین حق انجام هر کاری را که می‌خواهد به دست می‌آورد، اما به بهایی. او هرگز هیچ نفوذ واقعی در اداره مؤسسه نخواهد داشت. این آزادی، آزادی یک احمق پادشاه است.

۳۹

زوریخ، ۱۹۳۱ روایه‌های پائولی

زوریخ، تابستان ۱۹۳۱. ولفگانگ پائولی با عبور از دروازه باغ، به خانه‌ای بزرگ در کنار دریاچه نزدیک می‌شود. تضاد عجیبی بین دنیای بیرون و زندگی درونی او وجود دارد. ویلا، با برجک‌ها، شیروانی‌ها و پنجره‌های منظره‌اش، درختان میوه و بوته‌های مرتب و هرس شده‌اش، و قایق‌های بادبانی روی دریاچه، همگی صحنه‌ای رویایی و مصور را خلق می‌کنند. اما در درون ولفگانگ پائولی، طوفانی تاریک در حال خروشیدن است. پائولی، فیزیکدان بسیار بااستعداد، برای کنار آمدن با زندگی تلاش می‌کند. همین امر او را با امیدی سرشار از اضطراب به این ویلای کنار دریاچه کشانده است. این خانه دکتر کارل گوستاو یونگ، روانپزشک بزرگ و دانشجوی سابق زیگموند فروید، اما اکنون بزرگترین دشمن اوست. این اولین قرار ملاقات پائولی با یونگ است.

ولفگانگ پائولی یکی از بزرگترین استعدادهای تاریخ فیزیک است. معلم او، مکس بورن، او را «نابغه‌ای قابل مقایسه با خود انیشتین» توصیف می‌کند. به عنوان یک دانشمند، او شاید حتی از انیشتین هم بزرگتر بود. منظور بورن از پائولی این است که او در برخورد با مردم، چیزی جز یک نابغه نیست. پائولی که اغلب با همکارانش در تضاد است، حس شوخ‌طبعی تلخی دارد که اغلب مردم را آزرده خاطر می‌کند. او در رابطه با زنان شانسی ندارد و زنان خوش‌شانس هستند که از

او دوری می‌کنند. و او مشکل الکل دارد.

با وجود همه اینها، پائولی توسط همکارانش ارزشمند است. انتقادات او معمولاً بجا است و او برای رسیدن به آن نقطه وقت تلف نمی‌کند. دوستش، پاول ارنفست، می‌گوید: «شاید مهم‌تر از انتشارات او، مشارکت‌های بی‌شمار و غیرقابل ردیابی باشد که با مشارکت‌های شفاهی در بحث یا از طریق نامه‌ها، توسعه فیزیک جدید را پیش می‌برد.» اما حتی ارنفست، حتی نزدیکترین دوستان پائولی، متوجه تراژدی‌ای که در پشت صحنه در حال وقوع است، نیستند.

ولفگانگ پائولی در ۲۵ آوریل ۱۹۰۰ در وین متولد شد، زمانی که شور و نشاط وین با اضطراب پایان قرن بیستم آمیخته شده بود. پدر پائولی، که او نیز ولفگانگ نام داشت، قبل از تغییر رشته از پزشکی به علوم، پزشک بود. در این فرآیند، او همچنین نام خانوادگی خود را از پاشله به پائولی تغییر داد و از یهودیت به کاتولیک گروید، زیرا می‌ترسید که فضای رو به رشد یهودستیزی به حرفه دانشگاهی او آسیب برساند.

ولفگانگ جونیور در حالی بزرگ می‌شود که هیچ اطلاعی از پیشینه یهودی خانواده ندارد. تا زمانی که طعنه یکی از همکلاسی‌هایش او را وادار به زیر سوال بردن والدینش نمی‌کند، حقیقت را نمی‌فهمد. پدر پائولی تصمیم خود برای جذب خانواده را با اعطای کرسی استادی شیمی زیستی و فیزیک و همچنین مدیریت مؤسسه مربوطه در دانشگاه وین، موجه می‌داند. پس از «الحاق» اتریش به آلمان (آنشلوس) در سال ۱۹۳۸، پائولی طبق قوانین نژادی نازی‌ها به عنوان یهودی طبقه‌بندی می‌شود و مجبور به فرار از کشور می‌شود. او به زوریخ نقل مکان می‌کند.

به نظر می‌رسد که پائولی از سنین پایین برای زندگی در فیزیک مقدر شده بود. پدرخوانده او ارنست ماخ، فیزیکدان و فیلسوف برجسته وین است. پائولی بعداً

رابطه خود با ماخ را که آخرین بار در چهارده سالگی او را دیده است، به عنوان «مهمترین رویداد در زندگی فکری من» توصیف می‌کند. پائولی به زودی به عنوان یک کودک نابغه شناخته می‌شود، که بعداً در مورد آن اظهار نظر خواهد کرد: «آه، کودک نابغه - نابغه می‌رود و کودک باقی می‌ماند...»

مادر ولفگانگ پائولی، برتا، روزنامه‌نگار برجسته‌ای در وین است که به عنوان یک صلح‌طلب، سوسیالیست و فعال حقوق زنان شناخته می‌شود. خانه‌ی پائولی‌ها محل ملاقات هنرمندان، دانشمندان و پزشکان است. برتا تأثیر زیادی بر نظرات ولفگانگ دارد، به‌ویژه در طول جنگ جهانی اول. هر چه جنگ بیشتر طول می‌کشد، مخالفت ولفگانگ نوجوان با آن بیشتر می‌شد.

پائولی بسیار با استعداد است، اما دانش‌آموز نمونه‌ای نیست. مدرسه او را خسته می‌کند. در طول درس‌های به‌خصوص کسل‌کننده، او مخفیانه آثار آلبرت انیشتین در مورد نظریه نسبیت را می‌خواند و کتاب‌ها را زیر میزش پنهان می‌کند. داستانی وجود دارد که یک بار، در طول درس فیزیک در مدرسه، معلم در محاسبات خود روی تخته اشتباه کرد، اما هر چقدر هم که دوباره محاسبه کرد، نتوانست خطا را پیدا کند. در کمال تعجب هم‌کلاسی‌های پائولی، معلم عصبانی بالاخره فریاد زد: «پائولی، بیا به من بگو اشتباه کجاست. می‌دانم که مدت‌ها پیش آن را پیدا کردی.» پائولی در هجده سالگی، از «ویرانه معنوی» وین، به قول خودش، فرار می‌کند. امپراتوری اتریش-مجارستان به سمت زوال خود می‌رود، شکوه پایتختش در حال محو شدن است و همه فیزیکدانان خوب دانشگاه را ترک می‌کنند. پائولی برای تحصیل زیر نظر آرنولد زومرفلد، که به تازگی از پذیرش کرسی استادی در وین خودداری کرده است، به مونیخ می‌رود. زومرفلد در حال تبدیل مونیخ به «بستر پرورش فیزیک نظری» است، جایی که بهترین معلمان، بزرگترین استعدادها را آموزش می‌دهند. او از سال ۱۹۰۶ در تلاش برای دستیابی به این هدف بوده

است، اما مؤسسه او هنوز کوچک و خانوادگی است. این مؤسسه فقط از چهار اتاق تشکیل شده است: دفتر سامرفلد، یک سالن سخنرانی، یک اتاق سمینار و یک کتابخانه کوچک. یک آزمایشگاه در زیرزمین وجود دارد که در آن نظریه ماکس فون لاهه مبنی بر اینکه اشعه ایکس امواج الکترومغناطیسی با انرژی بالا هستند، در سال ۱۹۱۲ تأیید شد.

زومرفلد یک نظریه‌پرداز عالی و حتی معلمی بهتر است. او توانایی ذاتی در طرح مسائلی برای دانش‌آموزانش دارد که توانایی‌های آنها را افزایش می‌دهد اما آنها را ناامید نمی‌کند. اگرچه او پیش از این به دانش‌آموزان با استعداد زیادی تدریس کرده است، اما به سرعت متوجه می‌شود که پائولی دانش‌آموزی با توانایی‌های خارق‌العاده است.

پائولی درست پس از اتمام امتحانات فارغ‌التحصیلی دبیرستان در سال ۱۹۱۸ به مونیخ نقل مکان می‌کند تا در «بستر پرورش» زومرفلد پرورش یابد. در طول ترم سوم پائولی، زومرفلد از او می‌خواهد که فصل مربوط به نظریه نسبیت را در دایره‌المعارف علوم ریاضی بنویسد. خود انیشتین نمی‌خواهد آن را بنویسد، زومرفلد وقت ندارد، و البته پائولی از قبل با این نظریه بسیار آشناست.

کمی کمتر از یک سال بعد، این فصل تمام شد: ۲۳۷ صفحه با ۳۹۴ پاورقی. پائولی آن را در حین مطالعه می‌نویسد. انیشتین از این موضوع خوشحال است. «هر کسی که این اثر پخته و باشکوه را مطالعه کند، باور نمی‌کند که نویسنده مردی بیست و یک ساله باشد. آدم نمی‌داند چه چیزی را باید بیشتر تحسین کند: درک روانشناختی از تکامل ایده‌ها، دقت استنتاج ریاضی، بینش عمیق فیزیکی، ظرفیت ارائه شفاف و سیستماتیک، دانش ادبیات، کامل بودن واقعی یا خطاناپذیری نقد.» این فصل برای دهه‌ها به عنوان یک اثر مرجع استاندارد در مورد موضوع نسبیت باقی مانده است.

ولفگانگ پائولی خیلی زود به خاطر انتقادهای تند، قاطع و سازش ناپذیرش از ایده‌های جدید و نظری، شناخته و مورد هراس قرار گرفت. دوست خوش پاول ارنفست، او را «بلایای خدا» می‌نامد، در حالی که دیگران او را «وجدان فیزیک» می‌نامند. او کار یک فیزیکدان جوان را «اصلاً اشتباه» نمی‌داند. وقتی یکی از همکارانش سعی می‌کند با گفتن «من نمی‌توانم به سرعت تو فکر کنم» سرعتش را کم کند، پائولی پاسخ می‌دهد: «اگر کند فکر کنی، اشکالی ندارد، اما وقتی سریع‌تر از آنچه فکر می‌کنی منتشر می‌کنی، با آن مخالفم.» چنین اظهاراتی، پائولی را به تکبر و غرور متهم می‌کند. کسانی که او را بهتر می‌شناسند، می‌دانند که او فردی رک‌گو است، اما نه آزاردهنده. همکارش ویکتور وایسکوف می‌گوید: «پائولی فردی بسیار صادق بود. او نوعی صداقت کودکانه داشت. او همیشه نظر واقعی خود را رک و بدون هیچ مانعی ابراز می‌کرد.»

فیزیکدانان همکار پائولی دوست دارند درباره او جوکی تعریف کنند: «بعد از مرگ پائولی، خدا به او یک مخاطب عطا می‌کند. پائولی از خدا می‌پرسد که چرا ثابت ساختار ریز مقدار $1/137$ دارد. خدا با تکان دادن سر، به سمت تخته سیاه می‌رود و با عصبانیت شروع به استخراج معادله پشت معادله می‌کند. در ابتدا، پائولی با لذت فراوان نگاه می‌کند، اما سپس شروع به تکان دادن شدید سرش می‌کند...»

پائولی عادت دارد وقتی تمرکز می‌کند بدنش را به جلو و عقب تکان دهد. شهود او برای فیزیک در بین معاصرانش بی‌نظیر است. حتی آلبرت انیشتین هم نمی‌تواند از آن پیشی بگیرد.

پائولی حتی از کار خودش هم تندتر از دیگران انتقاد می‌کند. گاهی اوقات به نظر می‌رسد که دانش او از فیزیک و مسائل آن آنقدر زیاد است که مانع خلاقیت او می‌شود. او فاقد آن ساده‌لوحی بی‌خیالی است که گاهی اوقات کاوشگران

فکری بزرگ به آن نیاز دارند. بنابراین او در کشفیاتی که شهود و تخیلش باید او را به آنها هدایت کند، شکست می‌خورد و در نهایت آنها را به دانشمندان کم‌استعدادتر، بلکه کم‌احتیاط‌تر، نسبت می‌دهند.

حتی وقتی صحبت از انیشتین می‌شود، پائولی با اعتماد به نفس و بی‌پروا باقی می‌ماند. در حالی که هنوز دانشجوی است، در یک سالن سخنرانی شلوغ می‌گوید: «آنچه انیشتین می‌گوید کاملاً احمقانه نیست»، در حالی که انیشتین - که به تازگی یک سخنرانی مهمان در مونیخ داشته است - نیز در میان حضار است.

پائولی از هیچ‌کس چشم‌پوشی نمی‌کند. به جز یک نفر. تنها کسی که پائولی با او زبان تیز و برنده‌اش را گاز می‌گیرد، زومرفلد است که همیشه او را «آقای مشاور محترم» خطاب می‌کند. وقتی زومرفلد صحبت می‌کند، پائولی آرام و فروتنانه گوش می‌دهد. «بله، آقای مشاور محترم؛ نه، آقای مشاور محترم، شاید کاملاً آنطور که می‌گویید نباشد.»

پائولی به عنوان یک دانشجوی، بیشترین بهره را از زندگی شبانه مونیخ می‌برد. عصرها، تا زمان تعطیلی کافه‌ها در کافه‌ها پرسه می‌زند، قبل از اینکه به اتاقش برگردد و بقیه شب را به کار بگذراند. او معمولاً زحمت شرکت در سخنرانی‌های صبح را به خود نمی‌دهد و حدود ظهر از راه می‌رسد. اما آنقدر می‌شنود که توسط زومرفلد به اسرار فیزیک کوانتومی کشیده شود. او بعداً می‌گوید: «من از شوکی که هر فیزیکدانی که به روش تفکر کلاسیک عادت کرده بود، وقتی برای اولین بار با اصل موضوع اساسی نظریه کوانتومی بور آشنا شد، تجربه کرد، در امان نبودم.» برای پایان‌نامه دکترای پائولی، زومرفلد به او وظیفه اعمال اصول مدل اتمی بور-زومرفلد را بر روی مولکول‌های هیدروژنی که با حذف یک الکترون از یکی از دو اتمشان یونیزه شده‌اند، محول می‌کند. پائولی یک تحلیل «نظری بی‌نقص» ارائه می‌دهد، اما با اندازه‌گیری‌های انجام شده در آزمایشگاه مطابقت ندارد. این

تقصیر او نیست، زیرا از این واقعیت ناشی می‌شود که به محدودیت‌های قدرت پیش‌بینی نظریه بور و زومرفلد رسیده است. عنوان دکترای خود را به پائولی اعطا می‌کند. در اکتبر ۱۹۲۱، سال اخذ دکترای او و انتشار مقاله‌اش در مورد نظریه نسبیت، پائولی به گوتینگن می‌رود تا به عنوان دستیار ماکس بورن مشغول به کار شود. بورن سی و هشت ساله تنها شش ماه است که در این شهر کوچک دانشگاهی تدریس می‌کند.

بورن بسیار تحت تأثیر «پائولی کوچک» قرار گرفته است. او کمی پس از ورود پائولی به انیشتین می‌نویسد: «من هرگز دستیار بهتری پیدا نخواهم کرد.» بورن و پائولی با هم با دقت کار می‌کنند تا راهی برای اعمال روش‌های مکانیک آسمانی بر اتم‌ها و مولکول‌ها پیدا کنند. یک چیز مشترک بین آنها، ناشیگری و حشتناکشان است. در واقع، پائولی در آزمایشگاه حتی از بورن هم بی‌دست و پا تر است.

به نظر می‌رسد بدشانسی پائولی را دنبال می‌کند. همکارانش، به ویژه فیزیکدانان تجربی در میان آنها، از «اثر پائولی» صحبت می‌کنند. فیزیکدانان در مورد نوع خود نظریه‌ای دارند که می‌گوید «قانون پایداری نبوغ» وجود دارد که نظریه‌پردازان و آزمایشگران را از هم جدا می‌کند. همه نظریه‌پردازان درخشان در آزمایش‌ها افتضاح هستند و برعکس. ولفگانگ پائولی گواه زنده این نظریه است. نبوغ او صرفاً نظری است. خرافاتی به وجود می‌آید مبنی بر اینکه هر جا پائولی ظاهر می‌شود، چیزی حتماً می‌شکند. اگر او از یک رصدخانه بازدید کند، تلسکوپ بزرگ شکستی آن ناگهان به شدت آسیب خواهد دید. یک بار، در آزمایشگاه گوتینگن، یک دستگاه آزمایشگاهی کاملاً پیچیده برای مطالعه اتم‌ها بدون هیچ دلیل قابل تشخیصی فرو می‌ریزد. فیزیکدانان تجربی از خود می‌پرسند که چگونه ممکن است این اتفاق افتاده باشد، در حالی که پائولی در سوئیس دور است؟ مدیر آزمایشگاه نامه‌ای طنزآمیز در مورد این حادثه به آدرس پائولی در زوریخ

می‌فرستد. پاسخ با مهر پستی دانمارکی می‌رسد. پائولی در کپنهاگ است. درست همان لحظه‌ای که دستگاه‌های اندازه‌گیری از کار افتادند، قطار پائولی به دانمارک وارد ایستگاه گوتینگن شد. در هامبورگ، فیزیکدان تجربی برجسته شهر از ورود پائولی به آزمایشگاهش خودداری می‌کند و فقط از طریق در بسته آزمایشگاه با او ارتباط برقرار می‌کند - به دلیل نگرانی از ایمنی تجهیزاتش.

بورن مجبور است ویژگی‌های خاص دستیار بسیار بااستعدادش را بپذیرد. هوش خارق‌العاده پائولی هنوز عمدتاً شب‌ها فعال است. او هنوز عادت دارد تا دیروقت کار کند و صبح‌ها دیر از خواب بیدار شود. وقتی قرار است پائولی ساعت یازده به جای رئیسش در جلسه سخنرانی حاضر شود، بورن مجبور است خدمتکارش را بفرستد تا پائولی را ساعت ده و نیم بیدار کند.

به هر حال، پائولی فقط اسماً دستیار بورن است. با وجود سبک زندگی نامنظم و بی‌نظمی مزمن این کودک نابغه، بورن باید اعتراف کند که او از پائولی چیزهای بسیار بیشتری از آنچه پائولی می‌توانست از او بیاموزد، یاد می‌گیرد. پائولی یک شهود فیزیکی بی‌پایان برای دنبال کردن مسیر درست دارد، که بورن تنها از طریق کار سخت ریاضی می‌تواند به آن دست یابد. معلم وقتی راهشان تنها پس از یک ترم از هم جدا می‌شود، از دانش‌آموز پشیمان‌تر است. پائولی در آوریل ۱۹۲۲ به هامبورگ نقل مکان می‌کند و او را از یک شهر کوچک دانشگاهی به یک شهر بزرگ می‌برد، همانطور که خود پائولی می‌گوید «از آب معدنی به شامپاین». او شب‌های خود را با لذت بردن از سنت پائولی، منطقه معروف مشروب‌فروشی و چراغ قرمز، با گروه جدید دوستانش می‌گذراند: فیزیکدان اتو اشترن، ریاضیدان اریش هکه و ستاره‌شناس والتر باده. این یک مشکل الکلی است که در انتظار وقوع است.

دو ماه بعد، پائولی برای شرکت در جشنواره بور، مقدمه‌ای بر هیجان‌انگیزترین

دوره مکانیک کوانتومی، به گوتینگن بازمی‌گردد. این جایی است که او و بور برای اولین بار با هم ملاقات می‌کنند. پائولی همچنین با ورنر هایزنبرگ، دیگر ستاره در حال ظهور فیزیک کوانتومی، آشنا می‌شود. بور بزرگ از پائولی می‌پرسد که آیا می‌خواهد به کپنهاگ بیاید. البته پائولی می‌خواهد، و اشتیاق خود را به شیوه‌ای بی‌نظیر ابراز می‌کند و به بور می‌گوید: «من به سختی فکر می‌کنم که خواسته‌های علمی که از من خواهید داشت، مشکلی برای من ایجاد کند، اما یادگیری یک زبان خارجی مانند دانمارکی بسیار فراتر از توانایی‌های من است.» پائولی در پاییز ۱۹۲۲ به کپنهاگ می‌رسد. هر دو فرض او اشتباه از آب در می‌آید. زبان برای او مشکل زیادی ایجاد نمی‌کند. اما علم مشکل زیادی ایجاد می‌کند.

در کپنهاگ، پائولی شروع به تجزیه و تحلیل «اثر زیمن غیرعادی» می‌کند، پدیده‌ای که بر طیف‌های اتمی تأثیر می‌گذارد و نمی‌توان آن را با مدل اتمی بور-زومرفلد توضیح داد. وقتی اتم‌ها در معرض میدان مغناطیسی قرار می‌گیرند، خطوط طیفی آنها شکافته می‌شود. یک خط به دو، سه یا حتی بیشتر تبدیل می‌شود. آرنولد زومرفلد هوشمندانه مدل بور را اصلاح کرده است تا دو برابر و سه برابر شدن خطوط طیفی را توضیح دهد. میدان مغناطیسی، مدارهای الکترون‌ها را کشیده، تحریف و پیچ و تاب می‌دهد. زومرفلد این اثرات را با سه «عدد کوانتومی» توصیف می‌کند. اما خطوط می‌توانند حتی بیشتر، به چهار یا شش تقسیم شوند، که پدیده‌ای است که ترکیب فیزیک کلاسیک و نظریه کوانتومی بور نمی‌تواند آن را توضیح دهد.

پائولی قصد دارد این وضعیت را اصلاح کند، اما شکست می‌خورد. بارها و بارها، خود را در هزارتوی مسیرهای نادرست گم می‌کند. او به زومرفلد شکایت می‌کند: «این [وضعیت] به سادگی از درست بودن سر باز می‌زند! تا اینجا کاملاً اشتباه می‌کردم!» او به تدریج در حالت ناامیدی فزاینده‌ای فرو می‌رود. زمان

حضورش در کپنهاگ رو به اتمام است. همانطور که بی‌هدف در خیابان‌های شهر پرسه می‌زند، یکی از همکارانش با او روبرو می‌شود و از او می‌پرسد که چرا اینقدر افسرده به نظر می‌رسد. پاسخ تند او این است: «چگونه می‌توان وقتی به اثر زیمان غیرعادی فکر می‌کنیم، خوشحال به نظر برسیم؟» او گمان می‌کند که «در اثر زیمان غیرعادی هیچ مدل تناوبی مشروطی وجود ندارد و باید کاری اساساً جدید انجام شود.»

پائولی بدون حل مسئله اثر زیمان به هامبورگ بازمی‌گردد. از جنبه مثبت، او اکنون از دستیار به مدرس دانشگاه ارتقا یافته است. او نمی‌تواند از فکر کردن به معمای اثر زیمان دست بردارد و نمی‌تواند از فکر کردن به کپنهاگ دست بردارد. او اغلب با قطار و کشتی از دریای بالتیک عبور می‌کند. او همچنان به دنبال راه حل است. چه چیزی در مدل اتمی بور کم است؟ با افزایش ناامیدی او، مشکل الکل او نیز بیشتر می‌شود. مشکل؟ بله، او نوشیدنی دوست دارد، اما این یک مشکل نیست... پائولی اظهار می‌کند که «نوشیدن شراب با من بسیار سازگار است. بعد از «بطری دوم شراب یا شامپاین» معمولاً رفتارهای یک همراه خوب را (که هرگز در حالت هوشیاری ندارم) اتخاذ می‌کنم و سپس ممکن است گاهی اوقات اطرافیانم را به شدت تحت تأثیر قرار دهم، به خصوص اگر آنها زن باشند!» این آغاز یک زندگی دوگانه است: در روز، پائولی یک مدرس دانشگاه محافظه‌کار است؛ در شب، او مردی اهل شهر است. بعد از تاریکی هوا، او در بارها و سالن‌های موسیقی سنت پائولی پرسه می‌زند، جایی که پیشخوان‌ها از آبجوی ریخته شده چسبناک هستند، و دیوارها از دود تنباکو زرد شده‌اند، و جایی که ژوزفین بیکر با او می‌رقصد. چارلستون، که اکنون از اجرا در مونیخ منع شده است. پائولی سفرهای شبانه خود به دنیای زیرزمینی سنت پائولی را از همکارانش مخفی نگه می‌دارد.

تصور پائولی مبنی بر اینکه الکل رفتارش را بهتر می‌کند، اشتباه است. الکل خویشتن‌داری او را کاهش می‌دهد و او اغلب خشن می‌شود و حتی درگیر دعوا می‌شود. یک بار، هنگام غذا خوردن در یکی از پاتوق‌های مورد علاقه‌اش، خود را درست وسط یک دعوا می‌بیند. او که از شدت خشم دیوانه شده، تنها زمانی به خود می‌آید که کسی او را تهدید می‌کند که از پنجره طبقه دوم به بیرون پرتاب می‌کند. بعداً، او نمی‌تواند رفتار خودش را درک کند. او با زنان رابطه دارد و خیلی دیر متوجه می‌شود که آنها معتادان به مواد مخدر هستند که فقط برای گرفتن پول برای موادشان با او هستند. پائولی به تدریج کنترل خود را از دست می‌دهد.

در پاییز ۱۹۲۴، تحولاتی نیز در زندگی روزمره پائولی رخ می‌دهد. نکته‌ای از آرنولد زومرفلد او را در مسیر درست قرار می‌دهد. زومرفلد در ویرایش چهارم کتاب درسی خود، «ساختار اتمی و خطوط طیفی»، به مقاله‌ای از دانشجوی سی و پنج ساله انگلیسی، ادموند استونر، اشاره می‌کند که در مجله فلسفی منتشر شده است. استونر، که به عنوان فیزیکدان تجربی در آزمایشگاه کاوندیش رادفورد کار می‌کند، ادعا می‌کند که در اتم‌های بزرگ، الکترون‌ها در پیکربندی متفاوتی از آنچه بور توصیف کرده است، قرار گرفته‌اند. بور ادعای استونر را به چالش می‌کشد. پائولی بلافاصله مشتاق می‌شود. اگرچه به خاطر مهارت ورزشی‌اش شناخته شده نیست، اما از خواندن کتاب زومرفلد می‌پرد و برای جستجوی نسخه‌ای از مجله فلسفی به کتابخانه می‌دود. اکنون او می‌فهمد که در پوسته‌های اتم‌ها چه اتفاقی می‌افتد. پاسخ در یک عدد کوانتومی چهارم نهفته است. الکترون‌ها خاصیتی دارند که هنوز هیچ‌کس آن را تشخیص نداده است - خاصیتی که پائولی آن را «مبهم» می‌نامد. این خاصیت فقط می‌تواند یکی از دو مقدار ۰ یا ۱ را داشته باشد. این تعداد حالت‌های ممکن برای یک الکترون در یک اتم را دو برابر می‌کند - و ناگهان، همه چیز با هم جور در می‌آید. توزیع الکترون‌ها اکنون همانطور که

باید باشد، است. و خطوط طیفی باید همانطور که آزمایش‌ها برای دهه‌ها نشان داده‌اند، از هم جدا شوند.

کلید توضیح ولفگانگ پائولی در مورد چیدمان الکترون‌ها در اتم‌ها، اصلی است که برای همیشه نام او را به همراه خواهد داشت: اصل طرد پائولی. این اصل بیان می‌کند که دو الکترون نمی‌توانند همزمان در یک اتم حالت یکسانی را اشغال کنند. این اصل یکی از قوانین بزرگ طبیعت است. این اصل پائولی را قادر می‌سازد تا توضیح دهد که چرا عناصر جدول تناوبی به ترتیبی که هستند مرتب شده‌اند و الکترون‌ها چگونه در اتم‌های گازهای نجیب پیکربندی شده‌اند. او اکنون می‌تواند ساختار خود ماده را توضیح دهد. اما او قادر به توضیح اصل خودش نیست. این یک اصل اساسی و زیربنایی طبیعت است.

پائولی سرانجام به هدفش رسیده است، حتی اگر آن هدف او را یافته باشد، نه اینکه او آن را یافته باشد. او در مقاله خود با عنوان «درباره ارتباط بین تکمیل گروه‌های الکترونی در یک اتم با ساختار پیچیده طیف‌ها» که در نشریه فیزیک منتشر شده است، اذعان می‌کند: «ما نمی‌توانیم توجیه بیشتری برای این قانون ارائه دهیم، اما به نظر می‌رسد که توجیهی بسیار طبیعی باشد.»

پائولی اکنون نشان داده است که چه توانایی‌هایی دارد و همچنان به این کار ادامه می‌دهد. او در توسعه مکانیک ماتریسی هایزنبرگ نقش دارد، هم‌ارزی مکانیک ماتریسی و موجی را اثبات می‌کند و به هایزنبرگ در تدوین اصل عدم قطعیت خود کمک می‌کند. در تمام این مدت، او همان فرد سرکش و لجباز همیشگی خود باقی مانده است. او از تسلیم شدن در برابر «عرفان عددی مونیخ» (زومرفلد) یا «کودتای ارتجاعی کپنهاگ» (بور) امتناع می‌کند.

در سال ۱۹۳۰، ولفگانگ پائولی جسورانه وجود یک ذره مرموز و هنوز ناشناخته را پیش‌بینی کرد بدون بار، تقریباً بدون جرم، و توانایی عبور از تقریباً

هر دستگاه اندازه‌گیری بدون آشکارسازی. او آن را «نوترون» می‌نامد که بعداً به «نوترینو» تغییر نام داد. این یک پیشرفت عظیم است، زیرا تاکنون، فیزیکدانان ماده را منحصرأً از الکترون‌ها و پروتون‌ها می‌دانستند. بیست و شش سال بعد، وجود نوترینو اثبات شد.

پائولی در اوج دوران علمی خود است، اما زندگی شخصی‌اش در پایین‌ترین نقطه قرار دارد. مادرش در سال ۱۹۲۷، پس از کشف رابطه جنسی پدر پائولی، با مسمومیت خودکشی کرد. پائولی که از نظر روحی آشفته بود، در سال ۱۹۲۹ با یک رقص کاباره اهل برلین به نام کته دپنر ازدواج کرد. دو ماه پس از عروسی‌شان، پائولی در ضمیمه نامه‌ای به یکی از دوستانش نوشت: «در صورتی که همسر فرار کند، شما (درست مانند همه دوستان دیگر) یک اخطار کتبی دریافت خواهید کرد.» تنها چند ماه بعد، آنها پس از فرار کته با یک شیمیدان، از هم جدا شدند. «اگر او یک گاوباز را برده بود، من درک می‌کردم، اما یک شیمیدان معمولی...»

حالا پائولی ناامیدی‌اش را در نوشیدن غرق می‌کند و هر لحظه بیشتر در بحران فرو می‌رود. او وزن اضافه می‌کند و صورتش متورم می‌شود. در طول یک تور سخنرانی در ایالات متحده، او علی‌رغم ممنوعیت، آنقدر مست می‌کند که از پله‌ها می‌افتد و شانه‌اش می‌شکند. با آتل‌بندی روی بازوی راستش، او به دستیاری وابسته است که برایش روی تخته بنویسد.

پائولی پس از بازگشت به زوریخ، جایی که از زمان پذیرش کرسی استادی فیزیک نظری در دانشگاه فنی فدرال در سال ۱۹۲۸ در آن مستقر بوده است، همچنان به نوشیدن الکل و همچنین سیگار کشیدن ادامه می‌دهد. او تلوتلوخوران از یک مهمانی به مهمانی دیگر می‌رود، با زنان رابطه جنسی نامرتب دارد و با مردان درگیر می‌شود. مدیریت موسسه او را برای مصاحبه فرا می‌خواند. به پائولی هشدار داده می‌شود که اگر رفتارش بهبود نیابد، شغلش در خطر است. «نابغه‌ای

حتی بزرگتر از انیشتین» بودن برای فردی که افسرده است چه فایده‌ای دارد؟ نقاب استاد شاد و شوخ، پوچی و ناامیدی را پنهان می‌کند. رویاهای آزاردهنده‌ای که مدت‌هاست پائولی را شب‌ها آزار می‌دهند، اکنون در طول روز نیز او را آزار می‌دهند. این رویاها شامل اشکال هندسی، همراه با تصاویری از دنیای فیزیک مانند ساعت و آونگ، و نمادهای مرموزی مانند ماری که دم خود را می‌بلعد، یا کایمرهای ساخته شده از بدن انسان و حیوان، و چهره‌های زن برهنه و نیمه‌حجاب هستند. او دیگر نمی‌تواند تصاویر را با نوشیدن از بین ببرد. ولفگانگ پائولی به بدترین وضعیت خود رسیده است.

پائولی به پیشنهاد پدرش با کارل یونگ، تحلیلگر مشهور جهانی، که در زوریخ، تقریباً در همسایگی پائولی زندگی می‌کند، تماس می‌گیرد. اگرچه پائولی بیشتر از عشق به پدرش، احساس نفرت می‌کند، اما از توصیه او پیروی می‌کند و قرار ملاقاتی برای دیدن یونگ می‌گذارد.

پائولی، مطابق با شخصیتش، با آمادگی کامل برای قرار ملاقات حاضر می‌شود، زیرا بسیاری از نوشته‌های یونگ را از قبل خوانده است. پائولی سه بار زیر یک عبارت در کتاب «تیپ‌های روانشناختی» یونگ خط می‌کشد: «اگر پرسونا فکری باشد، آنیما قطعاً احساسی خواهد بود. یک زن بسیار زنانه، روح مردانه دارد و یک مرد بسیار مردانه، روح زنانه. این تقابل بر این واقعیت استوار است که مثلاً یک مرد در همه چیز کاملاً مردانه نیست، بلکه ویژگی‌های زنانه خاصی نیز دارد.» پائولی یک روشنفکر است، شکی در این مورد نیست. آیا مشکلات او از جنبه پنهان و زنانه‌اش ناشی می‌شود؟

احساسی ناآشنا در او برمی‌انگیزد. این احساس که تناقضات درونی که او را به جهات مختلف می‌کشاند، سرانجام درک شده‌اند. اما او همچنین احساس آشنایی می‌کند. نظریه «اتحاد اضداد» یونگ، تلاش او برای متحد کردن امر وحدت‌ناپذیر

در درون انسان‌ها، پائولی را به یاد تلاش فیزیکدانان کوانتومی برای درک ماهیت ماده می‌اندازد. این او را به یاد نظریه مکملیت بور می‌اندازد. آیا رابطه بین زنانه و مردانه با امواج و ذرات قابل مقایسه است؟

برای پائولی، که در پوشاندن ناامنی خود با بذله‌گویی و تمسخر بسیار ماهر است، خواندن توصیف یونگ از تیپ فکری درونگرا مانند نگاه کردن به خود در آینه است: «قضاوت او سرد، انعطاف‌ناپذیر، خودسرانه و بی‌رحمانه به نظر می‌رسد؛ هر چقدر هم که ساختار درونی افکارش برای او روشن باشد، به هیچ وجه مشخص نیست که آنها کجا یا چگونه با دنیای واقعیت مرتبط می‌شوند. او خود را به افرادی می‌سپارد که نمی‌توانند او را درک کنند، و برای او این گواه دیگری بر حماقت عمیق انسان است. یا ممکن است به یک مرد مجرد انسان‌ستیز با قلبی کودکانه تبدیل شود. او حساس، غیرقابل دسترس و متکبر به نظر می‌رسد؛ او از جنس زنانه می‌ترسد.»

ولفگانگ پائولی اولین باری که وارد خانه یونگ می‌شود، پر از اضطراب و انتظار است و از پله‌های پهن و عریض به طبقه‌ی اول بالا می‌رود. دکتر یونگ، مردی سفیدموی پنجاه و شش ساله با پپی که در گوشه‌ی دهانش فرو رفته است، از بیمار سی و یک ساله جدیدش استقبال می‌کند. آنها در کتابخانه هستند، جایی که یونگ آن را برای جلسات با بیمارانی که به طور خاص می‌خواهد با آنها صحبت کند، رزرو کرده است. قفسه‌ها پر از کتاب‌هایی در مورد کیمیاگری، یکی از علایق خاص یونگ، است. او از پائولی دعوت می‌کند تا یکی از دو صندلی راحتی را انتخاب کند، اولی منظره‌ای از دریاچه زوریخ را از طریق پنجره‌ی بزرگ نشان می‌دهد و دیگری رو به قفسه‌های کتاب است. سی. جی. یونگ روی مبل می‌نشیند. او می‌تواند آشفتگی ناامیدکننده‌ای را که از پائولی ساطع می‌شود، حس کند. سال‌ها بعد، یونگ در مورد اولین برداشت‌هایش از پائولی می‌نویسد:

او فردی بسیار تحصیل کرده با رشد خارق العاده هوش است که البته منشأ مشکل او نیز همین بود؛ او بیش از حد یک جانبه به مسائل فکری و علمی می پرداخت. او ذهنی بسیار قابل توجه دارد و به همین دلیل مشهور است. دلیل اینکه او با من مشورت کرد این بود که به دلیل همین یک جانبه گرایی کاملاً از هم پاشیده بود. متأسفانه اتفاق می افتد که چنین افراد روشنفکری به زندگی احساسی خود توجهی نمی کنند و بنابراین ارتباط خود را با دنیایی که احساس می کند از دست می دهند و در دنیایی که فکر می کند زندگی می کنند: صرفاً در دنیایی از افکار. بنابراین در تمام روابطش با دیگران و با خودش، کاملاً خود را گم کرده بود. سرانجام به نوشیدن و چنین مزخرفاتی روی آورد، به طوری که از خودش می ترسید، نمی توانست بفهمد چگونه این اتفاق افتاده است، سازگاری خود را از دست داد و همیشه دچار مشکل می شد. به همین دلیل تصمیم گرفت با من مشورت کند.

پائولی شروع به صحبت در مورد روابطش با زنان، مشروب خواری، خشم، تنهایی، رویاهای وحشتناک و واضحش، و ترسش از دیوانه شدن می کند. یونگ مجذوب او می شود. بعید است که او به این زودی ها چنین موردی، چنین هوشی، چنین آزمایشی برای نظریه های خودش در مورد روان را در عمل خود ببیند. چه نیروهایی این مرد را به خود جذب می کنند؟ چگونه می توان به او کمک کرد تا تعادل خود را بازیابد؟ یونگ در کتاب بعدی خود با عنوان «روان و نماد» می پرسد: «و در مورد یک عقل گرای علمی خشک و بی روح که در خواب ها و خیال پردازی هایش در بیداری ماندالا می ساخت، چه باید گفت؟» «او مجبور شد با یک متخصص امور بیگانگان مشورت کند، زیرا در شرف از دست دادن عقل خود بود، زیرا ناگهان مورد هجوم «شگفت انگیزترین رویاها و خیال ها» قرار گرفته بود. وقتی آن عقل گرای خشک و بی روح فوق الذکر برای اولین بار برای مشورت با من آمد، چنان وحشتی داشت که نه تنها او، بلکه «من خودم» نیز احساس کردم باد از تیمارستان به سمت او می وزد!»

یونگ تصاویر رویایی پائولی را نمادهای باستانی می‌داند که از مطالعه کیمیاگری خود آنها را تشخیص می‌دهد. او ساختارهای عمیق و اولیه ذهن ناخودآگاه را که او «آرکی‌تایپ» می‌نامد، تشخیص می‌دهد. آنها توهم نیستند، بلکه جنبه‌ای از پائولی هستند که برای بیرون آمدن از سایه‌ها تلاش می‌کند. ترس پائولی از زنان و پرخاشگری او نسبت به مردان، تجلی مقاومت او در برابر این جنبه تاریک است. چگونه فردی با چنین ذهن متفکری می‌تواند با چنین چیزهایی که بی‌نهایت از مفاهیم فیزیک مدرن دور هستند، کنار بیاید؟

با این حال، یونگ نگران است که او، به عنوان یک مرد قوی، ممکن است با نظراتش یا حتی با حضور صرفش، مرد ضعیف‌تر، پائولی، را مهار کند و این ممکن است مانع از آن شود که او آزادانه رویاپردازی کند یا صحبت کند. یونگ با در نظر گرفتن اینکه بهتر است پائولی را از خود دور نگه دارد، تصمیم می‌گیرد که او توسط یک درمانگر زن درمان شود. او یادداشتی حاوی آدرس کارآموز خود، ارنا روزن‌بام، به پائولی می‌دهد و خداحافظی می‌کند. روزن‌بام فقط نه ماه است که با یونگ کار می‌کند. او یک مبتدی است.

یونگ معتقد است که فقط یک زن می‌تواند به پائولی کمک کند تا رابطه‌ی دشوارش با زنان را به طور کلی بهبود بخشد و با جنبه‌ی زنانه و خلاق خود کنار بیاید. اما پائولی اصلاً این ایده را دوست ندارد. او در کنار زنان احساس ناامنی و خجالت می‌کند. یونگ می‌گوید دقیقاً نکته همین است و از پذیرفتن جواب نه خودداری می‌کند. پائولی ناامید است، اما حاضر است هر کاری را امتحان کند، بنابراین با اکراه نامه‌ای نسبتاً ناراضی برای روزن‌بام می‌نویسد و درخواست ملاقات می‌کند.

ولفگانگ پائولی وقتی به دیدن ارنا روزن‌بام می‌رود، بسیار بی‌اعتماد است و ارنا از رفتن او وحشت‌زده می‌شود. روز بعد، از یونگ می‌پرسد: «چه مردی را برای

من فرستاده‌ای؟» «مشکلش چیست؟ آیا نیمه دیوانه است؟»

یونگ می‌پرسد: «چه اتفاقی افتاده؟»

روزنبام به او می‌گوید که پائولی داستان‌هایی برایش تعریف کرده که با «چنان احساسات شدیدی همراه بوده که روی زمین دست و پا می‌زد». او دوباره می‌پرسد: «آیا او دیوانه است؟»

یونگ پاسخ می‌دهد: «نه، نه، او یک فیلسوف آلمانی است. او دیوانه نیست.» پائولی با همکاری روزنبام، شروع به تحلیل رویاهای او می‌کند. در طول پنج ماه بعد، او بیش از هزار رویا و خیال را به صورت کتبی برای او ثبت می‌کند. او به روزنبام اعتراف می‌کند: «به تو حسادت نمی‌کنم که مجبوری همه اینها را بخوانی.» اما روزنبام آنها را می‌خواند و می‌تواند به او کمک کند. سر پائولی تا آخر عمر پر از رویا و خیال‌پردازی باقی می‌ماند، اما می‌تواند خودش را جمع و جور کند، از بازگشت به افسردگی جلوگیری کند، راهی برای مقابله با تنهایی پیدا کند و نوشیدنش را کنترل کند.

یونگ در طول درمان پائولی فاصله خود را حفظ می‌کند، اما همچنین خود را در جریان پیشرفت او قرار می‌دهد. او از راه دور، «شکل‌گیری یک مرکز شخصیت جدید» را در پائولی مشاهده می‌کند. او خاطرات رویاهای پائولی را به عنوان پایه‌ای برای نظریه خود در مورد «نمادهای فرآیند فردیت» در نظر می‌گیرد. پائولی رضایت می‌دهد و یونگ قول می‌دهد که هویت او را مخفی نگه دارد و در مقالات خود فقط به «یک مرد جوان تحصیل‌کرده علمی» اشاره می‌کند.

جلسات درمانی پائولی با ارنا روزنبام پس از پنج ماه به پایان می‌رسد و یونگ زمان آن را در نظر می‌گیرد که خودش درمان پائولی را به عهده بگیرد.

با گذشت زمان، رابطه پزشک و بیمار آنها به دوستی تبدیل می‌شود. آنها متوجه می‌شوند که علایق مشابهی دارند. هر دو دانشمند هستند. هر دو معتقدند

که فیزیک تا زمانی که تأثیر ذهن انسان را در نظر نگیرد، همیشه یک علم ناقص خواهد بود. آنها با شور و شوق در مورد علم، فلسفه، دین و تاریخ ایده‌ها صحبت می‌کنند. پائولی نه تنها هفته‌ای یک بار به کتابخانه یونگ می‌رود، بلکه اغلب برای شام به خانواده یونگ ملحق می‌شود.

یونگ شیفته‌ی ایده‌ی کهن‌الگوها، آن نمادهای اولیه و ناخودآگاهی است که در بنیان تمام ادراکات ما قرار دارند. او مجذوب کابالا، سنت باستانی و نفوذناپذیر عرفان یهودی، است.

پائولی به نوبه‌ی خود، از تحسین‌کنندگان یوهانس کپلر است که تلاش ناموفقی برای استخراج ساختار منظومه شمسی از هندسه‌ی محض داشت. او همچنین رابرت فلاذ، یکی از معاصران کمتر شناخته‌شده‌ی کپلر، که عضو انجمن برادری مخفی رزکراسی‌ها بود و معتقد بود که کلید فهم کیهان در اشکال هندسی ساده نهفته است، را ارج می‌نهد. پائولی این دیدگاه را مطرح می‌کند که فیزیک کوانتومی باید با روانشناسی تحلیلی یونگ ترکیب شود تا جهان را درک کند: ناخودآگاه، خودآگاه و هر چیز دیگری را نیز.

هر دو مرد شیفته‌ی اعداد نیز هستند. پائولی در مورد ثابت ساختار ریز، آن مقدار بنیادی جهان که معمولاً با α نشان داده می‌شود و قدرت برهمکنش الکترومغناطیسی را کمی می‌کند، دچار سردرگمی است. استاد او، آرنولد زومرفلد، مقدار آن را $1/137$ محاسبه کرد. اما چرا به طور خاص 137 ؟ چه کسی یا چه چیزی α را دقیقاً روی مقدار مناسبی قرار داد تا از فروپاشی اتم‌ها و مولکول‌ها جلوگیری کند؟

صد و سی و هفت! یونگ با این عدد از کابالا آشناست. بله، 137 مقدار عددی کابالا است! هر حرف الفبای عبری با یک عدد مرتبط است و مجموع مقادیر حروف در کلمه «کابالا» 137 است. یونگ و پائولی موافقند که این نمی‌تواند فقط

یک تصادف باشد. آنها بیشتر حدس می‌زنند. یونگ مفهوم همزمانی خود را برای توصیف شرایطی که به طور معناداری مرتبط به نظر می‌رسند اما فاقد ارتباط علی هستند - ارتباطاتی بدون علت و معلول - توسعه می‌دهد. این همان موضوعی است که فیزیکدانان کوانتومی را آزار می‌دهد. آگاهی و ماده، امواج و ذرات، اعداد و نظم کیهانی، کهن الگوها و نظریه‌های فیزیکی: به نوعی، همه یکی هستند. «اثر پائولی» نفرین شده مطمئناً اثبات این است که همه چیز در جهان فیزیکی را نمی‌توان تنها با فیزیک توضیح داد.

یونگ و پائولی خود را عمیق‌تر از همیشه در دنیایی از جادو غرق می‌کنند. آنها کتابی با عنوان «تفسیر طبیعت و روان» به همراه هم می‌نویسند. این کتاب از نظر علمی بی‌ارزش است، اما برای پائولی خاصیت درمانی دارد. او در نامه‌ای به دوست و دستیارش رالف کرونینگ، بهبودی خود را به «آشنایی با چیزهای روانی» نسبت می‌دهد، چیزهایی که قبلاً از آنها آگاه نبودم و آنها را تحت عنوان «فعالیت خودمختار روح» خلاصه می‌کنم. پائولی به «فرآیندهای رشد خودجوش» و «چیزی عینی روانی که نمی‌توان آن را با علل مادی توضیح داد» اعتقاد دارد. او آن نامه را با عبارت «دبلیو. پائولی قدیمی و جدید شما» امضا می‌کند.

در پایان اکتبر ۱۹۳۴، پائولی روانکاوی خود را توسط یونگ به پایان رساند، اما این دو مرد همچنان دوستان مکاتبه‌ای باقی ماندند و رویاهای پائولی همچنان به یونگ مطالب تحقیقاتی ارائه می‌داد. پائولی اکنون به اندازه کافی بهبود یافته است تا دوباره ازدواج کند. و این بار، ازدواج دوام می‌آورد. او و همسرش، فرانکا، زندگی بورژوازی دارند، اما فرزندی ندارند. در ۵ دسامبر ۱۹۵۸، پائولی با درد شدید معده در بیمارستان بستری می‌شود. وقتی شماره اتاق خود را در بیمارستان صلیب سرخ می‌بیند، فریاد می‌زند: «شماره ۱۳۷ است! من از این اتاق زنده بیرون نخواهم رفت.» ده روز بعد، ولفگانگ پائولی درگذشت.

۴۰

کپنهاگ، ۱۹۳۲

فاوست در کپنهاگ

کپنهاگ، بهار ۱۹۳۲. فیزیکدانان کوانتومی هر سال در عید پاک در خانه نیلز بور گرد هم می‌آیند. این همکاران برای گذراندن یک هفته دلپذیر در کنار هم، غذا خوردن، نواختن موسیقی، پیاده‌روی، شنا و بحث در مورد موضوعات مورد علاقه‌شان، دور هم جمع می‌شوند.

ورنر هایزنبرگ از لایپزیگ، پل دیراک از کمبریج و پل ارنفست از لیدن می‌آیند. لیز مایتنر، «ماری کوری آلمانی» (به گفته آلبرت اینشتین)، در مورد آزمایش‌هایش با عناصر رادیواکتیو به گروه گزارش می‌دهد. بور به مهمانان می‌گوید که می‌توانند دانشجویان با استعداد خود را همراه بیاورند. ورنر هایزنبرگ، دانشجوی دکترای بیست ساله‌اش، کارل فریدریش فون وایتسکر، پسر یک دیپلمات خوش‌رفتار که به زودی بهترین دوست هایزنبرگ خواهد شد، را به همراه می‌آورد. وایتسکر، هایزنبرگ بی‌تجربه از نظر سیاسی را با دنیایی فرا‌تر از فیزیک آشنا می‌کند. آنها با هم به اسکی می‌روند، درست همانطور که هایزنبرگ زمانی با مربیانش، زومرفلد و بور، این کار را انجام داده بود. هایزنبرگ بعداً در نامه‌ای به مادرش نوشت: «تنها دوستی با کارل فریدریش، که به شیوه‌ی جدی خودش با دنیای اطراف ما دست و پنجه نرم می‌کند، راه کوچکی را برای ورود به آن قلمروی بیگانه فراهم باز می‌کند.»

این جلسات در کپنهاگ تأثیر زیادی بر پیشرفت وایتسکر به عنوان یک دانشمند داشته است. او می‌تواند از نزدیک شاهد شرح «پاد الکترون‌های» پیشنهادی پل دیراک باشد. و به بحث‌های نیلز بور و پل ارنفست در مورد جزئیات تفسیرهای مکانیک کوانتومی گوش دهد. در جلسه امسال، ولفگانگ پاولی مسئول موضوع شماره یک بحث است: فرضیه نوترینوی او. سال ۱۹۳۲ بعداً به عنوان سال معجزه‌آسایی برای فیزیک تجربی شناخته خواهد شد. جیمز چادویک، دانشجوی رادرفورد، در آزمایشگاه کاوندیش در کمبریج، نوترون را کشف می‌کند. در کلتک در کالیفرنیا، کارل دی. اندرسون پرتوهای کیهانی را از طریق یک محفظه ابر عبور می‌دهد و پادذره را به الکترون منتقل می‌کند و آن را «پوزیترون» می‌نامد. در همان زمان، محققان در برکلی، کالیفرنیا، شروع به کار با شتاب‌دهنده‌های ذرات می‌کنند. تحقیقات فیزیک به طور فزاینده‌ای به موضوعی برای تیم‌های بزرگ با استفاده از دستگاه‌های بزرگ تبدیل می‌شود. نوابغ انفرادی که فقط با کاغذ، مداد و ذهن خود پشت میز خود کار می‌کنند، به استثنا تبدیل می‌شوند. هم نظریه و هم آزمایش همچنان سنگ بنای تحقیقات فیزیک هستند، اما اکنون آزمایش به طور فزاینده‌ای بر فیزیک نظری اولویت پیدا می‌کند. تحقیقات کارل فریدریش فون وایتسکر با تحقیقات معلمانش متفاوت خواهد بود. پیشرفت‌های بزرگ دیگر در ذهن، یا در طول پیاده‌روی در سواحل هلیگولند، یا در مهمانی‌های کریسمس در آروسا، یا در جلساتی مانند این در کپنهاگ حاصل نمی‌شوند. آنها در مراکز تحقیقاتی در مقیاس بزرگ حاصل می‌شوند. فیزیک در حال تبدیل شدن به یک رشته عملی است و پیامدهای این امر عظیم خواهد بود.

ولفگانگ پائولی امسال در کپنهاگ حضور ندارد. او با بحرانی در زندگی‌اش دست و پنجه نرم می‌کند. آلبرت انیشتین، با وجود دوستی‌اش با بور، هرگز در این مراسم شرکت نمی‌کند. او به دغدغه‌های این دانشمندان جوان - فیزیک هسته‌ای

و از این قبیل مسائل - علاقه‌ای ندارد. تدریس برای او جالب نیست. او دانشجوی دکترا ندارد.

در کپنهاگ هیچ برنامه رسمی وجود ندارد، اما یک سنت وجود دارد. فیزیکدانان جوان طرحی را اجرا می‌کنند و افراد قدیمی - که برخی از آنها هنوز سی سال هم ندارند - مسخره می‌کنند. سال قبل آنها یک فیلم جاسوسی طنزآمیز نوشته بودند که بسیاری از فیزیکدانان با هم در سینما دیده بودند.

امسال، فیزیکدانان جوان موضوع جاه‌طلبانه‌تری را انتخاب می‌کنند. صد سال از درگذشت یوهان ولفگانگ فون گوته در ۲۲ مارس ۱۸۳۲ می‌گذرد. دانشمندان این موضوع را الهام‌بخش تقلیدی از مشهورترین نمایشنامه گوته، فاوست، می‌دانند. جشن‌های صدمین سالگرد در سراسر آلمان برگزار می‌شود. گوته بخش جدایی‌ناپذیر هر برنامه درسی در این کشور است و دانش‌آموزان اغلب باید اشعار او را از حفظ بخوانند. حتی پدر نیلز بور نیز می‌توانست گوته را از حفظ بخواند. انتخاب این موضوع همچنین اشاره‌ای به ورنر هایزنبرگ است که از طرفداران پروپاقرص گوته، چه به عنوان شاعر و چه به عنوان دانشمند، است.

ماکس دلبروک، دانشجوی بیست و پنج ساله باهوش اهل برلین، فیلمنامه را می‌نویسد. او قصد داشت ستاره‌شناس شود تا اینکه در سال ۱۹۲۶ به طور اتفاقی در سخنرانی ورنر هایزنبرگ شرکت کرد. با وجود اینکه هیچ چیز از آن نمی‌فهمید، مجذوب آنچه می‌شنید شد و بلافاصله شروع به مطالعه فیزیک اتمی زیر نظر ولفگانگ پائولی، ماکس بورن و نیلز بور کرد. سال قبل، در یک مهمانی در رم، او به ایو کوری، که مادرش، ماری را در سفری به دور اروپا همراهی می‌کرد، پیشنهاد داد، اما ایو او را رد کرد. غرور دلبروک جریحه‌دار شد و او خیلی زود فیزیک را رها کرد تا زیست‌شناسی بخواند. او مبانی فیزیک کوانتومی حیات را تحقیق خواهد کرد و به پدر بنیانگذار زیست‌شناسی مولکولی تبدیل خواهد

شد، تقریباً همانطور که نیلز بور پدر بنیانگذار فیزیک کوانتومی است. جورج گاموف، دانشجوی بیست و هشت ساله و تیزهوش بور از اودسا، تصویرسازی فیلمنامه را انجام می‌دهد. گاموف بود که ایده این فیلم جاسوسی را سال گذشته مطرح کرد. امسال، او در این گردهمایی حضور ندارد، زیرا دولت شوروی از صدور گذرنامه برای او خودداری کرده است. استالین که در حال حاضر به دلیل قحطی و پاکسازی‌های سیاسی‌اش، مسئول رنج‌های عظیم در سرزمین گاموف، اوکراین، است، می‌خواهد از «دوستی دانشمندان شوروی با دانشمندان کشورهای سرمایه‌داری» جلوگیری کند. گاموف از فرصت بعدی برای فرار به غرب استفاده خواهد کرد.

دلبروک طرح خود را «فاوست در کپنهاگ» می‌نامد. نقش‌ها در نمایشنامه گوته دو معنا دارند. پاول ارنفست نقش فاوست را بازی می‌کند و ولفگانگ پائولی نقش مفیستو را. نیلز بور نقش خدا را بازی می‌کند و گرتچن با نوترینو نمایش داده می‌شود. این اجرا در پایان مراسم عید پاک، در سالن سخنرانی موسسه بور، برگزار می‌شود. هیچ وسیله‌ای وجود ندارد: فقط یک تریبون، یک نیمکت و چند صندلی. لئون روزنفلد، دستیار بیست و هفت ساله بور، نقش ولفگانگ پائولی، ملقب به مفیستو، در دسرسازی را بازی می‌کند که سعی دارد پاول ارنفست -یعنی فاوست- را از راه به در کند. روزنفلد ظاهری مشابه پائولی دارد: کوچک، تپل، طاس.

فلیکس بلوخ، جوان بیست و شش ساله‌ای که اولین دانشجوی دکترای هایزنبرگ است، در حال حاضر به عنوان محقق مهمان در کپنهاگ مشغول به کار است و در آپارتمان زیرشیروانی زندگی می‌کند، جایی که هایزنبرگ اصل عدم قطعیت را کشف کرد. او نقش نیلز بور -یعنی خدا- را بازی می‌کند. بلوخ خوش اندام و خوش هیكل است.

ارنفست زیاد به پیشنهاد نوترینوی پائولی فکر نمی‌کند. بنابراین دلبروک در

فاوست خود توضیح می دهد که ایده ذره ای که نه جرم دارد و نه بار، دیوانگی محض است. چنین چیزی نمی تواند وجود داشته باشد. به سادگی غیرممکن است!

ارنست همچنین در مورد نسخه ای از الکترودینامیک کوانتومی که پائولی و هایزنبرگ سال هاست روی آن کار می کنند، تردید دارد. آن ها با این ایده دست و پنجه نرم می کنند که «مقادیر جرم و بار الکترون به سمت بی نهایت میل می کنند و هنوز راهی برای مهار آن ها پیدا نکرده اند.» ارنست از همکارانش می پرسد: «هدف از این ترفندهای ریاضی فانتزی چیست؟» او برای این مد جدید توسعه فرضیه های فیزیکی از ملاحظات زیبایی شناختی وقت ندارد. او می گوید زیبایی موضوع خیاطان است، نه دانشمندان.

فاوست گوته با مقدمه ای آغاز می شود که در آن فرشتگان مقرب رافائل، میکائیل و جبرئیل، خداوند را به خاطر خلقتش ستایش می کنند. مفیستو ستایش آنها را به سخره می گیرد. دلبروک فرشتگان مقرب را به سه اختریف یکدان تبدیل می کند که از اینکه فیزیک چقدر خوب جهان را توصیف می کند، شور و شوق دارند: تابش خورشیدی، شکوه ستارگان دوتایی. مفیستو، با شاخ و دم شیطان، ناگهان وارد مکالمه آنها می شود و نفرین می کند: «کل این نظریه مزخرف است.» روی صحنه، شخصی پوشیده در ملحفه ای سفید نشسته است. بلند می شود و فلیکس بلوخ خود را نشان می دهد، که بی شک لباس نیلز بور را به تن دارد. خدا از مفیستو می پرسد:

پس آیا چیز دیگری برای گفتن نداری؟

آیا تا به حال با نیت بد چنین گفته ای؟

آیا تا ابد هیچ چیز درستی در فیزیک نمی بینی؟

که مفیستو پاسخ می‌دهد:

نه، مزخرفه! من اوضاع را هنوز هم هر چقدر هم که بد باشد، بد می‌بینم.
 ترحم ذات مرا به چالش می‌کشد،
 رنجاندن فیزیکدان، این موجودات بدبخت.

مسئله نوترینو است، عامل اختلاف بین پائولی و بور. پائولی وجود نوترینو را برای مقابله با نظریه بور مبنی بر اینکه قانون اساسی پایداری تکانه و انرژی فقط به عنوان یک میانگین آماری در برخی از فرآیندها در سطح اتمی معتبر است، فرض کرد.

خدا فرضیه نوترینوی مفیستو را با عبارت ترسناک بور رد می‌کند: «این خیلی جالبه! ... اما، اما ...» مفیستو به سبک پائولی پاسخ می‌دهد: «نه، خفه شو! ... بس کن، این مزخرفه!» - «اما پائولی، پائولی، ما بیشتر از آنچه فکر می‌کنی با هم توافق داریم!» خنده حضار. آنها این عبارات را از بحث‌های بین بور و پائولی تشخیص می‌دهند. بور همراه با بقیه می‌خندد. برخلاف خدای گوته، او می‌تواند به خودش بخندد.

بلوخ، ملقب به خدا، و روزنفلد، ملقب به مفیستو، بر سر روح فاوست، یعنی ارنفست، «مدیر مدرسه»، شرط می‌بندند. در نمایشنامه گوته، مفیستو به فاوست معجون می‌دهد. فاوست عاشق گرتچن می‌شود و او را اغوا می‌کند.

در نمایشنامه دلبروک، مفیستو خود را به شکل یک فروشنده دوره‌گرد درآورده و کلاه لبه‌داری بر سر دارد. او سعی می‌کند به فاوست مقداری الکتروپدینامیک کوانتومی «از هاینبرگ-پائولی» بفروشد. فاوست فریاد می‌زند: «من آن را دوست ندارم!» «شاید مقداری از دیراک؟ با انرژی خود بی‌نهایت؟»؛ فاوست دوباره فریاد می‌زند: «من آن را دوست ندارم!». مفیستو هنوز «چیزی غیر معمول» برای ارائه

دارد: نوترینو. فاوست آن را نیز رد می‌کند:

دیگر هرگز مرا اغوا نخواهی کرد.
وقتی به نظریه‌ی در حال پرواز می‌گویم
کمی درنگ کن، تو بسیار زیبایی
پس مرا در بندهای جاودانه‌ی خود گرفتار کن
و نابودی نهایی‌ام را به دوش خواهم کشید!

سپس خود نوترینو وارد می‌شود، همچون گرتچنی آوازخوان:

حمله‌ی من تمام شده است،
آمار دردناک است،
دیگر هرگز آن را نخواهم یافت،
آه، دیگر هرگز!

مگر اینکه مرا در نزدیکی خود داشته باشی،
هیچ معادله‌ای پدیدار نخواهد شد،
دنیا تلخ است
و همه چیز تلخ است.

اما ارنفست در برابر افسون نوترینو ثابت قدم می‌ماند. با جمله‌ی «ارنفست، از تو می‌لرزم!» گرتچن از نمایش خارج می‌شود.

طرح به طور فزاینده‌ای پوچ می‌شود. صحنه‌ی زیرزمین آورباخ به باری در آن آربر، میشیگان، جایی که پائولی دو سال قبل شانه‌اش را در اثر افتادن از پله‌ها شکست، منتقل می‌شود. انیشتین به عنوان پادشاه مورد ستایش قرار می‌گیرد؛

«نظریه میدان جدید» او به عنوان یک کک مورد تمسخر قرار می‌گیرد. صحنه به صحنه‌ی یک «شب والپورگیس» «کلاسیک» و «نظریه کوانتومی» تبدیل می‌شود. ناجی در قالب نوترون ظاهر می‌شود، که وجودش تنها دو ماه قبل ثابت شده بود. گروه کر میستیکوس در پایان نمایش می‌خواند: «خنثی ابدی ما را به سوی بهشت می‌کشد!»

در سال‌های بعد، گردهمایی‌های کپنهاگ و همچنین سنت طرح ادامه می‌یابد. تا اینکه جنگ جهانی دوم به طور ناگهانی به تمام این شادی‌ها پایان می‌دهد.

۴۱

برلین، ۱۹۳۳

برخی فرار می کنند؛ برخی می مانند

در ۳۰ ژانویه ۱۹۳۳، آدولف هیتلر به عنوان صدراعظم رایش آلمان منصوب شد. وزیر تبلیغات آینده، یوزف گوبلز، در دفتر خاطرات خود در آن شب می نویسد: «همه ما اشک در چشمانمان حلقه زده است. ما با هیتلر دست می دهیم. او لیاقتش را دارد. شادی بزرگی. و مردم آنجا شورش می کنند. وقت آن است که به سر کار برویم. رایشتاگ منحل خواهد شد.» هیتلر، گوبلز و همراهانش وقت را تلف نمی کنند. در هفته های بعد، آنها آلمان را به یک دولت نازی تبدیل می کنند. آنها آزادی مطبوعات و آزادی اجتماعات را لغو می کنند، ورماخت را دوباره مسلح می کنند و قانون توانمندسازی را تصویب می کنند که به دموکراسی پارلمانی پایان می دهد. بسیاری از مردم می ترسند که آلمان به یک دیکتاتوری تبدیل شود. ولفگانگ پائولی می گوید: «مزخرف است.» این نوع چیزی است که در روسیه اتفاق می افتد، اما در آلمان نه - غیرممکن است!

برای نیم میلیون یهودی که در آلمان زندگی می کنند، این آغاز یک دوره بسیار تاریک است. مهاجرت به آرامی آغاز می شود. تا ژوئن ۱۹۳۳، تنها بیست و پنج هزار نفر کشور را ترک کرده اند. با افزایش خشونت علیه یهودیان تحت تشویق نازی ها، هفده میلیون آلمانی در انتخابات ۵ مارس ۱۹۳۳ به حزب نازی رأی می دهند.

در ۲۳ مارس ۱۹۳۳، رایشتاگ قانون تفویض اختیار را که رسماً با عنوان «قانون رفع پریشانی مردم و رایش» شناخته می‌شد، تصویب کرد و با حمایت حزب نازی، حزب راست‌گرای ملی مردم آلمان، حزب کاتولیک مرکزی و سایر گروه‌های محافظه‌کار، اکثریت لازم دو سوم را به دست آورد. تنها حزب سوسیال دموکرات که بسیار تضعیف شده است، در برابر فشار برای رأی دادن به این قانون مقاومت می‌کند. رئیس آن، اتو ولز، در سخنرانی می‌گوید: «شما می‌توانید آزادی و زندگی ما را بگیرید، اما نمی‌توانید شرافت ما را بگیرید. هیچ قانون تفویض اختیاری به شما قدرت نابودی ایده‌هایی را که ابدی و نابودنشده‌نی هستند، نمی‌دهد.» نمایندگان پارلمان از حزب کمونیست آلمان از رأی‌گیری محروم می‌شوند، زیرا آنها یا در زندان هستند یا در خفا. گارد ضربت SA هر عضو پارلمان را که مشکوک به رأی دادن علیه این قانون باشند - چه در خارج و چه در داخل مجلس - مرعوب می‌کنند.

آلبرت انیشتین اعلام می‌کند که پس از تور سخنرانی فعلی خود در ایالات متحده، به آلمان باز نخواهد گشت. انیشتین در نامه‌ای به هانس تیرینگ، فیزیکدان وینی، می‌نویسد: «این روزها گفتن و انجام دادن چیزهای بدیهی شجاعت زیادی می‌طلبد، و واقعاً تعداد بسیار کمی هستند که چنین شجاعتی نشان می‌دهند. شما یکی از آن معدود افراد هستید و من به عنوان کسی که از هر نظر به من نزدیک است، دست شما را می‌فشارم. ما با وضوح ترسناکی می‌بینیم که باید بجنگیم و باید کسانی را که هنوز شریف هستند متقاعد کنیم که نباید کنار بایستند.» وحشیگری نازی‌ها انیشتین را به بازنگری در دیدگاه‌های کاملاً صلح‌طلبانه خود سوق می‌دهد. «من از همه ارتش‌ها و هر نوع خشونت متنفرم، اما کاملاً متقاعد شده‌ام که در شرایط کنونی جهان، این سلاح‌های نفرت‌انگیز تنها محافظت مؤثر را ارائه می‌دهند.»

در ۷ آوریل ۱۹۳۳، نازی‌ها قانونی برای احیای خدمات مدنی حرفه‌ای تصویب کردند. این قانون دو میلیون کارمند بخش دولتی را تحت تأثیر قرار داد و مخالفان سیاسی نازی‌ها، از جمله سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها و همچنین یهودیان را هدف قرار داد. بند ۳ این قانون نمونه‌ای از یک «بند آریایی» است: «کارمندان دولت با تبار غیر آریایی باید بازنشسته شوند؛ اگر مقامات افتخاری باشند، باید از مقام رسمی خود برکنار شوند.»

هر کسی که حداقل یک والد یا پدربزرگ یا مادربزرگ یهودی داشته باشد، باید اخراج یا به اجبار بازنشسته شود. هیندنبورگ، رئیس جمهور رایش، موفق شد هیتلر را متقاعد کند که برای کارمندان دولت «غیر آریایی» که در جنگ جهانی اول برای آلمان یا متحدانش در خط مقدم جنگیدند، و همچنین کسانی که پدران یا پسرانشان در خدمت فعال جان باختند، استثنا قائل شود. همه کارمندان دولت موظفند ظرف دو هفته با ارائه گواهی تولد، غسل تعمید و ازدواج خود و والدین و پدربزرگ و مادربزرگ خود، آریایی بودن خود را ثابت کنند.

قانون اساسی امپراتوری ۱۸۷۱ به شهروندان یهودی امپراتوری جایگاه برابر اعطا کرده بود. اکنون آنها با تبعیض قانونی دولتی روبرو هستند. و بندهای مربوط به آریایی بودن تنها آغاز ماجرا هستند.

دانشگاه‌ها، به عنوان نهادهای دولتی، تحت قانون احیای خدمات مدنی حرفه‌ای نیز قرار دارند. رئیس انجمن قیصر ویلهلم، ماکس پلانک، نازی نیست. اما او از دستورات نازی‌ها پیروی می‌کند. او در تلگرافی به هیتلر می‌نویسد: «اعضای حاضر در بیست و دومین مجمع عمومی عادی انجمن قیصر ویلهلم برای پیشرفت علم، مفتخرند که دروذهای محترمانه خود را به صدراعظم رایش ارسال کنند و بدین ترتیب از این فرصت استفاده کرده و رسماً متعهد شوند که تمام تلاش‌های علم آلمان را برای کمک به بازسازی دولت-ملت جدید که می‌خواهد حامی و پشتیبان

آن باشد، به کار گیرند.»

بیش از هزار نفر از دانشگاهیان، از جمله ۳۱۳ استاد، از سمت‌های خود برکنار شدند. تقریباً یک چهارم از فیزیکدانان سطح دانشگاه آلمان، از جمله تقریباً نیمی از فیزیکدانان نظری این کشور، مجبور به تبعید شدند. تا سال ۱۹۳۶، بیش از ۱۶۰۰ محقق اخراج شدند که یک سوم آنها دانشمند بودند، از جمله بیست نفر از برندگان فعلی یا آینده جایزه نوبل: یازده نفر در فیزیک، چهار نفر در شیمی و پنج نفر در پزشکی. لئوپولد کوپل، بانکدار یهودی و حامی علم آلمان، از کمیته موسسه قیصر ویلهلم که بودجه آن را تأمین می‌کرد، اخراج شد.

ماکس پلانک نمی‌تواند بی‌تفاوت بماند و نظاره‌گر این مهاجرت دسته‌جمعی باشد. او به دنبال ملاقات با هیتلر است تا سعی کند آسیب به علم آلمان را محدود کند. او این ملاقات را در ۱۶ مه ۱۹۳۳، ساعت ۱۱ صبح انجام داده است. پلانک به هیتلر می‌گوید که باید بین آنها تمایز قائل شد. انواع مختلفی از یهودیان وجود دارند: آنهایی که «برای بشریت ارزشمند» هستند و آنهایی که «بی‌ارزش» هستند. او فریتز هابر، پسر مسیحی‌شده از والدین یهودی و برنده جایزه نوبل شیمی به خاطر اختراع روشی برای سنتز آمونیاک برای کودها، و کار او روی گاز کلر که منجر به استفاده از گاز شیمیایی به عنوان سلاح در جنگ جهانی اول شد و در نتیجه به سرزمین پدری آلمان خدمت کرد، را مثال می‌زند. اما هیتلر به چنین تمایزی علاقه‌ای ندارد و فریاد می‌زند: «یهودی، یهودی است. یهودیان همه مانند صدف‌های چسبناک به هم می‌چسبند.»

پلانک استدلال می‌کند: «اما این یک عمل خودزنی مطلق خواهد بود که یهودیان «ارزشمند» را مجبور به مهاجرت کند. این امر منجر به فقدان تخصص علمی در آلمان و به نفع کشورهای خارجی خواهد شد.»

هیتلر به یکی از خشم‌های بسیار ترسناک خود فرو می‌رود، در حالی که

کلمات را تندتر و تندتر بیان می‌کند، زانویش را می‌کوبد، بر سر استاد هفتاد و پنج ساله فریاد می‌زند و او را تهدید می‌کند که به اردوگاه‌های کار اجباری خواهد فرستاد. پلانک فقط می‌تواند در سکوت گوش دهد و سپس دزدکی دور شود. هیتلر هنگام رفتن پشت سرش فریاد می‌زند: «کله‌خر رقت‌انگیز».

پلانک می‌داند فداکاری کردن یعنی چه. او کارهای زیادی برای کمک به بهبود تحقیقات بیمار آلمان پس از جنگ جهانی اول انجام داده بود. او پسر بزرگ‌ترش را در جنگ از دست داد. اما چنین فداکاری بی‌معنی؟ او هیچ مزیتی در آن نمی‌بیند. با این حال، پس از این مکالمه فاجعه‌بار، پلانک متوجه می‌شود که هیتلر ترجیح می‌دهد علم آلمان را فدا کند تا اینکه تصور کند نسبت به یهودیان نرمش نشان می‌دهد.

در آوریل ۱۹۳۳، پاسکوال جردن، دانشجوی لکنت‌داری که زمانی به رسمی‌سازی مکانیک ماتریسی کمک کرده بود، به عضویت حزب نازی درآمد. و در آغاز ماه مه، یوهانس استارک به عنوان رئیس مؤسسه امپریال فیزیک-فنی منصوب شد. این برنده‌ی جایزه‌ی نوبل، یک یهودستیز متعصب و ستیزه‌جو است که از دهه‌ی ۱۹۲۰ از هیتلر حمایت کرده است. هنگامی که هیتلر در سال ۱۹۲۴ زندانی شد، استارک و فیلیپ لئارد علناً در یک روزنامه از او حمایت کردند و «همان روحیه‌ی شفافیت کامل، صداقت نسبت به جهان بیرونی، و در عین حال انسجام درونی را که ما مدت‌ها پیش در محققان بزرگ گذشته، در گالیله، کپلر، نیوتن، فارادی، تشخیص داده و مورد احترام قرار داده بودیم، در هیتلر، لودندورف، پوهنر و رفقای‌شان تحسین و احترام می‌کنیم؛ ما در آنها نزدیک‌ترین ارواح خویشاوند خود را می‌شناسیم».

حالا، ده سال بعد، استارک به دنبال انتقام است. در دهه ۱۹۲۰، او از سمت استادی خود در وورتسبورگ استعفا داد تا در تجارت -ابتدا به عنوان تولیدکننده

ظروف چینی و سپس اداره یک کارخانه آجرپزی - شروع به کار کند. وقتی سرمایه‌گذاری‌های تجاری او شکست خورد، سعی کرد دوباره وارد دانشگاه شود، اما هیچ کس حاضر نبود به او موقعیتی بدهد. اکنون او فرصتی را می‌بیند تا از همه کسانی که او را طرد کرده بودند انتقام بگیرد. او به همراه همکار فیزیکدانش، فیلیپ لئارد، نازیِ قسم خورده، قصد دارد «فیزیک آریایی» را تأسیس کند. او به عنوان رئیس مؤسسه امپریال فیزیک-فنی، مسئول توزیع بودجه تحقیقاتی است. او می‌خواهد رهبر - پیشوای فیزیک آلمان- باشد، همانطور که هیتلر پیشوای مردم است.

در ۱۰ مه ۱۹۳۳، مراسم سوزاندن کتاب در سراسر رایش آلمان برگزار شد. این مراسم توسط دفتر مرکزی مطبوعات و تبلیغات انجمن دانشجویان آلمان، در بیست و دو مکان، عمدتاً شهرهای دانشگاهی مانند بن، گوتینگن و وورتسبورگ، و با پیروی از یک دستورالعمل برگزار شد. سربازان گارد ضربت و اعضای حزب، با مشعل‌های روشن و پرچم‌های صلیب شکسته در دست، به سمت یک میدان عمومی راهپیمایی کردند و کتاب‌های «یهودی»، «بلشویکی» و «غیرآلمانی» را -به ترتیب تعیین‌شده و بر اساس نویسنده- به آتش انداختند. همه آنها «سوگندهای آتش» یکسانی را که توسط دفتر مرکزی نوشته شده بود، تلاوت می‌کردند. در مونیخ، کتاب‌ها در میدان کونیگزپلاتز سوزانده شدند. سوزاندن کتاب‌ها در برلین در مقیاس بسیار بزرگی انجام شد -چهل هزار نفر در میدان بین دانشگاه و خانه اپرا جمع شدند تا این نمایش شیطانی را تماشا کنند. دانشجویان در مسافتی به طول پنج مایل، کاروان کامیون‌ها و ماشین‌های حامل بیست هزار کتاب غارت‌شده از کتابخانه‌ها و کتاب‌فروشی‌ها را اسکورت می‌کنند. انجمن‌های دانشجویی با لباس‌های آبی یا بنفش، کلاه‌های قرمز یا سبز، شلوارهای سفید و چکمه‌های بلند مهمیزدار خود ظاهر می‌شوند. آن‌ها هم سرودهای نازی و هم سرودهای

دانشجویی را می‌خوانند. میدان با لایه‌ای ضخیم از شن آماده شده است که کتاب‌ها روی آن به ارتفاع ده فوت انباشته شده‌اند. دانشجویان هنگام عبور از آنجا، توده‌های هیزم را با مشعل‌های خود آتش می‌زنند. نام نویسندگانی که قرار است از بین بروند، در حالی که کتاب‌هایشان در آتش می‌سوزد، خوانده می‌شود. «نه به اغراق فرساینده‌ی روح یک زندگی سرشار از امیال جنسی، بلکه به

شرافت روح انسان! نوشته‌های زیگموند فروید را به آتش می‌کشم.»

«نه به خیانت ادبی سربازان جنگ جهانی، بلکه به آموزش مردم با روحیه‌ی حقیقت‌جویی! نوشته‌های اریش ماریا رمارک را به آتش می‌کشم.»

«نه به فرصت‌طلبی و خیانت سیاسی، بلکه به فداکاری برای مردم و دولت! نوشته‌های فریدریش ویلهلم فورستر را به آتش می‌کشم.»

آثار آلبرت انیشتین نیز در کنار آثار کارل مارکس، برتولت برشت، امیل زولا، مارسل پروست و فرانکس کافکا، در آتش سوزانده می‌شوند. حدود نیمه‌شب، گوبلز از جایگاه سخنران بالا می‌رود و اعلام می‌کند: «روشنفکری یهودی مرده است. روح آلمانی می‌تواند بار دیگر خود را ابراز کند.» افراد باهوشی مانند ماکس پلانک نمی‌توانند این علائم هشدار دهنده را نادیده بگیرند، اما هیچ کاری نمی‌کنند. آدولف هیتلر اکنون دقیقاً صد روز است که در قدرت است.

وقتی گزارش‌های مربوط به وقایع آلمان در سراسر جهان پخش شد، دانشمندان و انجمن‌های علمی شروع به سازماندهی حمایت، چه با پول و چه با پیشنهادهای شغلی، برای همکارانشان که مجبور به فرار از ظلم نازی‌ها شده بودند، کردند. سازمان‌های امدادی با تأمین مالی از طریق کمک‌های مالی تأسیس شدند. شورای کمک‌های علمی در آوریل ۱۹۳۳ در لندن تأسیس شد و ارنست رادرفورد ریاست آن را بر عهده داشت تا به دانشمندان، هنرمندان و نویسندگان پناهنده کمک کند. بسیاری از آنها در ابتدا با عبور از مرز به سوئیس، هلند یا فرانسه از آلمان فرار

کردند و پس از اقامتی کوتاه، به بریتانیا یا ایالات متحده سفر کردند. علیرغم قوانین نژادی که دانشمندان عالی را از مشاغل دولتی بیرون می‌کند و مهاجرت یا تبعید دسته‌جمعی محققان، بسیاری از فیزیکدانان شایسته در آلمان باقی مانده‌اند. اتو هان، مردی که شکافت هسته‌ای را کشف کرد، سرسختانه از ترک آلمان امتناع می‌کند و به قول آلبرت انیشتین، «یکی از معدود کسانی است که در آن سال‌های وحشتناک، شرافت خود را حفظ کرد و تمام تلاش خود را کرد.» هان، به همراه همسرش، ادیت، در حالی که به تحقیقات خود ادامه می‌دهد، از همکاران یهودی خود که در معرض تهدید هستند، حمایت می‌کند و با دیگران که در تبعید هستند، از جمله همکارش لیز مایتنر، مکاتبه می‌کند. دوست و همکار هان، ماکس فون لایوه، که در سال ۱۹۱۴ جایزه نوبل را دریافت کرد، حتی پا را فراتر گذاشته و با انتقاد و محکومیت مکرر و علنی رژیم هیتلر، جان خود را به خطر می‌اندازد.

فیزیک در حالی که فیزیکدانان در آشفتگی هستند، متوقف می‌شود. این روزها چیزهای مهم‌تری از ماتریس‌ها و دوگانگی‌های موج-ذره وجود دارد. برخی از فیزیکدانان مشغول توسعه دستگاه‌های سونار برای زیردریایی‌ها هستند؛ برخی دیگر در حال ساخت دستگاه‌های رمزگشایی هستند. نیلز بور در کپنهاگ، مؤسسه خود را به پایگاهی برای فیزیکدانان سرگردان تبدیل می‌کند. در آوریل ۱۹۳۴، او برای جیمز فرانک، همکار ماکس بورن در گوتینگن، که از یک خانواده یهودی است، یک کرسی استادی مهمان ترتیب می‌دهد. فرانک پس از یک سال اقامت در دانمارک، برای تصدی کرسی استادی در شیمی فیزیک در شیکاگو به ایالات متحده می‌رود.

در دسامبر ۱۹۳۱، آکادمی سلطنتی علوم دانمارک، بور را به عنوان ساکن بعدی «ارسبولیگ»، «اقامتگاه افتخاری» ساخته شده توسط وارث ثروت کارلزبرگ،

معرفی کرد. این به منزله به رسمیت شناختن بور، نه به عنوان مهمترین فیزیکی‌دان دانمارک، بلکه به عنوان مهمترین شهروند این کشور تلقی می‌شود. بور از نفوذ خود در داخل و خارج از کشور برای کمک به دیگران استفاده می‌کند. نیلز بور و برادرش هارالد، هر دو در تأسیس کمیته دانمارکی حمایت از پناهندگان فکری نقش مهمی دارند.

مکس بورن نیز از یک خانواده یهودی است. او می‌گوید تا به امروز «هرگز احساس یهودی بودن نمی‌کرده است»، اما اکنون «به شدت از آن آگاه است، نه تنها به این دلیل که ما یهودی محسوب می‌شویم، بلکه به این دلیل که ظلم و بی‌عدالتی مرا به خشم و مقاومت وا می‌دارد.» به دلیل خدمتش به عنوان اپراتور بی‌سیم در جنگ جهانی اول، او حق دارد از «پاراگراف آریایی» معاف شود. اما او ترجیح می‌دهد از این حق استفاده نکند، زیرا معتقد است که انجام این کار همراهی با نازی‌ها خواهد بود. روزی با باز کردن روزنامه محلی، نام خود را در فهرست کارمندان دولتی که قرار است از کار خود تعلیق شوند، در کنار نام ریاضیدانانی چون ریچارد کورانت و امی نوتر، می‌بیند. عصر روز بعد، خانواده بورن شروع به دریافت تماس‌های تلفنی تهدیدآمیز می‌کنند.

بورن در جنگل قدم‌های طولانی می‌زند، فکر می‌کند و سعی می‌کند تصمیم بگیرد چه کار کند. کجا باید برود؟ یک چیز واضح است: ادامه دادن مثل قبل، گزینه‌ی مناسبی نیست. او به ارنفست می‌نویسد: «وقتی فکر می‌کنم که به دلایلی ممکن است مجبور شوم دوباره با دانش‌آموزانی که مرا بیرون انداختند روبرو شوم، یا اگر مجبور باشم در میان «همکارانی» زندگی کنم که آن را به راحتی پذیرفته‌اند، به خود می‌لرزم.»

او به تدریج به این نتیجه می‌رسد که او و خانواده‌اش باید گوتینگن را ترک کنند، شهری که بیشتر دوران بزرگسالی خود را در آن گذرانده است، جایی که در

آن مرکزی برای مطالعه‌ی فیزیک ایجاد کرد و همسرش، هدی، در آن متولد شد و پسرشان، گوستاو، را به دنیا آورد. آنها تنها با چمدان‌های سبک، در ۱۵ مه سوار قطار می‌شوند. بورن بعداً می‌نویسد: «هر آنچه را که در دوازده سال در گوتینگن ساخته بودم، نابود شد. انگار پایان دنیا بود.»

خانواده بورن به وال گاردنا در کوه‌های دولومیت در جنوب تیرول می‌روند. آنها در روستای ولکنشتاین که در زبان محلی لادین سلوا نامیده می‌شود، در کنار یک خانواده کشاورز و نجار محلی به نام پراتونر، اقامت می‌کنند. بهار در راه است، خورشید بر فراز قله‌های ناهموار دولومیت‌ها بلندتر طلوع می‌کند و برف‌ها شروع به آب شدن می‌کنند. هرمان وایل به ولکنشتاین سفر می‌کند و به زودی معشوقش، آنی شرویدینگر، که به همراه همسرش، اروین، در همان نزدیکی اقامت داشته تا از وحشت‌های اخیر برلین رهایی یابد، به او ملحق می‌شود. ولفگانگ پائولی نفر بعدی است که به همراه خواهرش هرتا، که روزنامه‌نگار و بازیگر است اما تمام فرصت‌های کار در برلین را در زمان نازی‌ها از دست داده است، از راه می‌رسد. دو نفر از شاگردان بورن او را در ولکنشتاین پیدا می‌کنند و به او می‌پیوندند. بورن از روی نیمکتی بیرون خانه یا در وسط جنگل برای آنها سخنرانی می‌کند. او به «دانشگاه کوچک سلوا»ی خود افتخار می‌کند. احساسی شاعرانه، هرچند گذرا، نسبت به این مکان و زمان وجود دارد.

یکی از کسانی که حاضر نمی‌شود، ورنر هایزنبرگ است. او نامه‌ای به بورن در ولکنشتاین می‌نویسد تا او را متقاعد کند که به آلمان بازگردد و به او اطمینان می‌دهد که در آنجا در امان خواهد بود، زیرا «فقط تعداد بسیار کمی [یهودی] تحت تأثیر قانون قرار می‌گیرند.» او می‌گوید شکی در این مورد وجود ندارد، زیرا هیتلر به ماکس پلانک قولی داده بود.

هایزنبرگ بعداً می‌گوید که سال ۱۹۳۳ پایان «عصر طلایی فیزیک اتمی» بود.

چند سال کوتاهی که دانشمندان آزاد بودند تا با خیال راحت در مورد اتم‌ها، الکترون‌ها، امواج و ماتریس‌ها تأمل کنند، اکنون به پایان رسیده است. تاریکی در حال افزایش است و هاینبرگ می‌تواند این را ببیند. دوستانش متوجه می‌شوند که برق شادی معمول در چشمانش از بین رفته است. او به طور فزاینده‌ای در خود فرو می‌رود.

هاینبرگ تلاش می‌کند خود را با رژیم وفق دهد. او همچنان کارمند دولتی رایش سوم است. مانند تمام اساتید «آریایی» که در آلمان می‌مانند، از جمله پلانک، او باید گواهی تولد و ازدواج والدینش را برای تأیید ارائه دهد، مجبور به شرکت در اردوگاه‌های شستشوی مغزی نازی‌ها شود، سوگند وفاداری به هیتلر یاد کند و تمام سخنرانی‌های خود را با «سلام بر هیتلر» آغاز کند. او به عنوان اعتراض، به استعفا از سمت استادی خود فکر می‌کند و از پلانک در این مورد نظرخواهی می‌کند. پلانک به او می‌گوید که این کار بی‌معنی است و فقط کرسی استادی او را آزاد می‌کند تا توسط یک نازی سرسخت و فیزیکدان بد تصاحب شود. پلانک و هاینبرگ همچنان امیدوارند که یک انقلاب سیاسی رخ دهد که تأثیر منفی بر علم نداشته باشد و در نهایت کل اوضاع خود به خود آرام شود. اما آسیب از قبل وارد شده است. تنها در عرض چند هفته، دانشگاه گوتینگن، جایی که کارل فریدریش گاوس، گئورگ کریستوف لیختنبرگ و دیوید هیلبرت همگی در آن کار می‌کردند، مهد مکانیک کوانتومی، توسط نازی‌ها به یک کالج درجه دو تبدیل شد. وقتی در سال ۱۹۳۴، وزیر علوم، آموزش و پرورش رایش، برنارد روست، از ریاضیدان مشهور دیوید هیلبرت پرسید که آیا درست است که مؤسسه او «به دلیل خروج یهودیان و دوستان یهودی» آسیب دیده است، هیلبرت به سادگی پاسخ داد: «این مؤسسه دیگر وجود ندارد.»

در ۱۳ دسامبر ۱۹۳۵، مؤسسه فیزیک دانشگاه هایدلبرگ رسماً در مراسمی که

وزیر روست به دلیل بیماری قادر به شرکت در آن نبود، به مؤسسه فیلیپ لنارد تغییر نام داد. اکنون لنارد، مدیر مؤسسه، اخیراً کتابی با عنوان «فیزیک آلمانی در چهار جلد» منتشر کرده است. در این کتاب، لنارد ادعا می‌کند که «علم مانند کل تلاش بشر، مسئله نژاد و خون است». او می‌نویسد که «یهودیان فیزیک خاص خود را دارند که کاملاً با فیزیک «آلمانی»، «آریایی» یا «نوردیک» متفاوت است. لنارد در چهار جلد کتاب خود قادر به ارائه توضیحی در مورد ماهیت یا منشأ این تفاوت نیست. فیزیک «یهودی» هر چیزی است که او و هم‌بسترهای ایدئولوژیکش می‌گویند. یوهانس استارک، رئیس مؤسسه امپریال و یکی از متحدان لنارد، در سخنرانی خود در مراسم تغییر نام، به حامیان آلبرت انیشتین حمله کرد و از اینکه ماکس پلانک هنوز رئیس انجمن قیصر ویلهلم است، ابراز تاسف کرد. مراسم با فریادهای «زیگ هایل» و اجرای سرود نازی «پرچم را برافراشته کنید» به پایان رسید.

ماکس بورن به اندازه هایزنبرگ ساده‌ لوح نیست. او قصد دارد خانواده‌اش را به انگلستان ببرد، زیرا «به نظر می‌رسد انگلیسی‌ها با سخاوتمندانه‌ترین و شریف‌ترین شیوه به آوارگان رسیدگی می‌کنند.» بورن از کار معلق شده است، اما آزاد است که سفر کند. او یکی از معدود دانشمندان آلمانی است که شهرتش آنقدر گسترده است که در سراسر جهان شناخته شده است.

دانشگاه کمبریج به او یک قرارداد تدریس سه ساله پیشنهاد می‌دهد که او پس از اطمینان از اینکه این پست مخصوص او ایجاد شده است، آن را می‌پذیرد، زیرا نمی‌خواهد یک دانشمند بریتانیایی را از شغلی محروم کند. این آغاز دوران بی‌قراری برای خانواده است. وقتی دوره تصدی بورن در کمبریج به پایان می‌رسد، او پیشنهاد تدریس مهمان در مؤسسه علوم هند در بنگلور را می‌پذیرد. اما مدیریت مؤسسه تحقیقات نظری بورن را کاربردی نمی‌داند و به او سمت دائمی پیشنهاد

نمی‌کند. تنها پس از شش ماه، خانواده مجبور می‌شوند دوباره به جای دیگری نقل مکان کنند. در حالی که بورن در حال بررسی شغلی در مسکو است، در سال ۱۹۳۶ پیشنهادی برای تبدیل شدن به استاد بعدی فلسفه طبیعی تیت در دانشگاه ادینبورگ دریافت می‌کند.

وحشت جنگ جهانی دوم، با وجود اینکه در امنیت فیزیکی زندگی می‌کند، بار سنگینی بر دوش بورن است. او متقاعد شده است که آدولف هیتلر باید شکست داده شود، اما چگونه؟ بورن می‌داند که خشونت تنها راه است. در عین حال، او از بمباران‌های هوایی متفقین که کل شهرها را به تلی از خاک تبدیل می‌کند، وحشت‌زده است. او بعداً می‌نویسد: «این ایده که هیتلر را می‌توان با کشتن زنان و کودکان و ویران کردن خانه‌هایشان سرنگون کرد، برای من پوچ و نفرت‌انگیز به نظر می‌رسید.» در اواخر جنگ، مکس بورن از چنان افسردگی شدیدی رنج می‌برد که قادر به ادامه کار نیست. جنگ همه چیز را نابود کرده است. جهان مبهم شده است، و نه فقط برای فیزیکدانان کوانتومی. خطوط کلی هر آنچه که آشنا بود، هر آنچه که قطعی بود، شروع به محو شدن می‌کنند.

۴۲

آمستردام، ۱۹۳۳

پایانی غم‌انگیز

لیدن، ۱۹۳۳. پاول ارنفست با ترس و وحشت نظاره‌گر به قدرت رسیدن آدولف هیتلر و فروپاشی علم آلمان است. او دوستانش را یکی یکی از دست می‌دهد. هندریک لورنتز مرده است. ماکس پلانک با وجود نارضایتی از اقدامات جامعه علمی کشورش، بیش از پیش زیر بار سنگین نمایندگی از آن فرو می‌رود. آلبرت انیشتین، که ارنفست برخی از شادترین لحظات زندگی‌اش را با او گذرانده بود، از دست نازی‌ها فرار کرده و به خارج از کشور رفته است. این دردناک‌ترین فقدان برای ارنفست است. او گمان می‌کند که دیگر هرگز انیشتین را نخواهد دید. تدریس و تحقیق دیگر برای ارنفست هیچ آسایشی فراهم نمی‌کند، اگرچه او در سال‌های جوانی‌اش یکی از محترم‌ترین نظریه‌پردازان جهان بود. او انتخاب شخصی هندریک لورنتس برای جانشینی او به عنوان استاد در لیدن بود. اما اکنون مدتی است که او دیگر نتوانسته انرژی لازم برای دنبال کردن آخرین پیشرفت‌ها در فیزیک اتمی را پیدا کند.

پاول ارنفست در سال ۱۸۸۰ در وین متولد شد و زیر نظر لودویگ بولتزمن بزرگ تحصیل کرد. او و همسرش، ریاضیدان روسی، تاتیانا ارنفست-آفاناسیوا، در طول سفرشان به سراسر اروپا: وین، گوتینگن و سن پترزبورگ، که همیشه در آستانه فقر بودند، مشارکت‌های مهمی در زمینه مکانیک آماری داشتند، تا اینکه

ارنفست در سال ۱۹۱۲ به توصیه آلبرت انیشتین، که خود ترجیح می‌داد به زوربخ نقل مکان کند، به عنوان استاد فیزیک در دانشگاه لیدن منصوب شد.

ارنفست، لیدن را به مرکز اصلی فیزیک نظری تبدیل می‌کند. دوست خوبش، انیشتین، او را «بهترین معلم رشته‌مان که تا به حال دیده‌ام» خطاب می‌کند. هر وقت شلوغی و هیاهوی برلین برایش طاقت‌فرسا می‌شود، انیشتین به لیدن فرار می‌کند تا از فضای گرم و صمیمی خانه ارنفست لذت ببرد. پاول و تاتیانا سیگار نمی‌کشند و مشروب نمی‌نوشند، اما به انیشتین اجازه می‌دهند پیش را در اتاق مهمان روشن کند.

ارنفست با شوخ‌طبعی و قلب مهربانش، یکی از آن افراد نادری است که همه دوستش دارند. او اولین بار در جشنواره بور در سال ۱۹۲۲ با ولفگانگ پائولی آشنا می‌شود. هر دو مدخلی برای دایره‌المعارف علوم ریاضی نوشته بودند و حس شوخ‌طبعی مشابهی دارند. ارنفست به شوخی می‌گوید: «آقای پائولی، من مدخل دایره‌المعارف شما را حتی بیشتر از خودتان دوست دارم!» پائولی در جواب می‌گوید: «چه خنده‌دار، من دقیقاً برعکس شما را می‌بینم!» این آغاز یک دوستی نزدیک و «جنگ بذله‌گویی» است که توسط این دو دوست به صورت حضوری و از طریق نامه آغاز می‌شود. ارنفست در نامه‌هایش، پائولی را «پائولی عزیز و وحشتناک من» یا «سنت پائولی» خطاب می‌کند، که اشاره به عادت پائولی به گشت و گذار در محله معروف چراغ قرمز و مشروب‌فروشی هامبورگ دارد. او همچنین دوست جوان جدیدش را «بلا‌یای خدا» - the Scourge of God - می‌نامد، که پائولی آنقدر به آن افتخار می‌کند که نامه‌هایش به ارنفست را با «بهترین‌ها، از طرف SG» امضا می‌کند. ارنفست نامه‌هایش به پائولی را با «معلم فداکار شما» امضا می‌کند.

با این حال، تقریباً همه متوجه نمی‌شوند، چیزی در درون پاول ارنفست در

حال شکل‌گیری است. در سال ۱۹۳۱، او در نامه‌ای به نیلز بور می‌نویسد که احساس می‌کند از فیزیکدانان جوان جدید که به سرعت در حال پیشرفت هستند، عقب مانده است: «من تمام ارتباط خود را با فیزیک نظری از دست داده‌ام.» در نامه‌ای به تاریخ ۱۵ آگوست ۱۹۳۲، که خطاب به هفت «دوست عزیز»، از جمله بور و انیشتین، نوشته شده است، از «خستگی از زندگی» و تصمیم خود برای «ترک سمت خود در لیدن» می‌نویسد. «علاقه من به درک پیشرفت‌های فیزیک و شادی فراوان من در انتقال این درک به دیگران در واقع ستون فقرات زندگی من بود. سرانجام، پس از تلاش‌های عصبی و نامنظم، ناامیدانه تسلیم شدم. این یک بیماری لاعلاج و ویرانگر در هسته وجود من است.» او هرگز نامه را ارسال نمی‌کند.

ارنفت در تلاش است تا جایگاه جدیدی برای خود در فیزیک پیدا کند. در تابستان ۱۹۳۲، او مقاله‌ای با عنوان «چند پرسش اکتشافی در مورد مکانیک کوانتومی» در نشریه فیزیک منتشر می‌کند. او به پائولی می‌نویسد که بیش از شش ماه «از شدت تصمیم به انتشار کتابش در سینه حبس شده بود»، تا اینکه سرانجام «نوعی ناامیدی» او را به انجام این کار واداشت. او به عنوان «معلم» دانش‌آموزانش که از او انتظار دارند «همه چیز را بدانند و بفهمند» احساس درماندگی می‌کند. در این نامه به پائولی، او قلب خود را در مورد جنبه‌هایی از مکانیک کوانتومی که او را آزار می‌دهد، بیرون می‌ریزد. پائولی مانند یک دوست واقعی پاسخ می‌دهد و نامه‌ای طولانی می‌نویسد و می‌گوید که همیشه از خواندن پرسش‌های ارنفت خوشحال می‌شود و سعی خواهد کرد تا حد امکان به آنها پاسخ دهد.

پاسخ پائولی تأثیر مثبتی بر ارنفت می‌گذارد، اما این تأثیر زیاد دوام نمی‌آورد. ارنفت به سختی می‌تواند با این واقعیت کنار بیاید که پسر شانزده ساله‌اش، واسیلی، مبتلا به سندرم داون است. ازدواج او با تاتیانا به هم می‌خورد و در

پاییز ۱۹۳۲، تاتینا برای گرفتن شغلی در شهری کوچک در کوه‌های قفقاز به روسیه بازمی‌گردد. ارنفست به پیوستن به او در آنجا فکر می‌کند و در پایان سال به روسیه سفر می‌کند. اما پس از تجربه کمبودهای وحشتناکی که مردم در آنجا متحمل می‌شوند، تصمیم می‌گیرد که از او پیروی نکند.

در عید پاک ۱۹۳۳، او نامه‌ای به دانشجوی سابقش هندریک کازیمیر، که اکنون دستیار پائولی در زوریخ است، می‌نویسد: «ای کاسیه، شانه‌های پهن‌ت را زیر گاری فیزیک در لیدن قرار بده.» کازیمیر و پائولی هر دو گیج شده‌اند. منظور ارنفست چیست؟ او می‌خواهد جانشینی برای کرسی استادی در لیدن پیدا کند، همانطور که هندریک لورنتس دو دهه قبل این کار را کرده بود.

در ماه مه ۱۹۳۳، ارنفست به برلین سفر می‌کند. او به ملاقات ماکس پلانک می‌رود. پلانک تغییر کرده است. ارنفست در ۱۰ مه ۱۹۳۳ به انیشتین می‌نویسد: «وقتی پلانک با من صحبت می‌کرد، می‌توانستم ببینم که آن مرد چگونه رنج می‌برد. در آن روزها هیچ کس را ندیدم که مشتاق رهایی از مرگ باشد.» «مردی» که او درباره‌اش می‌نوشت، خودش بود.

در ۲۵ سپتامبر ۱۹۳۳، ارنفست به ملاقات پسرش، واسیلی، در بیمارستانی در آمستردام می‌رود. ارنفست که نمی‌خواست واسیلی پس از مرگش بدون مراقبت بماند، به او شلیک می‌کند. سپس اسلحه را برمی‌گرداند و خودش را می‌کشد. واسیلی زنده می‌ماند، اما از یک چشم نابینا می‌شود.

آلبرت انیشتین در نورفولک است که خبر مرگ دوستش را دریافت می‌کند، اما «فرصتی برای سوگواری» ندارد. او از جان خود می‌ترسد، زیرا می‌داند که سگ‌های شکاری نازی‌ها به دنبال او هستند.

۴۳

آکسفورد، ۱۹۳۵

گره‌ای که آنجا نیست

آکسفورد، ۴ نوامبر ۱۹۳۳. اروین و آنی شرودینگر به شهر دانشگاهی انگلستان می‌رسند، جایی که امیدوارند در آنجا اقامت کنند. آنها می‌خواهند از نازی‌ها که زندگی در برلین را برایشان غیرقابل تحمل کرده‌اند، دور شوند. اروین شرودینگر در کالج مگدالن آکسفورد بورسیه تحصیلی دارد. او و آنی خانه بزرگی در خیابان نورث‌مور شماره ۲۴ اجاره می‌کنند. یکی از دوستان شرودینگر، آرتور مارچ، فیزیکدان اهل تیرول جنوبی، و همسرش، هیلده، به خانه‌ای کوچک‌تر در خیابان ویکتوریا شماره ۸۶ نقل مکان می‌کنند که تنها بیست دقیقه پیاده با آنجا فاصله دارد. شرودینگر برای ماه مارس یک کرسی استادی مهمان در آکسفورد ترتیب داده است. هیلده باردار است، اما پدر بچه، شرودینگر است.

شرودینگر و زنان: این موضوع گسترده‌ای است و تقریباً به پیچیدگی مکانیک کوانتومی است. شرودینگر تابستان ۱۹۳۲ را در برلین با ایتا یونگر گذرانده بود، کسی که معلم خصوصی ریاضی‌اش بود، زمانی که ایتا دختری چهارده ساله و سرزنده بود. او اکنون زنی بیست و یک ساله و زیبا بود و چهار سال معشوق وفادار او بود. با نزدیک شدن پاییز، شرودینگر متوجه شد که باردار است. شرودینگر به روش معمول خود به این وضعیت واکنش نشان داد و به این رابطه پایان داد، اما رابطه جدیدی را آغاز کرد، این بار با هیلده مارچ. او آرتور مارچ را به

عنوان دستیار خود استخدام کرده بود تا به هیله‌ده نزدیک‌تر شود. در حالی که آنی تابستان ۱۹۳۳ را به ملاقات ماکس بورن در ولکنشتاین با هرمان وایل می‌گذراند، شوهرش با هیله‌ده مارچ در تعطیلات دوچرخه‌سواری بود.

در همان زمان، شرودینگر آرزوی بچه داشت و امیدوار بود که ایتا برایش پسری به دنیا بیاورد. او به آرزوی شرودینگر عمل نکرد، بارداری‌اش را خاتمه داد و برلین را ترک کرد تا دور از شهرهایی که در آنها بزرگ شده بود و با شرودینگر زندگی می‌کرد، زندگی کند. پس از جراحاتی که به دلیل جدایی از شرودینگر متحمل شد، چندین سقط جنین داشت و قرار بود تا آخر عمر بدون فرزند بماند. از سوی دیگر، هیله‌ده مارچ از زمان تور دوچرخه‌سواری تابستانی‌شان، فرزند شرودینگر را در آغوش گرفته است.

در ماه سپتامبر، شرودینگر در یک مغازه خواربارفروشی در کنار دریاچه گاردا به طور اتفاقی با هانسی باوئر-بوم برخورد می‌کند. او هانسی را از زمانی که دختر جوانی در وین بود می‌شناخت. اکنون او بیست و شش ساله است و در ماه عسل خود در گاردا به سر می‌برد، اما از ازدواج خود ناراضی است. ماجرای دیگری از شرودینگر آغاز می‌شود.

خانواده شرودینگر به سختی به آکسفورد رسیده بودند که به اروین اطلاع داده شد که قرار است جایزه نوبل فیزیک ۱۹۳۳ را به همراه پل دیراک دریافت کند. به نظر می‌رسد که مرحله جدید و بهتری از زندگی اروین در حال آغاز است. مراسم اهدای جوایز در ۱۰ دسامبر، سالگرد مرگ آلفرد نوبل، در استکهلم برگزار می‌شود. اروین و آنی در ۸ دسامبر در ایستگاه مرکزی استکهلم توقف می‌کنند. دیراک به همراه مادرش از کمبریج می‌رسد؛ و ورنر هایزنبرگ، که قرار است جایزه نوبل ۱۹۳۲ خود را با تأخیر دریافت کند، به همراه مادرش از لایپزیگ سفر می‌کند. اروین شرودینگر سخنرانی خود را در ضیافت با این کلمات به پایان

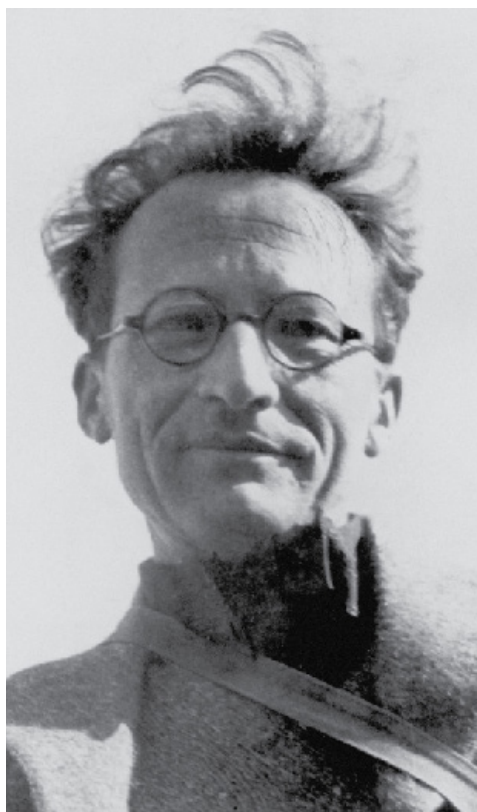
می‌رساند: «امیدوارم به زودی به اینجا برگردم - و نه فقط یک بار، بلکه بارها. وقتی این کار را بکنم، احتمالاً برای شرکت در ضیافت‌هایی در سالن‌های مزین به پرچم نخواهد بود و نیازی به پوشیدن لباس‌های رسمی زیاد نخواهم داشت، بلکه با یک جفت اسکی روی شانه‌هایم و یک کوله پشتی بر پشتم خواهم بود.» پل دیراک سخنرانی پراکنده‌ای در مورد شباهت‌های فیزیک اتمی و مشکلات اقتصادی فعلی جهان ایراد می‌کند. ورنر هایزنبرگ سخنرانی نمی‌کند و صرفاً از میزبانان خود به خاطر مهمان‌نوازی‌شان تشکر می‌کند. شرودینگر جایزه نقدی صد هزار کرونی خود را در یک بانک سوئدی سپرده‌گذاری می‌کند، فقط برای احتیاط. امسال، هیچ جایزه صلح نوبلی اهدا نمی‌شود.

ورود شرودینگر به آکسفورد با همراهانش که متشکل از زنان بود، باعث حیرت شد. به همین ترتیب، شرودینگر نیز از آداب و رسوم حاکم بر آکسفورد احساس بیگانگی می‌کند. او در نامه‌ای به مکس بورن، دانشگاه‌ها را «دانشگاه‌های همجنس‌گرایی» می‌نامد. در این دنیایی که همه استادان مرد هستند، زنان موجودات بیگانه‌ای هستند، در حالی که شرودینگر با دو نفر از این «بیگانگان» خانه‌ای برای خود دست و پا می‌کند. او با معشوقه باردارش، هیلده مارچ، در آکسفورد قدم می‌زند و رابطه‌شان را پنهان نمی‌کند. او نگاه‌های تحقیرآمیز افرادی را که از کنارشان رد می‌شوند، احساس می‌کند و هرگز در آکسفورد احساس راحتی نخواهد کرد.

هیلده مارچ فرزند خود و شرودینگر را به دنیا می‌آورد: دختری که آنها او را روث می‌نامند. او بزرگترین دختر از سه دختری است که شرودینگر از سه معشوقه مختلف به دنیا خواهد آورد. مارچ‌ها و شرودینگرها با هم از روث مراقبت می‌کنند. با این حال، انگ اجتماعی «همسر دوم» شرودینگر بودن و مادر دخترش بودن، بر هیلده تأثیر می‌گذارد. دوره دو ساله استاد مدعو آرتور مارچ

در آکسفورد در سال ۱۹۳۵ به پایان می‌رسد. او و هیلده به همراه روث کوچک به اینسبروک بازمی‌گردند و هیلده چندین ماه را در آسایشگاه می‌گذراند تا از فشارهای چند سال گذشته بهبود یابد. دوره تصدی شرودینگر برای دو سال دیگر تمدید می‌شود و او در آکسفورد می‌ماند.

هانسی باوئر-بوهم و همسرش، فرانتس -که هر دو اصالت یهودی دارند- اکنون از دست نازی‌ها فرار کرده‌اند و در لندن هستند. این یک اتفاق خوشایند برای شرودینگر است: او و آنی همچنین یک آپارتمان در لندن دارند که قرار بود آنی در زمانی که شوهرش با هیلده در آکسفورد تنها بود، از آن استفاده کند. اکنون، اروین از این آپارتمان برای تنها بودن با هانسی استفاده می‌کند. او همچنین در تابستان ۱۹۳۵ با او به تعطیلات می‌رود.



اروین شرودینگر، یکی از پدران بنیانگذار مکانیک موجی، ۱۹۳۳

شگفت‌آور است که شرودینگر هنوز هم وقت دارد که به فیزیک اختصاص دهد. او از طریق نامه با آلبرت اینشتین در مورد پایه و اساس مکانیک کوانتومی بحث عمیقی می‌کند. هر دو موافقت دارند که پایه و اساس آن ضعیف است. شرودینگر و اینشتین آخرین مخالفان بزرگ مکانیک کوانتومی هستند. اینشتین از پرینستون می‌نویسد: «شرودینگر عزیز، تو عملاً تنها کسی هستی که من واقعاً دوست دارم با او بحث کنم، زیرا همه همکاران دیگر نظریه را از روی حقایق نمی‌بینند، بلکه فقط حقایق را از روی نظریه می‌بینند.»

شرودینگر، چه از نظر جغرافیایی و چه از نظر علمی، بی‌خانمان شده است. او یکی از نیروهای محرک توسعه مکانیک کوانتومی بود، اما اکنون این علم برای او بیگانه شده است. او از برلین به ارنفست می‌نویسد: «هر وقت با جوانان بسیار با استعداد اینجا صحبت می‌کنم، همیشه، همیشه این احساس را دارم که آنها نمی‌فهمند چه چیزی را در مورد جنگل سرسبز نظریه‌هایی که در چند سال گذشته به سرعت در حال رشد بوده‌اند، کاملاً برایم غیرقابل تحمل بوده است.» اینشتین این را درک می‌کند. آنها با هم فاش می‌کنند که چه چیزی در مورد مکانیک کوانتومی وجود دارد که آنها اینقدر از آن متنفرند.

اینشتین در نامه‌ای به شرودینگر تلاش می‌کند تا «شرارت‌هایی که می‌بینم» را با یک مثال توضیح دهد. یک «توده باروت خیالی که به دلیل برخی نیروهای درونی، احتمال متوسط انفجار آن در یک سال وجود دارد.» اینشتین ادامه می‌دهد که در طول آن سال، «تابع ψ » توده باروت - یعنی تابع موج آن - «نوعی ترکیبی از سیستم‌های هنوز منفجر نشده و از قبل منفجر شده» است. اینشتین این را پوچ می‌داند. «در واقعیت هیچ واسطه‌ای بین منفجر شده و منفجر نشده وجود ندارد.» شرودینگر با الهام از مکاتباتش با اینشتین، مقاله‌ای طولانی با عنوان «وضعیت فعلی مکانیک کوانتومی» می‌نویسد که در شماره نوامبر-دسامبر ۱۹۳۵ مجله علمی

علوم طبیعی منتشر شد. در این مقاله، شرودینگر درک خود از نظریه‌ای که در خلق آن نقش داشته را خلاصه می‌کند و اصطلاح جدیدی را ابداع می‌کند که از این پس بخشی از واژگان هر دانشمند کوانتومی خواهد بود: «درهم‌تنیدگی». و او یک گربه اختراع می‌کند:

همچنین می‌توان حالت‌های بسیار مضحکی ساخت. گربه‌ای را تصور کنید که در اتاقی فولادی به همراه دستگاه جهنمی زیر (که باید از حمله مستقیم گربه در امان باشد) حبس شده است: مقدار بسیار کمی ماده رادیواکتیو درون یک شمارنده گایگر قرار داده شده است، آنقدر کوچک که شاید در طول یک ساعت یکی از اتم‌های آن واپاشیده شود، اما به همان اندازه احتمال دارد که هیچ اتم واپاشیده نشود. اگر واپاشیده شود، شمارنده فعال می‌شود و از طریق یک رله، یک چکش کوچک را فعال می‌کند که ظرفی از اسید پروسیک را می‌شکند. پس از اینکه این سیستم به مدت یک ساعت به حال خود رها شد، می‌توان گفت که گربه هنوز زنده است، مشروط بر اینکه هیچ اتمی در این مدت واپاشیده نشده باشد. اولین واپاشی یک اتم، گربه را مسموم می‌کند. از نظر تابع ψ کل سیستم، این به صورت ترکیبی از یک گربه زنده و یک گربه مرده بیان می‌شود.

نمونه بارز این حالت‌ها این است که عدم قطعیت در سطح اتمی به یک عدم قطعیت دانه درشت تبدیل شده است که سپس می‌توان با مشاهده مستقیم آن را تعیین کرد.

به عبارت دیگر: طبق تفسیر نیلز بور و ورنر هایزنبرگ از مکانیک کوانتومی، گربه هم مرده و هم زنده است - یا نه مرده و نه زنده. چنین چیزی ممکن نیست، انیشتین و شرودینگر موافقت نمی‌کنند. چیزی به عنوان گربه در حالت «مبهم» بین زندگی و مرگ وجود ندارد. چیزی به عنوان توده‌ای از باروت وجود ندارد که هم منفجر شده باشد و هم منفجر نشده باشد. مکانیک کوانتومی توصیفی از واقعیت نیست. با این حال، شرودینگر نگران است. او نگران تأمین مالی آینده خود و آنی است. حقوق بازنشستگی آلمانی او برای حمایت از هر دوی آنها کافی نخواهد

بود و آنها قادر نخواهند بود با معادله شرودینگر زندگی کنند. او در ماه مه ۱۹۳۵ به انیشتین می‌نویسد: «اینطور نیست که بتوانم در یک مکان بمانم، من تا به حال در هر جایی که زندگی کرده‌ام، به جز در شمال... آلمان، آنجا را دوست داشتم. و اینطور نیست که مردم اینجا با من خیلی مهربان و دوستانه نبودند. اما این احساس را تقویت می‌کند که من هیچ موقعیتی ندارم و باید به سخاوت دیگران تکیه کنم.» او یک پست دائمی می‌خواهد. اما کجا؟ او در سال ۱۹۳۴ از پرینستون بازدید کرده بود و دانشگاه به او یک پست پیشنهاد داده بود، اما خیلی دور بود. او با پیشنهادی از دانشگاه مادرید وسوسه می‌شود، اما وقوع جنگ داخلی اسپانیا به این موضوع پایان می‌دهد.

شرودینگر پیشنهاد استادی در ادینبورگ را دریافت می‌کند. او به هانسی می‌گوید که اگر او با او بیاید، این پست را خواهد پذیرفت، اما هانسی امتناع می‌کند. بنابراین او به گراتس، در زادگاهش اتریش، نقل مکان می‌کند. جایی نزدیک‌تر به هیلده و روث. اما همچنین نزدیک‌تر به نازی‌ها.

نازی‌ها در سال ۱۹۳۸ اتریش را ضمیمه خود می‌کنند. دانشگاه گراتس تعطیل می‌شود و رئیس و بسیاری از کادر آموزشی آن اخراج می‌شوند. بسیاری از اعضای یهودی کارکنان دستگیر می‌شوند. برخی تمام دارایی‌های خود را رها می‌کنند و به خارج از کشور فرار می‌کنند. اروین شرودینگر می‌تواند بماند. او از تبار یهودی نیست و سعی می‌کند خود را با رژیم وفق دهد. اما نازی‌ها می‌دانند که او یکی از آنها نیست و عزیمت عجولانه او از برلین را پنج سال قبل فراموش نکرده‌اند. وقتی دانشگاه بازگشایی می‌شود، رئیس جدید به شرودینگر فشار می‌آورد تا حمایت خود را از نازی‌ها علناً اعلام کند. در ۳۰ مارس ۱۹۳۸، کمی قبل از همه‌پرسی در مورد «الحاق» اتریش به آلمان، که در واقع قبلاً برگزار شده بود، روزنامه گراتس دلیلی پست اعلامیه‌ای از شرودینگر منتشر کرد. عنوان

آن «دستخطی به سوی هر که مایل است: اعترافی به پیشوا - دانشمندی برتر برای خدمت به مردم و سرزمین پدری گزارش می‌دهد» بود:

در بحبوحه شادی وصف‌ناپذیری که کشور ما را فرا گرفته است، امروز کسانی نیز ایستاده‌اند که واقعاً از این شادی بهره‌مندند، اما نه بدون شرم عمیق، زیرا تا پایان مسیر درست را درک نکرده بودند. خوشبختانه ما کلام واقعی صلح آلمانی را می‌شنویم: دست به سوی هر کسی که مایل باشد، شما می‌خواهید با کمال میل دست سخاوتمندانه دراز شده را بگیرید و متعهد شوید که اگر در همکاری واقعی و مطابق با اراده پیشوا، به شما اجازه داده شود از تصمیم مردم متحد او با تمام توان خود حمایت کنید، بسیار خوشحال خواهید شد. واقعاً ناگفته پیداست که برای یک اتریشی قدیمی که عاشق میهن خود است، هیچ دیدگاه دیگری نمی‌تواند مورد تردید قرار گیرد؛ که به بیان کاملاً خام هر «نه» در صندوق رأی معادل خودکشی ملی است. دیگر از همه می‌خواهیم که موافق باشند نباید مانند گذشته در این سرزمین پیروز و مغلوب وجود داشته باشد، بلکه مردمی متحد که تمام قدرت و یکپارچگی خود را برای هدف مشترک همه آلمانی‌ها به کار می‌گیرند. دوستان خیرخواه که اهمیت شخص من را بیش از حد ارزیابی می‌کنند، درست می‌دانند که اعتراف توبه‌آمیزی که به آنها کرده‌ام، علنی شود: من نیز به کسانی تعلق دارم که دست دراز شده‌ی صلح را می‌گیرند، زیرا در پشت میز تحریرم، تا آخرین لحظه در مورد اراده‌ی حقیقی و سرنوشت واقعی کشورم اشتباه قضاوت کرده بودم. من این اعتراف را با میل و شادی انجام می‌دهم. معتقدم که این از قلب بسیاری گفته شده است و امیدوارم از این طریق به میهنم خدمت کنم.

با این کار، شرودینگر یک تبلیغ باشکوه برای نازی‌ها فراهم می‌کند و همه دوستانش در خارج از کشور را شگفت‌زده می‌کند. او بعداً از اعتراف پشیمانی خود پشیمان می‌شود، از انیشتین به خاطر «نوشته بزدلانه‌اش» عذرخواهی می‌کند و «تزویر» خود را با این جمله توضیح می‌دهد که فقط می‌خواسته نازی‌ها او را به حال خود رها کنند.

این کارساز نیست. وقتی از تعطیلات تابستانی با هیله در کوه‌های دولومیت برمی‌گردد، متوجه می‌شود که شغل خودش هم آگهی شده است. او بدون اطلاع قبلی به دلیل «غیرقابل اعتماد بودن سیاسی» اخراج می‌شود. در پرونده کارکنان، مدیریت دانشگاه شرودینگر را «در رشته تحصیلی‌اش عالی» اما «در رفتارش متناقض» و «نیمه‌دوست» توصیف می‌کند.

شرودینگر دوباره به خارج از کشور نقل مکان می‌کند. او و آنی قبل از اینکه گذرنامه‌هایشان مصادره شود، با سه چمدان که با عجله بسته‌بندی شده بودند، سوار قطاری به مقصد رم می‌شوند. آنها مدال جایزه نوبل شرودینگر را جا می‌گذارند. آنها در اروپا پرسه می‌زنند و به ژنو و سپس از طریق فرانسه به انگلستان سفر می‌کنند. شرودینگر به دلیل حمایت علنی از هیتلر در آکسفورد مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد. سرانجام، دانشگاه گنت در بلژیک او را به عنوان استاد مدعو می‌پذیرد و هیله مارچ به همراه دخترش، روث، در آنجا به آنها ملحق می‌شود. سپس جنگ جهانی دوم آغاز می‌شود. کمی قبل از حمله آلمان به بلژیک، نخست وزیر ایرلند، ایمون د والرا، به شرودینگر یک پست دائمی در موسسه تازه تأسیس مطالعات پیشرفته در دوبلین پیشنهاد می‌دهد. سرانجام، او جایی را پیدا می‌کند که می‌تواند با خانواده‌اش، متشکل از دو همسر و یک دختر، در آنجا اقامت کند. شرودینگر هرگز گربه‌ای ندارد.

پرینستون، ۱۹۳۵

انیشتین جهان را دوباره در کانون توجه قرار می‌دهد

پرینستون، ۱۹۳۵. انیشتین در زندگی پرتلاطم خود به آرامش نسبی رسیده است. اکتشافات بزرگ او اکنون پشت سر گذاشته شده‌اند. او در دو سال گذشته دانشمند برجسته موسسه مطالعات پیشرفته در پرینستون بوده است. هدف اصلی از تأسیس این موسسه، فراهم کردن یک خانه دانشگاهی برای او بود و این مکان آخرین ایستگاه در مسیر شغلی او خواهد بود. او در نامه‌ای به ملکه الیزابت بلژیک می‌نویسد: «پرینستون مکانی فوق‌العاده و در عین حال روستایی کوچک و تشریفاتی با نیمه‌خدایان کوچک بر روی پایه‌های چوبی است.»

با این حال، او نمی‌تواند از نظریه‌ی کمتر محبوب مکانیک کوانتومی که به هیچ وجه قادر به پذیرش آن نیست، دست بکشد. او نمی‌تواند این «جدول ضرب جادوگر» را بدون چالش رها کند و همچنان بر این باور خود پابرجاست که جهان واقعی مستقل از اینکه آیا و چگونه انسان‌ها آن را درک می‌کنند، وجود دارد، در حالی که اسرار آن با این وجود برای فهم بشر قابل دسترسی است.

انیشتین بارها و بارها تلاش می‌کند تا با استفاده از ابزار مورد علاقه‌اش، یعنی آزمایش فکری، نقاط ضعف مکانیک کوانتومی را کشف کند. او نامه‌های طولانی به شرودینگر می‌نویسد. او تخته سیاه خود را با جداول و معادلات پر می‌کند. در دفترش در فاین هال ۲۰۹، در تخیل خود با ذرات نور، صفحه نمایش، جعبه،

ترازو، توده‌های باروت و گربه‌ها بازی می‌کند. او سعی می‌کند تخیلات خود را به استدلال‌های تند و تیز تبدیل کند، اما از حمایت دیگران برخوردار نیست. دستیار او، والتر مایر، ملقب به «ماشین حساب انیشتین»، خیلی زود از پیروی از رئیسش در نبرد علیه مکانیک کوانتومی خودداری می‌کند.

در اوایل سال ۱۹۳۴، آلبرت انیشتین هنگام صرف چای عصرانه، گفتگویی را با ناتان روزن، فیزیکدان اهل بروکلین، آغاز کرد. روزن در بیست و پنج سالگی، نسبت به سنش جوان به نظر می‌رسد، تازه با عشق دوران دبیرستانش ازدواج کرده و مشتاق است تا خود را به عنوان یک دانشمند ثابت کند. این دو فیزیکدان غرق در گفتگویی درباره مکانیک کوانتومی می‌شوند. خیلی زود، یکی دیگر از دانشمندان مؤسسه، بوریس پودولسکی سی و هفت ساله روسی که قبلاً با پل دیراک کار کرده بود، به آنها می‌پیوندد.

انیشتین، پودولسکی و روزن را به عنوان متحدان خود در حمله به مکانیک کوانتومی به سمت خود جلب می‌کند. این سه دانشمند به زودی با حروف اول نام خانوادگی‌شان، EPR، خطاب می‌شوند. آنها یکی از آزمایش‌های فکری انیشتین را طراحی می‌کنند که شاید به عجیب‌ترین پدیده‌های مکانیک کوانتومی می‌پردازد - «درهم‌تنیدگی»، همانطور که اروین شرودینگر آن را می‌نامد. درهم‌تنیدگی با جهان‌بینی سنتی فیزیک مطابقت ندارد. دو شیء درهم‌تنیده، با وجود اینکه در فضا از هم جدا هستند، به نحوی به هم متصل هستند، گویی می‌توانند از طریق تله‌پاتی از هزاران مایل یا حتی سال نوری با یکدیگر صحبت کنند.

یک جفت ذره نور را تصور کنید که با هم ایجاد می‌شوند اما سپس از هم جدا می‌شوند. برای مثال، یک اتم «برانگیخته» - اتمی که به سطح انرژی بالاتری منتقل شده است - ممکن است انرژی اضافی خود را به صورت دو ذره نور که در جهات مختلف به لبه‌های مخالف منظومه شمسی و فراتر از آن حرکت می‌کنند،

تابش کند. طبق مکانیک کوانتومی، این دو ذره درهم‌تنیده هستند: خواص آنها، صرف نظر از فاصله آنها از یکدیگر، به هم مرتبط است. این را می‌توان از نظر رنگ‌ها تصور کرد - اگر یک ذره قرمز باشد، دیگری نیز قرمز است. اگر یکی آبی باشد، دیگری نیز همین‌طور است.

ممکن است بپرسید: «چه چیز عجیبی در این مورد وجود دارد؟» به نظر می‌رسد که این موضوع از یک جفت جوراب عجیب‌تر نیست، اگر یکی به لندن و دیگری به مسکو فرستاده شود. خواص آنها نیز به هم مرتبط است: هر کسی که ببیند جوراب در لندن سیاه است، بلافاصله متوجه می‌شود که جوراب در مسکو نیز سیاه است.

اما برخلاف جوراب‌ها، خواص اشیاء کوانتومی تنها زمانی واضح می‌شوند که مشاهده شوند. دو ذره نور در یک «حالت درهم‌نهی» از «هر دو قرمز» و «هر دو آبی» قرار دارند. تنها زمانی که یکی از ذرات مشاهده می‌شود، به رنگ خاصی در می‌آید؛ و همزمان، گویی با جادو، ذره دیگر، که در فاصله بسیار دوری قرار دارد، همان رنگ را به خود می‌گیرد.

حالا، این واقعاً عجیب است. چطور دو ذره می‌توانند رنگ یکسانی به خود بگیرند؟ نیلز بور و ورنر هایزنبرگ در تفسیر کپنهاگ خود از مکانیک کوانتومی ادعا می‌کنند که هیچ‌کدام از دو ذره نور تا زمانی که اندازه‌گیری انجام نشود، به طور واضح قرمز یا آبی نیستند. اینکه کدام ذره اندازه‌گیری می‌شود، امری تصادفی است. اما اگر این درست باشد، چطور یک رنگ تصادفی در لندن می‌تواند در مسکو یکسان باشد؟ اگر یک سکه را در لندن و سکه دیگری را در مسکو پرتاب کنید، نتیجه در یک شهر بر نتیجه در شهر دیگر تأثیری ندارد.

چطور چنین چیزی ممکن است؟ شاید یک سیگنال بسیار بسیار سریع، به محض برقراری، رنگ را بین دو ذره دور منتقل کند؟ این مفهوم همان چیزی

است که انیشتین آن را «کنش شبیح وار در فاصله» می نامد و آن را تقریباً به اندازه یک داستان ارواح معتبر می داند. این امر با اصل اساسی در پایه نظریه نسبیت او که طبق آن هیچ اثری نمی تواند سریع تر از نور منتشر شود - اصل محلی بودن - در تضاد خواهد بود. چیزی در تفسیر کپنهاگ خراب است.

تنها یک توضیح ممکن برای رفتار هماهنگ ذرات باقی می ماند: رنگ آنها مانند جوراب ها از ابتدا ثابت است. این باور انیشتین است و او پودولسکی و روزن را به آن متقاعد می کند. سه فیزیکدان پرینستون این را به عنوان مدرکی دال بر ناقص بودن مکانیک کوانتومی می دانند. این نظریه دلیل اصلی یکسان بودن رنگ دو ذره را توضیح نمی دهد. برخلاف ادعای بور و هایزنبرگ، تصویر واضح تری از یک واقعیت تار ارائه نمی دهد. در عوض، تصویر مبهمی از یک واقعیت کاملاً متمرکز ارائه می دهد.

مقاله بعدی توسط پودولسکی نوشته شده است - همانطور که انیشتین در نامه ای به شرودینگر توضیح می دهد: «به دلایل زبانی». انیشتین انگلیسی خود را به اندازه کافی خوب نمی داند. با این حال، پودولسکی هم خیلی بهتر نیست. عنوان مقاله این است: «آیا توصیف مکانیک کوانتومی از واقعیت فیزیکی می تواند کامل تلقی شود؟» - Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete - واقعاً باید یک «the» یا یک «a» بعد از کلمه «can» وجود داشته باشد - اما زبان مادری پودولسکی روسی است که نه حروف تعریف معلوم دارد و نه حروف تعریف نامعین.

این مقاله تنها چهار صفحه دارد و با این سطرها به پایان می رسد: «اگرچه ما نشان داده ایم که تابع موج توصیف کاملی از واقعیت فیزیکی ارائه نمی دهد، اما این سوال را که آیا چنین توصیفی وجود دارد یا خیر، بی پاسخ گذاشته ایم. با این حال، ما معتقدیم که چنین نظریه ای امکان پذیر است.»

وقتی برای اصلاحات نیست. پودولسکی با عجله قبل از اینکه انیشتین نسخه خطی را ببیند، آن را ارسال می‌کند و به کالیفرنیا ناپدید می‌شود. در ۴ مه ۱۹۳۵، یازده روز قبل از انتشار مقاله در فیزیکال ریویو، انیشتین نام خود را در تیر شماره شنبه نیویورک تایمز می‌بیند: انیشتین به نظریه کوانتومی حمله می‌کند - دانشمند و دو همکارش متوجه می‌شوند که این نظریه «کامل» نیست، هرچند «صحیح» است. در ادامه خلاصه‌ای تک ستونی از مقاله، با نقل قول‌هایی از بوریس پودولسکی، آمده است. مشهورترین دانشمند جهان، پایه‌های یک نظریه جدید و برنده شش جایزه نوبل را می‌لرزاند. این موضوع رسوایی‌هاست - حتی اگر تقریباً هیچ‌کس نفهمد که واقعاً درباره چیست.

انیشتین عصبانی است. پودولسکی نتایج تحقیقات آنها را قبل از انتشار منتشر می‌کند. در ۷ مه، نیویورک تایمز بیانیه‌ای از انیشتین چاپ می‌کند که در آن اعلام می‌کند پودولسکی نتایج را «بدون اجازه من» فاش کرده است. این رویه همیشگی من است که مسائل علمی را فقط در انجمن‌های مناسب مورد بحث قرار دهم و انتشار هرگونه اطلاعیه‌ای در مورد چنین مسائلی را در مطبوعات سکولار محکوم می‌کنم. انیشتین پس از این حادثه دیگر هرگز با پودولسکی صحبت نخواهد کرد. حرف‌های بی‌اساس بوریس پودولسکی با مطبوعات تنها دلیل عصبانیت آلبرت انیشتین از او نیست. این روسی در مقاله آزادی خاصی به خرج داد که اگر انیشتین از قبل متوجه آن می‌شد، هرگز با آن موافقت نمی‌کرد.

پودولسکی پس از استدلال در مورد ناقص بودن مکانیک کوانتومی، پا را فرا‌تر می‌گذارد و با استدلالی نسبتاً مشکوک، تلاش می‌کند اصل عدم قطعیت هایزنبرگ را رد کند. این یک گام فرا‌تر است و مقاله را در معرض حمله قرار می‌دهد. این امر، نکته‌ی انیشتین را مبهم می‌کند. در نگاه اول، مقاله‌ی EPR مانند تلاشی ناشیانه برای دور زدن اصل عدم قطعیت به نظر می‌رسد. اما انیشتین به اصل عدم

قطعیت اهمیتی نمی‌دهد. او مدت‌هاست که از تلاش برای رد مکانیک کوانتومی دست کشیده است، اگرچه هیچ چیز بهتری را دوست ندارد. انیشتین ناامید به شرودینگر می‌نویسد: «آنچه می‌خواستم به خوبی از آب درنیامد، بلکه می‌توان گفت که اصل مطلب، در قالب فرمالیسم خفه شده بود.»

در این مقاله، از بین تمام مقالات! این آخرین انتشار آلبرت انیشتین با اهمیت ماندگار و پرنقل قول‌ترین مقاله است. مقاله EPR باعث ایجاد شور و شوق زیادی در بین همکارانش در دو سوی اقیانوس اطلس می‌شود. پاول دیراک شکایت می‌کند: «حالا باید همه چیز را دوباره انجام دهیم. این کار جواب نمی‌دهد. انیشتین ثابت کرد که اشتباه است.» ولفگانگ پاولی این مقاله را «یک فاجعه» می‌نامد و از ورنر هایزنبرگ می‌خواهد که پاسخی در فیزیکال ریویو بنویسد «تا از خطر سردرگمی افکار عمومی - به ویژه در آمریکا - جلوگیری کند.» با این حال، هایزنبرگ پس از اطلاع از اینکه نیلز بور در حال کار بر روی پاسخی است، خیلی زود پیش‌نویس خود را رها می‌کند و ترجیح می‌دهد خود استاد را برای رسیدگی به این بدعت رها کند.

در کپنهاگ، مقاله EPR به قول لئون روزنفلد، همکار بور، «مثل صاعقه از آسمان» به زمین خورد. «ما همه چیز را کنار گذاشتیم. مجبور بودیم فوراً چنین سوءتفاهمی را برطرف کنیم.» بور و روزنفلد هر روز با یک پاسخ قانع‌کننده دست و پنجه نرم می‌کنند. بور برای درک استدلال‌های مطرح‌شده از پرینستون تلاش می‌کند. او از روزنفلد می‌پرسد: «منظورشان چه می‌تواند باشد؟ آیا آن را می‌فهمی؟» بور با کمک روزنفلد موفق می‌شود ظرف شش هفته پاسخی تهیه کند و آن را برای ناشران مجله فیزیکال ریویو ارسال کند، که با توجه به استانداردهای او، پاسخی بسیار سریع است.

بور آزمایش فکری EPR را به روش بی‌نظیر خود به طور کامل تشریح می‌کند.

نه با معادلات، بلکه با استعاره‌ها. نه، او می‌گوید، «هیچ شکی در مورد اختلال مکانیکی» بین ذرات دور از هم وجود ندارد. با این حال، «سوال تأثیر بر همان شرایطی که انواع پیش‌بینی‌های ممکن در مورد رفتار آینده سیستم را تعریف می‌کند» باقی می‌ماند. بنابراین، بور بین «تأثیر» و «اختلال مکانیکی» تمایز قائل می‌شود. منظور او از این چیست؟ اینکه «تأثیر» می‌تواند فوراً در فواصل بسیار زیاد عمل کند، اما «اختلال» نمی‌تواند؟ شاید. اینکه مکانیک کوانتومی با اصل محلی بودن، که در پایه نظریه نسبیت انیشتین قرار دارد، در تضاد است؟ شاید. هیچ کس آن را به طور کامل نمی‌فهمد. حتی خود بور.

او بعداً اعتراف خواهد کرد که حتی خودش هم برای فهمیدن استدلال‌های خودش مشکل دارد، و مقاله پاسخ او شاهکار دیگری از نفوذناپذیری معمول بور است، پر از جملات پیچیده و قیاس‌های مبهم. اگرچه سال‌ها بعد، او به خاطر «ناکارآمدی بیان» در پاسخش به پارادوکس EPR عذرخواهی خواهد کرد، اما هرگز تلاشی برای جبران آن نمی‌کند.

تعداد بسیار کمی از فیزیکدانان زحمت بررسی انبوه کلمات بور را به خود می‌دهند. بسیاری از آنها به سادگی از استدلال‌های فلسفی قدیمی خسته شده‌اند. صرف این واقعیت که بور به مقاله EPR پاسخ داده است، هرگونه شک و تردیدی را که ممکن است در این مورد داشته باشند، از بین می‌برد.

فقط شرودینگر با انیشتین موافق است. در ۷ ژوئن، او در نامه‌ای از آکسفورد به پرینستون می‌نویسد: «من بسیار خوشحالم که در اثری که به تازگی در P.R منتشر شده است، شما علناً مکانیک کوانتومی جزمی را به عنوان توجیهی برای چیزهایی که ما قبلاً در برلین زیاد در مورد آنها بحث می‌کردیم، مطرح کرده‌اید.» کاش فیزیکدانان دیگر این را درک می‌کردند. انیشتین در ترس خود از اینکه هسته اصلی انتقادش از مکانیک کوانتومی در ارائه پودولسکی گم شود، محق

بود. او نامه‌های زیادی از فیزیکدانان دریافت می‌کند که از تفسیر بور از مکانیک کوانتومی دفاع می‌کنند و ادعا می‌کنند که اشتباهاتی را در مقاله EPR پیدا کرده‌اند. اما آنها در مورد اینکه این اشتباهات چیستند، توافق ندارند. اکثر آنها در شناسایی دوگانگی اصلی مکانیک کوانتومی -اینکه یا باید غیرموضعی باشد یا ناقص- شکست می‌خورند.

شرودینگر در نامه دیگری به انیشتین، دلخوری خود را از واکنش‌های «نه چندان روشن» به مقاله EPR ابراز می‌کند. «انگار یک نفر گفته باشد «هوا در شیکاگو به شدت سرد است» و دیگری پاسخ داده باشد «این یک مغالطه است، هوا در فلوریدا بسیار گرم است».

یکی از فیزیکدانانی که شرودینگر واکنش او را «نه چندان روشن» می‌داند، ماکس بورن است. او از مقاله انیشتین-پودولسکی-روزن که چیزهای «مهیج» در مورد آن شنیده بود، «بسیار ناامید» است. از سوی دیگر، بورن از این واقعیت که بور «اغلب مبهم و نامفهوم صحبت می‌کند» نیز بیزار است.

تمام این مشاجرات فلسفی برای بورن و دیگران خسته‌کننده شده است. اصلاً فایده‌اش چیست؟ بالاخره مکانیک کوانتومی کار می‌کند. بسیاری از فیزیکدانان نسل جوان فقط می‌خواهند از آن استفاده کنند، آن را در جهان به کار گیرند، نه اینکه در مورد آن فکر کنند. فلسفه‌ورزی چیزی است که بهتر است به فیلسوفان واگذار شود. تحقیقاتی در حال انجام است. کمتر از چهار سال پس از انتشار مقاله EPR، جنگ جهانی آغاز می‌شود و محاسبات آنها نقش بسیار مهمی در نتیجه آن خواهد داشت.

گارمیش، ۱۹۳۶

برف کثیف

در سال ۱۹۳۶، آلمان دو بار میزبان بازی‌های المپیک بود - در زمستان در گارمیش-پارتنکیرشن و در تابستان در برلین. بازی‌های زمستانی تمرینی برای تابستان بودند. آلمان تحت نظارت بین‌المللی قرار دارد. یک جنبش تحریمی در ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و هلند در اعتراض به سیاست‌های وحشیانه و نژادپرستانه نازی‌ها شکل می‌گیرد. مقامات ورزشی آلمان می‌دانند که اگر بازی‌های زمستانی در گارمیش به طور کامل برگزار نشود، بازی‌های تابستانی در برلین در معرض خطر قرار خواهد گرفت. نازی‌ها این بازی‌ها را فرصتی برای نشان دادن صلح‌دوستی و برتری خود به جهان می‌دانند. آنها حملات یهودستیزانه را در گارمیش ممنوع می‌کنند و تمام تابلوهای «یهودیان خوش نیامدند» را برمی‌دارند. دستگاه تبلیغاتی، سازماندهی بازی‌ها را تا آخرین جزئیات، از مراسم افتتاحیه گرفته تا برنامه‌های غذایی ورزشکاران، کنترل می‌کند. بسیاری از بازدیدکنندگان مجذوب این نمایش می‌شوند و آن را باور می‌کنند - با کمال میل. اوه، نازی‌ها بعضی وقت‌ها کمی بیش از حد متعصب هستند، درست است، اما با بررسی دقیق‌تر، آنقدرها هم بد نیستند.

در مراسم افتتاحیه در ۶ فوریه ۱۹۳۶، رژه ورزشکاران از میان بارش شدید برف به سمت استادیوم المپیک تازه ساخته شده گارمیش-پارتنکیرشن، با حضور

شصت هزار تماشاگر، آغاز شد. نورافکن‌ها از کوه‌های اطراف صحنه را روشن می‌کنند، زیرا شعله المپیک برای اولین بار در بازی‌های زمستانی روشن می‌شود. توپچی‌های ورماخت سلام نظامی می‌دهند. صدای فن‌فار المپیک به صدا در می‌آید و هیتلر آغاز بازی‌ها را اعلام می‌کند.

آدولف هیتلر هنگام بازی تیم هاکی روی یخ آلمان، به طور نمایشی ورزشگاه را ترک می‌کند. طبق قوانین مسابقه نورنبرگ که تنها پنج ماه قبل تصویب شده بود، این تیم شامل رودی بال -یک «نیمه یهودی»- است.

نیم میلیون تماشاگر به گارمیش سفر می‌کنند. جمعیتی سی هزار نفری، اسکی‌باز آلمانی، کریستل کرانز، با سبک آرام و ریتمیک خود، سریع‌ترین زمان‌ها را در هر دو مسابقه اسلalom ثبت می‌کند و مدال طلای خود را در رشته ترکیبی آلاین زنان به دست می‌آورد، هرچند که در مسابقه سرایشی شکست می‌خورد. بسیاری از تماشاگران، خودشان هم مشتاق شرکت در ورزش اسکی سرایشی هستند که به تازگی مد شده است. خیابان‌های گارمیش پر از صدای تق‌تق چکمه‌های اسکی روکش‌دار فولادی آنهاست و اتوبوس‌ها و قطارها مملو از اسکی‌بازان، کوله پشتی‌ها و اسکی‌هایشان بر پشت است.

ویلیام شایرر، روزنامه‌نگار و خبرنگار خارجی آمریکایی، در کمال تعجب خود، از اقامتش در گارمیش -پارتنکیرشن لذت می‌برد: «مناظر آلپ باواریا، به‌ویژه در طلوع و غروب خورشید، فوق‌العاده، هوای کوهستان نشاط‌آور، دختران گونه‌گلگون با لباس‌های اسکی‌شان به‌طور کلی جذاب، بازی‌ها هیجان‌انگیز، به‌ویژه پرش با اسکی نفس‌گیر، مسابقات اسکی باریکس، مسابقات هاکی و سونیا هنی.» سونیا هنی، اسکیت‌باز نروژی، با چنان سلام هیتلری پرشوری از صدراعظم رایش استقبال می‌کند که روزنامه‌های نروژ می‌پرسند «آیا سونیا نازی است؟» هنی مدال طلا را می‌برد و با بزرگان نازی لاس می‌زند. پس از بازی‌ها، هیتلر او را به ناهار

در اقامتگاه کوهستانی‌اش در اوبرسالزبرگ دعوت می‌کند، جایی که عکسی از خودش را به همراه یک لوح تقدیر به او می‌دهد.

سه هفته پس از پایان بازی‌های المپیک، در مارس ۱۹۲۶، نیروهای آلمانی وارد راینلند غیرنظامی شدند. با این اقدام، آدولف هیتلر معاهدات لوکارنو را نقض کرد، معاهداتی که راه را برای پیوستن مجدد آلمان به جامعه بین‌المللی پس از جنگ جهانی اول هموار کرد و به پایان انزوای فیزیکدانان آلمانی کمک کرد. رژی‌م هیتلر آلمان را کاملاً در چنگال خود گرفته است و هیچ کس نمی‌تواند از نفوذ آن فرار کند. از جمله ورنر هایزنبرگ. او مایل است جانشین استادش، آرنولد سامرفلد، به عنوان استاد فیزیک در مونیخ شود. سامرفلد در بهار ۱۹۳۵ بازنشسته شد و هایزنبرگ جانشین ترجیحی اوست. اما نامزدی هایزنبرگ با مخالفت یوهانس استارک، رئیس قدرتمند هر دو موسسه فنی فیزیک سلطنتی و انجمن علوم آلمان، مواجه می‌شود. استارک هایزنبرگ را نه حتی روح انیشتین، بلکه «روح روح انیشتین» می‌داند و کمپینی علیه او و کل فیزیک نظری به راه می‌اندازد. او در سال ۱۹۲۶ در ماهنامه‌ی ناسیونال سوسیالیست نوشت: «پس از ظهور و تبلیغ نسبیت انیشتین، نظریه‌ی ماتریسی هایزنبرگ و به اصطلاح مکانیک موجی شرودینگر پدیدار شدند، که هر کدام به اندازه‌ی دیگری مبهم و فرمالیستی بودند.»

ورنر هایزنبرگ به دلیل نداشتن گرایش کافی به یهودستیزی، شهرت پیدا می‌کند و به «یهودی سفیدپوست» بودن و دنبال کردن علم «غیرآلمانی» فیزیک نظری متهم می‌شود. تلاش‌های او برای دفاع از خود توسط برخی در خارج از آلمان به عنوان نشانه‌ای از حمایت مشتاقانه او از رژی‌م نازی و تحمل خاموش آزار و اذیت یهودیان تعبیر می‌شود. ماکس بورن بعداً او را «نازی‌شده» توصیف می‌کند.

یوهانس استارک در ژوئیه ۱۹۳۷ مقاله‌ای با عنوان «یهودیان سفیدپوست در علم» در روزنامه اس‌اس «داس شوارتسه کورپس» (سپاه سیاه) منتشر کرد که عمدتاً ورنر هایزنبرگ را هدف قرار می‌داد. استارک هایزنبرگ را «حاکم روح انیشتین در آلمان جدید» و «اوسیتسکی فیزیک» می‌نامد و از این واقعیت که پس از «حذف» دانشمندان یهودی، آنها هنوز «مدافعان و جانشینانی در میان رفقای یهودی آریایی و شاگردان یهودی» دارند، ابراز تاسف می‌کند.

کارل فون اوسیتزکی، روزنامه‌نگار، صلح‌طلب و منتقد بسیار فصیح نازی‌ها، از زمان به قدرت رسیدن نازی‌ها زندانی شده بود. در نوامبر ۱۹۳۶، او جایزه صلح نوبل سال ۱۹۳۵ را دریافت کرد، اما گشتاپو مانع از سفر او به مراسم اهدای جایزه در اسلو شد. اوسیتزکی در ماه مه ۱۹۳۸ در اثر شکنجه‌هایی که در چندین اردوگاه کار اجباری متحمل شد و بیماری سلی که در آنجا به آن مبتلا شد، درگذشت.

هایزنبرگ شغل خود را در خطر می‌بیند. از ترس اینکه توسط جامعه علمی آلمان کنار گذاشته شود، تمام تلاش خود را می‌کند تا از مقایسه با اوسیتزکی و شهرت «یهودی سفید» بودن خلاص شود. او برای محافظت به هاینریش هیملر، رایشسفورر اس‌اس، روی می‌آورد. خانواده‌های هیملر و هایزنبرگ از زمانی که پدر هیملر و پدربزرگ هایزنبرگ در یک باشگاه کوهنوردی بودند، با هم آشنا بوده‌اند. هیملر هایزنبرگ را به مدت یک سال منتظر پاسخ می‌گذارد و هایزنبرگ شروع به برنامه‌ریزی برای مهاجرت خود می‌کند. سپس هیملر هایزنبرگ را تبرئه می‌کند و «تعرض» علیه او در سپاه شوارتسه را محکوم می‌کند. هیملر به هایزنبرگ می‌نویسد: «پرونده شما با دقت و موشکافی خاصی بررسی شده است، زیرا شما توسط خانواده‌ام به من توصیه شده‌اید.» «خوشحالم که امروز می‌توانم به شما اطلاع دهم که حمله به شما در داس شوارتز کورپس را تأیید نمی‌کنم و هرگونه حمله بیشتر به شما را متوقف کرده‌ام.» او در ضمیمه‌ای اضافه می‌کند: «پی‌نوشت:

با این حال، معتقدم مهم است که شما تمایز بین نتایج تحقیقات فیزیک حرفه‌ای و نگرش‌های شخصی و سیاسی دانشمندان درگیر را برای دانشجویانتان روشن کنید.» هاینبرگ از توصیه او پیروی می‌کند و از انیشتین فاصله می‌گیرد: «من همیشه از توصیه هیملر حتی قبل از اینکه آن را به من بدهد، پیروی کرده‌ام، زیرا هرگز با رفتار عمومی انیشتین همدل نبودم.»

با این حال، حتی هیملر هم نمی‌تواند به طور کامل از آسیب به حرفه هاینبرگ جلوگیری کند. کرسی استادی مطلوب در مونیخ به هاینبرگ نمی‌رسد، بلکه به یک فیزیکدان درجه دو به نام ویلهلم مولر می‌رسد که عضو حزب نازی، طرفدار «فیزیک آلمانی» و به گفته زومرفلد، «بدترین جانشین قابل تصور» است.

بنابراین هاینبرگ چه بخواهد چه نخواهد، باید در لایپزیگ بماند. اوضاع سیاسی بر جسم و روح او تأثیر می‌گذارد. بسیاری از همکارانش به خارج از کشور گریخته‌اند، و او به زندگی خصوصی خود پناه می‌برد.

در ۲۸ ژانویه ۱۹۳۷، او یک کنسرت خانگی در خانه خانواده انتشارات باکینگ ترتیب می‌دهد. هاینبرگ، مجری برنامه، و یک ویولونیست، سه‌نوازی پیانوی بتهوون، اپوس ۱، شماره ۲، را اجرا می‌کنند. در میان تماشاگران، الیزابت شوماخر بیست و دو ساله نشسته است که به تازگی مدرک تاریخ هنر خود را در فرایبورگ رها کرده و برای شروع کارآموزی به عنوان کتابفروش به لایپزیگ نقل مکان کرده است. با شروع موومان دوم قطعه، لارگو کنسپرسیون، قلب الیزابت آب می‌شود و تنها دو هفته بعد، هاینبرگ به مادرش می‌نویسد: «من دیروز نامزد کردم - به شرطی که شما رضایت دهید.» عروسی آنها در ماه آوریل برگزار می‌شود. هشت ماه بعد، الیزابت دوقلوهایی به نام‌های ولفگانگ و ماریا به دنیا می‌آورد.

سال بعد، هاینبرگ به یک خانه چوبی خالی از سکنه در روستای اورفلد آم والشنزی در کنار دریاچه آلپ برمی‌خورد. او آن را از ویلهلمین کورینت، دختر

نقاش لوویس کورینت، به قیمت ۲۶۰۰۰ مارک می‌خرد تا در صورت وقوع جنگ، پناهگاهی برای خانواده‌اش باشد. تنها یک سال طول می‌کشد تا این اتفاق بیفتد و جنگ جهانی بعدی آغاز شود. ورنر هایزنبرگ از برلین دستور خدمت اجباری دریافت می‌کند. در آلمان نازی، هیچ چیز خصوصی از چنگال دولت در امان نیست.

۴۶

مسکو، ۱۹۳۷

از آن سوی دیگر

پرینستون، ۱۹۳۵. پل دیراک در اوج دوران حرفه‌ای خود است. دفتر او در موسسه مطالعات پیشرفته در همان راهرویی است که دفتر آلبرت انیشتین، تنها دو در پایین‌تر، قرار دارد. او در حال حاضر مشغول انجام آخرین مراحل ویرایش دوم شاهکار خود، «اصول مکانیک کوانتومی»، است که برخی از همکارانش آن را «کتاب مقدس فیزیک مدرن» می‌نامند. پدر دیراک، که همیشه رابطه‌ی دشواری با او داشت، در سال ۱۹۳۶ درگذشت. دیراک برای او سوگواری نمی‌کند. او به مارگیت ویگنر، خواهر فیزیکدان مجارستانی، یوجین ویگنر، می‌نویسد: «حالا احساس آزادی بیشتری می‌کنم.» مارگیت رک، روراست و خوش صحبت است و به دیراک خجالتی علاقه پیدا کرده است. پل با محبت او را «مانسی» صدا می‌زند. این زوج در سال ۱۹۳۷ ازدواج می‌کنند و پل رسماً دو فرزند مانسی از ازدواج اولش، گابریل و جودی، را به فرزند قبول می‌کند. دیراک پس از ازدواج به همسرش می‌گوید: «تو تغییر فوق‌العاده‌ای در زندگی من ایجاد کردی.» «تو مرا انسان ساختی.»

با این حال، چیزی وجود دارد که دائماً ذهن دیراک را آزار می‌دهد. کمی قبل از کریسمس ۱۹۳۴، او نامه‌ای از کمبریج دریافت کرد که توسط همسر بهترین دوستش، آنا کاپیتزا، ارسال شده بود. این نامه درخواست کمک بود. پتر کاپیتزا

ماه‌ها در اتحاد جماهیر شوروی گیر افتاده بود. آنا به دیراک می‌گوید: «من به عنوان دوست ک. و روسیه برای شما می‌نویسم و شما این وضعیت غیرممکن را درک خواهید کرد.» دیراک بلافاصله نگران می‌شود.

داستان پس‌زمینه این است که پیتر کاپیتزا در سال ۱۹۲۱ برای تحصیل در رشته فیزیک تجربی به انگلستان نقل مکان کرد و روسیه‌ای را که توسط جنگ و انقلاب ویران شده بود، ترک کرد. یکی از همکارانش او را مانند «شاهزاده‌ای غمگین» توصیف کرد. او چهار نفر از نزدیک‌ترین بستگان خود را در عرض چهار ماه در سال ۱۹۱۹ از دست داده بود. پسرش بر اثر تب مخملک درگذشت. سپس دخترش، همسرش و پدرش همگی تسلیم آنفولانزای اسپانیایی شدند. کاپیتزا نیز خود به آنفولانزا مبتلا شد، اما از آن جان سالم به در برد. در طول جنگ، او به مدت دو سال به عنوان راننده آمبولانس خدمت کرد.

کاپیتزای بیوه با هدفی کاملاً روشن - همکاری با ارنست رادرفورد در آزمایشگاه کاوندیش - به کمبریج نقل مکان کرده بود. رادرفورد در ابتدا او را رد می‌کند، اما کاپیتزا پافشاری می‌کند و رادرفورد سرانجام او را استخدام می‌کند. کاپیتزا تکنیکی را برای ایجاد میدان‌های مغناطیسی فوق قوی با تزریق جریان بالا برای دوره‌های کوتاه به الکترومغناطیس‌های توخالی مخصوص ساخته شده، توسعه می‌دهد.

او رادرفورد را تحسین و ستایش می‌کند. رادرفورد با پذیرش این ستایش، بیش از آنچه در یک رابطه معلم-شاگردی معمول است، به کاپیتزا نزدیک می‌شود و این بیش از آن چیزی است که قوانین اجتماعی روز اجازه می‌دهند. کاپیتزا پسری می‌شود که رادرفورد هرگز نداشت.

وقتی رادرفورد از دسترس خارج می‌شود، کاپیتزا او را «تمساح» صدا می‌زند. این بزرگترین تعریفی است که می‌توانست از او بکند، زیرا کروکودیل حیوان مورد علاقه اوست. او اشعاری درباره کروکودیل‌ها جمع‌آوری می‌کند. او یک

کروکودیل فلزی را به جلو پنجره رادیاتور ماشینش جوش داده است. حتی فیزیکدانان، یا شاید فقط فیزیکدانان، ویژگی‌های شخصی خود را دارند. وقتی پل دیراک در سال ۱۹۲۱ برای کار در آزمایشگاه کاوندیش به کمبریج آمد، کمی پس از ورود کاپیتزا، «شاهزاده غمگین» به برجسته‌ترین، محبوب‌ترین و پرجنب‌وجوش‌ترین فرد شهر تبدیل شده بود. این روس خوش‌هیكل واقعاً هیچ زبانی را خوب صحبت نمی‌کند، نه انگلیسی نه فرانسوی، و نه حتی روسی بومی خودش. او همه آنها را با هم مخلوط می‌کند و به زبان «کاپیتزی» صحبت می‌کند و زیاد هم به این زبان صحبت می‌کند. او که غرق در کلمات است، داستان تعریف می‌کند و ترفندهای ورق‌بازی را توضیح می‌دهد. کاپیتزا نقطه مقابل دیراک کم‌حرف است. کاپیتزا عاشق پر حرفی است؛ دیراک سکوت را ترجیح می‌دهد. کاپیتزا عاشق تئاتر است؛ دیراک آن را اتلاف وقت می‌داند. اما آنها عشق به دانش و علاقه به اصول اساسی جهان مادی را با هم به اشتراک می‌گذارند. دیراک تحت تأثیر شجاعت و جسارت کاپیتزا قرار می‌گیرد. این دو مرد بهترین دوستان هم می‌شوند.

کاپیتزا یک کمونیست مشتاق است. در واقع، او آنقدر مشتاق است که رادرفورد مجبور می‌شود در اولین روز حضورش در آزمایشگاه کاوندیش، او را از انتشار تبلیغات کمونیستی منع کند. کاپیتزا هرگز به حزب کمونیست نمی‌پیوندد، اما به آرمان انقلابی متعهد است و هر سال برای کمک به برنامه صنعتی‌سازی استالین به اتحاد جماهیر شوروی بازمی‌گردد. از او نقل شده است که: «من کاملاً با بازسازی سوسیالیستی به رهبری طبقه کارگر و با انترناسیونالیسم گسترده دولت شوروی تحت هدایت حزب کمونیست همدردی می‌کنم.»

این یک قمار خطرناک است، زیرا بازگشت او به کمبریج هرگز تضمین شده نیست و هر سال به طور فزاینده‌ای خطرناک می‌شود. ترس از کمونیسم در

بریتانیای دهه ۱۹۲۰ شایع است. شهرت کاپیترا به عنوان یک «بلندگو» به سرعت گسترش می‌یابد. سرویس مخفی، MI5، او را زیر نظر دارد و یک واحد ویژه پلیس او را تحت نظر دارد.

وقتی جان مینارد کینز، اقتصاددان، در اکتبر ۱۹۲۵ می‌شنود که کاپیترا بار دیگر برای کمک به شورای کمیسرهای خلق در طرحشان برای برق‌رسانی به کشور، به اتحاد جماهیر شوروی می‌رود، هشدار می‌دهد: «من معتقدم که آنها دیر یا زود او را دستگیر خواهند کرد.» واکنش کاپیترا این بود، چه مزخرف. او به وعده‌های دولت اعتماد دارد که همیشه اجازه سفر به خارج از کشور را خواهد داشت.

کاپیترا همچنین انقلابی را در کمبریج آغاز می‌کند. او که از رفتار مطیعانه فیزیکدانان جوان نسبت به اساتیدشان ناراضی بود، در اکتبر ۱۹۲۲ باشگاه کاپیترا را برای بحث آزاد و غیررسمی فیزیک تأسیس کرد. باشگاه کاپیترا هر سه‌شنبه عصر در یکی از اتاق‌های کالج ترینیتی تشکیل جلسه می‌دهد - حضور در آن فقط با دعوت‌نامه امکان‌پذیر است. آنها بدون نسخه خطی، فقط با گچ و تخته سیاهی که روی سه‌پایه قرار دارد، در مورد تحقیقات خود صحبت می‌کنند. طرح سوال در هر زمانی مجاز است. آتش در شومینه شعله‌ور است و اکثر شرکت‌کنندگان به دلیل کمبود صندلی کافی روی زمین می‌نشینند. گاهی اوقات، در مورد اینکه آیا سخنران درست می‌گوید یا نه، رأی‌گیری می‌شود. ورنر هایزنبرگ در سال ۱۹۲۵ در باشگاه کاپیترا سخنرانی می‌کند؛ اروین شرودینگر نیز در سال ۱۹۲۸ همین کار را انجام می‌دهد.

در سپتامبر ۱۹۳۴، گذرنامه کاپیترا در حالی که او به همراه خانواده‌اش برای دیدار مادرش به روسیه رفته بود، توقیف شد. به همسرش، آنا، اجازه داده شد تا به همراه پسرانشان، سرگئی شش ساله و آندری سه ساله، به کمبریج بازگردد، در حالی که خود کاپیترا در یک اتاق هتل با اثاثیه نامناسب در مسکو نگهداری

می‌شود. سه ماه می‌گذرد. آنا ناامید است. او برای دیراک نامه می‌نویسد و به او می‌گوید که بازداشت در اتحاد جماهیر شوروی «ضربه‌ی وحشتناکی» برای شوهرش پس از تمام کارهایی است که برای کشور انجام داده است. در واقع، این «احتمالاً وحشتناک‌ترین ضربه‌ی زندگی اوست». او می‌ترسد که مطبوعات از ماجرا مطلع شوند و «مردم حرف بزنند» - و شانس او را برای دیدن دوباره‌ی شوهرش از بین ببرد. او از دیراک، که در همان سال مانند کاپیتزا جایزه نوبل را دریافت کرده بود، التماس می‌کند که «در مورد شوهرش با سفیر روسیه در واشنگتن خوب صحبت کند». «من فکر می‌کنم این تنها راهی است که می‌توانیم کاری انجام دهیم.»

دیراک کمپینی را برای آزادی کاپیتزا آغاز می‌کند. او از آلبرت انیشتین و آبراهام فلکسنر، مدیر موسسه مطالعات پیشرفته، مشاوره می‌گیرد و همچنین از تمساح، ارنست رادرفورد، می‌خواهد که از کاپیتزا حمایت کند. رادرفورد تمام تلاش دیپلماتیک خود را می‌کند، اما فایده‌ای ندارد. کاپیتزا در نامه‌ای که از اتحاد جماهیر شوروی ارسال شده، با تاسف می‌گوید: «احساس می‌کنم مثل باکره‌ای هستم که وقتی فکر می‌کرد خودش را برای عشق فدا می‌کند، مورد تجاوز قرار گرفته است.» او فقط با نوشتن چنین سطرهایی، خطر تبعید به اردوگاه‌های کار اجباری را به جان می‌خرد. سانسورچی‌های شوروی نامه‌های او را قبل از ارسال می‌خوانند و سرویس مخفی بریتانیا آنها را پس از رسیدن می‌خوانند.

دیراک نقش پدر را برای سرگئی و آندری در کمبریج بر عهده می‌گیرد. او پسران کاپیتزا را با ماشین قدیمی و فرسوده‌اش به سفرهای یک روزه می‌برد و در ۵ نوامبر، در شب گای فاکس، یادبود سالانه توطئه باروت ۱۶۰۵، برایشان آتش‌بازی به راه می‌اندازد. او ماه‌ها کارش را متوقف می‌کند تا به آنها رسیدگی کند. وقتی همه چیز شکست می‌خورد، او و همسر جدیدش، مانچی، برخلاف

توصیه دوستانشان، در تابستان ۱۹۳۷ به اتحاد جماهیر شوروی می‌روند. برای بسیاری از مردم اتحاد جماهیر شوروی، سال ۱۹۳۷ سال بدترین وحشت‌ها تا آن زمان است: اوج «پاکسازی بزرگ»، با دستگیری‌ها، شکنجه و قتل. کمپین استالین برای ارباب مردم وحشیانه و پر هرج و مرج است. تا پایان سال ۱۹۳۷، پاکسازی بزرگ جان حدود چهار میلیون نفر را گرفته است. نه دیراک و نه کاپیتزا از وسعت این ترس و وحشت آگاه نیستند. سوسیالیسم همچنان آرمان سیاسی آنهاست.

در ژوئیه ۱۹۳۷، تنها چند روز قبل از اینکه جوزف استالین شکنجه‌مظنونان به دشمنی با مردم را قانونی کند، خانواده دیراک به ویلای روستایی کاپیتزا در بولشو، شمال شرقی مسکو می‌رسند. هوا به طرز طاقت‌فرسایی گرم است. پاول و مانسی سه هفته می‌مانند. در خنکای صبح، دیراک و کاپیتزا درختان را قطع می‌کنند و توت‌فرنگی جمع می‌کنند. پاول در سایه ایوان، داستان‌هایی از تمساح رادرفورد تعریف می‌کند. مانسی با شرایط نامساعد کلبه‌ی ییلاقی دست و پنجه نرم می‌کند، جایی که حتی دستمال توالت هم پیدا نمی‌شود. هیچ کدام از اعضای گروه گمان نمی‌کنند که افرادی در جنگل‌های اطراف شکنجه، کشته و دفن می‌شوند. سپس زمان آن فرا می‌رسد که خانواده دیراک آنجا را ترک کنند. پیتر کاپیتزا مجبور به ماندن در مسکو می‌شود. دولت یک مؤسسه مخصوص برای او می‌سازد، جایی که او آزمایش‌هایی را که مجبور بود در کمبریج پشت سر بگذارد، ادامه می‌دهد. کمی پس از بازدید دیراک‌ها، پیتر هلیوم «ابر سیال» را کشف می‌کند که عملاً در دماهای بسیار پایین ویسکوزیته ندارد و به نظر می‌رسد با جریان یافتن از دیوارها، گرانش را به چالش می‌کشد. این رفتار عجیب را فقط می‌توان با مکانیک کوانتومی توضیح داد. کاپیتزا پدر فیزیک دمای پایین می‌شود. دیراک و کاپیتزا احساس می‌کنند که برای مدت طولانی دیگر یکدیگر را

نخواهند دید. تا بیست و نه سال بعد، در سال ۱۹۶۶، آنها دوباره در عصر هسته‌ای، مدت‌ها پس از شروع جنگ سرد، یکدیگر را ملاقات نمی‌کنند.

۴۷

برلین، ۱۹۳۸

هسته‌های در حال انفجار

برلین، ۱۹۰۷. اتو هان، شیمیدان بیست و هشت ساله، در مؤسسه شیمی دانشگاه، فردی عجیب و غریب است. موضوع تحقیقات او رادیواکتیویته است. همکاران قدیمی‌اش می‌پرسند: «آیا این اصلاً شیمی است؟» «یا شاید کیمیاگری؟» هان در ساخت عناصر جدید در آزمایشگاه تخصص دارد. آیا کالیوسترو، آن شیاد و کیمیاگر، در قرن هجدهم سعی نکرد دقیقاً همین کار را انجام دهد؟ هان اکنون در دفتر امیل فیشر، مدیر مؤسسه و برنده جایزه نوبل، نشسته است. او چیزی بی‌سابقه می‌خواهد. او می‌خواهد لیز مایتنر بیاید و در آزمایشگاهش کار کند. یک زن، و تازه یک فیزیکدان: او حتی شیمیدان هم نیست. فیشر به زنان اجازه نمی‌دهد در سخنرانی‌هایش شرکت کنند، چه برسد به اینکه در مؤسسه‌اش محقق شوند، جایی که تنها زنان مجاز نظافتچی‌ها هستند. فیشر پاسخ می‌دهد: «من مطمئناً اینجا یک مرغداری راه نمی‌اندازم!»

هان سرانجام موفق می‌شود فیشر را متقاعد کند که به مایتنر اجازه دهد با او همکاری کند - البته تحت شرایط بسیار سختگیرانه‌ای. آزمایشگاه هان و مایتنر در یک کارگاه نجاری سابق در زیرزمین مؤسسه قرار دارد. خانم مایتنر نباید بدون اجازه وارد مؤسسه اصلی شود. آزمایشگاه ورودی جداگانه‌ای دارد که مایتنر همیشه باید از آن استفاده کند. توالی زنانه وجود ندارد، بنابراین مایتنر مجبور

است از امکانات یک مسافرخانه در همان نزدیکی استفاده کند. گاهی اوقات او برای گوش دادن به سخنرانی‌ها زیر نیمکتی در سالن اجتماعات پنهان می‌شود. او به عنوان «مهمان بدون حقوق» کار می‌کند، هیچ حقوقی دریافت نمی‌کند و به پولی که والدینش در وین برایش می‌فرستند، متکی است. لیزه مایتنر با نان و قهوه سیاه زندگی می‌کند.

او سه دهه است که با چنین بی‌عدالتی‌هایی زندگی می‌کند. او در سال ۱۸۷۸ در وین متولد شد، زمانی که زنان به آموزش عالی دسترسی نداشتند. تنها وظیفه زنان جوان به دنیا آوردن نوزادان بود. در موارد استثنایی که آنها کار می‌کردند، حداکثر فقط به عنوان معلم مدرسه بود. لیز، که از دوران مدرسه به علم علاقه داشت، از حضور در هر مؤسسه آموزش عالی منع شده است. پس از هشت سال در یک مدرسه دخترانه، او به عنوان معلم زبان فرانسه آموزش می‌بیند، در حالی که همزمان خود را برای گواهینامه فارغ‌التحصیلی از مدرسه خارجی آماده می‌کند، که برای ورود به تحصیلات دانشگاهی لازم است. او در سن بیست و دو سالگی آن را با موفقیت پشت سر می‌گذارد. دانشگاه وین اکنون حداقل شروع به پذیرش دانشجویان زن کرده است. لیز مایتنر سرعت خود را افزایش می‌دهد. او در دوره‌های دانشگاهی ریاضیات، فلسفه و فیزیک ثبت نام می‌کند؛ زیر نظر لودویگ بولتزمن تحصیل می‌کند؛ و تنها پس از هشت ترم دکترای خود را دریافت می‌کند - تنها دومین زنی است که این افتخار را از دانشگاه وین کسب می‌کند. در سن بیست و هشت سالگی، او به برلین، پایتخت فیزیک، می‌رود و سی سال آینده را در آنجا خواهد گذراند. او می‌خواهد بیشتر بیاموزد و زیر نظر ماکس پلانک تحصیل کند. اما زنان هنوز اجازه تحصیل در برلین را ندارند. لیز مایتنر، بدون هیچ ترسی، جرأت می‌کند به «مشاور خصوصی» پلانک نزدیک شود و به او بگوید که برای کسب «درک واقعی از فیزیک» به برلین آمده است. پلانک با تعجب به این

زن ریزنقش و در ابتدا خجالتی پاسخ می‌دهد: «شما دکترای خود را دارید، دیگر چه می‌خواهید؟» پلانک یک سنت‌گرا است و در گذشته علیه «زنان افسانه‌ای» در علم صحبت کرده است. اما او به حرف‌های او گوش می‌دهد و متوجه می‌شود که لیز مایتنر شایسته‌ی این است که برای او استثنا قائل شوند. پلانک به او اجازه می‌دهد تا در سخنرانی‌هایش ثبت‌نام کند.

لیز مایتنر از تبعیضی که با آن مواجه است شکایتی ندارد. او اجازه می‌دهد اعمالش پاسخی به تعصب عمیقی باشد که اکثر مردان علیه زنان دارند. در اولین سال آزمایش مشترکشان، هان و مایتنر تعدادی ایزوتوپ جدید تولید می‌کنند: اتم‌های جدید عناصر قبلاً شناخته شده با جرم متفاوت. اخبار استعداد مایتنر به عنوان یک دانشمند به زودی پخش می‌شود. در سال ۱۹۰۹، او در کنگره‌ای در وین در مورد تابش بتا سخنرانی می‌کند و یک سال بعد با ماری کوری، برنده جایزه نوبل، در بروکسل ملاقات می‌کند. او بعداً سال‌های کار در انبار مؤسسه را به عنوان شادترین سال‌های زندگی‌اش توصیف می‌کند. «ما جوان، شاد و بی‌خیال بودیم؛ از نظر سیاسی، شاید بیش از حد بی‌خیال.»

پس از چند سال، ماکس پلانک او را به عنوان اولین دستیار زن دانشگاه در پروس منصوب می‌کند. برای لیزه مایتنر، این شغل «مانند گذرنامه‌ای» برای ورود به جامعه علمی به شدت مردسالار و «کمکی بزرگ در غلبه بر تعصبات موجود علیه دانشمندان زن» است. آلبرت انیشتین او را «ماری کوری آلمانی» می‌نامد.

مقالاتی که او در مجله «بررسی علمی»، مجله علمی، منتشر می‌کند، فقط با نام خانوادگی او امضا می‌شوند و همین باعث می‌شود بسیاری از خوانندگان تصور کنند که آنها توسط یک مرد نوشته شده‌اند. ناشر دایره‌المعارف بروکهاوس، نامه‌ای به «آقای مایتنر» فرضی می‌فرستد تا «او» را وادار به نوشتن مطلبی در یکی از دایره‌المعارف‌هایش کند. وقتی لیزه مایتنر خود را به عنوان یک زن معرفی می‌کند،

ناشر فوراً علاقه‌اش را از دست می‌دهد.

شاید اگر دانشگاه پراگ به لیز مایتنر سمتی به عنوان مدرس پیشنهاد نمی‌کرد، او به عنوان «مهمان بدون حقوق» در گروه تحقیقاتی اتو هان راکد می‌ماند. وقتی این اتفاق می‌افتد، پروسی‌ها ناگهان متوجه سرمایه‌ای می‌شوند که مایتنر در اختیار دارد. در سال ۱۹۱۳، در سن سی و پنج سالگی، سرانجام به او یک موقعیت دائمی در موسسه شیمی قیصر ویلهلم پیشنهاد می‌شود. او از «شگفتی علم» خوشحال است و بالاخره می‌تواند هزینه قهوه خود را بپردازد.

وقتی جنگ جهانی اول شروع می‌شود، ناگهان چیزهای مهم‌تری از علم وجود دارد. لیز مایتنر داوطلب می‌شود و به عنوان پرستار-تکنسین اشعه ایکس در جبهه شرقی اتریش خدمت می‌کند. او که عمیقاً تحت تأثیر وحشت جنگ قرار گرفته است، در سال ۱۹۱۶ از جبهه بازمی‌گردد و اصرار می‌کند که به او اجازه داده شود در آزمایشگاه قدیمی‌شان - اگر اتو هان در برلین است - به کار خود ادامه دهد. هان در «هنگ گاز» خدمت می‌کند و در «واحد ویژه جنگ شیمیایی» که توسط فریتز هابر اداره می‌شود، گاز سمی تولید می‌کند. هان سربازان را برای آماده‌سازی برای حملات گاز سمی آموزش می‌دهد و بین جبهه‌های شرقی، غربی و جنوبی و مراکز تحقیقاتی در برلین و لورکوزن رفت و آمد می‌کند. تنها زمانی که در مرخصی خانگی است، فرصت دارد به لیز مایتنر در آزمایشگاه بپیوندد. بنابراین، عمدتاً به لطف مایتنر بود که این دو نفر توانستند نمونه‌هایی از عنصر جدید پروتاکتینیوم را در سال ۱۹۱۷، کمی قبل از پایان جنگ، تولید کنند. این عنصر جدید پایدار، رادیواکتیو و دارای عدد اتمی ۹۱ است.

پایان حکومت خاندان هوهنزولرن و تولد جمهوری در ۹ نوامبر ۱۹۱۸، تا حدودی آزادی را برای زنان، از جمله لیزه مایتنر، به ارمغان آورد. از سال ۱۹۲۰، زنان می‌توانند مدرک استادی فوق دکترا را که به عنوان مدرک افتخاری شناخته

می‌شود، دریافت کنند. مایتنر بلافاصله، به دلیل دستاوردهای قبلی‌اش -سیزده سال دیرتر از اتو هان، که همسن اوست- مدرک افتخاری خود را دریافت می‌کند. سخنرانی افتتاحیه مایتنر با عنوان «اهمیت رادیواکتیویته برای فرآیندهای کیهانی» است. معمولاً یک روزنامه‌نگار عنوان را به «فرآیندهای آرایشی» تبدیل می‌کند. مایتنر فقط می‌تواند چنین فرضیات تنبل مردانه در مورد نقش‌های جنسیتی را به سخره بگیرد. او رقبای مرد را یکی پس از دیگری پشت سر می‌گذارد و به زودی بخش خود را در موسسه قیصر ویلهلم اداره می‌کند، در مورد واپاشی بتا و تابش گاما تحقیق می‌کند و در کنفرانس‌های سراسر جهان شرکت می‌کند. او به یک آپارتمان بزرگ در ویلای مدیر موسسه کایزر ویلهلم در حومه دانشگاهی سرسبز داهلم نقل مکان می‌کند. در سال ۱۹۲۶، او به عنوان استاد خارق‌العاده فیزیک هسته‌ای منصوب می‌شود و به این ترتیب اولین استاد فیزیک زن در آلمان می‌شود.

هان و مایتنر زوج عجیبی هستند -و رابطه آنها کاملاً علمی باقی مانده است. آنها سی سال را با هم همکاری بسیار نزدیکی داشتند، یکدیگر را تشویق و حمایت می‌کردند. اما، به جز مناسبت‌های رسمی، آنها هرگز با هم غذا نمی‌خورند، هرگز با هم برای پیاده‌روی بیرون نمی‌روند و هرگز در خانه به دیدار یکدیگر نمی‌روند. آنها تا دهه ۱۹۲۰ با نام خانوادگی رسمی خود باقی ماندند. هان در سال ۱۹۱۳ ازدواج کرد. مایتنر هرگز ازدواج نکرد.

او دلش برای ازدواج یا بچه‌ها تنگ نشده است. او می‌گوید: «من هیچ‌وقت برای این کارها وقت نداشتم.» همکارانش خانواده‌اش هستند. فمینیسم؟ او به آن نیازی ندارد. بعداً متوجه می‌شود که «چقدر نظر من اشتباه بود و هر زنی که در دانشگاه کار می‌کند چقدر مدیون زنانی است که برای برابری مبارزه کرده‌اند.» علم زندگی اوست و زندگی‌اش به خوبی پیش می‌رود. اما این [زندگی] در

سال ۱۹۳۳، زمانی که نازی‌ها قدرت را به دست می‌گیرند، به پایان می‌رسد. بسیاری از همکاران مایتنر که اصالت یهودی دارند، کشور را ترک می‌کنند. لیزه مایتنر در کلیسای لوتری غسل تعمید داده شد و تحصیلات لیبرال دریافت کرد، اما در ثبت احوال، او به عنوان یهودی تبار ثبت شده است. از نظر نازی‌ها، این او را «غیر آریایی» می‌کند. اکنون در سن پنجاه و پنج سالگی، او از ترک کار زندگی‌اش و ترک برلین امتناع می‌کند. او پیشنهادات شغلی از خارج از کشور را رد می‌کند و ترجیح می‌دهد در پایتخت آلمان بماند. این تصمیمی است که بعداً از آن پشیمان خواهد شد. او پس از جنگ خواهد گفت: «امروز، می‌دانم که این نه تنها احمقانه، بلکه به شدت ناعادلانه بود، زیرا با ماندن در نهایت از هیتلریسم حمایت کردم.»

حداقل مایتنر به دلیل تابعیت اتریشی خود از تبعیض بدتری در امان است. او به تحقیقات خود ادامه می‌دهد و هان را متقاعد می‌کند که به همکاری‌شان بازگردد. هدف آنها تولید اتم‌هایی است که از سنگین‌ترین عنصر شناخته شده، اورانیوم، سنگین‌تر باشند: عناصر ترانس اورانیوم. آنها می‌خواهند جاهای خالی جدول تناوبی فرا‌تر از اورانیوم را پر کنند.

در تلاش برای دستیابی به این هدف، مایتنر و هان نوترون‌هایی را که اخیراً در آزمایشگاه کاوندیش در کمبریج کشف شده‌اند، به اتم‌های اورانیوم شلیک می‌کنند، به این امید که نوترون‌ها به هسته اتم‌ها نفوذ کنند. در سال ۱۹۳۵، لیز مایتنر، اتو هان و یک شیمیدان جوان به نام فریتز استراسمن مجموعه‌ای از آزمایش‌ها را آغاز می‌کنند و هیچ کس تصور نمی‌کند که نتایج آنها به معنای واقعی کلمه چقدر انفجاری باشد. این آزمایش‌ها مسیر تاریخ جهان را تغییر خواهند داد.

اما پیش از آنکه این اتفاق بیفتد، تاریخ جهان مسیر آزمایش‌های آنها را تغییر می‌دهد. گذرنامه اتریشی لیز مایتنر با «الحاق» اتریش توسط رایش آلمان بی‌اعتبار

می‌شود. از یک روز به روز دیگر، او اکنون به عنوان یک «یهودی رایش آلمان» بدون هیچ گونه حمایت رسمی با آزار و اذیت روبرو می‌شود. او دیگر اجازه کار ندارد، اما از رفتن به خارج از کشور نیز منع شده است. کورت هس، شیمیدان، عضو حزب نازی و دشمن مایتنر، او را به خاطر «به خطر انداختن موسسه» محکوم می‌کند. او سعی می‌کند وزارت کشور را متقاعد کند که برای او مدارک معتبر آلمانی صادر کند. اما موفق نمی‌شود.

لیز مایتنر به دام افتاده است.

تنها گزینه او اکنون فرار است. در ۱۳ ژوئیه ۱۹۳۸، تنها با نود دقیقه اطلاع قبلی، او چند وسیله مهم را جمع می‌کند. دوستانش او را قاقاقی از مرز به هلند عبور می‌دهند، از آنجا او از طریق دانمارک به پناهگاه امن استکهلم سفر می‌کند، جایی که موسسه نوبل به او شغل موقت ارائه می‌دهد.

در استکهلم، مایتنر ممکن است از نظر فیزیکی از آزمایشگاه تحقیقات هسته‌ای در موسسه کایزر ویلهلم حذف شود، اما او از پیشرفت تحقیقات در آنجا جدا نمی‌شود. هان و استراسمن مخفیانه او را از طریق نامه در جریان امور قرار می‌دهند. به این ترتیب، به گفته استراسمن، او «رهبر معنوی تیم ما باقی ماند».

وقایع پاییز ۱۹۳۸ نشان می‌دهد که لیز مایتنر با فرار از آلمان کار درستی انجام داد. شب شیشه‌های شکسته (کریستال‌ناخت) در ۹ نوامبر ۱۹۳۸، آغاز بدترین نسل‌کشی اروپا را رقم زد. در سراسر آلمان، مغازه‌ها و کنیسه‌های یهودیان توسط نازی‌ها ویران و غارت شدند. آنها از طریق پنجره‌های مغازه‌ها سنگ پرتاب می‌کردند، مبلمان را با تبر خرد می‌کردند. بیش از صد یهودی به قتل رسیدند، هزاران نفر دیگر دستگیر و به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده شدند و تعداد بی‌شماری دیگر مورد آزار و اذیت، ضرب و شتم و تحقیر عمومی قرار گرفتند. آتش‌نشانی در محل حضور داشت و مطمئن می‌شد که شعله‌های آتش

از مغازه‌های یهودیان در حال سوختن به ساختمان‌های دیگر سرایت نکند. آنقدر شیشه‌های خرد شده وجود داشت که نازی‌ها این اقدام را «شب کریستال رایش» می‌نامیدند. این اقدام به صورت مرکزی از برلین سازماندهی شده بود. آدولف هیتلر که نمی‌خواست نامش با این قتل عام مرتبط شود، «کار سازماندهی» را به هرمان گورینگ و یوزف گوبلز سپرد.

هان و استراسمن روز به روز در آزمایشگاه خود سخت کار می‌کنند، اما پیشرفت کمی دارند. ماه‌هاست که آنها سعی در تولید عناصری دارند که از اورانیوم سنگین‌تر هستند، اما به طرز عجیبی، تجزیه و تحلیل شیمیایی آنها وجود اتم‌های بسیار سبک‌تر را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد آنها اتم‌های رادیوم هستند، اما این منطقی نیست. این اتم‌ها از کجا می‌آیند؟ اتو هان که از توضیح این موضوع عاجز است، در ماه نوامبر به کپنهاگ سفر می‌کند تا با نیلز بور، استاد اتم، مشورت کند. لیز مایتنر به همراه برادرزاده‌اش، اتو فریش، فیزیکدان، در کپنهاگ به آنها می‌پیوندد. ذهن‌های باهوش زیادی وجود دارند، اما هیچ‌کدام از آنها نمی‌توانند این نتایج را توضیح دهند.

هان و استراسمن با بازگشت به برلین برای ادامه کار خود، همچنان به نتایج عجیب‌تری دست می‌یابند. آنها کشف می‌کنند که اتم‌های مرموز، رادیوم نیستند، بلکه باریم هستند. باریم با جرم اتمی کمی بیش از ۱۳۷، تنها نصف اورانیوم ۲۳۸ سنگین است. آیا ممکن است پرتو نوترون‌هایی که به اتم‌های اورانیوم شلیک می‌شوند، آنها را از هم بپاشند؟ هان به سادگی تخیل فیزیکی لازم برای طرح یا بیان چنین فرضیه‌ای را ندارد. او یک دانشمند تجربی عالی است، اما از «قانون پایستگی نبوغ» مستثنی نیست: آزمایشگران درخشان، نظریه‌پردازان وحشتناکی می‌شوند و برعکس.

در نامه‌ای که در ۱۹ دسامبر ۱۹۳۸ به لیز مایتنر در استکهلم ارسال شد،

سردرگمی و ناامیدی اتو هان کاملاً آشکار است: «الان تازه ساعت ۱۱ شب است؛ ساعت ۱۱:۴۵ استراسمن برمی‌گردد تا من بالاخره بتوانم به خانه بروم. در واقع، چیزی در مورد «ایزوتوپ‌های رادیوم» وجود دارد که آنقدر قابل توجه است که فعلاً فقط به شما می‌گویم... هنوز هم می‌تواند یک تصادف بسیار عجیب باشد. اما ما به طور پیوسته به این نتیجه وحشتناک نزدیک می‌شویم: ایزوتوپ‌های رادیوم ما مانند رادیوم عمل نمی‌کنند، بلکه مانند باریوم عمل می‌کنند.»

چه اتفاقی برای اورانیوم می‌افتد؟ هان در نامه‌اش به مایتنر ادامه می‌دهد: «ما خودمان می‌دانیم که اورانیوم نمی‌تواند به باریوم تبدیل شود. شاید بتوانید توضیحی خارق‌العاده ارائه دهید؟» نه، او نمی‌تواند. حداقل نه به این سرعت؛ او برای انجام محاسباتش به زمان نیاز دارد. مایتنر در پاسخ خود در ۲۱ دسامبر ۱۹۳۸ با این نظر موافق است: «فرض چنین انفجار کاملی برای من بسیار دشوار به نظر می‌رسد، اما در فیزیک هسته‌ای ما آنقدر شگفتی‌ها را تجربه کرده‌ایم که نمی‌توان بدون قید و شرط گفت: غیرممکن است.»

در همان روز، هان دوباره به مایتنر نامه می‌نویسد و از او توضیح می‌خواهد، و نامه‌هایشان از طریق پست رد و بدل می‌شود. «ما نمی‌توانیم نتایج خود را پنهان کنیم، حتی اگر شاید از نظر فیزیکی پوچ باشند. می‌بینید، اگر بتوانید راهی برای خروج از این وضعیت پیدا کنید، کار خوبی انجام داده‌اید.»

در طول یک پیاده‌روی زمستانی، لیز مایتنر و اتو فریش در مورد اندازه‌گیری‌های مرموز برلین بحث می‌کنند. آنها در حالی که روی تنه درختی در جنگل پوشیده از برف سوئد نشسته‌اند، افکار خود را روی تکه‌های کاغذ می‌نویسند. آنها مدل جدیدی از هسته اتم ارائه می‌دهند. یک هسته سنگین می‌تواند مانند یک قطره آب، هنگام برخورد نوترون «لرزان» شود. اگر در این فرآیند تغییر شکل کافی داشته باشد، دافعه الکترواستاتیکی دوربرد برای غلبه بر نیروی هسته‌ای کوتاه‌برد

که آن را در کنار هم نگه می‌دارد، کافی است. هسته در یک انفجار متلاشی می‌شود. مایتنر و فریش می‌توانند انرژی انفجار را با استفاده از معادله انیشتین، $E=mc^2$ ، تخمین بزنند. این مقدار بسیار زیاد است.

فریش در بازگشت به کپنهاگ، درباره این نظریه با بور صحبت می‌کند. بور با کف دست به پیشانی‌اش می‌کوبد و می‌گوید: «اوه، ما چقدر احمق بودیم! می‌توانستیم این را پیش‌بینی کنیم.» با این حال، بور اکنون چیز دیگری را پیش‌بینی می‌کند که لرزه بر اندامش می‌اندازد: قدرت تخریب بالقوه این انرژی آزاد شده از هسته اتم. و این تخریب بالقوه خیلی زودتر از آنچه هر یک از فیزیکدانان تصور می‌کنند، به واقعیت تبدیل خواهد شد. این امر ابری تاریک را بر سال‌های درخشان تحقیقات فیزیک سایه خواهد انداخت.

۴۸

آتلانتیک، ۱۹۳۹

اخبار وحشتناک

در ژانویه ۱۹۳۹، نیلز بور و دستیارش، لئون روزنفلد، سوار بر یک کشتی بخار از اقیانوس اطلس به نیویورک می‌روند تا آلبرت انیشتین را در پرینستون ملاقات کنند. آنها خبرهای وحشتناکی را با خود می‌آورند: اتو هان اتم را شکافته است. او و فریتز استراسمن موفق شده‌اند هسته‌های اورانیوم را با بمباران نوترونی «منفجر» کنند.

تنها چهار روز قبل از اینکه کشتی اقیانوس‌پیما حامل بور و روزنفلد حرکت کند، اتو فریش این خبر را در کپنهاگ منتشر کرد و بور بلافاصله پیامدهای عظیم آن را تشخیص داد. در آلمان نازی، از میان همه جاها، فیزیکدانان اولین قدم را به سوی توسعه بمب هسته‌ای برداشته‌اند.

دلیل اصلی بور برای سفر به آمریکا ادامه گفتگوی ده ساله‌اش با آلبرت انیشتین در مورد مکانیک کوانتومی بوده است. اما استاد بزرگ مکانیک کوانتومی احساس می‌کند که علاقه‌اش به این موضوع رو به کاهش است. در طول سفر، ذهن او بیشتر و بیشتر از مکانیک کوانتومی به سمت فیزیک هسته‌ای پرسه می‌زند.

او ترم بهار را در پرینستون می‌گذرانند. هر روز، از ژانویه تا آوریل ۱۹۳۹، او در مورد شکافت هسته‌ای فکر و صحبت می‌کند، معادلات را روی تخته سیاه می‌نویسد و دوباره آنها را پاک می‌کند. شریک اصلی بحث او جان ویلر، یک

آمریکایی است که در کپنهاگ زیر نظر او درس خوانده بود و اکنون مدرس پرینستون است. انیشتین از این بحث دوری می‌کند. او به ظرافت‌های شکافت هسته‌ای علاقه‌ای ندارد و شک دارد که هرگز بتوان از آن استفاده‌ای کرد.

بور با همکاری ویلر، شروع به تجزیه هسته‌های اورانیوم در ذهن خود می‌کند. تفکرات او بر اساس کار لیز مایتنر و برادرزاده‌اش، اتو فریش، است که برای کار در اسکاندیناوی از خانه‌های خود فرار کردند، جایی که آنها به نظریه شکافت هسته‌ای رسیده بودند. آیا می‌توان آبشاری از شکافت‌های هسته‌ای را ایجاد کرد که در آن انرژی حاصل از شکافت یک هسته باعث شکافت هسته بعدی شود و انرژی بیشتری آزاد کند و این روند در یک واکنش زنجیره‌ای ادامه یابد؟ آیا چنین بمب هسته‌ای قابل تصور است؟

نیلز بور و جان ویلر بارها و بارها راه‌های ممکن برای ایجاد یک واکنش زنجیره‌ای را بررسی می‌کنند، تا اینکه تصمیم می‌گیرند این مشکل را با دو همکار مجارستانی خود، لئو زیلارد و یوجین ویگنر، در میان بگذارند. آنها جلسات خود را بسیار محرمانه نگه می‌دارند. آنچه که آنها با آن سر و کار دارند، فرا تر از علم محض رفته است.

در ۱۵ مارس ۱۹۳۹، بور، ویلر، زیلارد و ویگنر جلسه‌ای طولانی را در یک دفتر خالی -دفتر کناری ویگنر- در فاین‌هال دانشگاه پرینستون برگزار می‌کنند. اینجا جایی بود که آلبرت انیشتین، پیش از نقل مکان به محل تازه ساخته شده موسسه مطالعات پیشرفته، تنها به دنبال یافتن نظریه میدان واحد بود. بور چند روز قبل، هنگام قدم زدن از پردیس دانشگاه پرینستون به سمت فاین‌هال، به بینش مهمی دست یافته بود، زمانی که متوجه شد شکافت هسته‌ای که اتو هان اندازه‌گیری کرده بود، فقط در ایزوتوپ کمیاب اورانیوم-۲۳۵ رخ می‌دهد، اما در ایزوتوپ بسیار رایج‌تر اورانیوم-۲۳۸ چنین نیست.

این یک تناقض است. هسته اورانیوم برای شکافت پذیر شدن باید بزرگتر باشد. اما نمی‌تواند خیلی بزرگ هم باشد. نوترون‌های اضافی می‌توانند باعث انفجار و تثبیت آن شوند. بور و ویلر محاسبه کرده‌اند که دو ایزوتوپ، اورانیوم-۲۳۵ و اورانیوم-۲۳۸، خواص بسیار متفاوتی دارند. هنگامی که یک نوترون با هسته یک اتم اورانیوم-۲۳۵ برخورد می‌کند، آن هسته به دو هسته سبک‌تر تقسیم می‌شود و مقدار زیادی انرژی و چند نوترون آزاد می‌کند که به شکافت هسته‌های بیشتر ادامه می‌دهند. اگر مقدار اورانیوم-۲۳۵ به اندازه کافی زیاد باشد - اگر به «جرم بحرانی» برسد - آبشار برخوردی رخ می‌دهد که منجر به یک واکنش زنجیره‌ای می‌شود. یک توده اورانیوم تقریباً به اندازه یک توپ بولینگ برای نابودی کل یک شهر کافی است. یا اگر واکنش زنجیره‌ای قابل کنترل باشد، می‌تواند برق آن شهر را برای چند روز تأمین کند.

ایزوتوپ سنگین‌تر، اورانیوم-۲۳۸، رفتار نسبتاً متفاوتی دارد. سه نوترون اضافی، هسته را پایدار می‌کند، که بنابراین نمی‌تواند به راحتی توسط نوترون‌های دیگر شکافته شود. این ایزوتوپ به اندازه کافی سبک نیست که یک واکنش زنجیره‌ای رخ دهد. نود و نه درصد اورانیوم طبیعی و استخراج شده، اورانیوم-۲۳۸ است. زیلارد پیشنهاد می‌دهد: «پس بیایید اورانیوم-۲۳۵ را جدا کنیم و از آن بمب بسازیم.»

بور پاسخ می‌دهد: «این امکان‌پذیر است، اما به معنای تبدیل کل ایالات متحده به یک کارخانه بزرگ است.» اورانیوم طبیعی تنها ۰.۷ درصد اورانیوم-۲۳۵ دارد. استخراج آن نیاز به تلاش فنی عظیمی در کارخانه‌های صنعتی دارد که شامل ردیف‌هایی از سانتریفیوژها در صدها عدد هستند.

اما جایگزین چیست؟ استراتژیست‌های جنگی آمریکایی معتقدند که اگر آنها این کار را نکنند، نازی‌ها این کار را خواهند کرد. ارتش آلمان در پاییز ۱۹۳۸

بوهمیا را اشغال کرد. این بدان معناست که نازی‌ها به معادن اورانیوم یوهانیستال دسترسی دارند، معادنی که سی سال قبل برای خانواده کوری قیر معدنی تهیه کرده بود. این دلیلی برای نگرانی و دلیلی برای عجله کردن است. محققان برجسته آلمانی در بهار ۱۹۳۹ باشگاه اورانیوم را با هدف توسعه یک ماشین اورانیوم (راکتور هسته‌ای) تشکیل دادند. فیزیکدانان و سازمان‌های اطلاعاتی آمریکایی نگرانند که نازی‌ها در تحقیقات مربوط به مهار قدرت شکافت هسته‌ای از آنها پیشی گرفته باشند.

در تابستان ۱۹۳۹، ورنر هایزنبرگ برای یک تور سخنرانی به ایالات متحده سفر می‌کند. در میشیگان، او با انریکو فرمی، فیزیکدان اهل رم که همسرش یهودی است و از قوانین نژادی فاشیستی در وطنش فرار کرده بود، ملاقات می‌کند. همچنین ساموئل گودسمیت، فیزیکدان هلندی که به عنوان یک دانشجوی جوان خجالتی، اسپین الکترون را کشف کرده بود، در آنجا حضور دارد. گودسمیت پس از مهاجرت به آمریکا، املائی نام خود را از گودسمیت به گودسمیت تغییر داده بود تا تلفظ صحیح حفظ شود.

فرمی از هایزنبرگ می‌پرسد: «چرا اینجا در آمریکا نمی‌مانی؟ در این صورت طرفدار نجابت و تمدن خواهی بود.»

هایزنبرگ پاسخ می‌دهد: «مثل خیانت به نظر می‌رسد.» و جمله‌ای اضافه می‌کند که در ذهن گودسمیت باقی می‌ماند: «آلمان به من نیاز دارد.»

فرمی می‌پرسد: «اگر هیتلر تو را مجبور به ساخت بمب هسته‌ای کند چه؟» هایزنبرگ معتقد است که نتیجه جنگ قبل از آماده شدن چنین بمبی مشخص خواهد شد.

هایزنبرگ یک بعد از ظهر یکشنبه، در حالی که با ویلر پیک‌نیک می‌کرد، اعلام کرد که باید به زودی برای «تمرین تیراندازی با مسلسل در کوه‌های آلپ

باواریا» به خانه برگردد. هاینبرگ با کشتی بخار تقریباً خالی اروپا از اقیانوس اطلس عبور می‌کند. چند هفته بعد او برای خدمت سربازی فراخوانده می‌شود. در کمال تعجب، او به بخش آلپاین اعزام نشده، بلکه به هیرسوافنامت -دفتر مهمات نظامی- اعزام شده است.

رژیم هیتلر پس از شروع جنگ، کنترل باشگاه اورانیوم را به دست می‌گیرد. دفتر احکام نظامی در حال تهیه «نقشه‌های کاری مقدماتی برای شروع آزمایش‌های بهره‌برداری از شکافت هسته‌ای» است. کارل فریدریش فون وایتسکر برای کار بر روی این پروژه به برلین منتقل می‌شود. ورنر هاینبرگ یک رآکتور اورانیوم با آب سنگین به عنوان «ماده ترمز» برای نوترون‌های آزاد شده در طول شکافت هسته‌ای طراحی می‌کند. فقط نوترون‌های کند می‌توانند هسته‌های اتمی بیشتری را شکافت دهند.

هاینبرگ در گزارشی برای باشگاه اورانیوم می‌نویسد: «غنی‌سازی اورانیوم-۲۳۵ هنوز تنها روش تولید مواد منفجره‌ای است که چندین برابر قوی‌تر از قوی‌ترین مواد منفجره‌ای است که تاکنون شناخته شده‌اند.» ایده او در مورد بمبی که می‌تواند «نیویورک را در گرمای سفید منفجر کند» بر کسانی که دفتر مهمات نظامی را اداره می‌کنند، تأثیر می‌گذارد.

آلبرت انیشتین که اکنون شصت ساله است، آرزوی کمی آرامش و سکوت دارد و تابستان‌ها به خانه‌ی تعطیلاتش در لانگ آیلند می‌رود. تنها کاری که می‌خواهد انجام دهد این است که ویولن بنوازد، قایق‌سواری کند و در سایه‌ی درختان شاه‌بلوط مطالعه کند. اما حتی آنجا هم نمی‌تواند از وحشت دنیا فرار کند. لئو زیلارد تابستان همان سال به ملاقات او می‌رود. این دو مرد یکدیگر را از برلین می‌شناسند، جایی که در دهه ۱۹۲۰ با هم یک «یخچال اتوماتیک بتنی برای مردم» ساختند. اکنون زیلارد از انیشتین می‌خواهد که برای مقابله با تهدید

هسته‌ای آلمان کاری انجام دهد. شاید او بتواند نامه‌ای به دولت بلژیک بنویسد؟ بزرگترین ذخایر اورانیوم جهان در مستعمره بلژیک، کنگو، قرار دارد. شاید هنوز هم بتوان از افتادن آنها به دست آلمانی‌ها جلوگیری کرد؟ نه، آنها نمی‌توانند، هم انیشتین و هم زیلارد متوجه هستند. تنها چند ماه بعد، ورماخت بلژیک را اشغال می‌کند و به زودی شروع به تحویل هزاران تن سنگ معدن اورانیوم از کنگوی بلژیک به برلین می‌کند.

انیشتین و زیلارد تصمیم می‌گیرند به رئیس جمهور فرانکلین دلانو روزولت نامه بنویسند. انیشتین نامه را به آلمانی دیکته می‌کند و زیلارد یک نسخه انگلیسی تمیز از آن را ارائه می‌دهد. انیشتین که خود را «صلح‌طلب معتقد» می‌نامد، روزولت را ترغیب می‌کند که توسعه بمب هسته‌ای را ترویج دهد. او به رئیس جمهور هشدار می‌دهد که کشف اخیر شکافت هسته‌ای می‌تواند منجر به ساخت «بمب‌های بسیار قدرتمند از نوع جدید» شود و طرحی را برای تسریع تحقیقات در مورد شکافت هسته‌ای برای اهداف نظامی پیشنهاد می‌دهد. انیشتین خاطرنشان می‌کند که چنین تحقیقاتی در حال حاضر در موسسه قیصر ویلهلم در برلین در حال انجام است و «پسر معاون وزیر امور خارجه آلمان، کارل فریدریش فون وایتسکر» را به عنوان فرد کلیدی درگیر در این امر معرفی می‌کند.

انیشتین در ۲ آگوست ۱۹۳۹ در پکونیک، لانگ آیلند، نامه را با این کلمات امضا می‌کند: «با احترام، آلبرت انیشتین». دو سال بعد، او امضای نامه را به عنوان «تنها اشتباه بزرگ زندگی‌ام می‌دانم. اگر می‌دانستم که آلمانی‌ها در تولید بمب اتمی موفق نخواهند شد، حتی یک قدم هم برنداشتم.»

روزولت در حال حاضر وقت برای نامه‌های دانشمندان هسته‌ای ندارد. وضعیت جهانی وخیم است. هیتلر به لهستان حمله کرده و بریتانیا و فرانسه به آلمان اعلام جنگ کرده‌اند. نامه انیشتین و زیلارد تا ۱۱ اکتبر ۱۹۳۹ به میز روزولت نمی‌رسد.

روزولت تصمیم می‌گیرد که باید کاری انجام شود «تا نازی‌ها ما را منفجر نکنند». در همان روز، او پروژه منهتن را با هدف توسعه بمب هسته‌ای آغاز می‌کند. پس از یک شروع کند، این پروژه پس از ارسال دو نامه دیگر توسط انیشتین به روزولت با پیشنهاداتی برای نحوه سازماندهی پروژه و هشدارهای بیشتر در مورد سازندگان بمب آلمان، شتاب بیشتری می‌گیرد. پروژه منهتن نه تنها ایالات متحده را به یک کارخانه اورانیوم تبدیل می‌کند، بلکه نیروهای علمی سه کشور -بریتانیا، کانادا و ایالات متحده- را نیز متحد می‌کند.

بسیاری از بزرگترین فیزیکدانان جهان در پروژه منهتن مشارکت دارند، از جمله برخی که از آلمان یا یکی از کشورهای متحد آن گریخته‌اند. اتو فریش، که اکنون در انگلستان مستقر است، محاسبه می‌کند که کمی بیش از ۱۰۰ پوند اورانیوم ۲۳۵ قدرت انفجاری معادل ۱۶۵۰۰ تن تی‌ان‌تی خواهد داشت.

بور در ماه مه ۱۹۳۹ از آمریکا به کپنهاگ بازگشت. در ۱ سپتامبر ۱۹۳۹، نیروهای آلمانی از مرز لهستان عبور کردند. در همان روز، مجله فیزیکال ریویو مقاله‌ای از بور و ویلر با عنوان «مکانیسم شکافت هسته‌ای» منتشر کرد. این مقاله حتی یک بار هم به واکنش زنجیره‌ای اشاره نکرد.

قبل از طلوع آفتاب در ۹ آوریل سال بعد، ارتش آلمان به دانمارک حمله کرد. دولت دانمارک تنها در عرض دو ساعت تسلیم شد. آدولف هیتلر قصد دارد یک «منطقه تحت الحمایه نمونه» در دانمارک ایجاد کند تا به سایر نقاط جهان، نیت صلح‌آمیز خود را نشان دهد. نیلز بور، مردی که در گذشته به بسیاری از فیزیکدانان فراری پناه داده بود، به زودی مجبور به فرار خواهد شد.

۴۹

کپنهاگ، ۱۹۴۱

بیگانگی

کپنهاگ، ۱۶ سپتامبر ۱۹۴۱، اواخر شب. دو مرد در حال قدم زدن هستند. آنها از زمان اولین قدم زدنشان در گوتینگن، بیست و دو سال پیش، اغلب اینجا در کپنهاگ با هم قدم زده‌اند - آنها نیلز بور، که اکنون ۵۵ ساله است، و ورنر هایزنبرگ، که اکنون ۳۹ ساله است، هستند. در آن زمان، هایزنبرگ شاگرد بور بود. بعدها، آنها همکار شدند و به طور مشترک رشته مکانیک کوانتومی را پایه گذاری کردند. آن اولین قدم زدن در گوتینگن اکنون مانند یک قرن پیش به نظر می‌رسد. در اینجا، در یک مسیر پر پیچ و خم شبانه در باغ‌های فلدپارکن، هایزنبرگ اصل عدم قطعیت خود را به ذهن آورد. هر دو مرد مسن‌تر شده‌اند و سرعتشان کندتر شده است. آنها اکنون در دو طرف مخالف یک جنگ قرار دارند. پدر و پسر از هم بیگانه شده‌اند.

هایزنبرگ به بهانه سخنرانی در مورد پرتوهای کیهانی از برلین سفر کرده است. او یک هفته کامل در کپنهاگ است، اما احساس می‌کند که باید فوراً با بور صحبت کند؛ بنابراین، به محض رسیدن، با عجله به خانه بور می‌رود و با مارگارت و پسران بور احوالپرسی می‌کند. این دو دانشمند تصمیم می‌گیرند در پارک قدم بزنند، جایی که می‌توانند مطمئن باشند کسی به مکالمه آنها گوش نمی‌دهد. هایزنبرگ مشتاق است که مستقیماً به اصل مطلب بپردازد: بمب. او آنقدر به این

مکالمه امید بسته است که درک او از گفتگو تحت تأثیر آن قرار گرفته است. دیگر هیچ یک از آن آشنایی قدیمی بین آنها وجود ندارد. اکنون چیزی بین بور و هایزنبرگ وجود دارد که قبلاً هرگز وجود نداشت، حتی به طور ناخودآگاه: بی‌اعتمادی.

بور جا می‌خورد. نحوه‌ی صحبت هایزنبرگ تغییر کرده است؛ اصطلاحات نازی برای بور کاملاً واضح است. او از پیشگویی هایزنبرگ مبنی بر اینکه فیزیک نقش برجسته‌ای در اروپای تحت کنترل هیتلر ایفا خواهد کرد، نگران است. هایزنبرگ چه می‌خواهد؟ چرا به پایتخت اشغالی دانمارک آمده است؟ آیا او دوست است یا دشمن؟ آیا او جاسوس گشتاپو است؟ آیا می‌خواهد بور را به سخره بگیرد؟ یا از او محافظت کند؟

مادر بور از یک خانواده یهودی بود، که او را طبق دسته‌بندی‌های نژادی نازی‌ها، «نیمه یهودی» می‌کرد. او همچنین در مقاومت در برابر اشغال کشورش توسط نازی‌ها نقش داشته و با فیزیکدانانی که در پروژه بمب هسته‌ای آمریکا مشارکت داشتند، تماس داشته است. او تحت نظر سرویس مخفی آلمان است. او دائماً در آستانه دستگیری است. تنها چند هفته قبل، پلیس ۳۰۰ کمونیست دانمارکی را در اردوگاه هورسرود در جزیره زلاند زندانی کرد.

هایزنبرگ همچنین بسیار دل‌شکسته است. او اخیراً خبری دریافت کرده است مبنی بر اینکه دانشجوی مورد علاقه‌اش، هانس اویلر از تیرویل جنوبی، پس از سقوط هواپیمایش، به عنوان «مفقود در جبهه شرقی» ثبت شده است. اویلر به عنوان یک کمونیست و مخالف نازی‌ها، از همکاری با پروژه اورانیوم خودداری کرده بود. هایزنبرگ از او حمایت و محافظت می‌کرد. پس از یک بحران شخصی، اویلر داوطلب خدمت سربازی شد و به عنوان هواشناس و ناوبر برای واحد شناسایی آب و هوای نیروی هوایی کار کرد. همکاری کارل فریدریش فون

وایتسکر نوشت که «انگار اساساً به دنبال مرگ بود». اندکی پس از حمله آلمان به اتحاد جماهیر شوروی، در ۲۳ آوریل ۱۹۴۱، موتور هواپیمای اویلر در اثر تیراندازی آسیب دید. پس از سقوط به دریای آزوف، خدمه توسط ماهیگیران محلی اسیر شدند. هایزنبرگ پس از آن هرگز نفهمید که اویلر چه سرنوشتی پیدا کرده است، با وجود تلاش‌هایش برای اطلاع از سرنوشت دانشجوی مورد علاقه‌اش.

دیگر هیچ‌کس در اروپا زیر پای خود زمین محکمی ندارد. هیچ‌کس نمی‌داند این جنگ چگونه پایان خواهد یافت. آلمانی‌ها پس از شکست فرانسه، دست بالا را دارند و اکنون کنترل بخش بزرگی از قاره را در دست دارند. ورماخت به سرعت در حال پیشروی به سمت مسکو است و هایزنبرگ از پیروزی آلمان در آن لشکرکشی طوری صحبت می‌کند که گویی از پیش تعیین شده است. با این حال، سربازان آلمانی هنوز با نبرد استالینگراد روبرو نشده‌اند.

ورنر هایزنبرگ دانشمند برجسته پروژه اورانیوم است. او در حال کار بر روی ساخت یک «مشعل اورانیوم» برای تأمین انرژی مورد نیاز جنگ است که در شکل مینیاتوری می‌تواند تانک‌ها و زیردریایی‌های آلمانی را نیز به کار گیرد. او و فون وایتسکر علاوه بر اورانیوم-۲۳۵، عنصر دیگری را نیز کشف کرده‌اند. فون وایتسکر به تازگی حق ثبت اختراعی را برای «فرآیندی برای تولید انرژی و نوترون‌ها از طریق انفجار -مثلاً بمب» ثبت کرده است و هایزنبرگ مطمئن است که مسیر توسعه نهایی بمب هسته‌ای اکنون باز است.

اگرچه هایزنبرگ عادت داشت آشکارا با بور صحبت کند، اما اکنون سوگند خورده است که کاملاً رازدار باشد، بنابراین آنچه از او بیرون می‌آید، کلمات درهم و برهم و اشارات مبهم به راکتورها و بمب‌ها است. هایزنبرگ نمی‌تواند قضاوت کند که بور چقدر می‌داند. هایزنبرگ می‌داند که باید مراقب باشد، زیرا دشمنان

قدرتمندی در سیستم نازی دارد. یک جمله بی‌دقت می‌تواند همه چیزش را از دست بدهد.

نیلز بور در حال ساخت بمب نیست. او از سال گذشته چیزی در مورد پروژه هسته‌ای آمریکا نشنیده است. پیشنهاد هایزنبرگ مبنی بر اینکه نتیجه جنگ توسط بمب هسته‌ای تعیین خواهد شد، برای او شوکه کننده است. هایزنبرگ تکه کاغذی را به بور می‌دهد که روی آن طرحی برای یک راکتور کشیده است. آیا هایزنبرگ سعی دارد او را تهدید کند؟ یا به او هشدار دهد؟ آیا اشارات او حاوی پیشنهادی پنهان برای همکاری برای دستیابی به توافقی بین همه فیزیکدانان دو سوی اقیانوس اطلس است که به خاطر صلح، بمب هسته‌ای نسازند؟ شاید او اینقدر مبهم صحبت می‌کند چون از جانش می‌ترسد. و شاید به همین دلیل است که بور او را اشتباه متوجه می‌شود و از شنیدن اطمینان هایزنبرگ مبنی بر اینکه چنین بمبی می‌تواند ساخته شود، شوکه می‌شود. چرا هایزنبرگ باید از او بپرسد که آیا معتقد است تحقیق در مورد مسئله اورانیوم در زمان جنگ درست است، در حالی که او دقیقاً همین کار را انجام می‌دهد؟

گفتگوی آنها خوب پیش نمی‌رود. حالا چیزهای زیادی بین این دو مرد فاصله انداخته است - بی‌اعتمادی زیاد، سوء تفاهم‌های زیاد. پس از مدت کوتاهی، آنها به خانه بور برمی‌گردند. هایزنبرگ ناامید است. بور بسیار آشفته است. نیمه‌شب است که بور، هایزنبرگ را تا تراموایی که او را به هتلش برمی‌گرداند، همراهی می‌کند.

بور چند روز بعد در سخنرانی هایزنبرگ در موسسه فرهنگی آلمان - یک مرکز تبلیغاتی نازی - شرکت نمی‌کند. هایزنبرگ یک بار دیگر، در آستانه عزیمتش، به دیدار خانواده بور می‌رود. آنها از هرگونه سوال دشوار اجتناب می‌کنند و سعی می‌کنند دوستی خود را حفظ کنند. هایزنبرگ سونات شماره ۱۱ موتسارت را با

پیانوی بزرگ می‌نوازد. شادی موومان آلا تورکا به سرعت محو می‌شود و وقت آن است که آنها خداحافظی کنند.

بور پس از آن چندین نامه برای هایزنبرگ نوشت اما هرگز آنها را نفرستاد. هایزنبرگ پس از بازگشت از کپنهاگ، به یکی از دوستانش نوشت: «شاید ما انسان‌ها روزی تشخیص دهیم که واقعاً قدرت نابودی کامل زمین را داریم تا بتوانیم به راحتی یک «روز داوری» یا چیزی نزدیک به آن را، به تقصیر خودمان، ایجاد کنیم.» زمانی که ورنر هایزنبرگ در ژانویه ۱۹۴۴ برای بازدید بعدی از کپنهاگ به مؤسسه نیلز بور سفر می‌کند، خود بور در آمریکا خواهد بود و روی ساخت بمب هسته‌ای کار می‌کند. پس از جنگ، این دو تبریک تولد مودبانه‌ای رد و بدل می‌کنند، اما دیگر هیچ چیز. آنها هرگز کدورت‌های بین خود را برطرف نمی‌کنند.

برلین، ۱۹۴۲

هیتلر بمب ندارد

برلین، بهار ۱۹۴۲. آلمان دیگر چندان به پیروزی در جنگ اطمینان ندارد. حمله برق‌آسای ژاپن به روسیه با شکست مواجه شده است. در نتیجه حمله ژاپن به پرل هاربر، آلمان اکنون خود را در جنگ با ایالات متحده نیز می‌بیند. این جنگ اکنون واقعاً یک جنگ جهانی است. منابع در آلمان رو به کاهش است. آدولف هیتلر دستور می‌دهد که کل صنعت کشور به تلاش‌های جنگی اختصاص یابد. تحقیقات اورانیوم به عنوان «شاخه‌ای از شبه‌علم یهودی»، مورد توجه هیتلر نیست. امید او برای پیروزی در موشک‌هایی نهفته است که مهندس ورنر فون براون از مرکز تحقیقات ارتش در پینمونده در جزیره اوزدوم در بالتیک به لبه فضا شلیک کرده است.

محققان اورانیوم آلمان به مواد خام نیاز دارند -سنگ معدن اورانیوم از بوهمیا و کنگوی بلژیک، آب سنگین از نروژ، فولاد از دره روهر و آلومینیوم از لوزاتیا. آنها نگران عقب ماندن در برابر تقاضا از سوی صنایع تسلیحاتی هستند. اریش شومان، رئیس بخش تحقیقات فرماندهی عالی ارتش، به محققان اطلاع می‌دهد که «با توجه به وضعیت فعلی پرسنل و مواد خام، پروژه انرژی هسته‌ای به منابعی نیاز دارد که تنها در صورتی قابل توجیه است که اطمینان حاصل شود که در آینده نزدیک درخواستی برای آن پیدا خواهد شد.»

شومان کنفرانسی تشکیل می‌دهد که در آن محققان باید پیشرفت و چشم‌انداز موفقیت پروژه خود را برای سران نازی توضیح دهند. هایزنبرگ به آنها اطمینان می‌دهد که «خالص‌سازی اورانیوم-۲۳۵ منجر به انفجاری با نیروی غیرقابل تصور خواهد شد.»

فیلد مارشال ارهارد میلچ می‌پرسد که این بمب چقدر باید بزرگ باشد تا شهری مانند لندن را نابود کند. هایزنبرگ در حالی که دستانش را در هم می‌پیچد، پاسخ می‌دهد: «به بزرگی یک آناناس.» وزیر تسلیحات، آلبرت اشپیر، می‌خواهد بداند که چه زمانی انتظار می‌رود بمب هسته‌ای آماده شود. هایزنبرگ به او می‌گوید که در اصل، فوراً آماده می‌شود، اما در عمل چند سال دیگر طول خواهد کشید؛ حداقل دو، شاید سه یا چهار سال. استراتژیست‌های جنگی حاضر نیستند تا این مدت صبر کنند. اشپیر تصمیم می‌گیرد که «بمب هسته‌ای برای مدت زمان قابل پیش‌بینی جنگ قابل توجه نخواهد بود.» شومان آنچه را که او «اتم‌کاری» فیزیکدانان، یا همان «گوز هسته‌ای» آنها می‌نامد، مسخره می‌کند.

از آن زمان به بعد، تحقیقات اورانیوم به عنوان یک پروژه غیرنظامی در آلمان تعیین می‌شود. هایزنبرگ و همکارانش اجازه دارند به کار با دستگاه‌های اورانیوم‌سوز خود ادامه دهند و آلبرت اشپیر حتی چند میلیون مارک بودجه به آنها اعطا می‌کند، اما او دیگر علاقه‌ای به بمب هسته‌ای ندارد. ورنر هایزنبرگ مدیر موسسه فیزیک قیصر ویلهلم در برلین می‌شود و او را به برترین دانشمند برنامه هسته‌ای کشور تبدیل می‌کند - هایزنبرگ، از بین همه افراد، یک نظریه‌پرداز محض است و همیشه از آزمایشگاه‌ها دوری کرده است. او از هاینریش هیملر به خاطر «بازگرداندن» «افتخار» خود تشکر می‌کند و دیگر هوش خود را منحصرراً به تحقیقات اورانیوم اختصاص نمی‌دهد. او نظریه‌ای در مورد برهمکنش‌های بین ذرات بنیادی ارائه می‌دهد که مانند تفسیر او از مکانیک کوانتومی، فقط از مقادیر

قابل مشاهده استفاده می‌کند. این نظریه به «نظریه ماتریس S» معروف می‌شود. هاینبرگ هر نقشه‌ای که داشته باشد، با استفاده از بودجه‌های خونین نازی‌ها برای تحقیقاتش، بازی خطرناکی را انجام می‌دهد. شاگرد سابقش رودولف پیرلز بعداً از شکسپیر نقل قول می‌کند: «او حتماً قاشق بلندی دارد که باید با شیطان غذا بخورد.» و می‌افزاید: «شاید هاینبرگ متوجه شده باشد که هیچ قاشقی به اندازه کافی بلند نیست.»

دستگاه اورانیوم هاینبرگ در ساختمان فرعی موسسه قیصر ویلهلم قرار دارد. تابلوهایی که روی آنها نوشته شده «احتیاط، ویروس» هر بازدیدکننده ناخواسته‌ای را دور می‌کند. این دستگاه از صفحات اورانیوم غوطه‌ور در آب سنگین تشکیل شده است. دانشمندان این دستگاه را با نوترون بمباران می‌کنند و اندازه‌گیری می‌کنند که آیا نوترون‌های ساطع شده بیشتر از نوترون‌های تزریق شده است یا خیر. آنها در تولید انرژی موفق می‌شوند، اما هرگز به اندازه‌ای نیست که واکنش را از آستانه بحرانی بالاتر ببرد تا یک واکنش زنجیره‌ای خودکفا ایجاد کند. دانشمندان مواد رادیواکتیو را بدون محافظ حمل می‌کنند. یک بار، دست یک تکنسین هنگام ریختن پودر اورانیوم در مخزن راکتور توسط شعله آتش سوزانده می‌شود. بار دیگر، راکتور منفجر می‌شود. هاینبرگ به سختی موفق می‌شود به موقع از اتاق فرار کند و مجبور می‌شوند آتش‌نشانی را خبر کنند. هاینبرگ با پیکربندی دستگاه ور می‌رود و جریان نوترون‌ها را افزایش می‌دهد، اما هنوز برای عبور از آستانه بحرانی کافی نیست. این موضوع همچنان از نظر محققان اورانیوم آلمانی، از جمله فیزیکدان کوردینر، رقیب هاینبرگ، دور مانده است. هاینبرگ، دبیر را از موسسه قیصر ویلهلم برکنار کرده بود. اکنون دبیر روی راکتور خود در سایت آزمایش شیمیایی، فیزیکی و هسته‌ای در روستای گوتو در جنوب برلین کار می‌کند. این دو نفر نمی‌توانند یکدیگر را تحمل کنند. آنها ترجیح می‌دهند به

جای همکاری، رقابت کنند و بر سر منابع کمیاب اورانیوم و آب سنگین با هم مشاجره می‌کنند. دبیر آزمایشگر باهوش‌تری از این دو نفر است. او ایده تقسیم اورانیوم به مکعب‌ها را دارد تا سطح تماس با آب سنگین را افزایش دهد و به او امکان دهد تولید نوترون‌ها را چند درصد افزایش دهد. هاینبرگ نیز با اکره ایده مکعب را می‌پذیرد.

چیزی که هاینبرگ نمی‌تواند بداند این است که انریکو فرمی در ۲ دسامبر ۱۹۴۲ موفق به تولید یک واکنش زنجیره‌ای کنترل‌شده در آزمایشگاه شیکاگوی خود می‌شود. اولین رآکتور هسته‌ای جهان در حال کار و فعالیت است. ساخت رآکتور شماره ۱ شیکاگو به اندازه ساخت دستگاه اورانیوم هاینبرگ خام است -توده‌ای محافظت‌نشده از صفحات اورانیوم در زیرزمین، زیر جایگاه تماشاگران یک استادیوم فوتبال. یک سطل محلول نترات کادمیوم آماده است تا در صورت بروز شرایط اضطراری روی رآکتور ریخته شود. فرمی از گرافیت خالص، به جای آب سنگین کمیاب و گران‌قیمت، برای جلوگیری از حرکت نوترون‌ها استفاده می‌کند. این ترفندی است که از دام هاینبرگ گریخت. او گرافیت را به عنوان یک ماده کندکننده آزمایش کرد اما آن را رد کرد.

انریکو فرمی، دانشمند متولد رم، فیزیک نظری را زیر نظر ماکس بورن و پاول ارنفست آموخت و سپس به فیزیک تجربی روی آورد. او یکی از معدود افرادی است که قانون پایستگی نبوغ را به چالش می‌کشد، زیرا او هم یک نظریه‌پرداز درخشان و هم یک فیزیکدان تجربی برجسته است. او نظریه پشت انفجار هسته‌های اتمی را درک می‌کند و قصد دارد آنها را برای تلاش‌های جنگی مفید کند. او پیشنهاد می‌دهد که غذای آلمانی‌ها با محصول شکافت استرانسیم-۹۰ مسموم شود. بمب هسته‌ای هنوز در آینده‌ای دور قرار دارد.

۵۱

استکهلم، ۱۹۴۳

پرواز

سه سال است که آدولف هیتلر تمایلات خشونت‌آمیز خود را مهار کرده و قوانین یهودستیزانه و نژادپرستانه‌اش را از دانمارک برداشته است. او این داستان را که هیچ برنامه‌ای برای نازی کردن دانمارک ندارد، تایید می‌کند. اما پس از شکست در استالینگراد و آغاز بمباران سراسری شهرهای آلمان توسط متفقین، رژیم نازی هرگونه خویشتن‌داری را که ممکن است در دستیابی به «پیروزی نهایی» داشته باشد، از دست می‌دهد. وزیر تبلیغات، جوزف گوبلز، شعارهای خود را در مورد «جنگ تمام عیار» فریاد می‌زند: «اکنون، مردم برخیزید و بگذارید طوفان آزاد شود!»

در اکتبر ۱۹۴۳، در طول جشنواره سال نو یهودیان، روش هشانا، نیروهای اس‌اس به خیابان‌های کپنهاگ هجوم آوردند. آنها دستور داشتند همه یهودیان را دستگیر کنند. با این حال، به سختی می‌توان گفت که هیچ یهودی در شهر باقی مانده است. گئورگ دوکویتز، یک دیپلمات آلمانی در کپنهاگ، به یهودیان دانمارکی در مورد برنامه‌های تبعید آنها به اردوگاه‌های کار اجباری هشدار داده بود و در نتیجه اکثر آنها پنهان شده بودند. نیلز بور و خانواده‌اش با یک قایق ماهیگیری از اورسوند عبور کردند تا کمی قبل از اینکه نیروهای اس‌اس به در موسسه او بکوبند، وارد شوند و ظروف نقره را بدزدند، به سوئد بی‌طرف برسند.

بور با رسیدن به استکهلم، از پادشاه گوستاو پنجم برای هموطنان تحت آزار و اذیت خود درخواست کمک کرد. همان شب، رادیو سوئد اعلام کرد که مرزهای این کشور برای پناهندگان یهودی از دانمارک باز خواهد بود. آنها هر چیزی را که چرخ دارد، از آمبولانس گرفته تا کامیون‌های زباله، برای رسیدن به ساحل می‌برند و در کلیساها و بیمارستان‌های سر راه پنهان می‌شوند. آنها با صدها قایق ماهیگیری، کانو و قایق پارویی از اورسوند و کاتگات عبور کردند. بیش از ۷۷۰۰ یهودی دانمارکی به این ترتیب از دست نازی‌ها فرار کردند.

استکهلم مملو از مأموران نازی است و مکان امنی برای بور نیست - حداقل از نظر متفقین به اندازه کافی امن نیست. فردریک لیندمن، فیزیکدان بریتانیایی و مشاور علمی ارشد نخست وزیر وینستون چرچیل، پروازی را برای بور به اسکاتلند ترتیب می‌دهد. بور قبل از عزیمت، دستور می‌دهد مدال‌های طلای جایزه نوبل که در مؤسسه‌اش در کپنهاگ نگهداری می‌شوند، در تیزاب سلطانی، مخلوطی از اسید نیتریک و هیدروکلریک، حل شوند تا به دست آلمانی‌ها نیفتند. پس از پایان جنگ، طلا از محلول رسوب کرده و به سوئد ارسال می‌شود تا مدال‌ها دوباره قالب‌گیری شوند.

نیلز بور با یک هواپیمای بمب‌افکن موسکیتو که توسط شرکت بواک اداره می‌شود، پرواز می‌کند که قادر است سریع و به اندازه کافی بالا پرواز کند تا از آتش ضدهوایی آلمان در امان بماند. بور مجبور است در محفظه بمب هواپیما با ماسک بنشیند تا اکسیژن دریافت کند، در حالی که کلاه ایمنی با هدفون بر سر دارد تا بتواند با خلبان ارتباط برقرار کند. با این حال، کلاه ایمنی برای سر بسیار بزرگ بور بسیار کوچک است و او دستورالعمل خلبان برای گذاشتن ماسک اکسیژن را نادیده می‌گیرد و در نتیجه هوشیاری خود را از دست می‌دهد. خلبان که متوجه می‌شود مشکلی وجود دارد، ارتفاع را بر فراز دریای شمال

کاهش می‌دهد و در نتیجه جان بور را نجات می‌دهد. بور پس از بازجویی در انگلستان، سوار یک هواپیمای بسیار راحت‌تر می‌شود و با مدارک جعلی که به نام نیکلاس بیکر صادر شده است، به ایالات متحده پرواز می‌کند. پس از رسیدن به آزمایشگاه‌های پروژه منهتن در لوس آلاموس در بیابان‌های نیومکزیکو، ادوارد تلر او را راهنمایی می‌کند. بور تحت تأثیر قرار می‌گیرد: «بینید، من به شما گفتم که این کار بدون تبدیل کل کشور به یک کارخانه امکان‌پذیر نیست. شما دقیقاً همین کار را انجام داده‌اید.» این پروژه با ترس از اینکه آلمانی‌ها ممکن است سریع‌تر باشند، تقویت می‌شود و در حال حاضر ۱۲۵۰۰۰ نفر را استخدام کرده است. یکی از این کارمندان اکنون نیلز بور است.

بور نقشه‌های اولیه‌ی یک رآکتور را که هایزنبرگ دو سال قبل در کپنهاگ به او تحویل داده بود، با خود آورده است. به گفته‌ی جی. رابرت اوپنهاইمر، مدیر علمی پروژه‌ی منهتن، این نقشه‌ها از نظر فناوری تسلیحاتی بی‌ارزش هستند. او همچنین اشاره می‌کند که هایزنبرگ دو سال پیش به کپنهاگ سفر نکرده بود تا آنچه را که می‌داند فاش کند، بلکه می‌خواست بشنود که آیا بور چیزی می‌داند که او نمی‌داند یا خیر.

هایزنبرگ در برلین اکنون به عضویت انجمن چهارشنبه درآمده است، گروهی منتخب از روشنفکران که خود را «انجمن آزاد برای سرگرمی‌های دانشگاهی» توصیف می‌کند. حداکثر شانزده عضو آن شامل دانشمندان، فیلسوفان، نویسندگان، وکلا، دیپلمات‌ها و پزشکان - که همگی مرد هستند - می‌شود. آنها هر چهارشنبه شب در خانه یکی از آنها گرد هم می‌آیند. میزبان در مورد حوزه تخصص خود سخنرانی می‌کند و پس از آن بحثی صورت می‌گیرد. در ژوئن ۱۹۴۳، هایزنبرگ در این انجمن در مورد «تغییر مفهوم واقعیت در علوم دقیق و نتایجی که می‌توان از آن تغییر گرفت» صحبت می‌کند. هایزنبرگ می‌گوید: مردم قبلاً جهان را طوری

توصیف می‌کردند که گویی خودشان بخشی از آن نیستند. در دوران مدرن، دوران مکانیک کوانتومی، جهان را فقط می‌توان به عنوان جهانی که توسط انسان‌ها مشاهده می‌شود و بنابراین تحت تأثیر قرار می‌گیرد، درک کرد. هایزنبرگ ادامه می‌دهد که انسان‌ها بین این دو جهان در نوسان هستند. آنها نمی‌توانند جلوی خودشان را بگیرند و مخفیانه به خودشان فکر کنند: آنها محکوم به تغییر جهانی هستند که در آن زندگی می‌کنند.

فرماندهی بمب‌افکن‌های نیروی هوایی بریتانیا نبرد برلین را در نوامبر ۱۹۴۳ آغاز می‌کند. هواپیماهای متفقین به زودی حملات هوایی خود را به پایتخت رایش به صورت شبانه‌روزی آغاز می‌کنند، بمب‌افکن‌های لنکستر نیروی هوایی سلطنتی شب‌ها و قلعه‌های هوایی ایالات متحده در طول روز بمباران می‌کنند. کلیسای یادبود قیصر ویلهلم، نمادی از غرور ملی آلمان، در طول بمباران‌های شب ۲۳ نوامبر ۱۹۴۳ در آتش می‌سوزد. سقف آن فرو می‌ریزد و بالای مناره کلیسا می‌شکند. خانواده پلانک از خانه‌شان در گرونوالد بمباران می‌شوند. مکس و مارگا پلانک برای اقامت با دوستانشان به حومه شهر نقل مکان می‌کنند. کاپیتان ارتش، ارنست یونگر، در دفتر خاطرات خود در پاریس می‌نویسد که آلمانی‌ها حق شکایت را از دست داده‌اند.

در ۱۲ ژوئن ۱۹۴۴، یک روز تابستانی روشن، ورنر هایزنبرگ سخنرانی دیگری در انجمن چهارشنبه ایراد می‌کند، این بار با عنوان «درباره ستارگان». بار دیگر، این سخنرانی رمزگذاری‌شده درباره تحقیقات خودش است - او درباره «آتش هسته‌ای» که درون ستارگان می‌سوزد صحبت می‌کند، نه آتش هسته‌ای که سعی دارد تنها چندی آن طرف‌تر در موسسه قیصر ویلهلم روشن کند. اوایل بعدازظهر، او از باغ موسسه تمشک چیده بود تا به مهمانانش بدهد. یکی از شرکت‌کنندگان به یاد می‌آورد: «حال و هوا گرفته بود.» این هزار و پنجاه و پنجمین جلسه انجمن

چهارشنبه است و جلسه ماقبل آخر آن نیز خواهد بود. در ۲۰ ژوئیه ۱۹۴۴، کلاوس فون اشتافنبرگ، افسر اشرافی و رماخت، تلاش می‌کند هیتلر را با بمب بکشد. چهار عضو انجمن چهارشنبه به دلیل داشتن در توطئه ترور دستگیر و اعدام می‌شوند. وقتی لودویگ بک، رئیس ستاد کل بازنشسته، که تنها هشت روز قبل در سخنرانی هایزنبرگ با عنوان «درباره ستارگان» شرکت کرده بود، در ستاد ارتش در برلین دستگیر می‌شود، درخواست می‌کند که تپانچه‌اش را «برای استفاده شخصی» نگه دارد. ژنرال فریدریش فروم پاسخ می‌دهد: «بسیار خب، این کار را بکنید، اما فوراً!» فروم قبل از سوءقصد با توطئه‌گران همدردی کرده بود، اما اکنون سعی می‌کند با تغییر موضع، خود را نجات دهد اما بی‌فایده است. او در دادگاه ویژه به «بزدلی در برابر دشمن» محکوم و با جوخه آتش اعدام می‌شود. انجمن چهارشنبه متعاقباً توسط گشتاپو منحل می‌شود.

با پیشروی ارتش سرخ به سمت برلین، پروژه اورانیوم از پایتخت بمباران‌شده خارج و در مکان‌های امن‌تری توزیع شد. آزمایشگاه کورت دیبئر به شهر کوچک استادتیلیم در تورینگن منتقل شد. یک سانتریفیوژ فوق‌سریع برای غنی‌سازی اورانیوم شکافت‌پذیر در فرایبورگ ساخته شد. موسسه فیزیک کایزر ویلهلم، به همراه ورنر هایزنبرگ و ماکس فون لاو، به هشینگن در کوه‌های سوایان ژورا نقل مکان کردند و در یک کارخانه نساجی قدیمی مستقر شدند. اتوهان و موسسه شیمی کایزر ویلهلم به شهر همسایه، تایلینگن، نقل مکان کردند. راکتور تحقیقاتی، هسته اصلی پروژه اورانیوم، متشکل از ۶۶۴ مکعب اورانیوم به اندازه انگشت در یک مخزن آلومینیومی که با گرافیت پوشانده شده و با آب سنگین پر شده است، در انبار سنگی مسافرخانه شوانن‌ویرت در روستای کوهستانی هایگرلوخ نصب شد، جایی که قبلاً بشکه‌های آبجو و سیب‌زمینی ذخیره شده بود. هایزنبرگ مرتباً مسافت نه مایلی بین آنجا و هچینگن را با دوچرخه طی می‌کند.

او در جنگل قارچ جمع می‌کند، درختان میوه شکوفا را تحسین می‌کند، برای مردم شهر هچینگن رسی‌تال پیانو اجرا می‌کند و «می‌تواند گذشته و آینده را برای چند روز فراموش کند.» الیزابت هایزنبرگ، که اکنون مادر شش فرزند است، در کلبه چوبی در سواحل سنگی دریاچه والچنزی اقامت دارد و به زندگی ایده‌آل شوهرش در سوابیا حسادت می‌کند.

با این حال، هایزنبرگ از شکنندگی آرزوهایش آگاه است. آلمان در حال شکست در جنگ است. در دسامبر ۱۹۴۴، او برای آخرین بار قبل از فروپاشی دولت نازی به خارج از کشور سفر می‌کند. او در دانشگاه فنی فدرال زوریخ سخنرانی می‌کند - نه در مورد تحقیقات هسته‌ای خود، بلکه در مورد نظریه ماتریس S خود. برخی از همکارانش این نظریه را یک انحراف می‌دانند، درست مانند نظریه میدان واحد که انیشتین به دنبال آن بود. ولفگانگ پائولی، که اکنون در پرینستون تدریس می‌کند، آن را یک «چارچوب مفهومی تهی» می‌نامد.

در ضیافت شام پس از سخنرانی، یکی از همکاران ورنر هایزنبرگ، گرگور وینزل، او را به چالش می‌کشد تا شکست آلمان را بپذیرد. پاسخ هایزنبرگ، «اگر در جنگ پیروز می‌شدیم خوب می‌شد»، به گوش گشتاپو می‌رسد. اساس تحقیقاتی را در مورد هایزنبرگ آغاز می‌کند و او با اختلاف کمی از دستگیری جان سالم به در می‌برد.

او به آزمایشگاه زیرزمینی خود در کوه‌های سوابیا بازمی‌گردد و در حالی که رایش در اطراف او فرو می‌ریزد، همچنان تلاش می‌کند تا رآکتور خود را به کار بیندازد. یکی از نامه‌های او به زوریخ به دست سرویس مخفی آمریکا می‌افتد. مهر پستی نشان می‌دهد که هایزنبرگ در هشینگن مشغول به کار است.

۵۲

پرینستون، ۱۹۴۳

انیشیتین ملایم شده است

آلبرت انیشیتین در پرینستون، «جزیره سرنوشتش»، خانه‌ای برای خود ساخته است. او در پیاده‌روی‌هایش با «نیمه‌خدای کوچک روی چوب‌پای دیگری همراهی می‌شود - کورت گودل، منطق‌دان اتریشی که در سال ۱۹۴۰ به این مؤسسه پیوست. پس از «الحاق» اتریش، گودل فرار کرد و از طریق مسیری پرماجرا از طریق سیبری و ژاپن به ایالات متحده رسید. هفته‌ای یک بار، کورت گودل، ولفگانگ پائولی و برتراند راسل در خانه انیشیتین ملاقات می‌کنند تا بعدازظهر را به بحث در مورد فلسفه بگذرانند. پائولی از سال ۱۹۴۰ در «مؤسسه مطالعات پیشرفته» بوده است و متوجه شده است که زوربخ برای آسایش، بیش از حد به هیتلر نزدیک است. راسل، که در مؤسسه سمتی ندارد و فقط یک بازدیدکننده است، گهگاه سخنرانی می‌کند و به عنوان نویسنده آزاد کار می‌کند. جلسه گروهی در خانه انیشیتین در خیابان مرسر شماره ۱۱۲ شاید برجسته‌ترین حلقه آقایان مسن علم در تاریخ جهان باشد.

انیشیتین نیز با مکانیک کوانتومی کنار آمده است. او هنوز به آن قانع نشده است. و هرگز هم نخواهد شد. با این حال، او از تلاش برای رد آن دست کشیده است. انیشیتین در نامه‌ای به مکس بورن - که اکنون در ادینبورگ زندگی می‌کند - می‌نویسد: «شما به خدایی که تاس بازی می‌کند اعتقاد دارید، من به قانون و نظم

کامل در جهانی که به طور عینی وجود دارد، و من، به شیوه‌ای بسیار حدسی، سعی در ثبت آن دارم. حتی موفقیت اولیه بزرگ نظریه کوانتوم باعث نمی‌شود که من به بازی تاس اساسی اعتقاد داشته باشم، اگرچه من به خوبی می‌دانم که همکاران جوان‌تر ما این را نتیجه پیری تفسیر می‌کنند.»



ولفگانگ پائولی، استاد فیزیک نظری در دانشگاه فنی فدرال زوریخ، سوئیس، نوامبر ۱۹۴۵

نیلز بور گهگاه به انیشتین در موسسه سر می‌زند و این دو پیرمرد بر سر مکانیک کوانتومی بحث می‌کنند - درست مثل همیشه، اما حالا به شکلی متفاوت. این دیگر آن نبرد سابق نیست، بلکه بیشتر شبیه یک آیین قدیمی و گرامی است، تسلی‌بخش انیشتین در تنهایی‌اش. او در تلاش برای یافتن نظریه‌ای که از نسبیت و مکانیک کوانتومی فراتر رود، تنهاست. حلقه دوستانش به گودل و چند نفر دیگر محدود شده است. هر دو ازدواج او با شکست مواجه شد. او از یکی از پسرانش جدا شده است، در حالی که دیگری بیمار روانی است و سال‌هاست که از محل اختفای دخترش بی‌خبر است. وقتی آلبرت انیشتین در آوریل ۱۹۵۵ درگذشت، تخته سیاه دفترش در موسسه پر از معادلاتی بود که به جایی نمی‌رسیدند.

۵۳

انگلستان، ۱۹۴۵

تأثیر انفجار

نیروهای متفقین در مارس ۱۹۴۵ به همراه مأموران مأموریت اطلاعاتی آمریکا، آلسوس، که از سال ۱۹۴۳ در پروژه هسته‌ای آلمان جاسوسی می‌کرد، از راین عبور کردند. وظیفه آنها دستگیری و بازجویی از دانشمندان اورانیوم آلمانی است. زمان بسیار مهم است. شوروی و فرانسوی‌ها نیز به دنبال فیزیکدانان آلمانی هستند.

«آلسوس» در زبان یونانی باستان به معنای «بیشه» است. این مأموران توسط سرتیپ لزی گرووز، مدیر نظامی پروژه منهتن، اعزام شده‌اند. وقتی او نام رمز ماموریت را می‌شنود، از اشاره به نام خود عصبانی می‌شود. قرار است نام‌های رمز هویت‌ها را پنهان کنند. اما گرووز نام را بدون تغییر باقی می‌گذارد، زیرا تغییر آن باعث جلب توجه بیشتر می‌شود.

مأموران آلسوس آزمایشگاه‌های متروکه را جستجو می‌کنند، شواهد جمع‌آوری می‌کنند، پرونده‌ها را مصادره می‌کنند و دانشمندان را دستگیر می‌کنند.

وورتسبورگ، شهر زادگاه هایزنبرگ، در ۱۶ مارس ۱۹۴۵، در هفته‌های پایانی جنگ، توسط نیروی هوایی سلطنتی بمباران شد. در عرض چند دقیقه، بمب‌افکن‌های لنکستر و موسکیتو طوفانی از بمب‌های تخریبی و آتش‌زا را بر روی شهر رها کردند. آتش‌سوزی با دمایی بیش از هزار درجه سانتیگراد شعله‌ور

شد. بسیاری از مردم از زیرزمین‌های خود بیرون دویدند و سعی کردند از رودخانه ماین عبور کنند تا از آتش فرار کنند. آتش‌نشانی سعی کرد با بستن مسیرهای فرار به آنها کمک کند، اما آب در اثر گرما تبخیر شد و هزاران نفر جان خود را از دست دادند.

در انبار سنگی در هایگرلوخ، هایزنبرگ کنار دستگاه اورانیوم خود نشسته و محاسبات انجام می‌دهد. شمارنده نوترونی او عددی بالاتر از همیشه را نشان می‌دهد. او یک بلوک کادمیوم را در کنار راکتور قرار می‌دهد و آماده است تا در صورت خارج شدن واکنش زنجیره‌ای از کنترل، آن را به داخل مخزن پرتاب کند. اگر او فقط کمی اورانیوم بیشتر، کمی آب سنگین بیشتر و یک مخزن بزرگتر داشت، خیلی به موفقیت نزدیک بود. اما کارخانه اورانیوم که توسط شرکت صنعتی اورژسلسافت اداره می‌شد و کارخانه آب سنگین که توسط آی. جی. فاربن اداره می‌شد، هر دو بمباران شده‌اند. آخرین سربازان آلمانی باقی مانده در ماه آوریل از سواییا ژورا عقب‌نشینی کردند.

بعد از ظهر یکی از روزهای ماه آوریل، هایزنبرگ صدای موتور تانک‌های فرانسوی در حال نزدیک شدن را می‌شنود و تصمیم به فرار می‌گیرد. قبل از رفتن، مطمئن می‌شود که آخرین آذوقه غذایی باقی مانده در انبار کارخانه نساجی انبار شده است، سپس از همکارانش خداحافظی می‌کند. ساعت ۳:۰۰ صبح ۲۰ آوریل ۱۹۴۵، سوار دوچرخه‌اش می‌شود، زیرا هیچ وسیله حمل و نقل دیگری در دسترس نیست. او ۱۶۰ مایل از اورفلد فاصله دارد. هایزنبرگ برای خودش مجوز سفر صادر می‌کند. او برای احتیاط، یک بسته سیگار پال مال برمی‌دارد. او سه شب دوچرخه‌سواری می‌کند و در طول روز از هواپیماهای متفقین که در ارتفاع پایین پرواز می‌کنند و سربازان غارتگر آلمانی پنهان می‌شود. او شاهد بمباران ممینگن است و در حالی که وایلهایم در حال سوختن است، از آنجا عبور می‌کند. او

گرسنه است و در روزهای سرد بهار از سرما یخ زده است. او با کودکانی با لباس فرم ارتش آلمان در اندازه بزرگسالان روبرو می‌شود. وقتی سربازی در یک ایست بازرسی، مجوز سفر دست‌ساز او را زیر سوال می‌برد و برای دستگیری‌اش اقدام می‌کند، هایزنبرگ بسته سیگار را بیرون می‌آورد و سرباز به او اجازه عبور می‌دهد. در ۲۳ آوریل، یک ساعت پس از حمله نیروهای فرانسوی، مأموران آلوس گروه تحقیقاتی هایزنبرگ را در هشینگن ریشه‌کن می‌کنند. تنها خود ورنر هایزنبرگ، «هدف شماره یک» ماموریت، بدون هیچ ردی ناپدید شده است. در زیرزمین، آنها بقایای رقت‌انگیز رآکتوری را کشف می‌کنند که هرگز کار نکرده است. مکعب‌های اورانیوم در جایی در مزرعه دفن شده‌اند و یادداشت‌های تحقیقاتی در یک قوطی جوش داده شده و به داخل یک چاه فاضلاب فرو رفته‌اند. فرمانده ماموریت آلوس، سرهنگ بوریس پاش، مخزن آلومینیومی را منفجر می‌کند. پس این دستگاه وحشتناک اورانیوم بود که باعث شد پروژه منهتن اینقدر سریع پیش برود؟ تقریباً خنده‌دار است.

هایزنبرگ خسته، نحیف و ژنده به اورفلد می‌رسد. پس از در آغوش گرفتن الیزابت و بچه‌ها، او شروع به جمع‌آوری آذوقه و هیزم می‌کند و پنجره‌های خانه را با کیسه‌های شن می‌بندد تا در برابر آتش گلوله ایمن شوند. هنوز سربازان وافن اس‌اس در اطراف منطقه پراکنده هستند و منتظرند تا قبل از پیشروی ارتش هفتم ایالات متحده عقب‌نشینی کنند. در اول ماه مه، ورنر و الیزابت آخرین بطری شراب را از زیرزمین خود بیرون می‌آورند و به سلامتی مرگ هیتلر می‌نوشند. نازیسم، که ورنر هایزنبرگ هرگز موضع روشنی در مورد آن نداشت، اکنون به پایان رسیده است.

حالا هایزنبرگ مجبور به روشن بینی شده است. سرهنگ پاش در ۴ مه ۱۹۴۵ وارد ایوان کلبه چوبی هایزنبرگ می‌شود و «هدف شماره یک» خود را

می‌بیند که با آرامش نشسته و به دریاچه خیره شده است. پاش به عنوان فردی فعال و پرجنب‌وجوش شهرت دارد. حتی قبل از اینکه پیاده‌نظام ارتش هفتم ایالات متحده به اورفلد حمله کند، او با دو سرباز وارد روستا می‌شود تا شخصاً هاینبرگ را دستگیر کند - و یک گردان کامل آلمانی تسلیم او می‌شوند.

هاینبرگ پاش و افرادش را به داخل دعوت می‌کند و آنها را با الیزابت و فرزندان‌شان آشنا می‌کند. او از اسیرکننده‌اش می‌پرسد که از منظره چه خوشش می‌آید. با نگاه به کوه‌های اطراف دریاچه و پوشش تازه برف که در آفتاب بهاری می‌درخشد، می‌گوید که این زیباترین مکانی است که تا به حال در هر کجای زمین دیده است. هاینبرگ خیالش راحت می‌شود. سرنوشت او از دست خودش خارج شده است. دو روز بعد، ورماخت آلمان تسلیم می‌شود.

ورنر هاینبرگ، که تازه به خانواده‌اش پیوسته بود، نه ماه دیگر آنها را نخواهد دید. پاش او را با یک جیپ می‌برد. او را به ستاد ماموریت آلسوس در هایدلبرگ می‌برند. وقتی هاینبرگ را به اتاق بازجویی می‌برند، متوجه می‌شود که یک آشنای قدیمی با لباس فرم ارتش ایالات متحده منتظر اوست. او ساموئل گودسمیت، فیزیکدان هلندی است که آخرین بار شش سال قبل، در میشیگان، در طول سفر سخنرانی‌اش در آمریکا، با هاینبرگ ملاقات کرده بود. پدر یهودی و مادر نابینای گودسمیت توسط نیروهای اشغالگر آلمانی از خانه‌شان در لاهه ربوده شده و با قطار حمل دام به آشویتس تبعید شده بودند. گودسمیت در آن زمان از هاینبرگ درخواست کمک کرده بود، اما او ماه‌ها پاسخی نداد و سرانجام نامه‌ای نوشت و از گودسمیت به خاطر مهمان‌نوازی‌اش نسبت به دانشمندان آلمانی تشکر کرد و نگرانی خود را برای امنیت والدین گودسمیت ابراز داشت. همین. در همان سال، گودسمیت مدیر علمی ماموریت آلسوس شد. او کسی است که هاینبرگ را شکار کرده است.

حالا سرنوشت هایزنبرگ در دستان گودسمیت است. او از هایزنبرگ بازجویی می‌کند، که هنوز فکر می‌کند گفتگوی دوستانه‌ای دارند و معتقد است که او از بین آن دو نفر، همانطور که قبلاً هم همینطور بود، آگاه‌تر است. او دستش را برای دست دادن به سمت «گودسمیت عزیز» خود دراز می‌کند، اما گودسمیت آن را رد می‌کند. گودسمیت در مورد بازجویی می‌نویسد: «نگرش هایزنبرگ در طول مکالمات ما به ویژه گستاخانه بود زیرا او معتقد بود که کارش روی مسئله اورانیوم از ما پیشرفته‌تر است و به همین دلیل بود که ما به او علاقه‌مند شدیم. البته، ما دیدگاه اشتباه او را اصلاح نکردیم.»

هایزنبرگ سرانجام به پاریس برده شد و به همراه نه دانشمند دیگر از باشگاه اورانیوم در کاخ مخروبه لو گراند چسنی زندانی شد. در آنجا، او با دانشجوی قدیمی‌اش کارل فریدریش فون وایتسکر، و همچنین همکاران قدیمی‌ترش ماکس فون لاهه و والتر گِراخ، رقیب منفورش کورت دیبنر، و اتو هان کم‌حرف، دوباره متحد شد. آمریکایی‌ها به اردوگاه لقب «سطل زباله» را داده‌اند. درها از لولا آویزان شده‌اند، کاغذ دیواری‌ها از دیوارها کنده شده‌اند و هیچ اثاثیه‌ای وجود ندارد، به جز تخت‌های آهنی که زندانیان روی آنها می‌خوابند.

با این همه قدرت مغزی متمرکز که آنجا جمع شده چه باید کرد؟ قدرت‌های پیروز مطمئن نیستند. یکی از ژنرال‌ها پیشنهاد اعدام دانشمندان آلمانی را می‌دهد، اما آنها برای این کار خیلی ارزشمند هستند. آنها ابتدا به بلژیک و سپس به انگلستان منتقل می‌شوند، جایی که در مزرعه‌ای در هانتینگدونشایر زندانی می‌شوند. مرکز بازداشت، که در یک ساختمان آجری قرمز به نام فارم هال قرار دارد، توسط سرویس اطلاعات خارجی بریتانیا، MI6، اداره می‌شود. هایزنبرگ با این منطقه که تنها یک ساعت و نیم با دوچرخه از کمبریج فاصله دارد، آشنا است.

محققان آلمانی در این منطقه دورافتاده انگلیسی از زندگی راحت‌تری نسبت

به اکثر مردم بلافاصله پس از پایان جنگ برخوردارند. فارم هال مجهز به امکانات ورزشی، تخته سیاه، میز بلیارد و رادیو است. غذای زیادی برای خوردن وجود دارد. دینر با خود فکر می‌کند: «نمی‌دانم اینجا میکروفون نصب شده است یا نه؟» هاینبرگ با تمسخر می‌گوید: «میکروفون نصب شده؟» «اوه نه، آنها به اندازه کافی باهوش نیستند. شک دارم که با روش‌های واقعی گشتاپو آشنا باشند. آنها کمی قدیمی هستند.» دیگر بازداشت‌شدگان حرف او را باور می‌کنند. آنها آزادانه در مورد فیزیک، سیاست و رویدادهای اخیر صحبت می‌کنند. اما متفقین آنقدر که آلمانی‌ها فکر می‌کنند قدیمی نیستند. آنها برای زندانیان رادیو تهیه کرده‌اند و روزنامه‌ها را با پیک‌های سریع تحویل می‌دهند، دقیقاً به این منظور که آنها را وادار به صحبت کنند. میکروفون‌ها در دیوارها پنهان شده‌اند. MI6 هر کلمه‌ای را که هاینبرگ و دیگران می‌گویند می‌شنود و تندنیسان همه چیز را یادداشت می‌کنند.

فیزیکدانان بحث می‌کنند و سعی می‌کنند بفهمند که چرا اینقدر طولانی در این زندان مجلل نگهداری می‌شوند. وقتی از زندانبانان خود می‌پرسند، به آنها گفته می‌شود که «به خواست اعلیحضرت» -اصطلاح حقوقی انگلیسی برای مدت نامحدود حبس- نگهداری می‌شوند.

روزها می‌گذرد و دانشمندان آلمانی زمان زیادی برای کشتن دارند. آنها به یکدیگر اطمینان می‌دهند که فیزیکدانان هسته‌ای پیشرو در جهان هستند و پروژه بمب هسته‌ای آمریکا نمی‌تواند در جایی که آنها شکست خورده‌اند، موفق شود. البته فیزیک آلمان برتر بود.

فیزیکدانان شروع به برنامه‌ریزی برای فرار خود می‌کنند. شاید مطبوعات از وضعیت آنها مطلع شوند؟ شاید بتوانند به یکی از فیزیکدانان همکار خود در کمبریج برسند، که بدون شک مشتاقانه منتظر دریافت مرواریدهای دانش فیزیک

هسته‌ای آنها هستند. آنها در واقع معتقدند که سه نفر بزرگ - هری اس. ترومن، وینستون چرچیل و جوزف استالین - که در حال حاضر در پوتسدام ملاقات می‌کنند، کاری بهتر از بحث در مورد سرنوشت فیزیکدانان زندانی آلمانی ندارند. برخی مطمئن هستند که همکاری آنها با نازی‌ها هیچ پیامدی برای آنها نخواهد داشت، زیرا آنها به هر حال فیزیکدانان برجسته جهان هستند و فیزیک بالاتر از سیاست است، اینطور نیست؟ آنها قصد دارند برای شروع زندگی جدید خود به آرژانتین نقل مکان کنند.

صبح روز ۶ آگوست ۱۹۴۵، خورشید بر هیروشیما می‌تابید. ساعت ۸ صبح، بسیاری از ۲۵۰ هزار نفر از ساکنان شهر برای صبحانه نشسته بودند، روزنامه می‌خواندند یا به محل کار یا مدرسه می‌رفتند. یک نور صورتی آسمان را روشن کرد. هشتاد هزار نفر فوراً کشته شدند. دو دقیقه بعد، خلبان هواپیمای آمریکایی که بمب را روی هیروشیما انداخت، از ارتفاع شش مایلی به پایین نگاه کرد: «جایی که دو دقیقه قبل شهری صاف دیده بودیم، دیگر نمی‌توانستیم شهر را ببینیم. می‌توانستیم دود و آتش را ببینیم که از دامنه کوه‌ها بالا می‌رفت.» ده‌ها هزار نفر دیگر بعداً بر اثر عوارض انفجار جان خود را از دست دادند.

عصر روز ۶ آگوست ۱۹۴۵، فیزیکدانان آلمانی در چمن فارم هال راگبی بازی می‌کردند. آنها در حالی که تلو تلو می‌خوردند و می‌خندیدند، توپ چرمی با شکل عجیب را دنبال می‌کردند. کاملاً مشخص است که این بازی راگبی بریتانیایی برایشان جدید و عجیب است. به زودی وقت آن می‌رسد که برای شام به داخل بروند.

کمی قبل از ساعت شش، افسر سرویس مخفی مسئول نظارت بر زندانیان آلمانی، سرگرد توماس ریتنر، اتو هان را به کناری برد و به او اطلاع داد که آمریکایی‌ها یک بمب اتمی عظیم را بر روی شهری در ژاپن انداخته‌اند. ریتنر

بعداً خاطرنشان کرد که هان، که در توسعه جنگ شیمیایی با استفاده از گاز کلر در جنگ جهانی اول نقش داشت، «کاملاً از این خبر خرد شد». هان می‌بیند که این استدلال که بمب اتمی پایان جنگ را تسریع می‌کند چقدر خائنانه است - او از همین بهانه برای توجیه دخالت خود در توسعه سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده بود. ریتنر در گزارش خود برای ۶ آگوست ۱۹۴۵ می‌نویسد: «او شخصاً در قبال مرگ صدها هزار نفر احساس مسئولیت می‌کرد، زیرا کشف اولیه او بود که ساخت بمب را ممکن ساخت.»

ریتنر مجبور می‌شود قبل از اینکه بتوانند به دیگران در اتاق غذاخوری بپیوندند و خبر را به آنها بگویند، چند لیوان جین به هان بدهد تا او را آرام کند. همه جا دور میز شام، ناباوری حکمفرماست. هاینبرگ می‌گوید: «من حتی یک کلمه از آن را هم باور نمی‌کنم. من باور ندارم که هیچ ربطی به اورانیوم داشته باشد.» هان با تمسخر می‌گوید: «اگر آمریکایی‌ها بمب اورانیوم دارند، پس همه شما درجه دو هستید. هاینبرگ بیچاره.» بعد از شام، آنها به اخبار بی‌بی‌سی از رادیو گوش می‌دهند. دیگر نمی‌توان آن را انکار کرد. آمریکایی‌ها یک بمب اتم منفجر کرده‌اند. گریلاخ کنترل خود را از دست می‌دهد، فریاد می‌زند و تا روز بعد خود را در اتاقش حبس می‌کند، حتی مانند یک ژنرال شکست خورده به خودکشی فکر می‌کند. غرور ورنر هاینبرگ به عنوان یک دانشمند ضربه سنگینی می‌خورد. او چند روز بعد را با دقت محاسبه می‌کند و سعی می‌کند بفهمد چگونه آمریکایی‌ها توانسته‌اند در جایی که او، هاینبرگ بزرگ، نتوانسته بود، موفق شوند. او مجبور می‌شود اعتراف کند که هرگز کاملاً نفهمیده بود که چگونه یک بمب اتمی ساخته می‌شود. او فقط فکر می‌کرد که فهمیده است. او حتی نتوانسته بود جرم بحرانی اورانیوم را محاسبه کند.

در فارم هال، فیزیکدانان آلمانی همان کاری را می‌کنند که همیشه در آلمان

انجام می‌دادند: جر و بحث، شکایت، و آزار و اذیت یکدیگر. آنها به مأموران آلسوس که از طریق میکروفون‌هایشان به مکالمات آنها گوش می‌دادند، اجازه دادند که دقیقاً بدانند چرا برنامه بمب هسته‌ای نازی‌ها هیچ شباهتی به پروژه منهتن ندارد: هرج و مرج بود. هیچ برنامه‌ای وجود نداشت. ورنر هایزنبرگ و کارل فریدریش فون وایتسکر نیز ناخواسته برنامه خود را برای بازنویسی تاریخ فعالیت‌های دوران جنگ خود ضبط کردند. آنها قصد دارند جهان را متقاعد کنند که آنها عمداً مانع از دستیابی هیتلر به چنین سلاح وحشتناکی شدند و در عوض بر توسعه یک راکتور هسته‌ای تمرکز کردند، در حالی که آمریکایی‌های بی‌وجدان بمب را ساختند و از آن استفاده کردند. آنها شکست تکنولوژیکی خود را به عنوان شجاعت اخلاقی جلوه می‌دهند.

فون وایتسکر می‌گوید: «دلیل اینکه ما این کار را نکردیم این بود که اصولاً هیچ فیزیکدانی نمی‌خواست این کار را انجام دهد. اگر می‌خواستیم آلمان در جنگ پیروز شود، می‌توانستیم موفق شویم.»

هان پاسخ می‌دهد: «من این را باور نمی‌کنم، اما سپاسگزارم که موفق نشدیم.» در ۱۴ آگوست ۱۹۴۵، ورنر هایزنبرگ در مقابل هم‌بندان خود سخنرانی می‌کند و به آنها می‌گوید که محاسبه کرده است که شعاع بحرانی بمب بین ۶.۲ تا ۱۳.۷ سانتی‌متر است. او می‌گوید سطح چنین کره‌ای هنگام انفجار ۲۰۰۰ برابر درخشان‌تر از خورشید خواهد بود. هایزنبرگ در پایان می‌گوید: «جالب خواهد بود که آیا اشیاء می‌توانند تحت فشار تابش مرئی سقوط کنند یا خیر.» او به دانشمند بودن، به نقشی که در آن احساس امنیت می‌کند، بازگشته است. سال‌ها بعد، هنگام نوشتن خاطرات خود، باید اعتراف کند: «من با اکراه مجبور بودم این واقعیت را بپذیرم که پیشرفت فیزیک اتمی، که من به مدت بیست و پنج سال در آن شرکت داشتم، اکنون منجر به مرگ بیش از صد هزار نفر شده است.»

سخن پایانی

ما نمی‌توانیم جهان را بدون تغییر آن مشاهده کنیم. این درک همان چیزی است که ورنر هایزنبرگ را به توسعه مکانیک کوانتومی سوق داد و این معضل او بود. او می‌خواست جهان را کاوش کند، نه اینکه آن را تغییر دهد. با این وجود، او آن را تغییر داد. او چاره‌ای جز تغییر جهان با نظریه قدرتمند خود نداشت، زیرا در آلمان نازی در زمانی زندگی می‌کرد که بی‌تفاوتی یک گزینه نبود. فیزیکدانان دیگر نیز تجربه مشابهی داشتند. حتی آلبرت انیشتین که خود را صلح‌طلب می‌دانست نیز نتوانست از وقایع جهانی اجتناب کند. او توسعه بمب هسته‌ای را تشویق کرد و بعداً از آن پشیمان شد. این جنبه تاریک داستانی است که از ترک‌های پوست نوک انگشتان ماری کوری تا انداختن بمب اتمی بر روی هیروشیما منجر شد.

جنبه‌ی مثبت داستان، وجود مجموعه‌ای از افراد به طرز شگفت‌انگیزی باهوش و کنجکاو و نحوه‌ی تعامل ذهن‌هایشان با یکدیگر است. مکانیک کوانتومی نظریه‌ای چنان عجیب بود که هرگز نمی‌توانست توسط یک نفر به تنهایی تدوین شود. این پیشگامان مجبور به همکاری، رقابت و ایجاد دوستی و رقابت برای تحقق آن شدند. این کتاب از دل نامه‌ها، یادداشت‌ها، مقالات تحقیقاتی، دفتر خاطرات و خاطراتی که آنها نوشته‌اند، زاده شده است.

داستان‌های واقعی هرگز پایانی ندارند. اما این کتاب باید جایی تمام می‌شد. فیزیکدانان این داستان پس از سال ۱۹۴۵ به کار خود ادامه دادند. اما هیچ‌کدام به پیشرفتی به بزرگی مکانیک کوانتومی یا نظریه نسبیت دست نیافتند. انیشتین به دنبال نظریه همه چیز بود. هایزنبرگ هم همینطور. هیچ‌کدام موفق نشدند. اما نظریه‌هایی که صد سال پیش تدوین کردند، هنوز هم پابرجا هستند. آنها در

تراشه‌های کامپیوتری و دستگاه‌های پزشکی ما وجود دارند. بحث‌هایی که این نظریه‌ها یک قرن پیش برانگیختند، هنوز یک قرن بعد ادامه دارند. اعتراضاتی که انیشتین به مکانیک کوانتومی مطرح کرد، هنوز توسط فیزیکدانان مدرن شکاک مطرح می‌شود.

داستان هنوز تمام نشده است.

برای مطالعه بیشتر

PARIS, 1903

Barbara Goldsmith. Marie Curie. Die erste Frau der Wissenschaft. Piper Verlag, 2019.

BERLIN, 1900

John L. Heilbron. Max Planck. Ein Leben für die Wissenschaft 1858–1947. S. Hirzel Verlag, 2006.

Dieter Hoffmann. Max Planck. Die Entstehung der modernen Physik. Verlag C.H. Beck, 2008.

BERN, 1905

Albrecht Fölsing. Albert Einstein. Eine Biographie. Suhrkamp Verlag, 1993.

Jürgen Neffe. Einstein. Eine Biographie. Rowohlt Verlag, 2005.

Paul Arthur Schilpp (Ed.). Albert Einstein: philosopher-scientist. Open Court, 1949.

CAMBRIDGE, 1911

Finn Aaserud and John L. Heilbron. Love, Literature, and the Quantum Atom: Niels Bohr's 1913 Trilogy Revisited. Oxford University Press, 2013.

Jim Ottaviani and Leland Purvis. Suspended in Language: Niels Bohr's Life, Discoveries, and the Century He Shaped. G.T. Labs, 2009.

MUNICH, 1913

Florian Ilies. 1913. Der Sommer des Jahrhunderts. S. Fischer Verlag, 2012.

MUNICH, 1914

Abraham Pais. Niels Bohr's Times, in Physics, Philosophy, and Polity. Clarendon Press, 1991.

BERLIN, 1920

Albert Einstein, Max Born. Briefwechsel 1916–1955. Nymphenburger

Verlagshandlung, 1969.

Manjit Kumar. Quantum: Einstein, Bohr, and the Great Debate about the Nature of Reality. Icon Books, 2008.

COPENHAGEN, 1924

David Lindley. Uncertainty: Einstein, Heisenberg, Bohr, and the Struggle for the Soul of Science. Anchor Books, 2008.

HELIGOLAND, 1925

Wolfgang Pauli. Wissenschaftlicher Briefwechsel mit Bohr, Einstein, Heisenberg u.a. Band I: 1919 –1929. Springer-Verlag, 1979.

AROSA, 1925

Walter J. Moore. Erwin Schrödinger. Eine Biographie. Theiss Verlag, 2015.

BERLIN, 1926 (1)

Werner Heisenberg. Der Teil und das Ganze. Gespräche im Um- kreis der Atomphysik. Piper Verlag, 1969.

BERLIN, 1926 (2)

Paul Halpern. Einstein's Dice & Schrödinger's Cat: How Two Great Minds Battled Quantum Randomness to Create a Unified Theory Of Physics. Basic Books, 2015.

GÖTTINGEN, 1926

Nancy T. Greenspan. Max Born. Baumeister der Quantenwelt. Spektrum Akademischer Verlag, 2006.

COMO, 1927

Louisa Gilder. The Age of Entanglement: When Quantum Physics Was Re-born. Alfred A. Knopf, 2008.

Carsten Held. Die Bohr-Einstein-Debatte. Quantenmechanik und physikalische Wirklichkeit. Schöningh, 1998.

Erhard Scheibe. Die Philosophie der Physiker. Verlag C.H. Beck, 2006.

BERLIN, 1930

Julia Boyd. Travellers in the Third Reich: The Rise of Fascism through the Eyes of Everyday People. Elliot and Thompson, 2017.

BRUSSELS, 1930

Sigmund Freud, Arnold Zweig. Briefwechsel. S. Fischer Verlag, 1968.

Abraham Pais. Raffiniert ist der Herrgott . . . Albert Einstein. Eine wissenschaftliche Biographie. Spektrum Akademischer Verlag, 2000.

ZURICH, 1931

Arthur I. Miller. 137. C.G. Jung, Wolfgang Pauli und die Suche nach der kosmischen Zahl. Deutsche Verlags-Anstalt, 2009.

COPENHAGEN, 1932

Gino Segrè. Faust in Copenhagen: The Struggle for the Soul of Physics and the Birth of the Nuclear Age. Jonathan Cape, 2007.

OXFORD, 1935

John Gribbin. Erwin Schrödinger and the Quantum Revolution. Bantam Press, 2012.

PRINCETON, 1935

Adam Becker. What is Real?: The Unfinished Quest for the Meaning of Quantum Physics. Basic Books, 2018.

Rosine De Dijn. Albert Einstein & Elisabeth von Berlin. Eine Freundschaft in bewegter Zeit. Verlag Friedrich Pustet, 2016.

Arthur Fine. The Shaky Game: Einstein, Realism and the Quantum Theory. The University of Chicago Press, 1996.

GARMISCH, 1936

Ernst Peter Fischer. Werner Heisenberg: ein Wanderer zwischen zwei Welten. Springer Verlag, 2015.

Werner Heisenberg, Elisabeth Heisenberg. "Meine liebe Li!" Der Briefwechsel 1937–1946. Residenz Verlag, 2011.

MOSCOW, 1937

Graham Farmelo. Der seltsamste Mensch. Das verborgene Leben des Quantengenies Paul Dirac. Springer Verlag, 2016.

BERLIN, 1938

David Rennert, Tanja Traxler. Lise Meitner. Pionierin des Atom-zeitalters. Residenz Verlag, 2018.

THE ATLANTIC, 1939

Richard von Schirach. Die Nacht der Physiker. Heisenberg, Hahn, Weizsäcker und die deutsche Bombe. Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2014.

COPENHAGEN, 1941

David C. Cassidy. Beyond Uncertainty: Heisenberg, Quantum Physics, and the Bomb. Bellevue Literary Press, 2009.

Ernst Peter Fischer. Niels Bohr. Physiker und Philosoph des Atom-zeitalters. Siedler Verlag, 2012.

STOCKHOLM, 1943

Joachim Fest. Staatsstreich. Der lange Weg zum 20. Juli. Siedler Verlag, 1994.

PRINCETON, 1943

Jim Holt. When Einstein Walked with Gödel: Excursions to the Edge of Thought. Farrar, Straus and Giroux, 2018.

ENGLAND, 1945

Martijn van Calmthout. Sam Goudsmit and the Hunt for Hitler's Atom Bomb. Prometheus Books, 2018.

گردآورندگان تصاویر

(بر اساس نسخه اصلی)

The author would like to thank akg-Images (Berlin) for their support in selecting the images and for granting their

permission to reproduce the following images:

p. 4: Marie Curie (AKG5440550; © akg-images/Science Source)

p. 27: Albert Einstein (AKG81628; © akg-images)

p. 103: Niels Bohr (AKG1048109; © akg-images)

p. 120: Werner Heisenberg (AKG5431035; © akg-images/Science Source)

pp. 206–7: Solvay Conference (AKG5468844; © akg-images)

p. 276: Erwin Schrödinger (AKG1051767; © akg-images/Imagno)

p. 325: Wolfgang Pauli (AKG6363711; © akg-images/Keystone)

درباره نویسنده و مترجم (انگلیسی)

تویاس هورتر، متولد ۱۹۷۲، در مونیخ و برکلی ریاضیات و فلسفه خوانده است و از سال ۲۰۰۰ در مجلات و روزنامه‌ها در مورد علم، فناوری و فلسفه می‌نویسد. او به عنوان ویراستار در MIT Technology Review کار می‌کرد و معاون سردبیر Hohe Luft، یک مجله فلسفی که خود از بنیانگذاران آن بود، بود. او اکنون به عنوان ویراستار دائمی در ZEIT Wissen مشغول به کار است. هورتر نویسنده چندین کتاب غیرداستانی است. دیوید شاو به عنوان روزنامه‌نگار برای دویچه وله، پخش‌کننده بین‌المللی آلمان، و همچنین به ترجمه از چندین زبان، از جمله آلمانی، هلندی، روسی و فرانسوی، مشغول است. او در برلین زندگی می‌کند.

TOO BIG FOR A SINGLE MIND: How the Greatest Generation of Physicists Uncovered the Quantum World Copyright © 2021 by Klett-Cotta – J.G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Stuttgart/Germany

Translation copyright © 2021 by David Shaw

Page 342 is a continuation of this copyright page.

This edition published by arrangement with Michael Gaeb Literary Agency, Berlin. Originally published in Germany as *Das Zeitalter der Unschärfe* by Klett-Cotta in 2021.

First published in North America in revised form by The Experiment, LLC, in 2022.

All rights reserved. Except for brief passages quoted in newspaper, magazine, radio, television, or online reviews, no portion of this book may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or information storage or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

The Experiment, LLC
220 East 23rd Street, Suite 600
New York, NY 10010-4658
theexperimentpublishing.com

THE EXPERIMENT and its colophon are registered trademarks of The Experiment, LLC. Many of the designations used by manufacturers and sellers to distinguish their products are claimed as trademarks. Where those designations appear in this book and The Experiment was aware of a trademark claim, the designations have been capitalized.

The Experiment's books are available at special discounts when purchased in bulk for premiums and sales promotions as well as for fundraising or educational use. For details, contact us at info@theexperimentpublishing.com.

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data available upon request

Jacket and text design by Jack Dunnington

Jacket photographs by Glasshouse Images/Alamy Stock Photo (Albert Einstein), Narodowe Archiwum Cyfrowe (Erwin Schrödinger), Smithsonian Institution/Science Photo Library (Werner Heisenberg), Creative Commons Attribution 4.0 International (Wolfgang Pauli), Wikimedia Commons/unknown author (Marie Curie), Library of Congress (Niels Bohr)

Author photograph by Katharina Sturm

eISBN: 9781615199211

